

Henke **Elektromagnetische Felder** Theorie und Anwendung

Mit Einführung in
numerische Feldberechnung und
spezielle Relativitätstheorie

3. Auflage

 Springer

Heino Henke

Elektromagnetische Felder

Theorie und Anwendung

3., erweiterte Auflage

Mit 212 Abbildungen und 7 Tabellen

Professor Dr.-Ing. Heino Henke
Technische Universität Berlin
Fachgebiet Theoretische Elektrotechnik
Sekretariat EN 2
Einsteinufer 17
D-10587 Berlin
E-mail: Henke@tu-berlin.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-540-71004-2 3. Aufl. Springer Berlin Heidelberg New York

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk- sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Gren- zen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Springer ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media
springer.de

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001, 2004 und 2007

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuziehen.

Satz: Digitale Druckvorlage des Autors
Herstellung: LE-TeX Jelonek, Schmidt & Vöckler GbR, Leipzig
Umschlaggestaltung: WMXDesign GmbH, Heidelberg

Gedruckt auf säurefreiem Papier 7/3100/YL - 5 4 3 2 1 0

Vorwort zur dritten, erweiterten Auflage

Die vorliegende Neuauflage hat einige wesentliche Erweiterungen erfahren. Neben dem üblichen Ausmerzen von immer noch vorhandenen Druckfehlern und einigen kleineren Ergänzungen sowie hoffentlich verbesserten Erklärungen, habe ich vor allem versucht auf Leserwünsche einzugehen, die sich auf eine Erweiterung des Stoffs bezogen. Neu aufgenommen wurden die Frequenzabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten, die Leitungstheorie, die spezielle Relativitätstheorie und die numerische Feldberechnung. Vor allem die beiden letzteren haben den Umfang des Buches doch erheblich erweitert. Einfache Beispiele für die numerische Behandlung von Feldproblemen habe ich an mehreren Stellen einfließen lassen und das letzte Kapitel ist als Einführung in die Methoden der Finiten Elemente und Finiten Differenzen gedacht.

Opfer der Erweiterung wurden die Übungsaufgaben, die verschwunden sind. Dafür ist ein separates Übungsbuch in Vorbereitung, welches noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Wie schon für die vorherigen Auflagen richtet sich mein besonderer Dank an Herrn Dr.-Ing. Manfred Filtz, der die Textverarbeitung einschließlich Bildern und Layout mit der gewohnten Sorgfalt durchgeführt hat und immer ein kritischer Leser war mit vielen Anregungen und Verbesserungsvorschlägen.

Berlin, im Frühjahr 2007

Heino Henke

Vorwort

Dieses Buch ist aus einer zweisemestrigen Vorlesung für Studenten der Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin entstanden. Es wendet sich aber auch an Studenten anderer Fachgebiete, wie z.B. Physik oder Technische Informatik, und an Ingenieure und Wissenschaftler, die in Forschung und Entwicklung tätig sind und mit Fragestellungen zum Elektromagnetismus zu tun haben. Die zu lehrenden Inhalte und die Reihenfolge ihrer Darstellung sind heutzutage weitgehend vereinheitlicht und die verschiedenen Lehrbücher unterscheiden sich meist nur in Stil und Form und wenig in der Auswahl des Stoffes. Dennoch gibt es unterschiedliche Gewichtungen und Präferenzen.

Die meisten Lehrbücher benutzen den induktiven Weg, um ausgehend von den einzelnen experimentellen Ergebnissen und Erkenntnissen einen einheitlichen Rahmen in Form der MAXWELLSchen Gleichungen zu schaffen. Nach meiner Erfahrung führt dieser Weg bei den Studenten oftmals zu Verwirrung, da der Stoff zu bruchstückhaft und nicht zusammenhängend erscheint. Auch trat häufig eine Art mentalen Widerstands auf, wenn abstrakte Begriffe wie Gradient, Divergenz und Rotation häppchenweise eingeführt werden. Aus diesen Gründen wurde hier die deduktive Vorgehensweise gewählt. Nach einer kompakten Wiederholung der unvermeidlichen Vektoranalysis werden der Feldbegriff, die Quellen der Felder und schließlich die MAXWELLSchen Gleichungen (in Vakuum) in nahezu axiomatischer Form eingeführt. Darauf aufbauend behandeln nachfolgende Kapitel spezielle, vereinfachte Situationen wie Elektrostatik, Magnetostatik, stationäre Strömungen und zeitlich langsam veränderliche Felder. Dabei werden auch die nötigen Erweiterungen, die Felder in Materie erfordern, behandelt. Einen wesentlichen Teil bilden die letzten vier Kapitel, die Wellenvorgänge beschreiben und von den vollständigen MAXWELLSchen Gleichungen ausgehen. Den Abschluß und zugleich die Krönung stellt die Herleitung der Felder einer beliebig bewegten Punktladung dar. Das Ergebnis ist grundlegend für das Verständnis elektromagnetischer Felder, denn es zeigt wunderschön den statischen Feldanteil, Felder, die bei gleichförmiger Bewegung auftreten und die durch Beschleunigung erzeugten Strahlungsfelder.

Es werden zwei verschiedene Arten von Übungen unterschieden. Die einen, als Beispiele gekennzeichnet, sind mehr pädagogischer Natur und dienen der Veranschaulichung des behandelten Stoffes. Sie sind direkt in die entspre-

chenden Paragraphen eingearbeitet. Daneben wird versucht, mit einer Vielzahl von Aufgaben, die zur Einübung, Vertiefung und Anwendung der im Text vermittelten Grundkenntnisse dienen, einen neuen Weg einzuschlagen. Die Aufgabenstellungen findet man im Kapitel *Übungen*. Die ausführlichen Lösungen können auf der WWW-Seite

<http://www-tet.ee.tu-berlin.de>

eingesehen werden, und in den Fällen, in denen sich eine numerische Auswertung anbietet, mit dem Computeralgebrapaket **MuPAD** bearbeitet und visualisiert werden. Damit wird beabsichtigt, zum einen ein größeres Interesse der Studenten zu wecken und zum anderen besteht jederzeit die Möglichkeit, die Aufgaben online zu verbessern und zu erweitern. Falls erwünscht können die Aufgaben mit Lösungen auch in Form einer CD-Rom käuflich erworben werden. Die Bestellung erfolgt per E-Mail unter der Adresse

tet@tu-berlin.de .

Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Herrn Dr.-Ing. Manfred Filtz aussprechen. Ohne ihn wäre dieses Buch nicht zustandegekommen. Er hat alle Aufgaben ausgearbeitet, die WWW-Seite erstellt und die gesamte Textverarbeitung einschließlich der Bilder in hervorragender Weise durchgeführt. Daneben war er immer ein kritischer Leser mit vielen wertvollen Anregungen und Verbesserungsvorschlägen.

Danken möchte ich auch den Herren Dr.-Ing. Warner Bruns und Dipl.-Ing. Rolf Wegner für Korrekturlesen und zahlreiche Änderungsvorschläge. Für gute Kooperation sei Frau Hestermann-Beyerle vom Springerverlag gedankt.

Berlin, im Juli 2001

Heino Henke

Inhaltsverzeichnis

Zur Bedeutung der elektromagnetischen Theorie	1
1. Einige mathematische Grundlagen	5
1.1 Vektoralgebra	5
1.2 Koordinatensysteme	9
1.3 Vektoranalysis	15
1.3.1 Differentiation	15
1.3.2 Integration	15
1.3.3 Gradient	16
1.3.4 Divergenz	17
1.3.5 Rotation	18
1.3.6 Nabla-Operator	21
1.3.7 Rechnen mit dem Nabla-Operator	22
1.3.8 Zweifache Anwendungen des Nabla-Operators	23
1.4 Integralsätze	24
1.4.1 Hauptsatz der Integralrechnung	24
1.4.2 Wegintegral eines Gradientenfeldes	25
1.4.3 Gaußscher Integralsatz	25
1.4.4 Greensche Integralsätze	27
1.4.5 Stokesscher Integralsatz	28
1.5 Numerische Integration	29
1.6 Diracsche Deltafunktion	34
1.7 Vektorfelder, Potentiale	36
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	37
2. Maxwell'sche Gleichungen im Vakuum	39
2.1 Feldbegriff	39
2.2 Ladungen, Ströme	41
2.3 Coulombsches Gesetz, Elektrisches Feld	43
2.4 Satz von Gauß	43
2.5 Biot-Savartsches Gesetz, Durchflutungssatz	45
2.6 Vierte Maxwell'sche Gleichung	46
2.7 Induktionsgesetz	47
2.8 Verschiebungstrom, Maxwell's Gleichung	48

2.9	Maxwellsche Gleichungen	49
2.10	Einteilung elektromagnetischer Felder	51
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	53
3.	Elektrostatische Felder I (Vakuum. Leitende Körper)	55
3.1	Anwendung des Coulombschen Gesetzes	55
3.2	Anwendung des Satzes von Gauß	58
3.3	Elektrisches Potential	59
3.4	Potentiale verschiedener Ladungsanordnungen	60
3.5	Laplace-, Poisson-Gleichung	66
3.6	Leitende Körper. Randbedingungen	69
3.7	Spiegelungsmethode	72
3.8	Kapazität. Teilkapazität	76
	Zusammenfassung	83
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	84
4.	Elektrostatische Felder II (Dielektrische Materie)	86
4.1	Polarisation	87
4.1.1	Unpolare Dielektrika	87
4.1.2	Polare Dielektrika	88
4.1.3	Feld eines polarisierten Körpers	90
4.1.4	Makroskopische Beschreibung	92
4.2	Dielektrische Verschiebung	95
4.3	Einfluß auf die Maxwellschen Gleichungen. Stetigkeitsbedingungen	96
4.4	Spiegelung an dielektrischen Grenzflächen	99
4.5	Frequenzabhängigkeit der Polarisierung	101
	Zusammenfassung	104
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	105
5.	Elektrostatische Felder III (Energie. Kräfte)	106
5.1	Energie einer Anordnung von Punktladungen	106
5.2	Energie einer kontinuierlichen Ladungsverteilung	107
5.3	Kräfte auf Körper und Grenzflächen	109
5.4	Kraftdichte	111
	Zusammenfassung	114
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	115
6.	Elektrostatische Felder IV (Spezielle Lösungsmethoden) ..	116
6.1	Eindeutigkeit der Lösung	116
6.2	Separation der Laplacegleichung	117
6.2.1	Kartesische Koordinaten	118
6.2.2	Vollständige, orthogonale Funktionensysteme	121
6.2.3	Zylinderkoordinaten. Zylinderfunktionen	123
6.2.4	Fourier-Bessel-Entwicklung	127

6.2.5	Kugelkoordinaten. Kugelfunktionen	128
6.3	Konforme Abbildung	131
6.3.1	Darstellung ebener Felder durch komplexe Funktionen	131
6.3.2	Prinzip der konformen Abbildung. Beispiele	135
6.3.3	Schwarz-Christoffel-Abbildung	141
6.4	Beispiele für numerische Simulation	144
6.4.1	Einfache Integral-Methode	145
6.4.2	Einfache Differentiations-Methode (Finite Differenzen Methode)	149
	Zusammenfassung	153
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	155
7.	Stationäres Strömungsfeld	157
7.1	Stromdichte. Kontinuitätsgleichung	157
7.2	Leitfähigkeit. Ohmsches Gesetz. Verlustleistung	159
7.3	Elektromotorische Kraft (EMK)	161
7.4	Kirchhoffsche Sätze	163
7.5	Grundlegende Gleichungen	164
7.6	Relaxationszeit	167
	Zusammenfassung	169
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	170
8.	Magnetostatische Felder I (Vakuum)	171
8.1	Anwendung des Durchflutungssatzes	171
8.2	Anwendung des ersten Ampèreschen Gesetzes	173
8.3	Anwendung des Biot-Savartschen Gesetzes	176
8.4	Magnetisches Skalarpotential	179
8.5	Stromdurchflossene Leiterschleife. Magnetischer Dipol	180
8.6	Magnetisches Vektorpotential	184
8.7	Vektorpotential im Zweidimensionalen (Komplexes Potential)	188
	Zusammenfassung	190
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	191
9.	Magnetostatische Felder II (Magnetisierbare Materie)	193
9.1	Magnetisierung	194
9.1.1	Diamagnetismus	195
9.1.2	Paramagnetismus	196
9.1.3	Feld eines magnetisierten Körpers	197
9.1.4	Makroskopische Beschreibung	199
9.1.5	Ferromagnetismus	201
9.2	Magnetische Feldstärke	204
9.3	Einfluß auf die Maxwellschen Gleichungen	205
9.4	Spiegelung an permeablen Grenzflächen	207
	Zusammenfassung	208
	Fragen zur Prüfung des Verständnisses	209

10. Magnetostatische Felder III (Induktivität. Energie. Magnetische Kreise)	210
10.1 Induktivität	210
10.2 Magnetische Energie	213
10.3 Kräfte auf Körper und Grenzflächen	217
10.4 Magnetische Kreise	219
Zusammenfassung	222
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	223
11. Bewegung geladener Teilchen in statischen Feldern	224
11.1 Homogenes elektrisches Feld	224
11.2 Elektrostatische Linsen	228
11.3 Homogenes magnetisches Feld	230
11.4 Inhomogenes Magnetfeld (Magnetischer Spiegel)	234
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	237
12. Zeitlich langsam veränderliche Felder	238
12.1 Induktionsgesetz	239
12.1.1 Transformator-EMK	242
12.1.2 Bewegungs-EMK	244
12.1.3 Lokale Formulierung (differentielle Form)	245
12.1.4 Bemerkungen	246
12.2 Grundlegende Gleichungen	248
12.3 Herleitung der magnetischen Energie (Hystereseverluste)	250
12.4 Diffusion magnetischer Felder durch dünnwandige Leiter	253
12.4.1 Zylinder parallel zum Magnetfeld	254
12.4.2 Zylinder senkrecht zum Magnetfeld	256
12.5 Separation der Diffusionsgleichung	258
12.5.1 Kartesische Koordinaten	258
12.5.2 Zylinderkoordinaten	262
12.6 Komplexe Zeiger (Phasoren)	265
12.7 Skinneffekt	265
12.8 Numerische Lösung des Skinneffektes im Rechteckleiter	269
12.9 Abschirmung	272
12.9.1 Dünnwandiger Kreiszylinder	272
12.9.2 Dickes Blech	273
12.10 Wirbelströme (Induktives Heizen. Levitation. Linearmotor)	275
12.11 Induktivität (Ergänzung)	280
Zusammenfassung	282
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	283

13. Zeitlich beliebig veränderliche Felder I (Erhaltungssätze)	285
13.1 Ladungserhaltung	285
13.2 Energieerhaltung. Poyntingscher Satz	286
13.3 Komplexer Poyntingscher Satz	287
13.4 Impulserhaltung. Maxwellscher Spannungstensor	291
13.5 Feldbegriff (Anmerkungen)	294
Zusammenfassung	296
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	297
14. Zeitlich beliebig veränderliche Felder II (Homogene Wellengleichung)	298
14.1 Homogene Wellengleichung	298
14.2 Ebene Wellen	301
14.2.1 Feldpuls	303
14.2.2 Zeitharmonische Welle	304
14.2.3 Energie. Impuls	308
14.2.4 Polarisation des Feldes	309
14.2.5 Dopplereffekt	310
14.3 Rand- und Stetigkeitsbedingungen	311
14.4 Reflexion und Brechung ebener Wellen	312
14.4.1 Verschwinden der Reflexion. Totalreflexion	317
14.4.2 Dielektrische Platte als Wellenleiter	319
14.4.3 Reflexion am metallischen Halbraum. Skineffekt	322
14.4.4 Reflexion am ideal leitenden Halbraum. Parallelplattenleitung	323
14.5 Separation der Helmholtzgleichung	328
14.5.1 Kartesische Koordinaten (Rechteckhohlleiter. Rechteckhohlraumresonator)	328
14.5.2 Zylinderkoordinaten (Koaxialkabel. Rundhohlleiter. Dielektrischer Rundstab)	336
14.5.3 Kugelkoordinaten	340
14.6 Numerische Berechnung der Felder auf der Parallelplattenleitung	344
Zusammenfassung	348
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	349
15. Zeitlich beliebig veränderliche Felder III (TEM-Wellenleiter)	351
15.1 TEM-Wellen	352
15.2 Verlustbehaftete Leitungen	355
15.3 Zeitharmonische Vorgänge	357
15.4 Eingangsimpedanz. Reflexionsfaktor	360
15.5 Verlustlose Leitungen als Schaltungselement	362
15.6 Smith-Diagramm	365
15.7 Einschwingvorgänge auf verlustfreien Leitungen	370

Zusammenfassung	374
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	376
16. Zeitlich beliebig veränderliche Felder IV (Inhomogene Wellengleichung)	377
16.1 Inhomogene Wellengleichung. Retardierte Potentiale	378
16.2 Elektrischer Dipolstrahler	381
16.3 Hertzscher Dipol	384
16.4 Magnetischer Dipolstrahler	387
16.5 Dünne Drahtantenne. $\lambda/2$ -Antenne	390
16.6 Feld einer beliebig bewegten Punktladung	392
16.6.1 Liénard-Wiechert Potentiale	393
16.6.2 Herleitung der Felder	395
16.6.3 Gleichförmig bewegte Punktladung	399
16.6.4 Schwingende Ladung (Hertzscher Dipol)	400
16.6.5 Strahlung bei nicht-relativistischer Geschwindigkeit. Strahlungsdämpfung. Thomson-Streuquerschnitt	401
16.6.6 Synchrotronstrahlung	404
Zusammenfassung	413
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	413
17. Spezielle Relativitätstheorie	415
17.1 Michelson-Morley Experiment. Lorentz-Transformation	416
17.2 Lorentz-Transformation als Orthogonaltransformation	421
17.3 Geschwindigkeit. Impuls. Energie	423
17.4 Elektromagnetische Vierervektoren	426
17.5 Transformation elektromagnetischer Felder	430
17.6 Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung	432
17.7 Ebene Welle. Dopplereffekt. Lichtaberration	434
17.8 Magnetismus als relativistisches Phänomen	436
Zusammenfassung	439
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	440
18. Numerische Simulation (Einführung)	442
18.1 Momentenmethode	443
18.2 Finite-Elemente-Methode	445
18.2.1 Funktionale. Variation von Funktionalen	446
18.2.2 Finite Elemente in einer Dimension	449
18.2.3 Finite Elemente in zwei Dimensionen	451
18.2.4 Allgemeine Bemerkungen	455
18.3 Finite-Differenzen-Methode. Zeitbereich	456
18.3.1 Eindimensionale Wellengleichung. Stabilität. Genauigkeit. Gitterdispersion	457
18.3.2 Diskretisierung der Maxwell'schen Gleichungen	461
Fragen zur Prüfung des Verständnisses	465

Übersicht über Symbole und Einheiten	466
Literaturverzeichnis	468
Sachverzeichnis	471

Zur Bedeutung der elektromagnetischen Theorie

Die elektromagnetische Theorie spielt eine herausragende Rolle in der Entwicklung der Physik und der modernen Technik. Dafür gibt es mindestens vier gewichtige Gründe:

1. Sie ist die theoretische Grundlage der Elektrotechnik.
2. Sie spielt die zentrale Rolle im Streben nach Vereinheitlichung verschiedener physikalischer Phänomene.
3. Sie ist Ausgangspunkt für mehrere physikalische Revolutionen und
4. das wahrscheinlich schönste Beispiel, wie aus experimentellen Ergebnissen unter Verwendung bestimmter Vereinfachungen und Idealisierungen eine geschlossene Theorie entsteht.

Die elektromagnetische Theorie ist die Grundlage für fast alle elektrotechnischen Gebiete. Ob es sich um die Erzeugung und Verteilung von Energie handelt, um die Entwicklung von elektronischen Geräten, um Probleme aus der Mikrowellentechnik, Radio, Fernsehen, Mikroelektronik, elektromagnetischen Verträglichkeit u.s.w., überall sind zum tieferen Verständnis Kenntnisse des Elektromagnetismus nötig. Die Spezialgebiete der Elektrotechnik, mit all ihren großartigen Erfolgen, stellen im wesentlichen Vereinfachungen der elektromagnetischen Theorie dar. Strom, Spannung, Widerstand, Induktivität und Kapazität sind Begriffe, die jedem angehenden Ingenieur geläufig sind. Weniger klar ist, daß diese lediglich Idealisierungen darstellen, die erlauben, das Verhalten von elektromagnetischen Feldern und Ladungen unter bestimmten Voraussetzungen einfacher zu beschreiben. Es ist wichtig zu wissen, wann diese Idealisierungen zulässig sind, daß z.B. die räumliche Ausdehnung des betrachteten Gebietes klein gegenüber der Wellenlänge sein muß, daß Energie nicht in Leitungen übertragen wird, sondern im Raum zwischen den Leitungen, u.s.w.. Die Bedeutung der Theorie wird vielleicht am eindrucksvollsten klar, wenn man die ungeheure Ausdehnung des Spektrums elektromagnetischer Strahlung betrachtet. Von Gleichstrom bis zu Frequenzen im Bereich von 10^{24} Hz lassen sich Strahlung und die damit verbundenen technischen Anwendungen durch einen Satz von wenigen Gleichungen beschreiben.

Die Geschichte des Elektromagnetismus begann mit der Entdeckung, daß ein elektrischer Strom ein Magnetfeld erzeugt (OERSTEDT 1819) und daß zwischen zwei stromführenden Drähten eine Kraft ausgeübt wird (AMPÈRE 1820). Aber erst FARADAY (1831) brachte eine endgültige Verknüpfung zwi-

sehen Elektrizität und Magnetismus, indem er nachwies, daß auch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld einen elektrischen Strom erzeugen kann. Schließlich gelang es MAXWELL mit der Einführung des Verschiebungsstroms (1862) die Theorie so zu erweitern, daß auch Wellenphänomene und damit auch die Optik eingeschlossen werden konnten. Die Vereinheitlichung von Elektrizität, Magnetismus und Optik durch die elektromagnetische Theorie war von großer Bedeutung wegen der damit verbundenen Vereinfachung, dem tiefer gehenden Verständnis der Natur und der daraus entstehenden Technik. Später folgten weitere Vereinheitlichungen. Der MINKOWSKISCHE Raum vereinte Raum und Zeit und die spezielle Relativitätstheorie faßte Masse, Energie und Impuls zusammen. Aber die Suche nach der alles vereinenden „Weltformel“ ging weiter. Heute kennt die Physik vier grundlegende Kräfte. Diese sind mit zunehmender Stärke

Schwerkraft,
schwache Kernkraft,
elektromagnetische Kraft,
starke Kernkraft.

Alle anderen uns bekannten Kräfte, Reibung, chemische Kräfte, die Moleküle zusammenhalten, die Kräfte, die bei Zusammenstößen auftreten und Gegenständen ihre Härte geben, all diese Kräfte sind von elektromagnetischer Natur. Unsere Welt, so wie wir sie täglich erfahren, ist elektromagnetischen Ursprungs, mit Ausnahme der Schwerkraft. Die starke Kernkraft hält die Protonen und Neutronen in den Atomkernen zusammen. Ihre Reichweite beschränkt sich auf die Ausdehnung eines Atomkerns und ist in unserem täglichen Leben nicht direkt „erfahrbar“, obwohl sie viel stärker als die elektromagnetische Kraft ist. Die schwache Kernkraft, sie spielt eine Rolle beim radioaktiven Zerfall, ist ebenfalls von sehr kurzer Reichweite und zusätzlich viel schwächer als die elektromagnetische Kraft. Auch sie spielt in unserem Leben fast keine Rolle. Die Schwerkraft hingegen erfahren wir auf jedem Schritt und Tritt, obwohl sie sehr viel schwächer als die elektromagnetische Kraft ist¹. Ihre Wirkung kommt von den ungeheuren Massekonzentrationen wie z.B. in der Erde. Anders als bei der Schwerkraft, die immer anziehend wirkt, gibt es anziehende und abstoßende elektrische Kräfte. Dieser „glücklichen“ Tatsache, zusammen mit einer extrem guten Balance zwischen positiver und negativer Ladung, verdanken Körper ihre Festigkeit. Motiviert durch den großartigen Erfolg der elektromagnetischen Theorie bei der Vereinheitlichung von Elektrizität, Magnetismus und Optik, wurde auch versucht den Ursprung dieser Kräfte durch eine gemeinsame Theorie zu erklären. So gelang es zunächst, die schwache Kernkraft und die elektromagnetische Kraft zu vereinheitlichen (elektroschwache Theorie von GLASHOW, WEINBERG und SALAM in den Jahren 1960). Später in den 1980er Jahren wurde die starke

¹ Die abstoßende elektrische Kraft zwischen zwei Elektronen ist 10^{42} mal größer als die anziehende Schwerkraft.

Kernkraft eingeschlossen. Nur die Schwerkraft hat bisher einer Vereinheitlichung widerstanden. Mit jedem Schritt dieser Entwicklung haben allerdings auch der Grad der Abstraktion und damit die mathematischen Schwierigkeiten zugenommen.

Die elektromagnetische Theorie steht aber auch am Anfang von mehreren Revolutionen, die das Zeitalter der modernen Physik einleiteten. Die damalige Zeit war von dem NEWTON–GALILEISCHEN Weltbild bestimmt, in welchem Raum und Zeit voneinander unabhängig waren. Die Geschwindigkeit, mit welcher ein bewegtes Objekt von einem ebenfalls bewegten Beobachter wahrgenommen wurde, war die Differenz der Geschwindigkeiten von Objekt und Beobachter. Die MAXWELLSCHEN Gleichungen hingegen sagen Wellen voraus, die mit einer konstanten Geschwindigkeit wahrgenommen werden, unabhängig davon, ob sich der Beobachter bewegt oder in Ruhe ist. Auch war es zu der damaligen Zeit gänzlich undenkbar, daß sich Wellen, ohne übertragendes Medium, im Vakuum ausbreiten könnten. Genau dies sagten aber die MAXWELLSCHEN Gleichungen voraus. Sie wurden daher immer wieder in Frage gestellt, bis HEINRICH HERTZ (1886) die wichtigsten Voraussagen experimentell bestätigte. Insbesondere wies er elektromagnetische Strahlung nach sowie deren Polarisation, Brechung und Beugung und eine Schätzung der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Fast zur selben Zeit (1887) konnten MICHELSON und MORLEY in ihrem berühmten Experiment die tiefergehende Frage nach einem übertragenden Medium für Wellen verneinen. Damit war die Absolutheit der Lichtgeschwindigkeit bestätigt und das NEWTON–GALILEISCHE Raum–Zeitverständnis mußte verändert werden. Der Weg dazu führte über die LORENTZ-Transformation zur speziellen Relativitätstheorie von EINSTEIN (1905), in welcher der dreidimensionale EUKLIDISCHE Raum und die Zeit zu einem vierdimensionalen Raum verschmelzen. Aber auch der makroskopische Charakter des Elektromagnetismus als Kontinuumstheorie mußte modifiziert werden. Mit der Entdeckung des Elektrons durch THOMSON (1897) wurde die Ladung quantisiert und Strom als Transport von Elementarladungen erkannt. Nicht nur die Ladung stellte sich als quantisiert heraus. Mehrere Ergebnisse und Vorstellungen waren nicht mit der klassischen elektromagnetischen Theorie vereinbar. Nur unter der Annahme einer Quantisierung der Strahlung konnte PLANCK (1900) die Strahlung eines schwarzen Körpers erklären. Dies wurde später von EINSTEIN (1905) anhand des Photoeffekts bestätigt. Auch das bestehende Atommodell von um den Kern kreisenden Elektronen war nach der klassischen Theorie instabil, da beschleunigte Ladung immer abstrahlt und die Elektronen somit Energie verlieren und auf den Kern fallen. Mit der Quantisierung der atomaren Energiezustände war die Zeit endgültig reif für die Entwicklung der Quantenmechanik.

Schließlich ist die elektromagnetische Theorie für sich alleine gesehen wert studiert zu werden. Sie stellt ein sehr schönes, vielleicht sogar das schönste Beispiel einer geschlossenen Theorie dar. Ausgehend von experimentellen Befunden wurden durch Idealisierungen und Vereinfachungen grundlegende

Größen definiert und die Regeln ihres Zusammenwirkens aufgestellt. Ergänzend wurden fundamentale Eigenschaften postuliert. Da die Theorie auf experimentellen Befunden aufbaut, in welchen Ladungen immer in großer Zahl auftraten, sind die Quellgrößen, nämlich Ladung und Strom, nur makroskopisch, als kontinuierliche Größen, definiert. Dasselbe gilt für die Beschreibung von Materie. Deren atomare Struktur ist sehr viel kleiner als die makroskopische, räumliche Änderung der elektromagnetischen Größen und wird durch ein Kontinuum beschrieben. Zusätzlich werden Quell- und Materieverteilungen als stetig angenommen, damit die Größen lokal durch einen differentiellen Zusammenhang verknüpft werden können. Diskontinuierliche Anordnungen, wie z.B. Punktladungen oder Materialsprünge, sind entweder als Grenzübergang zu beschreiben oder müssen isoliert behandelt werden. Neben den Quellgrößen sind Feldgrößen definiert. Sie drücken die Wirkung auf eine Probeladung aus. Der Begriff des Feldes wurde von FARADAY eingeführt. Er geht davon aus, daß der Raum, und zwar selbst der leere Raum, Träger und Vermittler bestimmter Eigenschaften ist. Bereits durch das Einbringen einer Ladung wird daher der Zustand des Raumes verändert. Dieser geänderte Zustand des Raums wird Feld genannt. Das Feld ist eine eigenständige Größe, die unabhängig von der Quelle existieren kann. Wenn z.B. eine Ladung beschleunigt wird, „reißt“ sozusagen das Feld von der Ladung ab und breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Mit sich trägt es Energie, Impuls und Drehimpuls. Man spricht dann von elektromagnetischer Strahlung. Das Feld kann man graphisch deutlich machen, indem z.B. in jedem Punkt des betrachteten Gebietes die Kraft, die es auf eine Probeladung ausübt, durch einen Pfeil dargestellt wird. Länge und Richtung der Pfeile geben Stärke und Richtung der Kraft an. Die elektromagnetische Theorie handelt also mit Vektorfeldern. Deren Verhalten wird mit Hilfe der Vektoranalysis beschrieben. Um die Theorie „handhabbarer“ zu gestalten, werden meist weitere Idealisierungen angenommen. So ist es z.B. in vielen Fällen genügend, die sehr gute Leitfähigkeit von Metallen als unendlich gut zu idealisieren. Auch Übergänge zwischen verschiedenen Medien werden meist als unendlich scharfe Übergänge angenommen. Nach der Definition der Größen und den gemachten Vereinfachungen sind die Regeln aufzustellen, die die Größen verknüpfen. Diese Regeln müssen die experimentellen Ergebnisse wiedergeben, aber sie bauen auch auf grundlegenden Postulaten auf, wie z.B. die Erhaltung der Ladung und der Energie, und einem linearen Zusammenhang der Größen, d.h. der Möglichkeit der Überlagerung. Das Ergebnis dieser exemplarischen Vorgehensweise sind die MAXWELLSchen Gleichungen zusammen mit den konstitutiven Gleichungen für Medien und der LORENTZschen Kraftgleichung. Die Gleichungen beeindrucken nicht nur durch ihre Einfachheit und ihre Fähigkeit bekannte Ergebnisse korrekt zu beschreiben, sondern auch durch die Möglichkeit Extrapolationen und Voraussagen zu machen. Als prominentestes Beispiel stehen hierfür die elektromagnetischen Wellen, die bis dahin noch unbekannt waren und auch nicht „erfahrbar“ oder meßbar waren.

1. Einige mathematische Grundlagen

Mathematik ist nicht nur die Sprache, die uns erlaubt, die physikalische Welt zu beschreiben, sondern sie versetzt uns in die Lage, zu abstrahieren und Modelle zu bilden, die neue Einsichten und Schlußfolgerungen zulassen. Die Eleganz und Schönheit physikalischer Gesetze wird erst durch die entsprechende mathematische Formulierung sichtbar.

Die physikalische Welt beruht auf Symmetrien (Invarianzen), d.h. bei Durchführung bestimmter Transformationen bleiben die Gesetze erhalten. Die am längsten bekannten Symmetrien, die schon der NEWTONschen Mechanik zu Grunde liegen, sind die Invarianzen gegen Translation und Rotation. Genau diese Eigenschaft besitzen auch Vektoren. Führt man bei einer Vektorgleichung auf beiden Seiten z.B. eine Koordinatenrotation durch, bleibt die Gleichung erhalten. Die elektromagnetische Theorie (MAXWELLSche Theorie) handelt von Vektorfeldern, d.h. von Feldern, die in jedem Punkt des Raumes durch einen Betrag und eine Richtung beschrieben werden. Uns bekannte, im täglichen Leben auftretende Vektorfelder sind z.B. die Geschwindigkeitsfelder eines Flusses oder des Windes. Daneben gibt es skalare Felder, d.h. Felder, die in jedem Punkt des Raumes durch eine skalare Größe beschrieben werden, z.B. die Temperaturverteilung in einem Raum. Eine kompakte und präzise Behandlung und Darstellung elektromagnetischer Phänomene ist nur mit der Vektorrechnung möglich. Sie ist daher von fundamentaler Bedeutung.

Das folgende Kapitel ist eine Wiederholung der Vektoralgebra und -analysis. Zugleich werden die wichtigen Integralsätze und die Potentiale eingeführt.

1.1 Vektoralgebra

Ein Vektor $\mathbf{A}$ ist eine gerichtete Größe mit einem Betrag $|\mathbf{A}| = A$ und einer Richtung, gegeben durch $\mathbf{e}$

$$\mathbf{A} = A \mathbf{e} . \quad (1.1)$$

$\mathbf{e}$ ist der *Einheitsvektor* mit dem Betrag eins. Einen Vektor kann man graphisch darstellen durch einen Pfeil, dessen Länge den Betrag angibt und dessen Richtung durch den Richtungssinn des Pfeils festgelegt ist (Abb. 1.1a).

Vektoren kann man addieren und subtrahieren durch Aneinanderreihen in Pfeilrichtung (Abb. 1.1b). Dabei gelten

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{B} &= \mathbf{B} + \mathbf{A} && \text{kommutatives Gesetz} \\ (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} &= \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{C}) + \mathbf{B} && \text{assoziatives Gesetz} \\ \mathbf{A} - \mathbf{B} &= \mathbf{A} + (-\mathbf{B}), \end{aligned} \quad (1.2)$$

wobei $-\mathbf{B}$ ein Vektor ist mit gleichem Betrag wie $\mathbf{B}$ aber entgegengesetzter Richtung.

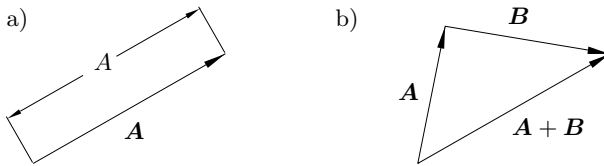


Abb. 1.1. (a) Darstellung eines Vektors. (b) Geometrische Addition zweier Vektoren

Es gibt mehrere Produkte mit Vektoren.

Produkt mit einem Skalar λ

$$\lambda \mathbf{A} = \lambda \mathbf{A} \mathbf{e} \quad (1.3)$$

Inneres Produkt oder Skalarprodukt (Punktprodukt)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \alpha \quad (1.4)$$

Es gibt das Produkt aus dem Betrag des einen Vektors und der Projektion des zweiten Vektors in Richtung des ersten Vektors an. Das Ergebnis ist ein Skalar. Es gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} && \text{kommutatives Gesetz} \\ (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} && \text{distributives Gesetz} \\ \lambda(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= (\lambda \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot (\lambda \mathbf{B}) \\ A^2 &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \rightarrow A = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}. \end{aligned} \quad (1.5)$$

Wegen (1.4) ist das Skalarprodukt zweier aufeinander senkrecht stehender Vektoren gleich null.

Äußeres Produkt oder vektorielles Produkt (Kreuzprodukt)

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{C} \quad \text{mit} \quad C = AB \sin \alpha \quad (1.6)$$

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ ist wiederum ein Vektor $\mathbf{C}$, dessen Betrag gleich dem Flächeninhalt des von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ aufgespannten Parallelogramms ist. Die Richtungen von $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ sind über die *rechte Handregel* verknüpft (Abb. 1.2a).

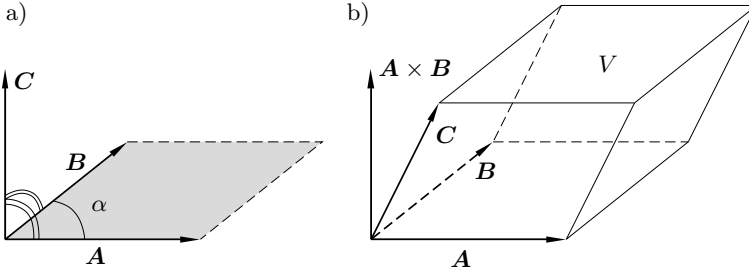


Abb. 1.2. Zur Definition des (a) Kreuzproduktes, (b) Spatproduktes

Es gilt

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \times \mathbf{C} &= \mathbf{A} \times \mathbf{C} + \mathbf{B} \times \mathbf{C} \quad \text{distributives Gesetz} \\ \lambda(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= (\lambda\mathbf{A}) \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times (\lambda\mathbf{B}) \\ \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= -\mathbf{B} \times \mathbf{A} \quad , \quad \mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0} . \end{aligned} \quad (1.7)$$

Das Kreuzprodukt ist nicht kommutativ und das Produkt zweier paralleler oder antiparalleler Vektoren verschwindet.

Häufig ist eine Fläche F vorgegeben mit einem Normalenvektor $\mathbf{n}$, Abb. 1.3.

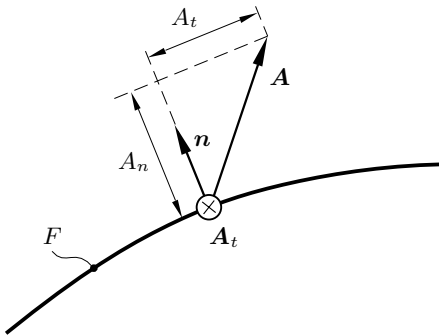


Abb. 1.3. Normal- und Tangentialkomponente von $\mathbf{A}$ zur Fläche F

Dann gibt

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{A} = A_n$$

die Projektion von $\mathbf{A}$ in Richtung $\mathbf{n}$ an, d.h. die Normalkomponente A_n auf F . Die zu F tangentielle Komponente $\mathbf{A}_t$ erhält man aus dem Kreuzprodukt

$$\mathbf{n} \times \mathbf{A} = \mathbf{A}_t .$$

Spatprodukt

Drei Vektoren, die nicht in einer Ebene liegen, spannen ein Volumen auf, ein sogenanntes Parallelepiped. Das Spatprodukt

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = V \quad (1.8)$$

ist ein Skalar und gibt den Volumeninhalt an. Das Produkt ist positiv, wenn $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ ein Rechtssystem bilden, sonst ist es negativ. Aus der geometrischen Definition (Abb. 1.2b) ist offensichtlich, daß $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ zyklisch vertauscht werden können

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} \quad (1.9)$$

Vektoriellles Doppelprodukt

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (1.10)$$

Das Produkt ist ein Vektor, der in der von $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ aufgespannten Ebene liegt. Es ist nicht kommutativ

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \neq \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) .$$

Die BAC-CAB Regel (1.10) läßt sich indirekt beweisen, indem der Vektor $\mathbf{A}$ in einen Anteil $\mathbf{A}_\perp$, welcher senkrecht auf der von $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ aufgespannten Ebene steht, und einen Anteil $\mathbf{A}_\parallel$, der in der Ebene liegt, zerlegt wird. Der resultierende Vektor

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{A}_\parallel \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$$

steht senkrecht auf $\mathbf{A}_\parallel$ und muß im Punktprodukt mit $\mathbf{A}_\parallel$ verschwinden

$$\mathbf{A}_\parallel \cdot [\mathbf{A}_\parallel \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})] = (\mathbf{A}_\parallel \cdot \mathbf{B})(\mathbf{A}_\parallel \cdot \mathbf{C}) - (\mathbf{A}_\parallel \cdot \mathbf{C})(\mathbf{A}_\parallel \cdot \mathbf{B}) = 0 .$$

Skalarprodukt zweier Vektorprodukte

Verwenden der Regeln (1.9) und (1.10) liefert

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) &= \mathbf{C} \cdot [\mathbf{D} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})] = \\ &= (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) . \end{aligned} \quad (1.11)$$

1.2 Koordinatensysteme

Obige Vektoroperationen wurden „koordinatenfrei“ ohne ein räumliches Bezugssystem durchgeführt. Die Lösung von praktischen Problemen verlangt jedoch die Beschreibung der physikalischen Größen in einem Bezugssystem (Koordinatensystem). Das Koordinatensystem sei definiert, indem ein Punkt im dreidimensionalen Raum durch den Schnittpunkt von drei Flächen festgelegt wird. Die drei Flächenfamilien werden durch $u_1 = \text{const.}$, $u_2 = \text{const.}$ und $u_3 = \text{const.}$ beschrieben. Die Flächen müssen nicht Ebenen sein, sie können gekrümmt sein. Sie sollen allerdings aufeinander senkrecht stehen d.h. ein *orthogonales Koordinatensystem* bilden (Abb. 1.4).

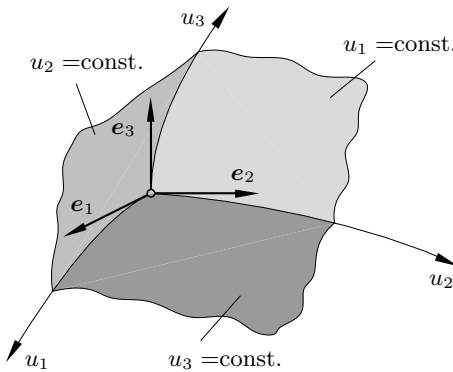


Abb. 1.4. Orthogonales, rechteckiges, krummliniges Koordinatensystem

In jedem Punkt des Raumes gibt es Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$, $i = 1, 2, 3$ in die drei Koordinatenrichtungen, die sogenannten *Basisvektoren*. In einem rechteckigen, orthogonalen, krummlinigen Koordinatensystem gelten folgende Beziehungen zwischen den Einheitsvektoren

$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \quad , \quad (1.12)$$

wobei die Indices zyklisch vertauscht werden können, und

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_i^j \quad , \quad i, j = 1, 2, 3 \quad . \quad (1.13)$$

Ist ein Koordinatensystem gegeben, kann jeder Vektor $\mathbf{A}$ durch seine *Komponenten* A_i , d.h. Projektionen in die drei Koordinatenrichtungen, ausgedrückt werden

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3 \quad \text{mit} \quad A_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_i \quad , \quad i = 1, 2, 3 \quad . \quad (1.14)$$

Die wichtigsten Vektoroperationen lauten in Komponentenschreibweise

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} + \mathbf{B} &= (A_1 + B_1)\mathbf{e}_1 + (A_2 + B_2)\mathbf{e}_2 + (A_3 + B_3)\mathbf{e}_3 \\
\lambda \mathbf{A} &= \lambda A_1 \mathbf{e}_1 + \lambda A_2 \mathbf{e}_2 + \lambda A_3 \mathbf{e}_3 \\
\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 \\
\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} \\
&= (A_2 B_3 - A_3 B_2)\mathbf{e}_1 + (A_3 B_1 - A_1 B_3)\mathbf{e}_2 + (A_1 B_2 - A_2 B_1)\mathbf{e}_3 .
\end{aligned} \tag{1.15}$$

Ein Punkt im Raum wird durch seine drei Koordinaten (u_1, u_2, u_3) beschrieben. Der „Vektor“ $\mathbf{r}$, der den Koordinatenursprung mit dem Punkt verbindet, heißt *Ortsvektor*. Ein Ortsvektor ist streng genommen kein Vektor. Er entspricht zwar der Definition einer gerichteten Größe, aber er ist zusätzlich an den Ursprung gebunden. Ein echter Vektor ist invariant gegen eine Koordinatentranslation. An dieser Stelle sei eine präzisere Definition für einen Vektor gegeben. Führt man eine Rotation (Drehung) des Koordinatensystems durch, so entspricht das einer linearen, orthogonalen Transformation der Koordinaten

$$\begin{aligned}
u'_1 &= R_{11}u_1 + R_{12}u_2 + R_{13}u_3 \\
u'_2 &= R_{21}u_1 + R_{22}u_2 + R_{23}u_3 \\
u'_3 &= R_{31}u_1 + R_{32}u_2 + R_{33}u_3
\end{aligned} \tag{1.16}$$

mit

$$\sum_j R_{ij} R_{kj} = \delta_i^k .$$

Einen Vektor, d.h. die Komponenten eines Vektors, stellt nun jedes Zahlen-triplet (A_1, A_2, A_3) dar, welches bei einer Koordinatentransformation wie die Koordinaten (1.16) transformiert wird. Als Beispiel sei im Zweidimensionalen die Drehung des Koordinatenkreuzes um den Winkel φ betrachtet (Abb. 1.5).

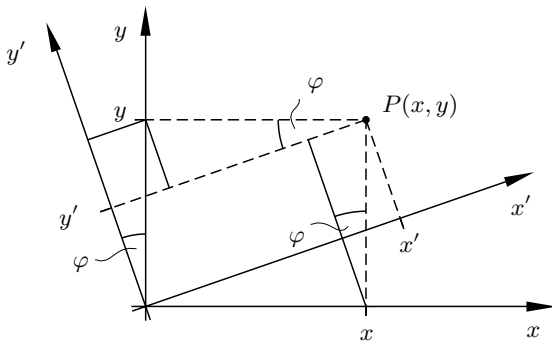


Abb. 1.5. Drehung des Koordinatenkreuzes um den Winkel φ

Der Punkt (x, y) hat im gestrichenen (gedrehten) Koordinatensystem die Koordinaten

$$\begin{aligned} x' &= R_{11}x + R_{12}y = \cos \varphi x + \sin \varphi y \\ y' &= R_{21}x + R_{22}y = -\sin \varphi x + \cos \varphi y. \end{aligned} \quad (1.17)$$

Jedes Zahlenpaar (A_1, A_2) , das sich bei einer Koordinatendrehung wie (1.17) transformiert, stellt die Komponenten eines zweidimensionalen Vektors dar.

Man beachte, daß bei einer Koordinatenverschiebung $x' = x - a$, $y' = y - b$, $z' = z - c$, die Komponenten eines Vektors und somit auch der Vektor selber erhalten bleiben.

Wir wollen mit dem einfachsten Koordinatensystem beginnen, den

kartesischen Koordinaten (x, y, z)

Koordinatenflächen sind Ebenen $x = \text{const.}$, $y = \text{const.}$ und $z = \text{const.}$ (Abb. 1.6a).

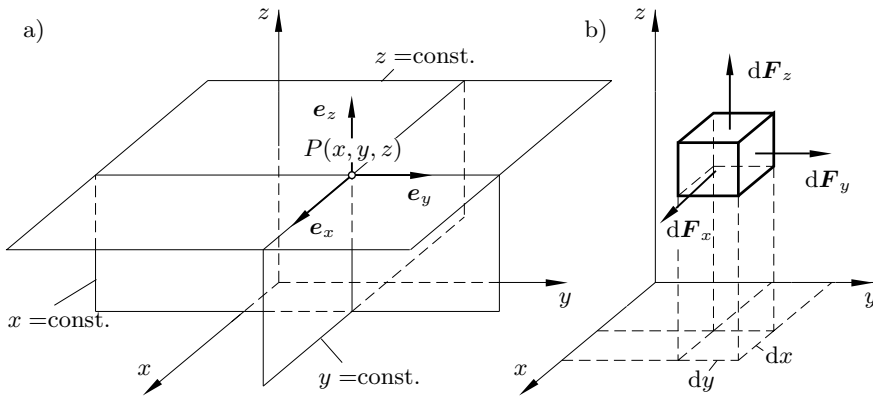


Abb. 1.6. Kartesische Koordinaten. a) Koordinatenflächen und Basisvektoren. b) Differentielles Volumenelement

Sie stehen auf den Koordinatenrichtungen e_i , $i = x, y, z$, senkrecht. Der Ortsvektor lautet

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z. \quad (1.18)$$

Zur Durchführung von Weg-, Flächen- und Volumenintegralen werden differentielle Längenänderungen der einzelnen Koordinate benötigt. Diese erhält man aus dem totalen Differential des Ortsvektors

$$d\mathbf{r} = dx\mathbf{e}_x + dy\mathbf{e}_y + dz\mathbf{e}_z, \quad (1.19)$$

welches zugleich das differentielle Wegelement in eine beliebige Richtung angibt. Das differentielle Volumen ist ein Quader mit den Kantenlängen dx , dy , dz

$$dV = dx dy dz . \quad (1.20)$$

In jeder Koordinatenfläche $x, y, z = \text{const.}$ gibt es ein differentielles Flächenelement

$$d\mathbf{F}_x = dy dz \mathbf{e}_x , \quad d\mathbf{F}_y = dx dz \mathbf{e}_y , \quad d\mathbf{F}_z = dx dy \mathbf{e}_z . \quad (1.21)$$

Ist der Zusammenhang zwischen den Koordinaten u_i , $i = 1, 2, 3$, eines krummlinigen, orthogonalen Koordinatensystems und den kartesischen Koordinaten gegeben,

$$x = x(u_1, u_2, u_3) , \quad y = y(u_1, u_2, u_3) , \quad z = z(u_1, u_2, u_3) , \quad (1.22)$$

so erhält man das differentielle Längenelement in Richtung der Koordinate u_i durch das totale Differential des Ortsvektors (1.19)

$$ds_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} du_i \mathbf{e}_x + \frac{\partial y}{\partial u_i} du_i \mathbf{e}_y + \frac{\partial z}{\partial u_i} du_i \mathbf{e}_z \right| = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \right| du_i = h_i du_i . \quad (1.23)$$

Die Faktoren

$$h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \right| = \left| \frac{\partial x}{\partial u_i} \mathbf{e}_x + \frac{\partial y}{\partial u_i} \mathbf{e}_y + \frac{\partial z}{\partial u_i} \mathbf{e}_z \right| \quad (1.24)$$

heißen *Metrikfaktoren* und hängen i.a. vom Ort ab. Der Basisvektor $\mathbf{e}_i$ ist der Tangentenvektor an die Koordinatenlinie u_i normiert auf seinen Betrag

$$\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial u_i}{|\partial \mathbf{r} / \partial u_i|} . \quad (1.25)$$

Somit sind das Wegelement in eine beliebige Richtung

$$d\mathbf{s} = h_1 du_1 \mathbf{e}_1 + h_2 du_2 \mathbf{e}_2 + h_3 du_3 \mathbf{e}_3 , \quad (1.26)$$

das Volumenelement

$$dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3 , \quad (1.27)$$

und die Flächenelemente

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_1 &= h_2 h_3 du_2 du_3 \mathbf{e}_1 , \quad d\mathbf{F}_2 = h_1 h_3 du_1 du_3 \mathbf{e}_2 , \\ d\mathbf{F}_3 &= h_1 h_2 du_1 du_2 \mathbf{e}_3 . \end{aligned} \quad (1.28)$$

Es gibt viele orthogonale Koordinatensysteme. Hier sollen neben den kartesischen Koordinaten nur noch die zwei wichtigsten, nämlich die Zylinder- und Kugelkoordinaten angegeben werden. Wir verwenden dazu obigen Formalismus für krummlinige Koordinatensysteme.

Zylinderkoordinaten (ϱ, φ, z)

Koordinatenflächen sind Kreiszylinder ($\varrho = \text{const.}$), Halbebenen ($\varphi = \text{const.}$) und Ebenen ($z = \text{const.}$) (Abb. 1.7a). Mit dem (1.22) entsprechenden Zusammenhang

$$x = \varrho \cos \varphi, \quad y = \varrho \sin \varphi, \quad z = z \quad (1.29)$$

erhält man für die Metrikfaktoren (1.24)

$$h_\varrho = 1, \quad h_\varphi = \varrho, \quad h_z = 1 \quad (1.30)$$

und für die Basisvektoren (1.25)

$$\mathbf{e}_\varrho = \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \varphi \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z. \quad (1.31)$$

Ortsvektor, Weg-, Volumen- und Flächenelemente lauten

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \varrho \mathbf{e}_\varrho + z \mathbf{e}_z, \quad d\mathbf{s} = d\varrho \mathbf{e}_\varrho + \varrho d\varphi \mathbf{e}_\varphi + dz \mathbf{e}_z, \quad dV = \varrho d\varrho d\varphi dz, \\ d\mathbf{F}_\varrho &= \varrho d\varphi dz \mathbf{e}_\varrho, \quad d\mathbf{F}_\varphi = d\varrho dz \mathbf{e}_\varphi, \quad d\mathbf{F}_z = \varrho d\varrho d\varphi \mathbf{e}_z. \end{aligned} \quad (1.32)$$

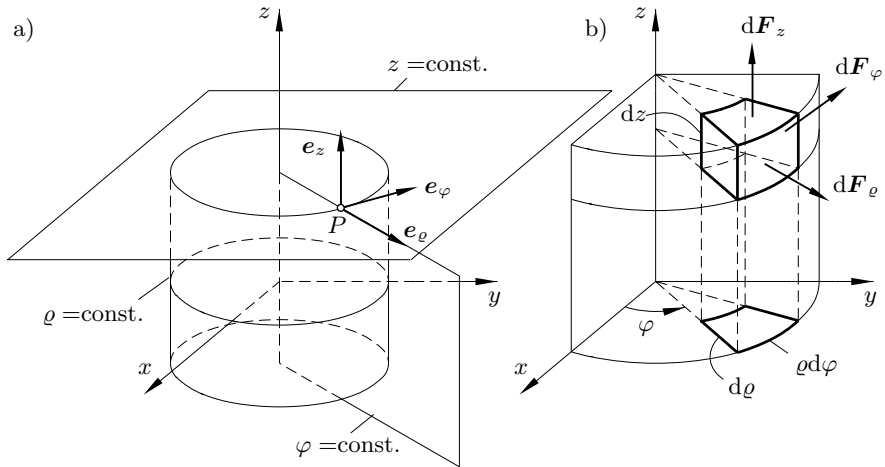


Abb. 1.7. Zylinderkoordinaten. a) Koordinatenflächen und Basisvektoren. b) Differenzielles Volumenelement

Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ)

Koordinatenflächen sind Kugeloberflächen ($r = \text{const.}$), konische Zylinder ($\vartheta = \text{const.}$) und Halbebenen ($\varphi = \text{const.}$) (Abb. 1.8a). Der Zusammenhang (1.22) lautet

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi, \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi, \quad z = r \cos \vartheta \quad (1.33)$$

und liefert die Metrikfaktoren (1.24)

$$h_r = 1, \quad h_\vartheta = r, \quad h_\varphi = r \sin \vartheta, \quad (1.34)$$

und Basisvektoren (1.25)

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \sin \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_y + \cos \vartheta \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{e}_\vartheta &= \cos \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_x + \cos \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_y - \sin \vartheta \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{e}_\varphi &= -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y. \end{aligned} \quad (1.35)$$

Ortsvektor, Weg- Volumen- und Flächenelemente lauten

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r \mathbf{e}_r, \quad d\mathbf{s} = dr \mathbf{e}_r + r d\vartheta \mathbf{e}_\vartheta + r \sin \vartheta d\varphi \mathbf{e}_\varphi, \quad dV = r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi \\ d\mathbf{F}_r &= r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \mathbf{e}_r, \quad d\mathbf{F}_\vartheta = r \sin \vartheta dr d\varphi \mathbf{e}_\vartheta, \quad d\mathbf{F}_\varphi = r dr d\vartheta \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned} \quad (1.36)$$

Die Transformation eines Vektors von einem Koordinatensystem in ein anderes ist einfach. Will man z.B. einen gegebenen Vektor von kartesischen Koordinaten in Zylinderkoordinaten überführen, schreibt man in Komponenten

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z = A_\varrho \mathbf{e}_\varrho + A_\varphi \mathbf{e}_\varphi + A_z \mathbf{e}_z$$

und multipliziert die Gleichung der Reihe nach im Punktprodukt mit $\mathbf{e}_\varrho$, $\mathbf{e}_\varphi$, $\mathbf{e}_z$

$$A_\varrho = A_x(\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_\varrho) + A_y(\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_\varrho) + A_z(\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_\varrho) \quad , \quad \text{u.s.w.}$$

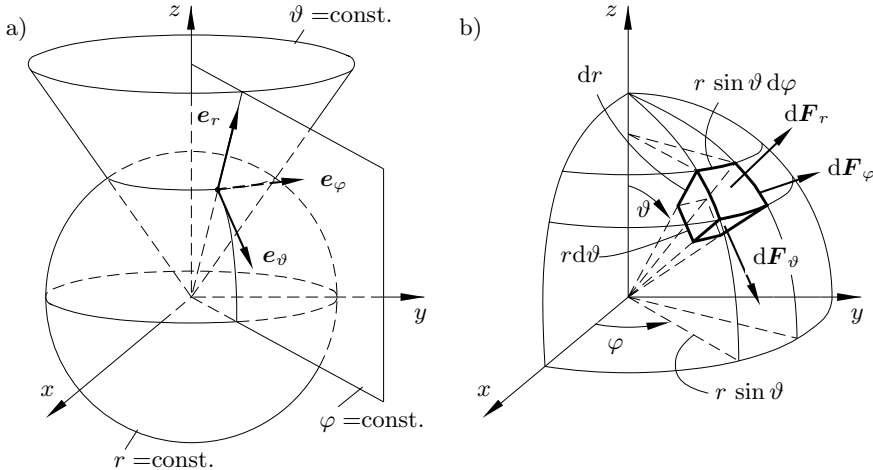


Abb. 1.8. Kugelkoordinaten. a) Koordinatenflächen und Basisvektoren. b) Differentielles Volumenelement

1.3 Vektoranalysis

1.3.1 Differentiation

Bei einer skalaren Funktion, die von mehreren Variablen abhängt, unterscheidet man zwischen der partiellen Differentiation, wenn nur eine Variable geändert wird, z.B.

$$\frac{\partial}{\partial x} \phi(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [\phi(x + \Delta x, y, z) - \phi(x, y, z)] , \quad (1.37)$$

und dem totalen Differential, wenn sich alle Variablen ändern

$$\boxed{d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz} . \quad (1.38)$$

Analog unterscheidet man zwischen der partiellen Differentiation einer Vektorfunktion, z.B. nach x

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{A}(x, y, z) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [\mathbf{A}(x + \Delta x, y, z) - \mathbf{A}(x, y, z)] = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [(A_x(x + \Delta x) - A_x(x)) \mathbf{e}_x + \\ &\quad + (A_y(x + \Delta x) - A_y(x)) \mathbf{e}_y + \\ &\quad + (A_z(x + \Delta x) - A_z(x)) \mathbf{e}_z] = \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial A_y}{\partial x} \mathbf{e}_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (1.39)$$

und dem totalen Differential

$$d\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} dx + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} dy + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z} dz = dA_x \mathbf{e}_x + dA_y \mathbf{e}_y + dA_z \mathbf{e}_z \quad (1.40)$$

mit

$$dA_i = \frac{\partial A_i}{\partial x} dx + \frac{\partial A_i}{\partial y} dy + \frac{\partial A_i}{\partial z} dz , \quad i = x, y, z .$$

In kartesischen Koordinaten sind die Basisvektoren vom Ort unabhängig und die Differentiationen sind wie in (1.38), (1.39) gegeben. In krummlinigen Koordinaten hängen die Basisvektoren i.a. vom Ort ab und müssen mitdifferenziert werden. Z.B. erhält man für die Differentiation von $\mathbf{e}_\varrho$ in Zylinderkoordinaten nach (1.31)

$$\partial \mathbf{e}_\varrho / \partial \varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_\varphi .$$

1.3.2 Integration

Die am häufigsten auftretenden Integrale sind Wegintegral und Flußintegral.

Unter einem *Wegintegral* versteht man die Integration der Tangentialkomponente eines Vektorfeldes $\mathbf{A}$ längs eines Weges S

$$\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{t} ds = \int_S A_t ds. \quad (1.41)$$

Es entsteht durch Aufteilen des Weges in einzelne Wegstücke $\Delta \mathbf{s}_i = \Delta s \mathbf{t}_i$ und Summation

$$\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \sum_i \mathbf{A}(x_i, y_i, z_i) \cdot \mathbf{t}_i \Delta s.$$

Ist der Weg in sich geschlossen, spricht man von einem *Umlaufintegral*

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}. \quad (1.42)$$

Das *Flußintegral* ist die Integration der Normalkomponente eines Vektorfeldes $\mathbf{A}$ über eine Fläche F

$$\int_F \mathbf{A} \cdot d\mathbf{F} = \int_F \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dF = \int_F A_n dF. \quad (1.43)$$

Es entsteht durch Aufteilen der Fläche in einzelne Elemente $\Delta \mathbf{F}_i = \mathbf{n}_i \Delta F$ und Summation

$$\int_F \mathbf{A} \cdot d\mathbf{F} = \lim_{\Delta F \rightarrow 0} \sum_i \mathbf{A}(x_i, y_i, z_i) \cdot \mathbf{n}_i \Delta F.$$

Ist $\mathbf{A}$ z.B. eine Flußdichte, dann ergibt das Flächenintegral den durch die Fläche gehenden Fluß. Handelt es sich bei F um die geschlossene Oberfläche eines Volumens, spricht man von einem Oberflächenintegral

$$\oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O}. \quad (1.44)$$

1.3.3 Gradient

Gegeben sei ein skalar Feld, z.B. die Temperaturverteilung $T(x, y, z)$ im Raum, und man möchte wissen, wie sich T ändert, wenn man sich um ein Stück $d\mathbf{s} = dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z$ bewegt. Offensichtlich hängt die Änderung von der Richtung der Bewegung ab. Gibt man das Wegelement vor, so erhält man die Änderung von T durch das totale Differential (1.38)

$$dT = \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial T}{\partial y} dy + \frac{\partial T}{\partial z} dz.$$

Dieses läßt sich als Punktprodukt identifizieren

$$\begin{aligned} dT &= \left(\frac{\partial T}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial T}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial T}{\partial z} \mathbf{e}_z \right) \cdot (dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z) = \\ &= \nabla T \cdot d\mathbf{s} = |\nabla T| |d\mathbf{s}| \cos \alpha, \end{aligned}$$

wobei der Vektor

$$\nabla T = \left(\frac{\partial T}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial T}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial T}{\partial z} \mathbf{e}_z \right) = \text{grad } T$$

Gradient von T genannt wird. Zeigt das Wegelement in Richtung von ∇T , ist das Punktprodukt maximal. Man kann also sagen:

∇T gibt die Richtung der maximalen Änderung von T an. Sein Betrag ist die Steigung in Richtung der maximalen Änderung. Senkrecht zur Richtung der maximalen Änderung, $\alpha = 90^\circ$, ändert sich T nicht. $\nabla T \cdot d\mathbf{s} = 0$ beschreibt Flächen $T = \text{const.}$.

Allgemein gilt für eine skalare Funktion $\phi(u_1, u_2, u_3)$

$$d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{s} = |\nabla\phi| |d\mathbf{s}| \cos \alpha \quad (1.45)$$

und wegen (1.26)

$$\nabla\phi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial\phi}{\partial u_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial\phi}{\partial u_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial\phi}{\partial u_3} \mathbf{e}_3. \quad (1.46)$$

Um formal mit den folgenden Definitionen der Divergenz und Rotation übereinzustimmen, sei die Definition des Gradienten über ein Volumenelement hinzugefügt.

Definition: Das Integral einer skalaren Funktion ϕ über die Oberfläche eines Volumenelementes, geteilt durch das Volumen ΔV , ergibt im Grenzübergang $\Delta V \rightarrow 0$ den *Gradienten von ϕ*

$$\text{grad } \phi = \nabla\phi = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_O \phi d\mathbf{O}. \quad (1.47)$$

Führt man die Integration (1.47) durch, ergibt sich die Form (1.46).

1.3.4 Divergenz

Das Flächenintegral oder Flußintegral (1.43) gibt, falls $\mathbf{A}$ eine Flußdichte ist, den Fluß an, der durch die Fläche F geht. Erstreckt sich das Integral über eine geschlossene Oberfläche, (1.44), so gibt es den Überschuß der Ausströmung über die Einströmung in das Volumen an, d.h. die Quellstärke des Volumens. Nun interessiert normalerweise nicht die Quellstärke eines endlichen Volumens, sondern die in einem Punkt des Raumes vorhandene Quellstärke, und man läßt das Volumen gegen null gehen. Damit das Integral dann nicht verschwindet, bezieht man es auf das Volumen und erhält eine Quelldichte.

Definition: Das Integral einer Vektorfunktion $\mathbf{A}$ über die Oberfläche eines Volumenelementes, geteilt durch das Volumen ΔV , ergibt im Grenzübergang $\Delta V \rightarrow 0$ die *Divergenz von $\mathbf{A}$*

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O}. \quad (1.48)$$

Um einen Ausdruck für die Divergenz in krummlinigen Koordinaten zu finden, führt man die Integration (1.48) über ein Elementarvolumen durch (Abb. 1.9).

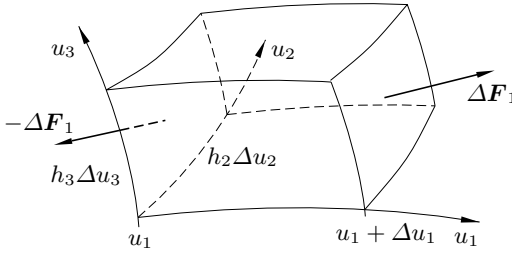


Abb. 1.9. Zur Berechnung der Divergenz in krummlinigen Koordinaten

Zunächst sei der Fluß in Richtung der Koordinate u_1 bestimmt

$$\Delta\psi_1 = \mathbf{A} \cdot (\Delta F_1 \mathbf{e}_1) = h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3 \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_1 = (h_2 h_3 A_1) \Delta u_2 \Delta u_3 .$$

Die Integration von $\mathbf{A}$ über die beiden Flächen bei u_1 und bei $u_1 + \Delta u_1$ ergibt

$$\begin{aligned} \Delta\psi_1(u_1 + \Delta u_1, u_2, u_3) - \Delta\psi_1(u_1, u_2, u_3) &= \frac{\partial \psi_1}{\partial u_1} \Delta u_1 = \\ &= \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3 . \end{aligned}$$

Entsprechend berechnet man die Flüsse in Richtung u_2 und u_3 und erhält

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{h_1 h_2 h_3 \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3 + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3 \right] = \\ &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right] . \end{aligned} \quad (1.49)$$

1.3.5 Rotation

Das Oberflächenintegral

$$\oint_O d\mathbf{O} \times \mathbf{A} = \oint_O (\mathbf{n} \times \mathbf{A}) dO = \oint_O (\mathbf{n} \times \mathbf{A}_t) dO$$

ergibt, falls $\mathbf{A}$ z.B. ein Spannungsfeld ist, das durch die tangentialen Kräfte (Scherkräfte) auf das Volumen ausgeübte Drehmoment. Das Integral ist ein Vektor, und seine Richtung ist, wie beim Drehimpuls, für jedes Oberflächenelement über die Rechtsschraubenregel festgelegt. Auch hier interessiert nicht die Rotation eines endlichen Volumens, sondern die Rotation (Verwirbelung) in einem Punkt. Man bezieht also das Oberflächenintegral auf das Volumen und läßt das Volumen gegen null gehen, um eine „Wirbeldichte“ zu erhalten.

Definition: Das Integral der Tangentialkomponente eines Vektorfeldes $\mathbf{A}$ über die Oberfläche eines Volumenelementes, geteilt durch das Volumen ΔV , ergibt im Grenzübergang $\Delta V \rightarrow 0$ die *Rotation von $\mathbf{A}$*

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_O \mathrm{d}\mathbf{O} \times \mathbf{A} . \quad (1.50)$$

Obwohl die Definition (1.50) eine schöne physikalische Interpretation erlaubt und auch analog zu den Definitionen des Gradienten (1.47) und der Divergenz (1.48) ist, wird sie meistens nicht benutzt. Statt dessen verwendet man die Definition über ein Umlaufintegral. Man kann diese aus (1.50) ableiten, indem als Volumen ein kleiner Zylinder gewählt wird (Abb. 1.10).

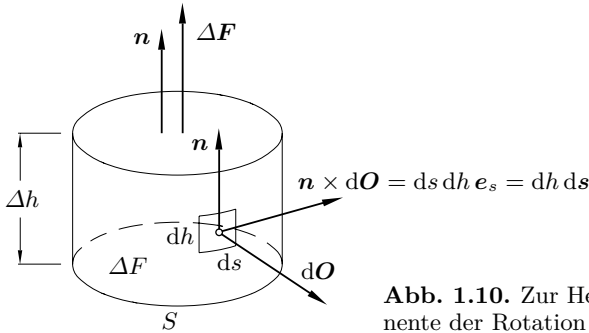


Abb. 1.10. Zur Herleitung der Normalkomponente der Rotation

Die Komponente der Rotation (1.50) in Richtung der Normalen der Fläche $\Delta \mathbf{F}$ ist

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_O \mathbf{n} \cdot (\mathrm{d}\mathbf{O} \times \mathbf{A}) = \\ &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_O \mathbf{A} \cdot (\mathbf{n} \times \mathrm{d}\mathbf{O}) . \end{aligned}$$

Die Integrale über die Boden- und Deckfläche verschwinden, und es bleibt das Integral über die Zylinderfläche

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta F \Delta h} \int_0^{\Delta h} \oint_S \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \, \mathrm{d}h \\ \rightarrow \quad &\boxed{(\nabla \times \mathbf{A})_n = \lim_{\Delta F \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta F} \oint_S \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}} . \end{aligned} \quad (1.51)$$

Das auf die Fläche bezogene Umlaufintegral gibt im Grenzübergang $\Delta F \rightarrow 0$ die Komponente der Rotation, die in Richtung des Flächenvektors zeigt. Umlaufsinn des Integrals und Richtung der Normalkomponente der Rotation sind über die Rechtsschraubenregel verknüpft.

Den Ausdruck der Rotation in krummlinigen Koordinaten findet man am einfachsten durch die Integration von (1.51) entlang der Konturen der drei Flächenelemente.

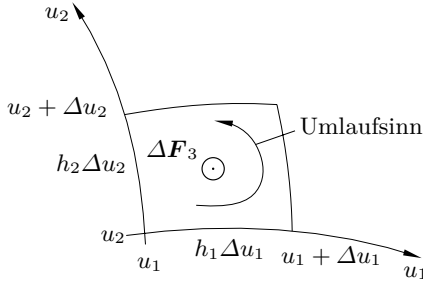


Abb. 1.11. Zur Berechnung der Rotation in krummlinigen Koordinaten

Entsprechend Abb. 1.11 erhält man zunächst für die Integrale um das Flächenelement $\Delta \mathbf{F}_3$

$$\Delta I_1 = \mathbf{A} \cdot (h_1 \Delta u_1 \mathbf{e}_1) = h_1 A_1 \Delta u_1, \quad \Delta I_2 = \mathbf{A} \cdot (h_2 \Delta u_2 \mathbf{e}_2) = h_2 A_2 \Delta u_2$$

$$\Delta I_1(u_2 + \Delta u_2) = \Delta I_1 + \frac{\partial \Delta I_1}{\partial u_2} \Delta u_2 = \Delta I_1 + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 A_1) \Delta u_1 \Delta u_2$$

$$\Delta I_2(u_1 + \Delta u_1) = \Delta I_2 + \frac{\partial \Delta I_2}{\partial u_1} \Delta u_1 = \Delta I_2 + \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 A_2) \Delta u_1 \Delta u_2$$

und somit für die Komponente der Rotation

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{A})_3 &= \lim_{\Delta u_{1,2} \rightarrow 0} \frac{1}{h_1 h_2 \Delta u_1 \Delta u_2} \left[\Delta I_1 + \Delta I_2 + \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 A_2) \Delta u_1 \Delta u_2 \right. \\ &\quad \left. - \Delta I_1 - \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 A_1) \Delta u_1 \Delta u_2 - \Delta I_2 \right] = \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 A_2) - \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 A_1) \right]. \end{aligned}$$

Die anderen Komponenten folgen durch zyklisches Vertauschen der Indices, und man kann die Rotation in Form einer Determinante schreiben

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}. \quad (1.52)$$

Ist die Rotation eines Vektorfeldes ungleich null, spricht man auch von einem *Wirbelfeld*, ansonsten ist das Feld wirbelfrei. Einige Beispiele zeigt Abb. 1.12. Die Umlaufintegrale um einzelne Elementarflächen verschwinden für wirbelfreie Felder und geben einen Wert ungleich null für Wirbelfelder.

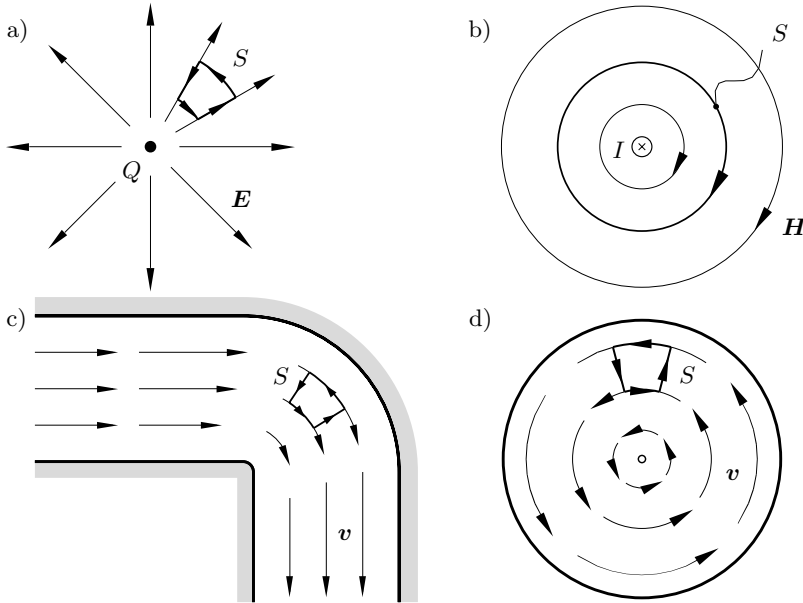


Abb. 1.12. (a) Das elektrische Feld einer Punktladung Q ist wirbelfrei. Wirbelfelder sind (b) das Magnetfeld eines Stromes I , (c) das laminare Geschwindigkeitsfeld einer Flüssigkeit in einem Krümmer, (d) das Geschwindigkeitsfeld einer rotierenden Scheibe

1.3.6 Nabla-Operator

Bei der Herleitung von Gradient, Divergenz und Rotation trat ein Differentialoperator ∇ auf, der als *Nabla-Operator* bezeichnet wird. Wird er einem skalaren Feld vorangestellt, wie beim Gradienten, verlangt er die Differentiation des Feldes. Zugleich hat er aber auch Vektorcharakter. Im Falle des Gradienten heißt dies, daß er nach Ausführung der Differentiation zum Vektor wird. Bei Divergenz (1.48) und Rotation (1.50) hat bereits die Verknüpfung mit dem Vektorfeld vektoriellen Charakter. Allerdings ist i.a. das Ergebnis kompliziert, da nicht nur die Komponenten des Vektorfeldes, sondern auch die Basisvektoren differenziert werden müssen.

Einfach wird der Nabla-Operator in kartesischen Koordinaten

$$\boxed{\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}}, \quad (1.53)$$

wo auch die vektoriellen Verknüpfungen direkt durchgeführt werden können

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= (\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x) \frac{\partial A_x}{\partial x} + (\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y) \frac{\partial A_y}{\partial y} + (\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z) \frac{\partial A_z}{\partial z} = \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\end{aligned}\quad (1.54)$$

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= (\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x) \frac{\partial A_x}{\partial x} + (\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y) \frac{\partial A_y}{\partial x} + (\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z) \frac{\partial A_z}{\partial x} + \dots = \\ &= \mathbf{e}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right).\end{aligned}$$

Der Nabla-Operator erlaubt, komplizierte Rechenoperationen der Vektoranalysis einfach und schnell durchzuführen. Aufgrund seines doppelten Charakters müssen allerdings die geltenden Regeln genau beachtet werden. In dem folgenden Paragraph werden die wichtigsten Formeln angegeben.

1.3.7 Rechnen mit dem Nabla-Operator

Gradient, Divergenz und Rotation sind lineare Differentialoperationen. Es gilt das distributive Gesetz und die Produktregel. Der Index c deutet an, daß die jeweilige Größe konstant zu halten ist.

Regeln für den Gradienten

$$\nabla(\phi + \psi) = \nabla\phi + \nabla\psi \quad (1.55)$$

$$\nabla(k\phi) = k\nabla\phi, \text{ wenn } k \text{ eine Konstante}$$

$$\nabla(\phi\psi) = \nabla(\phi\psi_c) + \nabla(\phi_c\psi) = \psi\nabla\phi + \phi\nabla\psi$$

$$\begin{aligned}\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_c) + \nabla(\mathbf{A}_c \cdot \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A}\end{aligned}$$

Die letzte Beziehung entstand durch Anwenden der BAC-CAB Regel (1.10) auf

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) &= \nabla(\mathbf{A}_c \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \\ \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) &= \nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_c) - (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A}.\end{aligned}$$

Regeln für die Divergenz

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B} \quad (1.56)$$

$$\nabla \cdot (k\mathbf{A}) = k\nabla \cdot \mathbf{A}, \text{ wenn } k \text{ eine Konstante}$$

$$\nabla \cdot (\phi\mathbf{A}) = \nabla \cdot (\phi\mathbf{A}_c) + \nabla \cdot (\phi_c\mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla\phi + \phi\nabla \cdot \mathbf{A}$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}_c) + \nabla \cdot (\mathbf{A}_c \times \mathbf{B}) = \\ &= \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})\end{aligned}$$

Die letzte Beziehung entstand durch zyklisches Vertauschen.

Regeln für die Rotation

$$\begin{aligned}
\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B} \\
\nabla \times (k\mathbf{A}) &= k\nabla \times \mathbf{A} \\
\nabla \times (\phi\mathbf{A}) &= \nabla \times (\phi\mathbf{A}_c) + \nabla \times (\phi_c\mathbf{A}) = \nabla\phi \times \mathbf{A} + \phi\nabla \times \mathbf{A} \\
\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}_c) + \nabla \times (\mathbf{A}_c \times \mathbf{B}) = \\
&= (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}
\end{aligned} \tag{1.57}$$

Die letzte Beziehung entstand wieder durch Anwenden der BAC-CAB Regel.

Ableitungen des Ortsvektors

Das totale Differential des Betrags des Ortsvektors ist

$$dr = d\sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}} (\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} + d\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot d\mathbf{r} = (\nabla r) \cdot d\mathbf{r}.$$

Daraus folgt durch Vergleich

$$\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{e}_r. \tag{1.58}$$

Analog erhält man

$$\begin{aligned}
d\frac{1}{r} &= d\frac{1}{\sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{r} = \left(\nabla \frac{1}{r}\right) \cdot d\mathbf{r} \\
\nabla \frac{1}{r} &= -\frac{\mathbf{r}}{r^3} = -\frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r.
\end{aligned} \tag{1.59}$$

Die Divergenz (1.49) in Kugelkoordinaten (1.34) gibt

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = \nabla \cdot (r \mathbf{e}_r) = \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 \sin \vartheta) = 3, \tag{1.60}$$

und aus der Rotation (1.52) in Kugelkoordinaten folgt

$$\nabla \times \mathbf{r} = \nabla \times (r \mathbf{e}_r) = \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \left[r \frac{\partial r}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\vartheta - r \sin \vartheta \frac{\partial r}{\partial \vartheta} \mathbf{e}_\varphi \right] = 0. \tag{1.61}$$

1.3.8 Zweifache Anwendungen des Nabla-Operators

Mit Hilfe der Formeln für den Gradienten (1.46) und für die Divergenz (1.49) erhält man

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (\nabla \phi) &= \nabla^2 \phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \right) + \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \right) \right].
\end{aligned} \tag{1.62}$$

∇^2 heißt *Laplace-Operator*.

Wendet man die Rotation (1.52) auf den Gradienten an, folgt

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \partial/\partial u_1 & \partial/\partial u_2 & \partial/\partial u_3 \\ \partial\phi/\partial u_1 & \partial\phi/\partial u_2 & \partial\phi/\partial u_3 \end{vmatrix} = 0, \quad (1.63)$$

wenn¹

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial u_i \partial u_j} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial u_j \partial u_i}.$$

Die Rotation eines Gradientenfeldes ist immer null.

Anwenden der Divergenz auf die Rotation liefert

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left\{ \frac{\partial}{\partial u_1} \left[\frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 A_3) - \frac{\partial}{\partial u_3} (h_2 A_2) \right] + \right. \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial u_2} \left[\frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 A_1) - \frac{\partial}{\partial u_1} (h_3 A_3) \right] + \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial u_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 A_2) - \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 A_1) \right] \right\} = 0. \quad (1.64) \end{aligned}$$

Die Divergenz eines Wirbelfeldes ist immer null.

Der Gradient der Divergenz hat keine spezielle Bedeutung. Er ergibt einen langen Ausdruck, der hier nicht angegeben wird.

Die Rotation einer Rotation findet man mit Hilfe der BAC-CAB Regel (1.10)

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}. \quad (1.65)$$

1.4 Integralsätze

1.4.1 Hauptsatz der Integralrechnung

Ist $f(x)$ eine Funktion einer Variablen, dann besagt der *Hauptsatz der Integralrechnung*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b dF(x) = F(b) - F(a), \quad (1.66)$$

mit der *Stammfunktion*

$$F(x) = \int f(x) dx + \text{const.} \quad \text{oder} \quad \frac{dF(x)}{dx} = f(x).$$

Gleichung (1.66) kann man geometrisch interpretieren. Das totale Differential

$$dF = \frac{dF}{dx} dx = F(x + dx) - F(x)$$

gibt die Änderung von F an zwischen den Stellen x und $x + dx$. Teilt man den Weg von a nach b in viele infinitesimale Wegstücke dx auf, so ergibt die Aufsummierung von allen Änderungen $F(b) - F(a)$.

¹ Die Reihenfolge der Differentiation kann vertauscht werden, wenn die gemischten Ableitungen stetig sind (SCHWARZscher Vertauschungssatz).

1.4.2 Wegintegral eines Gradientenfeldes

Ein Vektorfeld, das sich durch den Gradienten eines Skalarfeldes darstellen läßt,

$$\mathbf{A} = \nabla \phi, \quad (1.67)$$

kann man wegen (1.45) analog zu (1.66) integrieren

$$\int_{S_1}^{S_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1}^{S_2} \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1}^{S_2} d\phi(s) = \phi(S_2) - \phi(S_1). \quad (1.68)$$

Die Gleichung (1.68) beinhaltet zwei wichtige Schlußfolgerungen:

- 1) Der Wert des Integrals ist unabhängig vom gewählten Weg. Er hängt nur von den Endpunkten ab. Gilt (1.67), nennt man $\mathbf{A}$ ein *konservatives Feld*.
- 2) Das Umlaufintegral

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (1.69)$$

verschwindet, da Anfangs- und Endpunkt identisch sind.

Den Inhalt von (1.68) kann man an einem geometrischen Beispiel anschaulich erläutern. Wir nehmen an, ϕ stelle das Höhenprofil eines Berges dar. Dann messen wir einmal die Höhe, indem wir den Berg auf einem beliebigen Weg hinaufgehen und bei jedem Schritt die Höhendifferenz messen und aufaddieren. Wir können aber auch einen Höhenmesser am Fuß des Berges aufstellen und einen zweiten auf dem Gipfel und die Differenz der Messungen ermitteln. Beide Meßmethoden führen zu dem selben Ergebnis.

1.4.3 Gaußscher Integralsatz

In einer erweiterten Analogie zu den Ergebnissen in den Paragraphen 1.4.1 und 1.4.2 läßt sich das Integral einer Ableitung über ein Volumen durch die Werte der Funktion auf dem Rand, hier auf der Oberfläche, ausdrücken. Dies ist im *GAUSSschen Satz* formuliert

$$\boxed{\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O}}. \quad (1.70)$$

Der Satz besagt, daß das Volumenintegral über die Quelldichte $\nabla \cdot \mathbf{A}$ die gesamte Quellstärke ergibt und diese gleich sein muß dem Gesamtfluß aus dem Volumen heraus.

Zum Beweis des GAUSSschen Satzes zerlegt man das betrachtete Volumen V zunächst in zwei Volumina V_1 und V_2 mit den Oberflächen $O_1 = O_{11} + O_{12}$ bzw. $O_2 = O_{22} + O_{21}$ (Abb. 1.13a).

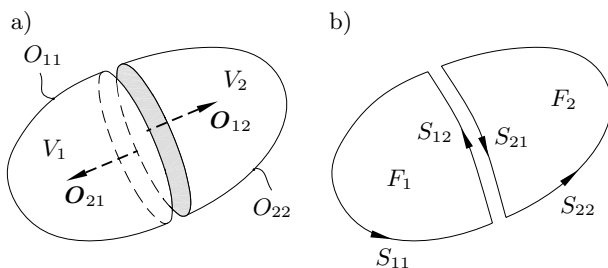


Abb. 1.13. (a) Zerlegung eines Volumens V mit Oberfläche O in zwei Volumina V_1 und V_2 mit den Oberflächen $O_{11} + O_{12}$ bzw. $O_{22} + O_{21}$. (b) Zerlegung einer Fläche F mit dem Rand S in zwei Flächen F_1 und F_2 mit den Rändern $S_{11} + S_{12}$ bzw. $S_{22} + S_{21}$

Das Oberflächenintegral schreibt man als

$$\oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} = \oint_{O_{11}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} + \oint_{O_{12}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} - \oint_{O_{12}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} + \oint_{O_{22}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O}$$

und da das Flächenintegral über O_{12} negativ gleich dem Flächenintegral über O_{21} ist, wird daraus

$$\oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} = \oint_{O_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} + \oint_{O_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O}.$$

Man zerlegt nun die Volumina immer weiter und erhält im Grenzübergang zu infinitesimalen Volumina

$$\begin{aligned} \oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} &= \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I \oint_{O_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} = \\ &= \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I \Delta V_i \frac{1}{\Delta V_i} \oint_{O_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O} = \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I \nabla \cdot \mathbf{A}|_i \Delta V_i = \\ &= \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

Aus dem GAUSSschen Satz lassen sich durch geeignete Wahl von $\mathbf{A}$ weitere verwandte Integralsätze herleiten. Zwei davon, die später benötigt werden, seien als Beispiele gegeben.

Beispiel 1.1.

Setzt man $\mathbf{A} = \mathbf{C}\phi(\mathbf{r})$ mit einem konstanten Vektor $\mathbf{C}$, so erhält man aus (1.70)

$$\begin{aligned} \int_V \nabla \cdot (\mathbf{C}\phi) dV &= \int_V \mathbf{C} \cdot \nabla \phi dV = \mathbf{C} \cdot \int_V \nabla \phi dV = \\ &= \oint_O \phi \mathbf{C} \cdot d\mathbf{O} = \mathbf{C} \cdot \oint_O \phi d\mathbf{O}. \end{aligned}$$

oder

$$\mathbf{C} \cdot \left\{ \int_V \nabla \phi dV - \oint_O \phi d\mathbf{O} \right\} = 0.$$

Da die Beziehung für jeden beliebigen, konstanten Vektor $\mathbf{C}$ gilt, folgt

$$\int_V \nabla \phi \, dV = \oint_O \phi \, d\mathbf{O} . \quad (1.71)$$

Beispiel 1.2.

Setzt man $\mathbf{A} = \mathbf{B}(\mathbf{r}) \times \mathbf{C}$ mit einem konstanten Vektor $\mathbf{C}$, so erhält man aus (1.70) zusammen mit (1.56)

$$\begin{aligned} \int_V \nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \, dV &= \int_V \mathbf{C} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \, dV = \mathbf{C} \cdot \int_V \nabla \times \mathbf{B} \, dV = \\ &= \oint_O (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot d\mathbf{O} = \oint_O \mathbf{C} \cdot (d\mathbf{O} \times \mathbf{B}) = \\ &= -\mathbf{C} \cdot \oint_O \mathbf{B} \times d\mathbf{O} \end{aligned}$$

oder

$$\mathbf{C} \cdot \left\{ \int_V \nabla \times \mathbf{B} \, dV + \oint_O \mathbf{B} \times d\mathbf{O} \right\} = 0 .$$

Die Beziehung gilt für jeden beliebigen, konstanten Vektor und es folgt

$$\int_V \nabla \times \mathbf{B} \, dV = - \oint_O \mathbf{B} \times d\mathbf{O} . \quad (1.72)$$

1.4.4 Greensche Integralsätze

Zwei Sätze, die eine wichtige Rolle in der MAXWELLSchen Theorie spielen, sind die GREENSchen Integralsätze. Auch sie lassen sich aus dem GAUSSschen Satz herleiten. Dazu setzt man

$$\mathbf{A} = \phi \nabla \psi$$

und verwendet (1.56)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi .$$

Einsetzen in (1.70) gibt den *ersten GREENSchen Satz*

$$\boxed{\int_V [\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi] \, dV = \oint_O \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{O}} . \quad (1.73)$$

Vertauscht man ϕ und ψ und subtrahiert dies von (1.73) folgt der *zweite GREENSche Satz*

$$\boxed{\int_V [\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi] \, dV = \oint_O [\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi] \cdot d\mathbf{O}} . \quad (1.74)$$

1.4.5 Stokesscher Integralsatz

Eine weitere Variation des Prinzips, daß das Integral einer Ableitung über ein Gebiet, in diesem Fall eine Fläche, durch die Werte der Funktion auf dem Rand ausgedrückt werden kann, ist die Aussage des *STOKESSchen Satzes*

$$\boxed{\int_F (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{F} = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}} . \quad (1.75)$$

Das Flächenintegral über die Wirbeldichte $\nabla \times \mathbf{A}$ gibt den Gesamtwirbel, welcher der Verwirbelung auf dem Flächenrand entspricht. In (1.75) sind Umlaufsinn und Flächennormale durch die Rechtsschraubenregel verbunden.

Ähnlich einfach wie den GAUSSschen Satz kann man den STOKESSchen Satz beweisen. Man zerlegt die Fläche F zunächst in zwei Teilflächen F_1 und F_2 mit den Rändern $S_1 = S_{11} + S_{12}$ bzw. $S_2 = S_{22} + S_{21}$ (Abb. 1.13b)

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \oint_{S_{11}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{S_{12}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} - \oint_{S_{12}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{S_{22}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} .$$

Das Wegintegral entlang S_{12} ist aber negativ gleich dem Wegintegral entlang S_{21} und es wird

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \oint_{S_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{S_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} .$$

Zerlegt man die Teilflächen immer weiter zu infinitesimalen Flächen, wird daraus

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} &= \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I \oint_{S_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I \Delta F_i \frac{1}{\Delta F_i} \oint_{S_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \\ &= \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I (\nabla \times \mathbf{A})_{ni} \Delta F_i = \lim_{I \rightarrow \infty} \sum_i^I \nabla \times \mathbf{A}|_i \cdot \Delta \mathbf{F}_i = \\ &= \int_F (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{F} \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

Zwei wichtige Anmerkungen seien zum STOKESSchen Satz gemacht:

- 1) Das Flächenintegral über die Rotation hängt nur vom Rand der Fläche ab, nicht von der Form der Fläche innerhalb des Randes.
- 2) Wird aus der Fläche eine geschlossene Oberfläche, so schrumpft der Rand zu einem Punkt und das Integral verschwindet

$$\int_O (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{O} = 0 . \quad (1.76)$$

Auch aus dem STOKESSchen Satz lassen sich durch geeignete Wahl von $\mathbf{A}$ verwandte Integralsätze herleiten.

Beispiel 1.3.

Setzt man $\mathbf{A} = \phi(\mathbf{r})\mathbf{C}$ mit einem konstanten Vektor $\mathbf{C}$, so folgt aus (1.75) zusammen mit (1.57)

$$\begin{aligned}\int_F [\nabla \times (\phi \mathbf{C})] \cdot d\mathbf{F} &= \int_F [\nabla \phi \times \mathbf{C}] \cdot d\mathbf{F} = -\mathbf{C} \cdot \int_F \nabla \phi \times d\mathbf{F} = \\ &= \oint_S \phi \mathbf{C} \cdot d\mathbf{s} = \mathbf{C} \cdot \oint_S \phi d\mathbf{s}\end{aligned}$$

oder

$$\mathbf{C} \cdot \left\{ \oint_S \phi d\mathbf{s} + \int_F \nabla \phi \times d\mathbf{F} \right\} = 0.$$

Da die Beziehung für jeden beliebigen, konstanten Vektor $\mathbf{C}$ gilt, folgt

$$\int_F \nabla \phi \times d\mathbf{F} = - \oint_S \phi d\mathbf{s}. \quad (1.77)$$

Mit Hilfe des STOKESSchen Satzes und (1.69) läßt sich auf elegante Art und Weise die Identität (1.63) herleiten

$$\int_F [\nabla \times (\nabla \phi)] \cdot d\mathbf{F} = \oint_S \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = \oint_S d\phi = 0,$$

und da das Integral für jede beliebige Fläche verschwindet, muß der Integrand verschwinden

$$\nabla \times (\nabla \phi) = 0.$$

Die zweite Identität (1.64) läßt sich ebenso elegant mit dem GAUSSschen Satz zusammen mit (1.76) ableiten

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dV = \oint_O (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{O} = 0,$$

was wiederum für jedes beliebige Volumen gilt, so daß der Integrand verschwinden muß

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

1.5 Numerische Integration

Weg-, Fluß- und Volumenintegrale wurden bisher symbolisch benutzt, um Umformungen durchzuführen, wobei über die Möglichkeit, die Integrale zu berechnen, nichts gesagt wurde. Für einige wenige, sehr einfache Anordnungen ist die analytische Berechnung möglich, aber im allgemeinen ist man auf eine numerische Berechnung angewiesen. Dabei zerlegt man das Gebiet in kleine Teilgebiete, in welchen der Integrand als konstant anzunehmen ist, und summiert über alle Teilgebiete. In zwei und insbesondere in drei Dimensionen ist das nicht so ohne weiteres möglich und bedarf einer automatisierten Aufteilung in Teilgebiete (Meshgenerator). Dennoch soll hier an zwei einfachen Beispielen die Vorgehensweise erläutert werden.

Beispiel 1.4. Verifikation des GAUSSschen Integralsatzes

Der GAUSSsche Integralsatz mit dem Vektorfeld

$$\mathbf{A}(x, y, z) = xyz \mathbf{e}_x + x^{1.2}yz \mathbf{e}_y + xy^{1.4}\sqrt{z}$$

soll für einen Quader (Abb. 1.14a) numerisch verifiziert werden.

Man teilt die Einheitslänge in N Elemente der Länge $\Delta = 1/N$. Zur Berechnung des Volumenintegrals wird das Gebiet in Würfel der Kantenlänge Δ aufgeteilt und der Integrand für jeden Würfel entwickelt

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} \Delta V &= \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) \Delta^3 = \\ &= \left[\frac{1}{\Delta} \left(A_x(x + \Delta, y, z) - A_x(x, y, z) \right) + \frac{1}{\Delta} \left(A_y(x, y + \Delta, z) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - A_y(x, y, z) \right) + \frac{1}{\Delta} \left(A_z(x, y, z + \Delta) - A_z(x, y, z) \right) \right] \Delta^3 = \\ &= \left[A_x(x + \Delta, y, z) - A_x(x, y, z) + A_y(x, y + \Delta, z) \right. \\ &\quad \left. - A_y(x, y, z) + A_z(x, y, z + \Delta) - A_z(x, y, z) \right] \Delta^2 . \end{aligned}$$

Anschließend wird über alle Würfel summiert. Um das Oberflächenintegral zu bestimmen, betrachtet man z.B. zwei äußere Würfel­flächen bei $x = 0$ und $x = 1$ mit den nach außen zeigenden Normalkomponenten $-A_x(0, y, z)$ und $A_x(1, y, z)$. Ihr Anteil am Integral ist

$$[A_x(1, y, z) - A_x(0, y, z)] \Delta^2 .$$

Gleichermaßen wird mit den äußeren Flächen in y - und z -Richtung verfahren und anschließend über alle äußeren Flächen summiert.

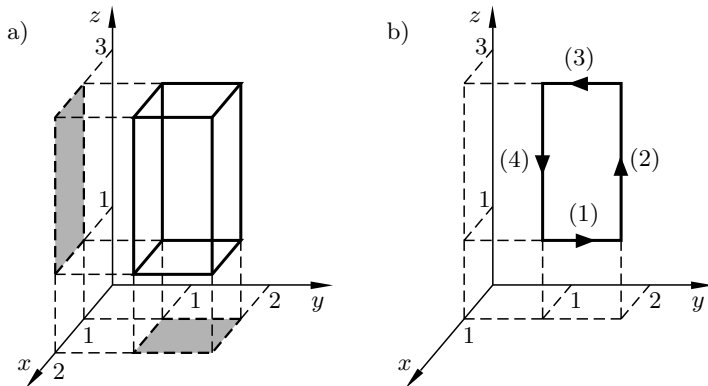


Abb. 1.14. (a) Quader im Raum, (b) Rechteck im Raum

Die Ergebnisse für das Volumen- und Oberflächenintegral für verschiedene N sind in Tabelle 1.1 gezeigt. Wie man sieht, ist das Oberflächenintegral bereits bei $N = 10$ auf 5 Stellen genau, während das Volumenintegral bei $N = 60$ noch Änderungen von 2% erfährt.

Tabelle 1.1. Volumen- und Oberflächenintegral des GAUSSschen Satzes für verschiedene Unterteilung N der Einheitslänge

N	10	20	30	40	50	60
V-Integral	13.581	14.033	14.156	14.262	14.308	14.339
O-Integral	14.493	14.493	14.493	14.493	14.493	14.493

Außerdem ist die Abweichung zwischen den beiden Integralen selbst bei $N = 60$ noch ungefähr 1%. Der Grund für die Abweichung liegt in den unterschiedlich gewählten Punkten, in welchen das Vektorfeld entwickelt wurde. Im Falle des Oberflächenintegrals waren dies die Mittelpunkte der Oberflächen der Elementarwürfel. Im Volumenintegral hingegen wurde das Vektorfeld in einer Kante der Elementarwürfel verwendet. Wäre das Vektorfeld in den Schwerpunkten der Elementarwürfel entwickelt worden, so wäre die Konvergenz für das Volumenintegral erheblich besser (im vorliegenden Fall des rechteckigen Quaders wären die beiden Integrale sogar identisch für alle N).

Nachfolgend ist der Programmablauf für die Berechnung gezeigt.

```

Begin
u(x,y,z):=x*y*z
v(x,y,z):=x**1.2*y*z
w(x,y,z):=x*y**1.4*z**0.5
D=1/N
Kommentar:: Volumenintegral VI
VI=0
For ix=1 To N Do
  x=x+D
  y=1-D
  For iy=1 To N Do
    y=y+D
    z=1-D
    For iz=1 To 2*N Do
      z=z+D
      VI=VI+D**2*[u(x+D,y,z)-u(x,y,z)
                  +v(x,y+D,z)-v(x,y,z)
                  +w(x,y,z+D)-w(x,y,z)]
    End iz
  End iy
End ix
Kommentar:: Oberflächenintegral OI
Kommentar:: Flächen bei x=1 und x=2
OI=0
y=1-D/2
For iy=1 To N Do
  y=y+D
  z=1-D/2
  For iz=1 To 2*N Do
    z=z+D
    OI=OI+D**2*[u(2,y,z)-u(1,y,z)]
  End iz
End iy

```

```

Kommentar:: Flächen bei y=1 und y=2
x=1-D/2
For ix=1 To N Do
    x=x+D
    z=1-D/2
    For iz=1 To 2*N Do
        z=z+D
        OI=OI+D**2*[v(x,2,z)-v(x,1,z)]
    End iz
End ix
Kommentar:: Flächen bei z=1 und z=3
x=1-D/2
For ix=1 To N Do
    x=x+D
    y=1-D/2
    For iy=1 To N Do
        y=y+D
        OI=OI+D**2*[w(x,y,3)-w(x,y,1)]
    End iy
End ix
Write(VI,OI)
End

```

Beispiel 1.5. Verifikation des STOKESSchen Integralsatzes

Man verifiziere numerisch den STOKESSchen Integralsatz für das Vektorfeld des Beispiels auf Seite 30 an einem Rechteck in der Ebene $x = 1$ (Abb. 1.14b).

Nach Teilen der Einheitslänge in N Elemente, $\Delta = 1/N$, wird das Rechteck in $N * 2N$ Quadrate mit Kantenlänge Δ aufgeteilt. Das Umlaufintegral besteht aus vier Teilstrecken, (1) bis (4), in denen der Integrand für jedes Wegelement lautet

$$(1): \quad \mathbf{A} \cdot \Delta \mathbf{s} = v(1, y, 1) \Delta$$

$$(2): \quad = w(1, 2, z) \Delta$$

$$(3): \quad = -v(1, y, 3) \Delta$$

$$(4): \quad = -w(1, 1, z) \Delta$$

Aufsummieren aller Wegelemente ergibt das Gesamtintegral. Für das Flächenintegral lautet der Anteil eines Elementarquadrats

$$\begin{aligned}
 (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \Delta \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \mathbf{e}_z \cdot \Delta^2 \mathbf{e}_z = \\
 &= [w(1, y + \Delta, z) - w(1, y, z) - v(1, y, z + \Delta) + v(1, y, z)] \Delta,
 \end{aligned}$$

welcher über alle Quadrate summiert wird. Die Ergebnisse für das Umlauf- und Flächenintegral für verschiedene N sind in Tabelle 1.2 gezeigt.

Tabelle 1.2. Umlauf- und Flächenintegral des STOKESSchen Satzes für verschiedene Unterteilung N der Einheitslänge

N	10	20	30	40	50	60
U-Integral	1.5852	1.5851	1.5851	1.5851	1.5850	1.5850
F-Integral	1.6248	1.6050	1.5983	1.5950	1.5930	1.5917

Auch in diesem Beispiel konvergiert das Umlaufintegral wesentlich schneller als das Flächenintegral und selbst bei $N = 60$ besteht noch eine Differenz von 4%. Der Grund liegt wiederum in den unterschiedlich gewählten Punkten, in welchen das Vektorfeld entwickelt wurde. Beim Umlaufintegral wurden die Mittelpunkte der Wegelemente gewählt, während beim Flächenintegral die Ecke eines Elementarquadrats benutzt wurde. Wählt man den Mittelpunkt der Quadrate, ist die Konvergenz erheblich besser und im vorliegenden Fall des Rechtecks wären Umlauf- und Flächenintegral sogar identisch für alle N .

Der Programmablauf für die Berechnung lautet:

```

Begin
u(x,y,z):=x*y*z
v(x,y,z):=x**1.2*y*z
w(x,y,z):=x*y**1.4*z**0.5
D=1/N
Kommentar:: Umlaufintegral UI
UI=0
y=1-D/2
For iy=1 To N Do
    y=y+D
    UI=UI+v(1,y,1)*D
End iy
z=1-D/2
For iz=1 To 2*N Do
    z=z+D
    UI=UI+w(1,2,z)*D
End iz
y=1-D/2
For iy=1 To N Do
    y=y+D
    UI=UI-v(1,y,3)*D
End iy
z=1-D/2
For iz=1 To 2*N Do
    z=z+D
    UI=UI-w(1,1,z)*D
End iz
Kommentar:: Flächenintegral FI
FI=0
y=1-D
For iy=1 To N Do
    y=y+D
    z=1-D
    For iz=1 To 2*N Do
        z=z+D
        FI=FI+[w(1,y+D,z)-w(1,y,z)-v(1,y,z+D)+v(1,y,z)]*D
    End iz
End iy
Write(UI,FI)
End

```

1.6 Diracsche Deltafunktion

In der MAXWELLSchen Theorie werden häufig Idealisierungen, wie Punkt-, Linienladungen und ähnliches verwendet. Diese Anordnungen sind singulär und bei Anwendung des erlernten mathematischen Handwerkszeugs treten Schwierigkeiten auf.

Betrachtet man z.B. die Vektorfunktion

$$\mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r ,$$

so zeigt sie in radiale Richtung und man erwartet einen Wert für die Divergenz. Wendet man jedoch (1.49) in Kugelkoordinaten (1.34) an, so findet man

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \vartheta \frac{1}{r^2} \right) = 0 \quad \text{für } r \neq 0 .$$

Andererseits ergibt das Oberflächenintegral über eine Kugel mit Radius a

$$\oint_O \mathbf{v} \cdot d\mathbf{O} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{a^2} \mathbf{e}_r \cdot (a^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \mathbf{e}_r) = 4\pi .$$

Offensichtlich ist der GAUSSsche Satz für die gewählte Funktion nicht gültig. Die Ursache liegt in der Singularität bei $r = 0$. Die Divergenz von $\mathbf{v}$ verschwindet überall mit Ausnahme bei $r = 0$ und stellt somit keine echte Funktion dar. Man nennt eine solche Größe DIRACsche Delta-Funktion (δ -Funktion).

Die Delta-Funktion kann man sich als eine Folge von Funktionen vorstellen, deren Breite bei konstanter Fläche gegen null geht. Es gibt viele Möglichkeiten solche Folgen zu konstruieren. Zwei sind in Abb. 1.15 gezeigt.

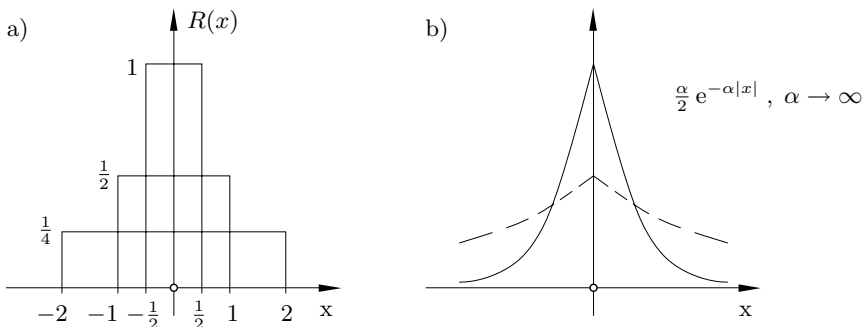


Abb. 1.15. Folgen von Funktionen mit abnehmender Breite und der Fläche eins unter der Funktion. (a) Folge von Rechtecken, (b) Folge von Exponentialfunktionen

Im Falle von einer Dimension ist also

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty & \text{für } x = 0 \\ 0 & \text{für } x \neq 0 \end{cases} \quad \text{mit} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1. \quad (1.78)$$

Dies ist keine Funktion mehr, da ihr Wert bei $x = 0$ nicht endlich ist. Es ist eine *verallgemeinerte Funktion* oder *Distribution*.

Die große Bedeutung der δ -Funktion liegt in ihrer „Filtereigenschaft“. Man kann mit ihrer Hilfe aus einer normalen Funktion $f(x)$ einen bestimmten Funktionswert $f(x_0)$ „herausfiltern“. Da das Produkt $f(x) \delta(x - x_0)$ überall, mit Ausnahme bei $x = x_0$, verschwindet und da $f(x)$ bei x_0 stetig sein soll, wird

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} f(x) \delta(x - x_0) dx = \\ &= f(x_0) \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} \delta(x - x_0) dx = f(x_0). \end{aligned} \quad (1.79)$$

Bei Skalierung des Argumentes gilt

$$\delta(kx) = \frac{1}{|k|} \delta(x), \quad (1.80)$$

insbesondere

$$\delta(-x) = \delta(x). \quad (1.81)$$

Beweis: Das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(kx) dx$$

mit einer beliebigen Funktion f wird mit Hilfe der Substitution $y = kx$ umgeformt

$$\pm \frac{1}{k} \int_{-\infty}^{\infty} f(y/k) \delta(y) dy = \pm \frac{1}{k} f(0) = \frac{1}{|k|} f(0),$$

wobei das negative Vorzeichen für negatives k gilt. Somit ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(kx) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left[\frac{1}{|k|} \delta(x) \right] dx$$

und da (1.79) als Definition für δ gilt, ist (1.80) erfüllt.

Die eindimensionale δ -Funktion kann man leicht auf drei Dimensionen erweitern und schreibt

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x) \delta(y) \delta(z) \quad (1.82)$$

mit

$$\int_V \delta^3(\mathbf{r}) dV = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \delta(y) \delta(z) dx dy dz = 1.$$

Die Erweiterung von (1.79) lautet

$$\int_{V \rightarrow \infty} f(\mathbf{r}) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) dV = f(\mathbf{r}_0) . \quad (1.83)$$

Mit Hilfe der δ -Funktion kann man jetzt auch das Paradox am Anfang dieses Paragraphen lösen. Offensichtlich ist

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{e}_r}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) , \quad (1.84)$$

denn die Divergenz verschwindet überall außer im Ursprung und das Integral über eine umschließende Kugeloberfläche ist 4π . Mit der Definition (1.84) ist der GAUSSsche Satz wieder anwendbar.

1.7 Vektorfelder, Potentiale

Sind die Komponenten eines Vektors $\mathbf{G}$ eindeutige Funktionen des Ortes und i.a. der Zeit, spricht man von der Gesamtheit dieser Vektoren als Vektorfeld. Die elektromagnetische Theorie handelt von Vektorfeldern, nämlich dem elektrischen Feld $\mathbf{E}$ und der magnetischen Induktion $\mathbf{B}$. Sie werden in den MAXWELLSchen Gleichungen über ihre Divergenz und Rotation miteinander verknüpft. Dabei entsteht die interessante mathematische Frage, ob ein Vektorfeld $\mathbf{G}$ durch seine Divergenz und Rotation

$$\psi = \nabla \cdot \mathbf{G} , \quad \mathbf{D} = \nabla \times \mathbf{G} \quad (1.85)$$

voll bestimmt ist. Die Antwort gibt das HELMHOLTzsche Theorem:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Wenn } \psi = \nabla \cdot \mathbf{G} \text{ und } \mathbf{D} = \nabla \times \mathbf{G} \text{ im Raum gegeben sind und } \psi, \mathbf{D} \\ \text{im Unendlichen genügend schnell verschwinden, dann ist } \mathbf{G} \text{ eindeutig be-} \\ \text{stimmt.} \end{array} \right.$$

Das HELMHOLTzsche Theorem erlaubt einige wichtige Schlußfolgerungen:

1) Ist das Vektorfeld $\mathbf{G}$ wirbelfrei

$$\nabla \times \mathbf{G} = \mathbf{0} , \quad (1.86)$$

kann es wegen der Identität $\nabla \times (\nabla \phi) = 0$ als Gradient eines *skalaren Potentials* ϕ dargestellt werden

$$\mathbf{G} = \nabla \phi . \quad (1.87)$$

Dann ist das Integral (s. §1.4.2)

$$\int_{S_1}^{S_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1}^{S_2} d\phi = \phi(S_2) - \phi(S_1) \quad (1.88)$$

wegunabhängig und somit

$$\oint_S \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = 0 . \quad (1.89)$$

Die Wahl von ϕ ist nicht eindeutig. Es kann eine beliebige Konstante addiert werden, ohne $\mathbf{G}$ zu ändern.

2) Ist das Vektorfeld $\mathbf{G}$ divergenzfrei

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = 0, \quad (1.90)$$

kann es wegen der Identität $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ als Rotation eines *Vektorpotentials* $\mathbf{A}$ dargestellt werden

$$\mathbf{G} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (1.91)$$

Dann ist das Flächenintegral (s. §1.4.5)

$$\int_F \mathbf{G} \cdot d\mathbf{F} \quad (1.92)$$

für eine gegebene Randkontur der Fläche von der Form der Fläche innerhalb der Kontur unabhängig und somit

$$\oint_O \mathbf{G} \cdot d\mathbf{O} = 0. \quad (1.93)$$

Die Wahl von $\mathbf{A}$ ist nicht eindeutig. Man kann den Gradienten einer beliebigen skalaren Funktion addieren ohne $\mathbf{G}$ zu ändern.

3) Ein beliebiges Vektorfeld $\mathbf{G}$ kann immer durch ein skalares Potential und ein Vektorpotential dargestellt werden

$$\mathbf{G} = \nabla\phi + \nabla \times \mathbf{A}. \quad (1.94)$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 1.1** Durch welche Eigenschaften ist ein Vektor gekennzeichnet? Hängen diese von einem bestimmten Punkt im Raum ab?
- 1.2** Wann sind zwei Vektoren $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ gleich?
- 1.3** Zwei Vektoren $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ spannen eine Ebene auf. Wie liegt ein dritter Vektor $\mathbf{C}$, der eine Linearkombination von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ ist, bezüglich dieser Ebene?
- 1.4** Wie groß ist die Projektion eines allgemeinen Vektors $\mathbf{A}$ auf die y -Achse?
- 1.5** Kann das Punktprodukt negativ sein?
- 1.6** Eine Ebene, parallel zur z -Achse, schneide die x - und y -Achse im Abstand d vom Ursprung. Wie lautet die Gleichung der Ebene?

- 1.7** Wie läßt sich die Fläche eines Parallelogramms mit Hilfe von Vektoren bestimmen?
- 1.8** Wie lauten die Projektionen der Basisvektoren $\mathbf{e}_\varrho$, $\mathbf{e}_\varphi$, $\mathbf{e}_z$ in kartesischen Koordinaten. Man drücke die Transformation durch eine Matrixform aus.
- 1.9** Bestimme mit Hilfe von Projektionen die Komponenten eines Vektors $\mathbf{A} = A_\varrho \mathbf{e}_\varrho + A_\varphi \mathbf{e}_\varphi + A_z \mathbf{e}_z$ in kartesischen Koordinaten. Man stelle die Transformation durch eine Matrixform dar.
- 1.10** Gegeben sind $\mathbf{A} = \mathbf{e}_\varrho + \frac{\pi}{4} \mathbf{e}_\varphi + \mathbf{e}_z$ und $\mathbf{B} = \mathbf{e}_\varrho + \frac{\pi}{2} \mathbf{e}_\varphi + 2 \mathbf{e}_z$. Wie lautet $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$?
- 1.11** Wie lautet das differentielle Wegelement in Kugelkoordinaten?
- 1.12** Was gibt der Gradient einer skalaren Ortsfunktion an?
- 1.13** Was gibt die Divergenz eines Vektorfeldes an?
- 1.14** Was gibt die Rotation eines Vektorfeldes an?
- 1.15** Entwickle den Ausdruck $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ mit Hilfe der Produkt- und BAC-CAB-Regel.
- 1.16** Bestimme mit Hilfe des totalen Differentials den Ausdruck ∇r^{-2} .
- 1.17** Erläutere, warum der GAUSSsche Integralsatz die Erweiterung des Hauptsatzes der Integralrechnung ist.
- 1.18** Warum verschwindet das Flußintegral eines quellenfreien Vektorfeldes über eine geschlossene Oberfläche?
- 1.19** Warum verschwindet das Integral der Wirbel eines Vektorfeldes über eine geschlossene Oberfläche?
- 1.20** Zeige mit Hilfe des STOKESSchen Satzes, daß $\nabla \times \nabla \phi \equiv 0$.
- 1.21** Zeige mit Hilfe des GAUSSschen Integralsatzes, daß $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$.
- 1.22** Man zeige, daß eine skalare Funktion ϕ , die der Potentialgleichung $\nabla^2 \phi = 0$ genügt und auf dem Rand des Gebiets verschwindet, im gesamten Gebiet verschwindet.
- 1.23** Man zeige, daß zwei skalare Funktionen ϕ_1, ϕ_2 , die der Potentialgleichung $\nabla^2 \phi = 0$ genügen und auf dem Rand gleiche Werte annehmen, im gesamten Gebiet identisch sind.

2. Maxwell'sche Gleichungen im Vakuum

Es werden die grundlegenden Elemente der MAXWELLSchen Theorie vorgestellt: Der Begriff des Feldes, Ladungs- und Stromverteilungen und die entsprechenden Gesetze.

Da die Theorie eine Kontinuumstheorie ist, die z.B. auf die atomare Struktur der Materie nicht eingeht und diese durch kontinuierliche Größen beschreibt, genügt es zunächst die Gleichungen im homogenen Raum (Vakuum) zu betrachten. Später werden dann die in Materie nötigen Modifikationen eingeführt.

Das Kapitel dient lediglich zur Einführung der Elemente und zur Vorstellung der Gleichungen. Es ist nicht dazu gedacht Methoden zu erlernen oder Probleme zu lösen.

2.1 Feldbegriff

Die meßbaren physikalischen Größen sind Kräfte. Sie werden normalerweise durch Kontakte wie Druck, Kollision oder Reibung übertragen. Elektromagnetische Kräfte hingegen brauchen weder Kontakt noch ein übertragendes Medium. Man kann daher definieren:

„Ein elektromagnetisches Feld ist ein Gebiet, in welchem Kräfte wirken können“.

Das Konzept des Feldes geht auf MICHAEL FARADAY zurück, der Flußlinien (Feldlinien) eingeführt hat, um Vektorfelder darzustellen. Feldlinien lassen sich durch ein schrittweises Vorgehen konstruieren:

1. In einem Punkt $\mathbf{r} = \mathbf{r}(x, y, z)$ wird die Kraft $\mathbf{K}$ gemessen.
2. Die Meßapparatur wird ein kleines Stück $\Delta\mathbf{r}$ in Richtung der vorher gemessenen Kraft bewegt.
3. Kraftmessung im Punkt $\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}$.
4. Wiederholung der Schritte 2 und 3. Die zurückgelegte Kurve beschreibt eine Feldlinie. Das Feld $\mathbf{G}$ ist tangential zur Feldlinie.
5. Die Stärke der Kraft, d.h. des Feldes, kann durch die Dichte der Feldlinien dargestellt werden.

Eine Feldlinie ist somit eine Kurve im Raum, die in jedem Punkt tangential zu dem in diesem Punkt gegebenen Feldvektor verläuft. Der Richtungssinn des Feldvektors wird durch eine Pfeilspitze in der Feldlinie angegeben. Mathematisch beschreibt man Feldlinien durch Differentialgleichungen, indem man das Wegelement $d\mathbf{r}$ differentiell klein und parallel zum Feldvektor wählt, so daß das Kreuzprodukt verschwindet

$$d\mathbf{r} \times \mathbf{G} = \mathbf{0} . \quad (2.1)$$

In kartesischen Koordinaten wird daraus

$$G_x : G_y : G_z = dx : dy : dz . \quad (2.2)$$

Das Feldlinienbild eines Vektorfeldes, Abb. 2.2a, stellt die Gesamtheit aller Feldlinien im Raum dar. Die Stärke des Feldes wird durch die „Dichte“ der Feldlinien ausgedrückt. Dichte der Feldlinien bedeutet hierbei die Anzahl der Linien, die durch ein Einheitsflächenelement senkrecht zu den Linien hindurchgeht. Feldlinien werden also nicht als kontinuierliche Linien-schar gezeichnet, sondern eine Feldlinie repräsentiert eine „Feldröhre“ oder auch *Flußröhre*, Abb. 2.1. Eine solche Flußröhre ist dadurch definiert, daß durch jeden Röhrenquerschnitt F derselbe Fluß

$$\psi = \int_F \mathbf{G} \cdot d\mathbf{F}$$

geht.

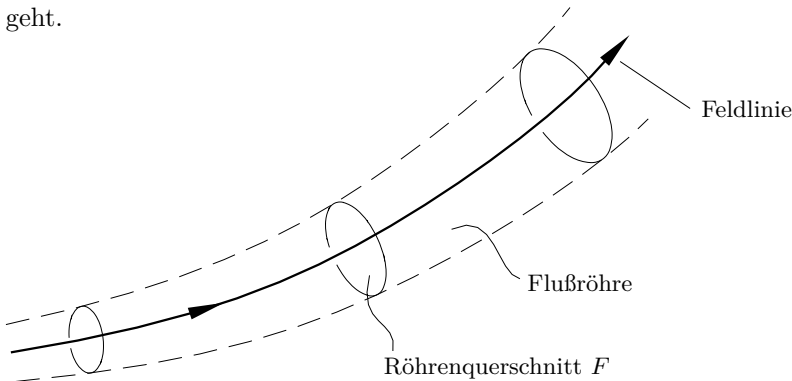


Abb. 2.1. Flußröhre mit Feldlinie

So klar und einleuchtend obige Definition eines Feldbildes ist, so wenig praktisch ist die Darstellung der Feldstärke durch die Dichte der Linien; denn die Stärke eines dreidimensionalen Feldes kann man nicht durch die Feldliniendichte im Zweidimensionalen darstellen. Dies geht nur, wenn auch die Felder zweidimensional sind. Für die Darstellung von dreidimensionalen Feldern ist die Darstellung durch Vektoren im Raum (Abb. 2.2b) im allgemeinen besser geeignet.

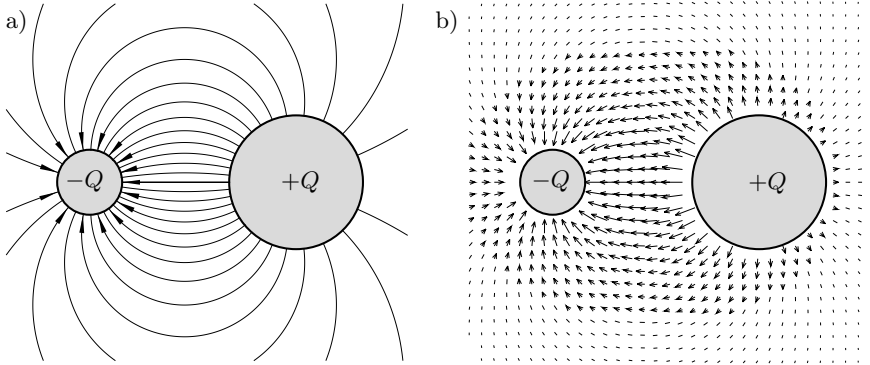


Abb. 2.2. Darstellung des elektrischen Feldes zwischen zwei Ladungsanordnungen. (a) Feldlinien, (b) Vektorbild

2.2 Ladungen. Ströme

Elektrische Ladung ist eine Eigenschaft von Elementarteilchen. Die kleinste Einheit ist die Elementarladung

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (1 \text{ C} = 1 \text{ As}) .$$

Elektronen tragen die Ladung $-e$ und Protonen die Ladung $+e$. Zur Zeit MAXWELLS war es noch nicht bekannt, daß Ladung in diskreten Beträgen auftritt, und da bei Experimenten meistens sehr viele Elementarladungen gleichzeitig vorhanden sind, wird der diskrete Zustand maskiert. MAXWELLS Theorie ist daher eine Theorie kontinuierlicher Ladungsverteilungen.

Für die mathematische Behandlung ist es nützlich den Begriff der *Punktladung* einzuführen, d.h. eine Ladungsmenge Q , die sich in einem infinitesimalen Volumen befindet. Jede makroskopische Verteilung läßt sich dann als aus Punktladungen zusammengesetzt vorstellen. Man unterscheidet:

Linienladung, bei welcher die Ladung längs einer Linie L mit der *Linienladungsdichte* q_L verteilt ist, Abb. 2.3a. Sie setzt sich aus Punktladungen

$$dQ = q_L dL \quad \text{mit} \quad [q_L] = \text{As/m} \quad (2.3)$$

zusammen.

Flächenladung, bei welcher die Ladung über eine Fläche F mit der *Flächenladungsdichte* q_F verteilt ist, Abb. 2.3b. Sie setzt sich aus Punktladungen

$$dQ = q_F dF \quad \text{mit} \quad [q_F] = \text{As/m}^2 \quad (2.4)$$

zusammen.

Raumladung, bei welcher die Ladung in einem Volumen V mit der *Raumladungsdichte* q_V verteilt ist, Abb. 2.3c. Sie setzt sich aus Punktladungen

$$dQ = q_V dV \quad \text{mit} \quad [q_V] = \text{As/m}^3 \quad (2.5)$$

zusammen.

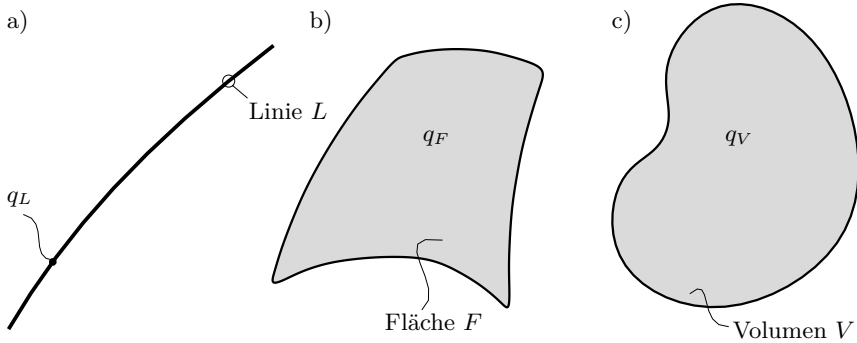


Abb. 2.3. (a) Linienladung, (b) Flächenladung, (c) Raumladung

Ströme sind bewegte Ladungen und man unterscheidet dementsprechend:

Linienstrom

$$\mathbf{J}_L = q_L \mathbf{v} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{J}_L] = \text{A} \quad (2.6)$$

Flächenstromdichte

$$\mathbf{J}_F = q_F \mathbf{v} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{J}_F] = \text{A/m} \quad (2.7)$$

Stromdichte

$$\mathbf{J} = q_V \mathbf{v} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{J}] = \text{A/m}^2 \quad (2.8)$$

Bei der Stromdichte, der am häufigsten vorkommenden Größe, lassen wir bequemlichkeitshalber den Index V weg.

Fließt eine Stromdichte durch eine Fläche, so ergibt sich der die Fläche durchsetzende Gesamtstrom I aus der Integration der Normalkomponente

$$I = \int_F J_n dF = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} \quad (2.9)$$

Tritt ein Linienstrom $\mathbf{J}_L$ durch eine Fläche, ist $I = J_L$ und man benutzt daher auch I anstelle von $\mathbf{J}_L$. Selbstverständlich gibt auch die bewegte Punktladung einen „Punktstrom“, der aber hier nicht benötigt wird.

2.3 Coulombsches Gesetz. Elektrisches Feld

Die Theorie der Elektrostatik basiert auf dem Prinzip der Superposition und dem experimentellen Postulat, daß elektrische Ladungen eine gegenseitige Kraft ausüben, welche proportional dem Produkt der Beträge der Ladungen und umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes ist. Sind die Ladungen gleichnamig, stoßen sie sich ab, sind sie ungleichnamig, ziehen sie sich an. Dieses Ergebnis wurde von H. CAVENDISH 1772-73 experimentell ermittelt aber nicht veröffentlicht. Hingegen wurde es als *Coulombsches Gesetz*

$$\boxed{\mathbf{K} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{K}] = \text{N} = \text{mkg/s}^2 = \text{Ws/m} \quad (2.10)$$

bekannt nach CHARLES AUGUSTIN DE COULOMB, der es 1785 mit einer völlig anderen Technik bewies. Die Konstante $1/4\pi\epsilon_0$ ist eine Folge des gewählten MKSA-Maßsystems. ϵ_0 ist die *Dielektrizitätskonstante des Vakuums* und hat den Wert

$$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \approx \frac{10^{-9}}{36\pi} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}. \quad (2.11)$$

Das COULOMBSche Gesetz legt die Interpretation nahe, daß eine direkte Wechselwirkung zwischen den Ladungen stattfindet. Mit Einführung des Feldbegriffs durch FARADAY und MAXWELL lag eine andere Interpretation näher. Eine Ladung, die Quelle, erzeugt ein elektrisches Feld $\mathbf{E}$, das nur von der Quelle und ihrer Position abhängt. Dieses Feld übt eine Kraft auf eine zweite Ladung aus. In der Tat hat sich allgemein bestätigt, daß ein elektrisches Feld $\mathbf{E}$ eine Kraft auf eine Ladung Q ausübt entsprechend

$$\boxed{\mathbf{K} = Q\mathbf{E}}. \quad (2.12)$$

Aufgrund der Ergebnisse (2.10), (2.12) *definiert* man:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Das elektrische Feld ist die Kraft pro Ladung, die eine infinitesimal kleine} \\ \text{Probekladung } dQ \text{ erfährt} \end{array} \right. \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{d\mathbf{K}(\mathbf{r})}{dQ} \quad [\mathbf{E}] = \text{V/m} \quad (2.13)$$

2.4 Satz von Gauß

Die Größe $\epsilon_0 \mathbf{E}$ wird häufig als *elektrische Flußdichte* bezeichnet und das Integral über eine Fläche gibt den *elektrischen Fluß* an

$$\boxed{\psi_e = \int_F \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F}}. \quad (2.14)$$

Die Begründung dafür liegt im COULOMBSchen Gesetz. Vergleicht man (2.10) mit (2.12), so ergibt sich das elektrische Feld einer Punktladung als

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r} . \quad (2.15)$$

Wählt man für die Fläche F in (2.14) eine Kugeloberfläche mit Radius r , in deren Mittelpunkt sich Q befindet, so wird

$$\oint_O \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{Q}{4\pi r^2} r^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = Q , \quad (2.16)$$

d.h. der elektrische Fluß entspricht der Ladung Q . Bemerkenswerterweise ist es dabei egal, ob die Integration über eine Kugeloberfläche oder irgendeine Fläche erfolgt. Solange Q umschlossen wird, ergibt der elektrische Fluß die Ladung. Der Beweis dafür läßt sich leicht mit Hilfe des GAUSS'schen Integralsatzes führen. Man wählt ein Volumen mit der Kugeloberfläche O_1 der Verbindungsröhre F und einer beliebigen Oberfläche O (Abb. 2.4)

$$\int_V \nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}) \, dV = \int_F \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} + \oint_{O_1} \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} + \oint_O \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} .$$

Das gewählte Volumen schließt die Ladung aus, und da wegen (1.84) die Divergenz des elektrischen Feldes überall, mit Ausnahme am Ort der Ladung, verschwindet, ist das Volumenintegral null.

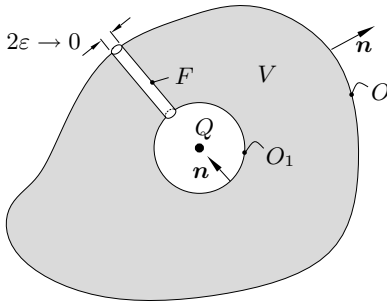


Abb. 2.4. Berechnung des elektrischen Flusses einer Punktladung

Das Integral über O_1 ist wegen der nach innen gerichteten Normalen negativ gleich dem Integral in (2.16) und das Integral über die Röhre verschwindet. Somit bleibt

$$0 = -Q + \oint_O \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} ,$$

d.h. das Flußintegral über eine beliebige Oberfläche ergibt die Ladung.

Im Falle einer Ansammlung von Ladungen oder einer Ladungsverteilung stellt man sich diese aus Punktladungen zusammensetzt vor und wegen des Superpositionsprinzips folgt, daß das Flußintegral gleich der Gesamtladung ist

$$\oint_O \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = Q_{\text{gesamt}} . \quad (2.17)$$

Die Ladung kann aus Punktladungen, Linien-, Flächen- und Raumladungen bestehen. Benutzt man stellvertretend eine stetige Ladungsverteilung wird aus (2.17)

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV . \quad (2.18)$$

Die Gleichung (2.17) und auch ihre Form (2.18) für kontinuierliche Ladungsverteilungen heißt *Satz von GAUSS*. Die Form (2.18) stellt zugleich die *dritte MAXWELLSche Gleichung* in Integralform dar.

2.5 Biot-Savartsches Gesetz. Durchflutungssatz

1819 wurde von HANS CHRISTIAN OERSTED experimentell festgestellt, daß ein konstanter Strom in einem Leiter ein Drehmoment auf eine Kompaßnadel ausübt. Damit war erstmals eine Verbindung zwischen Elektrizität und Magnetismus hergestellt. Danach gab es intensive Arbeiten von ANDRÉ-MARIE AMPÈRE, JEAN-BAPTISTE BIOT und FELIX SAVART. 1825 hat AMPÈRE die grundlegende Gleichung für den Elektromotor entwickelt. Dies ist das *erste AMPÈRESche Gesetz* und lautet in moderner Schreibweise

$$d\mathbf{K} = \mathbf{I} \times \mathbf{B} dl \quad \text{mit} \quad [\mathbf{B}] = \frac{Vs}{m^2} \quad , \quad [\mathbf{K}] = N = \frac{Ws}{m} . \quad (2.19)$$

Es gibt die Kraft an, die die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ auf einen Strom $\mathbf{I}$ der Länge dl ausübt. Wendet man (2.19) auf eine Punktladung an ($\mathbf{I} dl = Q\mathbf{v}$), die sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ bewegt, wird aus (2.19) die *LORENTZkraft*

$$\mathbf{K} = Q\mathbf{v} \times \mathbf{B} . \quad (2.20)$$

Einen Monat nach AMPÈRE entstand das *BIOT-SAVARTSche Gesetz* (ebenfalls in moderner Schreibweise)

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S \frac{d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} . \quad (2.21)$$

Es gibt die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ im Punkt $\mathbf{r}$ an, welche durch einen dünnen, stromführenden Leiter der Form S erzeugt wird. Aus diesen Arbeiten ist dann das *zweite AMPÈRESche Gesetz*, auch *Durchflutungssatz* genannt, entstanden

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{gesamt} . \quad (2.22)$$

Es besagt, daß das Wegintegral der magnetischen Induktion längs einer geschlossenen Kurve gleich ist dem von der Kurve eingeschlossenen Gesamtstrom. Der Strom kann aus Linien-, Flächenströmen oder Stromdichten bestehen. Betrachtet man nur stetige Stromverteilungen, wird aus (2.22)

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} , \quad (2.23)$$

wobei S den Rand der Fläche F bildet und Umlaufsinn und Flächennormale der Rechtsschraubenregel folgen. Die Konstante μ_0 ist die *Permeabilitätskonstante des Vakuums* und hat den Wert

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} . \quad (2.24)$$

Sie ist eine Folge des gewählten MKSA-Maßsystems.

Anmerkung: μ_0 und ε_0 (2.11) hängen über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zusammen

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} . \quad (2.25)$$

Der Durchflutungssatz spielt in der Magnetostatik eine ähnlich fundamentale Rolle wie der Satz von GAUSS in der Elektrostatik.

2.6 Vierte Maxwell'sche Gleichung

Das BIOT-SAVART'sche Gesetz beinhaltet eine schwerwiegende Schlußfolgerung.

Analog zu (1.59) erhält man

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = - \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

und wegen (1.57) wird

$$\nabla \times \frac{d\mathbf{s}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \left(\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \times d\mathbf{s}' = \frac{d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} .$$

Einsetzen in (2.21) und Vertauschen der Integration und Differentiation gibt

$$\mathbf{B} = \nabla \times \left\{ \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S \frac{d\mathbf{s}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\} . \quad (2.26)$$

Bei obigen Umformungen mußte darauf geachtet werden, daß der Nabla-Operator auf die ungestrichenen Variablen (x, y, z) wirkt, wohingegen die gestrichenen Variablen (x', y', z') die Integrationsvariablen darstellen.

Nun kann man die Divergenz von $\mathbf{B}$ bilden, und da die Divergenz einer Rotation immer verschwindet (1.64), erhält man

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0} , \quad (2.27)$$

d.h. es gibt keine isolierbaren Quellen des Magnetfeldes oder anders ausgedrückt es gibt keine *magnetischen Monopole*. Durch Anwenden des GAUSS'schen Integralsatzes auf (2.27) entsteht die Integralform des Gesetzes (2.27)

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} \, dV = \oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} = 0. \quad (2.28)$$

Die Gleichungen (2.27) und (2.28) stellen die vierte MAXWELLSche Gleichung dar.

2.7 Induktionsgesetz

Nach der Entdeckung OERSTEDS, daß ein Strom ein Magnetfeld erzeugt, wollte FARADAY nachweisen, daß Magnetismus auch Elektrizität erzeugen kann. Dem lag der Glaube an die Vertauschbarkeit von Ursache und Wirkung zugrunde. 1831 gelang ihm der Nachweis für zeitlich veränderliche Magnetfelder. Seine Ergebnisse wurden später von MAXWELL mathematisch formuliert zum *Induktionsgesetz* (FARADAYsches Induktionsgesetz, zweite MAXWELLSche Gleichung)

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = - \frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F}. \quad (2.29)$$

Es besagt, daß das Wegintegral des elektrischen Feldes entlang einer geschlossenen Kurve S gleich ist der negativ zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses

$$\psi_m = \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F}, \quad (2.30)$$

der durch die von der Kurve S umschlossenen Fläche geht. Richtung des Flusses und Umlaufsinn sind durch die Rechtsschraubenregel verknüpft. $\mathbf{E}'$ ist die elektrische Feldstärke, die im Ruhesystem des Wegelements $d\mathbf{s}$ herrscht.

Viel Verwirrung entsteht bei der Anwendung des Induktionsgesetzes im Falle von bewegten Flächen $F(t)$ mit bewegten Rändern $S(t)$. Die Gründe sind verschiedene Definitionen der induzierten Spannung U_{ind} in der Literatur und die nicht immer saubere Unterscheidung zwischen langsam und schnell (relativistisch) bewegten Größen. Eine tiefer gehende Diskussion des Induktionsgesetzes im Falle von schnell bewegten Größen erfordert das Befassen mit der speziellen Relativitätstheorie und soll hier nicht geführt werden. Sie ist auch nicht unbedingt nötig, da die meisten technischen Vorgänge eben nicht mit relativistischen Geschwindigkeiten vor sich gehen. Dennoch soll noch einmal auf den Gültigkeitsbereich der hier verwendeten Form (2.29) explizit eingegangen werden. Alle Größen, mit Ausnahme von $\mathbf{E}'$, sind Größen welche im ruhenden Laborsystem gemessen sind. Sie stimmen mit den Größen in langsam bewegten, $v \ll c_0$, Referenzsystemen überein. $\mathbf{E}'$ hingegen ist die elektrische Feldstärke, die im Ruhesystem eines langsam bewegten Wegelements $d\mathbf{s}$ herrscht. Sie ist nicht gleich der Feldstärke im Laborsystem sondern transformiert sich aus $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ im Laborsystem über

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} .$$

Das Induktionsgesetz in der Form (2.29) ist somit immer dann gültig, wenn sich $F(t)$ und $S(t)$ gar nicht oder nur langsam und gleichförmig (nicht beschleunigt) ändern. Bei beschleunigten Bewegungen ist obige Form im allgemeinen nicht gültig.

2.8 Verschiebungstrom. Maxwells Gleichung

Sehr bald wurde von JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879) ein Widerspruch im Durchflutungssatz (2.22), (2.23) festgestellt. Betrachtet man z.B. eine Leitung mit einem Kondensator, Abb. 2.5, so ergibt sich, abhängig von der gewählten Fläche, ein Strom

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_{F_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} = \mu_0 I$$

oder kein Strom

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_{F_2} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} = 0 ,$$

d.h. man müßte die Fläche spezifizieren, was natürlich nicht vereinbar ist mit einem Gesetz.

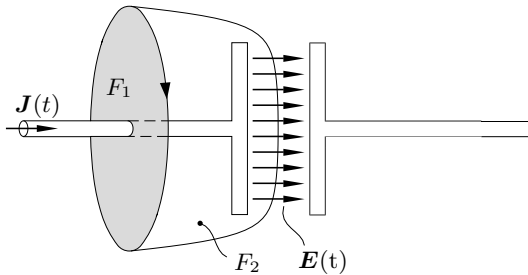


Abb. 2.5. Anwendung des Durchflutungssatzes

MAXWELL hat daraufhin die *Verschiebungstromdichte*

$$\mathbf{J}_{vs} = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \mathbf{E}) \quad (2.31)$$

eingeführt und den Durchflutungssatz erweitert (MAXWELLS Gleichung)

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} . \quad (2.32)$$

In obiger Form ist der Durchflutungssatz nur bei zeitlich konstanten Flächen F mit konstanten Rändern S gültig. Sind F und S nicht konstant, müßte er, ähnlich dem Induktionsgesetz (2.29), modifiziert werden. Da dies aber ohne große technische Bedeutung ist, wird hier darauf verzichtet.

2.9 Maxwellsche Gleichungen

Die Gleichungen (2.32), (2.29), (2.18) und (2.28) bilden die vier MAXWELLSchen Gleichungen in Integralform

$$\begin{array}{ll}
 \text{(I)} & \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} \\
 \text{(II)} & \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} \\
 \text{(III)} & \oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \\
 \text{(IV)} & \oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} = 0
 \end{array} \quad . \quad (2.33)$$

Die Integralform ist gut geeignet für die physikalische Interpretation. Andererseits ist eine solche globale Verknüpfung meistens ungeeignet zur Berechnung der Felder. Besser sind Beziehungen, die die Felder und Quellen lokal in einem Punkt des Raumes in Verbindung setzen, wie die Differentialform.

Zur Überführung der MAXWELLSchen Gleichungen I und II in Differentialform wendet man den STOKESSchen Satz auf die linke Seite an

$$\begin{aligned}
 \int_F (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{F} &= \int_F \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \frac{d}{dt} \int_F \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} \\
 \int_F (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{F} &= -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F}
 \end{aligned}$$

und nimmt die Integrationsfläche als zeitlich konstant an, sowohl in Form wie in Position. Dann wird aus der Differentiation nach der Zeit eine partielle Differentiation und außerdem kann man die Integration mit der Differentiation vertauschen

$$\begin{aligned}
 \int_F \left[\nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{J} - \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \varepsilon_0 \mathbf{E} \right] \cdot d\mathbf{F} &= 0 \\
 \int_F \left[\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right] \cdot d\mathbf{F} &= 0 .
 \end{aligned}$$

(Wie die Umformung bei nicht konstanten Flächen geht, wird in §12.1 anhand des Induktionsgesetzes vorgeführt.) Da die Beziehungen für jede Fläche gelten, kann man auch eine kleine Fläche wählen $F = \Delta F$ und den Grenzübergang $\Delta F \rightarrow 0$ durchführen. Dies ergibt die Differentialform

$$\begin{array}{ll}
 \text{(I)} & \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E}) \\
 \text{(II)} & \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}
 \end{array} \quad . \quad (2.34)$$

In analoger Weise überführt man die dritte und vierte MAXWELLSche Gleichung mit Hilfe des GAUSSschen Integralsatzes und des Grenzüberganges

$$\Delta V \rightarrow 0$$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{(III)} & \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = q_V \\ \text{(IV)} & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{array} \right\} . \quad (2.34)$$

Die MAXWELLSchen Gleichungen in Differentialform, (2.34), sind allgemein gültig, auch wenn sich der Beobachter in einem bewegten Referenzsystem befindet und dort seine Experimente durchführt. Die Gleichungen sind linear und es gilt das Superpositionsprinzip.

An dieser Stelle sei nochmals auf die von MAXWELL eingeführte Verschiebungstromdichte eingegangen. Nimmt man die Divergenz von (2.34 I)

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \nabla \cdot \left(\frac{\partial \varepsilon_0 \mathbf{E}}{\partial t} \right) ,$$

vertauscht die räumliche Differentiation mit der zeitlichen und verwendet (2.34 III), so erhält man die *Kontinuitätsgleichung*

$$\left[\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial q_V}{\partial t} \right] . \quad (2.35)$$

In Integralform, nach Anwendung des GAUSSschen Integralsatzes, lautet sie

$$\oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V q_V dV = -\frac{\partial Q}{\partial t} . \quad (2.36)$$

Sie besagt, daß der aus einem Volumen herausfließende Strom mit der zeitlichen Abnahme der Ladung im Volumen einhergehen muß. Dies ist der Ladungserhaltungssatz. Ladungen können weder erzeugt noch vernichtet werden. Man sieht also, daß der Verschiebungstrom nötig ist, um die Erhaltung der Ladung zu garantieren.

An dieser Stelle sind einige Bemerkungen zu den MAXWELLSchen Gleichungen nötig:

Zunächst einmal stellt man fest, daß alle auftretenden Größen stetig und kontinuierlich sind. Dies ist auch der Fall, wenn die Gleichungen in Materie gegeben sind, wie wir später sehen werden. Unstetige Feldgrößen oder unstetige Ableitungen von Feldgrößen treten lediglich bei abrupten Übergängen zwischen Gebieten mit verschiedenen Materialien auf. An solchen Übergängen sind die MAXWELLSchen Gleichungen nicht gültig und die Feldlösungen auf beiden Seiten des Übergangs müssen mit einem speziellen Verfahren angepaßt werden. Auch die in den Gleichungen auftretenden Strom- und Ladungsverteilungen sind stetig. Andererseits ist es für die Behandlung von Problemen oftmals nützlich, unstetige Verteilungen wie Punkt-, Linien- und Flächenladung oder Linien- und Flächenströme anzunehmen (siehe §2.2). Auch diese Fälle müssen besonders behandelt werden, indem die Gebiete mit den unstetigen Verteilungen zunächst aus dem Gebiet der Felder ausgeschlossen werden und anschließend die Größe der Felder durch einen Grenzübergang bestimmt wird.

Häufig werden lediglich die beiden ersten Gleichungen, (2.33 I,II) oder (2.34 I,II), als die MAXWELLSchen Gleichungen bezeichnet; denn die beiden Divergenzgleichungen (2.34 III,IV) stellen zusätzliche Bedingungen dar, welche aus den beiden ersten Gleichungen abgeleitet werden können. Nimmt man die Divergenz von (2.34 I,II)

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \nabla \cdot \left(\frac{\partial}{\partial t} \varepsilon_0 \mathbf{E} \right),$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = 0 = -\nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right),$$

so folgt nämlich nach Vertauschen der räumlichen und zeitlichen Differentiation und unter Verwendung von (2.35)

$$\frac{\partial}{\partial t} [\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) - q_V] = 0 \quad , \quad \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{B}) = 0,$$

oder

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) - q_V = f(\mathbf{r}) \quad , \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = g(\mathbf{r}),$$

wobei f und g zeitlich konstant sind. Wenn also irgendwann in der Vergangenheit die Felder und die Ladungen nicht vorhanden waren, so müssen f und g zu allen Zeiten verschwinden und es ergeben sich die Divergenzgleichungen (2.34 III,IV). Obwohl die Divergenzgleichungen aus den Rotationsgleichungen abgeleitet werden können, sind sie nötig, um die Eindeutigkeit der Feldlösung zu gewährleisten. Wir schließen sie daher in den Satz der vier MAXWELLSchen Gleichungen ein.

2.10 Einteilung elektromagnetischer Felder

Es gibt viele Sonderfälle der MAXWELLSchen Gleichungen, wie z.B. zeitlich konstante Felder oder zeitlich langsam veränderliche Felder. Jeder Sonderfall erlaubt eine Vereinfachung der Gleichungen und es haben sich dafür spezielle Fachgebiete entwickelt.

Zeitlich konstante Felder ($\partial/\partial t = 0$) setzen ruhende oder gleichförmig bewegte Ladungen voraus. Man teilt sie ein in

1) Elektrostatische Felder

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= 0 & \rightarrow & \nabla \times \mathbf{E} = 0 \\ \oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} &= \int_V q_V dV & \rightarrow & \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = q_V \end{aligned} \tag{2.37}$$

Es treten keine Ströme und kein Magnetfeld auf. Das elektrische Feld ist wirbelfrei. Seine Quellen sind Ladungen.

2) Magnetostatische Felder

$$\begin{aligned}
\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} \quad \rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \\
\oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} &= 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0
\end{aligned}
\tag{2.38}$$

Es sind konstante Ströme möglich. Eventuell auftretende elektrische Felder werden nicht betrachtet. Die magnetische Induktion ist quellenfrei und hat Wirbel an Stellen, an denen Ströme auftreten.

3) Stationäres Strömungsfeld

$$\begin{aligned}
\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \\
\oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} &= 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0
\end{aligned}
\tag{2.39}$$

Das elektrische Feld und die zeitlich konstante Stromdichte sind über das *OHMsche Gesetz* (§7.2) verbunden

$$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} . \tag{2.40}$$

Die bei jedem Stromfluß auftretenden Magnetfelder werden hierbei nicht betrachtet. Das Strömungsfeld ist wirbel- und quellenfrei.

Neben den statischen Feldern werden oft *quasistationäre Felder* benutzt, die sich dadurch auszeichnen, daß zwar zeitliche Änderungen vorhanden sind, die aber so langsam vor sich gehen, daß Momentanaufnahmen der Felder den statischen Feldern entsprechen. Ladungsbewegungen folgen den Feldänderungen „verzögerungsfrei“, Abstrahlung findet nicht statt. Orts- und Zeitabhängigkeit sind entkoppelt und die Berechnung der Felder geschieht mit den Methoden für statische Felder.

Nimmt die Geschwindigkeit der zeitlichen Änderung zu, müssen die zeitlichen Ableitungen berücksichtigt werden. Man unterscheidet den Fall

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \mathbf{E}) \neq 0 \quad , \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

für zeitlich veränderliche elektrische Felder, der allerdings keine große Rolle spielt und hier nicht weiter betrachtet wird, und den Fall

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \mathbf{E}) = 0 \quad , \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq 0 .$$

Dieser Fall wird hier bezeichnet mit

4) zeitlich langsam veränderliche Felder

$$\begin{aligned}
\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} & \rightarrow & \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \\
\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} & \rightarrow & \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} &= \int_V q_V dV & \rightarrow & \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = q_V \\
\oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} &= 0 & \rightarrow & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0
\end{aligned} \tag{2.41}$$

Die Felder sind noch an die Quellen gebunden, eine freie Ausbreitung im Raum (Wellen) ist nicht möglich. Dieser Fall gilt auch bei schnell veränderlichen Feldern in metallischen Leitern, da der Verschiebungstrom dann sehr viel kleiner als der Leitungsstrom ist und vernachlässigt werden kann. Das Magnetfeld induziert allerdings ein elektrisches Feld, was zu einer Stromverdrängung führt. Die Gleichungen erlauben die Behandlung aller üblichen Induktionsvorgänge wie z.B. bei Elektromotoren, Generatoren u.s.w..

Schließlich verbleiben noch die

5) zeitlich beliebig veränderlichen Felder

Ihre Behandlung erfordert die vollständigen MAXWELLSchen Gleichungen (2.33) oder (2.34). Elektrische und magnetische Felder sind auf symmetrische Weise miteinander verkoppelt und können sich als Wellen frei ausbreiten.

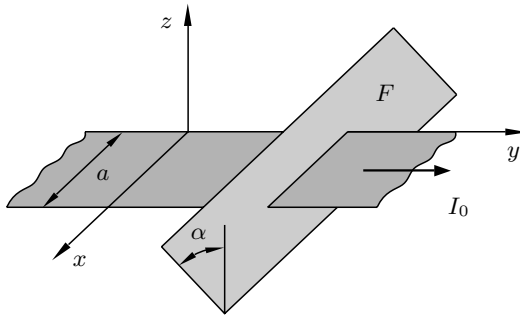
Fragen zur Prüfung des Verständnisses

2.1 Was ist ein elektromagnetisches Feld?

2.2 Zeichne ansatzweise Feldlinien des elektrischen Feldes $\mathbf{E} = \frac{C}{r} \mathbf{e}_r$.

2.3 Eine Ladung Q ist gleichmäßig über eine runde Scheibe mit Radius R verteilt. Wie groß ist die Flächenladung?

2.4 Ein Strom I_0 ist gleichmäßig über eine Fläche der Breite a verteilt. Wie groß ist die Flächenstromdichte? Wie groß ist der durch die Fläche F , die unter einem Winkel α zur x, z -Ebene liegt, fließende Strom?



- 2.5** Unter Verwendung des COULOMBSchen Gesetzes und des Superpositionsprinzips gebe man formal das elektrische Feld einer Linienladung an.
- 2.6** Wie groß ist das elektrische Feld einer homogenen, kugelförmigen Raumladungsverteilung mit Radius R ?
- 2.7** Sind magnetische Feldlinien in sich geschlossen oder können sie auch offen sein?
- 2.8** Wie klingt das Magnetfeld von endlichen, stationären Stromverteilungen im Unendlichen ab?
- 2.9** Wie groß ist die Kraft auf eine stromführende, geschlossene Leiterschleife im homogenen Magnetfeld?
- 2.10** Leite aus den MAXWELLSchen Gleichungen das Gesetz der Ladungserhaltung ab.
- 2.11** Was ist der physikalische Inhalt der dritten und vierten MAXWELLSchen Gleichung?
- 2.12** Warum sind die dritte und vierte MAXWELLSche Gleichung nötig?
- 2.13** Überführe die MAXWELLSchen Gleichungen von der Integral- in die Differentialform.
- 2.14** Sind elektromagnetische Felder im freien Raum durch die Angabe ihrer Quellen und Wirbel vollständig bestimmt?
- 2.15** Leite aus den MAXWELLSchen Gleichungen die Gleichungen für das stationäre Strömungsfeld ab.

3. Elektrostatische Felder I (Vakuum. Leitende Körper)

Es wird das elektrische Feld von ruhenden Ladungen untersucht. Die Ladungen können konzentriert oder verteilt sein. Auch einfache Elektrodenanordnungen sind möglich.

Aus den MAXWELLSchen Gleichungen folgt, daß das Feld wirbelfrei (konservativ) ist

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (3.1)$$

und daß die alleinigen Quellen Ladungen sind

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = q_V . \quad (3.2)$$

Behandelt werden das COULOMBSche Gesetz, zusammen mit dem Superpositionsprinzip, der GAUSSsche Satz und das elektrische Skalarpotential.

3.1 Anwendung des Coulombschen Gesetzes

Wie in den Paragraphen 2.3 und 2.4 dargelegt, führt das COULOMBSche Gesetz (2.10)

$$\mathbf{K} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad (3.3)$$

zusammen mit dem Kraftgesetz (2.12)

$$\mathbf{K} = Q\mathbf{E} \quad (3.4)$$

auf das Feld einer Punktladung (2.15)

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r . \quad (3.5)$$

Wegen der Linearität von (3.1), (3.2) kann man das Feld einer Gruppe von Ladungen durch Superposition gewinnen

$$\mathbf{E} = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{e}_{Ri}}{R_i^2} \quad (3.6)$$

und bei einer kontinuierlichen Ladungsverteilung durch Integration

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{q_V(\mathbf{r}') \mathbf{e}_R}{R^2} dV' . \quad (3.7)$$

Die geometrischen Zusammenhänge zeigt Abb. 3.1.

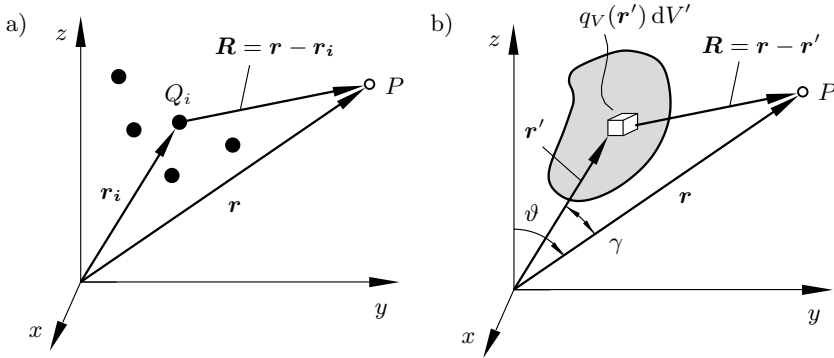


Abb. 3.1. Superposition von (a) Punktladungen und (b) Raumladung

Obwohl (3.6), (3.7) von einfacher Form sind, sind sie nicht so einfach zu benutzen, da sie eine vektorielle Addition oder Integration erfordern. Später werden wir lernen, wie dasselbe Problem viel einfacher mit Hilfe des Potentials zu lösen ist. Hier sollen nur einige Beispiele mit ausgesuchten Symmetrien behandelt werden.

Beispiel 3.1. Ringförmige Linienladung

Gesucht ist das elektrische Feld einer ringförmigen Linienladung auf der z -Achse (Abb. 3.2).

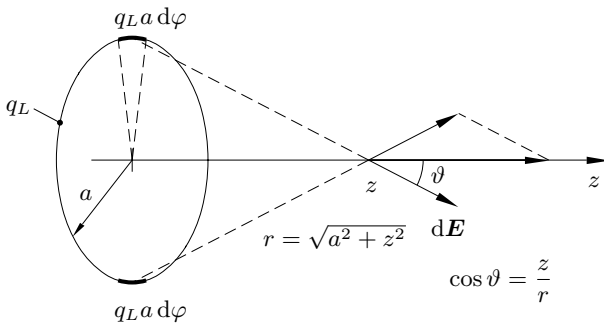


Abb. 3.2. Ringförmige Linienladung

Wegen der Symmetrie der Anordnung heben sich die radialen Feldkomponenten gegenüberliegender Ladungselemente auf und es bleibt

$$E_z = \int dE \cos \vartheta = \frac{q_L a}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{z d\varphi}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{q_L a z}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Beispiel 3.2. Kugelförmige Flächenladung

Gesucht ist das Feld einer kugelförmigen Flächenladung (Abb. 3.3).

Wegen der Kugelsymmetrie hängt das Feld nur von r und nicht von ϑ und φ ab. Man kann daher den Aufpunkt z.B. auf die z -Achse legen und das Ergebnis von Beispiel 3.1 verwenden, wobei die Linienladung den Wert

$$q_L = q_F a d\vartheta$$

annimmt und den Radius $a \sin \vartheta$ hat. Sie befindet sich an der Stelle $z = a \cos \vartheta$. Damit wird das Feld eines Ringes

$$dE_z = \frac{q_F a}{2\epsilon_0} \frac{(z - a \cos \vartheta) a \sin \vartheta d\vartheta}{[a^2 \sin^2 \vartheta + (z - a \cos \vartheta)^2]^{3/2}}$$

und das Feld der Kugel erhält man durch Integration über alle Ringe von $\vartheta = 0$ bis $\vartheta = \pi$

$$E_z = \frac{q_F a}{2\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{(z - a \cos \vartheta) a \sin \vartheta d\vartheta}{[a^2 \sin^2 \vartheta + (z - a \cos \vartheta)^2]^{3/2}}.$$

Mit der Substitution $u = z(z - a \cos \vartheta)$, $du = za \sin \vartheta d\vartheta$ wird daraus

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{q_F a}{2\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \int_{z(z-a)}^{z(z+a)} \frac{u du}{[a^2 - z^2 + 2u]^{3/2}} = \frac{q_F a}{2\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \frac{a^2 - z^2 + u}{[a^2 - z^2 + 2u]^{1/2}} \Bigg|_{z(z-a)}^{z(z+a)} = \\ &= \frac{q_F a^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \left[\frac{a+z}{|a+z|} - \frac{a-z}{|a-z|} \right] = \frac{q_F a^2}{\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \begin{cases} 0 & \text{für } |z| < a \\ 1 & \text{für } z > a \\ -1 & \text{für } z < -a \end{cases}. \end{aligned}$$

Das Feld verschwindet also innerhalb der Kugel und entspricht außerhalb dem Feld einer Punktladung (3.5) von der Größe der Gesamtladung der Kugel $Q = 4\pi a^2 q_F$. Im nächsten Paragraphen werden wir sehen, wie einfach dasselbe Problem mit dem Satz von GAUSS zu lösen ist.

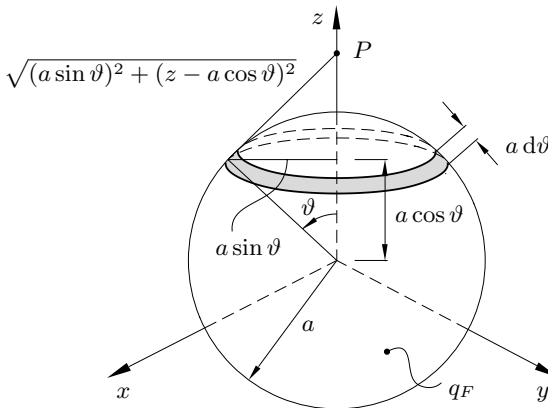


Abb. 3.3. Kugelförmige Flächenladung

3.2 Anwendung des Satzes von Gauß

Bei hochsymmetrischen Ladungsanordnungen, genauer gesagt, wenn $\mathbf{E}$ senkrecht auf einer möglichen Integrationsfläche steht und konstant ist, löst man das Problem am einfachsten mit Hilfe des Satzes von GAUSS (2.17) oder (2.18). Da $\mathbf{E}$, nach Voraussetzung, auf der Integrationsfläche konstant ist, läßt es sich aus dem Integral herausnehmen und es verbleibt nur das Flächenintegral.

Angewandt auf Beispiel 3.2 geht dies folgendermaßen. Wegen der Kugelsymmetrie wählt man natürlich Kugelschalen als Integrationsflächen. Auf diesen gilt

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = E_r dO_r = \text{const.}$$

und da E_r nur von r abhängen kann, wird für $r \geq a$

$$\begin{aligned} \oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} &= \varepsilon_0 E_r \oint_O dO_r = \varepsilon_0 E_r 4\pi r^2 = 4\pi a^2 q_F \\ \rightarrow E_r &= \frac{q_F}{\varepsilon_0} \left(\frac{a}{r}\right)^2 \end{aligned}$$

und für $r < a$

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \varepsilon_0 E_r 4\pi r^2 = 0 \quad \rightarrow \quad E_r = 0.$$

E_r ist, wie die Ladungsverteilung, für $r = a$ unstetig.

Beispiel 3.3. Zylindrische Raumladung

Gesucht ist das elektrische Feld eines unendlich langen Rundstabes mit homogener Raumladung (z.B. ein Elektronenstrahl), Abb. 3.4.

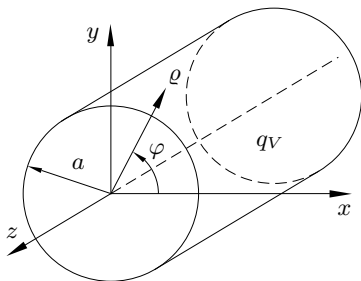


Abb. 3.4. Rundstab mit homogener Raumladung

Das Problem ist zylindersymmetrisch und das Feld kann nur eine Komponente $E_\rho = E_\rho(\rho)$ besitzen. Man wählt sinnvollerweise Zylinderflächen als Integrationsflächen, auf denen

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = E_\rho dO_\rho = \text{const.}$$

gilt. Dann erhält man für einen Zylinder der Länge Δz für $\rho \geq a$

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \varepsilon_0 E_\varrho \oint_O dO_\varrho = \varepsilon_0 E_\varrho 2\pi \varrho \Delta z = \int_V q_V dV = q_V \pi a^2 \Delta z$$

$$\rightarrow E_\varrho = \frac{q_V}{2\varepsilon_0} \frac{a^2}{\varrho}$$

und für $\varrho < a$

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \varepsilon_0 E_\varrho 2\pi \varrho \Delta z = q_V \pi \varrho^2 \Delta z \rightarrow E_\varrho = \frac{q_V}{2\varepsilon_0} \varrho.$$

E_ϱ ist für $\varrho = a$ stetig, da die Ladungsmenge in einer Zylinderwand der Dicke $\Delta\varrho$ gegen null geht, wenn $\Delta\varrho \rightarrow 0$.

3.3 Elektrisches Potential

Das elektrostatische Feld ist nicht irgendein Vektorfeld. Es ist ein wirbelfreies Vektorfeld (3.1). Somit läßt es sich entsprechend (1.87) durch ein skalares Feld $\phi = \phi(\mathbf{r})$, genannt *elektrisches Potential* (oder einfach Skalarpotential), darstellen

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\phi} \quad \text{mit} \quad [\phi] = \text{V}. \quad (3.8)$$

Das negative Vorzeichen ist eine übliche Konvention, damit die Feldlinien vom höheren zum niedrigeren Potentialwert zeigen.

Um das Potential in seiner physikalischen Bedeutung zu erklären, bewegt man eine Punktladung Q im elektrischen Feld um ein Stück $d\mathbf{s}$. Dabei wird die Arbeit

$$dA = -\mathbf{K} \cdot d\mathbf{s} = -Q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

aufgewendet. Bewegt man die Ladung von S_1 nach S_2 , so ist die Arbeit

$$\begin{aligned} A_{12} &= -Q \int_{S_1}^{S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Q \int_{S_1}^{S_2} \nabla\phi \cdot d\mathbf{s} = Q \int_{S_1}^{S_2} d\phi = \\ &= Q [\phi(S_2) - \phi(S_1)]. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Es muß also Arbeit verrichtet werden, wenn $\phi(S_2) > \phi(S_1)$, und es wird Arbeit frei, wenn $\phi(S_2) < \phi(S_1)$. Die Arbeit ist unabhängig vom gewählten Weg und hängt nur von der Potentialdifferenz ab. Der Referenzpunkt des Potentials ist beliebig, da immer ein konstanter Wert addiert werden kann, ohne das Feld zu ändern. Bei einem geschlossenen Weg, $S_1 = S_2$, wird keine Arbeit frei oder verrichtet. Das elektrostatische Feld ist ein *konservatives Feld*.

Man kann nun auch das Potential, statt mathematisch, physikalisch definieren:

Das Potential ist die Arbeit, die aufgewendet werden muß, um eine Einheitsladung vom Referenzpunkt S_0 nach S zu bringen

$$\phi(S) = - \int_{S_0}^S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3.10)$$

Flächen konstanten Potentials, $\phi = \text{const.}$, heißen *Äquipotentialflächen*. Wegen

$$d\phi = \nabla\phi \cdot d\mathbf{s} = 0$$

steht $\nabla\phi$ und somit das elektrische Feld *senkrecht* auf den Äquipotentialflächen.

Anmerkungen:

1. Das elektrische Potential ist ein skalarcs Feld ohne direkte physikalische Bedeutung, da es nur bis auf eine Konstante bestimmt ist. Physikalische Bedeutung haben nur Potentialdifferenzen. Das Potential ist also nicht mit potentieller Energie zu verwechseln, auch wenn das Feld die Fähigkeit besitzt, an einer Ladung Arbeit zu verrichten.
2. Die Wahl der Konstanten, d.h. eines Referenzpunktes, ist willkürlich. Üblicherweise wird das Potential im Unendlichen oder am Erdungspunkt zu null gewählt.
3. Auch das Potential unterliegt dem Superpositionsprinzip. Da sich Felder verschiedener Ladungen überlagern, gilt

$$\phi(S) = - \int_{S_0}^S \left(\sum_i \mathbf{E}_i \right) \cdot d\mathbf{s} = \sum_i \left(- \int_{S_0}^S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{s} \right) = \sum_i \phi_i(S) , \quad (3.11)$$

d.h. das Potential an einem Punkt ist die Summe der Potentiale der einzelnen Ladungen. Der große Vorteil ist dabei, daß eine Summe über skalare Werte vorliegt, wohingegen bei Feldern eine Vektorsumme nötig ist.

3.4 Potentiale verschiedener Ladungsanordnungen. Elektrischer Dipol. Multipolentwicklung

Die einfachste Ladungsanordnung ist die Punktladung (Monopol). Ihr Potential folgt aus dem kugelsymmetrischen Feld (3.5) durch Integration

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} = -\nabla\phi = -\frac{\partial\phi(r)}{\partial r} \mathbf{e}_r \\ \phi(r) &= -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} + \phi_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} , \end{aligned} \quad (3.12)$$

wobei $\phi(r \rightarrow \infty) = 0$ gewählt wurde. Dieses Potential erhält man auch bei einer beliebigen, endlichen Ladungsanordnung mit der Gesamtladung Q , wenn man nur weit genug entfernt ist, so daß die nicht-kugelsymmetrischen Potentialanteile, die schneller als mit r^{-1} abklingen, vernachlässigbar sind (siehe weiter unten).

Eine sehr wichtige Ladungsanordnung ist der *elektrische Dipol*. Dieser besteht aus zwei gleich großen Ladungen unterschiedlicher Polarität im Abstand d , Abb. 3.5.

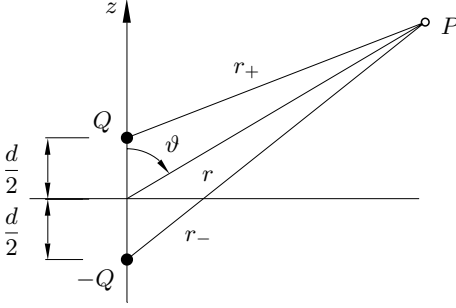


Abb. 3.5. Elektrischer Dipol

Im Aufpunkt P lautet das zylindersymmetrische Potential

$$\phi_D(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right].$$

Die Abstände folgen aus dem Kosinussatz zu

$$r_{\pm}^2 = r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \mp 2r\frac{d}{2}\cos\vartheta = r^2 \left[1 \mp \frac{d}{r}\cos\vartheta + \left(\frac{d}{2r}\right)^2 \right].$$

Für einen Aufpunkt, der weit genug entfernt ist, d.h. $r \gg d$, kann man die Binomialentwicklung verwenden und Terme höherer Ordnung als d/r vernachlässigen

$$r_{\pm} = r \left[1 \mp \frac{d}{2r}\cos\vartheta + O\left(\frac{d^2}{r^2}\right) \right] \approx r \left[1 \mp \frac{d}{2r}\cos\vartheta \right]$$

$$r_{\pm}^{-1} \approx r^{-1} \left[1 \pm \frac{d}{2r}\cos\vartheta \right].$$

Damit erhält man für das Potential

$$\begin{aligned} \phi_D(\mathbf{r}) &\approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 + \frac{d}{2r}\cos\vartheta - 1 + \frac{d}{2r}\cos\vartheta \right] \approx \\ &\approx \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\vartheta. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Die fehlenden Terme sind mindestens von der Ordnung $(d/r)^2$ und wegen $d \ll r$ sehr klein. Das Potential des Dipols nimmt mit $1/r^2$ ab und damit schneller als beim Monopol, was einleuchtend ist, da sich die Wirkungen der positiven und negativen Ladungen teilweise aufheben.

Alternativ zur Forderung $r \gg d$ kann man auch den Grenzübergang $d \rightarrow 0$ durchführen, womit $r \gg d$ für alle endlichen r erfüllt ist, und damit das Potential nicht als ganzes verschwindet, wird zusätzlich $Qd = \text{const.}$ gefordert. Das Produkt aus Abstand und Ladung heißt *Dipolmoment* und es wird ihm die Richtung von der negativen zur positiven Ladung zugeordnet, also hier

$$\mathbf{p}_e = Qd \mathbf{e}_z. \quad (3.14)$$

Damit lautet das Potential (3.13)

$$\boxed{\phi_D(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}}. \quad (3.15)$$

Das elektrische Feld folgt aus (3.8) zu

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

Man entwickelt den Gradienten

$$\nabla \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}}{r^3} = (\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}) \nabla \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^3} \nabla(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}) \quad , \quad \nabla \frac{1}{r^3} = -3 \frac{\mathbf{e}_r}{r^4},$$

und wegen (1.55), (1.61) ist

$$\begin{aligned} \nabla(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}) &= \mathbf{p}_e \times (\nabla \times \mathbf{r}) + \mathbf{r} \times (\nabla \times \mathbf{p}_e) + (\mathbf{p}_e \cdot \nabla) \mathbf{r} + (\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{p}_e = \\ &= (\mathbf{p}_e \cdot \nabla) \mathbf{r} = \\ &= \left(p_{ex} \frac{\partial}{\partial x} + p_{ey} \frac{\partial}{\partial y} + p_{ez} \frac{\partial}{\partial z} \right) (x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y + z \mathbf{e}_z) = \mathbf{p}_e. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Somit lässt sich $\mathbf{E}$ koordinatenfrei schreiben als

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{e}_r) \mathbf{e}_r - \mathbf{p}_e]}, \quad (3.17)$$

oder komponentenweise in Kugelkoordinaten

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{p_e}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3 \cos \vartheta - \cos \vartheta] = \frac{p_e}{2\pi\epsilon_0 r^3} \cos \vartheta \\ E_\vartheta &= \frac{p_e}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sin \vartheta \quad , \quad E_\varphi = 0. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Das Feldbild ist in Abb. 3.6 gezeigt.

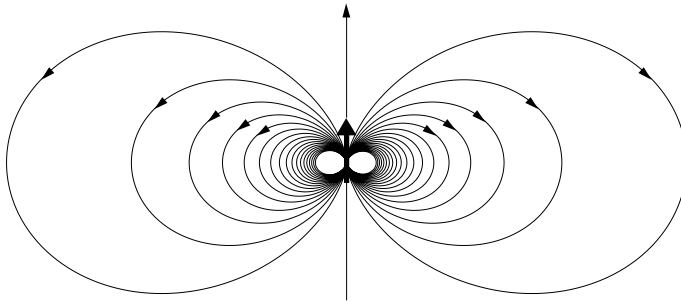


Abb. 3.6. Feldlinien des elektrischen Dipols

Der Dipol spielt eine wichtige Rolle auf vielen Gebieten. Er ist

– die einfachste nicht-kugelsymmetrische Ladungsanordnung,

- der, nach dem Monopolterm des Potentials, nächst höhere Term einer beliebigen Ladungsanordnung (siehe unten),
- die einfachste Antenne im Falle von zeitabhängigen Ladungen,
- die elementare Größe zur Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Materie und elektrischen Feldern (siehe Kapitel 4).

Nachdem das Potential einer Punktladung (3.12) bekannt ist, kann man durch Überlagerung, wie in (3.11) begründet, auch das Potential einer beliebigen Ladungsverteilung bestimmen. Die Integration über alle infinitesimal kleinen Ladungsmengen (Abb. 3.1b) ergibt das COULOMBintegral

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{q_V(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (3.19)$$

Man berechnet $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ mit dem Kosinussatz

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \gamma = r^2[1 + \varepsilon]$$

$$\varepsilon = \frac{r'}{r} \left(\frac{r'}{r} - 2 \cos \gamma \right)$$

und entwickelt nach Potenzen von $\varepsilon < 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon}} = \frac{1}{r} \left[1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{3}{8}\varepsilon^2 - \frac{5}{16}\varepsilon^3 \pm \dots \right] = \\ &= \frac{1}{r} \left[1 + \frac{r'}{r} \cos \gamma + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 \frac{1}{2}(3 \cos^2 \gamma - 1) + \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{r'}{r} \right)^3 \frac{1}{2}(5 \cos^3 \gamma - 3 \cos \gamma) + \dots \right] = \\ &= \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r} \right)^n P_n(\cos \gamma) . \end{aligned}$$

Die Koeffizienten P_n sind *LEGENDRESche Polynome* und $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1}$ heißt *generierende Funktion*. Die Reihenentwicklung gilt für $r' < r$. Einsetzen in (3.19) ergibt das Potential

$$\boxed{\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^n} \int_V r'^n P_n(\cos \gamma) q_V(\mathbf{r}') dV'} . \quad (3.20)$$

Der erste Term, $n = 0$, ist der Monopolanteil

$$\phi_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_V q_V(\mathbf{r}') dV' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} . \quad (3.21)$$

Er klingt mit $1/r$ ab und entspricht dem Potential einer Punktladung $Q = \int q_V dV'$ im Koordinatenursprung. Der zweite Term, $n = 1$, ist der Dipolanteil

$$\phi_D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_V r' \cos \gamma q_V(\mathbf{r}') dV' = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (3.22)$$

mit dem Dipolmoment

$$\mathbf{p}_e = \int_V \mathbf{r}' q_V(\mathbf{r}') dV' . \quad (3.23)$$

Er klingt mit $1/r^2$ ab. Der dritte Term ergibt einen Quadrupolanteil u.s.w..

Die Entwicklung (3.20) ist exakt, aber ihre Bedeutung erhält sie durch die Möglichkeit, Näherungslösungen zu finden. Je nach Abstand von der Ladung kann man die Reihe früher oder später abbrechen. Ganz analog läßt sich natürlich das Potential auch in eine Reihe über Potenzen von r/r' herleiten, d.h. für einen Aufpunkt mit $r < r'_{max}$.

Verwendet man das COULOMBintegral (3.19) zur Berechnung des Potentials innerhalb der Ladungsverteilung, verschwindet der Nenner für $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$ und es erhebt sich die Frage, ob das Integral singulär wird. Dazu betrachten wir einen beliebigen aber festen Punkt im Innern der Ladung und wählen ihn als Ursprung eines Kugelkoordinatensystems. Das Potential in diesem Punkt lautet

$$\begin{aligned} \phi(0) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{q_V(\mathbf{r}')}{r'} dV' = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{q_V(r', \vartheta', \varphi')}{r'} r'^2 \sin \vartheta' d\varphi' d\vartheta' dr' . \end{aligned}$$

Ist die Raumladung überall beschränkt $|q_V| \leq q_{Vmax}$ und hat eine endliche Ausdehnung $r' \leq r'_{max}$, so ist $\phi(0)$ ebenfalls beschränkt

$$\phi(0) \leq \frac{q_{Vmax}}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{r_{max}} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r' \sin \vartheta' d\varphi' d\vartheta' dr' = \frac{q_{Vmax} r_{max}^2}{2\epsilon_0} .$$

Da dies für einen beliebigen Aufpunkt gilt, gilt allgemein

$$|\phi(\mathbf{r})| \leq \frac{q_{Vmax} r_{max}^2}{2\epsilon_0} \quad (3.24)$$

mit der maximalen Ausdehnung r_{max} der Ladungsverteilung. Das COULOMBintegral ist für endliche q_V immer beschränkt.

Beispiel 3.4. Kugelförmige Raumladung

Gegeben ist eine kugelförmige, homogene Raumladung, $q_V = \text{const.}$, Abb. 3.7a. Das Feld der Ladung findet man am einfachsten mit Hilfe des Satzes von GAUSS, da die Anordnung kugelsymmetrisch ist und nur ein $E_r = E_r(r)$ existiert.

$$\begin{aligned} r \geq a : \quad 4\pi r^2 \epsilon_0 E_r &= q_V \frac{4}{3} \pi a^3 \quad \rightarrow \quad E_r = \frac{q_V}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2} \\ r \leq a : \quad 4\pi r^2 \epsilon_0 E_r &= q_V \frac{4}{3} \pi r^3 \quad \rightarrow \quad E_r = \frac{q_V}{3\epsilon_0} r . \end{aligned}$$

Integration des Feldes

$$\phi = - \int E_r dr = \begin{cases} -\frac{q_V}{6\epsilon_0} r^2 + C_1 & \text{für } r \leq a \\ \frac{q_V a^3}{3\epsilon_0 r} + C_2 & \text{für } r \geq a \end{cases}$$

und die Forderungen nach dem Verschwinden des Potentials für $r \rightarrow \infty$ und einem stetigen Übergang des Potentials bei $r = a$ liefern

$$\phi(r) = \frac{q_V a^2}{3\epsilon_0} \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{a}\right)^2 & \text{für } r \leq a \\ \frac{1}{a/r} & \text{für } r \geq a \end{cases}.$$

Befindet sich die Kugel außerhalb des Ursprungs, Abb. 3.7b, kann man für $r > d + a$ die Multipolentwicklung (3.20) verwenden. Der Monopolterm ist nach wie vor durch obige Gleichung für $r > a$ gegeben. Um den Dipolterm zu berechnen, drückt man $\mathbf{r}'$ durch $\mathbf{r}''$ aus

$$\mathbf{r}' = d \mathbf{e}_z + \mathbf{r}''$$

und integriert (3.23) über alle Punkte $\mathbf{r}''$

$$\mathbf{p}_e = q_V \int_V (d \mathbf{e}_z + \mathbf{r}'') dV'' = q_V \left[d \mathbf{e}_z \int_V dV'' + \int_V \mathbf{r}'' dV'' \right] = d Q \mathbf{e}_z.$$

Dabei verschwindet das Integral über $\mathbf{r}''$, da es zu jedem $\mathbf{r}''$ einen entgegengesetzt gerichteten Vektor gibt.

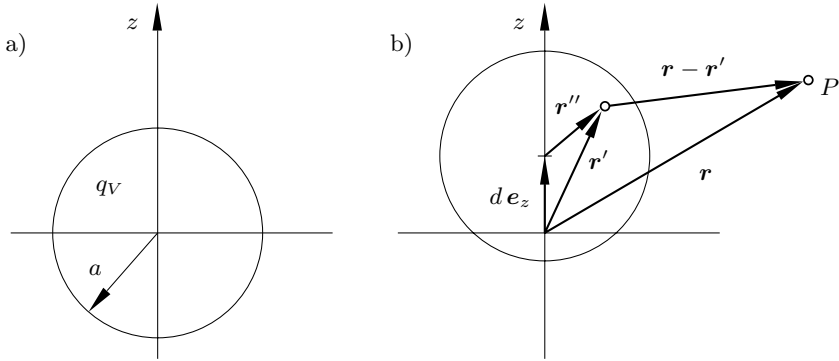


Abb. 3.7. Kugelförmige, homogene Raumladung. (a) Im Ursprung und (b) außerhalb des Ursprungs

Beispiel 3.5. Unendlich lange Linienladung

Gesucht ist das Potential einer Linienladung. Das Potential lässt sich auf mehreren Wegen berechnen. Ein Weg ist die Integration des elektrischen Feldes einer Linienladung. Dazu verwenden wir das Ergebnis des Beispiels auf Seite 58 mit $q_L = \pi a^2 q_V$ und erhalten

$$E_\varrho = \frac{q_L}{2\pi\epsilon_0\varrho}.$$

Integration liefert

$$\phi = - \int E_\varrho d\varrho = - \frac{q_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\varrho}{\varrho_0}.$$

Man kann das Potential aber auch durch Integration über Punktladungen berechnen, Abb. 3.8. Da die Berechnung nicht so einfach ist, wollen wir uns mit einem kleinen Trick helfen. Wir berechnen zunächst die Potentialdifferenz zwischen den Punkten P und P_0 für eine Linienladung der Länge $2l$ und lassen anschließend l gegen unendlich gehen

$$\Delta\phi = \frac{qL}{4\pi\varepsilon_0} \left[\int_{-l}^l \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + \varrho^2}} - \int_{-l}^l \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + \varrho_0^2}} \right].$$

Man erweitert die Integranden um auf die Form $f'(z')/f(z')$ zu kommen

$$\text{Integrand} = \frac{1}{z' + \sqrt{z'^2 + \varrho^2}} \frac{z' + \sqrt{z'^2 + \varrho^2}}{\sqrt{z'^2 + \varrho^2}}$$

und integriert

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \frac{qL}{4\pi\varepsilon_0} \ln \left[\frac{l + \sqrt{l^2 + \varrho^2}}{-l + \sqrt{l^2 + \varrho^2}} \frac{-l + \sqrt{l^2 + \varrho_0^2}}{l + \sqrt{l^2 + \varrho_0^2}} \right] = \\ &= \frac{qL}{2\pi\varepsilon_0} \ln \left[\frac{\varrho_0}{\varrho} \frac{l + \sqrt{l^2 + \varrho^2}}{l + \sqrt{l^2 + \varrho_0^2}} \right]. \end{aligned}$$

Dabei wurde die Beziehung

$$\left[\sqrt{l^2 + \varrho^2} + l \right] \left[\sqrt{l^2 + \varrho^2} - l \right] = \varrho^2$$

benutzt. Der Grenzübergang $l \rightarrow \infty$ ergibt das Potential der unendlich langen Linienladung

$$\boxed{\phi(\varrho) = -\frac{qL}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\varrho}{\varrho_0}}.$$

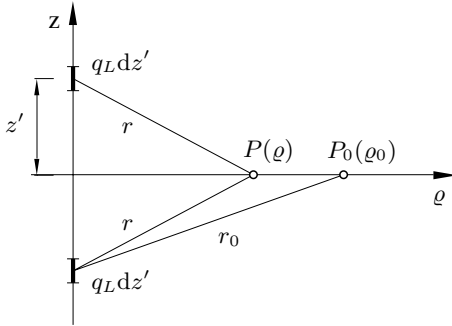


Abb. 3.8. Zur Berechnung des Potentials einer Linienladung

3.5 Laplace-, Poisson-Gleichung

Neben den oben erwähnten Vorteilen erlaubt das Potential auch die zwei vektoriellen Differentialgleichungen (3.1), (3.2) in eine skalare Differentialgleichung zweiter Ordnung zu überführen

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \nabla \phi = \frac{qV}{\varepsilon_0}$$

oder

$$\boxed{\nabla^2 \phi = -\frac{qV}{\varepsilon_0}}. \quad (3.25)$$

Diese Gleichung heit *POISSONGleichung*. In einem ladungsfreien Gebiet wird daraus die *LAPLACEgleichung*

$$\boxed{\nabla^2 \phi = 0} . \quad (3.26)$$

Beispiel 3.6. pn-bergang

In einem pn-bergang eines Halbleiters diffundieren die berschuelektro-
nen von dem n-dotierten Gebiet in die p-Region und die positiven Lcher des p-
dotierten Gebietes diffundieren in die n-Region (Abb. 3.9). In guter Nherung
kann man konstante Ladungsdichten $-en_n$ und en_p in den Gebieten annehmen.
Die Schichtdicken seien d_n und d_p . Auerhalb des Raumladungsgebietes ist der
Halbleiter nahezu neutral und das Potential konstant, d.h. das elektrische Feld
ist null. Das Modell ist eindimensional und die POISSONGleichung (3.25) lautet

$$\nabla^2 \phi = \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} = \frac{e}{\varepsilon} \begin{cases} n_n & \text{fr } -d_n \leq x \leq 0 \\ -n_p & \text{fr } 0 \leq x \leq d_p \end{cases} .$$

Einmalige Integration liefert das elektrische Feld

$$E_x = -\frac{d\phi}{dx} = -\frac{e}{\varepsilon} \begin{cases} n_n x + C_1 & \text{fr } -d_n \leq x \leq 0 \\ -n_p x + C_2 & \text{fr } 0 \leq x \leq d_p \end{cases} ,$$

welches auerhalb des Raumladungsgebietes verschwinden soll (kein Ladungs-
flu), d.h.

$$C_1 = n_n d_n \quad , \quad C_2 = n_p d_p .$$

Eine weitere Integration ergibt das Potential

$$\phi = \frac{e}{\varepsilon} \begin{cases} n_n \left(\frac{x^2}{2} + d_n x \right) + C_3 & \text{fr } -d_n \leq x \leq 0 \\ -n_p \left(\frac{x^2}{2} - d_p x \right) + C_4 & \text{fr } 0 \leq x \leq d_p \end{cases} .$$

Wir legen willkrlich die p-Seite auf Nullpotential

$$\phi(x = -d_n) = \frac{e}{\varepsilon} \left(-\frac{1}{2} n_n d_n^2 + C_3 \right) = 0$$

und fordern einen stetigen bergang von ϕ an der Stelle $x = 0$, d.h. $C_3 = C_4$. Da
auerdem die diffundierten positiven und negativen Ladungen gleich sein mssen,
 $n_n d_n = n_p d_p$, damit der gesamte Halbleiter neutral ist, folgt schlielich

$$\phi(x) = \frac{e}{2\varepsilon} n_p d_p^2 \begin{cases} \frac{d_n}{d_p} + \frac{2x}{d_p} + \frac{x^2}{d_n d_p} & \text{fr } -d_n \leq x \leq 0 \\ \frac{d_n}{d_p} + \frac{2x}{d_p} - \frac{x^2}{d_p^2} & \text{fr } 0 \leq x \leq d_p \end{cases} .$$

Das von null auf $\frac{e}{2\varepsilon} n_p d_p^2 (1 + d_n/d_p)$ anwachsende Potential verhindert weiteres
Diffundieren der Ladungstrger.

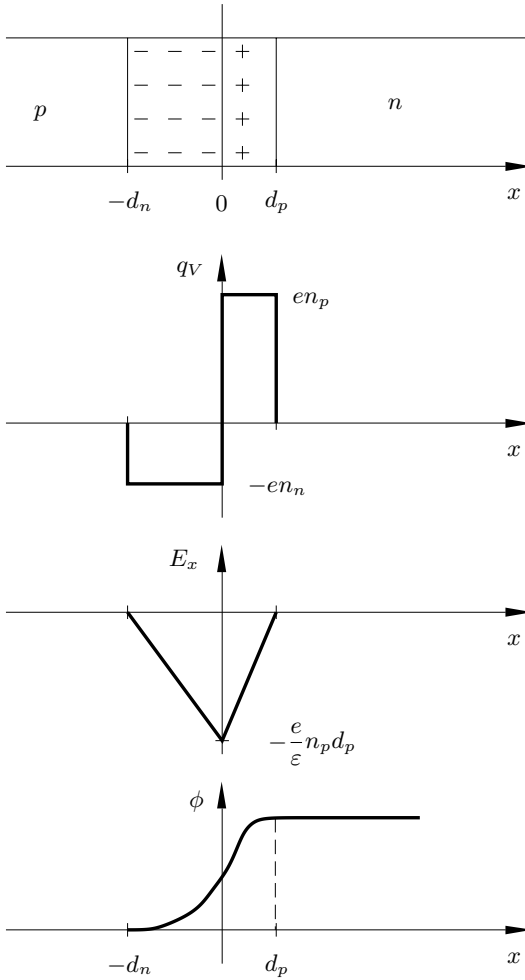


Abb. 3.9. Halbleiter pn-Übergang

Beispiel 3.7. DEBYE Abschirmung

Ein Kolloid ist eine Suspension von positiv geladenen, kleinen Teilchen in Wasser. Die Teilchen sind sehr groß im Vergleich zu Molekülen. Durch die Ladung stoßen sie sich gegenseitig ab und kleben nicht aneinander. Bringt man Salz in die Lösung, wird es sich dissoziieren. Die negativen Ionen werden von den kolloidalen Teilchen angezogen, die positiven abgestoßen.

Diesen Vorgang kann man näherungsweise mit der eindimensionalen POISSONGleichung beschreiben, da die kolloidalen Teilchen sehr viel größer als die Ionen sind und man ihre Oberfläche als ebene Wand ansehen kann.

Die Ionen mit den Dichten n_+ und n_- erzeugen die Raumladung und die Frage ist, welche Ladungsverteilung und damit welches Potential stellt sich ein. Zur Berechnung benötigt man das BOLTZMANN Gesetz aus der statistischen Mechanik,

$$w(x) = w_0 e^{-W(x)/kT}, \quad (3.27)$$

welches die Wahrscheinlichkeit w für einen bestimmten Zustand angibt, wenn W die Energie in diesem Zustand ist, T die absolute Temperatur, k die BOLTZMANN Konstante und wenn thermisches Gleichgewicht besteht. Man setzt nun W gleich der potentiellen Energie eines Ions der Ladung q

$$W(x) = q\phi(x)$$

und die Dichte $n(x)$ der Ladungen proportional zu ihrer Wahrscheinlichkeit. Somit lautet die Raumladung

$$q_V = qn_+ - qn_- = qn_0 e^{-q\phi/kT} - qn_0 e^{q\phi/kT}$$

und die POISSONGleichung

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{qn_0}{\varepsilon_0} \left[e^{-q\phi/kT} - e^{q\phi/kT} \right].$$

Die Gleichung läßt sich geschlossen integrieren, aber der Einfachheit halber soll nur der Fall für hohe Temperaturen oder für niedrige Potentiale (dünne Lösungen) betrachtet werden. Dann gilt

$$e^{\pm q\phi/kT} \approx 1 \pm \frac{q\phi}{kT}$$

und aus der Differentialgleichung wird

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = 2 \frac{q^2 n_0}{\varepsilon_0 kT} \phi = \frac{\phi}{D^2}$$

mit der Lösung

$$\phi = A e^{-x/D} + B e^{x/D}.$$

Die Konstante B ist zu null zu wählen, damit das Potential nicht aufklingt. Die Konstante A bestimmt man über die Oberflächenladung q_F des kolloidalen Teilchens

$$\varepsilon_0 E_x(x=0) = q_F = -\varepsilon_0 \left. \frac{d\phi}{dx} \right|_{x=0} = \varepsilon_0 \frac{A}{D}$$

und erhält

$$\phi(x) = \frac{q_F}{\varepsilon_0} D e^{-x/D} \quad \text{mit} \quad D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 kT}{2q^2 n_0}}.$$

D heißt DEBYE-Länge und ist ein Maß für die Dicke der Ionenschicht. Die Dicke der Ionenschicht nimmt ab mit zunehmender Ionenkonzentration oder abnehmender Temperatur. Ohne die Ionen wäre das elektrische Feld konstant $E_x = q_F/\varepsilon_0$, mit Ionen klingt es exponentiell ab. Die Ionen schirmen ab. Ist die Ionenschicht dünn genug, können die kolloidalen Teilchen zusammenkleben und aus der Suspension ausfallen. Zugabe von genügend Salz in die Lösung bewirkt also ein Ausfallen, genannt „Aussalzen“.

3.6 Leitende Körper. Randbedingungen

Bisher wurden Ladungen im freien Raum betrachtet. Als nächstes sollen metallische Leiter im Feld untersucht werden. Geht man von dem grob vereinfachten Atommodell mit einem positiv geladenen Kern und kreisenden

Elektronen in verschiedenen Schalen aus, dann sind bei Leitern die Elektronen in den äußeren Schalen nur lose gebunden und können von einem Atom zum anderen wandern.

Wir nehmen zunächst an, es seien Ladungen im Innern eines Leiters. Diese erzeugen ein Feld, welches die Ladungen solange voneinander entfernt und verschiebt bis alle Ladungen auf der Leiteroberfläche sitzen und so verteilt sind, daß kein Feld mehr im Innern ist. Dasselbe passiert, wenn ein ungeladener Leiter in ein äußeres Feld gebracht wird. Somit gilt im Leiterinneren

$$\mathbf{E} = 0 \quad \text{und} \quad q_V = 0. \quad (3.28)$$

Die Ladungsverteilung auf der Oberfläche hängt von deren Form und einem eventuell vorhandenen äußeren Feld ab. In jedem Fall kann keine tangential elektrische Feldkomponente vorhanden sein damit die Ladungen im Gleichgewicht sind. Das Feld auf der Oberfläche muß in Normalenrichtung zeigen und die Leiteroberfläche muß eine Äquipotentialfläche sein

$$\boxed{\mathbf{n} \times \mathbf{E} = \mathbf{E}_t = 0} \quad \text{und} \quad \phi = \text{const.} . \quad (3.29)$$

Die Bedingung (3.29) folgt auch aus der ersten Grundgleichung der Elektrostatik (3.1). Man wählt als Integrationsweg S einen kleinen Umlauf tangential zur Leiteroberfläche (Abb. 3.10a). Dann wird mit den Indices 1,2 für die Raumteile 1,2

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \rightarrow \quad E_{t1} \Delta s - E_{t2} \Delta s = 0 .$$

Die Anteile über die Wege senkrecht zur Trennfläche verschwinden wegen $h \rightarrow 0$. Ferner ist nach (3.28) $E_{t2} = 0$ und es folgt die Randbedingung (3.29) für das Feld außerhalb des Leiters.

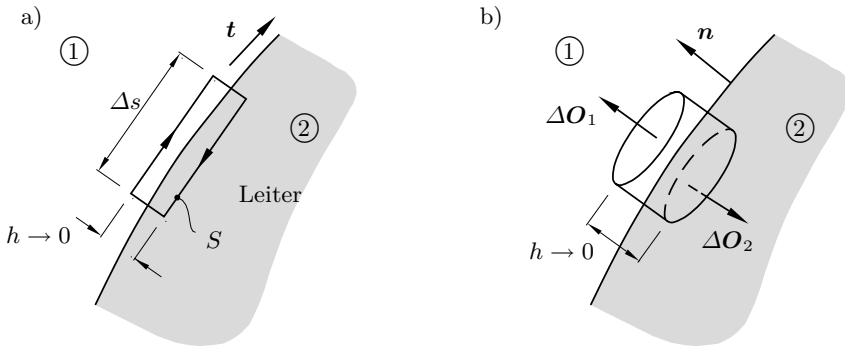


Abb. 3.10. (a) Weg S für das Umlaufintegral. (b) Oberfläche O für das Oberflächenintegral

Aus der zweiten Grundgleichung der Elektrostatik (3.2) läßt sich eine Bedingung für die Normalkomponente des elektrischen Feldes ableiten. Dazu legt

man zunächst die Normalenrichtung als senkrecht auf der Leiteroberfläche stehend fest (oder von Raumteil 2 nach 1 zeigend). Als Integrationsvolumen wird ein kleiner Zylinder senkrecht zur Trennfläche (Abb. 3.10b) gewählt. Dann wird

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \rightarrow \varepsilon_0 E_{n1} \Delta O - \varepsilon_0 E_{n2} \Delta O = q_F \Delta O ,$$

da das Integral über die Mantelfläche des Zylinders wegen $h \rightarrow 0$ verschwindet und keine Raumladung q_V vorhanden ist, sondern nur eine Flächenladung q_F auf der Leiteroberfläche. Verwendet man ferner (3.28), d.h. $E_{n2} = 0$, so wird schließlich

$$\boxed{\varepsilon_0 E_{n1} = q_F} . \quad (3.30)$$

Aus der Tatsache, daß leitende Flächen und dünne leitende Folien Äquipotentialflächen darstellen, (3.29), kann folgende Aussage abgeleitet werden:

Ein elektrostatisches Feld mit Potential $\phi(\mathbf{r})$ erfährt keine Änderung, wenn eine Äquipotentialfläche $\phi(\mathbf{r}) = \phi_0$ in einem Bereich F als leitende, auf dem Potential ϕ_0 befindliche Folie ausgeführt wird.

Ein weiteres interessantes Ergebnis folgt aus (3.28) und (3.30):

Ein einfach zusammenhängender Hohlraum in einem Leiter ist feldfrei und es treten keine Oberflächenladungen auf.

Den Beweis kann man leicht mit (3.1) und dem in Abb. 3.11 gezeigten Weg führen. Es ist

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{s} + \int_{S_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{s} = 0$$

und da wegen (3.28) $\mathbf{E}_2 = 0$, muß auch das Integral über S_1 verschwinden. Das Integral ist aber wegunabhängig und kann nur verschwinden, wenn $\mathbf{E}_1 = 0$ und somit $q_F = 0$. Ein Hohlraum in einem Leiter kann kein elektrisches Feld besitzen. Der Leiter schirmt ab.

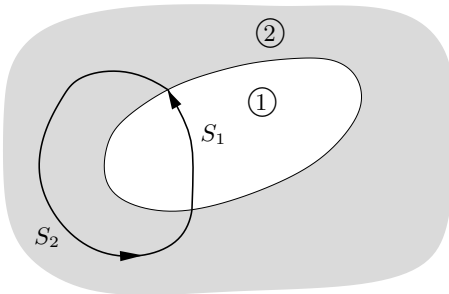


Abb. 3.11. Einfach zusammenhängender Hohlraum im Leiter

Die Randbedingungen (3.29), (3.30) ermöglichen, zumindest im Prinzip, Elektroden ins Feld einzuführen oder aufzuladen und das resultierende Feld zu

berechnen. Allerdings ist dies mit den bisher erwähnten Verfahren nur bei sehr einfachen Anordnungen möglich. Im folgenden werden wir Methoden kennenlernen, die den Anwendungsbereich erheblich erweitern.

Beispiel 3.8. Kapazitätsbelag des Koaxialkabels

Betrachtet sei ein Koaxialkabel, Abb. 3.12. Es trage auf dem Innenleiter die Ladung Q' pro Längeneinheit. Das zylindersymmetrische elektrische Feld berechnet man am einfachsten mit Hilfe des Satzes von GAUSS

$$\oint \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \varepsilon_0 E_\varrho \oint dO = \varepsilon_0 E_\varrho 2\pi\varrho \Delta z = Q' \Delta z \quad \rightarrow \quad E_\varrho = \frac{Q'}{2\pi\varepsilon_0\varrho}.$$

Die Spannung ergibt sich dann aus dem Wegintegral

$$U = \int_a^b E_\varrho d\varrho = \frac{Q'}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}.$$

Somit ist die Kapazität pro Längeneinheit (Kapazitätsbelag)

$$C' = \frac{Q'}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln b/a}.$$

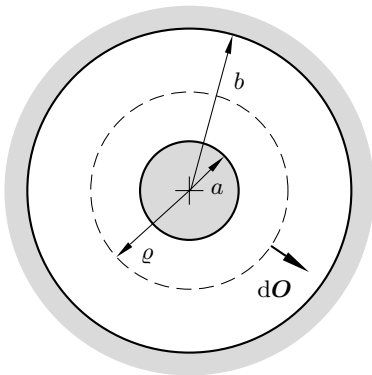


Abb. 3.12. Koaxialkabel mit Integrationsoberfläche

3.7 Spiegelungsmethode

Außer bei Leiteroberflächen, die Koordinatenflächen darstellen, ist noch nicht klar, wie man die Randbedingungen erfüllen kann. Eine sehr einfache Methode, die allerdings auf relativ wenige und einfache Probleme beschränkt ist, ist die von LORD KELVIN¹ 1848 eingeführte *Spiegelungsmethode*. Sie erklärt sich am einfachsten am Beispiel einer Punktladung vor einem leitenden Halbraum, Abb. 3.13. Das Feld der Punktladung im freien Raum ist radial gerichtet und erfüllt nicht die Randbedingungen auf dem Leiter. Es müssen Oberflächenladungen influenziert werden so, daß die Überlagerung der

¹ ursprünglicher Name WILLIAM THOMSON

Felder der Punktladung und der Oberflächenladungen die Randbedingungen erfüllen. Die Berechnung der Oberflächenladungen ist im allgemeinen nicht einfach. Bei dem vorliegenden Beispiel hingegen ist aus Symmetriegründen klar, daß die „gedachte“ zweite Ladung $-Q$ an der Stelle $z = -a$ in der Ebene $z = 0$ ein Feld erzeugt, das die negativ gleiche Tangentialkomponente besitzt wie das Feld der ursprünglichen Ladung. Diese „gedachte“ Ladung heißt *Spiegelladung*, da sie am Leiter gespiegelt wurde.

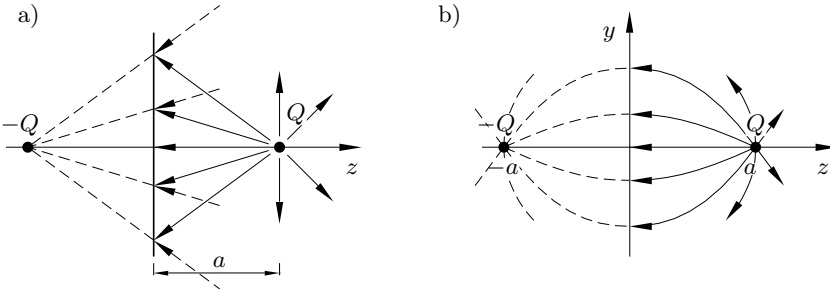


Abb. 3.13. Zur Spiegelungsmethode. (a) Punktladung vor leitendem Halbraum. (b) Ersatzladungsanordnung und elektrische Feldlinien

Formal setzt man im Raumteil außerhalb des Leiters das Primärpotential der ursprünglichen Ladung an plus ein Sekundärpotential einer unbekannten Ladung im Spiegelungspunkt

$$\phi = \phi_0(z_0 = a) + \alpha \phi_0(z_0 = -a) \quad \text{mit} \quad \phi_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} . \quad (3.31)$$

Im Leiter verschwindet das Feld. Die Konstante α folgt aus der Randbedingung

$$\phi(x, y, z = 0) = 0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + a^2}} (1 + \alpha)$$

zu

$$\alpha = -1 , \quad (3.32)$$

was in dem Beispiel offensichtlich ist. Zur Berechnung des Feldes im Gebiet $z \geq 0$ ersetzt man nun die Anordnung „Ladung vor Halbraum“ durch zwei Ersatzladungen, Abb. 3.13b.

In anderen Anordnungen muß der Ort und Wert der Spiegelladung erst gefunden werden. Dies ist nur bei relativ einfachen Problemen möglich. In manchen Aufgaben ist der Leiter isoliert und geladen mit Potential V_0 . Dann muß eine Spiegelladung angesetzt werden, die das Potential $\phi = 0$ auf der Oberfläche erzeugt, plus eine zweite Ladung, die ein konstantes Potential V_0 auf der Oberfläche erzeugt.

Als zweite Anordnung sei eine Punktladung vor einer leitenden, geerdeten Kugel betrachtet, Abb. 3.14. Der Ort der Spiegelladung liegt, wegen der Rotationssymmetrie, auf der Linie Mittelpunkt-Punktladung. Entsprechend (3.31) setzt man an

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{\alpha}{r_2} \right) \quad \text{mit} \quad r_i^2 = r^2 + s_i^2 - 2rs_i \cos \vartheta, \quad i = 1, 2.$$

Auf der Kugeloberfläche $r = R$ muß das Potential verschwinden

$$\alpha = \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{s_2}{s_1}} \frac{\sqrt{R^2/s_2 + s_2 - 2R \cos \vartheta}}{\sqrt{R^2/s_1 + s_1 - 2R \cos \vartheta}}.$$

Dies muß für alle ϑ gelten, d.h. der zweite Quotient muß konstant sein, was für

$$R = \sqrt{s_1 s_2} \tag{3.33}$$

gerade erfüllt ist und den Wert eins ergibt. Somit verbleibt

$$\alpha = \sqrt{s_2/s_1} = R/s_1. \tag{3.34}$$

Die Spiegelladung befindet sich im Abstand $s_2 = R^2/s_1$ und hat den Wert $-RQ/s_1$.

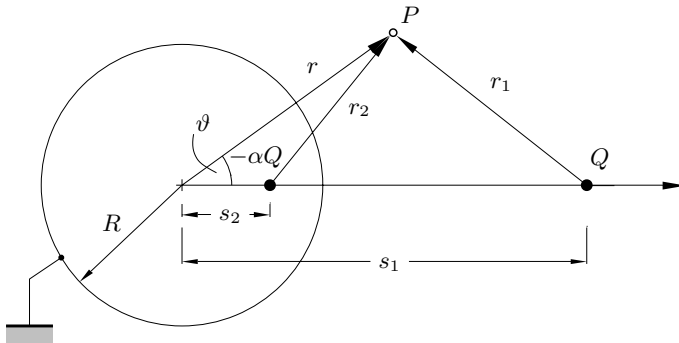


Abb. 3.14. Punktladung vor geerdeter, leitender Kugel

In den beiden obigen Beispielen hängt das Sekundärpotential der Spiegelladung mit dem Primärpotential der ursprünglichen Punktladung zusammen

$$\boxed{\phi^s(\mathbf{r}) = -\phi^p(\mathbf{r} + \mathbf{r}_0 - \bar{\mathbf{r}}_0)} \quad \text{für die Halbebene}$$

$$\boxed{\phi^s(\mathbf{r}) = -\frac{R}{r_0} \phi^p(\mathbf{r} + \mathbf{r}_0 - \bar{\mathbf{r}}_0)} \quad \text{für die Kugel,} \tag{3.35}$$

wobei $\mathbf{r}_0$ und $\bar{\mathbf{r}}_0$ die Orte der zu spiegelnden bzw. der gespiegelten Ladung darstellen, d.h. $\mathbf{r}_0 = x_0 \mathbf{e}_x + y_0 \mathbf{e}_y + z_0 \mathbf{e}_z$, $\bar{\mathbf{r}}_0 = x_0 \mathbf{e}_x + y_0 \mathbf{e}_y - z_0 \mathbf{e}_z$ im

Fall der Halbebene bei $z = 0$ und $\mathbf{r}_0 = s_1 \mathbf{e}_r$, $\bar{\mathbf{r}}_0 = (R^2/s_1) \mathbf{e}_r$ im Fall der Kugel im Ursprung $r = 0$. Dies gilt nicht nur für eine Punktladung, sondern wegen des Superpositionsprinzips für beliebige Ladungsverteilungen. Ist also das Potential einer Ladungsverteilung im freien Raum bekannt, so findet man mittels (3.35) sofort den Beitrag der Spiegelladungsverteilung.

Beispiel 3.9. Spiegelung an zwei leitenden Ebenen

Eine Ladungsverteilung mit dem Potential $\phi^p(\mathbf{r})$ im freien Raum befindet sich zwischen zwei leitenden Ebenen, Abb. 3.15.

Wegen des Prinzips (3.35) und den im Bild angezeigten Spiegelpunkten liegt es nahe, die Lösung

$$\phi(x, y, z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\phi^p(x, y, 2na + z) - \phi^p(x, y, 2na - z)]$$

zu wählen. Da ϕ^p eine Lösung der POISSONGleichung ist, erfüllt auch die Summe die Gleichung. Desweiteren ist direkt ersichtlich, daß die Randbedingung $\phi(z = 0) = 0$ erfüllt ist. Die Randbedingung bei $z = a$ erfordert

$$\sum_n \phi^p(x, y, (2n+1)a) = \sum_n \phi^p(x, y, (2n-1)a),$$

was ebenfalls erfüllt ist, da die rechte Seite nach Ersetzen von n durch $n+1$ in die linke übergeht. Damit ist die Richtigkeit der Lösung nachgewiesen.

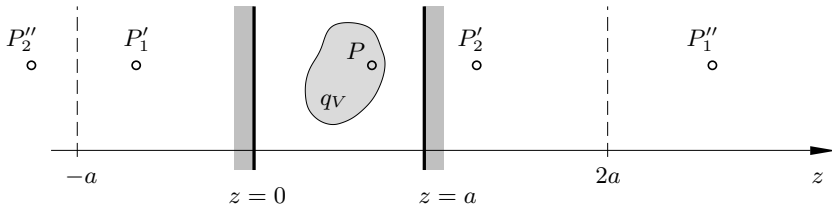


Abb. 3.15. Beliebige Ladungsverteilung zwischen zwei leitenden Ebenen

Beispiel 3.10. Linienladung vor geerdetem Zylinder

Eine Linienladung befindet sich vor einem geerdeten leitenden Kreiszyylinder parallel zur Zylinderachse. Die geometrischen Zusammenhänge sind wie in Abb. 3.14. Offensichtlich muß die gespiegelte Linienladung ebenfalls parallel zur Zylinderachse sein und auf der Verbindungsgeraden Mittelpunkt-Linienladung liegen. Unter Benutzung des Potentials einer Linienladung im freien Raum (siehe Beispiel auf Seite 65) lautet das Potential

$$\phi(x, y) = -\frac{q_L}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{r_1}{r_{01}} - \alpha \ln \frac{r_2}{r_{02}} \right],$$

wobei r_{01} und r_{02} zunächst noch unbestimmte Referenzradien sind. Auf der Zylinderoberfläche $r = R$ muß das Potential verschwinden.

$$\ln \frac{r_1}{r_{01}} = \alpha \ln \frac{r_2}{r_{02}}$$

oder

$$\frac{r_1}{r_{01}} = \left(\frac{r_2}{r_{02}} \right)^\alpha \rightarrow \frac{r_{02}^\alpha (R^2 + s_1^2 - 2Rs_1 \cos \vartheta)^{1/2}}{r_{01} (R^2 + s_2^2 - 2Rs_2 \cos \vartheta)^{\alpha/2}} = 1 .$$

Die Gleichung kann für alle ϑ nur erfüllt werden, wenn

$$\alpha = 1 \quad \text{und} \quad R^2 = s_1 s_2 .$$

Für die Referenzradien ergibt sich dann

$$r_{02} = \frac{s_2}{R} r_{01} .$$

Die gespiegelte Linienladung ist gleich der ursprünglichen und ihr Abstand von der Zylinderachse ist $s_2 = R^2/s_1$. Das Potential im Außenraum des Zylinders lautet

$$\phi(r, \vartheta) = -\frac{q_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{s_2}{R} \sqrt{\frac{r^2 + s_1^2 - 2rs_1 \cos \vartheta}{r^2 + s_2^2 - 2rs_2 \cos \vartheta}} \right] .$$

Erwähnenswert ist noch, daß die Äquipotentialflächen zweier negativ gleich großer Linienladungen Kreiszylinder sind, deren Schnitt in einer Ebene $z = \text{const.}$ sogenannte *APOLLONIUSkreise* gibt. Dies sind Kreise mit konstanten Abstandsverhältnissen r_1/r_2 .

3.8 Kapazität. Teilkapazität

Eine Anordnung bestehend aus zwei leitenden Elektroden heißt *Kondensator*, siehe Abb. 3.16. Die Anordnung ist in der Lage elektrostatische Energie zu speichern.

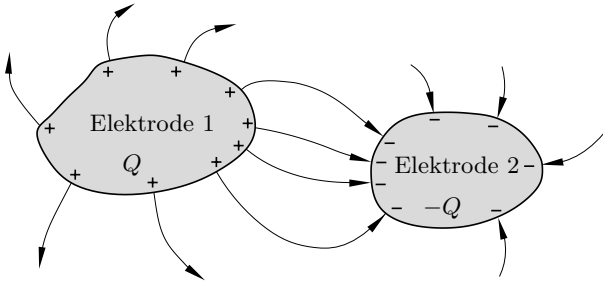


Abb. 3.16. Zwei Elektroden als Kondensator

Nimmt man von der Elektrode 1 die Ladung $-Q$ und transportiert sie zur Elektrode 2, so sind die Elektroden nachher auf $+Q$ bzw. $-Q$ aufgeladen. Der Potentialunterschied ist nach (3.9)

$$\int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_1^2 \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = \int_2^1 d\phi = \phi_1 - \phi_2 = U . \quad (3.36)$$

Andererseits ist die Ladung auf dem Leiter 1 nach (3.30)

$$\begin{aligned}
 Q &= \oint_{O_1} q_F dO = \oint_{O_1} \varepsilon_0 E_{n1} dO = \varepsilon_0 \oint_{O_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = -\varepsilon_0 \oint_{O_1} \nabla \phi \cdot d\mathbf{O} = \\
 &= -\varepsilon_0 \oint_{O_1} \frac{\partial \phi}{\partial n} dO, \quad (3.37)
 \end{aligned}$$

d.h. die Ladung berechnet sich aus der Normalableitung des Potentials. Da ϕ der linearen LAPLACEgleichung genügt, kann man es skalieren, $\lambda\phi$, und die Ladung auf der Elektrode skaliert entsprechend, λQ . Die Ladung ist proportional dem Potential und somit auch der Potentialdifferenz zwischen den Leitern. Die Proportionalitätskonstante heißt *Kapazität*

$$Q = CU \quad (3.38)$$

$$\text{mit } C = \varepsilon_0 \frac{\oint_{O_1} \frac{\partial \phi}{\partial n} dO}{\phi_2 - \phi_1}. \quad (3.39)$$

Die in dem Kondensator gespeicherte Energie berechnet sich aus der beim Aufladen auf die Spannung U aufgewendeten Arbeit. Dazu betrachtet man einen beliebigen Zustand mit der Spannung U' und der Ladung Q' . Nun bringt man eine infinitesimale Ladung dQ' von der Elektrode 1 zur Elektrode 2. Dabei ist die Arbeit

$$dA' = U' dQ'$$

aufzuwenden. Einsetzen von (3.38) und integrieren von $Q' = 0$ bis $Q' = Q$ ergibt die gesamte aufzuwendende Arbeit

$$A = \int_0^Q dA' = \frac{1}{C} \int_0^Q Q' dQ' = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU, \quad (3.40)$$

welche im Kondensator als elektrostatische Energie gespeichert ist.

Der einfachste Kondensator ist der Plattenkondensator, Abb. 3.17.

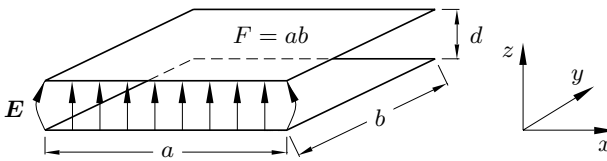


Abb. 3.17. Plattenkondensator

Die am Rand der Platten auftretende Feldkrümmung ist für $a, b \gg d$ vernachlässigbar und man nimmt im Innern ein homogenes Feld an. Damit wird die LAPLACEgleichung eindimensional

$$d^2\phi/dz^2 = 0$$

mit der Lösung

$$\phi(z) = Az + B, \quad d\phi/dn = d\phi/dz = A.$$

Einsetzen in (3.39) gibt die bekannte Formel

$$C = \varepsilon_0 \frac{AF}{Ad + B - B} = \frac{\varepsilon_0 F}{d} . \quad (3.41)$$

Ein anderer wichtiger Kondensator ist der *Zylinderkondensator*, der schon im Beispiel auf Seite 72 (Koaxialkabel) behandelt wurde.

Mehrleitersysteme

Das Konzept der Kapazität kann man auch auf Mehrleitersysteme übertragen. Gegeben seien N beliebige Leiter, Abb. 3.18a. Das Potential der Gesamtanordnung genügt der LAPLACEgleichung mit den Randwerten U_j auf dem j -ten Leiter

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad \text{mit} \quad \phi(\mathbf{r}_j) = U_j \quad , \quad j = 1, 2, \dots, N . \quad (3.42)$$

Wegen der Linearität von (3.42) kann die Lösung als Überlagerung von Teillösungen ϕ_j angegeben werden, welche den Potentialwert U_j auf dem j -ten Leiter haben, während alle anderen Leiter geerdet sind

$$\phi = \sum_{j=1}^N \phi_j \quad \text{mit} \quad \phi_j = \begin{cases} U_j & \text{auf Leiter } j \\ 0 & \text{auf den Leitern } i \neq j, i = 1, 2, \dots, N. \end{cases} \quad (3.43)$$

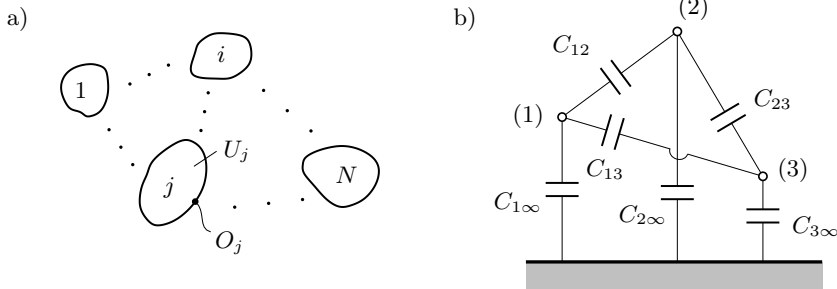


Abb. 3.18. Mehrleitersystem. (a) N beliebige Leiter. (b) Teilkapazitäten zwischen den Elektroden

Jedes ϕ_j genügt der LAPLACEgleichung. Es verursacht eine Ladung auf dem i -ten Leiter entsprechend (3.37) von

$$q_{ij} = -\varepsilon_0 \oint_{O_i} \frac{\partial \phi_j}{\partial n} dO .$$

Diese ist proportional der Potentialdifferenz

$$q_{ij} = c_{ij}(\phi_i - \phi_j) = -c_{ij}\phi_j = -c_{ij}U_j .$$

Die Gesamtladung Q_i auf dem i -ten Leiter, die sich aus dem Potential ϕ der Gesamtanordnung ergibt, ist mit (3.43)

$$\begin{aligned} Q_i &= -\varepsilon_0 \oint_{O_i} \frac{\partial \phi}{\partial n} dO = \sum_j \left\{ -\varepsilon_0 \oint_{O_i} \frac{\partial \phi_j}{\partial n} dO \right\} = \sum_j q_{ij} = \\ &= - \sum_j c_{ij} U_j . \end{aligned} \quad (3.44)$$

Dieser Zusammenhang kann umgeformt werden, so daß die physikalische Bedeutung deutlicher wird. Dazu addiert man die Identität

$$0 = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N c_{ij} U_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N c_{ij} U_i$$

und erhält

$$Q_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N c_{ij}(U_i - U_j) + \sum_{j=1}^N (-c_{ij} U_i) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N C_{ij}(U_i - U_j) + C_{i\infty} U_i , \quad (3.45)$$

wobei $C_{ij} = c_{ij}$ und $C_{i\infty} = -\sum_j c_{ij}$.

Die Koeffizienten C_{ij} heißen *Teilkapazitäten* und sie stellen die Kapazität zwischen den Leitern i und j dar. Für $i \neq j$ nennt man sie auch *Gegenkapazität*, da sie den Teil des elektrischen Flusses, der die Leiter i und j verbindet, mit der Potentialdifferenz $U_i - U_j$ verknüpfen. Entsprechend stellt $C_{i\infty} U_i$ den vom i -ten Leiter ins Unendliche gehenden Fluß dar. Das Mehrleitersystem kann durch eine Ersatzschaltung dargestellt werden, wie z.B. für drei Leiter in Abb. 3.18b.

Bemerkenswert ist, daß die Teilkapazitäten symmetrisch sind

$$C_{ij} = C_{ji} . \quad (3.46)$$

Das bedeutet, wenn der Leiter i das Potential U_0 hat, und der Leiter j geerdet ist, wird sich auf letzterem eine Ladung Q_0 einstellen. Dieselbe Ladung Q_0 wird auf Leiter i induziert, wenn dieser geerdet ist und Leiter j auf dem Potential U_0 liegt. Zum Beweis betrachtet man zwei Zustände mit den Potentialen

$$\begin{aligned} \phi &= U_i \text{ auf Leiter } i, \text{ der die Ladung } Q_i \text{ trägt} \\ \phi' &= U'_i \text{ auf Leiter } i, \text{ der jetzt die Ladung } Q'_i \text{ trägt.} \end{aligned}$$

Der zweite GREENSche Satz (1.74) verknüpft die beiden Zustände zu

$$\begin{aligned}
0 &= \oint_O [\phi \nabla \phi' - \phi' \nabla \phi] \cdot d\mathbf{O} = \sum_{i=1}^N \oint_{O_i} [\phi \nabla \phi' - \phi' \nabla \phi] \cdot d\mathbf{O} = \\
&= \sum_{i=1}^N \oint_{O_i} \left[\phi \frac{\partial \phi'}{\partial n} - \phi' \frac{\partial \phi}{\partial n} \right] dO = \\
&= \sum_{i=1}^N \left\{ U_i \oint_{O_i} \frac{\partial \phi'}{\partial n} dO - U'_i \oint_{O_i} \frac{\partial \phi}{\partial n} dO \right\} = \\
&= \sum_{i=1}^N [U_i Q'_i - U'_i Q_i] . \tag{3.47}
\end{aligned}$$

Dabei wurde $\nabla^2 \phi = 0$ und $\nabla^2 \phi' = 0$ berücksichtigt. Den ersten Zustand wählt man nun so, daß der i -te Leiter auf U aufgeladen sei und alle anderen Leiter seien geerdet, und im zweiten Zustand sei der j -te Leiter auf U aufgeladen und die anderen Leiter geerdet. Dann verbleibt von der Summe (3.47)

$$U Q'_i = U Q_j ,$$

und da wegen (3.44)

$$Q'_i = -c_{ij} U \quad , \quad Q_j = -c_{ji} U$$

folgt

$$c_{ij} = c_{ji} \quad \text{und somit auch} \quad C_{ij} = C_{ji} \quad \text{q.e.d.}$$

Die Symmetrie der Teilkapazitäten verursacht auch eine Symmetrie in den Potentialen. Wenn man (3.44) invertiert, erhält man

$$U_i = \sum_j p_{ij} Q_j$$

mit den *Potentialkoeffizienten* p_{ij} . Auch diese sind symmetrisch

$$p_{ij} = p_{ji} , \tag{3.48}$$

da die Matrix c_{ij} symmetrisch ist und die Inverse einer symmetrischen Matrix wieder symmetrisch ist. Dies bedeutet, wenn man auf den Leiter i die Ladung Q_0 bringt und alle anderen Leiter ungeladen sind, dann stellt sich auf dem Leiter j ein Potential U_0 ein. Dasselbe Potential wird der Leiter i tragen, wenn Leiter j mit Q_0 aufgeladen wird und alle anderen Leiter ungeladen sind.

Aus der Symmetrie der Teilkapazitäten folgt ein Theorem:

Es soll δW_Q die Änderung der elektrostatischen Energie eines Mehrleitersystems bezeichnen, wenn die Leiter leicht verschoben werden, wobei die Ladungen konstant bleiben sollen. δW_ϕ bezeichnet die Änderung der elektrostatischen Energie, wenn dieselbe Verschiebung der Leiter stattfindet aber die Potentiale konstant bleiben. Dann ist

$$\delta W_Q = -\delta W_\phi . \tag{3.49}$$

Zum Beweis verwenden wir (3.40) und erhalten zusammen mit (3.44) für die Energie des Mehrleitersystems

$$W = \frac{1}{2} \sum_i Q_i U_i = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} U_i U_j, \quad (3.50)$$

wobei die rechte Seite eine Doppelsumme darstellen soll. Der Fall konstanten Potentials liefert

$$\delta W_\phi = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\delta c_{ij}) U_i U_j. \quad (3.51)$$

Der Fall mit konstanter Ladung ergibt

$$\delta W_Q = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\delta c_{ij}) U_i U_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} (\delta U_i) U_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} U_i (\delta U_j) \quad (3.52)$$

und mit (3.44)

$$\delta Q_i = 0 = -\sum_j (\delta c_{ij}) U_j - \sum_j c_{ij} (\delta U_j). \quad (3.53)$$

Vertauscht man die Indices im letzten Term von (3.52) und benutzt $c_{ij} = c_{ji}$, erkennt man, daß die beiden letzten Terme gleich sind

$$\delta W_Q = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\delta c_{ij}) U_i U_j - \sum_{i,j} c_{ij} U_i (\delta U_j).$$

Einsetzen von (3.53) und Vergleich mit (3.51) liefert

$$\delta W_Q = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\delta c_{ij}) U_i U_j + \sum_{i,j} (\delta c_{ij}) U_i U_j = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\delta c_{ij}) U_i U_j = -\delta W_\phi.$$

Das Theorem (3.49) hat eine interessante physikalische Konsequenz. Zunächst nehmen wir an, das Mehrleitersystem sei geladen und die Leiter isoliert, so daß die Ladungen bei der Verschiebung konstant bleiben. Wenn δW_Q positiv ist, müssen wir bei der Verschiebung die Arbeit δW_Q gegen die elektrostatischen Kräfte aufwenden. Jetzt verbindet man die Leiter mit Batterien, die die Potentiale konstant halten und erhält bei der Verschiebung die Energieänderung δW_ϕ . Die Kräfte aber sind dieselben wie vorher, da sie nur von den Ladungen und Positionen der Leiter abhängen. D.h. die verrichtete mechanische Arbeit ist dieselbe wie vorher. Da ein positives δW_Q ein gleich großes negatives δW_ϕ impliziert, wird also die Energie $2\delta W_Q$ in die Batterien gesteckt.

Beispiel 3.11. Doppelleitung über Erde

Zwei dünne Leiter befinden sich über Erde, Abb. 3.19. Gesucht sind die Teilkapazitäten pro Längeneinheit, wenn $d \gg a$ gilt. Zur Berechnung des Potentials ersetzt man die Drähte durch Linienladungen auf der Achse des Drahtes. Spiegelung der Linienladungen erzwingt $\phi = 0$ auf der Erde. Mit der Gleichung für das

Potential einer Linienladung, siehe Beispiel auf Seite 65, lauten die Potentiale auf den Drähten

$$\begin{aligned}
 2\pi\epsilon_0\phi_1 &= -q_{L1} [\ln a - \ln(2d - a)] - q_{L2} [\ln(d - a) - \ln(\sqrt{5}d - a)] \approx \\
 &\approx -q_{L1} \ln \frac{a}{2d} + q_{L2} \ln \sqrt{5} \\
 2\pi\epsilon_0\phi_2 &= -q_{L2} [\ln a - \ln(2d - a)] - q_{L1} [\ln(d - a) - \ln(\sqrt{5}d - a)] \approx \\
 &\approx -q_{L2} \ln \frac{a}{2d} + q_{L1} \ln \sqrt{5} .
 \end{aligned}$$

Man löst die Gleichungen nach $q_{L1,2}$ auf

$$\begin{aligned}
 q_{L1} &= \frac{2\pi\epsilon_0}{(\ln(2d/a))^2 - (\ln \sqrt{5})^2} \left[\ln \frac{2d}{a} \phi_1 - \ln \sqrt{5} \phi_2 \right] \\
 q_{L2} &= \frac{2\pi\epsilon_0}{(\ln(2d/a))^2 - (\ln \sqrt{5})^2} \left[-\ln \sqrt{5} \phi_1 + \ln \frac{2d}{a} \phi_2 \right]
 \end{aligned}$$

und findet durch Vergleich mit (3.45)

$$\begin{aligned}
 C'_{12} = C'_{21} &= \frac{2\pi\epsilon_0 \ln \sqrt{5}}{(\ln(2d/a))^2 - (\ln \sqrt{5})^2} \\
 C'_{1\infty} = C'_{2\infty} &= 2\pi\epsilon_0 \frac{\ln(2d/a) - \ln \sqrt{5}}{(\ln(2d/a))^2 - (\ln \sqrt{5})^2} .
 \end{aligned}$$

Die Ersatzschaltung ist in Abb. 3.19b gezeigt.

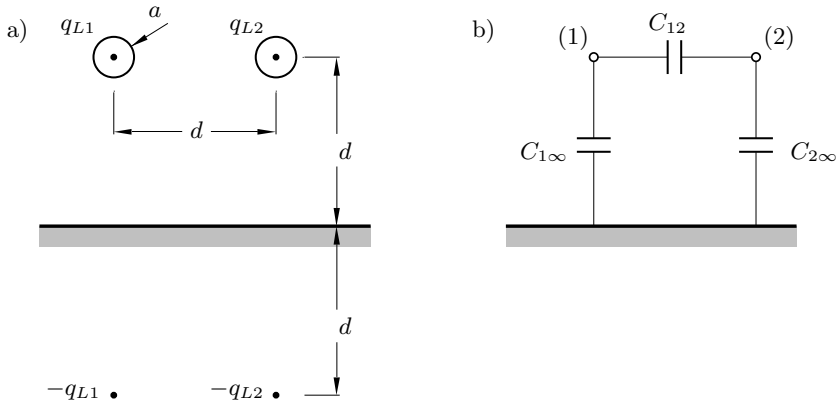


Abb. 3.19. Zwei parallele Drähte über Erde. **(a)** Geometrische Anordnung mit Ersatzlinienladungen und Spiegelladungen. **(b)** Ersatzschaltbild

Zusammenfassung

Grundlegende Gleichungen

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \qquad \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = q_V$$

Feld einer Punktladung

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

Kraft auf eine Punktladung im Feld

$$\mathbf{K} = Q\mathbf{E}$$

Elektrisches Skalarpotential

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi$$

$$\nabla^2\phi = -\frac{q_V}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{q_V(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

Elektrischer Dipol

$$\phi = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad , \quad \mathbf{p}_e = \Delta z Q_0 \mathbf{e}_z$$

Randbedingungen auf leitenden Flächen

$$\mathbf{E}_t = 0 \quad , \quad \varepsilon_0 E_n = q_F$$

Berücksichtigung leitender Elektroden im Feld

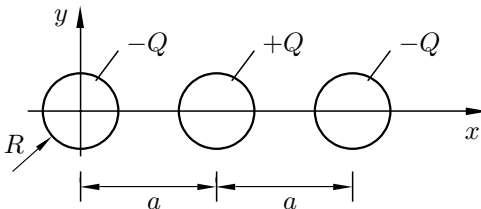
- als Randbedingung für POISSON-, LAPLACEgleichung (siehe Kapitel 6)
- durch Spiegelungsmethode.

Kapazität zwischen zwei leitenden Körpern

$$C = \varepsilon_0 \frac{\oint_{O_1} \partial\phi/\partial n \, dO}{\phi_2 - \phi_1}$$

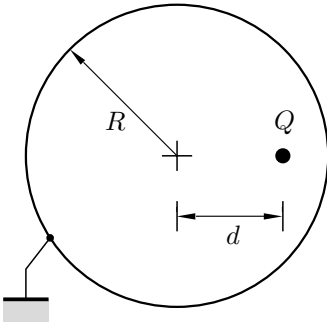
Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 3.1** Zwei positive Punktladungen Q befinden sich in den Punkten $(-a, 0, 0)$ und $(a, 0, 0)$. Wie groß ist das elektrische Feld im Punkt $(0, a, 0)$?
- 3.2** Eine dünnwandige, leitende Hohlkugel mit Radius R trage eine Ladung Q . Wie groß ist das elektrische Feld innerhalb und außerhalb der Kugel?
- 3.3** Um eine positive Ladung Q im elektrischen Feld vom Punkt S_1 nach S_2 zu bewegen, muß eine Arbeit W verrichtet werden. Drücke W durch das Potential aus.
- 3.4** Welche Richtung hat der elektrische Feldvektor auf einer Äquipotentialfläche?
- 3.5** Durch eine spezielle Anordnung wird in einem Raumgebiet V ein konstantes Potential erzeugt. Wie groß ist das elektrische Feld in V ?
- 3.6** Ein langer, leitender Hohlzylinder wird in ein homogenes elektrisches Feld gebracht (Zylinderachse senkrecht zur Feldrichtung). Wie groß ist das Feld im Zylinder? Skizziere die Ladungsverteilung auf der Innen- und Außenseite des Zylinders.
- 3.7** Der Hohlzylinder in Aufgabe 3.6 wird auf das Potential 1 V gebracht. Wie groß ist das Potential innerhalb des Zylinders?
- 3.8** Gegeben sind drei geladene Kugelelektroden.



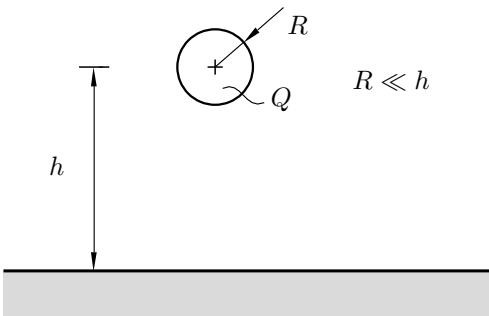
Wie groß ist das Potential in sehr großer Entfernung, $r \gg a$?

- 3.9** Auf einen leitenden Körper wird eine Ladung Q aufgebracht. Wo befindet sich die Ladung, nachdem sie sich verteilt hat? Wie groß ist dann die tangentielle und normale elektrische Feldstärke auf der Oberfläche?
- 3.10** Eine Punktladung befindet sich im Inneren einer dünnwandigen, leitenden und geerdeten Hohlkugel.



Man gebe die Ersatzladungen zur Berechnung des Potentials im Innen- und Außenraum an.

- 3.11** Die Hohlkugel von Aufgabe 3.10 sei jetzt nicht geerdet und ungeladen. Wie sind die Ersatzladungen?
- 3.12** Eine kugelförmige Elektrode trage die Ladung Q und befinde sich über einem leitenden Halbraum.



Wie groß ist die Kapazität der Anordnung?

4. Elektrostatische Felder II (Dielektrische Materie)

Eines der erstaunlichsten Phänomene ist das Verhalten von Materie im elektromagnetischen Feld. Die komplizierten Vorgänge im atomaren Bereich, wo Photonen absorbiert und emittiert werden und wo benachbarte Atome sich auf äußerst komplexe Art und Weise beeinflussen, spielen im Makroskopischen kaum eine Rolle, da die Dimensionen sehr groß gegenüber den atomaren Abmessungen sind und da auch die typischen Wellenlängen der Felder sehr viel größer sind als die Atome. Dadurch spielen Verzerrungen des Feldes und Phasenunterschiede bei der Streuung des Feldes an einzelnen Atomen nur im Mittel eine Rolle, und die Materie kann als Kontinuum betrachtet werden. Besonders einfach sind die Vorgänge in Dielektrika, und man kann sie durch sehr einfache elektrostatische Modelle im Prinzip gut erklären.

Ideale Dielektrika sind Isolatoren ohne frei bewegliche Ladungen. (Reale Dielektrika haben Verluste, d.h. einige Elektronen sind frei beweglich und erzeugen Reibungsverluste). Im wesentlichen gibt es drei Klassen

1. *Unpolare Dielektrika*

Die Atome und Moleküle sind nicht geladen und tragen kein Dipolmoment.

2. *Polare Dielektrika*

Die Moleküle besitzen, bedingt durch ihren Aufbau, ein natürliches Dipolmoment, siehe z.B. das Wassermolekül, Abb. 4.2a. Allerdings sind die Dipole wegen der Wärmebewegung statistisch ausgerichtet, und ihr Mittelwert verschwindet.

3. *Ferroelektrische Materie, Elektrete*

Die Moleküle besitzen ein natürliches Dipolmoment und haben eine starke Wechselwirkung mit benachbarten Molekülen, dergestalt, daß die Dipole sich gegenseitig ausrichten. Es gibt ein starkes mittleres Dipolmoment.

Durch Anlegen eines elektrischen Feldes wird die Materie polarisiert, d.h. es entstehen im Mittel wirksame atomare/molekulare Dipole. Diese werden makroskopisch durch ein Vektorfeld, der *Polarisation* $\mathbf{P}$, beschrieben.

So wie der elektrische Dipol durch eine negative und positive Ladung gekennzeichnet ist, so sind der Polarisierung makroskopische Polarisationsladungen zugeordnet, die nicht frei beweglich sondern örtlich gebunden sind. Diese müssen in den MAXWELLSchen Gleichungen berücksichtigt werden und führen auf die Dielektrizitätskonstante.

4.1 Polarisation

Sowohl unpolare wie polare Dielektrika bilden bei Anlegen eines äußeren Feldes ein mittleres Dipolmoment $\langle \mathbf{p}_e \rangle$. Um den makroskopischen Effekt zu beschreiben, definieren wir ein Vektorfeld, genannt *Polarisation*,

$$\mathbf{P} = N \langle \mathbf{p}_e \rangle \quad (4.1)$$

mit der Anzahl N der Dipole pro Volumeneinheit. Es gibt die *Dipolmomentendichte* an. $\mathbf{P}$ ist eine glatte Funktion, und erlaubt, die Materie als Kontinuum zu beschreiben.

4.1.1 Unpolare Dielektrika

Als einfaches Modell für ein unpolares Atom nimmt man einen punktförmigen, positiv geladenen Kern der Ladung Ze und eine kugelförmige, homogene, negative Ladungsverteilung mit Radius r_0 und Gesamtladung $-Ze$, welche die Elektronenschalen darstellen soll, Abb. 4.1a. Dabei ist e die Elementarladung und Z die Ordnungszahl (Kernladungszahl).

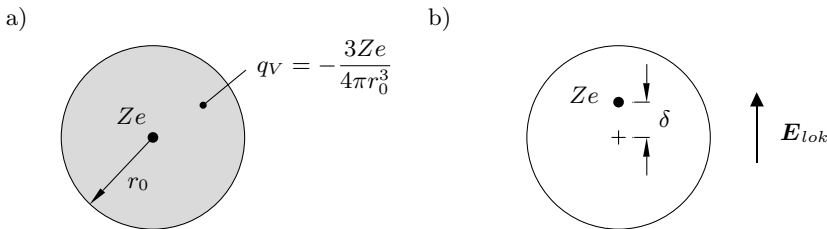


Abb. 4.1. (a) Modell eines unpolaren Atoms. (b) Verschiebung der Ladungsschwerpunkte aufgrund eines lokalen elektrischen Feldes.

Legt man ein elektrisches Feld E_{lok} an, so wird der Mittelpunkt der Elektronenwolke bezüglich des Kerns um eine Strecke δ verschoben, Abb. 4.1b. δ ergibt sich aus dem Gleichgewicht zwischen der äußeren Kraft ZeE_{lok} und der inneren Anziehungskraft zwischen Kern und Elektronen. Das interne Feld E_{in} im Abstand δ vom Ursprung einer homogenen Ladungskugel ergibt sich direkt aus dem Satz von GAUSS (siehe Beispiel auf Seite 64)

$$\varepsilon_0 E_{in} 4\pi\delta^2 = q_V \frac{4}{3}\pi\delta^3 \quad \rightarrow \quad E_{in} = -\frac{Ze\delta}{4\pi\varepsilon_0 r_0^3},$$

so daß im Gleichgewicht

$$ZeE_{lok} = -ZeE_{in}$$

oder

$$Ze\delta = 4\pi\varepsilon_0 r_0^3 E_{lok}. \quad (4.2)$$

D.h. das Atom besitzt ein mittleres Dipolmoment

$$\langle p_e \rangle = Ze\delta = \gamma_{mol} \mathbf{E}_{lok} \quad \text{mit} \quad \gamma_{mol} = 4\pi\varepsilon_0 r_0^3. \quad (4.3)$$

γ_{mol} wird *molekulare Polarisierbarkeit* genannt und r_0 entspricht ungefähr dem Atomradius. Obwohl dieses Modell äußerst einfach ist, gibt es brauchbare Ergebnisse für viele einfache Atome. Größere Abweichungen treten bei Molekülen auf, bei denen die Polarisierbarkeit von der Richtung abhängt, und bei Festkörpern, wenn die Wechselwirkung zwischen benachbarten Atomen eine Rolle spielt.

Neben der Verschiebung der Elektronenwolke gegenüber dem Kern, welche auch *elektronische Polarisierung* heißt, gibt es die *ionische Polarisierung*. Dabei werden geladene Ionen gegeneinander verschoben. Der Vorgang ist ähnlich der elektronischen Polarisierung aber natürlich sind die Rückstellkräfte verschieden.

4.1.2 Polare Dielektrika

In polarer Materie besitzen die Moleküle ein natürliches Dipolmoment. Im Wassermolekül z.B. zieht die höhere Ladung des Sauerstoffkerns die Elektronen der Wasserstoffatome an und stößt die *H*-Kerne ab und bildet so einen Dipol, Abb. 4.2a. (Das Dipolmoment ist ungewöhnlich groß $\approx 6.1 \cdot 10^{-30}$ Asm. Daher kommt die starke Wirksamkeit als Lösungsmittel.)

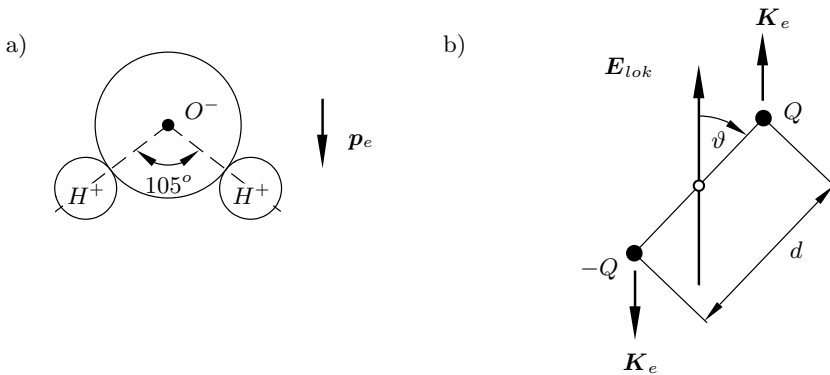


Abb. 4.2. (a) Wassermolekül mit natürlichem Dipolmoment. (b) Dipol im elektrischen Feld

Ohne äußeres Feld sind die Dipolmomente aufgrund der thermischen Bewegung statistisch verteilt und heben sich im Mittel auf. Legt man ein äußeres Feld an, so erfahren die Dipole ein Drehmoment, welches versucht, sie gegen die thermische Bewegung im Feld auszurichten. Im Gleichgewicht stellt sich ein mittleres Dipolmoment ein. Der Gleichgewichtszustand wird durch das BOLTZMANNsche Verteilungsgesetz (3.27) beschrieben. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, mit welcher sich der Dipol unter dem Winkel ϑ zum Feld befindet. Dazu wird zunächst die Energie des Dipols im homogenen Feld benötigt. Sie folgt aus dem Drehmoment, Abb. 4.2b,

$$T = 2QE_{lok} \frac{d}{2} \sin \vartheta = p_e \sin \vartheta E_{lok} \quad , \quad p_e = Qd \quad , \quad (4.4)$$

mittels dem Prinzip der virtuellen Verrückung, d.h. aus der aufzuwendenden Arbeit dW , wenn der Dipol um einen Winkel $d\vartheta$ gedreht wird

$$dW = T d\vartheta = p_e E_{lok} \sin \vartheta d\vartheta \quad .$$

Die gesamte benötigte Arbeit, um den Dipol von $\vartheta = 0$ nach ϑ zu drehen, ist dann

$$W(\vartheta) = \int_0^\vartheta dW = p_e E_{lok} (1 - \cos \vartheta) \quad . \quad (4.5)$$

Stellt sich im thermischen Gleichgewicht ein mittlerer Winkel ϑ zum Feld ein, so ist das mittlere Dipolmoment in Richtung des Feldes

$$\langle \mathbf{p}_e \rangle = p_e \langle \cos \vartheta \rangle \mathbf{e}_E \quad . \quad (4.6)$$

Der mittlere Winkel $\langle \cos \vartheta \rangle$ folgt durch Gewichtung mit seiner Wahrscheinlichkeit, der BOLTZMANNschen Verteilungsfunktion (3.27), und Integration über alle möglichen Raumwinkel $d\Omega = \sin \vartheta d\varphi d\vartheta$. Außerdem wird er auf die Gesamtwahrscheinlichkeit normiert

$$\langle \cos \vartheta \rangle = \frac{\int \int \exp(-W(\vartheta)/kT) \cos \vartheta \sin \vartheta d\varphi d\vartheta}{\int \int \exp(-W(\vartheta)/kT) \sin \vartheta d\varphi d\vartheta} \quad . \quad (4.7)$$

Obwohl die Integrale geschlossen berechnet werden können, ist es ausreichend, die Exponentialfunktion zu approximieren

$$e^{-W(\vartheta)/kT} \approx 1 - \frac{W(\vartheta)}{kT} = 1 - \frac{p_e E_{lok}}{kT} (1 - \cos \vartheta) \quad , \quad (4.8)$$

da der Exponent bei üblicher Umgebungstemperatur und Feldstärke normalerweise sehr viel kleiner als eins ist. Z.B. gilt für Wasser, $p_e \approx 6.1 \cdot 10^{-30}$ Asm, bei Zimmertemperatur $kT \approx 4 \cdot 10^{-21}$ Js und einer Feldstärke von 400 kV/m $\rightarrow p_e E_{lok}/kT \approx 6 \cdot 10^{-4}$.

Einsetzen von (4.8) in (4.7) liefert

$$\begin{aligned} \langle \cos \vartheta \rangle &= \frac{\int_0^\pi \left[1 - \frac{p_e E_{lok}}{kT} (1 - \cos \vartheta) \right] \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta}{\int_0^\pi \left[1 - \frac{p_e E_{lok}}{kT} (1 - \cos \vartheta) \right] \sin \vartheta d\vartheta} = \frac{\frac{2}{3} \frac{p_e E_{lok}}{kT}}{2 \left(1 - \frac{p_e E_{lok}}{kT} \right)} \\ &\approx \frac{1}{3} \frac{p_e E_{lok}}{kT} \end{aligned}$$

und das mittlere Dipolmoment (4.6) wird

$$\langle \mathbf{p}_e \rangle = \gamma_{mol} \mathbf{E}_{lok} \quad \text{mit} \quad \gamma_{mol} = \frac{p_e^2}{3kT} . \quad (4.9)$$

4.1.3 Feld eines polarisierten Körpers

Wenn die elementaren Dipolmomente (4.3) oder (4.9) bestimmt sind (auf $\mathbf{E}_{lok}$ wird im nächsten Paragraphen näher eingegangen) kann man die Materie makroskopisch durch die Polarisation (4.1) beschreiben. Ein solcher polarisierter Körper besteht im Inneren aus einer kontinuierlichen, räumlichen Verteilung gebundener Ladungen, und auf seiner Oberfläche befindet sich eine flächenhafte Verteilung gebundener Ladungen. Diese Ladungen sind nicht frei beweglich, sondern entstehen, wie beschrieben, durch Verschiebung atomarer Ladungsschwerpunkte oder durch Orientierung von Elementardipolen. Das Entstehen der Ladungsverteilungen kann man sich am Beispiel einer Kette von Dipolen klarmachen, Abb. 4.3.

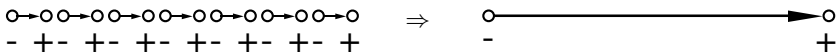


Abb. 4.3. Dipolkette mit resultierenden Ladungen an den Enden

Innerhalb der Kette spielen die starken Schwankungen des Feldes zwischen den Dipolen makroskopisch gesehen keine Rolle, da sie durch Mittelwertbildung verschwinden. Die positive Ladung des einen Dipols kompensiert die negative Ladung des benachbarten Dipols. Ändert sich die Zusammensetzung der Materie entlang der Kette, d.h. ändern die Dipole ihre Stärke, ist die Annulierung nicht vollständig, und es entsteht im Mittel eine Linienladung. An den beiden Enden der Kette bleibt jeweils eine Ladung ohne Nachbar und erscheint somit als Oberflächenladung. Zur Berechnung der Ladungsverteilungen betrachtet man einen Körper bestehend aus polarisierter Materie, Abb. 4.4.

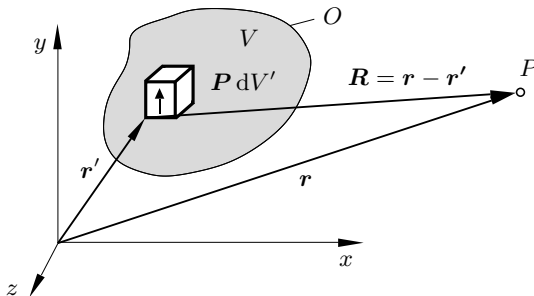


Abb. 4.4. Zur Berechnung des Potentials eines polarisierten Körpers

Jedes Elementarvolumen mit dem Dipolmoment $\mathbf{P} dV'$ erzeugt ein Potential (3.15) und man erhält für den gesamten Körper

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} dV' . \quad (4.10)$$

Unter Verwendung von (1.56) und (1.59) erhält man

$$\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}}{R} \right) = \left(\nabla' \cdot \frac{1}{R} \right) \cdot \mathbf{P} + \frac{1}{R} \nabla' \cdot \mathbf{P} = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} + \frac{1}{R} \nabla' \cdot \mathbf{P} ,$$

wobei ' die Differentiation nach den Integrationsvariablen angibt. Einsetzen in (4.10) und Anwenden des Satzes von GAUSS liefert

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_O \frac{1}{R} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{O}' - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{R} \nabla' \cdot \mathbf{P} dV' . \quad (4.11)$$

Der erste Term auf der rechten Seite entspricht dem Potential einer Oberflächenladung, genannt *Polarisationsflächenladung*,

$$q_{Fpol} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P} , \quad (4.12)$$

während der zweite Term das Potential einer Raumladung (*Polarisationsraumladung*) angibt

$$q_{Vpol} = -\nabla \cdot \mathbf{P} . \quad (4.13)$$

Die Flächenladung ist durch die Normalkomponente der Polarisation gegeben und stellt die nicht kompensierten, gebundenen Ladungen an der Oberfläche dar. Die Raumladung ist ein Maß für die Inhomogenität (Quellstärke) der Polarisation innerhalb der Materie. Auch hier handelt es sich um gebundene Ladungen. Mathematisch kann man den dielektrischen Körper durch eine Raum- und Flächenladung ersetzen und daraus das Potential bestimmen

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_O \frac{q_{Fpol}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dO' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{q_{Vpol}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' . \quad (4.14)$$

Beispiel 4.1. Homogen polarisierte Kugel

Gegeben ist eine homogen polarisierte Kugel, Abb. 4.5a. Sie kann durch eine Flächenladung auf der Oberfläche, (4.12),

$$q_{Fpol} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P \cos \vartheta$$

ersetzt werden. Die Polarisationsraumladung verschwindet, da die Polarisation als homogen angenommen wurde. Mit q_{Fpol} könnte man nun direkt das Integral in (4.14) berechnen und das Potential erhalten. Dies ist allerdings nicht ganz einfach, und es wird hier ein anderer Weg beschritten. Eine Kugeloberfläche mit $q_{Fpol} = P \cos \vartheta$ kann erzeugt werden durch kleines gegenseitiges Verschieben entgegengesetzt geladener Kugeln (Abb. 4.5b). Außerhalb der Kugeln ist das Feld dasselbe wie von zwei um d verschobenen Punktladungen, d.h. das eines Dipols mit

$$p_e = Qd = PV = \frac{4}{3}\pi a^3 P$$

und dem Feld (3.18)

$$E_r = \frac{p_e}{2\pi\epsilon_0 r^3} \cos \vartheta = \frac{2a^3 P}{3\epsilon_0 r^3} \cos \vartheta$$

$$E_\vartheta = \frac{p_e}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sin \vartheta = \frac{a^3 P}{3\epsilon_0 r^3} \sin \vartheta \quad , \quad E_\varphi = 0 \quad .$$

Auf der Kugeloberfläche befindet sich die Ladung q_{Fpol} und die Normalkomponente von $\epsilon_0 \mathbf{E}$, d.h. $\epsilon_0 E_r$, muß von außen nach innen um q_{Fpol} abnehmen (siehe §3.6). Damit ergibt sich an der Innenseite der Kugeloberfläche

$$E_r = -\frac{P}{3\epsilon_0} \cos \vartheta \quad , \quad E_\vartheta = \frac{P}{3\epsilon_0} \sin \vartheta \quad , \quad E_\varphi = 0 \quad ,$$

oder in kartesischen Komponenten

$$E_x = \sin \vartheta \cos \varphi E_r + \cos \vartheta \cos \varphi E_\vartheta = 0$$

$$E_y = \sin \vartheta \sin \varphi E_r + \cos \vartheta \sin \varphi E_\vartheta = 0$$

$$E_z = \cos \vartheta E_r - \sin \vartheta E_\vartheta = -P/3\epsilon_0 \quad .$$

Das Feld hat nur eine z -Komponente und ist konstant. Da im Inneren keine Quellen sind, darf man voraussetzen, daß das Feld im Inneren überall die gleiche Abhängigkeit hat.¹ Das Feld einer homogen polarisierten Kugel ist im Außenraum ein elektrisches Dipolfeld und im Inneren homogen.

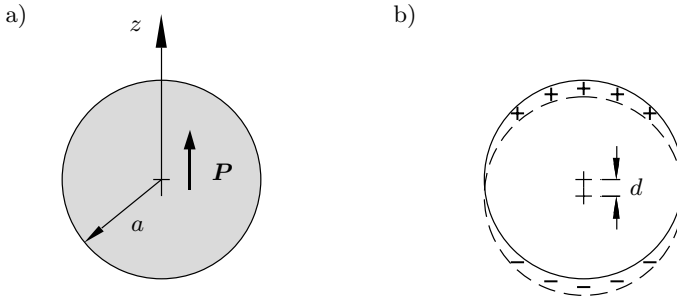


Abb. 4.5. (a) Kugel mit homogener Polarisation. (b) Zwei Kugeln mit homogener Raumladung, die entgegengesetzte Ladung tragen und um d gegeneinander verschoben sind

4.1.4 Makroskopische Beschreibung

Die für unpolare und polare Materie bestimmten Dipolmomente (4.3) bzw. (4.9) hängen von dem lokalen elektrischen Feld ab, welches am Ort des Dipols vorliegt. Dieses ist aber zunächst unbekannt und nicht gleich der mittleren makroskopischen Feldstärke, da benachbarte Dipole ebenfalls ein Feld erzeugen. Zur Berechnung der lokalen Feldstärke genügt ein sehr vereinfachtes Modell. Ein dielektrischer Körper wird in ein äußeres Feld $\mathbf{E}_0$ gebracht und

¹ Wäre das nicht so, wäre das Feld nicht eindeutig durch die Flächenladungen bestimmt.

dadurch polarisiert, Abb. 4.6. Um den Ort herum, an welchem das lokale Feld berechnet werden soll, schneidet man einen kugelförmigen Hohlraum aus, dessen Radius groß genug gegen die molekularen Abmessungen ist. Im Inneren der Kugel werden, wie in der Realität, diskrete Dipole angenommen, außerhalb des Hohlraums sind die Dipole soweit entfernt, daß sie als Kontinuum erscheinen und durch Polarisationsflächenladungen auf der Hohlkugel beschrieben werden. Das lokale Feld im Ursprung setzt sich dann aus vier Anteilen zusammen

$$\mathbf{E}_{lok} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_{Rand} + \mathbf{E}_{HK} + \mathbf{E}_D, \quad (4.15)$$

dem äußeren Feld $\mathbf{E}_0$, dem Feld $\mathbf{E}_{Rand}$, welches die Polarisationsladungen auf der Oberfläche des dielektrischen Körpers erzeugen, dem Feld $\mathbf{E}_{HK}$, von den Polarisationsladungen auf der Hohlkugel kommend, und dem Feld $\mathbf{E}_D$ von den diskreten Dipolen. $\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_{Rand}$ ist das mittlere makroskopische Feld $\mathbf{E}$ im homogenen Dielektrikum. $\mathbf{E}_{HK}$ ist dasselbe Feld wie im Beispiel auf Seite 91, wobei nur die Richtung beachtet werden muß

$$\mathbf{E}_{HK} = \frac{P}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_z.$$

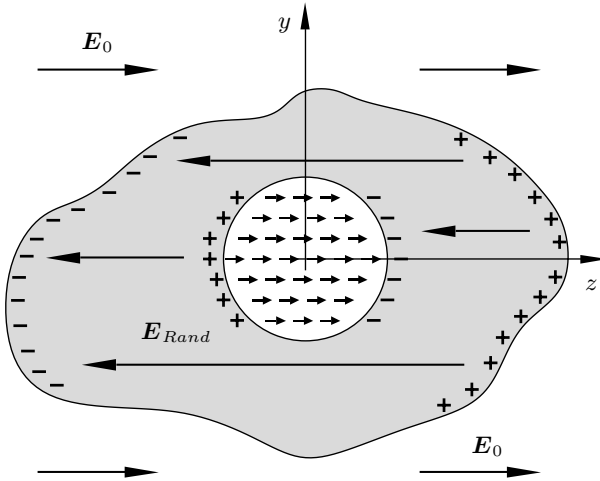


Abb. 4.6. Modell zur Berechnung des lokalen elektrischen Feldes in Dielektrika

Zur Berechnung von $\mathbf{E}_D$ kann man zwei verschiedene Modelle benutzen:

1. Die Dipole sind alle parallel ausgerichtet aber ihre Positionen sind statistisch verteilt (wie z.B. in Gasen).
2. Die Dipole sind ausgerichtet und regelmäßig angeordnet (wie z.B. in Kristallen).

Bei beiden Modellen verschwindet das Feld im Mittelpunkt der Kugel. Dies kann man sich am Beispiel eines kubischen Gitters mit Gitterabstand a leicht

klarmachen. Im Abstand a vom Mittelpunkt befinden sich sechs Nachbarn. Die beiden Dipole bei $z = \pm a$ erzeugen nach (3.18) für $\vartheta = 0, \pi$ nur eine r -Komponente

$$E_r = E_z = \frac{p_e}{\pi \varepsilon_0 a^3} .$$

Die beiden Dipole bei $y = \pm a, z = 0$ erzeugen für $\vartheta = \pi/2$ nur eine ϑ -Komponente

$$E_\vartheta = E_z = -\frac{p_e}{2\pi \varepsilon_0 a^3} .$$

Dasselbe Feld wird von den Dipolen bei $x = \pm a, z = 0$ erzeugt, so daß das Gesamtfeld verschwindet. Im Abstand $\sqrt{2}a$ befinden sich 12 Nachbarn und auch deren Gesamtfeld verschwindet im Mittelpunkt. Dies setzt sich fort und das Gesamtfeld aller Dipole innerhalb der Kugel verschwindet. (Dabei wurde natürlich kein Dipol im Mittelpunkt angenommen.) Somit beträgt das lokale Feld (4.15)

$$\boxed{\mathbf{E}_{lok} = \mathbf{E} + \frac{1}{3\varepsilon_0} \mathbf{P}} . \quad (4.16)$$

Es ist gegenüber dem mittleren Feld um $P/3\varepsilon_0$ erhöht. Aus (4.3) oder (4.9) zusammen mit (4.16) ergibt sich die Polarisation (4.1) zu

$$\mathbf{P} = N \langle \mathbf{p}_e \rangle = N \gamma_{mol} \mathbf{E}_{lok} = N \gamma_{mol} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{3\varepsilon_0} \mathbf{P} \right)$$

oder nach $\mathbf{P}$ aufgelöst

$$\mathbf{P} = \frac{N \gamma_{mol}}{1 - N \gamma_{mol}/3\varepsilon_0} \mathbf{E} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} . \quad (4.17)$$

Die Polarisation ist proportional dem mittleren Feld. Die Proportionalitätskonstante χ_e heißt *elektrische Suszeptibilität*. Es ist üblich, die *relative Dielektrizitätskonstante*, siehe nächster Paragraph, einzuführen

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \quad (4.18)$$

und die Beziehung (4.17) erhält die als *CLAUSIUS-MOSOTTI-Formel* bekannte Form

$$\boxed{\frac{N \gamma_{mol}}{3\varepsilon_0} = \frac{\chi_e}{3 + \chi_e} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}} . \quad (4.19)$$

Sie gibt den Zusammenhang zwischen der mikroskopischen molekularen Polarisierbarkeit γ_{mol} und den makroskopischen Größen χ_e bzw. ε_r an. Dieser Zusammenhang ist umso besser erfüllt je „dünner“ die Materie ist. Er ist am besten bei Gasen erfüllt, weniger gut in Flüssigkeiten oder Festkörpern. Besonders bei Stoffen mit hoher Permittivität, d.h. großem ε_r , spielen nicht-lineare Zusammenhänge eine wichtige Rolle.

4.2 Dielektrische Verschiebung

Polarisation erzeugt Verteilungen gebundener Ladungen. Diese kommen zusätzlich zu eventuellen freien Ladungen, die nicht Ergebnis einer Polarisation sind, hinzu, und die dritte MAXWELLSche Gleichung (3.2) muß erweitert werden zu

$$\oint_O \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = \int_V (q_V + q_{Vpol}) dV .$$

Nach Einsetzen von (4.13) und Umformen erhält man

$$\oint_O (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV = Q_{frei} , \quad (4.20)$$

d.h. der durch die Oberfläche durchgehende Fluß mit der Flußdichte $\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ ist gleich der eingeschlossenen freien Ladung. Dieser Zusammenhang ist von solch praktischer Bedeutung, daß man ein neues Vektorfeld, genannt *dielektrische Verschiebung*,

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{D}] = \text{As/m}^2 \quad (4.21)$$

eingeführt hat. $\mathbf{D}$ läßt sich wegen (4.17) auch als Funktion von $\mathbf{E}$ alleine schreiben

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E} . \quad (4.22)$$

Dabei gibt die relative Dielektrizitätskonstante das Verhältnis der Dielektrizitätskonstanten des Mediums ε zur Dielektrizitätskonstanten des Vakuums ε_0 an²

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e = \varepsilon / \varepsilon_0 . \quad (4.23)$$

Tabelle 4.1 zeigt die relativen Dielektrizitätskonstanten einiger üblicher Stoffe.

Tabelle 4.1. Relative Dielektrizitätskonstanten (DK)

Material	rel. DK ε_r	Material	rel. DK ε_r
Vakuum	1.	Öl	2.3
Luft (trocken)	1.00054	Glas	4–10
Wasserstoff	1.00025	Quartzzglas	1.5
Diamant	5.7	Gummi	2–3.5
Salz	5.9	Polyäthylen	2.3
dest. Wasser	80	Plexiglas	3.4

² Die oben hergeleiteten Zusammenhänge gelten nur für lineare Stoffe, in denen der lineare Zusammenhang (4.17) zwischen $\mathbf{P}$ und $\mathbf{E}$ gültig ist. In einigen speziellen Stoffen oder bei sehr hohen Feldstärken ist der Zusammenhang $\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{E})$ nichtlinear. Außerdem dürfen sich die Felder zeitlich nicht zu schnell ändern. Erreichen die auftretenden Frequenzen den Bereich atomarer oder molekularer Resonanzen, so wird ε eine Funktion der Frequenz.

Beispiel 4.2. Plattenkondensator mit Dielektrikum

Der Plattenkondensator, Abb. 3.17, wird mit Material der relativen Dielektrizitätskonstanten ε_r gefüllt. Mit Hilfe der modifizierten dritten MAXWELLSchen Gleichung (4.20) erhält man für die dielektrische Verschiebung im Kondensator

$$D_z = \varepsilon_r \varepsilon_0 E_z = q_F ,$$

mit der Flächenladung q_F auf der unteren Platte. D.h. E_z und somit die Spannung U wird um den Faktor $1/\varepsilon_r$ erniedrigt und die Kapazität um den Faktor ε_r erhöht

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 F}{d} .$$

Dies ist neben der Erhöhung der Fläche F und Reduzierung des Plattenabstandes d ein üblicher Weg, um C zu erhöhen.

4.3 Einfluß auf die Maxwellschen Gleichungen. Stetigkeitsbedingungen an dielektrischen Grenzflächen

Mit Einführung der dielektrischen Verschiebung schreibt man die dritte MAXWELLSche Gleichung üblicherweise wie in (4.20)

$$\oint_O \mathbf{D} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \quad \rightarrow \quad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = q_V} . \quad (4.24)$$

Daneben muß auch die erste MAXWELLSche Gleichung erweitert werden; denn, wenn sich q_{Vpol} zeitlich ändert, muß eine *Polarisationsstromdichte* auftreten, damit die Ladung erhalten bleibt

$$-\frac{\partial q_{Vpol}}{\partial t} = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{J}_{pol} ,$$

d.h.

$$\mathbf{J}_{pol} = \partial \mathbf{P} / \partial t . \quad (4.25)$$

Dies ist ganz analog zu freien Ladungen, (2.35), (2.36). Die Polarisationsstromdichte kommt zur Stromdichte der freien Ladungen in (2.33 I) hinzu

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F (\mathbf{J} + \mathbf{J}_{pol}) \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F}$$

und unter Verwendung von (4.25) und (4.21) wird

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{F} = \\ &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}} . \quad (4.26)$$

Die Stetigkeitsbedingungen der Felder an einer Trennfläche zwischen zwei Dielektrika finden wir auf dieselbe Art und Weise wie die Randbedingungen in Paragraph 3.6 mit dem Unterschied, daß jetzt das Medium 2 kein Leiter sondern ein Dielektrikum darstellt und somit $\mathbf{E}_2$, $\mathbf{D}_2$ nicht verschwinden. Aus dem Umlaufintegral des elektrischen Feldes (Abb. 3.10a) folgt

$$\boxed{E_{t1} = E_{t2}} . \quad (4.27)$$

Das Oberflächenintegral der elektrischen Flußdichte (4.24) mit einer Oberfläche wie in Abb. 3.10b liefert die zweite Stetigkeitsbedingung

$$\boxed{D_{n1} - D_{n2} = q_F} , \quad (4.28)$$

wobei der Allgemeinheit wegen eine freie Flächenladung q_F in der Trennschicht angenommen wurde.

Anstatt Stetigkeitsbedingungen für die Felder zu fordern, kann man auch Bedingungen für das Potential angeben. Die Bedingung

$$\phi_1 = \phi_2 \quad (4.29)$$

garantiert gleiche Tangentialableitungen des Potentials und damit ist automatisch (4.27) erfüllt. Aus (4.28) wird

$$\varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = q_F . \quad (4.30)$$

In linearen Dielektrika ist die Situation recht einfach. Über die Beziehung (4.22) läßt sich $\mathbf{D}$ durch $\mathbf{E}$ ausdrücken, oder umgekehrt, und es ist unbedeutend, ob mit $\mathbf{E}$ oder $\mathbf{D}$ gerechnet wird. Etwas komplizierter ist die Situation bei Stoffen, die eine permanente Polarisierung besitzen, sogenannte Ferroelektrika. Dann muß der Zusammenhang (4.21) verwendet werden mit $\mathbf{P}$ als eingeprägte Größe. An Grenzflächen, bei denen das Medium 2 ein Ferroelektrikum ist, sind dann immer noch die tangentialen elektrischen Feldstärken stetig (4.27) und aus (4.28) mit $q_F = 0$ wird

$$D_{n1} = D_{n2} = \varepsilon_0 E_{n2} + P_n .$$

Beispiel 4.3. Dielektrische Kugel im homogenen Feld

Eine dielektrische Kugel befindet sich in einem homogenen Medium mit einem homogenen elektrischen Feld, Abb. 4.7.

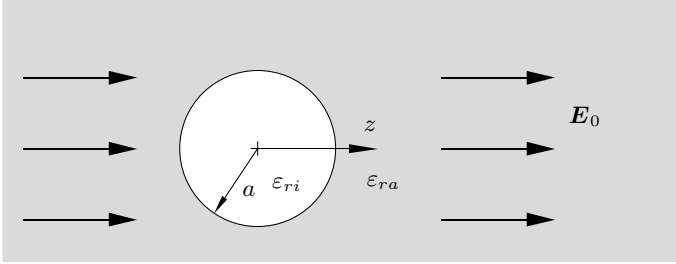


Abb. 4.7. Dielektrische Kugel im homogenen, elektrischen Feld

Das homogene Feld lautet in Kugelkoordinaten

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_z = E_0 \cos \vartheta \mathbf{e}_r - E_0 \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta .$$

Es hat dieselbe Winkelabhängigkeit wie ein Dipol (3.18). Da die Kugel völlig symmetrisch ist, muß also auch das von ihr erzeugte Sekundärfeld dieselbe Winkelabhängigkeit besitzen. Außerdem muß es für $r \rightarrow \infty$ verschwinden. Es liegt daher nahe, für $r \geq a$ das Primärpotential des homogenen Feldes und das Sekundärpotential eines unbekannten Dipols anzusetzen

$$\phi_a = \phi^p + \phi^s = -E_0 r \cos \vartheta + C_a \left(\frac{a}{r} \right)^2 \cos \vartheta .$$

Auf der Kugeloberfläche ist ϕ_a proportional $\cos \vartheta$ und ϕ_i muß wegen (4.29) dieselbe Abhängigkeit haben. Das einfachste Potential mit einer solchen Abhängigkeit ist das Potential eines konstanten Feldes (wie für ϕ^p) und man setzt probeweise an

$$\phi_i = C_i \frac{r}{a} \cos \vartheta .$$

Die unbekannten Konstanten $C_{a,i}$ folgen aus den Stetigkeitsbedingungen (4.29), (4.30) zu

$$-E_0 a + C_a = C_i \quad , \quad \varepsilon_{ra} \left(-E_0 - 2C_a \frac{1}{a} \right) = \varepsilon_{ri} C_i \frac{1}{a}$$

oder

$$C_a = \frac{\varepsilon_{ri} - \varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} a E_0 \quad , \quad C_i = -\frac{3\varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} a E_0 .$$

Die oben gewählten Ansätze erfüllen die LAPLACEgleichung, die Stetigkeitsbedingungen und die Bedingung im Unendlichen und sind daher aus Gründen der Eindeutigkeit (siehe §6.1) die richtige Lösung. Die Felder lauten

$$E_{ra} = \left[1 + 2 \frac{\varepsilon_{ri} - \varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} \left(\frac{a}{r} \right)^3 \right] E_0 \cos \vartheta ,$$

$$E_{\vartheta a} = \left[-1 + \frac{\varepsilon_{ri} - \varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} \left(\frac{a}{r} \right)^3 \right] E_0 \sin \vartheta ,$$

$$\mathbf{E}_i = E_{zi} \mathbf{e}_z \quad \text{mit} \quad E_{zi} = \frac{3\varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} E_0 .$$

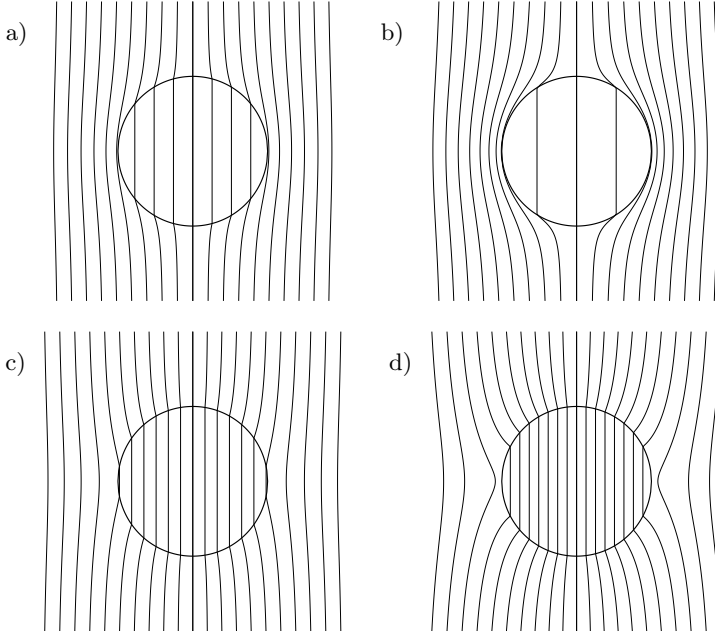


Abb. 4.8. Feldlinien von $\mathbf{D}$ für eine dielektrische Kugel im homogenen Feld.
(a) $\varepsilon_{ra} = 2\varepsilon_{ri}$ **(b)** $\varepsilon_{ra} = 10\varepsilon_{ri}$ **(c)** $\varepsilon_{ri} = 2\varepsilon_{ra}$ **(d)** $\varepsilon_{ri} = 10\varepsilon_{ra}$

Abb. 4.8 zeigt die Feldbilder für verschiedene Verhältnisse $\varepsilon_{ri}/\varepsilon_{ra}$. Man kann verschiedene Fälle unterscheiden:

$\varepsilon_{ri} > \varepsilon_{ra} : E_i < E_0$, das elektrische Feld steht mit zunehmendem ε_{ri} immer mehr senkrecht auf der Kugel.

$\varepsilon_{ri} \rightarrow \infty : E_i \rightarrow 0$, das elektrische Feld ist das Feld einer Metallkugel.

$\varepsilon_{ri} < \varepsilon_{ra} : E_i > E_0$, das elektrische Feld verläuft mit zunehmendem ε_{ra} immer mehr tangential zur Kugeloberfläche.

$\varepsilon_{ri} = 1, \varepsilon_{ra} \gg 1 : E_i \approx 1.5 E_0$, bei Lufteinschlüssen im Isoliermaterial kann das Feld bis zum 1.5-fachen überhöht sein.

4.4 Spiegelung an dielektrischen Grenzflächen

Das einfache Prinzip der Spiegelung ist auch bei einigen Anordnungen mit Dielektrika anwendbar. Auch hier soll zunächst, wie in Paragraph 3.7, die Punktladung vor einem dielektrischen Halbraum betrachtet werden, Abb. 4.9a. Im Raumteil 1, $z \geq 0$, setzt man das Primärpotential einer Punktladung im homogenen Raum mit ε_1 an plus einem Sekundärpotential einer unbekannten Ladung im Spiegelpunkt

$$\phi_1 = \phi_0(z_0 = a) + \alpha\phi_0(z_0 = -a) \quad (4.31)$$

$$\text{mit } \phi_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 r} \quad , \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_0)^2} \quad .$$

Im Raumteil 2, $z \leq 0$, setzt man nur ein unbekanntes Gesamtpotential an

$$\phi_2 = \beta \phi_0(z_0 = a) . \quad (4.32)$$

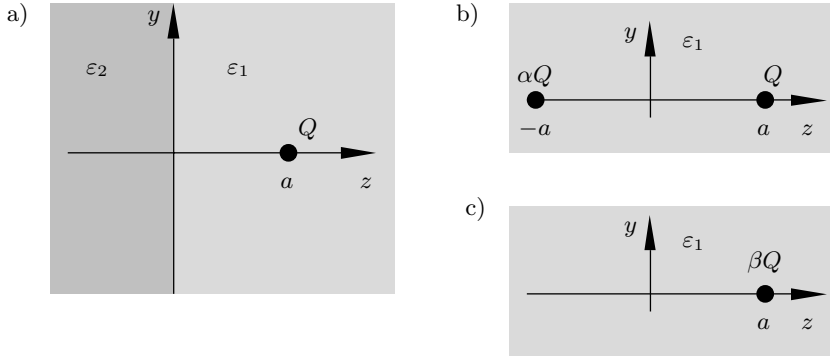


Abb. 4.9. (a) Punktladung vor dielektrischem Halbraum. Ersatzanordnung zur Berechnung des Potentials im Raumteil (b) $z \geq 0$ und (c) $z \leq 0$

Als Motivation für die Ansätze dient die Spiegelung der Sonne in einem See. Ein Beobachter am Ufer (Raumteil 1) sieht die Sonne direkt (Primärpotential) und eine auf der Wasseroberfläche gespiegelte Sonne (Sekundärpotential). Ein unter Wasser schwimmender Beobachter (Raumteil 2) sieht nur das gebrochene Licht der Sonne (ϕ_2). Weiter geht die Analogie allerdings nicht, da aufgrund der Brechung dem getauchten Beobachter die Sonne in verschobener Position erscheint, wohingegen hier die Punkte $z_0 = \pm a$ erhalten bleiben.

Die unbekannten Faktoren α , β in (4.31) und (4.32) folgen aus den Stetigkeitsbedingungen (4.29), (4.30) für $z = 0$

$$1 + \alpha = \beta \quad , \quad \varepsilon_1(1 - \alpha) = \varepsilon_2\beta$$

oder

$$\alpha = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \quad , \quad \beta = \frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} . \quad (4.33)$$

Abb. 4.10 zeigt einige Felddbilder für verschiedene Verhältnisse $\varepsilon_1/\varepsilon_2$.

Man beobachtet:

- Für $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ ist $\alpha = 0$, $\beta = 1$. Man erhält das Potential einer Punktladung im homogenen Raum.
- Für $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ werden die Feldlinien im Raum 2 zum Lot (z -Achse) hin gebrochen.
- Für $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ werden die Feldlinien im Raum 2 vom Lot weg gebrochen.
- Für $\varepsilon_1 \ll \varepsilon_2$ und $\varepsilon_2 \rightarrow \infty$ ist $\alpha \rightarrow -1$, $\beta \rightarrow 0$. Das Medium 2 verhält sich immer mehr wie ein idealer Leiter. Die Feldlinien stehen senkrecht auf der

Trennfläche. Das elektrische Feld verschwindet im Raumteil 2. Abweichend vom Leiter gibt es ein $\mathbf{D}$ -Feld im Raumteil 2, da auf der Grenzfläche keine freien Ladungen influenziert werden können.

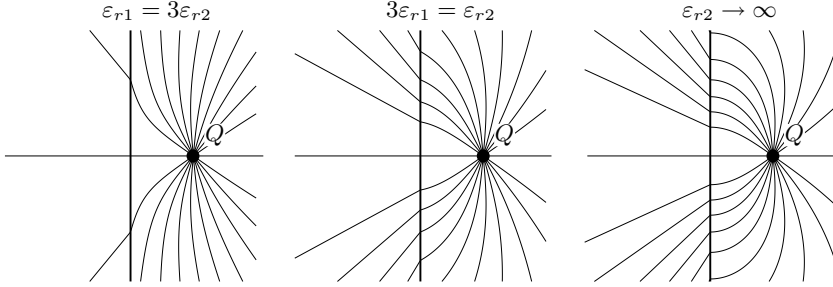


Abb. 4.10. Feldlinien der dielektrischen Verschiebung für eine Punktladung vor einer dielektrischen Grenzfläche

4.5 Frequenzabhängigkeit der Polarisierung

Bisher wurde die Polarisierung als rein statischer Effekt betrachtet, d.h. unter Einfluß eines statischen elektrischen Feldes. Aber Elektronen, Ionen und Moleküle haben eine Masse und es ist klar, daß bei einem angelegten elektrischen Wechselfeld die Antwort, d.h. die Polarisierung, für verschiedene Frequenzen unterschiedlich ausfallen wird. Bei niedrigen Frequenzen können z.B. Elektronen dem angelegten Feld folgen und sie schwingen in Phase. Nimmt die Frequenz zu, wird die Trägheit der Masse das Elektron hindern, den raschen Schwingungen des Feldes zu folgen und es wird immer mehr außer Phase schwingen bis es schließlich mehr oder weniger zur Ruhe kommt. Zwischen den beiden Bereichen tritt eine Resonanz auf, das Elektron hat maximale Schwingungsamplitude und es absorbiert elektromagnetische Energie. Makroskopisch wird dieser Effekt durch eine komplexe Dielektrizitätskonstante beschrieben.

Die Frequenzabhängigkeit der Polarisierung kann man mit einem einfachen Modell erklären. Der Einfachheit halber betrachtet man unpolare Materie. Die Bewegungsgleichung der Elektronenwolke

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + R \frac{dx}{dt} + C x = q E_{\text{lok}} + q[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]_x \quad (4.34)$$

berücksichtigt die träge Masse, einen Reibungsterm, der die Verluste darstellt und proportional der Geschwindigkeit ist, die Rückstellkraft und schließlich die anregende LORENTZkraft. Die Verluste entstehen durch Wechselwirkung mit benachbarten Atomen und durch Abstrahlung elektromagnetischer Energie. Die Rückstellkraft ist die COULOMBKraft sowie sie in § 4.1.1 berechnet

wurde. Bei der LORENTZkraft ist der magnetische Anteil gegenüber dem elektrischen vernachlässigbar, denn es ist³

$$vB = v\mu H = v\mu \frac{1}{Z} E = \frac{v}{c} E \ll E ,$$

da normalerweise $v \ll c$ ist. Somit wird aus (4.34)

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{q}{m} E_{lok} . \quad (4.35)$$

Das lokale Feld E_{lok} am Ort der Ladung hängt mit dem makroskopischen Feld E und der Polarisierung zusammen (4.16)

$$E_{lok} = E + \frac{\alpha}{\varepsilon_0} P , \quad (4.36)$$

wobei hier α den Einfluß der benachbarten Materie berücksichtigt. In Gasen ist α ungefähr $1/3$, wie in (4.16), in Metallen ist $\alpha = 0$, da freie Elektronen vorhanden sind. Im allgemeinen soll hier α zunächst unbestimmt bleiben.

Durch die Verschiebung x des Ladungsschwerpunkts entsteht ein Dipolmoment $\langle p_e \rangle = qx$. Das Medium wird polarisiert und aus (4.35) wird zusammen mit (4.1) und (4.36) eine Differentialgleichung für P

$$\frac{d^2P}{dt^2} + \gamma \frac{dP}{dt} + (\omega_0^2 - \alpha\omega_P^2)P = \varepsilon_0\omega_P^2 E , \quad (4.37)$$

wobei

$$\omega_P = \sqrt{\frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}} \quad (4.38)$$

*Plasmafrequenz*⁴ genannt wird. Bei harmonischer Anregung sind alle Größen proportional $\exp(j\omega t)$ und aus (4.37) wird

$$P(\omega) = \varepsilon_0 \chi_e(\omega) E = \varepsilon_0 [\varepsilon_r(\omega) - 1] E \quad (4.39)$$

mit der komplexen relativen Dielektrizitätskonstanten

$$\begin{aligned} \varepsilon_r(\omega) &= 1 + \frac{\omega_P^2}{\omega_0^2 - \alpha\omega_P^2 - \omega^2 + j\gamma\omega} = \\ &= 1 + \frac{\omega_P^2(\omega_0^2 - \alpha\omega_P^2 - \omega^2)}{[\omega_0^2 - \alpha\omega_P^2 - \omega^2]^2 + \gamma^2\omega^2} - j \frac{\gamma\omega\omega_P^2}{[\omega_0^2 - \alpha\omega_P^2 - \omega^2]^2 + \gamma^2\omega^2} = \\ &= \varepsilon'_r(\omega) - j \varepsilon''_r(\omega) . \end{aligned} \quad (4.40)$$

³ Bei ebenen Wellen im freien Raum ist $E = ZH$, $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$, siehe § 14.2.

⁴ Ein Plasma ist ein ionisiertes Gas. Nimmt man die schweren Ionen als ruhend an, so können die Elektronen in einem elektrischen Wechselfeld zum Schwingen angeregt werden. Die Ladung und Masse der Elektronen sowie deren Dichte bestimmen die Resonanzfrequenz genannt Plasmafrequenz.

Man sieht durch die elastische Bindung schwingungsfähiger Ladungen entsteht eine frequenzabhängige Dielektrizitätskonstante. Die Verluste⁵, ausgedrückt durch die Reibungskonstante γ , erzeugen den Imaginärteil ε_r'' . Bei der Frequenz $\omega^2 = \omega_0^2 - \alpha\omega_P^2$ tritt eine Resonanz auf, deren Breite durch die Dämpfungskonstante γ festgelegt ist, Abb. 4.11.

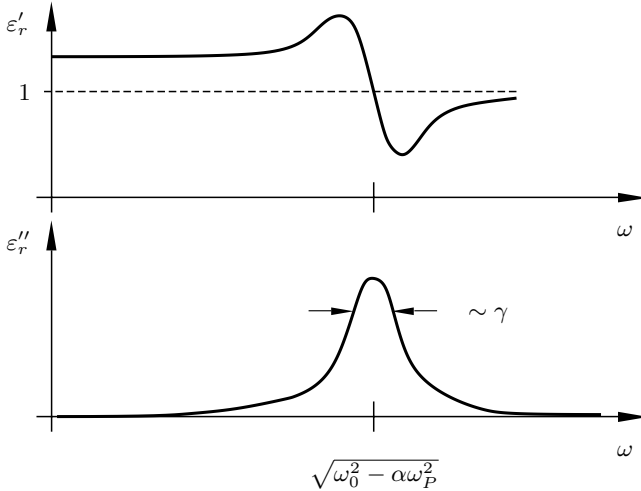


Abb. 4.11. Frequenzabhängige relative Dielektrizitätskonstante (4.40)

Die betrachtete elektronische Polarisierung tritt bei sehr hohen Frequenzen auf, typischerweise im ultravioletten Bereich. So haben z.B. Ozon und Stickstoff in diesem Bereich eine Resonanz und sind dafür verantwortlich, daß das ultraviolette Licht der Sonne in großen Höhen weitgehend absorbiert wird. Bei der ionischen Polarisierung sind die betroffenen Massen sehr viel größer und somit ist die Resonanzfrequenz entsprechend niedriger, meist im infraroten Bereich. Noch niedriger liegen die Resonanzfrequenzen von polarer Materie, da ganze Moleküle schwingen. Z.B. hat Wasserdampf seine Resonanz bei einer Wellenlänge von 1.25 cm (24 GHz) und beschränkt die Reichweite von hochfrequentem Radar.

Im allgemeinen gibt es in Stoffen viele Resonanzen mit ω_{0i} , γ_i , ω_{Pi} und aus (4.40) wird

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \sum_i \frac{\omega_{Pi}^2}{\omega_{0i}^2 - \alpha\omega_{Pi}^2 - \omega^2 + j\gamma_i\omega} \quad (4.41)$$

⁵ Später, (14.54), werden wir eine andere komplexe Dielektrizitätskonstante kennenlernen, bei welcher der Imaginärteil durch die Leitfähigkeit κ von Materialien mit frei beweglichen Ladungen bestimmt wird. Die beiden Verlustmechanismen sind makroskopisch nicht zu unterscheiden.

Abb. 4.12 zeigt Real- und Imaginärteil von ε_r für ein hypothetisches Dielektrikum mit gut separierten Resonanzen. In den meisten Materialien ist dies nicht der Fall sondern die einzelnen Resonanzen verschmelzen.

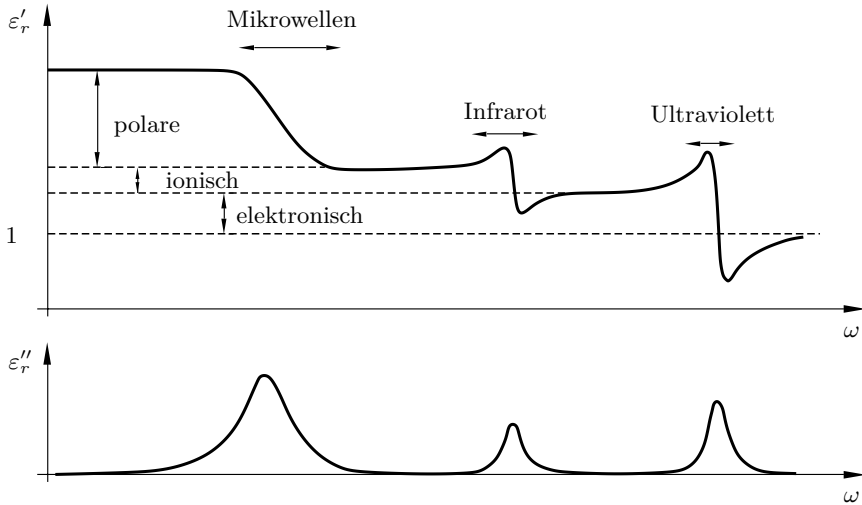


Abb. 4.12. Prinzipieller Verlauf der komplexen relativen Dielektrizitätskonstanten in Abhängigkeit von der Frequenz.

Zusammenfassung

Polarisation

$$\mathbf{P} = N \langle \mathbf{p}_e \rangle$$

Polarisationsflächenladung, Polarisationsraumladung

$$q_{Fpol} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n} \quad , \quad q_{Vpol} = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

Dielektrische Verschiebung (lineare Medien)

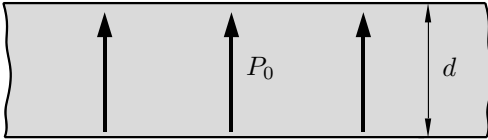
$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad , \quad \mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$$

Grundlegende Gleichungen

$$\begin{array}{ll}
 \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 & \nabla \times \mathbf{E} = 0 \\
 \oint_O \mathbf{D} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV & \nabla \cdot \mathbf{D} = q_V
 \end{array}
 \rightarrow$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 4.1** Eine sehr große ferroelektrische Platte der Dicke d habe die konstante Polarisierung P_0 .



Wie groß sind $\mathbf{E}$ und $\mathbf{D}$ innerhalb und außerhalb der Platte?

- 4.2** Beweise mit Hilfe der Grundgleichungen des elektrostatischen Feldes, daß die Normalkomponenten der dielektrischen Verschiebung und die Tangentialkomponenten des elektrischen Feldes an Grenzflächen zwischen zwei Dielektrika stetig sind.
- 4.3** Die Spannung über einem Plattenkondensator U_0 wird konstant gehalten. Wie verändert sich die gespeicherte Energie, wenn der Kondensator vollständig mit einem Dielektrikum (ϵ_r) gefüllt wird?
- 4.4** Der Plattenkondensator von 4.3 sei nun isoliert, d.h. die Ladung bleibt konstant. Wie verändert sich jetzt die gespeicherte Energie bei Einbringen eines Dielektrikums?
- 4.5** Eine Linienladung befinde sich vor einem dielektrischen Halbraum. Man gebe Ersatzanordnungen zur Berechnung des Potentials außerhalb und innerhalb des Halbraumes an.
- 4.6** Ein Plattenkondensator mit Plattenabstand d sei mit einem inhomogenen Dielektrikum, $\epsilon = \epsilon_0/(1 + x/d)$, gefüllt und auf die Spannung U_0 aufgeladen. Wie groß ist das elektrische Feld im Kondensator?

5. Elektrostatische Felder III (Energie. Kräfte)

Im elektrostatischen Feld steckt Energie. Diese muß aufgebracht werden, wenn das Feld aufgebaut wird, d.h. wenn die Ladungen in ihre Position gebracht werden.

Die Feldenergie wird auf zwei verschiedene Arten berechnet: Über das Potential und die Ladungsverteilung und über die Feldgrößen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{D}$.

Da Felder Kräfte ausüben, kann man der Energiedichte eine Kraftdichte zuordnen und Kräfte an inhomogenen Materialverteilungen bestimmen.

5.1 Energie einer Anordnung von Punktladungen

Bewegt man eine Ladung Q im Feld vom Punkt 1 zum Punkt 2, so ist nach (3.9) die Arbeit

$$A_{12} = Q[\phi_2 - \phi_1]$$

aufzuwenden. Um denselben Betrag muß der Energieinhalt des elektrostatischen Feldes zugenommen haben. Dies wollen wir in einem Gedankenexperiment benutzen, um den Energieinhalt einer Anordnung von Punktladungen zu bestimmen, indem wir die Ladungen aus dem Unendlichen in ihre Position bringen und die dabei aufgewandte Arbeit berechnen. Als erste sei die Ladung q_1 aus dem Unendlichen in ihre Position $\mathbf{r}_1$ gebracht. Dabei wird keine Arbeit verrichtet, $A_1 = 0$, da der Raum ladungs- und somit feldfrei war. Um die Ladung q_2 in ihre Position $\mathbf{r}_2$ zu bringen, ist die Arbeit

$$A_2 = q_2\phi_1(\mathbf{r}_{21}) \quad \text{mit} \quad \phi_1(\mathbf{r}_{21}) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_{21}|}, \quad |\mathbf{r}_{21}| = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$$

nötig. Die Ladung q_3 erfährt die Felder der ersten und zweiten Ladung und die zu verrichtende Arbeit ist

$$A_3 = q_3 [\phi_1(\mathbf{r}_{31}) + \phi_2(\mathbf{r}_{32})] .$$

Schließlich benötigt die N -te Ladung die Arbeit

$$A_N = q_N \sum_{i=1}^{N-1} \phi_i(\mathbf{r}_{Ni}) .$$

Die insgesamt verrichtete Arbeit ist

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^N A_i = \sum_{i=2}^N q_i \left[\sum_{j=1}^{i-1} \phi_j(\mathbf{r}_{ij}) \right] = \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = W_e . \end{aligned} \quad (5.1)$$

Sie ist gleich der elektrostatischen Energie W_e . Bezeichnet man mit

$$\Phi_i(\mathbf{r}_i) = \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \quad , \quad i \neq j \quad (5.2)$$

das Potential aller Ladungen außer der i -ten, dann wird aus (5.1)

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \Phi_i(\mathbf{r}_i) . \quad (5.3)$$

Die Ausdrücke (5.1) oder (5.3) geben die elektrostatische Energie an, die durch das Anordnen der Ladungen erzeugt wurde. Dabei ist es egal, in welcher Reihenfolge die Ladungen angeordnet wurden. Dieselbe Energie würde frei werden, wenn die Ladungsanordnung wieder aufgelöst würde. W_e kann positiv oder auch negativ sein, wie z.B. bei zwei Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens, denn bei deren Anordnung wird Arbeit frei.

W_e gibt die gegenseitige Energie von allen Ladungspaaren an. Die Frage, ob Energie aufgewendet werden muß und wieviel, um die einzelnen Punktladungen zusammenzusetzen, soll an dieser Stelle, aus guten Gründen, nicht beantwortet werden. Es wird sich nämlich herausstellen, daß diese Energie unendlich ist, was allerdings, da man Punktladungen weder zusammensetzen noch auseinandernehmen kann, ohne Bedeutung ist.

5.2 Energie einer kontinuierlichen Ladungsverteilung

Im Falle von kontinuierlichen Ladungsverteilungen, z.B. einer Raumladung, liegt es nahe, die Darstellung (5.3) zu benutzen und die Summe durch eine Integration zu ersetzen

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V q_V(\mathbf{r}') \phi(\mathbf{r}') dV' . \quad (5.4)$$

Die Energiedichte im Punkt $\mathbf{r}$ ist dann offensichtlich

$$w_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} q_V(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) . \quad (5.5)$$

Gleichung (5.4) gibt in der Tat die elektrostatische Energie einer Raumladung an. Allerdings ist die Definition eine andere als in (5.3), denn jetzt ist die „Selbstenergie“, d.h. die Energie, die nötig ist, um die infinitesimalen Ladungen $q_V dV$ zusammenzusetzen, mitenthaltend, da nicht, wie in (5.3), die Punkte $i = j$ ausgenommen wurden. Hier erhebt sich die Frage, ob diese Vorgehensweise korrekt ist und ob die Integration über alle $\mathbf{r}'$, also auch $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$, erlaubt ist. Daß dies für das Potential (3.19) erlaubt ist, wurde schon mit (3.24) bewiesen. Auch ist der Energieinhalt einer kontinuierlichen Ladungsverteilung, im Gegensatz zur Punktladung, immer endlich. Dies läßt sich einfach an einer homogen geladenen Kugel mit Radius a nachweisen. Mit Hilfe des Potentials im Beispiel auf Seite 64 und (5.4) wird

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^a q_V \frac{q_V a^2}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \frac{r^2}{a^2} \right) 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi q_V^2 a^5}{15\epsilon_0} \quad (5.6)$$

und W_e bleibt auch für $a \rightarrow 0$ endlich. Somit gibt (5.4) die gesamte Energie mit „Selbstenergie“ an.

Will man den Energieinhalt in einem Gebiet ohne Raumladung bestimmen, muß W_e durch die Feldstärke ausgedrückt werden. Man benutzt

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{D}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla \phi = q_V \phi - \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$$

und setzt dies in (5.4) ein

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV' + \frac{1}{2} \int_V \nabla \cdot (\phi \mathbf{D}) dV' .$$

Der zweite Term auf der rechten Seite wird mit dem GAUSSschen Integralsatz in ein Oberflächenintegral verwandelt, welches für $r \rightarrow \infty$ verschwindet¹, da $\phi \sim 1/r$, $D \sim 1/r^2$ und $dO \sim r^2$. Somit bleibt für die gespeicherte Energie

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV'} \quad (5.7)$$

und für die Energiedichte

$$w_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}) . \quad (5.8)$$

Als erstes wollen wir (5.7) anwenden, um die Energie einer Punktladung zu berechnen.

Das elektrische Feld der Ladung lautet nach (3.5)

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r .$$

Wegen der Kugelsymmetrie nimmt man als Volumenelement eine Kugelschale der Dicke dr und die Energie

¹ natürlich nur für endlich große Ladungsverteilungen

$$W_e = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \right)^2 4\pi \int_0^\infty \frac{dr}{r^2} = -\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_0^\infty = \infty$$

ist unendlich groß.

Somit ist das Konzept einer Punktladung im Widerspruch zur Vorstellung der Energie im Feld. Elektronen besitzen eine Ruheenergie von 511 keV und würde man sie als kleine, homogene Ladungskugeln auffassen, so ergäbe sich aus der Energie ein Radius der Kugel, welcher erheblich größer ist als die bekannte obere Grenze für die Größe von Elektronen. Dieses Problem ist bis heute ungelöst und eventuell muß die elektromagnetische Theorie für sehr kleine Abstände modifiziert werden.

An dieser Stelle gibt es einige Ungereimtheiten zu klären. Als erstes halten wir fest, daß (5.4) und (5.7) immer positive Werte für W_e geben, da sie im Gegensatz zu (5.1) und (5.3) die „Selbstenergie“ beinhalten. Zweitens, die Gleichungen (5.7) und (5.8) gelten auch in Dielektrika.

Drittens, die Integration in (5.4) erstreckt sich über das Raumladungsgebiet und in (5.7) über den gesamten Raum. Trotzdem ergeben beide Gleichungen denselben Wert. Lediglich ihre Anwendung ist von unterschiedlichem praktischen Wert. Oftmals erscheint (5.7) einfacher, weil das Feldgebiet leichter festzulegen ist. Viertens, (5.5) und (5.8) stellen verschiedene Energiedichten dar. Lediglich ihr Integral ergibt denselben Wert. So zwingt sich die Frage auf: Wo ist die Energie gespeichert, in den Ladungen, wie in (5.5) oder im Feld wie in (5.8)? Die Elektrostatik gibt darauf keine Antwort. Wir wissen lediglich, daß die Gesamtenergie erhalten sein muß. Die Frage nach der lokalen Energieerhaltung, also die Frage, an welcher Stelle und zu welcher Zeit welche Energie gespeichert ist, macht erst bei elektromagnetischen Wellen Sinn. Dann nämlich kann man dem Feld an jeder Stelle eine Energiedichte und einen Energietransport zuordnen.

5.3 Kräfte auf Körper und Grenzflächen

Ist der Energieinhalt einer Anordnung bekannt, lassen sich mit Hilfe des *Prinzips der virtuellen Verrückung* Kräfte auf Körper oder Grenzflächen berechnen.

Gegeben sei eine Anordnung von geladenen Leitern. Wird ein Volumenelement vom Feld um die Strecke $d\mathbf{s}$ verschoben, so wird die mechanische Arbeit

$$\delta A = \mathbf{K} \cdot \delta \mathbf{s} \quad (5.9)$$

frei. Dabei ist $\mathbf{K}$ die Kraft auf das Volumenelement. Es gilt nun zwei Fälle zu unterscheiden:²

² Die Fallunterscheidungen sind nötig, weil die Berechnung der gespeicherten Energie unterschiedlich ist. Die auftretenden Kräfte sind selbstverständlich gleich bei gleichen Bedingungen, d.h. gleichen Positionen der Leiter und gleichen Ladungen auf den Leitern.

- a) Die Leiter sind isoliert und die Ladungen konstant. Es gibt keine Wechselwirkung mit der Außenwelt, und die Feldenergie muß um den Betrag der freigewordenen Arbeit abnehmen

$$\delta A = \mathbf{K} \cdot \delta \mathbf{s} = -\delta W_e .$$

Die Kraft in Richtung der Verrückung ist somit

$$K_s = -\delta W_e / \delta s . \quad (5.10)$$

Wenn das Objekt nur eine Drehbewegung durchführen kann, z.B. um die z -Achse, so ist die freiwerdende mechanische Energie

$$\delta A = T_z \delta \varphi = -\delta W_e$$

und das Drehmoment wird

$$T_z = -\delta W_e / \delta \varphi . \quad (5.11)$$

- b) Die Leiter werden auf konstantem Potential gehalten. Durch Anschlüsse an externe Quellen, z.B. an Batterien, bleiben die Leiter während der Verrückung auf konstantem Potential. In diesem Fall gilt das Theorem (3.49) und aus (5.10), (5.11) wird

$$K_s = \delta W_e / \delta s \quad , \quad T_z = \delta W_e / \delta \varphi . \quad (5.12)$$

Beispiel 5.1. Kraft auf die Platten eines Plattenkondensators

Die Kraft auf die Platten eines Plattenkondensators, Abb. 3.17, ist zu bestimmen.

a) Elektroden isoliert , $Q = \text{const.}$

Entsprechend (3.40) und (3.41) ist

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2}{2\epsilon F} d$$

und die Kraft auf die obere Platte wird

$$K_z = -\frac{\delta W_e}{\delta d} = -\frac{Q^2}{2\epsilon F} = -\frac{Q^2}{2Cd} .$$

b) Elektroden auf konstantem Potential

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\epsilon F}{2d} U^2 \quad , \quad K_z = \frac{\delta W_e}{\delta d} = -\frac{\epsilon F}{2d^2} U^2 = -\frac{Q^2}{2Cd} .$$

Beispiel 5.2. Druck auf die Trennfläche zweier Dielektrika

Ein Plattenkondensator ist mit zwei Dielektrika gefüllt, Abb. 5.1. Wir nehmen an, die Platten sind isoliert, und der Kondensator trägt die Ladung Q . Dann ist

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C(x)}$$

mit der Parallelschaltung der Kapazitäten

$$C(x) = \frac{\epsilon_1 a x}{d} + \frac{\epsilon_2 a(l-x)}{d} .$$

Der Druck auf die Trennfläche ist

$$p_x = \frac{K_x}{ad} = -\frac{1}{ad} \frac{\delta W_e}{\delta x} = \frac{1}{2} \frac{U^2}{d^2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = \frac{1}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) E^2 ,$$

wobei $U = Ed$ und $D = \varepsilon E$ benutzt wurde. Das Dielektrikum mit einer höheren Dielektrizitätskonstanten wird in den Kondensator hineingezogen und übt einen Druck auf das andere Dielektrikum aus.

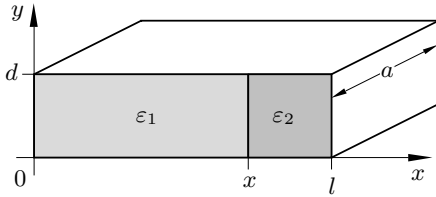


Abb. 5.1. Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum

5.4 Kraftdichte

Die in Paragraph 5.3 hergeleiteten Ausdrücke für Kräfte lassen sich verallgemeinern. Man führt dazu, in Analogie zur Energiedichte, eine *Kraftdichte* $\mathbf{k}$ ein.

Gibt es im Feld Raumladungen, wirkt auf ein Volumenelement die Kraft

$$d\mathbf{K}_q = q_V \mathbf{E} dV$$

und man erhält unmittelbar die Kraftdichte in einem Raumladungsgebiet

$$\mathbf{k}_q = q_V \mathbf{E} . \quad (5.13)$$

Schwieriger ist die Herleitung der Kraftdichte in inhomogenen, linearen Dielektrika. Man verwendet wieder das Prinzip der virtuellen Verrückung und verschiebt ein Volumenelement um eine Strecke $\delta \mathbf{s}$, wobei angenommen wird, daß die Raumladungen und vorhandene Leiter fest bleiben ebenso wie die Ladungen auf den Leitern. Dabei verrichtet das Feld die mechanische Arbeit

$$\delta dA = \mathbf{k}_\varepsilon \cdot \delta \mathbf{s} dV$$

und bei Verschieben des gesamten Volumens

$$\delta A = \int_V \mathbf{k}_\varepsilon \cdot \delta \mathbf{s} dV = -\delta W_e , \quad (5.14)$$

welche der Abnahme der Feldenergie entspricht. $\mathbf{k}_\varepsilon$ ist die Kraftdichte im Dielektrikum. Die Änderung der Feldenergie (5.7) ist

$$\begin{aligned} \delta W_e &= \frac{1}{2} \int_V \delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}) dV = \frac{1}{2} \int_V \delta \left(\frac{1}{\varepsilon} \mathbf{D}^2 \right) dV = \\ &= -\frac{1}{2} \int_V \frac{\delta \varepsilon}{\varepsilon^2} \mathbf{D}^2 dV + \int_V \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{D} \cdot \delta \mathbf{D} dV = \\ &= -\frac{1}{2} \int_V \delta \varepsilon \mathbf{E}^2 dV + \int_V \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} dV . \end{aligned} \quad (5.15)$$

Man formt den Integranden des zweiten Integrals um

$$\mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} = -\nabla \phi \cdot \delta \mathbf{D} = -\nabla \cdot (\phi \delta \mathbf{D}) + \phi \nabla \cdot (\delta \mathbf{D}) = -\nabla \cdot (\phi \delta \mathbf{D}) ,$$

wobei wegen $\nabla \cdot \mathbf{D} = q_V = \text{const.}$ die Divergenz von $\delta \mathbf{D}$ verschwindet³. Somit kann man das Integral in ein Oberflächenintegral überführen über die unendlich ferne Hülle F_∞ , die Leiteroberflächen F_L und die Verbindungskanäle F_K dazwischen

$$\begin{aligned} \int_V \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} dV &= - \oint_O \phi \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{O} = \\ &= - \int_{F_\infty} \phi \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} + \int_{F_L} \phi \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} - \int_{F_K} \phi \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} . \end{aligned}$$

Das Integral über F_∞ verschwindet wie bereits bei der Herleitung von (5.7). Ebenso verschwindet das Integral über F_K . Für das Integral über F_L folgt wegen der konstanten Leiterpotentiale ϕ_L und der festen Leiterladung Q_L

$$\int_{F_L} \phi \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} = \phi_L \int_{F_L} \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} = \phi_L \delta \int_{F_L} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} = \phi_L \delta Q_L = 0 .$$

Das zweite Integral auf der rechten Seite von (5.15) verschwindet also insgesamt.

Im ersten Integral muß $\delta \varepsilon$ berechnet werden. Aufgrund der Verschiebung des Volumenelementes ist jetzt an der Position $\mathbf{s}$ dasjenige Element, das vorher an der Stelle $\mathbf{s} - \delta \mathbf{s}$ war

$$\delta \varepsilon(\mathbf{s}) = \varepsilon(\text{neu}) - \varepsilon(\text{alt}) = \varepsilon(\mathbf{s} - \delta \mathbf{s}) - \varepsilon(\mathbf{s}) = -\nabla \varepsilon \cdot \delta \mathbf{s} . \quad (5.16)$$

Einsetzen von (5.16) in (5.15) und in (5.14) liefert

$$\int_V \mathbf{k}_\varepsilon \cdot \delta \mathbf{s} dV = -\frac{1}{2} \int_V \nabla \varepsilon \cdot \delta \mathbf{s} \mathbf{E}^2 dV$$

und somit die Kraftdichte im inhomogenen Dielektrikum

$$\boxed{\mathbf{k}_\varepsilon = -\frac{1}{2} \mathbf{E}^2 \nabla \varepsilon} . \quad (5.17)$$

Die räumliche Kraftdichte spielt in der Praxis eine relativ geringe Rolle, da sowohl Ladungen wie Inhomogenitäten in Dielektrika meist nur in Grenzflächen auftreten. Im Falle von Flächenladungen muß man einfach in (5.13) q_V durch q_F ersetzen und erhält die Kraft pro Flächenelement, also den Druck. Bei unstetigen Dielektrika macht man einen Grenzübergang. Man betrachtet den Übergang als eine dünne Schicht, in welcher sich die Dielektrizitätskonstante kontinuierlich von ε_1 nach ε_2 ändert, Abb. 5.2. Anschließend läßt man die Dicke der Schicht gegen null gehen. Da die Kraftdichte (5.17) in Richtung abnehmender Dielektrizitätskonstanten zeigt, sei dies die Normalenrichtung

³ Die Felder $\mathbf{D}(\varepsilon)$ und $\mathbf{D}(\varepsilon + \delta \varepsilon)$ haben dieselben Quellen und ihre Differenz ist quellenfrei.

n. Zur Berechnung der Kraft auf ein kleines Volumen wählt man einen Zylinder der Grundfläche ΔF und der Höhe gleich der Schichtdicke.

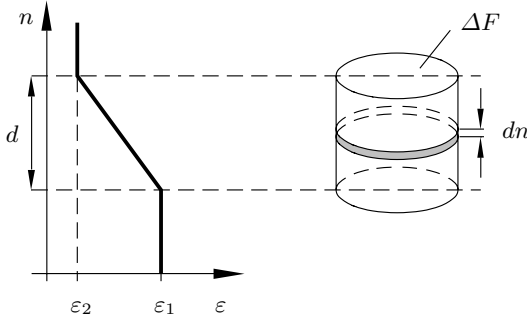


Abb. 5.2. Zur Berechnung der mechanischen Spannung in einer dielektrischen Grenzschicht

Tangential zur Schicht ändert sich ε nicht und $\nabla\varepsilon$ hat nur eine Normalkomponente. Integration von (5.17) über den Zylinder gibt die Kraft auf den Zylinder

$$\Delta \mathbf{K} = -\frac{1}{2} \Delta F \int_0^d E^2 \frac{d\varepsilon}{dn} \mathbf{n} dn$$

oder den Druck auf die Grenzschicht

$$p_n = \frac{\Delta K_n}{\Delta F} = -\frac{1}{2} \int_0^d E^2 \frac{d\varepsilon}{dn} dn.$$

Das Integral kann man nicht auswerten, da E unbekannt ist. Andererseits ist

$$E^2 = E_t^2 + E_n^2 = E_t^2 + D_n^2/\varepsilon^2$$

und sowohl E_t wie D_n sind stetig, d.h. unabhängig von n , wenn die Schicht dünn ist. Man kann sie vor das Integral ziehen und erhält für den Druck

$$\begin{aligned} p_n &= -\frac{1}{2} E_t^2 \int_{\varepsilon_1}^{\varepsilon_2} d\varepsilon - \frac{1}{2} D_n^2 \int_{\varepsilon_1}^{\varepsilon_2} \frac{1}{\varepsilon^2} d\varepsilon = \\ &= -\frac{1}{2} \left[E_t^2 (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) - D_n^2 \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \left(E_t^2 + \frac{D_n^2}{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \right) = \frac{1}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) (E_{t1} E_{t2} + E_{n1} E_{n2}) \\ \rightarrow \quad &\boxed{p_n = \frac{1}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}. \end{aligned} \quad (5.18)$$

Man beachte, daß der Grenzübergang $d \rightarrow 0$ gar nicht mehr ausgeführt wurde. Offensichtlich war er indirekt bereits durch die Stetigkeit von E_t und D_n vollzogen. Das Ergebnis (5.18) besagt, daß bei sprunghafter Änderung der

Dielektrizitätskonstanten auf das Gebiet mit höherem ε ein Zug ausgeübt wird, während das Medium mit kleinerem ε auf Druck beansprucht wird⁴.

Zusammenfassung

Feldenergie bei einer Ansammlung von Punktladungen q_i an den Stellen $\mathbf{r}_i$

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_i q_i \phi_i(\mathbf{r}_i) \quad ,$$

wobei ϕ_i das Potential aller Ladungen außer der i -ten ist.

Energiedichte bei kontinuierlichen Ladungsverteilungen

$$w_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} q_V(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r})$$

Kraft, Drehmoment auf Leiter im Feld

$$\begin{aligned} K_s &= -\frac{\delta W_e}{\delta s} \quad , \quad T_z = -\frac{\delta W_e}{\delta \varphi} \quad Q \text{ konstant} \\ K_s &= \frac{\delta W_e}{\delta s} \quad , \quad T_z = \frac{\delta W_e}{\delta \varphi} \quad U \text{ konstant} \end{aligned}$$

Kraftdichte im Dielektrikum

$$\mathbf{k}_e = -\frac{1}{2} \mathbf{E}^2 \nabla \varepsilon$$

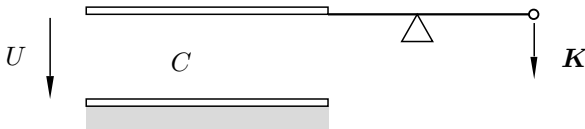
Druck auf Grenzfläche von Medium 1 nach 2

$$p_n = \frac{1}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2$$

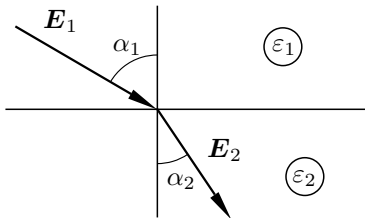
⁴ Dies wurde im Beispiel auf Seite 110 mit dem Prinzip der virtuellen Verrückung hergeleitet.

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 5.1** Kann eine Anordnung von mehreren Punktladungen negative Feldenergie besitzen?
- 5.2** Ist elektrostatische Energie im Feld oder in den Ladungen gespeichert?
- 5.3** Berechne mit Hilfe des COULOMBSchen Gesetzes die Energie zweier negativer Punktladungen im Abstand d .
- 5.4** Berechne die Energie einer kugelförmigen, homogenen Raumlading auf zwei verschiedenen Wegen.
- 5.5** Mit einer *Spannungswaage* mißt man die Kraft zwischen zwei Kondensatorplatten. Bestimme daraus die Spannung zwischen den Platten.



- 5.6** Auf der Grenzfläche zwischen zwei Dielektrika gibt es ein elektrisches Feld $\mathbf{E}_1$ unter einem Winkel α_1 zur Normalenrichtung.



Wie groß sind $\mathbf{E}_2$ und α_2 ?
Wie groß ist der Druck auf die Grenzschicht?

6. Elektrostatische Felder IV (Spezielle Lösungsmethoden)

Die in den vorherigen Paragraphen eingeführten Methoden zur Lösung von Potentialproblemen, wie COULOMBSches Gesetz, Satz von GAUSS, Spieglungsmethode oder die Integration der eindimensionalen LAPLACE- und POISSONGleichung, erlauben nur die Lösung von sehr einfachen Problemen. Im folgenden werden wir allgemeinere und systematischere Vorgehensweisen behandeln.

Eine allgemeine Methode, die insbesondere gut zur numerischen Lösung geeignet ist, ist die Lösung der LAPLACEgleichung unter Berücksichtigung von Randbedingungen.

Die damit gefundene Lösung ist eindeutig. Im Falle einer analytischen Lösung besteht sie aus einer Reihe über Eigenfunktionen.

Für viele ebene Probleme sind analytische Lösungen möglich mit Hilfe der konformen Abbildung.

Die Aufgabe ist dabei eine Abbildungsfunktion zu finden, die die gegebene komplizierte Leiteranordnung in eine einfachere überführt, in welcher das Problem lösbar ist.

Die allgemeinste Vorgehensweise ist die numerische Simulation.

Der Problemraum wird in viele kleine Unterräume eingeteilt, in welchen sich das Feld nur wenig ändert, so daß es entweder als konstant angenommen werden kann oder durch einfache Funktionen beschreibbar ist. Die Summe der Unterräume führt auf ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Koeffizienten der Felddarstellung in den Unterräumen.

6.1 Eindeutigkeit der Lösung

Gegeben sei eine Anordnung mit leitenden Körpern, Ladungen und einem homogenen, linearen Dielektrikum. Das zugehörige Potential genügt der POISSONGleichung.

Es seien ϕ_1, ϕ_2 zwei Lösungen, die zur selben Ladungsverteilung gehören

$$\nabla^2 \phi_i = -q_V / \varepsilon \quad , \quad i = 1, 2 \quad .$$

Die beiden Lösungen können sich um eine Lösung der LAPLACEgleichung unterscheiden, denn es ist

$$\nabla^2(\phi_1 - \phi_2) = \nabla^2\phi_1 - \nabla^2\phi_2 = 0. \quad (6.1)$$

Das heißt, die POISSONGleichung hat zunächst unendlich viele Lösungen, die erst durch Randbedingungen festgelegt werden.

Um die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen die LAPLACEgleichung eindeutige Lösungen hat, geht man vom ersten GREENSchen Satz (1.73) aus und setzt $\phi = \psi = \phi_1 - \phi_2$

$$\begin{aligned} \int_V (\phi_1 - \phi_2) \nabla^2(\phi_1 - \phi_2) dV + \int_V |\nabla(\phi_1 - \phi_2)|^2 dV = \\ = \oint_O (\phi_1 - \phi_2) \frac{\partial}{\partial n} (\phi_1 - \phi_2) dO. \end{aligned}$$

Der erste Term verschwindet wegen (6.1). Die rechte Seite verschwindet, wenn auf dem Rand gilt

1. $\phi_1 = \phi_2$ oder
2. $\partial\phi_1/\partial n = \partial\phi_2/\partial n$ oder
3. $\phi_1 = \phi_2$ auf einem Teil und $\partial\phi_1/\partial n = \partial\phi_2/\partial n$ auf dem anderen.

Unter diesen Voraussetzungen bleibt

$$\int_V |\nabla(\phi_1 - \phi_2)|^2 dV = 0 \quad (6.2)$$

und da der Integrand immer größer oder gleich null ist, muß gelten

$$\nabla(\phi_1 - \phi_2) = 0 \quad \text{oder} \quad \phi_1 - \phi_2 = \text{const.} \quad (6.3)$$

ϕ_1 und ϕ_2 können sich höchstens um eine Konstante unterscheiden. Für die Bedingungen 1 und 3 haben die Potentiale zumindest stückweise gleiche Randwerte und die Konstante muß null sein. Ist die Normalableitung auf dem Rand vorgegeben, können sich die Potentiale um eine Konstante unterscheiden.

Aus obigem folgt die Aussage:

Genügt das Potential der LAPLACEgleichung und verschwinden das Potential oder seine Normalableitung auf dem Rand, so verschwindet das Potential im gesamten Raum oder ist konstant.

6.2 Separation der Laplacegleichung

Die wichtigste analytische Methode zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen ist die *Separation* durch einen *Produktansatz nach* BERNOULLI. Dieser überführt die im allgemeinen dreidimensionale Differentialgleichung in drei eindimensionale, gewöhnliche Differentialgleichungen. Das Produkt ihrer Lösungen ergibt die Lösung des dreidimensionalen Problems. Im folgenden sei die Methode am einfachsten Beispiel, dem der kartesischen Koordinaten, erläutert.

6.2.1 Kartesische Koordinaten

In kartesischen Koordinaten lautet die LAPLACEgleichung

$$\boxed{\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0} . \quad (6.4)$$

Der BERNOULLISCHE Ansatz schreibt ϕ als Produkt

$$\phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) , \quad (6.5)$$

welches in (6.4) eingesetzt wird

$$YZ \frac{d^2 X}{dx^2} + XZ \frac{d^2 Y}{dy^2} + XY \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 .$$

Division durch ϕ ergibt

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 . \quad (6.6)$$

In dieser Gleichung hängt jeder Term nur von einer einzigen Variablen ab und muß daher konstant sein, damit bei einer Variation dieser Variablen die anderen Terme nicht verändert werden. Man setzt also z.B.

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -k_x^2 \quad , \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -k_y^2 \quad , \quad \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -k_z^2 . \quad (6.7)$$

Die Konstanten heißen *Separationskonstanten*. Sie erfüllen die *Gleichung der Separationskonstanten*

$$\boxed{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0} . \quad (6.8)$$

Aus (6.8) ist ersichtlich, daß mindestens ein Term negativ sein muß und die Konstante wird imaginär. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sei hier k_z imaginär gewählt

$$k_z = \pm j \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \pm j \beta_z \quad \text{mit} \quad k_{x,y}^2 \geq 0 . \quad (6.9)$$

Die Lösungen der drei gewöhnlichen Differentialgleichungen (6.7) lauten dann

$$\begin{aligned} X &= \begin{cases} \cos k_x x \\ \sin k_x x \end{cases} \quad \text{oder} \quad \begin{cases} e^{j k_x x} \\ e^{-j k_x x} \end{cases} \quad \text{für} \quad k_x \neq 0 \\ &= A_0 x + B_0 \quad \text{für} \quad k_x = 0 \\ Y &= \begin{cases} \cos k_y y \\ \sin k_y y \end{cases} \quad \text{oder} \quad \begin{cases} e^{j k_y y} \\ e^{-j k_y y} \end{cases} \quad \text{für} \quad k_y \neq 0 \\ &= C_0 y + D_0 \quad \text{für} \quad k_y = 0 \\ Z &= \begin{cases} \cosh \beta_z z \\ \sinh \beta_z z \end{cases} \quad \text{oder} \quad \begin{cases} e^{\beta_z z} \\ e^{-\beta_z z} \end{cases} \quad \text{für} \quad \beta_z \neq 0 \\ &= E_0 z + F_0 \quad \text{für} \quad \beta_z = 0 . \end{aligned} \quad (6.10)$$

Dabei bedeuten die geschweiften Klammern eine Linearkombination der enthaltenen Funktionen. Die beiden angegebenen Schreibweisen sind, wegen $\exp(j\alpha) = \cos \alpha + j \sin \alpha$, äquivalent. Ihre Auswahl ist eine reine Frage der Angepaßtheit an das Problem. Zwei der Separationskonstanten sind zunächst noch frei wählbar und werden erst durch die Randbedingungen festgelegt. Die dritte Konstante folgt dann aus (6.8). Sind die Konstanten festgelegt, ergibt dies eine spezielle Lösung. Die allgemeine Lösung entsteht durch Überlagerung aller denkbaren speziellen Lösungen, d.h. mit allen möglichen Werten von k_x, k_y, k_z .

Beispiel 6.1. Randwertproblem in kartesischen Koordinaten

Gegeben ist eine quaderförmige, leitende Schachtel. Alle Seitenwände seien geerdet mit Ausnahme des Deckels bei $z = c$, der isoliert ist und das Potential ϕ_0 habe, Abb. 6.1.

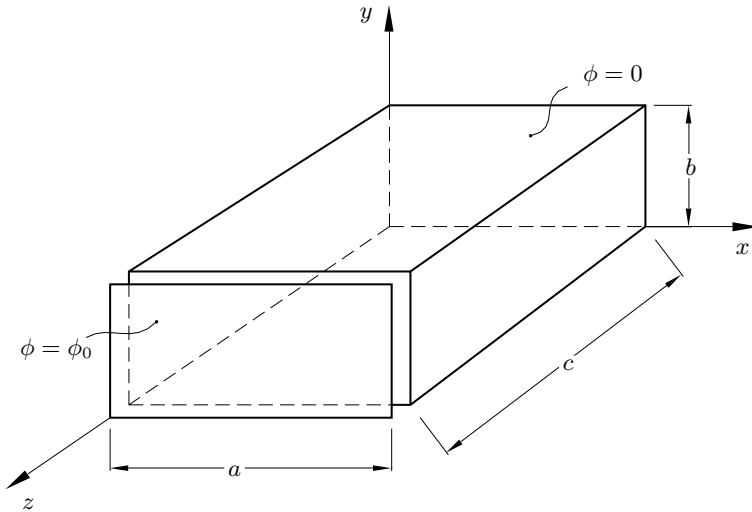


Abb. 6.1. Leitender quaderförmiger Topf mit vorgegebenen Randwerten

Als erstes sind die Randbedingungen in die separierten Gleichungen (6.10) einzuarbeiten. Dies soll ausführlich für die Funktion X geschehen, wobei die $\cos/\sin$ -Schreibweise gewählt wird

$$X = \begin{cases} A_k \cos k_x x + B_k \sin k_x x & \text{für } k_x \neq 0 \\ A_0 x + B_0 & \text{für } k_x = 0. \end{cases}$$

Die Randbedingung $\phi(x=0) = 0$ erfordert

$$A_k = B_0 = 0$$

und $\phi(x=a) = 0$ ist nur erfüllbar mit

$$A_0 = 0 \quad \text{und} \quad \sin k_x a = 0,$$

d.h. wenn

$$k_x a = m\pi \quad \text{oder} \quad k_x = k_{xm} = \frac{m\pi}{a} \quad , \quad m = 1, 2, \dots$$

Man erhält

$$X = B_m \sin k_{xm} x .$$

Jetzt ist auch ersichtlich, warum der trigonometrische Ansatz gewählt wurde. Bei dieser Wahl ergibt sich für X nur die Sinusfunktion, hätte man die Exponentialform gewählt, würden beide Funktionen auftreten.

Die Randbedingungen $\phi(y = 0, b) = 0$, $\phi(z = 0) = 0$ werden ganz analog eingearbeitet und man erhält

$$\phi_{mn} = G_{mn} \sin k_{xm} x \sin k_{yn} y \sinh \beta_{zmn} z \quad , \quad m, n = 1, 2, \dots ,$$

wobei sich die zunächst willkürliche Wahl (6.9) als richtig erwiesen hat, da sowohl k_{xm}^2 wie k_{yn}^2 positiv sind.

ϕ_{mn} stellt für jedes m, n eine spezielle Lösung der LAPLACEgleichung dar unter Berücksichtigung der Randbedingungen bei $x = 0, a$, $y = 0, b$ und $z = 0$. Damit auch die Randbedingung $\phi(z = c) = \phi_0$ erfüllt werden kann, benötigt man die allgemeine Form, die durch Überlagerung aller speziellen Lösungen entsteht

$$\phi = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} G_{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sinh \beta_{zmn} z .$$

Die Indices laufen nur über die positiven ganzen Zahlen. Dies stellt keine Einschränkung der Allgemeinheit dar, da $\sin \alpha = -\sin(-\alpha)$ und somit keine neuen Funktionen entstehen. Zur Einarbeitung der letzten Randbedingung

$$\phi = \phi_c(x, y, z = c) = \phi_0$$

wird ϕ_c in eine *zweidimensionale FOURIERreihe* entwickelt. Man benutzt dazu die sogenannten *Orthogonalitätsrelationen*

$$\begin{aligned} \int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{p\pi x}{a} dx &= \frac{a}{2} \delta_m^p \quad , \quad m, p \geq 0 \\ \int_0^b \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{q\pi y}{b} dy &= \frac{b}{2} \delta_n^q \quad , \quad n, q \geq 0 . \end{aligned}$$

δ_m^n ist das *KRONECKERSymbol*

$$\delta_m^n = \begin{cases} 1 & \text{für } m = n \\ 0 & \text{für } m \neq n . \end{cases}$$

Multiplikation von ϕ_c mit $\sin(p\pi x/a) \sin(q\pi y/b)$ und Integration über $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ ergibt nach Vertauschen der Integration und Summation

$$\phi_0 \int_0^a \int_0^b \sin \frac{p\pi x}{a} \sin \frac{q\pi y}{b} dx dy = G_{pq} \frac{a}{2} \frac{b}{2} \sinh \beta_{zpq} c ,$$

d.h. von der zweifach unendlichen Summe bleibt nur ein Term $m = p$, $n = q$ übrig. Auswerten des Integrals gibt schließlich die Konstante

$$G_{pq} = \begin{cases} 0 & \text{für } p, q = 2, 4, 6, \dots \\ \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \frac{\phi_0}{pq} \sinh^{-1} \beta_{zpq} c & \text{für } p, q = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

und die Lösung des Potentialproblems lautet

$$\phi(x, y, z) = \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \phi_0 \sum_{m=1,3}^{\infty} \sum_{n=1,3}^{\infty} \frac{1}{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \frac{\sinh \beta_{zmn} z}{\sinh \beta_{zmn} c}$$

mit $\beta_{zmn} = \sqrt{(m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2}$. ϕ erfüllt die LAPLACEgleichung und alle Randbedingungen. Es ist somit die einzige Lösung aufgrund des Eindeutigkeitsbeweises (Paragraph 6.1).

6.2.2 Vollständige, orthogonale Funktionensysteme

Die Separationsmethode ist auch auf Probleme in anderen Koordinatensystemen anwendbar, allerdings keineswegs immer. Neben den kartesischen Koordinaten, Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten gibt es noch acht weitere orthogonale Koordinatensysteme, die die Separation der LAPLACEgleichung gestatten, siehe z.B. [Moon]. Darüber hinaus gibt es beliebig viele zylindrische Koordinatensysteme, in denen die zweidimensionale LAPLACEgleichung separierbar ist.

Als Lösung der separierten Gleichungen haben wir sogenannte vollständige, orthogonale Funktionensysteme erhalten (siehe Beispiel auf Seite 119). Eine Funktion eines solchen Systems, z.B. $\sin k_{xm}x$, heißt *Eigenfunktion*, da sie sowohl die Differentialgleichung wie auch die Randbedingungen erfüllt. Die an die Randbedingungen angepaßte Separationskonstante, hier k_{xm} , heißt *Eigenwert*. Diese Zusammenhänge lassen sich verallgemeinern. Jede separierte Gleichung kann in folgender Form geschrieben werden

$$\frac{d}{dx} \left(u(x) \frac{dX}{dx} \right) + [v(x) + f(\lambda)w(x)] X = 0 \quad (6.11)$$

mit allgemeinen Randbedingungen

$$\begin{aligned} c_1 \frac{dX}{dx} + c_2 X &= 0 \quad \text{für } x = a, \\ c_3 \frac{dX}{dx} + c_4 X &= 0 \quad \text{für } x = b, \end{aligned} \quad (6.12)$$

wobei c_i Konstanten sind. Ist $c_1 = c_3 = 0$, spricht man vom DIRICHLETschen Randwertproblem, für $c_2 = c_4 = 0$ vom NEUMANNschen Randwertproblem, ansonsten von einem *gemischten Randwertproblem*. Die Gleichungen (6.11) und (6.12) bilden ein STURM-LIOUVILLE-System. Die Funktion $w(x)$ in (6.11) hat einen speziellen Namen und heißt *Gewichtsfunktion*. Der Parameter λ enthält Separationskonstanten.

Die Randbedingungen (6.12) sind normalerweise nur für diskrete Werte λ_i erfüllbar. Diese heißen *Eigenwerte* und zu jedem Eigenwert gibt es eine *Eigenfunktion* $X_i = X_i(x, \lambda_i)$.¹ Die Eigenfunktionen sind orthogonal zueinander. Dies läßt sich einfach nachweisen. Man schreibt (6.11) für zwei verschiedene Eigenwerte λ_m und λ_n

$$\begin{aligned} [uX'_m]' + (v + f(\lambda_m)w) X_m &= 0 \\ [uX'_n]' + (v + f(\lambda_n)w) X_n &= 0, \end{aligned}$$

multipliziert die erste Gleichung mit X_n , die zweite mit X_m und subtrahiert die Gleichungen

$$[uX'_m X_n - uX'_n X_m]' = [f(\lambda_n) - f(\lambda_m)] w X_m X_n.$$

¹ Manchmal treten mehrere Eigenfunktionen für denselben Eigenwert auf. Dann ist das System nicht mehr orthogonal und es müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden, um es zu orthogonalisieren.

Integration der Gleichung über das Intervall $a \leq x \leq b$

$$\begin{aligned} u(b) [X'_m(b)X_n(b) - X'_n(b)X_m(b)] - u(a) [X'_m(a)X_n(a) - X'_n(a)X_m(a)] \\ = [f(\lambda_n) - f(\lambda_m)] \int_a^b w X_m X_n dx . \end{aligned}$$

und Einsetzen der Randbedingungen (6.12) liefert

$$[f(\lambda_m) - f(\lambda_n)] \int_a^b w X_m X_n dx = 0 . \quad (6.13)$$

Da die Eigenwerte als verschieden angenommen wurden, muß das Integral verschwinden. Man sagt die Eigenfunktionen sind hinsichtlich der Gewichtsfunktion orthogonal. Bei gleichen Eigenwerten ergibt das Integral die *Norm* N_m

$$\int_a^b w X_m^2 dx = N_m$$

und man kann die Eigenfunktionen auf $\sqrt{N_m}$ normieren, so daß sie *orthonormal* sind

$$\boxed{\int_a^b w X_m X_n dx = \delta_m^n} . \quad (6.14)$$

Die große Bedeutung der Eigenfunktionen liegt darin, daß weitgehend beliebige Funktionen mit Randbedingungen (6.12) im Intervall $a \leq x \leq b$ in eine Reihe über das System der Eigenfunktionen entwickelt werden können

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X_n(x) . \quad (6.15)$$

Multipliziert man die Entwicklung mit $w X_m$ und integriert über das Intervall, erhält man wegen (6.14) die Koeffizienten

$$a_m = \int_a^b w f X_m dx . \quad (6.16)$$

Das System der Eigenfunktionen ist *vollständig*. Es ist nämlich nach Einsetzen von a_n in (6.15) und Vertauschen von Summation und Integration

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_n X_n(x) \int_a^b w(x') f(x') X_n(x') dx' = \\ &= \int_a^b f(x') \left\{ \sum_n w(x') X_n(x) X_n(x') \right\} dx' . \end{aligned}$$

Vergleicht man das Integral mit der Definition der DIRACschen Deltafunktion (1.79), erhält man die *Vollständigkeitsrelation*

$$\boxed{\delta(x - x') = \sum_n w(x') X_n(x) X_n(x')} . \quad (6.17)$$

D.h. mit dem System der Eigenfunktionen kann man selbst eine solch pathologische Funktion, wie die Deltafunktion mit ihrer unendlich scharfen Filtereigenschaft darstellen.

Vollständigkeit heißt aber auch, daß der mittlere quadratische Fehler zwischen der Funktion $f(x)$ und ihrer Entwicklung (6.15) verschwindet

$$\int_a^b \left| f - \sum_n a_n X_n \right|^2 w \, dx = 0 .$$

Ausmultiplizieren des Integranden liefert zusammen mit (6.14) und (6.16)

$$\begin{aligned} & \int_a^b \left[w f^2 - 2 \sum_n a_n w f X_n + \sum_m \sum_n a_n a_m w X_n X_m \right] dx = \\ &= \int_a^b w f^2 dx - 2 \sum_n a_n \int_a^b w f X_n dx + \sum_m \sum_n a_n a_m \int_a^b w X_n X_m dx = \\ &= \int_a^b w f^2 dx - \sum_n a_n^2 = 0 . \end{aligned} \quad (6.18)$$

Dies ist die *PARSEVALsche Gleichung*, die ebenfalls Vollständigkeitsrelation genannt wird.

Die Entwicklung nach Eigenfunktionen (6.15) nennt man auch *Orthogonalentwicklung*. Die bekannte *FOURIER-Entwicklung* ist ein Sonderfall der Orthogonalentwicklung.

6.2.3 Zylinderkoordinaten. Zylinderfunktionen

In Zylinderkoordinaten lautet die LAPLACEgleichung

$$\boxed{\frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho \frac{\partial \phi}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\varrho^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0} . \quad (6.19)$$

Mit dem BERNOULLI-Ansatz

$$\phi = R(\varrho) \Phi(\varphi) Z(z) \quad (6.20)$$

erhält man daraus

$$\frac{1}{\varrho R} \frac{d}{d\varrho} \left(\varrho \frac{dR}{d\varrho} \right) + \frac{1}{\varrho^2 \Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 . \quad (6.21)$$

Die beiden ersten Terme sind von z unabhängig und man kann setzen

$$\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -k_z^2 = \beta_z^2 \quad (6.22)$$

mit der Lösung wie in (6.10). Einsetzen von (6.22) in (6.21) gibt

$$\frac{\varrho}{R} \frac{d}{d\varrho} \left(\varrho \frac{dR}{d\varrho} \right) + \beta_z^2 \varrho^2 + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0. \quad (6.23)$$

Man kann weiter separieren

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} &= -k_\varphi^2 = -m^2, \\ \Phi &= \begin{cases} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{cases} \quad \text{für } m \neq 0, \\ &= C_0 \varphi + D_0 \quad \text{für } m = 0. \end{aligned} \quad (6.24)$$

Hierbei haben wir, unter Einschränkung der Allgemeinheit, k_φ ganzzahlig gleich m gewählt. Dadurch werden nur 2π -periodische Funktionen zugelassen. Probleme mit Randbedingungen bei beliebigen Werten φ sind damit nicht lösbar. Andererseits ergibt (6.23)

$$\varrho \frac{d}{d\varrho} \left(\varrho \frac{dR}{d\varrho} \right) + [\beta_z^2 \varrho^2 - m^2] R = 0$$

einfachere Lösungen und wir wollen diese Einschränkung hier in Kauf nehmen. Die Gleichung ist die BESSELSche *Differentialgleichung* und wird normalerweise in der Standardform

$$\frac{d^2 R}{d\zeta^2} + \frac{1}{\zeta} \frac{dR}{d\zeta} + \left[1 - \left(\frac{m}{\zeta} \right)^2 \right] R = 0 \quad (6.25)$$

mit $\zeta = \beta_z \varrho$ angegeben. Die Differentialgleichung (6.25) führt nur für den Spezialfall $\beta_z = 0$, d.h. für z -unabhängige Probleme, auf elementare Funktionen. Die sich dann ergebende Gleichung

$$\frac{d^2 R}{d\varrho^2} + \frac{1}{\varrho} \frac{dR}{d\varrho} - \frac{m^2}{\varrho^2} R = 0 \quad (6.26)$$

löst man mit dem Ansatz $R = \varrho^\lambda$ und findet

$$R = A \varrho^m + B \varrho^{-m} \quad \text{für } m \neq 0. \quad (6.27)$$

Für $m = 0$ läßt sich (6.26) direkt integrieren

$$R = A + B \ln \frac{\varrho}{\varrho_0}. \quad (6.28)$$

Im allgemeinen führt (6.25) auf *Zylinderfunktionen* bestehend aus den zwei unabhängigen Lösungen

$$R = A J_m(\zeta) + B N_m(\zeta). \quad (6.29)$$

J_m ist die BESSELSche *Funktion*, N_m die NEUMANNsche *Funktion*, Abb. 6.2. Im folgenden werden einige der wichtigsten Eigenschaften angegeben. Für kleine Argumente, $|\zeta| \ll 1$, verhalten sie sich asymptotisch wie

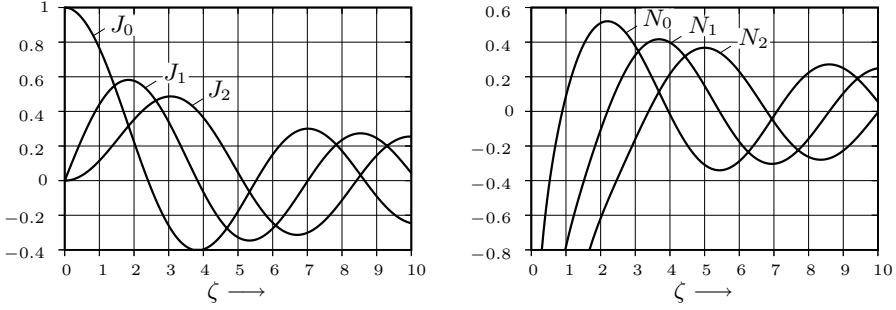


Abb. 6.2. BESSELSche und NEUMANNsche Funktion für die drei niedrigsten Indices

$$\begin{aligned}
 J_m(\zeta) &\sim \frac{1}{m!} \left(\frac{\zeta}{2}\right)^m \\
 N_0(\zeta) &\sim \frac{2}{\pi} \ln\left(\frac{\gamma}{2} \zeta\right) \quad , \quad \gamma = 1.781 \\
 N_m(\zeta) &\sim -\frac{(m-1)!}{\pi} \left(\frac{2}{\zeta}\right)^m \quad ,
 \end{aligned} \tag{6.30}$$

d.h. J_m ist proportional ζ^m und N_m divergiert. Für große Argumente, $\zeta \rightarrow \infty$, verhalten sie sich asymptotisch wie abnehmende Winkelfunktionen

$$\begin{aligned}
 J_m(\zeta) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi\zeta}} \cos\left(\zeta - \frac{\pi}{4} - m\frac{\pi}{2}\right) \quad , \\
 N_m(\zeta) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi\zeta}} \sin\left(\zeta - \frac{\pi}{4} - m\frac{\pi}{2}\right) \quad .
 \end{aligned} \tag{6.31}$$

Bezeichnet $R_m(\zeta)$ eine der beiden Zylinderfunktionen, gilt ferner

$$\begin{aligned}
 \frac{2m}{\zeta} R_m &= R_{m+1} + R_{m-1} \quad , \quad R_{-m} = (-1)^m R_m \\
 2R'_m &= R_{m-1} - R_{m+1} \\
 [\zeta^m R_m]' &= \zeta^m R_{m-1} \quad , \quad [\zeta^{-m} R_m]' = -\zeta^{-m} R_{m+1} \quad .
 \end{aligned} \tag{6.32}$$

Bisher wurde für die Differentialgleichung (6.22) die Separationskonstante β_z gewählt, d.h. für Z wurden die hyperbolischen Funktionen oder Exponentialfunktionen (6.10) angesetzt. Oftmals erfordert das Problem aber harmonische Lösungen, und es ist geschickter, gleich mit harmonischen Ansätzen, wie für X oder Y in (6.10), zu operieren anstatt mit hyperbolischen Funktionen und imaginärem Argument, z.B. $\cosh \beta_z z = \cosh jk_z z = \cos k_z z$. Genauso wie die harmonischen Funktionen mit imaginärem Argument in hyperbolische Funktionen übergehen, gehen die Zylinderfunktionen durch

$$\zeta = \beta_z \varrho = jk_z \varrho = j\zeta \tag{6.33}$$

in *modifizierte Zylinderfunktionen* über. Die beiden unabhängigen Funktionen sind die *modifizierte BESSELfunktion erster Art* (Abb. 6.3)

$$I_m(\xi) = j^{-m} J_m(j\xi) \quad (6.34)$$

und die *modifizierte BESSELFunktion zweiter Art* (Abb. 6.3)

$$K_m(\xi) = \frac{\pi}{2} j^{m+1} [J_m(j\xi) + j N_m(j\xi)] . \quad (6.35)$$

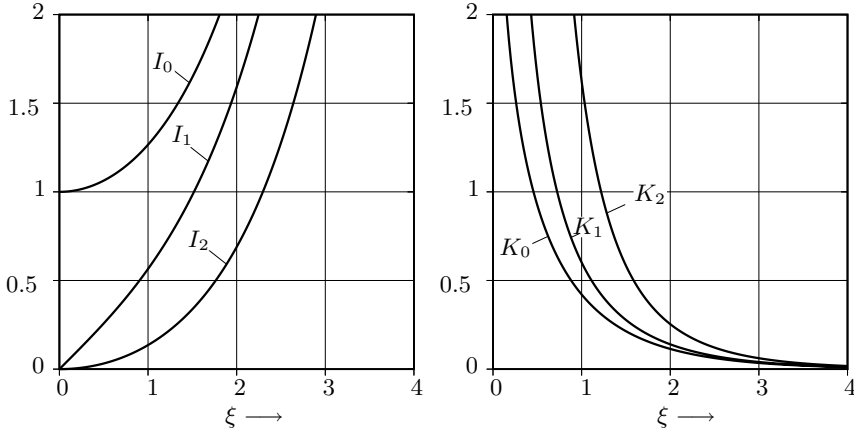


Abb. 6.3. Modifizierte BESSELFunktionen erster und zweiter Art

Sie genügen der *modifizierten BESSELSchen Differentialgleichung*, die aus (6.25) durch die Substitution (6.33) entsteht

$$\frac{d^2 R}{d\xi^2} + \frac{1}{\xi} \frac{dR}{d\xi} - \left[1 + \left(\frac{m}{\xi} \right)^2 \right] R = 0 . \quad (6.36)$$

Für kleine Argumente, $0 < \xi \ll 1$, verhalten sie sich ähnlich wie die Funktionen J_m und N_m

$$\begin{aligned} I_m(\xi) &\sim \frac{1}{m!} \left(\frac{\xi}{2} \right)^m \\ K_0(\xi) &\sim -\ln \left(\frac{\gamma}{2} \xi \right) , \quad \gamma = 1.781 \\ K_m(\xi) &\sim \frac{(m-1)!}{2} \left(\frac{2}{\xi} \right)^m . \end{aligned} \quad (6.37)$$

Für große Argumente, $\xi \rightarrow \infty$, jedoch verhalten sie sich wie Exponentialfunktionen

$$I_m(\xi) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi\xi}} e^\xi , \quad K_m(\xi) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2\xi}} e^{-\xi} . \quad (6.38)$$

Die (6.32) entsprechenden Relationen lauten

$$\begin{aligned}
\frac{2m}{\xi} I_m &= I_{m-1} - I_{m+1} \quad , \quad I_{-m} = I_m \\
2I'_m &= I_{m-1} + I_{m+1} \\
\frac{2m}{\xi} K_m &= K_{m+1} - K_{m-1} \quad , \quad K_{-m} = K_m \\
-2K'_m &= K_{m-1} + K_{m+1} \\
[\xi^m I_m]' &= \xi^m I_{m-1} \quad , \quad [\xi^{-m} I_m]' = \xi^{-m} I_{m+1} \\
[\xi^m K_m]' &= -\xi^m K_{m-1} \quad , \quad [\xi^{-m} K_m]' = -\xi^{-m} K_{m+1} .
\end{aligned} \tag{6.39}$$

6.2.4 Fourier-Bessel-Entwicklung

Im Sinne von Paragraph 6.2.2 können BESSELFunktionen in einem Intervall $a \leq \varrho \leq b$ ein vollständiges, orthogonales Funktionensystem bilden. Damit kann man auch eine beliebige Funktion $f(\varrho)$ im Intervall $[a, b]$ in eine FOURIER-BESSEL-Reihe entwickeln.

Der Einfachheit halber sei ein Intervall $[0, a]$ betrachtet mit der Randbedingung $f(\varrho = a) = 0$. Die Entwicklung der Funktion f lautet dann

$$f(\varrho) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n J_m \left(j_{mn} \frac{\varrho}{a} \right) , \tag{6.40}$$

wobei j_{mn} die n -te, nicht verschwindende Nullstelle der BESSELFunktion J_m ist. Erwähnenswert ist, daß die Entwicklung (6.40) für jedes m möglich ist. Die Orthogonalitätsrelation für BESSELFunktionen lautet

$$\int_0^1 \frac{\varrho}{a} J_m \left(j_{mp} \frac{\varrho}{a} \right) J_m \left(j_{mq} \frac{\varrho}{a} \right) d\frac{\varrho}{a} = \frac{1}{2} J_m'^2(j_{mp}) \delta_p^q \tag{6.41}$$

mit der Gewichtsfunktion $w = \varrho/a$. Damit wird aus den Entwicklungskoeffizienten (6.16)

$$a_n = \frac{\int_0^1 f \left(a \frac{\varrho}{a} \right) \frac{\varrho}{a} J_m \left(j_{mn} \frac{\varrho}{a} \right) d\frac{\varrho}{a}}{\frac{1}{2} J_m'^2(j_{mn})} . \tag{6.42}$$

Beispiel 6.2. Randwertproblem in Zylinderkoordinaten

Gegeben ist ein leitender, zylinderförmiger Topf. Der Boden und die Zylinderwand seien geerdet, und der Deckel, Fläche $z = c$, ist isoliert und habe das Potential ϕ_0 , Abb. 6.4. Das Problem ist zylindersymmetrisch und die φ -Abhängigkeit verschwindet, $m = 0$, $C_0 = 0$ in (6.24). Desweiteren muß R für $\varrho \rightarrow 0$ endlich bleiben und es folgt $B = 0$ in (6.29). Die Randbedingung $R(\varrho = a) = 0$ legt dann die Konstante β_z in der BESSELFunktion fest

$$J_0(\beta_z a) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta_z a = j_{0n} \quad , \quad n = 1, 2, \dots$$

Berücksichtigt man noch die Randbedingung $Z(z = 0) = 0$ wird aus (6.10)

$$Z = \sinh \beta_z z$$

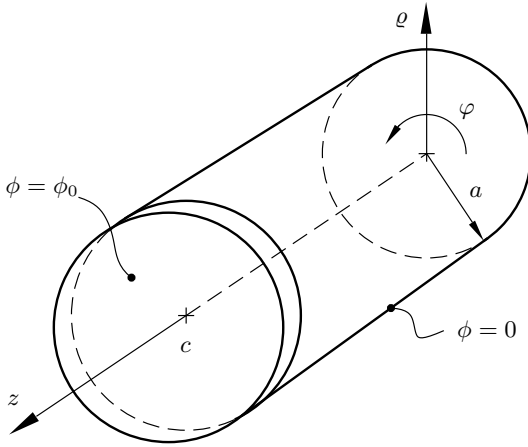


Abb. 6.4. Leitender, kreiszylindrischer Topf mit vorgegebenen Potentialwerten

und man erhält die spezielle Lösung

$$\phi_n = G_n J_0 \left(j_{0n} \frac{\varrho}{a} \right) \sinh \left(j_{0n} \frac{z}{a} \right) .$$

Die allgemeine Lösung ist wieder die Überlagerung aller speziellen Lösungen

$$\phi = \sum_{n=1}^{\infty} G_n J_0 \left(j_{0n} \frac{\varrho}{a} \right) \sinh \left(j_{0n} \frac{z}{a} \right) .$$

Schließlich bleibt die letzte Randbedingung

$$\phi = \phi_c(\varrho, z = c) = \phi_0 ,$$

die mit Hilfe von (6.42) und (6.32) die Konstanten festlegt

$$\begin{aligned} \phi_0 \int_0^1 \frac{\varrho}{a} J_0 \left(j_{0n} \frac{\varrho}{a} \right) d\frac{\varrho}{a} &= G_n \frac{1}{2} J_0'^2(j_{0n}) \sinh \left(j_{0n} \frac{c}{a} \right) \\ \phi_0 \frac{1}{j_{0n}} J_1(j_{0n}) &= G_n \frac{1}{2} J_1^2(j_{0n}) \sinh \left(j_{0n} \frac{c}{a} \right) . \end{aligned}$$

Die Lösung des Potentialproblems ist somit

$$\phi(\varrho, z) = 2\phi_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(j_{0n}\varrho/a)}{j_{0n}J_1(j_{0n})} \frac{\sinh(j_{0n}z/a)}{\sinh(j_{0n}c/a)} .$$

6.2.5 Kugelkoordinaten. Kugelfunktionen

Einsetzen von (1.46) in (1.49) und Verwenden der Metrikkoeffizienten in Kugelkoordinaten (1.34) gibt die LAPLACEgleichung

$$\boxed{\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = 0} . \quad (6.43)$$

Mit dem BERNOULLI-Produktansatz

$$\phi = R(r)\Theta(\vartheta)\Phi(\varphi) \quad (6.44)$$

wird daraus

$$\frac{\sin^2 \vartheta}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\sin \vartheta}{\Theta} \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{d\Theta}{d\vartheta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0. \quad (6.45)$$

Die beiden ersten Terme sind unabhängig von φ und man kann Φ separieren wie in (6.24), wobei wir wiederum eine ganzzahlige Separationskonstante $k_\varphi = m$ wählen, d.h. nur 2π -periodische Funktionen zulassen. Damit wird aus (6.45)

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta \Theta} \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{d\Theta}{d\vartheta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \vartheta} = 0. \quad (6.46)$$

Der erste Term hängt nur von r ab und der zweite und dritte nur von ϑ . Also kann man setzen

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = -k_r^2 = n(n+1) \quad , \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (6.47)$$

Die an dieser Stelle nicht einsichtige Wahl der Separationskonstanten begründet sich darin, daß die verbleibende Gleichung (6.46) auf ein vollständiges Funktionensystem führt. Die Lösung von (6.47) findet man mit dem Ansatz $R = r^\lambda$ zu

$$R = A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}}. \quad (6.48)$$

Schließlich bleibt von (6.46) die sogenannte *verallgemeinerte LEGENDRESche Differentialgleichung*

$$\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{d\Theta}{d\vartheta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \vartheta} \right] \Theta = 0. \quad (6.49)$$

Die beiden unabhängigen Lösungen

$$\Theta = C P_n^m(\cos \vartheta) + D Q_n^m(\cos \vartheta) \quad (6.50)$$

sind die *zugeordnete Kugelfunktion erster Art* $P_n^m(\cos \vartheta)$ und die *zugeordnete Kugelfunktion zweiter Art* $Q_n^m(\cos \vartheta)$. P_n^m ist endlich auf der gesamten Kugel, d.h. im Bereich $0 \leq \vartheta \leq \pi$, wohingegen Q_n^m an den Polen $\vartheta = 0$ und $\vartheta = \pi$ singular ist. Treten Randbedingungen bei anderen Winkeln als $\vartheta = 0$ und $\vartheta = \pi$ auf, so ist n nicht ganzzahlig und auch P_n^m hat dann Singularitäten. Hier sollen diese Fälle ausgeschlossen werden und nur Randwertprobleme betrachtet werden, die im gesamten Bereich $0 \leq \vartheta \leq \pi$ gültig sind. Eine weitere Einschränkung wurde durch die Wahl ganzzahliger Werte m in der φ -Abhängigkeit getroffen. Diese erlaubt nur 2π -periodische Probleme.

Die einfachsten Kugelfunktionen sind die LEGENDRESchen *Polynome* $P_n(x)$ mit $x = \cos \vartheta$, die man für $m = 0$ erhält,

$$P_0(x) = 1 \quad , \quad P_1(x) = x \quad , \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \quad , \quad \dots \quad (6.51)$$

Wir haben diese schon bei der Multipolentwicklung in (3.20) kennengelernt. Die **LEGENDRESchen Funktionen zweiter Art** $Q_n(x)$ werden singular für $x = \pm 1$ ($\vartheta = 0, \pi$)

$$\begin{aligned} Q_0(x) &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad , \quad Q_1(x) = \frac{x}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - 1 \quad , \\ Q_2(x) &= \frac{3x^2-1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{3x}{2} \quad , \quad \dots \end{aligned} \quad (6.52)$$

Aus den Funktionen $P_n(x)$, $Q_n(x)$ gewinnt man die zugeordneten Kugelfunktionen über die Vorschrift

$$K_n^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} K_n(x) \quad , \quad (6.53)$$

wobei K für P oder Q steht. Einige weitere Zusammenhänge seien im folgenden gegeben

$$\begin{aligned} P_1^1(x) &= \sqrt{1-x^2} \quad , \quad P_2^1(x) = 3x\sqrt{1-x^2} \quad , \\ P_3^1(x) &= 3(1-x^2) \quad , \quad \dots \\ P_n^m(x) &= 0 \quad \text{für } m > n \\ (x^2-1) \frac{d}{dx} P_n^m(x) &= nx P_n^m(x) - (n+m) P_{n-1}^m(x) \\ (n-m+1) P_{n+1}^m(x) &= (2n+1)x P_n^m(x) - (n+m) P_{n-1}^m(x) \\ \int_{-1}^1 P_i^m(x) P_j^m(x) dx &= \frac{2(i+m)!}{(2i+1)(i-m)!} \delta_i^j \quad . \end{aligned} \quad (6.54)$$

Beispiel 6.3. Randwertproblem in Kugelkoordinaten

Das schon bekannte Beispiel einer dielektrischen Kugel im homogenen Feld (siehe Seite 97) soll hier mit Hilfe des allgemeinen Potentials in Kugelkoordinaten noch einmal gelöst werden.

Das Problem ist zylindersymmetrisch und daher von φ unabhängig, d.h. $m=0$, $\Phi=1$. Desweiteren treten im gesamten Bereich $0 \leq \vartheta \leq \pi$ keine Singularitäten auf und es ist in (6.50) $D=0$ zu wählen. Im Inneren der Kugel, $0 \leq r \leq a$ ist das Potential endlich für $r \rightarrow 0$ und damit $B_n=0$ in (6.48), so daß

$$\phi_i = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \left(\frac{r}{a}\right)^n P_n(\cos \vartheta) \quad .$$

Außerhalb der Kugel, $a \leq r < \infty$, setzt man das Primärpotential

$$\phi^p = -E_0 r \cos \vartheta$$

plus ein Sekundärpotential, das für $r \rightarrow \infty$ verschwindet ($A_n=0$ in (6.48)), an

$$\phi_a = \phi^p + \phi^s = -E_0 r \cos \vartheta + \sum_{n=0}^{\infty} B_n \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} P_n(\cos \vartheta) \quad .$$

Bei $r=a$ muß das Potential stetig sein, (4.29),

$$\sum_n A_n P_n = -E_0 a \cos \vartheta + \sum_n B_n P_n$$

und die Normalableitung muß (4.30) erfüllen

$$\varepsilon_{ri} \sum_n A_n \frac{n}{a} P_n = -\varepsilon_{ra} E_0 \cos \vartheta - \varepsilon_{ra} \sum_n B_n \frac{n+1}{a} P_n .$$

Da die beiden Gleichungen für alle ϑ gelten, kann man einen Koeffizientenvergleich machen

$$\begin{aligned} A_n &= B_n - E_0 a \delta_n^1 \\ \varepsilon_{ri} n A_n &= -\varepsilon_{ra} [(n+1)B_n + E_0 a \delta_n^1] . \end{aligned}$$

Die Gleichungen haben nur die Lösung

$$A_n = B_n = 0 \quad \text{für } n \neq 1$$

und für $n = 1$

$$\begin{aligned} A_1 &= B_1 - E_0 a \\ \varepsilon_{ri} A_1 &= -\varepsilon_{ra} (2B_1 + E_0 a) \end{aligned}$$

oder

$$A_1 = -\frac{3\varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} a E_0 \quad , \quad B_1 = \frac{\varepsilon_{ri} - \varepsilon_{ra}}{\varepsilon_{ri} + 2\varepsilon_{ra}} a E_0 .$$

Die resultierenden Potentiale innerhalb und außerhalb der Kugel stimmen mit denen im Beispiel auf Seite 97 überein. Allerdings wurden sie hier durch einen viel systematischeren Weg gefunden.

6.3 Konforme Abbildung

Konforme Abbildung ist eine Methode zur Lösung ebener Randwertprobleme, d.h. von Problemen, die unabhängig von einer kartesischen Koordinate sind. Dies sei hier, willkürlich, die z -Koordinate. Feldlinien sind dann durch Linien in einer Ebene $z = \text{const.}$ vollständig bestimmt, ebenso die Äquipotentialflächen durch ihre Spur in dieser Ebene.

Eine Vielzahl solch ebener Probleme läßt sich mit Hilfe komplexer Funktionen (konformer Abbildung) lösen.

6.3.1 Darstellung ebener Felder durch komplexe Funktionen

In einem ladungsfreien Gebiet und bei Unabhängigkeit von z gilt

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial E_z}{\partial y} \mathbf{e}_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z = 0 , \quad (6.55)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 . \quad (6.56)$$

Aus der x - und y -Komponente in (6.55) folgt, daß E_z räumlich konstant sein muß und es ist hier ohne Interesse. Die z -Komponente ist mit einer beliebigen Funktion $\phi(x, y)$ erfüllbar, wenn

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad , \quad E_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \rightarrow \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi . \quad (6.57)$$

Dies ist die bekannte Darstellung des elektrischen Feldes durch das Potential. Die Gleichung (6.56) ist mit einer beliebigen Funktion $\psi(x, y)$ erfüllt, falls

$$E_x = -\frac{\partial\psi}{\partial y} \quad , \quad E_y = \frac{\partial\psi}{\partial x} \quad \rightarrow \quad \mathbf{E} = -\nabla \times (\psi \mathbf{e}_z) . \quad (6.58)$$

Die Funktion ψ heißt *Stromfunktion*. Das elektrische Feld ist also sowohl aus dem Potential wie aus der Stromfunktion bestimmbar. ϕ und ψ sind nicht unabhängig voneinander sondern gehören zusammen und beschreiben dasselbe Feld. Sie sind über die CAUCHY-RIEMANNschen *Differentialgleichungen* verknüpft

$$\boxed{\frac{\partial\phi}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial y} \quad , \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = -\frac{\partial\psi}{\partial x}} . \quad (6.59)$$

Beide Funktionen erfüllen die LAPLACEgleichung, wie durch Einsetzen von (6.57) in (6.56) oder von (6.58) in (6.55) sofort ersichtlich wird.

Wie der Name Stromfunktion bereits andeutet, hängt ψ eng mit dem elektrischen Fluß ψ_e zusammen. Zum einen sind Linien mit $\psi = \text{const.}$ parallel zum elektrischen Feld, denn $\mathbf{E}$ steht senkrecht auf $\nabla\psi$

$$\mathbf{E} \cdot \nabla\psi = E_x \frac{\partial\psi}{\partial x} + E_y \frac{\partial\psi}{\partial y} = E_x E_y - E_y E_x = 0 ,$$

und da $\nabla\psi$ senkrecht zu $\psi = \text{const.}$ ist, muß $\mathbf{E}$ dazu tangential sein. Zum anderen ist der Fluß pro Längeneinheit in z -Richtung zwischen zwei Flächen $\psi = \text{const.}$ (siehe Abb. 6.5a)

$$\begin{aligned} \psi_e &= \psi'_e \Delta z = \varepsilon \int_F \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} = -\varepsilon \int_F (\nabla \times \psi \mathbf{e}_z) \cdot d\mathbf{F} = \\ &= -\varepsilon \oint_S \psi \mathbf{e}_z \cdot d\mathbf{s} = -\varepsilon(\psi_2 \Delta z - \psi_1 \Delta z) \end{aligned}$$

durch die Differenz der Stromfunktion gegeben

$$\psi'_e = \varepsilon(\psi_1 - \psi_2) . \quad (6.60)$$

Linien konstanter Stromfunktion geben die Richtung des elektrischen Flusses an. Sie stehen senkrecht auf den Spuren der Äquipotentialflächen $\phi = \text{const.}$ in einer Ebene $z = \text{const.}$. $\psi = \text{const.}$ und $\phi = \text{const.}$ bilden ein orthogonales Netz zwei aufeinander senkrecht stehender Kurvenscharen.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch die Anwendung von (6.60). Stellt eine Äquipotentialfläche $\phi = \text{const.}$ die Oberfläche eines idealen Leiters dar (Abb. 6.5b), so ist die Flächenladung, pro Längeneinheit in z -Richtung, zwischen den Punkten 1 und 2 durch die Differenz der Stromfunktion gegeben

$$q'_F \Delta z = \int_F \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} = \varepsilon \int_F \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} = \psi'_e \Delta z = \varepsilon(\psi_1 - \psi_2) \Delta z . \quad (6.61)$$

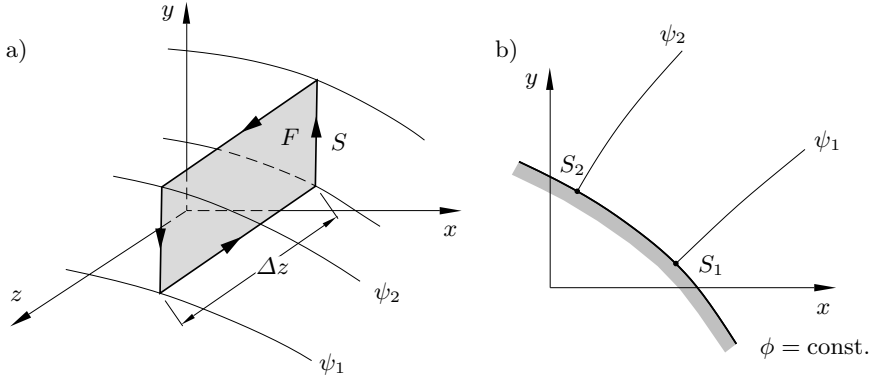


Abb. 6.5. (a) Zur Bestimmung des elektrischen Flusses zwischen zwei Flächen der Stromfunktion $\psi = \text{const.}$. (b) Oberfläche eines leitenden Körpers und Flächen $\psi = \text{const.}$

Die gleichen Beziehungen, die zwischen der Potential- und Stromfunktion bestehen, bestehen auch zwischen dem Real- und Imaginärteil einer komplexen Funktion. Man kann also das gesamte Handwerkszeug der Theorie komplexer Funktionen benutzen, um Potentialprobleme in der Ebene zu lösen. Wir führen dazu eine komplexe Variable ein

$$z = x + jy = r e^{j\varphi} = r \cos \varphi + jr \sin \varphi \quad \text{mit}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad , \quad \tan \varphi = \frac{y}{x} \quad , \quad x, y \text{ reell} . \quad (6.62)$$

Sie beschreibt, ähnlich wie ein Ortsvektor $\mathbf{r}$, einen Punkt (x, jy) in der komplexen z -Ebene.²

Man kann nun Funktionen komplexer Variablen bilden

$$w = w(z) = u(x, y) + jv(x, y) , \quad (6.63)$$

deren Real- und Imaginärteil reelle Funktionen von x und y sind. Verändert man z kontinuierlich, so bilden die Punkte z eine Kurve K_1 in der z -Ebene. In der w -Ebene verändert sich w entsprechend und es ergibt sich eine Kurve K_2 . Damit die Zuordnung von K_1 und K_2 eindeutig ist, muß die Änderung von w , nämlich Δw , eindeutig einer Änderung Δz zugeordnet sein. Dies ist jedoch i.a. nicht gegeben.

Bildet man die Ableitung

$$\frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{w(z + \Delta z) - w(z)}{\Delta z} =$$

² z hat hier und im folgenden nichts mit der kartesischen Koordinate z zu tun.

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \left\{ \frac{u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta x + j\Delta y} + \right. \\
&\quad \left. + j \frac{v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)}{\Delta x + j\Delta y} \right\} = \\
&= \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \left\{ \frac{u(x, y) + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y - u(x, y)}{\Delta x + j\Delta y} + \right. \\
&\quad \left. + j \frac{v(x, y) + \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y - v(x, y)}{\Delta x + j\Delta y} \right\} = \\
&= \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} \right) \Delta x + \left(-j \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) j \Delta y}{\Delta x + j\Delta y}, \tag{6.64}
\end{aligned}$$

so ist diese nur dann eindeutig, wenn sie von der Richtung von Δz unabhängig ist. Setzt man

$$\Delta y = \alpha \Delta x,$$

legt α die Richtung von Δz fest. Einsetzen in (6.64) ergibt die Ableitung

$$\frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \left(-j \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) j \alpha}{1 + j\alpha},$$

die nur dann von α unabhängig ist, wenn die beiden Klammerausdrücke im Zähler gleich sind

$$\frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} = -j \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

oder

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{6.65}$$

Dies sind, wie in (6.59), die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen. Sie stellen die *notwendige und hinreichende* Bedingung dar für die eindeutige Differenzierbarkeit der Funktion $w(z)$. Die Funktion w heißt *analytisch* oder *regulär* in einem Gebiet, wenn die Cauchy-Riemannschen Beziehungen erfüllt sind. Ist jedoch an sogenannten *singulären Punkten* die Ableitung $dw/dz = 0$ oder ∞ , so ist w an diesen Punkten nicht analytisch. Ist w analytisch, so erfüllen sowohl der Realteil u wie der Imaginärteil v die LAPLACEGleichung. Differenziert man nämlich (6.65) partiell nach x und y

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$$

und eliminiert die gemischten Ableitungen, so erhält man

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \tag{6.66}$$

und bei Vertauschen der Reihenfolge der Differentiation entsprechend

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0. \quad (6.67)$$

Sowohl u wie v können Potentiale von zweidimensionalen, elektrostatischen Problemen darstellen. Ist die eine der beiden Funktionen Potentialfunktion, so ist die andere Stromfunktion. Das elektrische Feld folgt dann direkt aus der komplexen Funktion $w(z)$, (6.63), auch *komplexes Potential* genannt. Zweckmäßigerweise setzt man $\mathbf{E}$ als komplexe Feldstärke an

$$\mathbf{E} = E_x + jE_y \quad (6.68)$$

und erhält, falls u Potentialfunktion ist, zusammen mit (6.65)

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial u}{\partial x} - j\frac{\partial u}{\partial y} = -\left(\frac{\partial u}{\partial x} - j\frac{\partial v}{\partial x}\right) = -\left(\frac{dw}{dz}\right)^* \quad (6.69)$$

und falls v Potentialfunktion ist

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial v}{\partial x} - j\frac{\partial v}{\partial y} = -j\left(-j\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x}\right) = -j\left(\frac{dw}{dz}\right)^*. \quad (6.70)$$

Dabei wurde die Unabhängigkeit der Ableitung von der Richtung benutzt, d.h.

$$\frac{dw}{dz} = \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial y}. \quad (6.71)$$

und w^* ist der konjugiert komplexe Wert von w .

6.3.2 Prinzip der konformen Abbildung. Beispiele

Die komplexe Funktion $w(z)$ ordnet jedem Punkt in der z -Ebene einen Punkt in der w -Ebene zu. Man spricht von einer Abbildung der z -Ebene auf die w -Ebene. Die Geraden $x = x_c$, $y = y_c$ werden in Kurvenscharen $v = v(u; x_c)$ bzw. $v = v(u; y_c)$ in der w -Ebene überführt. Ebenso werden die Koordinatenlinien $u = u_c$, $v = v_c$ in Kurvenscharen $y = y(x; u_c)$ bzw. $y = y(x; v_c)$ in der z -Ebene überführt. Diese Abbildung ist eine *konforme Abbildung*, d.h. eine winkel- und streckentreue Abbildung, wenn w analytisch ist. Dann ist die Ableitung (6.64) unabhängig von der Richtung von Δz und ist in einem Punkt z_0 eine Konstante

$$\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=z_0} = C e^{j\alpha}$$

mit $|dw| = C|dz|$ und $\arg(dw) = \alpha + \arg(dz)$. Winkel- und streckentreu bedeutet, daß alle von einem Punkt z_0 ausgehenden infinitesimalen Ortsvektoren bei der Abbildung um denselben Winkel α gedreht und um denselben Faktor C gestreckt werden. Die Abbildung ist im Kleinen ähnlich. Infinitesimal kleine Dreiecke der z -Ebene werden auf ähnliche Dreiecke in der w -Ebene abgebildet.

Um mit Hilfe der konformen Abbildung Potentialprobleme zu lösen, sucht man Funktionen $w = w(z)$, die eine gegebene, komplizierte Leiteroberfläche in der z -Ebene in einfachere Anordnungen in der w -Ebene überführt. Läßt sich dafür das Potentialproblem lösen, ist wegen (6.69), (6.70) auch E bestimmt. Im folgenden werden einige komplexe Funktionen $w(z)$ untersucht, um zu sehen, welche Randwertprobleme dadurch gelöst werden. Der umgekehrte Weg, zu einem gegebenen Randwertproblem die zugehörige komplexe Funktion zu finden, ist wesentlich schwieriger. Wenn eine geeignete Funktion $w(z)$ gefunden ist, muß diese so modifiziert werden, daß entweder ihr Realteil oder ihr Imaginärteil das Potential in der w -Ebene darstellt.

Die Funktion $w = z^\lambda$

Eine geeignete Wahl von λ , z.B. $\lambda = \pi/\alpha$, bildet einen Winkel in der z -Ebene mit Öffnungswinkel α auf die obere w -Halbebene ab.

Z.B. wird für den rechten Winkel $\alpha = \pi/2 \rightarrow \lambda = 2$

$$w = u + jv = z^2 = x^2 - y^2 + j2xy. \quad (6.72)$$

Den Koordinatenlinien $u = u_c$ und $v = v_c$ entsprechen in der z -Ebene Hyperbeln

$$\frac{x^2}{u_c} - \frac{y^2}{u_c} = 1 \quad \text{und} \quad y = \frac{v_c}{2x}. \quad (6.73)$$

Abb. 6.6 zeigt einige Beispiele für $w = z^{\pi/\alpha}$.

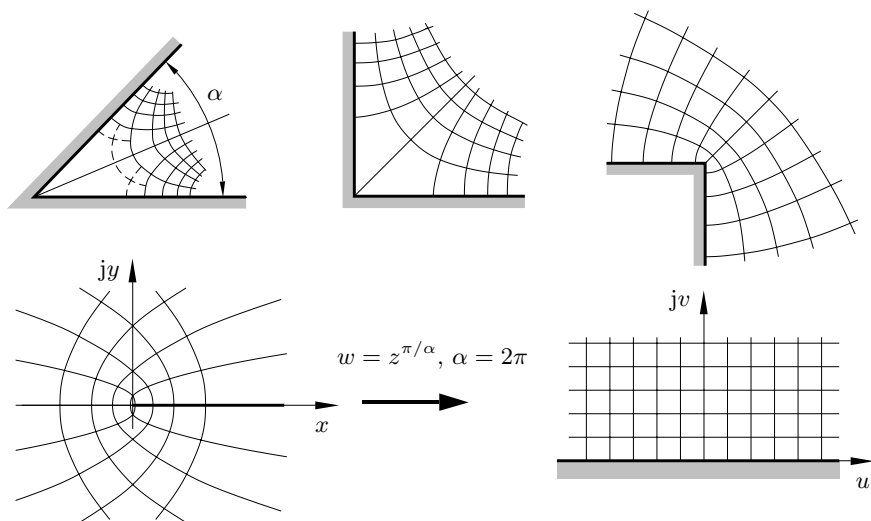


Abb. 6.6. Beispiele für die Abbildung $w = z^{\pi/\alpha}$

Beispiel 6.4. Elektrostatistische Quadrupollinse

Eine elektrostatistische Quadrupollinse besteht aus hyperbolisch geformten, leitenden Elektroden, die abwechselnd die Spannung $\pm V_0$ tragen (Abb. 6.7a). Die Elektroden stellen Kurven $u = u_c$ in (6.72) dar. Die entsprechenden Werte für u erhält man über ausgewählte, „einfache“ Punkte

$$\begin{aligned} y = 0 \quad , \quad x = \pm d &\rightarrow u = x^2 - y^2 = d^2 \\ x = 0 \quad , \quad y = \pm d &\rightarrow u = -d^2 \quad , \end{aligned}$$

d.h. die beiden Elektroden mit dem Potential $-V_0$ gehen in eine Elektrode bei $u = d^2$ über und die Elektroden mit dem Potential $+V_0$ in eine Elektrode bei $u = -d^2$, Abb. 6.7b. Das Potential in der w -Ebene erhält man sofort durch Integration der eindimensionalen LAPLACEgleichung

$$\phi(u) = c_1 u + c_2$$

und nach Einarbeiten der Randbedingungen

$$\phi(u) = -V_0 \frac{u}{d^2} \quad .$$

Um den Realteil von w zur Potentialfunktion zu machen, multipliziert man (6.72) mit $-V_0/d^2$

$$w = -V_0 \left(\frac{z}{d} \right)^2$$

und erhält für das elektrische Feld nach (6.69)

$$E = - \left(\frac{dw}{dz} \right)^* = 2V_0 \frac{z^*}{d^2} = 2V_0 \frac{x}{d^2} - j2V_0 \frac{y}{d^2} = E_x + jE_y \quad .$$

Eine senkrecht zur Tafel Ebene (z -Richtung) fliegende Ladung erfährt eine Kraft $K_y = QE_y$, die zur z -Achse hin zeigt (Fokussierung) und eine Kraft $K_x = QE_x$, die von der z -Achse wegzeigt (Defokussierung). Eine Fokussierung in beiden Ebenen erreicht man, wenn endlich lange Elektroden in z -Richtung hintereinander geschaltet werden und dabei die Potentiale abwechseln. Damit kann man Elektronenstrahlen fokussieren.

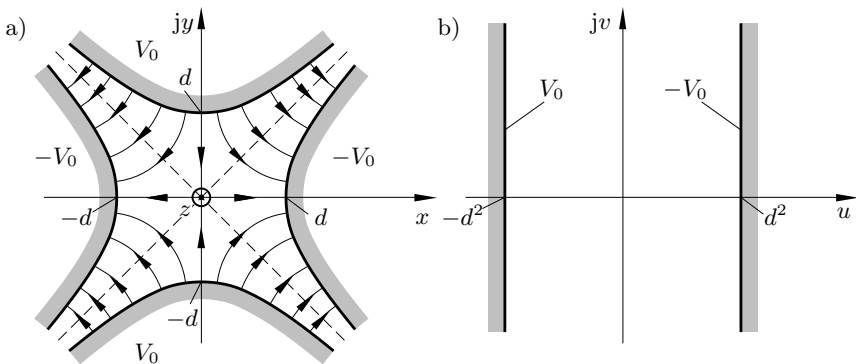


Abb. 6.7. (a) Elektrostatistische Quadrupollinse. (b) Der Quadrupol in der w -Ebene

Die Funktion $w = A \ln z + B$

Es ist mit $z = r e^{j\varphi}$

$$w = u + jv = A \ln r + jA\varphi + B. \quad (6.74)$$

Ist u Potentialfunktion, erkennt man das Potential einer Linienladung oder eines geladenen Zylinders. Wählt man v zur Potentialfunktion, ergibt sich das Potential eines leitenden Winkels, dessen zwei Schenkel im Ursprung getrennt sind und verschiedenes Potential haben

Beispiel 6.5. Kapazität eines Koaxialkabels

Gesucht ist das Potential und der Kapazitätsbelag eines Koaxialkabels (Abb. 6.8a). u ist Potentialfunktion und aus (6.74) folgt

$$\begin{aligned} u(r=b) &= 0 = A \ln b + B & \rightarrow & A = \frac{-\phi_0}{\ln b/a}, \quad B = -A \ln b \\ u(r=a) &= \phi_0 = A \ln a + B \end{aligned}$$

$$w(z) = \phi_0 \frac{\ln b/z}{\ln b/a} = \phi_0 \frac{\ln b/r}{\ln b/a} - j \frac{\phi_0}{\ln b/a} \varphi.$$

Der Kapazitätsbelag ist

$$C' = \frac{Q'}{\phi_0},$$

und da nach (6.61) die Ladung auf dem Außenleiter

$$Q' = \varepsilon [v(\varphi=0) - v(\varphi=2\pi)] = \frac{2\pi\varepsilon\phi_0}{\ln b/a}$$

ist, wird

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln b/a},$$

was wir bereits im Beispiel auf Seite 72 erhalten haben³.

³ In diesem Beispiel wurden unterschiedliche Werte für v an der Stelle $\varphi = 0$ und an der Stelle $\varphi = 2\pi$ benutzt. Der Grund dafür liegt im Verhalten des Logarithmus in den Punkten $r = 0$ und ∞ . Dort hat der Logarithmus Singularitäten, die *Verzweigungspunkte* genannt werden. In diesen ist die Abbildung nicht konform. Die gesamte z -Ebene mit einem vollen Umlauf $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ wird nur in den Streifen $0 \leq v \leq 2\pi\phi_0/\ln(b/a)$ abgebildet (Abb. 6.8b). Man erlaubt nun einen zweiten Umlauf $2\pi \leq \varphi \leq 4\pi$, der in den Streifen $2\pi\phi_0/\ln(b/a) \leq v \leq 4\pi\phi_0/\ln(b/a)$ abgebildet wird, einen dritten Umlauf, u.s.w.. Um also eine eindeutige Zuordnung der w -Ebene zur z -Ebene zu bekommen, muß man sich letztere in unendlich vielen Lagen vorstellen, den sogenannten *RIEMANNschen Flächen*. Nach jedem vollen Umlauf um den Ursprung kommt man auf eine neue Fläche, die einem neuen Streifen in der w -Ebene entspricht. In der Abb. 6.8a ist der Übergang von einer Fläche zur nächsten durch einen gestrichelten Schnitt angedeutet. Der Schnitt heißt *Verzweigungsschnitt* und verbindet die Verzweigungspunkte bei $r = 0$ und $r = \infty$. Der Verzweigungsschnitt ist hier, willkürlich, auf die positive x -Achse gelegt worden. Erlaubt ist aber jede beliebige Verbindung zwischen den beiden Verzweigungspunkten, und die Wahl ist nur eine Frage nach der einfachsten mathematischen Darstellung.

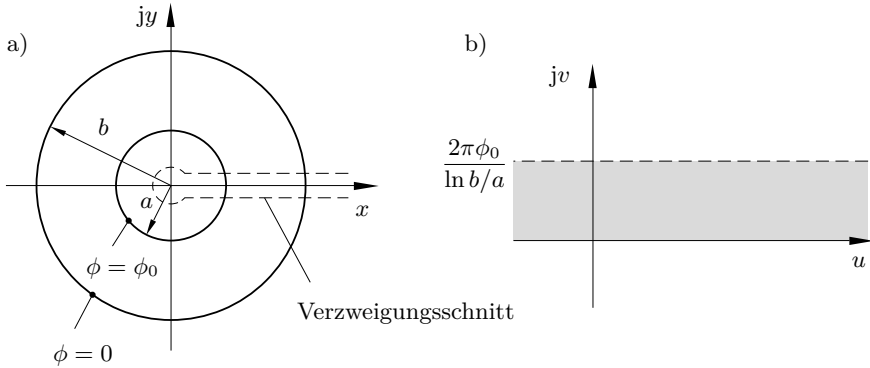


Abb. 6.8. Koaxialleitung in der (a) z -Ebene, (b) w -Ebene

Die Funktion $z/a = \cos w$

Man löst die Gleichung auf in Real- und Imaginärteil

$$\begin{aligned} z = x + jy &= a \cos w = a \cos(u + jv) = \\ &= a \cos u \cosh v - ja \sin u \sinh v \end{aligned} \quad (6.75)$$

und erhält die Kurven $u = u_c$ oder $v = v_c$ durch Elimination

$$\frac{x^2}{a^2 \cosh^2 v_c} + \frac{y^2}{a^2 \sinh^2 v_c} = 1 \quad , \quad \frac{x^2}{a^2 \cos^2 u_c} - \frac{y^2}{a^2 \sin^2 u_c} = 1 \quad . \quad (6.76)$$

Dies sind Ellipsen und Hyperbeln in der z -Ebene (Abb. 6.9).

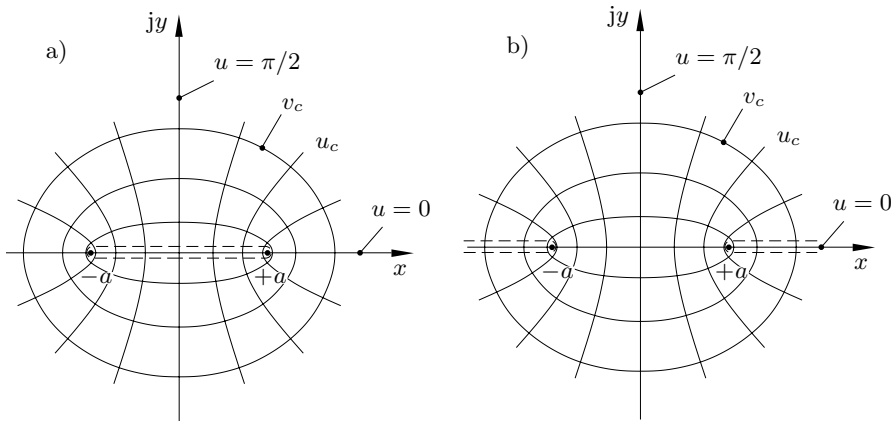


Abb. 6.9. Konfokale Ellipsen und Hyperbeln mit verschiedener Wahl des Verzweigungsschnittes

Je nach Wahl der Potentialfunktion kann jede Koordinatenfläche eine Elektrode sein, z.B.

- elliptischer Zylinder oder flaches Band im freien Raum
- ein flaches Band in einem elliptischen Zylinder
- zwei konfokale hyperbolische Zylinder
- eine dünne Platte über einer Ebene
- zwei sich gegenüber stehende dünne Platten.

In (6.75) stellen die Focii Verzweigungspunkte dar, denn die Ableitung

$$\frac{dz}{dw} = -a \sin w = -a \sin u \cosh v - ja \cos u \sinh v$$

verschwindet für $v = 0$ und $u = 0, \pi$ und dw/dz ist singulär. Die Verzweigungspunkte kann man auf zwei „sinnvolle“ Weisen mit einem Verzweigungsschnitt verbinden (Abb. 6.9), nämlich von Punkt $(-a, 0)$ nach $(+a, 0)$ oder von $(-a, 0)$ über $-\infty$ nach $+\infty$ und nach $(+a, 0)$. Die Wahl wird durch das Problem bestimmt.

Beispiel 6.6. Leitende Platte vor leitender Halbebene

Eine dünne, leitende Platte mit Potential ϕ_0 befindet sich im Abstand a vor einem leitenden Halbraum, Abb. 6.10.

Nach (6.76) stellen die beiden Elektroden Hyperbeln mit $u = u_c$ dar, d.h. u ist Potentialfunktion. In der w -Ebene entsprechen den Elektroden die Ebenen $u = 0$ mit Potential ϕ_0 und $u = \pi/2$ mit Potential null (Abb. 6.10). Der Verzweigungsschnitt wird sinnvollerweise vom Punkt $(+a, 0)$ nach $(+\infty, 0)$ gelegt, damit v über den gesamten Bereich $-\infty \leq v \leq \infty$ geht.

In der w -Ebene lautet das Potential (siehe Beispiel auf Seite 137)

$$\phi(u) = \left(1 - \frac{u}{\pi/2}\right) \phi_0 .$$

Damit der Realteil von w Potentialfunktion $\phi(u)$ wird, modifiziert man (6.75)

$$w(z) = \arccos \frac{z}{a} \quad \rightarrow \quad w(z) = \left[1 - \frac{2}{\pi} \arccos \frac{z}{a}\right] \phi_0 .$$

Das elektrische Feld folgt dann aus (6.69) zu

$$E = E_x + jE_y = - \left(\frac{dw}{dz}\right)^* = -\frac{2}{\pi} \phi_0 \frac{1}{\sqrt{a^2 - z^2}^*}$$

und nach Ziehen der Wurzel unter Beachtung der richtigen Wahl des Vorzeichens wird daraus

$$E_x = -\frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{\phi_0}{c} \sqrt{1 + \frac{a^2 - x^2 + y^2}{c^2}}$$

$$E_y = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{\phi_0}{c} \sqrt{1 - \frac{a^2 - x^2 + y^2}{c^2}} \quad \text{mit} \quad c^4 = (a^2 - x^2 + y^2)^2 + (2xy)^2 .$$

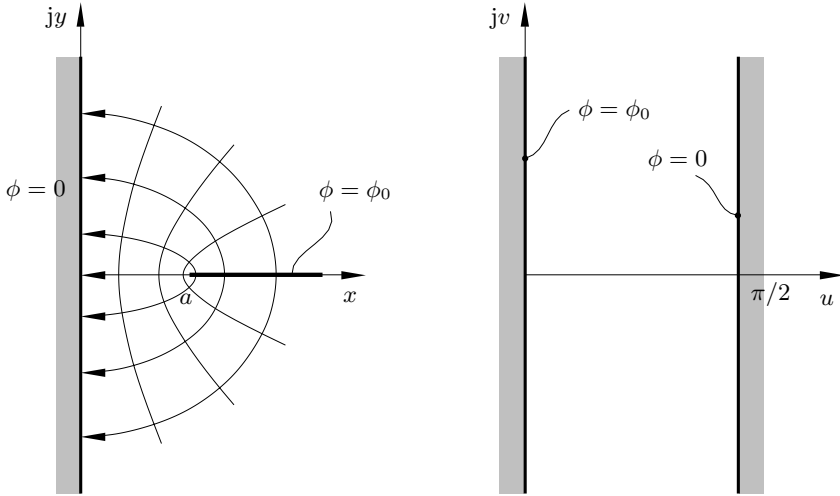


Abb. 6.10. Halbbunendliche Platte vor leitender Ebene

6.3.3 Schwarz-Christoffel-Abbildungung

Bisher wurden vorgegebene Abbildungsfunktionen untersucht, um die zugehörigen Elektrodenanordnungen zu finden. Einige Methoden lassen aber auch den umgekehrten, interessanteren Weg zu, nämlich für eine gegebene Anordnung die Abbildungsfunktion zu finden. Dazu gehört die SCHWARZ-CHRISTOFFEL-Abbildungung. Sie bildet, wie die Funktion (6.72), eine Elektrodenanordnung in der z -Ebene auf die obere Hälfte der w -Ebene ab.

Zur Erläuterung betrachtet man zunächst das Differential der Umkehrfunktion

$$dz(w) = C_1(w - u_i)^{-\alpha_i/\pi} dw \quad (6.77)$$

mit reellen Konstanten u_i , α_i und einer komplexen Konstanten C_1 . Untersucht werden sollen differentiell kleine Änderungen dz , wenn w längs der u -Achse von $-\infty$ bis $+\infty$ variiert wird. Da

$$w - u_i = \begin{cases} |w - u_i| e^{j\pi} & \text{für } w < u_i \\ |w - u_i| & \text{für } w > u_i \end{cases},$$

folgt für den Winkel der Beiträge dz

$$\arg(dz) = \begin{cases} \arg(C_1) - \alpha_i & \text{für } w < u_i \\ \arg(C_1) & \text{für } w > u_i \end{cases}, \quad (6.78)$$

d.h. alle Beiträge dz haben die gleiche Richtung, solange $w < u_i$ und an der Stelle $w = u_i$ ändern sie ihre Richtung um $+\alpha_i$. Danach, für $w > u_i$, bleibt die Richtung wieder gleich. Man integriert nun alle Beiträge (6.77)

$$z(w) = C_1 \int (w - u_i)^{-\alpha_i/\pi} dw + C_2 = \int dz + C_2$$

und erhält eine Kurve wie z.B. in Abb. 6.11.

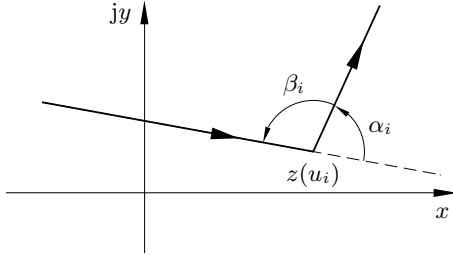


Abb. 6.11. Abbildung der reellen Achse in der w -Ebene auf die z -Ebene

Diese Vorgehensweise läßt sich erweitern auf mehrere Knicke und man erhält die SCHWARZ-CHRISTOFFELSche Gleichung, die die reelle Achse in der w -Ebene auf einen Polygonzug in der z -Ebene abbildet

$$z(w) = C_1 \int (w - u_1)^{-\alpha_1/\pi} (w - u_2)^{-\alpha_2/\pi} \dots (w - u_N)^{-\alpha_N/\pi} dw + C_2 \quad (6.79)$$

Die Punkte $z(u_i)$ sind Knickpunkte des Polygons mit den Knickwinkeln α_i (oder $\beta_i = \pi - \alpha_i$). Die multiplikative Konstante C_1 bewirkt eine Drehung und Streckung und die additive Konstante C_2 eine Verschiebung. Für die Punkte u_i , die die Knicke bestimmen, soll die Ordnung

$$u_1 < u_2 < \dots < u_N$$

gelten.

Ein *offener Polygonzug* mit N Knickstellen ist eindeutig bestimmt, wenn die Koordinaten der Knickpunkte, sowie der erste und N -te Knickwinkel bekannt sind. Dies erfordert $2N+2$ Parameter. Die Abbildungsfunktion (6.79) hat hingegen $2N+4$ Freiheitsgrade und man kann über zwei Parameter frei verfügen. Ist der *Polygonzug geschlossen*, so ist er durch die Koordinaten der Knickpunkte eindeutig festgelegt und man benötigt nur $2N$ Parameter. Da die Summe der Knickwinkel 2π ergeben muß, verfügt (6.79) über $2N+3$ Freiheitsgrade und man kann über drei Parameter frei verfügen.

Nach Festlegung der Parameter in (6.79), auch der frei zu wählenden, führt man die Integration durch und bildet die Umkehrfunktion $w(z)$. Diese wird in das bekannte komplexe Potential für die obere w -Halbebene (unendlich ausgedehnter Plattenkondensator) eingesetzt und liefert das gesuchte komplexe Potential in der z -Ebene.

Beispiel 6.7. Leitende Kante auf leitender Ebene

Ein häufiges Problem in der Praxis ist eine scharfe, leitende Kante auf einer leitenden Ebene, Abb. 6.12a.

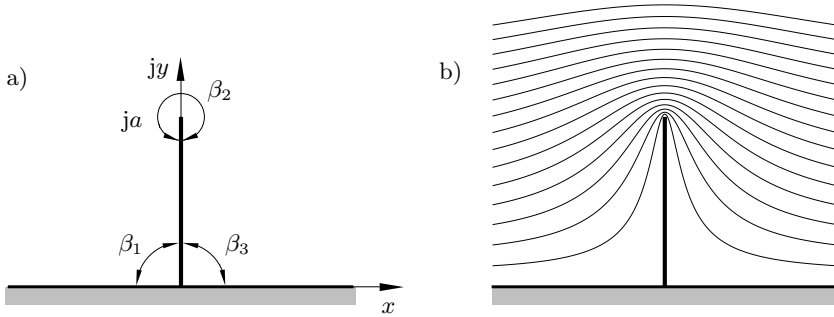


Abb. 6.12. Scharfe, leitende Kante auf einer leitenden Ebene. (a) Winkel für die Abbildungsfunktion. (b) Äquipotentiallinien

Mit den in der Abbildung gezeigten Winkeln wird

$$\alpha_1 = \pi/2 \quad , \quad \alpha_2 = -\pi \quad , \quad \alpha_3 = \pi/2 \quad .$$

Die Knickpunkte werden nach

$$u_1 = -a \quad , \quad u_2 = 0 \quad , \quad u_3 = +a$$

gelegt, wobei, wegen der Symmetrie des Problems, $u_3 = -u_1$ sein muß, die Wahl $u_1 = -a$ aber willkürlich erfolgte. Damit wird die Abbildungsfunktion (6.79)

$$\begin{aligned} z(w) &= C_1 \int (w+a)^{-1/2} w (w-a)^{-1/2} dw + C_2 = \\ &= C_1 \int \frac{w dw}{\sqrt{w^2 - a^2}} + C_2 = C_1 \sqrt{w^2 - a^2} + C_2 \quad . \end{aligned}$$

Die Konstanten legt man mit Hilfe der Punkte $z(u_i)$ fest

$$z(u_{1,3} = \mp a) = 0 = C_2 \quad , \quad z(u_2 = 0) = ja = jaC_1$$

und man erhält

$$z(w) = \sqrt{w^2 - a^2}$$

mit der Umkehrfunktion

$$w(z) = \sqrt{z^2 + a^2} \quad .$$

In der w -Ebene wird die Leiteranordnung von Abb. 6.12 in die obere Halbebene abgebildet und das Potential lautet

$$\phi(v) = \phi_0 \frac{v}{a} = \phi_0 \operatorname{Im} \left\{ \sqrt{1 + \left(\frac{z}{a} \right)^2} \right\} \quad ,$$

wobei willkürlich $\phi = \phi_0$ für $v = a$ gesetzt wurde. Damit ist also der Imaginärteil von w Potentialfunktion ϕ , wenn w mit ϕ_0/a multipliziert wird

$$w = \phi_0 \sqrt{1 + (z/a)^2} \quad .$$

Die Äquipotentiallinien $\phi = \alpha\phi_0/a$, Abb. 6.12b, erhält man nach Ziehen der Wurzel zu

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{-(a^2 + x^2 - y^2) + \sqrt{(a^2 + x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2}}$$

und das elektrische Feld entweder aus (6.70), was eine ziemlich aufwendige Rechnung erfordert, oder über Linien konstanter Stromfunktion

$$\psi = \alpha \frac{\phi_0}{a} = \operatorname{Re} \{w\}$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(a^2 + x^2 - y^2) + \sqrt{(a^2 + x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2}}.$$

6.4 Beispiele für numerische Simulation

Die bisher behandelten analytischen Methoden führen auf exakte, explizite mathematische Darstellungen der Felder. Andere analytische Methoden, wie z.B. die Störungsrechnung, welche hier nicht behandelt werden, geben ebenfalls explizite Ergebnisse, die allerdings nur näherungsweise oder asymptotisch, d.h. für Grenzfälle gültig sind. In jedem Fall ist das Ergebnis eine mathematische Beschreibung, die es erlaubt den Einfluß von Parametern und Größen direkt zu sehen und so das wesentliche physikalische Verhalten zu studieren. Analytische Methoden sind somit wichtig, um ein Gefühl und damit auch ein tieferes Verständnis für das Verhalten elektromagnetischer Felder zu entwickeln.

Nachteilig ist, daß sie nur die Lösung sehr einfacher und beschränkter Probleme erlauben. So setzt die Anwendung des GAUSSschen Satzes symmetrische Ladungsverteilungen im freien Raum voraus, die Spiegelungsmethode ist nur bei einigen einfachen Elektrodenanordnungen anwendbar, die Separation ist nur in speziellen Koordinatensystemen möglich und die konforme Abbildung verlangt ebene, durch Funktionen beschreibbare Anordnungen. Reale Probleme erfüllen aber nur selten diese Anforderungen. Will man reale Probleme lösen und kann sich nicht mit vereinfachten Modellen zufrieden geben, so muß man eine numerische Methode verwenden. Als nicht zu unterschätzender, wertvoller Nebeneffekt erweist sich dabei die graphische Darstellung am Rechner in Form von Kontur- und Vektorplots, farbigen Intensitätsverteilungen und sogar animierten Bildern. Sie machen die Lösung attraktiv und verständlicher.

Das allgemeine Prinzip numerischer Methoden ist einfach. Man teilt den kontinuierlichen Problemraum in kleine diskrete Unterräume, in welchen sich das Feld nur wenig ändert, so daß es entweder als konstant angenommen werden kann oder durch einfache mathematische Funktionen beschreibbar ist. Die Summe der Unterräume führt auf ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Koeffizienten der Felddarstellung in den einzelnen Unterräumen. Ist die Lösung nicht gut genug, verkleinert man die Unterräume.

Dadurch erhöht sich zwar ihre Anzahl und die Ordnung des Gleichungssystems aber die Approximation des Feldes wird besser.

Ausgangspunkt der numerischen Lösungen sind die Gleichungen, welche das elektromagnetische Feld beschreiben. Diese Gleichungen sind in integraler oder differentieller Form. Integrale Gleichungen beschreiben den Effekt von kontinuierlich verteilten Quellen an einem entfernten Punkt. Z.B. ist das Potential einer Ladungsverteilung durch die Überlagerung der Potentiale von Punktladungen gegeben

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{q_V(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'. \quad (6.80)$$

Es besteht kein Bezug zwischen Potentialen benachbarter Punkte. Integrale Gleichungen sind daher von Vorteil, wenn das Feld nur in bestimmten Punkten oder Bereichen gesucht ist. Sie beinhalten außerdem bereits die Fernfeldbedingung, im obigen Fall das Abklingen des Potentials mit $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1}$. Schwierigkeiten entstehen an Inhomogenitäten, an welchen man Sekundärquellen annehmen muß. Da das Integral über alle Quellpunkte geht, ist das resultierende lineare Gleichungssystem relativ klein, durch die Anzahl der Quellpunkte gegeben, aber voll besetzt.

Das Potential in (6.80) kann auch durch einen lokalen Zusammenhang in Form der POISSONGleichung beschrieben werden

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\epsilon} q_V(\mathbf{r}). \quad (6.81)$$

Der Differentialoperator ∇^2 gibt an, wie sich das Potential in der Nachbarschaft eines Punktes ändert. Man kann also von einem Punkt ausgehen, bestimmt das Potential in der Nachbarschaft, geht von da aus weiter, bis das gesamte Gebiet überdeckt ist, d.h. es muß das Potential in allen Punkten des Problemraumes bestimmt werden. Andererseits beschreibt (6.81) den Zusammenhang benachbarter Punkte und in dem resultierenden linearen Gleichungssystem treten in jeder einzelnen Gleichung nur wenige Unbekannte auf. Die Systemmatrix ist dünn besetzt und es gibt effiziente Speicher- und Lösungsverfahren.

6.4.1 Einfache Integral-Methode

Die einfachste Form der Integral-Methode tritt bei Quellen im freien Raum auf, so wie z.B. in (6.80). Treten zusätzlich leitende Elektroden auf, so stellen diese Äquipotentialflächen dar und ihre Oberflächenladungen werden als Quellen aufgefaßt. Die Vorgehensweise sei am Beispiel eines geladenen, rechteckförmigen Leiters im freien Raum, Abb. 6.13, erläutert. Wie wir bereits gelernt haben, verteilt sich die Ladung des Leiters auf der Oberfläche, und zwar so, daß diese eine Äquipotentialfläche darstellt. Da die Verteilung zunächst unbekannt ist, teilen wir die Oberfläche in kleine Elemente der Länge Δs

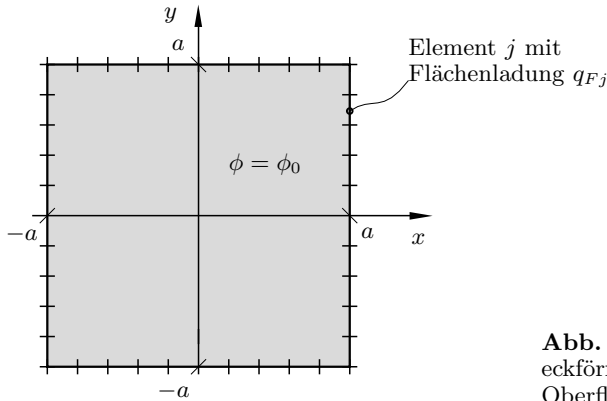


Abb. 6.13. Geladener rechteckförmiger Leiter mit diskreten Oberflächenladungen q_{Fj}

und nehmen in jedem Element j eine unbekannte aber konstante Flächenladung q_{Fj} an. Die Flächenladungen bestehen aus Linienladungen $q_{Fj}ds$, deren Potential bekannt ist (Beispiel auf Seite 65)

$$d\phi_j = -\frac{q_{Fj}ds}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\varrho}{\varrho_0}.$$

Das Potential in einem Punkt i besteht somit aus der Superposition der Linienladungen in einem Element und anschließender Summierung über alle Elemente

$$\phi_i = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_j q_{Fj} \int_{-\Delta s/2}^{\Delta s/2} \ln(|\boldsymbol{\varrho}_i - \boldsymbol{\varrho}_j - \mathbf{s}_j|) ds_j, \quad (6.82)$$

wobei $\boldsymbol{\varrho}_i$, $\boldsymbol{\varrho}_j$ die Ortsvektoren des Aufpunkts i und des Mittelpunkts des Elements j angeben und s_j die Koordinate entlang des Elements j ist, Abb. 6.14. Der beliebige Bezugsradius ϱ_0 wurde zu Eins gewählt.

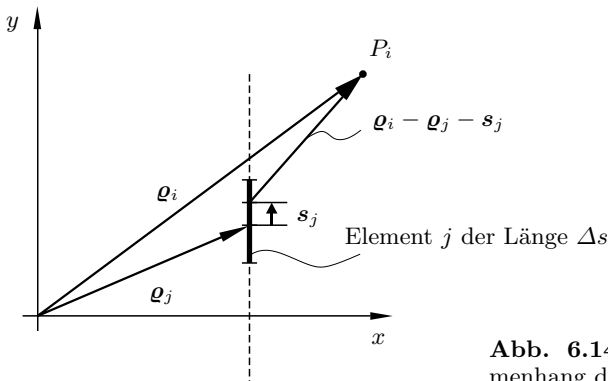


Abb. 6.14. Geometrischer Zusammenhang der Größen in (6.82)

Als nächstes machen wir eine weitere Näherung, um das Integral in (6.82) auszurechnen. Liegt der Aufpunkt i außerhalb und nicht zu nah am Element j , so ändert sich offensichtlich der Abstand $\varrho_i - \varrho_j - s_j$ nur wenig während der Integration und man kann ihn als konstant annehmen (später, in Abb. 6.16, sieht man daß diese Näherung in der Nähe der Oberfläche nicht sehr gut ist). Aus (6.82) wird

$$\phi_i = -\frac{\Delta s}{2\pi\epsilon_0} \sum_j q_{Fj} \ln \varrho_{ij} \quad , \quad \varrho_{ij} = |\varrho_i - \varrho_j| . \quad (6.83)$$

Liegt hingegen der Aufpunkt auf einem Element j , hat der Logarithmus für $s_j = 0$ eine Singularität und man muß das Integral besonders entwickeln. Man nimmt nur den Hauptwert des Integrals

$$I_j = \int_{-\Delta s/2}^{\Delta s/2} \ln s_j \, ds_j = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_{\varepsilon}^{\Delta s/2} \ln s_j \, ds_j \right\} ,$$

welcher sich mit Hilfe des totalen Differentials

$$\begin{aligned} d(s \ln s) &= s \, d(\ln s) + \ln s \, ds = \\ &= s \frac{d(\ln s)}{ds} ds + \ln s \, ds = ds + \ln s \, ds \end{aligned}$$

entwickeln läßt

$$I_j = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_{\varepsilon}^{\Delta s/2} d(s_j \ln s_j) - \int_{\varepsilon}^{\Delta s/2} ds_j \right\} = \Delta s \left(\ln \frac{\Delta s}{2} - 1 \right) .$$

Aus (6.82) wird

$$\phi_i = -\frac{\Delta s}{2\pi\epsilon_0} \left[q_{Fi} \left(\ln \frac{\Delta s}{2} - 1 \right) + \sum_{j \neq i} q_{Fj} \ln \varrho_{ij} \right] . \quad (6.84)$$

Da die Leiteroberfläche eine Äquipotentialfläche ist, gilt $\phi_i = \phi_0$ für alle Punkte i auf der Oberfläche und aus (6.84) wird ein lineares Gleichungssystem

$$\mathbf{M} \mathbf{q}_F = -2\pi\epsilon_0 \frac{\phi_0}{\Delta s} \mathbf{1} \quad (6.85)$$

mit

$$\mathbf{q}_F = \begin{bmatrix} q_{F1} \\ q_{F2} \\ \vdots \end{bmatrix} , \quad \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} , \quad m_{ii} = \ln \frac{\Delta s}{2} - 1 \quad , \quad m_{ij} = \ln \varrho_{ij} .$$

Die Lösung sind die Oberflächenladungen q_{Fj} . Das Potential in einem beliebigen Aufpunkt (auch innerhalb des Leiters) ist durch (6.84) gegeben.

Bei Problemen mit vielen Unbekannten ist es meist sinnvoll oder sogar notwendig, eventuelle Symmetrien der Anordnung auszunutzen, um die Ordnung des Gleichungssystems zu reduzieren. Im vorliegenden Beispiel bedeutet dies, daß nur die Flächenladungen auf einem Achtel der Oberfläche benötigt werden, da sie auf jedem Achtel gleich groß sind. Bei der Summation über j in (6.84) faßt man daher alle acht gleich großen Flächenladungen explizit zusammen, Abb. 6.15, und erhält für die Elemente von $\mathbf{M}$ in (6.85)

$$\begin{aligned}
 m_{ii} &= \ln \frac{\Delta s}{2} - 1 + \ln(2i\Delta s) + \ln(2a) + \ln \sqrt{4a^2 + 4i^2\Delta s^2} \\
 &\quad + \ln \left(\sqrt{2}(a - i\Delta s) \right) + 2 \ln \sqrt{(a - i\Delta s)^2 + (a + i\Delta s)^2} \\
 &\quad + \ln \left(\sqrt{2}(a + i\Delta s) \right) , \\
 m_{ij} &= \ln(|i - j|\Delta s) + \ln([i + j]\Delta s) + \ln \sqrt{4a^2 + (i - j)^2\Delta s^2} \\
 &\quad + \ln \sqrt{4a^2 + (i + j)^2\Delta s^2} + \ln \sqrt{(a - j\Delta s)^2 + (a - i\Delta s)^2} \\
 &\quad + \ln \sqrt{(a + j\Delta s)^2 + (a - i\Delta s)^2} + \ln \sqrt{(a - j\Delta s)^2 + (a + i\Delta s)^2} \\
 &\quad + \ln \sqrt{(a + j\Delta s)^2 + (a + i\Delta s)^2} \quad \text{für } i \neq j .
 \end{aligned}$$

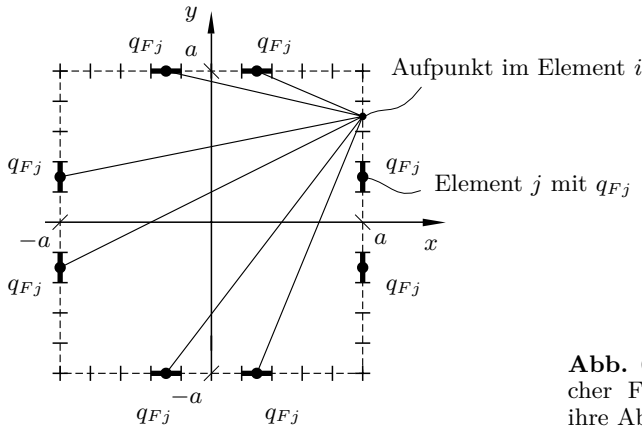


Abb. 6.15. Punkte mit gleicher Flächenladung q_{Fj} und ihre Abstände zum Aufpunkt

Die sich ergebende Potentialverteilung des Rechteckleiters zeigt Abb. 6.16. Sie wurde mit einem einfachen Programm⁴ berechnet, wobei die Länge a 40-fach unterteilt wurde. Wie man sieht, ist trotz der feinen Unterteilung das Potential in der Nähe der Oberfläche relativ schlecht wiedergegeben als Folge der in (6.83) und (6.84) gemachten Näherung für das Integral.

⁴ <http://www-tet.ee.tu-berlin.de/ElektromagnetischeFelder/>

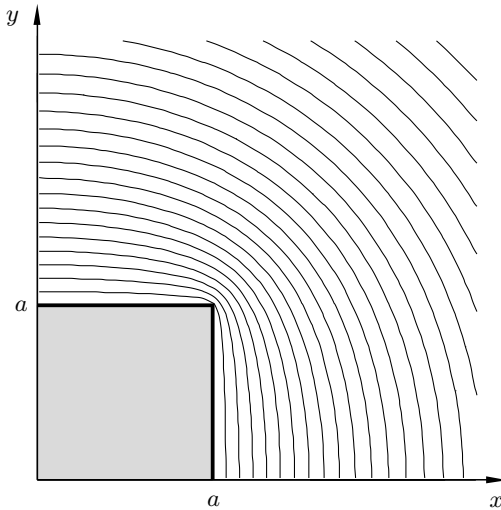


Abb. 6.16. Äquipotentialflächen des geladenen Leiters von Abb. 6.13

6.4.2 Einfache Differentiations-Methode (Finite Differenzen Methode)

Die Finite Differenzen Methode (FDM) geht von einer lokalen Beschreibung des Feldes durch eine Differentialgleichung aus. Sie ist die älteste numerische Methode mit Ursprüngen, die auf GAUSS zurückgehen. Bei der FDM wird der kontinuierliche Problemraum durch ein Gitter ersetzt, räumlich sowie zeitlich, falls das Problem zeitabhängig ist. Das Gitter ist durch diskrete Gitterpunkte definiert. In einem nächsten Schritt werden die in der Differentialgleichung auftretenden Differentiale durch Differenzen ersetzt und die kontinuierliche Feldfunktion durch eine diskrete Funktion, die nur auf den Gitterpunkten gegeben ist. Die resultierenden algebraischen Finite-Differenzen-Gleichungen werden schließlich unter Berücksichtigung von Anfangs- und Randbedingungen in ein lineares Gleichungssystem überführt.

Die Herleitung von Differenzen sei zunächst in einer Dimension erläutert. Die kontinuierliche Funktion $f(x)$ wird an einer Stelle $x + \Delta x$ durch eine TAYLORreihe approximiert

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x f'(x) + \frac{1}{2} \Delta x^2 f''(x) + \dots$$

Daraus folgt

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) + O(\Delta x).$$

Die Ableitung der Funktion ist durch Funktionswerte in zwei Gitterpunkten, x und $x + \Delta x$, gegeben mit einem Fehler der Ordnung Δx , was nicht sehr gut ist. Einen Fehler der Ordnung Δx^2 erhält man, wenn f' nicht durch eine

Vorwärtsdifferentiation sondern durch eine *zentrale Differentiation* gegeben ist

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x f'(x) + \frac{1}{2} \Delta x^2 f''(x) + \frac{1}{6} \Delta x^3 f'''(x) + O(\Delta x^4)$$

$$f(x - \Delta x) = f(x) - \Delta x f'(x) + \frac{1}{2} \Delta x^2 f''(x) - \frac{1}{6} \Delta x^3 f'''(x) + O(\Delta x^4)$$

und nach Subtraktion

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x} = f'(x) + O(\Delta x^2) . \quad (6.86)$$

Die Summe obiger TAYLOREntwicklungen führt direkt auf die zweite Ableitung

$$\frac{f(x + \Delta x) - 2f(x) + f(x - \Delta x))}{\Delta x^2} = f''(x) + O(\Delta x^2) . \quad (6.87)$$

Wie in Abb. 6.17 angedeutet, wird nun die kontinuierliche Funktion $f(x)$ in eine diskrete Funktion $f_i = f(x_i)$ überführt und aus den Ableitungen wird

$$f'(x_i) \approx \frac{1}{\Delta x} (f_{i+1} - f_{i-1}) ,$$

$$f''(x_i) \approx \frac{1}{\Delta x^2} (f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}) . \quad (6.88)$$

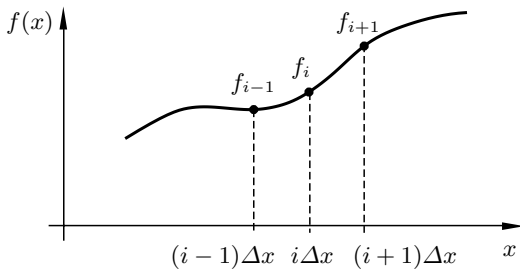


Abb. 6.17. Diskretisierung der kontinuierlichen Funktion $f(x)$

Die Erweiterung auf zwei Dimensionen ist einfach.

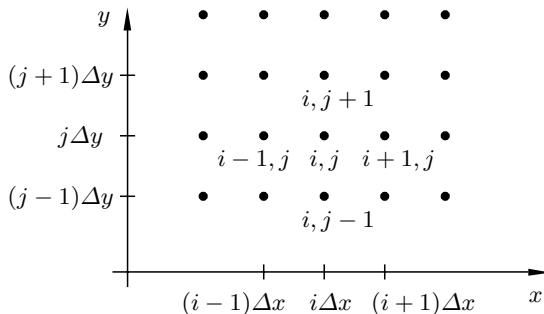


Abb. 6.18. Räumliche Diskretisierung in zwei Dimensionen

Man ersetzt die Fläche durch ein Gitter mit numerierten Gitterpunkten (i, j) , Abb. 6.18, und überführt die in der Differentialgleichung auftretenden Differentiale entsprechend (6.88) in Differenzen. Im Falle der LAPLACEgleichung wird daraus mit $\Delta x = \Delta y$

$$\begin{aligned}\nabla^2 \phi &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \approx \\ &\approx \frac{1}{\Delta x^2} (\phi_{i+1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j-1} - 4\phi_{i,j}) = 0\end{aligned}$$

und das Potential im Gitterpunkt (i, j) stellt den Mittelwert der benachbarten Potentiale dar

$$\phi_{i,j} = \frac{1}{4} (\phi_{i+1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j-1}) . \quad (6.89)$$

Die Gleichungen (6.89) für alle Punkte (i, j) ergeben, nach Einarbeitung von Randwerten, ein lineares Gleichungssystem zur Bestimmung von $\phi_{i,j}$.

Die genaue Vorgehensweise wollen wir am Beispiel eines zweidimensionalen Plattenkondensators erläutern, Abb. 6.19a.

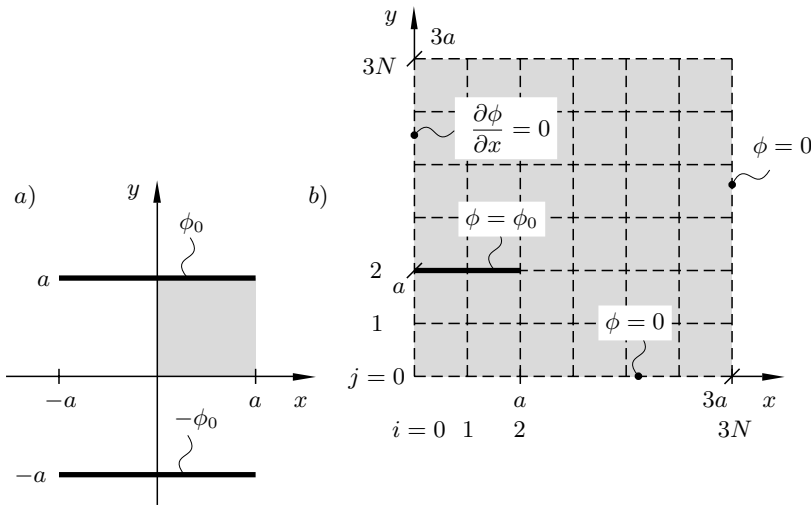


Abb. 6.19. (a) Zweidimensionaler Plattenkondensator. (b) Diskretisierung eines Viertels des Plattenkondensators mit endlichem Rechengitter, $0 \leq x, y \leq 3a$

Die Anordnung besitzt zwei Symmetrieebenen, $x = 0$ und $y = 0$. In x muß das Potential gerade sein und in y ungerade, d.h.

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \quad , \quad \phi(y=0) = 0 . \quad (6.90)$$

Es ist daher ausreichend, nur ein Viertel der Anordnung zu diskretisieren, Abb. 6.19b. Zusätzlich, um ein endliches Rechengbiet zu erhalten, wurde eine ideal leitende Berandung angebracht in einer Entfernung, von der wir glauben, daß das Feld des Kondensators vernachlässigbar wenig gestört wird. Der Einfachheit halber wird die Schrittweite in x - und y -Richtung gleich groß gewählt, $\Delta x = \Delta y$. Die Nummerierung der Gitterpunkte erfolgt zeilenweise mit $0 \leq i, j \leq 3N$, d.h. das Maß a wird N -fach unterteilt. Die verschwindende Ableitung in $x = 0$ (6.90) bedeutet wegen (6.88) $\phi_{1,j} = \phi_{-1,j}$. Man führt also eine zusätzliche Ebene $i = -1$ ein, in welcher das Potential gleich dem Potential in der Ebene $i = +1$ ist. Somit lauten die Differenzengleichungen

$$\phi_{i+1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j-1} - 4\phi_{i,j} = 0 \quad (6.91)$$

$$\text{für } 0 \leq i \leq 3N - 1, \quad 1 \leq j \leq 3N - 1$$

mit Randbedingungen

$$\phi_{i,0} = \phi_{i,3N} = \phi_{3N,j} = 0 \quad \text{für } 0 \leq i, j \leq 3N,$$

$$\phi_{i,N} = \phi_0 \quad \text{für } 0 \leq i \leq N$$

und den Symmetriebedingungen

$$\phi_{-1,j} = \phi_{1,j} \quad \text{für } 0 \leq j \leq 3N.$$

Dies ist ein lineares Gleichungssystem der Ordnung $3N * (3N - 1)$ für die unbekannten Potentialwerte. Wie man sieht, bestehen die Gleichungen aus maximal fünf Unbekannten, d.h. die Systemmatrix ist nur dünn besetzt. In solchen Fällen sind iterative Lösungsverfahren meist besser geeignet als die Lösung durch Matrixinversion. Ein sehr attraktives Verfahren ist die GAUSS-SEIDEL *Iteration* auch LIEBMANN *Iteration* genannt

$$\phi_{i,j}^{(k)} = \frac{1}{4} \left(\phi_{i+1,j}^{(k-1)} + \phi_{i,j+1}^{(k-1)} + \phi_{i-1,j}^{(k)} + \phi_{i,j-1}^{(k)} \right), \quad (6.92)$$

in welcher der neue Wert der k -ten Iteration aus den alten Werten der $(k-1)$ -ten Iteration und den bereits in den zwei vorherigen Schritten neu berechneten Werten $\phi_{i-1,j}^{(k)}$ und $\phi_{i,j-1}^{(k)}$ bestimmt wird. Das Attraktive dabei ist, daß man weder die Systemmatrix abspeichern muß noch die alten und neuen Werte aufeinanderfolgender Iterationsschritte. Die alten Werte werden einfach mit den neuen überschrieben. Eine wesentliche Beschleunigung der Iteration erreicht man mit einem *Überrelaxationsverfahren*. Man addiert zu (6.92) den verschwindenden Term $\phi_{i,j}^{(k-1)} - \phi_{i,j}^{(k-1)} = 0$

$$\phi_{i,j}^{(k)} = \phi_{i,j}^{(k-1)} + \frac{1}{4} \left(\phi_{i+1,j}^{(k-1)} + \phi_{i,j+1}^{(k-1)} - 4\phi_{i,j}^{(k-1)} + \phi_{i-1,j}^{(k)} + \phi_{i,j-1}^{(k)} \right)$$

und interpretiert den Klammerausdruck auf der rechten Seite als Korrekturterm. Eine Verstärkung der Korrektur durch einen *Relaxationsfaktor* R mit $1 < R < 2$

$$\phi_{i,j}^{(k)} = \phi_{i,j}^{(k-1)} + \frac{R}{4} \left(\phi_{i+1,j}^{(k-1)} + \phi_{i,j+1}^{(k-1)} - 4\phi_{i,j}^{(k-1)} + \phi_{i-1,j}^{(k)} + \phi_{i,j-1}^{(k)} \right) \quad (6.93)$$

beschleunigt die Iteration. Für $R \rightarrow 2$ wird die Iteration instabil. Den günstigsten Wert R findet man durch Probieren, wobei $R = 1.6$ normalerweise ein guter Kompromiß ist.

Abb. 6.20 zeigt die Äquipotentiallinien des Plattenkondensators. Sie wurden mit einem einfachen Programm⁵ berechnet. Dabei wurde a zehnfach unterteilt und das Potential zu Anfang der Iteration null gesetzt. Nach 41 Iterationsschritten mit $R = 1.8$ war die relative Änderung aller $\phi_{i,j}$ kleiner als 1% und die Iteration wurde beendet.

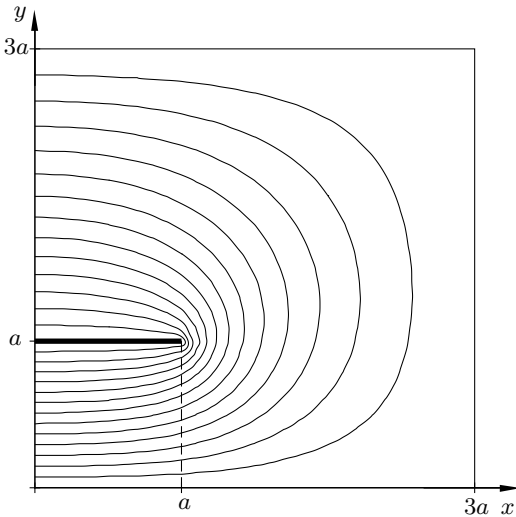


Abb. 6.20. Äquipotentialflächen des Plattenkondensators von Abb. 6.19

Zusammenfassung

Separation der LAPLACEgleichung durch Produktansatz

- Ebenes kartesisches Problem

$$\begin{aligned} \phi(x, y) = & (A_0 + B_0 x)(C_0 + D_0 y) + \\ & + \sum_{p \neq 0} (A_p \cos k_p x + B_p \sin k_p x)(C_p \cosh k_p y + D_p \sinh k_p y) \end{aligned}$$

Ist das Problem z.B. in y -Richtung offen, ist eine Linearkombination von $\exp(k_p y)$ und $\exp(-k_p y)$ besser geeignet.

⁵ <http://www-tet.ee.tu-berlin.de/ElektromagnetischeFelder/>

- Ebenes Problem in Polarkoordinaten

$$\phi(\varrho, \varphi) = (A_0 + B_0 \ln \frac{\varrho}{\varrho_0})(C_0 + D_0 \varphi) + \sum_{p \neq 0} (A_p \varrho^p + B_p \varrho^{-p}) (C_p \cos p\varphi + D_p \sin p\varphi)$$

- Rotationssymmetrisches Problem in Zylinderkoordinaten

orthogonale Funktionen in ϱ -Richtung

$$\phi(\varrho, z) = (A_0 + B_0 \ln \frac{\varrho}{\varrho_0})(C_0 + D_0 z) + \sum_{p \neq 0} (A_p J_0(k_p \varrho) + B_p N_0(k_p \varrho)) (C_p \cosh k_p z + D_p \sinh k_p z)$$

orthogonale Funktionen in z -Richtung

$$\phi(\varrho, z) = (A_0 + B_0 \ln \frac{\varrho}{\varrho_0})(C_0 + D_0 z) + \sum_{p \neq 0} (A_p I_0(k_p \varrho) + B_p K_0(k_p \varrho)) (C_p \cos k_p z + D_p \sin k_p z)$$

- Rotationssymmetrisches Problem in Kugelkoordinaten

$$\phi(r, \vartheta) = \sum_n (A_n r^n + B_n \varrho^{-n-1}) (C_n P_n(\cos \vartheta) + D_n Q_n(\cos \vartheta))$$

Konforme Abbildung für ebene Probleme

Potential-/Stromfunktion

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla \phi \\ \mathbf{E} &= -\nabla \times (\psi \mathbf{e}_z) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial x} &= \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} &= -\frac{\partial \psi}{\partial x} \end{aligned} \quad , \quad \begin{aligned} \nabla^2 \phi &= 0 \\ \nabla^2 \psi &= 0 \end{aligned}$$

Komplexe Funktion

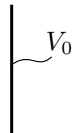
$$w = w(z) = u(x, y) + j v(x, y) \quad , \quad z = x + j y$$

u, v genügen derselben Gleichung wie ϕ, ψ

$$\begin{aligned} E &= E_x + j E_y = - \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^* \quad \text{falls } u \text{ Potentialfunktion} \\ &= -j \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^* \quad \text{falls } v \text{ Potentialfunktion} \end{aligned}$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 6.1** Es liegt eine Lösung der LAPLACEgleichung vor, die die Randbedingungen erfüllt. Muß nach weiteren Lösungen gesucht werden?
- 6.2** Die Normalableitung des Potentials verschwinde auf dem Rand eines abgeschlossenen Gebiets. Welche Werte kann das Potential im Gebiet annehmen?
- 6.3** Wie lautet die Gleichung der Separationskonstanten bei einem Problem in kartesischen Koordinaten?
- 6.4** Können bei einem dreidimensionalen kartesischen Problem alle drei Abhängigkeiten aus harmonischen Funktionen bestehen?
- 6.5** Erläutere Eigenwerte und Eigenfunktionen.
- 6.6** Sind Eigenfunktionen immer orthogonal zueinander?
- 6.7** Erläutere die Aufgabe der Gewichtsfunktion.
- 6.8** Was heißt ein System von Eigenfunktionen ist vollständig?
- 6.9** Wie ist die radiale Abhängigkeit eines ebenen Problems in Polarkoordinaten?
- 6.10** Ein Problem in Zylinderkoordinaten sei 2π -periodisch und in z -Richtung aperiodisch. Wie lautet die radiale Abhängigkeit?
- 6.11** Das Problem von 6.10 sei jetzt harmonisch in z . Wie lautet die radiale Abhängigkeit?
- 6.12** Welches Verhalten zeigen die Funktionen $J_m(z)$, $N_m(z)$, $I_m(z)$, $K_m(z)$ für kleine z ?
- 6.13** Gib eine Orthogonalitätsrelation für BESSELFunktionen an.
- 6.14** Wie ist die radiale Abhängigkeit eines Problems in Kugelkoordinaten?
- 6.15** Wie ist die azimutale Abhängigkeit eines achsialsymmetrischen Problems in Kugelkoordinaten?
- 6.16** Wie lautet der Ansatz des Potentials für einen langen dünnen Draht über Erde?



- 6.17** Was geben die Potential- und Stromfunktion bei ebenen Problemen an? Wie hängen sie zusammen?
- 6.18** Warum lassen sich komplexe Funktionen zur Lösung von ebenen Potentialproblemen verwenden?
- 6.19** Wann ist eine komplexe Funktion analytisch oder regulär?
- 6.20** Gib eine komplexe Funktion an, die einen leitenden Winkel, Öffnungswinkel α , auf die obere Halbebene abbildet.
- 6.21** Was macht die SCHWARZ-CHRISTOFFEL-Abbildung?
- 6.22** Skizziere einen Lösungsweg, um das Potential einer Leiteranordnung mit einer Integral-Methode numerisch zu berechnen.
- 6.23** Gib die zentrale Differentiation von $f(x)$ an. Welcher Ordnung ist der Fehler?
- 6.24** Das Potential sei in diskreten Gitterpunkten gegeben. Wie hängt der Wert eines Punktes (i, j) mit den benachbarten Potentialen zusammen?

7. Stationäres Strömungsfeld

Die Elektrostatik handelt von elektrischen Feldern, die von ruhenden Ladungen erzeugt werden. Wenn sich die Ladungen bewegen, d.h. wenn ein Strom fließt und dessen zeitliche Änderung so langsam ist, daß sowohl der Verschiebungsstrom wie auch induzierte Magnetfelder vernachlässigt werden können, spricht man vom *stationären Strömungsfeld*. Die dabei auftretenden elektrischen und magnetischen Felder können als zeitlich konstant aufgefaßt werden und sind somit wiederum statisch. Da die Behandlung von Magnetfeldern Inhalt der nächsten Kapitel ist, wird sie zunächst zurückgestellt und es wird nur das elektrische Feld betrachtet.

Es werden die grundlegenden Größen, Stromdichte, Leitfähigkeit und OHMSches Gesetz erläutert. Anschließend wird der Begriff der elektromotorischen Kraft eingeführt und die KIRCHHOFFSchen Sätze von einem feldtheoretischen Standpunkt aus betrachtet. Als diejenige Zeitkonstante, die entscheidet, ob ein Vorgang stationär ist oder nicht, wird die Relaxationszeit angegeben.

7.1 Stromdichte. Kontinuitätsgleichung

Ladungen können weder erzeugt noch vernichtet werden. Somit stellen Ströme immer Ladungstransport dar. In metallischen Leitern sind die Ladungsträger Elektronen. In Plasmen oder gasförmigen Leitern tragen sowohl Elektronen wie positive Ionen zum Ladungstransport bei und in Halbleitern Elektronen und „Elektronenlöcher“, die sich wie positive Ladungen verhalten. Der genaue Mechanismus des Ladungstransportes ist vielschichtig und kompliziert und wird hier nicht weiter untersucht. Es sei lediglich vorausgesetzt, daß die Ladungsträger Teilchen sind, die sich im thermischen Gleichgewicht mit ihrer Umgebung befinden, d.h. jedes Teilchen führt eine thermische Bewegung und eine Driftbewegung aus. Die aktuelle thermische Geschwindigkeit ist viel größer als die Driftgeschwindigkeit, aber sie ist stochastisch und führt zu keinem organisierten Ladungstransport. Die Driftbewegung hingegen ist nicht stochastisch und beschreibt den organisierten Ladungstransport. Strom, in dem im folgenden benutzten Sinne, entsteht also durch die Driftbewegung. Die stochastische, thermische Bewegung braucht nicht berücksichtigt werden.

Betrachtet sei ein Medium mit nur einer Art von Ladungsträgern, der Ladung q und der Dichte n . Die Ladungsträger bewegen sich mit der mittleren Driftgeschwindigkeit $\mathbf{v}_d$. Dann ist die *Stromdichte* definiert als die Ladungsmenge, die pro Zeiteinheit Δt durch eine Fläche ΔF transportiert wird. Entsprechend Abb. 7.1 ist dies

$$\mathbf{J} = \frac{nq\Delta F\Delta \mathbf{s}}{\Delta F\Delta t} = nq\frac{\Delta \mathbf{s}}{\Delta t} = nq\mathbf{v}_d = q_V\mathbf{v}_d. \quad (7.1)$$

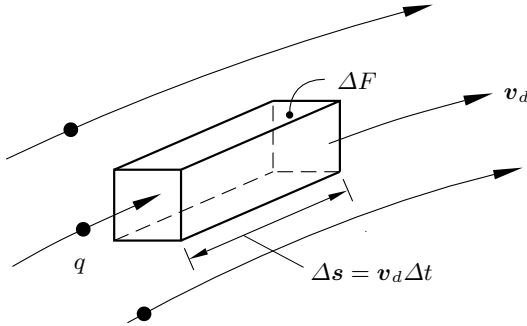


Abb. 7.1. Zur Definition der Stromdichte

Der durch eine beliebige Fläche F durchgehende Gesamtstrom ergibt sich durch die Integration der Normalkomponente der Stromdichte

$$I = \int_F J_n dF = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F}. \quad (7.2)$$

Entsprechend (7.1) hängen Stromdichte und Raumladungsdichte zusammen. Dieser Zusammenhang bedeutet nichts anderes als die Erhaltung der Ladung, denn nimmt man den aus einem Volumen V mit der Oberfläche O herausfließenden Strom

$$I = \oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV,$$

so muß dieser, bei Erhaltung der Ladung, gleich der Abnahme der im Volumen enthaltenen gesamten Ladung Q sein

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V q_V dV = -\int_V \frac{\partial q_v}{\partial t} dV.$$

Hierbei wurde ein konstantes Volumen vorausgesetzt, und aus der absoluten Differentiation nach der Zeit wurde eine partielle Differentiation, da q_v eine Funktion des Ortes und der Zeit ist. Die beiden Gleichungen kann man umschreiben zu

$$\int_V \left[\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial q_v}{\partial t} \right] dV = 0,$$

was für ein beliebiges Volumen gilt und somit auch für $V \rightarrow 0$. Dann wird daraus die *Kontinuitätsgleichung* (siehe (2.35))

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial q_v}{\partial t}}. \quad (7.3)$$

Sie besagt, daß die Abnahme der Ladung in einem Punkt einem aus diesem Punkt herausfließenden Strom entspricht. Im stationären Strömungsfeld ist die Raumladungsdichte zeitlich konstant und die Stromdichte quellenfrei und zeitlich konstant

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad \rightarrow \quad \oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = 0 \quad , \quad \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}, \frac{\partial q_v}{\partial t} = 0. \quad (7.4)$$

7.2 Leitfähigkeit. Ohmsches Gesetz. Verlustleistung

Die Stromleitung in einem guten Leiter kann man sich mit einem einfachen mikroskopischen Modell erklären. Ein Teilchen mit der Ladung q und der Masse m wird in einem elektrischen Feld beschleunigt. Im freien Raum würde seine Geschwindigkeit ständig zunehmen, in einem Medium hingegen stellt sich eine konstante, mittlere Driftgeschwindigkeit ein, d.h. im Mittel muß die auf das Teilchen wirkende Kraft verschwinden. Das Medium übt eine bremsende Kraft aus durch Kollisionen des Teilchens mit Gitterionen. Integration der Bewegungsgleichung

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{E}$$

liefert

$$v = \frac{q}{m} Et \quad , \quad x = \frac{1}{2} \frac{q}{m} Et^2. \quad (7.5)$$

Ist die mittlere Zeit zwischen Kollisionen τ und die zugehörige mittlere freie Wegstrecke l_f , so erhält man für die mittlere Driftgeschwindigkeit¹

$$v_d = \frac{1}{2} \frac{q}{m} E \tau = \sqrt{\frac{1}{2} l_f \frac{q}{m} E}$$

d.h. $v_d \sim \sqrt{E}$ im Gegensatz zu dem OHMSchen Gesetz, welches $v_d \sim E$ verlangt. Der Grund liegt in der thermischen Geschwindigkeit, welche viel größer als die mittlere Driftgeschwindigkeit ist. Dadurch ist auch die Zeit zwischen Kollisionen viel kürzer

$$\tau = \frac{l_f}{v_{therm}} \quad (7.6)$$

und die mittlere Driftgeschwindigkeit wird

¹ Der Faktor 1/2 kommt von der Mittelung über das sägezahnförmige Geschwindigkeitsprofil.

$$v_d = \frac{1}{2} \frac{q}{m} E \tau = \frac{1}{2} \frac{q}{m} \frac{l_f}{v_{therm}} E . \tag{7.7}$$

Einsetzen von (7.7) in (7.1) ergibt den Zusammenhang

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d = \frac{nq^2l_f}{2mv_{therm}} \mathbf{E} \quad \rightarrow \quad \boxed{\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}} , \tag{7.8}$$

mit der *elektrischen Leitfähigkeit*

$$\kappa = \frac{nq^2l_f}{2mv_{therm}} \quad , \quad [\kappa] = \frac{\text{S}}{\text{m}} = \frac{1}{\Omega\text{m}} , \tag{7.9}$$

als Proportionalitätsfaktor zwischen elektrischem Feld und Stromdichte. Dieser lineare Zusammenhang ist das *OHMsche Gesetz* in feldtheoretischer Schreibweise. Es ist eine sehr gute Näherung für viele leitende Materialien. Tabelle 7.1 gibt die Leitfähigkeiten für einige Materialien an.

Tabelle 7.1. Elektrische Leitfähigkeiten in S/m

Material	κ	Material	κ
<i>Isolatoren</i>		<i>schlechte Isolatoren</i>	
Quartzglas	$\approx 10^{-17}$	trockener, sandiger Boden	$\approx 10^{-3}$
Polystyren	$\approx 10^{-16}$	Wasser	$\approx 10^{-2}$
Hartgummi	$\approx 10^{-15}$		
Porzellan	$\approx 10^{-14}$	<i>schlechte Leiter</i>	
Glas	$\approx 10^{-12}$	Muskelgewebe	0.08 – 0.35
Bakelit	$\approx 10^{-9}$	Germanium	2
dest. Wasser	$\approx 10^{-4}$		
<i>Leiter</i>			
Seewasser	≈ 4	Ferrite	$\approx 10^2$
Silikon	10^3	Graphit	$\approx 10^5$
Quecksilber	10^6	Stahl	10^6
Messing	10^7	Aluminium	$2 - 3 \cdot 10^7$
Gold	$4.1 \cdot 10^7$	Kupfer	$5.7 \cdot 10^7$

Üblicherweise ist das OHMsche Gesetz als Relation zwischen Strom und Spannung bekannt. Man betrachtet einen dünnen Leiter mit der Querschnittsfläche F und der Länge l . Der Leiter sei so dünn, daß die Stromdichte als homogen angenommen werden kann. Dann wird aus (7.2) zusammen mit (7.8)

$$I = JF = \kappa FE = \frac{\kappa F}{l} lE = \frac{\kappa F}{l} U$$

oder

$$U = RI \quad \text{mit} \quad R = \frac{l}{\kappa F}, \quad (7.10)$$

d.h. die Spannung über dem Stück Leiter (Potentialdifferenz $\phi_0 - \phi_l = lE$) ist proportional dem Strom. Die Proportionalitätskonstante R ist der *Widerstand* des Leiters.

Durch die Kollisionen der Ladungsträger mit den Gitterionen verlieren diese ihren Impuls und damit Energie. Das elektrische Feld muß Arbeit verrichten, um die mittlere Driftgeschwindigkeit aufrecht zu erhalten. Es entsteht Verlustleistung, die in Gitterschwingungen (Wärme) umgesetzt wird. Die Leistung, d.h. die Arbeit, die das Feld pro Zeiteinheit aufwenden muß, um die Ladung ΔQ in einem Elementarquader (siehe Abb. 7.1) um eine Strecke Δs zu verschieben, ist

$$P = \frac{\Delta A}{\Delta t} = \Delta Q E \frac{\Delta s}{\Delta t} = q_V \Delta F \Delta s E v_d = \Delta F \Delta s J E = \Delta F \Delta s \frac{1}{\kappa} J^2$$

und man definiert eine *Verlustleistungsdichte*, auch *OHMsche Verlustleistungsdichte* genannt,

$$p_v = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{P}{\Delta V} = \frac{1}{\kappa} \mathbf{J}^2 \quad \rightarrow \quad \boxed{p_v = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}}. \quad (7.11)$$

Für dünne Leiter mit Querschnittsfläche F und Länge l wird daraus, zusammen mit (7.10),

$$P = p_v l F = \frac{l F}{\kappa} J^2 = \frac{l}{\kappa F} I^2 = R I^2 = U I. \quad (7.12)$$

7.3 Elektromotorische Kraft (EMK)

Im elektrostatischen Feld gilt (3.1) und somit wegen (7.8)

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \frac{1}{\kappa} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (7.13)$$

d.h. es kann kein stationärer Strom in einer geschlossenen Schleife existieren. Ein einmal vorhandener Strom muß wegen der Verluste abnehmen.

Soll ein konstanter Strom aufrecht erhalten werden, so muß eine nicht konservative Kraft $\mathbf{K}$ vorhanden sein, zumindest in einem Teil des Kreises, die die Ladungen in Bewegung hält. Diese auf die Einheitsladung normierte Kraft heißt *elektromotorische Kraft (EMK)* und ist definiert als

$$\boxed{U_{emk} = \frac{1}{q} \oint_S \mathbf{K} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{E}_{emk} \cdot d\mathbf{s}}. \quad (7.14)$$

Man ordnet der normierten Kraft ein EMK-Feld zu, welches in einem Teil der Schleife oder in der ganzen Schleife wirkt und eine Spannung U_{emk} erzeugt. Diese Definition gilt für jede geschlossene Schleife, auch wenn die Schleife nicht durch einen Leiter gebildet wird, sondern eine im Raum gedachte Schleife darstellt.

Es gibt verschiedene Arten elektromotorischer Kräfte. Eine ist z.B. die elektromagnetische Induktion, die in jedem Punkt der Schleife ein elektrisches Feld $\mathbf{E}_{ind}$ induziert, so daß das geschlossene Integral nicht verschwindet (siehe §12.1). Dies ist eine *verteilte EMK*, und sie existiert unabhängig von Leitern und Leiterschleifen auch im Vakuum. Daneben gibt es eine *lokale EMK*, z.B. an Grenzschichten zwischen verschiedenen Materialien oder Konzentrationen, bei Thermoelementen, Photozellen u.s.w..

Mit Einführung der EMK nach der Definition (7.14) besteht das effektive Feld in der Schleife aus der Überlagerung des EMK-Feldes und des elektrostatischen Feldes und das OHMSche Gesetz (7.8) muß modifiziert werden zu

$$\mathbf{J} = \kappa(\mathbf{E} + \mathbf{E}_{emk}) . \quad (7.15)$$

setzt man dies in das Umlaufintegral (7.13) ein

$$\oint_S \frac{1}{\kappa} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{E} + \mathbf{E}_{emk}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{E}_{emk} \cdot d\mathbf{s} = U_{emk} , \quad (7.16)$$

so wird deutlich, daß die „interne“ Spannung U_{emk} einen konstanten Strom aufrecht erhalten kann. Das Umlaufintegral über das elektrostatische Feld verschwindet. Die EMK verrichtet dabei Arbeit, indem sie in der Umlaufzeit T die Gesamtladung Q um die Schleife transportiert

$$A_{emk} = QU_{emk} ,$$

was einer Leistung von

$$P_{emk} = \frac{A_{emk}}{T} = \frac{Q}{T} U_{emk} = IU_{emk} \quad (7.17)$$

entspricht. Fließt die Ladung in einer Leiterschleife, wird die von der EMK gelieferte Leistung in Wärme umgesetzt. Fließt die Ladung hingegen im Vakuum, so wird die kinetische Energie der Ladungsträger erhöht.

Beispiel 7.1. Schaltkreis mit Batterie

Ein Schaltkreis bestehe aus einer Serienschaltung einer Batterie und eines externen Widerstandes, Abb. 7.2.

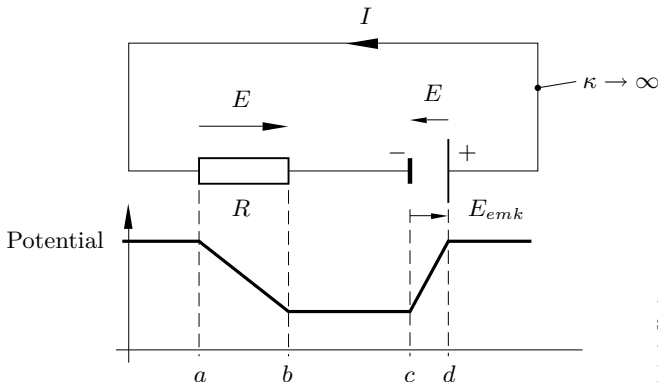


Abb. 7.2. Serienschaltung von Batterie und Widerstand mit Potentialverlauf

Die Batterie habe einen Innenwiderstand R_{in} , der Strom im Kreis ist I und das EMK-Feld sei konstant in der Batterie. Die Verbindungsdrähte seien verlustfrei. Dann gilt das Umlaufintegral (7.16)

$$\oint_S \frac{1}{\kappa} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = IR + IR_{in} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_c^d \mathbf{E}_{emk} \cdot d\mathbf{s}.$$

Das Umlaufintegral über $\mathbf{E}$ verschwindet und das Integral über das EMK-Feld gibt U_{emk} . Somit ist

$$U_{ab} = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = IR = U_{emk} - IR_{in}.$$

Andererseits sind die Punkte a und d mit einem idealen Leiter verbunden und liegen auf demselben Potential, d.h. $U_{ab} = U_{dc}$. Die an den Batterieklemmen auftretende Spannung ist gleich der EMK minus dem Spannungsabfall am Innenwiderstand. Im Leerlauf ist $U_{ab} = U_{dc} = U_{emk}$. Die von der Batterie gelieferte Leistung ist nach (7.17)

$$P_{emk} = IU_{emk} = IU_{dc} + I^2 R_{in} = I^2 (R + R_{in}).$$

7.4 Kirchhoffsche Sätze

Die feldtheoretischen Aussagen der Quellenfreiheit eines stationären Stromes (7.4) und des Umlaufintegrals (7.16) ermöglichen Aussagen über Netzwerke.

Betrachtet man eine Stromverzweigung, Abb. 7.3a, und wendet (7.4) auf die Hüllfläche O an

$$\oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = \sum_i \int_{F_i} \mathbf{J}_i \cdot d\mathbf{F} = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum_i I_i = 0}, \quad (7.18)$$

so erhält man die *KIRCHHOFFsche Knotenregel*, auch *erster KIRCHHOFFscher Satz* genannt. Er besagt, daß die Summe aller aus einem Knoten herausfließenden Ströme verschwindet.

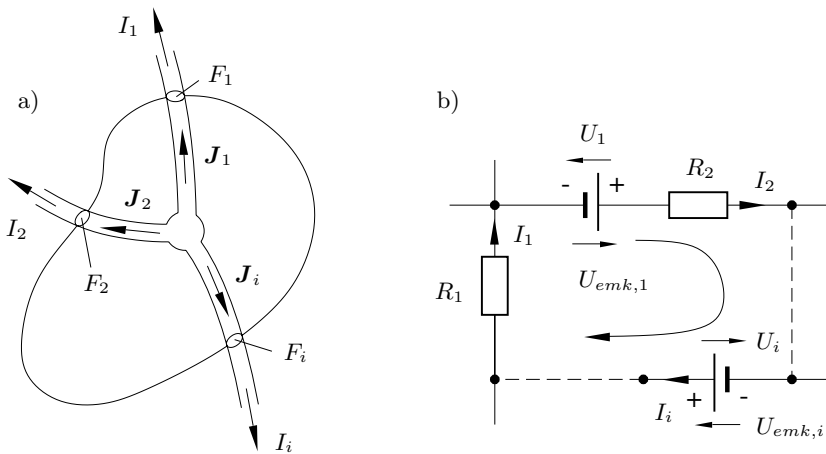


Abb. 7.3. (a) Leiterknoten mit Strömen. (b) Leiterschleife mit Spannungen

Als nächstes betrachten wir eine Leiterschleife, Abb. 7.3b, und wenden das Umlaufintegral (7.16) an

$$\oint_S \frac{1}{\kappa} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \sum_i R_i I_i + \sum_j R_{in,j} I_j = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \sum_j \int_{S_j} \mathbf{E}_{emk,j} \cdot d\mathbf{s}.$$

Das Umlaufintegral über das konservative Feld $\mathbf{E}$ verschwindet, und man erhält

$$\sum_i R_i I_i + \sum_j (R_{in,j} I_j - U_{emk,j}) = 0.$$

Entsprechend dem Beispiel auf Seite 162 ist die Klemmenspannung einer Batterie, von plus nach minus gezählt, $U_j = U_{emk,j} - R_{in,j} I_j$, und man erhält

$$\sum_i R_i I_i - \sum_j U_j = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum_k U_k = 0}. \quad (7.19)$$

Die Summe aller Spannungen in einer Schleife verschwindet. Dies ist die KIRCHHOFFsche Maschenregel oder der *zweite KIRCHHOFFsche Satz*.²

7.5 Grundlegende Gleichungen

Wie oben ausgeführt, gelten die Gleichungen

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (7.20)$$

und (7.4) und (7.15)

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

$$\mathbf{J} = \kappa(\mathbf{E} + \mathbf{E}_{emk}). \quad (7.21)$$

Die Annahme der Gültigkeit des OHMSchen Gesetzes erzwingt das Verschwinden der Raumladung, d.h. positive und negative Ladungen müssen sich gegenseitig kompensieren, denn für $\varepsilon, \kappa = \text{const.}$ folgt

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\varepsilon}{\kappa} \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

In Gebieten ohne EMK liegt daher eine weitgehende Analogie zum raumladungsfreien elektrostatischen Feld vor.

² In (7.19) muß natürlich auf die Vorzeichen der Spannungen geachtet werden. Die negativen Vorzeichen der U_j drücken die dem Umlaufsinn entgegengerichteten Spannungen der Batterien aus. Die Summe über k bedeutet die Summe aller Spannungen, die an Widerständen abfallen und die an Klemmen von Spannungsquellen auftreten.

stationäres Strömungsfeld	elektrostatisches Feld
$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} \quad , \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$	$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad , \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0$
$I = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F}$	$\psi_e = \int_F \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F}$
$\nabla \cdot \mathbf{J} = \kappa \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \kappa = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon = 0$
$\nabla^2 \phi + \frac{1}{\kappa} \nabla \kappa \cdot \nabla \phi = 0$	$\nabla^2 \phi + \frac{1}{\varepsilon} \nabla \varepsilon \cdot \nabla \phi = 0$
für $\kappa = \text{const.}: \nabla^2 \phi = 0$	für $\varepsilon = \text{const.}: \nabla^2 \phi = 0$

Randbedingungen an Grenzschichten

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \rightarrow E_{t1} = E_{t2} \quad (7.22)$$

$$\oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = 0 \rightarrow J_{n1} = J_{n2} \quad \bigg| \quad \oint_O \mathbf{D} \cdot d\mathbf{O} = 0 \rightarrow D_{n1} = D_{n2} \quad (7.23)$$

Daraus folgt, daß die Lösungsmethoden für das stationäre Strömungsfeld mathematisch identisch sind mit den Methoden der Elektrostatik. Der Unterschied liegt lediglich in den Rand- und Stetigkeitsbedingungen.

Beispiel 7.2. Spiegelungsmethode im stationären Strömungsfeld

Eine linienförmige Stromquelle mit einer Stromstärke I' pro Längeneinheit befindet sich vor einer Trennschicht zwischen zwei leitfähigen Halbräumen, Abb. 7.4. Es liegt nahe, die Aufgabe mit der Methode der Spiegelung zu lösen, ähnlich wie bei dielektrischen Halbräumen (siehe §4.4).

Im Raumteil 1, $y \geq 0$, setzt man das Primärpotential einer Linienquelle im freien Raum an plus ein Sekundärpotential einer unbekannten Quelle im Spiegelpunkt

$$\phi_1 = \phi_0(y_0 = a) + \alpha \phi_0(y_0 = -a) .$$

Im Raumteil 2, $y \leq 0$, gibt es nur ein unbekanntes Gesamtpotential

$$\phi_2 = \beta \phi_0(y_0 = a) .$$

Eine Linienquelle im freien Raum ergibt ein radial gerichtetes, zylindrisches Strömungsfeld der Stärke

$$\int_0^{2\pi} J_\varrho \varrho d\varphi = 2\pi \varrho J_\varrho = I'$$

und dem Potential

$$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} = -\kappa \nabla \phi_0 = -\kappa \frac{\partial \phi_0}{\partial \varrho} \mathbf{e}_\varrho$$

$$\phi_0 = -\frac{I'}{2\pi\kappa} \int \frac{d\varrho}{\varrho} = -\frac{I'}{2\pi\kappa} \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} ,$$

wobei ϱ_0 ein beliebiger Referenzradius ist. Damit lauten die Potentiale in den Raumteilen

$$\phi_1 = -\frac{I'}{2\pi\kappa_1} \left[\ln \frac{\varrho_1}{\varrho_0} + \alpha \ln \frac{\varrho_2}{\varrho_0} \right] , \quad \phi_2 = -\frac{\beta I'}{2\pi\kappa_1} \ln \frac{\varrho_1}{\varrho_0}$$

mit

$$\varrho_1^2 = x^2 + (y - a)^2, \quad \varrho_2^2 = x^2 + (y + a)^2.$$

In der Ebene $y = 0$ gelten die Stetigkeitsbedingungen $E_{x1} = E_{x2}$

$$-\frac{\partial \phi_1}{\partial x} = \frac{I'}{2\pi\kappa_1} \frac{\partial}{\partial x} \left[\ln \frac{\varrho_1}{\varrho_0} + \alpha \ln \frac{\varrho_2}{\varrho_0} \right] = -\frac{\partial \phi_2}{\partial x} = \frac{\beta I'}{2\pi\kappa_1} \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{\varrho_1}{\varrho_0}$$

und $J_{n1} = J_{n2}$

$$-\kappa_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial y} = \frac{I'}{2\pi} \frac{\partial}{\partial y} \left[\ln \frac{\varrho_1}{\varrho_0} + \alpha \ln \frac{\varrho_2}{\varrho_0} \right] = -\kappa_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial y} = \frac{\beta I'}{2\pi} \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \frac{\partial}{\partial y} \ln \frac{\varrho_1}{\varrho_0}$$

oder

$$\frac{x}{\varrho_1^2} + \alpha \frac{x}{\varrho_2^2} = \beta \frac{x}{\varrho_1^2}, \quad \frac{-a}{\varrho_1^2} + \alpha \frac{a}{\varrho_2^2} = -\beta \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \frac{a}{\varrho_1^2}.$$

Da $\varrho_1 = \varrho_2$ für $y = 0$, wird daraus

$$1 + \alpha = \beta, \quad 1 - \alpha = \beta \frac{\kappa_2}{\kappa_1}$$

mit der Lösung

$$\alpha = \frac{\kappa_1 - \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2}, \quad \beta = \frac{2\kappa_1}{\kappa_1 + \kappa_2}.$$

Die Abb. 7.4 zeigt das Strömungsfeld für zwei Grenzfälle:

$\kappa_2 = 0$: $\alpha = 1$, $\beta = 2$

Im Raumteil 2 gibt es ein Potential und ein elektrisches Feld aber wegen $\mathbf{J}_2 = \kappa_2 \mathbf{E}_2$ keinen Strom. Die Normalkomponente von $\mathbf{J}_1$ muß an der Grenzfläche verschwinden.

$\kappa_2 \rightarrow \infty$: $\alpha \rightarrow -1$, $\beta \rightarrow 0$

Im ideal leitenden Raum 2 verschwindet das Potential und das elektrische Feld. Die Stromdichte aber ist

$$\mathbf{J}_2 = \kappa_2 \mathbf{E}_2 = -\kappa_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial \varrho'} \mathbf{e}_{\varrho'} = \frac{\kappa_2 \beta I'}{2\pi\kappa_1} \frac{\partial}{\partial \varrho'} \left(\ln \frac{\varrho'}{\varrho_0} \right) \mathbf{e}_{\varrho'} = \frac{I'}{\pi \varrho'} \mathbf{e}_{\varrho'},$$

wobei

$$\varrho_1^2 = x^2 + (y - a)^2 = \varrho'^2$$

gesetzt wurde, d.h. Zylinderkoordinaten mit Mittelpunkt $x = 0$, $y = a$ gewählt wurden. Der Strom scheint aus dem Mittelpunkt zu kommen.

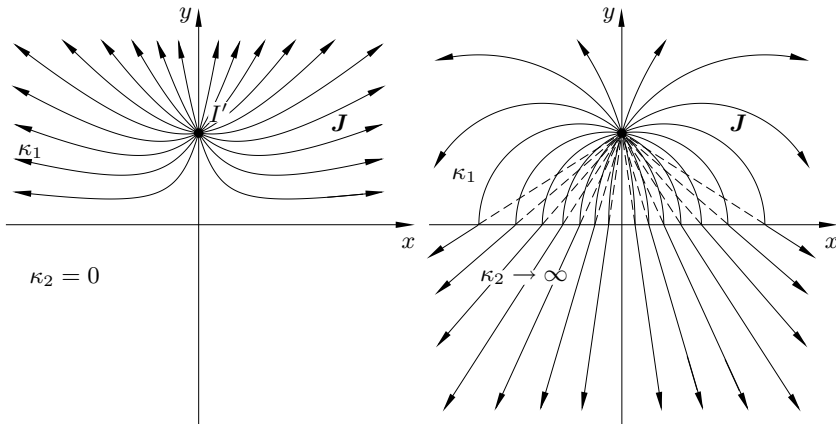


Abb. 7.4. Linienförmige Stromquelle vor nicht- bzw. ideal leitendem Halbraum

7.6 Relaxationszeit

Ladungen, die in einen Leiter eingebracht werden, fließen zur Oberfläche und verteilen sich dort so, daß das Leiterinnere ladungs- und feldfrei wird. Dies ist der elektrostatische Gleichgewichtszustand. Im folgenden wird abgeschätzt, wie schnell sich dieser Zustand einstellt.

In ein homogenes Medium mit Leitfähigkeit κ und Dielektrizitätskonstante ε wird abrupt eine Ladung eingebracht und sich selbst überlassen. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Ladung verteilt, folgt aus der Kontinuitätsgleichung (7.3) zusammen mit (7.8) und (7.20)

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{J} &= \kappa \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\kappa}{\varepsilon} \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\kappa}{\varepsilon} q_V = -\frac{\partial q_V}{\partial t} \\ \frac{\partial q_V}{\partial t} + \frac{\kappa}{\varepsilon} q_V &= 0.\end{aligned}\quad (7.24)$$

Die Lösung von (7.24)

$$q_V(t) = q_{V0} e^{-t/T_r}, \quad \boxed{T_r = \frac{\varepsilon}{\kappa}} \quad (7.25)$$

erreicht den Gleichgewichtszustand exponentiell mit der Zeitkonstanten T_r , genannt *Relaxationszeit*. T_r ist eine charakteristische Zeit des Mediums, indem sie angibt, in welcher Zeit stationäre Bedingungen erreicht werden. Für zeitliche Vorgänge, deren typische Zeiteinheit sehr viel größer ist als T_r , verhält sich das Medium wie ein idealer Leiter. Bei metallischen Leitern mit sehr hoher Leitfähigkeit gilt (7.25) nicht mehr, da das Modell der mittleren Driftgeschwindigkeit für so kurze Zeiteinheiten wie T_r dann versagt. In diesen Fällen gilt annähernd $T_r \approx \tau$, der mittleren Driftzeit. Typische Relaxationszeiten sind

destilliertes Wasser	$T_r = 10^{-6} \text{ s}$
Teflon	$T_r \approx 30 \text{ min}$
Kupfer	$T_r \approx 2.5 \cdot 10^{-14} \text{ s}$

Beispiel 7.3. Elektrokardiogramm

Die Elektroden messen auf der Körperoberfläche Potentialdifferenzen in der Größenordnung von 1 mV, die durch die Herzaktivitäten entstehen (Abb. 7.5a). Die Leitfähigkeit und die Dielektrizitätskonstante des Körpers entsprechen im wesentlichen den Werten von Salzwasser $\kappa = 0.2 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$, $\varepsilon_r = 81$. Der Puls sei 60 Schläge pro Minute. Den Körper und das Herz kann man im einfachsten Fall durch eine leitfähige Kugel und einen Stromdipol simulieren, Abb. 7.5b. In den Extremitäten wird sehr wenig Strom induziert, so daß die Potentiale ungefähr denen auf der Kugel entsprechen. Die Relaxationszeit des Körpers ist

$$T_r = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{\kappa} = 3.6 \cdot 10^{-9} \text{ s}.$$

Sie ist sehr viel kürzer als die Periodendauer eines Herzschlages und man kann quasistatisch rechnen.

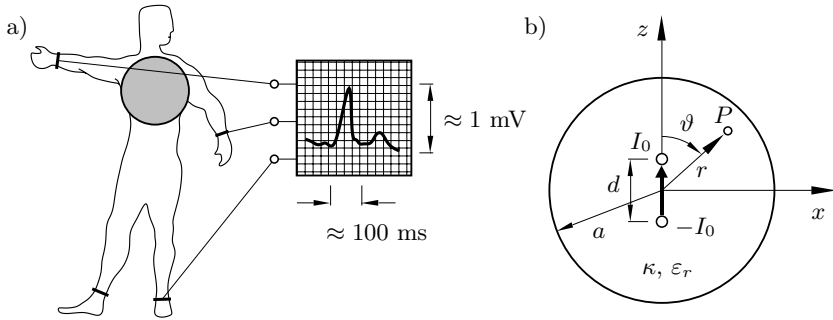


Abb. 7.5. (a) Schematische Anordnung eines Elektrokardiogramms. (b) Leitende Kugel und Stromdipol als Modell für Körper und Herz

Der Stromdipol besteht aus einer punktförmigen Stromquelle und einer Senke. Eine Quelle mit der Stärke I_0 im freien Raum erzeugt ein elektrisches Feld

$$\oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = \kappa \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{O} = 4\pi\kappa r^2 E_r = I_0$$

und hat das Potential

$$E_r = -\frac{\partial\phi_0}{\partial r} \rightarrow \phi_0 = -\int E_r dr = \frac{I_0}{4\pi\kappa r}.$$

Das Potential des Dipols ergibt sich durch Überlagerung und den Grenzübergang $d \rightarrow 0$ mit $dI_0 = \text{const.}$ zu

$$\begin{aligned} \phi_D &= \phi_0(z_0 = d/2) - \phi_0(z_0 = -d/2) \approx \\ &\approx \frac{I_0}{4\pi\kappa} \left[\frac{1}{r - \frac{d}{2} \cos \vartheta} - \frac{1}{r + \frac{d}{2} \cos \vartheta} \right] = \frac{dI_0}{4\pi\kappa r^2} \cos \vartheta. \end{aligned}$$

Auf der Kugeloberfläche kann sich wegen der kurzen Relaxationszeit keine Ladung ansammeln und die Radialkomponente der Stromdichte muß verschwinden

$$J_r(r = a) = 0.$$

Um diese Randbedingung erfüllen zu können, setzt man noch ein quellenfreies (nicht singuläres) Sekundärpotential mit gleicher Winkelabhängigkeit an

$$\phi^s = Ar \cos \vartheta.$$

Dies ist eine Lösung der LAPLACEgleichung in Kugelkoordinaten mit $m = 0$, $B_n = 0$ in (6.48), $D = 0$ und $n = 1$ in (6.50). Die Konstante A wird so bestimmt, daß J_r auf der Kugeloberfläche verschwindet

$$\begin{aligned} J_r &= \kappa E_r = -\kappa \frac{\partial}{\partial r} (\phi_D + \phi^s) \Big|_{r=a} = \\ &= \frac{dI_0}{2\pi a^3} \cos \vartheta - \kappa A \cos \vartheta = 0 \end{aligned}$$

und das Gesamtpotential lautet

$$\phi = \frac{dI_0}{4\pi\kappa a^2} \left[\left(\frac{a}{r} \right)^2 + 2 \frac{r}{a} \right] \cos \vartheta.$$

Nimmt man z.B. $a = 25$ cm und eine Potentialdifferenz von 1 mV zwischen Punkten bei $\vartheta = 45^\circ$ und $\vartheta = 135^\circ$ auf der Kugeloberfläche, so folgt für den Stromdipol $dI_0 = 3.7 \cdot 10^{-5}$ Am.

Eine typische Stromdichte tritt im Punkt $r = a/2$, $\vartheta = 0$ auf

$$J_z = \kappa E_z = -\kappa \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{dI_0}{2\pi a^3} \left[\left(\frac{a}{r} \right)^3 - 1 \right] \cos \vartheta = 0.26 \mu\text{A}/\text{cm}^2.$$

Diese Stromdichte ist ungefähr zwei- bis dreimal höher als die Stromdichte, die sich im Körper einstellt, wenn man unter einer 10 m hohen 100 kV Hochspannungsleitung steht.

Zusammenfassung

Kontinuitätsgleichung (Erhaltung der Ladung)

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial q_V}{\partial t} \rightarrow 0$$

OHMSches Gesetz

$$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$$

Verlustleistungsdichte

$$p_V = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$$

Elektromotorische Kraft

$$U_{emk} = \oint_S \mathbf{E}_{emk} \cdot d\mathbf{s}$$

Modifiziertes OHMSches Gesetz

$$\mathbf{J} = \kappa(\mathbf{E} + \mathbf{E}_{emk})$$

Relaxationszeit

$$T_r = \frac{\varepsilon}{\kappa}$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 7.1** Erläutere mit einem einfachen Modell, warum die Stromdichte proportional $\mathbf{E}$ ist.
- 7.2** Wie kann in einem stationären Stromkreis ein Strom existieren?
- 7.3** Erläutere die KIRCHHOFFsche Knoten- und Maschenregel mit feldtheoretischen Mitteln.
- 7.4** Ein isolierter Kondensator, der mit Teflon gefüllt ist, sei auf die Spannung U_0 aufgeladen. Wie groß ist die Entladezeitkonstante?
- 7.5** Besitzt das stationäre Strömungsfeld Quellen?
- 7.6** Wie lauten die Stetigkeitsbedingungen des Strömungsfeldes beim Übergang von einem leitenden in ein nichtleitendes Medium?
- 7.7** Ein konstanter Strom fließt über die Trennschicht zwischen zwei Materialien verschiedener Leitfähigkeit, dabei entsteht in der Trennschicht eine Flächenladung. Erkläre den Vorgang.

8. Magnetostatische Felder I (Vakuum)

Es wird das magnetische Feld von zeitlich konstanten Strömen untersucht. Die Ströme können konzentriert oder verteilt sein.

In den MAXWELLSchen Gleichungen (2.34) verschwindet die direkte Verkopplung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern und es liegt nur eine indirekte Kopplung über den Strom vor. Von Interesse ist hier aber nur das magnetische Feld mit den stationären Strömen als Quellen

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} \quad \rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} , \quad (8.1)$$

$$\oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 . \quad (8.2)$$

Behandelt werden Lösungswege basierend auf dem Durchflutungssatz (8.1), dem ersten AMPÈRESchen Gesetz (2.19) und dem BIOT-SAVARTschen Gesetz (2.21). Auch mathematisch mehr formale Vorgehensweisen mit dem magnetischen Skalarpotential und dem Vektorpotential, welche oftmals einfacher sind, werden vorgestellt.

8.1 Anwendung des Durchflutungssatzes

Wegen der globalen Verknüpfung der Feldgrößen im Durchflutungssatz (2.23), (8.1) ist er sinnvoll nur anwendbar bei hochsymmetrischen Anordnungen, d.h. wenn $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ längs der Integrationskontur konstant ist.

Als Beispiel sei ein gerader Leiter mit einer homogenen Stromdichte betrachtet, Abb. 8.1. Wegen der Zylindersymmetrie verwendet man Zylinderkoordinaten und konzentrische Kreise als Integrationswege. Auf S ist

$$\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B_\varphi \varrho d\varphi = \text{const.}$$

und man erhält für

$$\begin{aligned} \varrho \geq a : \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= 2\pi\varrho B_\varphi = \mu_0 \int_{F(a)} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} = \mu_0 J_0 \pi a^2 = \mu_0 I_0 \\ B_\varphi &= \frac{\mu_0 J_0 a^2}{2\varrho} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi\varrho}, \end{aligned} \quad (8.3)$$

$$\begin{aligned} \varrho \leq a : \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= 2\pi\varrho B_\varphi = \mu_0 \int_{F(\varrho)} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} = \mu_0 J_0 \pi \varrho^2 \\ B_\varphi &= \frac{\mu_0 J_0 \varrho}{2} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \frac{\varrho}{a^2}. \end{aligned} \quad (8.4)$$

Gleichung (8.3) gilt natürlich auch für einen Linienstrom $J_L = I_0$.

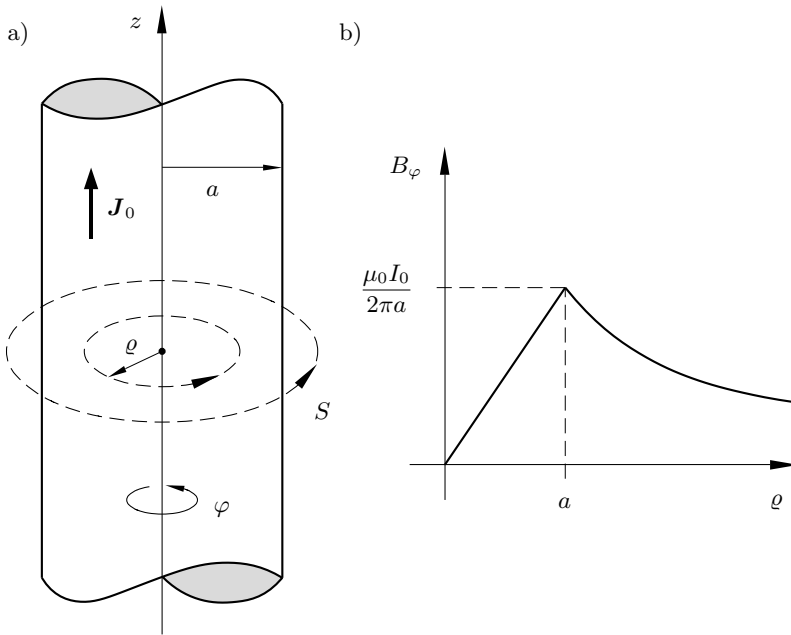


Abb. 8.1. (a) Gerader Leiter mit homogener Stromdichte $\mathbf{J}_0$, (b) Verlauf von B_φ über dem Radius ϱ

Beispiel 8.1. Feld einer Toroidspule

Gesucht ist das magnetische Feld einer geschlossenen, dicht bewickelten Toroidspule mit N Windungen und dem Strom I , Abb. 8.2. Wendet man den Durchflutungssatz (8.1) für verschiedene Integrationswege S an, so folgt für

$$S_1 : \oint_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \rightarrow B_\varphi = 0 \quad \text{für } \varrho < a ,$$

da kein Strom umschlossen wird;

$$S_2 : \oint_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 2\pi\varrho B_\varphi = -\mu_0 NI$$

$$\rightarrow B_\varphi = -\frac{\mu_0 NI}{2\pi\varrho} \quad \text{für } a \leq \varrho \leq b ;$$

$$S_3 : \oint_{S_3} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \rightarrow B_\varphi = 0 \quad \text{für } \varrho > b ,$$

da der Gesamtstrom, der durch die von S_3 umschlossene Fläche fließt, verschwindet.

Die magnetische Induktion hat, wie erwartet, eine φ -Komponente und befindet sich nur innerhalb der Spule. Ihr Betrag ist proportional zu NI . Daneben gibt es aber noch eine Dipolfeld. Betrachtet man nämlich den Umlauf S_4 , so ist

$$\oint_{S_4} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I .$$

Das Feld ist sehr schwach im Vergleich zu B_φ , da es nur proportional zu I ist. Weit weg von der Spule ist dies ein magnetisches Dipolfeld (siehe §8.5).

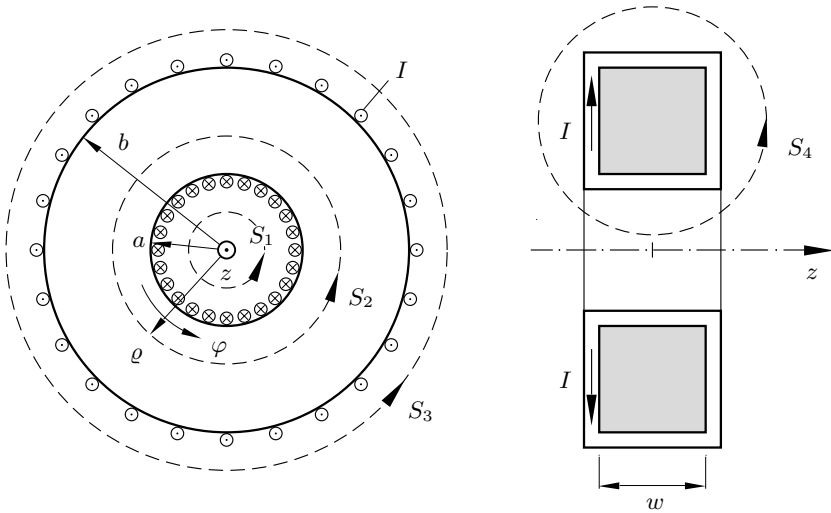


Abb. 8.2. Toroidspule

8.2 Anwendung des ersten Ampèreschen Gesetzes

Das erste AMPÈRESche Gesetz gibt die Kraft an, die auf ein Stück dl eines stromführenden Leiters im Magnetfeld wirkt

$$d\mathbf{K} = \mathbf{I} \times \mathbf{B} dl . \quad (8.5)$$

Fließt der Strom nicht in einem dünnen Leiter, sondern ist in einem leitenden Medium räumlich verteilt als Stromdichte $\mathbf{J}(\mathbf{r})$, dann folgt die Kraft durch Integration der Stromdichte

$$\mathbf{K} = \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}(\mathbf{r}') dV' . \quad (8.6)$$

Aus (8.6) erhält man auch die Kraft auf eine bewegte Punktladung. Die Punktladung Q mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ entspricht der Stromdichte

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}') = Q\mathbf{v}(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') , \quad (8.7)$$

wobei δ die DIRACsche Deltafunktion (§1.6) ist. Einsetzen von (8.7) in (8.6) ergibt die LORENTZkraft

$$\mathbf{K}(\mathbf{r}) = Q \int_V \mathbf{v}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = Q\mathbf{v}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) . \quad (8.8)$$

Beispiel 8.2. Kraft zwischen parallelen Strömen

Gesucht ist die Kraft zwischen zwei parallelen, stromführenden Drähten, Abb. 8.3. Nach (8.3) erzeugt der Strom I_1 eine magnetische Induktion

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \mathbf{e}_\varphi$$

an der Stelle des Leiters 2. Auf diesen wirkt entsprechend (8.5) die Kraft pro Längeneinheit

$$\mathbf{K}' = \mathbf{I}_2 \times \mathbf{B}_1 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \mathbf{e}_\varphi . \quad (8.9)$$

Bei gleichgerichteten Strömen ziehen sich die Leiter an, bei entgegengerichteten Strömen stoßen sie sich ab.

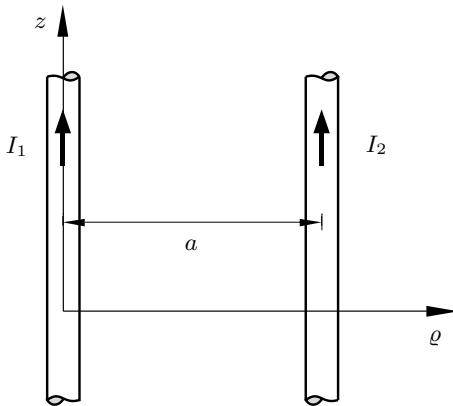


Abb. 8.3. Zur Berechnung der Kraft zwischen zwei stromführenden Drähten

Die in diesem Beispiel besprochene Anordnung dient zur Definition der *Maßeinheit Ampère*:

1 A entspricht demjenigen Strom, der in zwei dünnen, parallelen Leitern mit 1 m Abstand die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ N pro Meter Länge erzeugt. Da 1 Nm einer Js entspricht, folgt aus (8.9) und der Definition des Ampères die Größe von μ_0 , (2.24),

$$\mu_0 = \frac{2\pi a K'}{I^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} .$$

Mit Hilfe von (8.5) erhält man die Kraft auf eine dünne stromführende Leiterschleife mit der Kontur S im Magnetfeld zu

$$\mathbf{K} = \oint_S \mathbf{I} \times \mathbf{B} \, ds = I \oint_S d\mathbf{s} \times \mathbf{B} . \quad (8.10)$$

Ist das Magnetfeld inhomogen (ortsabhängig), so läßt sich (8.10) nicht weiter vereinfachen. Im Falle eines homogenen Feldes folgt

$$\mathbf{K} = I \left(\oint_S d\mathbf{s} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{0} , \quad (8.11)$$

da die Summe (Integration) aller infinitesimalen Tangentenvektoren für eine geschlossene Schleife verschwindet.

Betrachtet man die Kraft auf ein Stück $d\mathbf{s}$ der Schleife, welches sich im Abstand $\mathbf{r}$ von einer Drehachse befindet, so entsteht ein Drehmoment

$$d\mathbf{T} = \mathbf{r} \times d\mathbf{K} = I \mathbf{r} \times (d\mathbf{s} \times \mathbf{B}) .$$

Für die gesamte Schleife ist das Drehmoment

$$\mathbf{T} = I \oint_S \mathbf{r} \times (d\mathbf{s} \times \mathbf{B}) . \quad (8.12)$$

Auch (8.12) läßt sich bei inhomogenem Feld nicht weiter vereinfachen. Ist das Feld dagegen homogen, kann das Integral vereinfacht werden. Man stellt zunächst fest, daß $d\mathbf{s}$ der Änderung von $\mathbf{r}$ entspricht, $d\mathbf{s} = d\mathbf{r}$, und wendet die BAC-CAB Regel (1.10) an

$$\mathbf{T} = I \oint \mathbf{r} \times (d\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = I \oint (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) d\mathbf{r} - I \left(\oint \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} \right) \mathbf{B} .$$

Das zweite Integral auf der rechten Seite verschwindet, da $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} d(\mathbf{r}^2)$ ein totales Differential ist und über eine geschlossene Kurve integriert wird. Auf den Integranden im ersten Integral wendet man den Satz (1.77) zusammen mit (3.16) an

$$\oint (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) d\mathbf{r} = \oint (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) d\mathbf{s} = \int d\mathbf{F} \times \nabla(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) = \left(\int d\mathbf{F} \right) \times \mathbf{B}$$

und erhält

$$\mathbf{T} = I \left(\int d\mathbf{F} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B} , \quad (8.13)$$

$$\mathbf{p}_m = I \int d\mathbf{F} \quad (8.14)$$

wobei $\mathbf{p}_m$ das *magnetische Dipolmoment* (siehe §8.5) der Schleife darstellt. Gleichung (8.13) gibt das Drehmoment auf eine stromführende Schleife im homogenen Magnetfeld an, wenn die Schleife das Dipolmoment (8.14) besitzt.

8.3 Anwendung des Biot-Savartschen Gesetzes

Das BIOT-SAVARTSche Gesetz (2.21) ist wie das erste AMPÈRESche Gesetz das Ergebnis von sehr umfangreichen und schwierigen Experimenten. Es spielt in der Magnetostatik eine ähnlich wichtige Rolle wie das COULOMBSche Gesetz in der Elektrostatik. So wie das COULOMBSche Gesetz zur Quellstärke des elektrischen Feldes (2.17) führt und durch Überlagerung die Berechnung des Feldes beliebiger Ladungsverteilungen im freien Raum erlaubt, so führt das BIOT-SAVARTSche Gesetz zur Quellenfreiheit des magnetischen Feldes (siehe §2.6) und erlaubt die Berechnung des Feldes beliebiger Linienströme

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_S \frac{d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (8.15)$$

Natürlich läßt sich das BIOT-SAVARTSche Gesetz auch bei Stromverteilungen anwenden, die nicht linienförmig sind, indem diese durch Linienströme dargestellt werden. Dazu nimmt man I unter das Integral

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{I d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{I} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} ds'$$

und ersetzt $\mathbf{I} ds'$ durch $\mathbf{J}(\mathbf{r}') dV'$

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'}. \quad (8.16)$$

Wir werden in §8.6 die Form (8.16) nochmals genauer begründen.

Beispiel 8.3. Magnetfeld eines Linienstromes

In §8.1 wurde das Magnetfeld eines geraden Leiters berechnet, welches natürlich auch für dünne Leiter und Linienströme gilt. Zur Erläuterung sei dasselbe Problem mit Hilfe des BIOT-SAVARTSchen Gesetzes gelöst, obwohl dieser Weg schwieriger ist.

Nach Abb. 8.4 gilt

$$d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = dz' \mathbf{e}_z \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \sin \vartheta dz' \mathbf{e}_\varphi$$

$$\sin \vartheta = \cos \alpha = \frac{\varrho}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$\cos \alpha dz' = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d\alpha$$

und es wird aus (8.15)

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \sin \vartheta \, dz'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \mathbf{e}_\varphi = \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi \varrho} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha \, d\alpha \, \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi \varrho} \mathbf{e}_\varphi .
 \end{aligned}$$

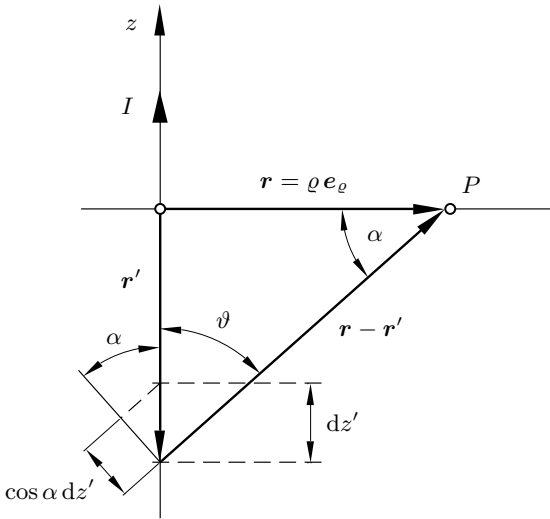


Abb. 8.4. Zur Berechnung des Magnetfeldes eines Linienstromes

Beispiel 8.4. Feld auf der Achse einer Helmholtzspule

Unter einer *HELMHOLTZspule* versteht man eine Anordnung von zwei kurzen Spulen, Abb. 8.5a, die so dimensioniert werden, daß in einem beschränkten Bereich in der Mitte ein möglichst homogenes Feld erzeugt wird.

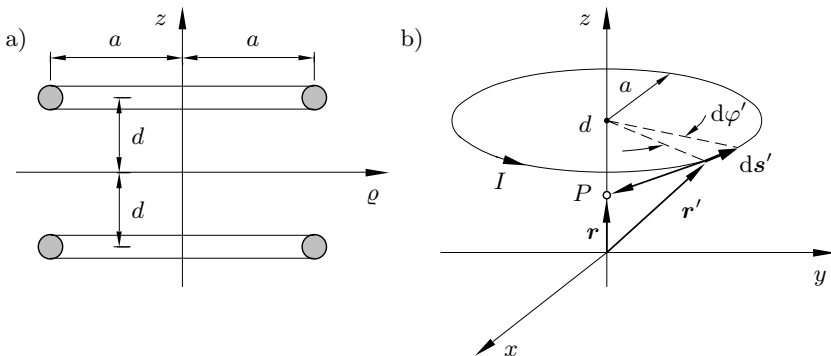


Abb. 8.5. (a) Helmholtzspule, (b) Geometriebeziehungen

Zunächst wird das Feld einer Spule berechnet. Aus Symmetriegründen hat das Feld auf der Achse nur eine z -Komponente, und entsprechend Abb. 8.5b gilt in

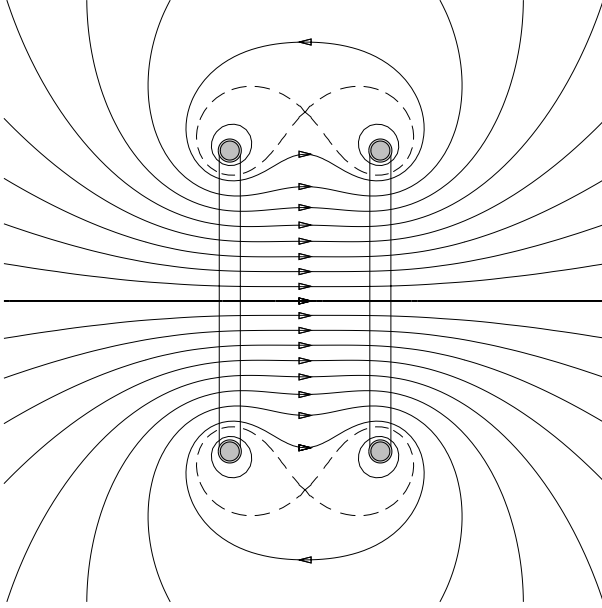


Abb. 8.6. Feldbild der Helmholtzspule von Abb. 8.5a für $2d = a$

Zylinderkoordinaten

$$\mathbf{r}' = (a, 0, d) \quad , \quad d\mathbf{s}' = (0, a \, d\varphi', 0) \quad , \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = (-a, 0, z - d) \quad ,$$

$$[d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')]_z = a^2 d\varphi'$$

und aus (8.15) wird

$$B_{z1} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 d\varphi'}{[a^2 + (z - d)^2]^{3/2}} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 a^2 I}{[a^2 + (z - d)^2]^{3/2}} \quad .$$

Das Feld der zweiten Spule B_{z2} folgt aus B_{z1} , indem d durch $-d$ ersetzt wird. Bei gegebenem Radius der Spulen ist d der einzige freie Parameter, um B_z zu variieren. Diesen wählt man so, daß möglichst viele Ableitungen dB^n/dz^n in $z = 0$ verschwinden. Die erste Ableitung lautet

$$\begin{aligned} \frac{dB_z}{dz} &= \frac{d}{dz} (B_{z1} + B_{z2}) = \\ &= -\frac{3}{2} \mu_0 a^2 I \left\{ \frac{z - d}{[a^2 + (z - d)^2]^{5/2}} + \frac{z + d}{[a^2 + (z + d)^2]^{5/2}} \right\} \end{aligned}$$

und verschwindet in $z = 0$, d.h. B_z ist gerade in z . Die zweite Ableitung lautet

$$\frac{d^2 B_z}{dz^2} = -\frac{3}{2} \mu_0 a^2 I \left\{ \frac{a^2 - 4(z - d)^2}{[a^2 + (z - d)^2]^{7/2}} + \frac{a^2 - 4(z + d)^2}{[a^2 + (z + d)^2]^{7/2}} \right\}$$

und verschwindet an der Stelle $z = 0$, wenn der Abstand gleich dem Radius ist, d.h. $2d = a$. Die dritte Ableitung verschwindet wiederum, da B_z in z gerade ist, u.s.w.. Schließlich lautet die TAYLORreihe von B_z auf der Achse

$$\begin{aligned}
B_z(z) &= B_z(0) + z \left. \frac{dB_z}{dz} \right|_{z=0} + \frac{z^2}{2} \left. \frac{d^2 B_z}{dz^2} \right|_{z=0} + \dots = \\
&= B_z(0) \left[1 - 7.7 \cdot 10^{-4} \left(\frac{z}{d} \right)^4 + \dots \right] \quad \text{mit} \quad B_z(0) = \frac{8}{5^{3/2}} \frac{\mu_0 I}{a} .
\end{aligned}$$

Für $|z| < a/10$ ist die Abweichung von $B_z(0)$ kleiner als $1.2 \cdot 10^{-6}$. Das Feldbild für die Spule ist in Abb. 8.6 gegeben.

8.4 Magnetisches Skalarpotential

Liegt der Aufpunkt außerhalb eines stromführenden Gebietes, so ist das Feld wirbelfrei

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0 \quad (8.17)$$

und man kann entsprechend §1.7 die magnetische Induktion durch ein *magnetisches Skalarpotential* darstellen¹

$$\boxed{\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \phi_m} \quad \text{mit} \quad [\phi_m] = A . \quad (8.18)$$

Setzt man (8.18) in (8.2) ein, so folgt, daß das magnetische Potential, ebenso wie das elektrische Potential, die LAPLACEgleichung erfüllt

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = -\mu_0 \nabla^2 \phi_m = 0 . \quad (8.19)$$

Somit können alle Techniken zur Lösung der LAPLACEgleichung verwendet werden und man muß lediglich die entsprechenden Rand- und Stetigkeitsbedingungen berücksichtigen. Im Gegensatz zum elektrischen Potential besitzt das magnetische Potential keine direkte physikalische Bedeutung. Es soll hier lediglich als mathematisches Hilfsmittel verstanden werden.

Anders als in der Elektrostatik ist die Beschreibung durch ein Potential (8.18) nur möglich, wenn das betrachtete Gebiet quellenfrei, d.h. stromfrei oder auch *einfach zusammenhängend* ist. Bei *mehrfach zusammenhängenden* Gebieten mit stromführenden Bereichen ist ϕ_m mehrdeutig. Dies kann man sich klar machen, wenn man den Potentialunterschied zwischen zwei Punkten A , B in einem stromfreien Bereich, Abb. 8.7a, betrachtet. Wählt man für das Umlaufintegral im Durchflutungssatz den Weg $S_1 + S_2$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_1 + \int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_2 = \mu_0 nI ,$$

so wird

$$\int_A^B \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_1 = \int_A^B \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_2 + \mu_0 nI ,$$

d.h. das Integral von A nach B ist nur bis auf ein ganzzahliges Vielfaches von $\mu_0 I$ festgelegt. Andererseits ist

¹ Das negative Vorzeichen und die Einführung von μ_0 sind reine Konvention, um mit der gängigen Literatur in Übereinstimmung zu sein.

$$\int_A^B \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\mu_0 \int_A^B \nabla \phi_m \cdot d\mathbf{s} = -\mu_0 [\phi_m(B) - \phi_m(A)]$$

$$\phi_m(B) = \phi_m(A) - \frac{1}{\mu_0} \int_A^B \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

und auch das Potential ist nur bis auf ein ganzzahliges Vielfaches von I festgelegt. Um ϕ_m eindeutig zu machen, muß das Gebiet so aufgeschnitten werden, daß es einfach zusammenhängend wird, Abb. 8.7b. S ist dann z.B. ein zulässiger Weg.

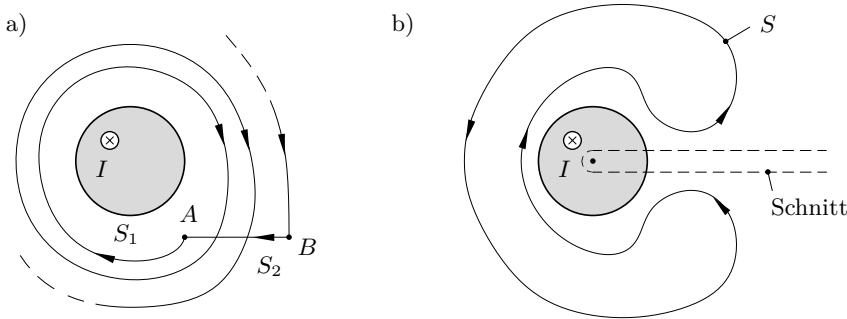


Abb. 8.7. (a) Unzulässiger Integrationsweg $S_1 + S_2$ in einem mehrfach zusammenhängenden Gebiet. (b) Einfach zusammenhängendes Gebiet mit zulässigem Integrationsweg

8.5 Stromdurchflossene Leiterschleife. Magnetischer Dipol

Die stromdurchflossene Leiterschleife spielt eine wichtige Rolle in der Magnetostatik. Zum einen ergibt eine kleine Schleife einen magnetischen Dipol, der eine ähnlich fundamentale Rolle spielt wie der elektrische Dipol, zum anderen kann z.B. ein kurzer Dauermagnet durch einen Ringstrom ersetzt werden oder ein Ringstrom durch eine Flächenbelegung von Elementardipolen.

Betrachtet sei eine geschlossene Leiterschleife. Der Aufpunkt liege außerhalb des Leiters, so daß die magnetische Induktion wirbelfrei ist und ein magnetisches Potential verwendet werden kann, Abb. 8.8. Der Raumwinkel, unter dem die Schleife vom Aufpunkt aus gesehen wird, sei Ω . Zur Wiederholung sei kurz der Begriff des Raumwinkels erläutert. So wie ein normaler Winkel definiert ist durch das Verhältnis der Länge des Kreissegmentes zum Radius

$$\alpha = \frac{L}{r} = \frac{r\alpha}{r},$$

so ist der Raumwinkel definiert durch das Verhältnis der Fläche der Kugelkalotte zum Quadrat des Radius

$$\Omega = \frac{F}{r^2} = \frac{r^2 \Omega}{r^2}.$$

Diese Definition kann man verallgemeinern zu dem Sichtwinkel, unter welchem eine geschlossene Kurve von einem Punkt aus gesehen wird.

Wir wenden dies an, um die Änderung des Raumwinkels $d\Omega$ zu bestimmen, wenn P um ein Stück $d\mathbf{l}$ verschoben wird (Abb. 8.8).

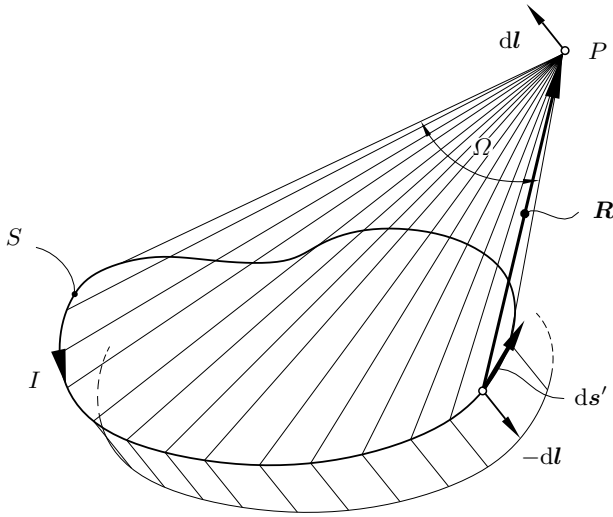


Abb. 8.8. Zur Berechnung der Änderung des Raumwinkels einer stromdurchflossenen Leiterschleife

Dieselbe Änderung ergibt sich durch Verschieben der Schleife um $-\mathbf{dl}$. dann setzt sich $d\Omega$ aus den Änderungen zusammen, die zu jedem kleinen Parallelogramm $-\mathbf{dl} \times \mathbf{ds}'$ gehören. Die Änderung, die zu einem Parallelogramm gehört, ist die Projektion der Fläche in Richtung $\mathbf{R}$ geteilt durch das Quadrat des Abstandes

$$d^2\Omega = -\frac{1}{R^2} (\mathbf{dl} \times \mathbf{ds}') \cdot \mathbf{e}_R = -(\mathbf{dl} \times \mathbf{ds}') \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3}.$$

Die gesamte Änderung folgt aus der Integration über die Schleife

$$d\Omega = -\oint_S \frac{\mathbf{R}}{R^3} \cdot (\mathbf{dl} \times \mathbf{ds}') = -\mathbf{dl} \oint_S \frac{\mathbf{ds}' \times \mathbf{R}}{R^3}.$$

Zugleich kann $d\Omega$ durch den Gradienten ausgedrückt werden

$$d\Omega = \nabla\Omega \cdot \mathbf{dl}$$

und man erhält durch Vergleich

$$\nabla \Omega = - \oint_S \frac{d\mathbf{s}' \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (8.20)$$

Der Aufpunkt P ist durch den Ortsvektor $\mathbf{r}$ festgelegt und der Integrationspunkt durch $\mathbf{r}'$. Damit ist $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ und ein Vergleich von (8.20) mit dem BIOT-SAVARTSchen Gesetz (8.15) ergibt

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_S \frac{d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \Omega = -\mu_0 \nabla \phi_m$$

oder

$$\boxed{\phi_m(\mathbf{r}) = \frac{I}{4\pi} \Omega}. \quad (8.21)$$

Das Ergebnis (8.21) ist ein erstaunliches Resultat. Es besagt nämlich, daß das Potential im Aufpunkt $\mathbf{r}$ durch den Raumwinkel der Schleife in diesem Punkt bestimmt ist. Das Potential ist auf einen rein geometrischen Zusammenhang zurückgeführt. Außerdem ist es mehrdeutig, so wie in §8.4 ausgeführt. Denn, denkt man sich durch die Schleife eine beliebige Fläche aufgespannt und nähert sich P dieser Fläche, geht $\Omega \rightarrow 2\pi$ und springt nach -2π beim Durchdringen der Fläche. Allerdings hat die gedachte Fläche keine physikalische Bedeutung, da sie beliebig ist. Die aus dem Potential abgeleitete magnetische Induktion ist eindeutig, solange die Konturintegrale nicht die gedachte Fläche durchqueren.

Die Gleichung (8.21) läßt sich auch anschaulich interpretieren. Man teilt die durch die Schleife aufgespannte, beliebige Fläche in infinitesimal kleine Elemente $d\mathbf{F}'$ auf. Jedes Flächenelement hat eine Projektion in Richtung $\mathbf{R}$ von $d\mathbf{F}' \cdot \mathbf{e}_R$, welche von P aus gesehen wird. Der zugehörige Raumwinkel ist

$$d\Omega = \frac{d\mathbf{F}' \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} = \frac{\mathbf{R}}{R^3} \cdot d\mathbf{F}' = \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{n}}{R^3} dF'$$

und die Integration über alle Flächenelemente ergibt den gesamten Raumwinkel

$$\Omega = \int_F \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{n}}{R^3} dF'. \quad (8.22)$$

Einsetzen in (8.21) liefert für das Potential

$$\phi_m = \frac{I}{4\pi} \int_F \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} dF' = \frac{1}{4\pi} \int_F \frac{(\mathbf{I}\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} dF'. \quad (8.23)$$

Ein Vergleich des Integranden mit dem Potential eines elektrischen Dipols (3.15) zeigt, daß das magnetische Potential der Leiterschleife durch eine magnetische Dipolbelegung auf der gedachten Fläche entsteht. Die Dipolbelegung der Fläche ist

$$\mathbf{p}_{mF} = \mathbf{I}\mathbf{n}. \quad (8.24)$$

Eine solche Flächenbelegung heißt *magnetische Doppelschicht*. Ein einzelner Elementardipol hat das Potential

$$\phi_{mD} = \frac{(\mathbf{p}_{mF} dF') \cdot \mathbf{e}_R}{4\pi R^2} . \quad (8.25)$$

Beschreibt man jeden Elementardipol durch einen kleinen Kreisstrom, Abb. 8.9, und führt die Integration (8.23) durch, so heben sich benachbarte Elementarströme gegenseitig auf und es bleibt nur der ursprüngliche Strom über die Randkontur übrig. Die Belegung der Fläche mit Elementardipolen führt auf dieselbe magnetische Induktion wie der Schleifenstrom. Die Form der Fläche ist dabei beliebig, da nur die Projektion in Richtung P eingeht.

Der wichtige Fall des magnetischen Dipols folgt direkt aus (8.23). Man wählt S als kleinen Kreis im Ursprung mit dem Radius $a \rightarrow 0$ und hält das Produkt $\pi a^2 I$ konstant. Dann ist der Integrand konstant über die Fläche und $\mathbf{R}$ geht gegen $\mathbf{r}$, d.h. das Potential wird

$$\phi_m = \frac{I}{4\pi} \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_r}{r^2} \int_F dF' = \frac{\pi a^2 I}{4\pi} \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_r}{r^2} = \frac{\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi r^2} \quad (8.26)$$

mit dem *magnetischen Dipolmoment*

$$\mathbf{p}_m = \pi a^2 I \mathbf{n} . \quad (8.27)$$

$\mathbf{n}$ gibt die Normalenrichtung der Schleife an und zeige hier in z -Richtung. Die Stromrichtung hängt mit der Normalenrichtung über die Korkenzieherregel zusammen. Die magnetische Induktion lautet

$$\begin{aligned} B_r &= -\mu_0 \frac{\partial \phi_m}{\partial r} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi r^3} \cos \vartheta \\ B_\vartheta &= -\mu_0 \frac{1}{r} \frac{\partial \phi_m}{\partial \vartheta} = \frac{\mu_0 p_m}{4\pi r^3} \sin \vartheta . \end{aligned} \quad (8.28)$$

Ein Vergleich von (8.28) mit dem Feld des elektrischen Dipols (3.18) zeigt, daß das Feld des magnetischen Dipols aus dem Feld des elektrischen Dipols hervorgeht durch die Substitution

$$\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B} \quad , \quad \mathbf{p}_e \rightarrow \mathbf{p}_m \quad , \quad \varepsilon_0^{-1} \rightarrow \mu_0 . \quad (8.29)$$

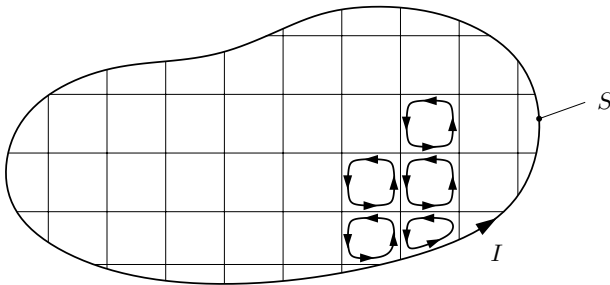


Abb. 8.9. Zerlegung eines Schleifenstromes I in elementare Kreisströme (Elementardipole)

8.6 Magnetisches Vektorpotential

Die magnetische Induktion ist ein divergenzfreies Vektorfeld und kann nach §1.7 aus einem *Vektorpotential* hergeleitet werden

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}} \quad , \quad [A] = \frac{Vs}{m} . \quad (8.30)$$

Mit diesem Ansatz ist (8.2) automatisch erfüllt. Die Einschränkungen, die beim skalaren Potential auftraten, welches nur in einem stromfreien Gebiet gilt, sind hier nicht vorhanden. Allerdings ist $\mathbf{A}$ nur bis auf den Gradienten einer skalaren Ortsfunktion bestimmt. Diese Freiheit wird benutzt, um über die Divergenz von $\mathbf{A}$ zu verfügen.

Einsetzen von (8.30) in (8.1) und Umformen mit Hilfe von (1.65) liefert

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} .$$

Man verfügt über die Divergenz von $\mathbf{A}$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (8.31)$$

und erhält die *vektorielle POISSONGleichung*

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}} . \quad (8.32)$$

Die Wahl (8.31) heißt *Eichung* von $\mathbf{A}$. Sie ist möglich, weil man eine sogenannte *Eichtransformation* durchführen kann

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^* + \nabla \psi , \quad (8.33)$$

ohne das $\mathbf{B}$ -Feld zu ändern, wobei die skalare Funktion ψ so gewählt wird, daß (8.31) erfüllt ist

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}^* + \nabla \psi) = \nabla \cdot \mathbf{A}^* + \nabla^2 \psi = 0 ,$$

d.h.

$$\nabla^2 \psi = -\nabla \cdot \mathbf{A}^* .$$

Die Gleichung (8.32) ist am einfachsten zu lösen mit einem Rückgriff auf vorherige Ergebnisse. Dazu schreibt man die Gleichung in kartesischen Koordinaten

$$\nabla^2 A_i = -\mu_0 J_i \quad , \quad i = x, y, z . \quad (8.34)$$

Ein Vergleich zeigt, daß (8.34) aus (3.25) durch die Substitution

$$\phi \rightarrow A_i \quad , \quad q_V \rightarrow J_i \quad , \quad \varepsilon_0^{-1} \rightarrow \mu_0 \quad (8.35)$$

hervorgeht. Die Lösung der POISSONGleichung (3.25) ist aber bekannt und in (3.19) gegeben. Wendet man darauf obige Substitution an, so wird

$$A_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{J_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \quad , \quad i = x, y, z$$

und in vektorieller Schreibweise

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' . \quad (8.36)$$

Obwohl das Vektorpotential eine formal ähnliche Vorgehensweise wie in der Elektrostatik erlaubt, d.h. die Lösung der beiden Gleichungen (8.1) und (8.2) wird in die Lösung einer Differentialgleichung zweiter Ordnung (8.32) überführt, bleiben die Probleme wegen des vektoriellen Charakters der Gleichung recht aufwendig. Dennoch ist das Vektorpotential ein wichtiges mathematisches Hilfsmittel. Eine physikalische Bedeutung soll hier nicht gegeben werden. Diese wird erst offensichtlich, wenn man bewegte Vorgänge mit relativistischen Geschwindigkeiten untersucht.

Als erstes soll das Vektorpotential zur Berechnung des magnetischen Flusses benutzt werden. Der *magnetische Fluß* ist definiert als das Flächenintegral über die magnetische Induktion

$$\psi_m = \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} , \quad (8.37)$$

in völliger Analogie zum elektrischen Fluß (2.14). Einsetzen von (8.30) und Anwenden des STOKESSchen Satzes gibt

$$\psi_m = \int_F (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{F} = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} . \quad (8.38)$$

Das Umlaufintegral des Vektorpotentials ergibt den magnetischen Fluß.

Aus dem Vektorpotential folgt auch das BIOT-SAVARTsche Gesetz. Einsetzen der Lösung (8.36) in den Ansatz (8.30)

$$\mathbf{B} = \nabla \times \left\{ \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \right\} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \times \left\{ \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\} dV'$$

und Umformen des Integranden mit Hilfe von (1.57) und (1.59)

$$\nabla \times \left\{ \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\} = -\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

liefert das BIOT-SAVARTsche Gesetz (8.16)

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' .$$

Bei der Herleitung wurde berücksichtigt, daß ∇ auf die ungestrichenen Koordinaten wirkt und nicht auf die gestrichenen, welche die Integrationsvariablen sind. Dadurch konnten die Differentiation und Integration vertauscht werden. Somit ist das BIOT-SAVARTsche Gesetz, welches experimentell gefunden wurde, auch mathematisch als Lösung der Gleichungen (8.1) und (8.2) begründet.

Beispiel 8.5. Rotierende, kugelförmige Flächenladung

Eine Kugelschale mit Radius a trägt eine gleichförmige Flächenladung q_F und dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω , Abb. 8.10a.

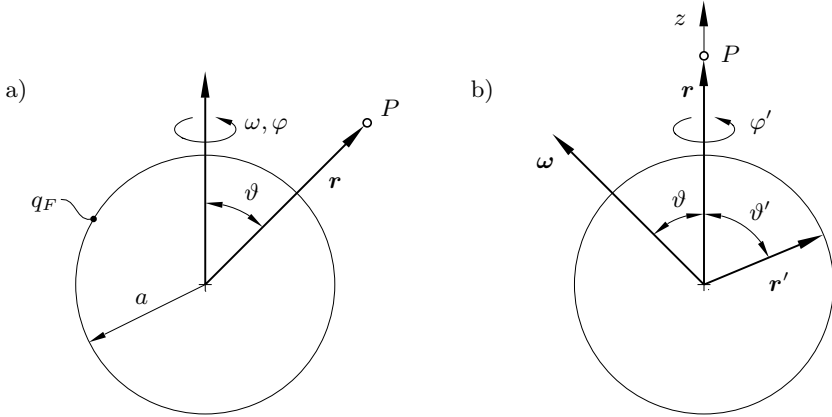


Abb. 8.10. Rotierende Kugelschale mit Flächenladung. (a) Ursprüngliche Anordnung. (b) Richtung des Koordinatensystems

Die rotierende, geladene Kugel erzeugt eine Flächenstromdichte

$$\mathbf{J}_F(\mathbf{r}') = q_F \mathbf{v}(\mathbf{r}') = q_F \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

und aus dem Vektorpotential (8.36) wird

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 q_F}{4\pi} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{F}$$

mit

$$\mathbf{F} = \int_O \frac{\mathbf{r}' dO'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Das Integral ist leichter auszuwerten, wenn man das Koordinatenkreuz in die $\mathbf{r}$ -Richtung dreht, denn dann läuft $\mathbf{r}'$ symmetrisch um $\mathbf{r}$ bei der Integration über φ' , Abb. 8.10b. Für $\mathbf{F}$ erhält man

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{e}_r \int_0^\pi \int_0^\pi \frac{2a \cos \vartheta' a^2 \sin \vartheta' d\varphi' d\vartheta'}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta'}} = \\ &= 2\pi a^3 \int_0^\pi \frac{\cos \vartheta' \sin \vartheta' d\vartheta'}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta'}} \mathbf{e}_r. \end{aligned}$$

Mit der Substitution $u = \cos \vartheta'$ wird daraus

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= 2\pi a^3 \mathbf{e}_r \int_{-1}^1 \frac{u du}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2rau}} = \\ &= -\frac{2\pi a}{3r^2} (r^2 + a^2 + rau) \sqrt{r^2 + a^2 - 2rau} \Big|_{-1}^1 \mathbf{e}_r = \\ &= -\frac{2\pi a}{3r^2} [(r^2 + a^2 + ra) |r - a| - (r^2 + a^2 - ra) (r + a)] \mathbf{e}_r \end{aligned}$$

$$\mathbf{F} = \begin{cases} \frac{4\pi}{3} \frac{a^4}{r^2} \mathbf{e}_r & \text{für } r \geq a \\ \frac{4\pi}{3} ar \mathbf{e}_r & \text{für } r \leq a \end{cases}$$

und das Vektorpotential lautet

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 q_F}{3} \begin{cases} \frac{a^4}{r^3} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \frac{a^4}{r^2} \omega \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi, & r \geq a \\ a\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = ar\omega \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi, & r \leq a. \end{cases}$$

Außerhalb der Kugel stellt sich das Feld eines magnetischen Dipols ein

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mathbf{e}_r}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta A_\varphi) - \frac{\mathbf{e}_\vartheta}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) = \\ &= \frac{\mu_0 p_m}{4\pi r^3} [2 \cos \vartheta \mathbf{e}_r + \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta], \end{aligned}$$

wobei p_m das Dipolmoment der gesamten Kugel bezeichnet

$$p_m = \int_0^\pi \pi (a \sin \vartheta)^2 J_F a \, d\vartheta = \frac{4}{3} \pi a^4 q_F \omega.$$

Innerhalb der Kugel ist das Feld konstant

$$\mathbf{B} = \frac{2}{3} \mu_0 a q_F \omega (\cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta) = \frac{2}{3} \mu_0 a q_F \boldsymbol{\omega}.$$

Dies ist ein vereinfachtes Modell des Erdmagnetfeldes oder auch für den Spin (magnetischer Dipol) eines Elektrons oder Protons.

Beispiel 8.6. Vektorpotential eines magnetischen Dipols

Gegeben ist eine dünne, kreisförmige Leiterschleife, Abb. 8.11.

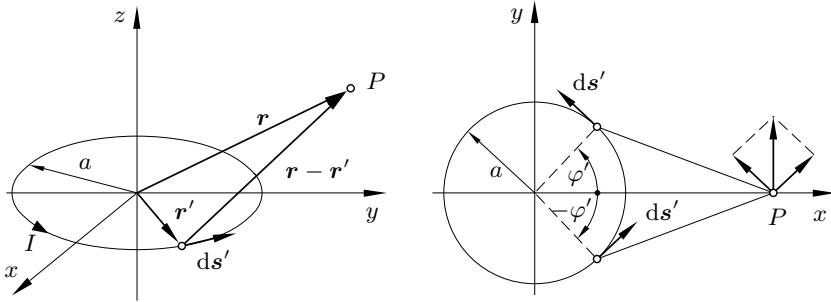


Abb. 8.11. Dünne, kreisförmige Leiterschleife

Wegen der Zylindersymmetrie kann der Aufpunkt an irgendeine Stelle φ , z.B. $\varphi = 0$ gelegt werden. Dann heben sich die x -Komponenten der Wegelemente an den Stellen $-\varphi'$ und φ' auf und es bleibt

$$ds'(\varphi') + ds'(-\varphi') = 2a \cos \varphi' d\varphi' \mathbf{e}_y.$$

Ferner gilt

$$\mathbf{e}_r' = \cos \varphi' \mathbf{e}_x + \sin \varphi' \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}_r = \sin \vartheta \mathbf{e}_x + \cos \vartheta \mathbf{e}_z$$

und für $a \ll r$ wird

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx r - a \mathbf{e}_r' \cdot \mathbf{e}_r = r - a \cos \varphi' \sin \vartheta$$

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a}{r} \cos \varphi' \sin \vartheta \right).$$

Im Falle einer dünnen Leiterschleife ist

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' = I d\mathbf{s}'(\mathbf{r}')$$

und aus dem Vektorpotential (8.36) wird

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{s}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{r} \mathbf{e}_y \int_0^\pi \cos \varphi' \left(1 + \frac{a}{r} \cos \varphi' \sin \vartheta \right) d\varphi' \\ &= \frac{\mu_0 a I}{2\pi r} \mathbf{e}_y \int_0^\pi \left(\cos \varphi' + \frac{a}{2r} \sin \vartheta + \frac{a}{2r} \cos 2\varphi' \sin \vartheta \right) d\varphi' = \\ &= \frac{\mu_0 \pi a^2 I}{4\pi r^2} \sin \vartheta \mathbf{e}_y = \frac{\mu_0 p_m}{4\pi r^2} \sin \vartheta \mathbf{e}_y. \end{aligned}$$

Da alle Punkte φ gleichwertig sind, kann statt $\varphi = 0$ auch ein beliebiger Winkel genommen werden und das Vektorpotential zeigt statt in y -Richtung in φ -Richtung, d.h.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 p_m}{4\pi r^2} \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu_0 \mathbf{p}_m \times \mathbf{e}_r}{4\pi r^2}. \quad (8.39)$$

8.7 Vektorpotential im Zweidimensionalen (Komplexes Potential)

Bei zweidimensionalen Problemen, die nicht von der z -Koordinate abhängen und in denen die Ströme alle in z -Richtung fließen, hat das Vektorpotential (8.36) nur eine z -Komponente. Die magnetische Induktion leitet sich ab aus

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y}, \quad B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (8.40)$$

und aus der vektoriellen POISSONGleichung (8.32) wird in stromfreien Gebieten die LAPLACEGleichung für A_z

$$\nabla^2 A_z = 0. \quad (8.41)$$

Andererseits folgt $\mathbf{B}$ auch aus dem skalaren Potential (8.18)

$$B_x = -\mu_0 \frac{\partial \phi_m}{\partial x}, \quad B_y = -\mu_0 \frac{\partial \phi_m}{\partial y} \quad (8.42)$$

und ϕ_m erfüllt ebenfalls die LAPLACEGleichung. Vergleicht man nun (8.42) mit (6.57) und (8.40) mit (6.58), so spielt $\mu_0 \phi_m$ die Rolle des elektrischen Potentials und $-A_z$ die Rolle der Stromfunktion. Man kann also die umfangreichen Methoden der konformen Abbildung zur Berechnung von zweidimensionalen Problemen der Magnetostatik verwenden.

Da ferner die Ströme in z -Richtung angenommen wurden, soll für einen Liniestrom herausgefunden werden, ob A_z der Real- oder der Imaginärteil

eines komplexen Potentials ist. Nach dem Beispiel auf Seite 176 ist die magnetische Induktion eines Linienstromes

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \varrho} \mathbf{e}_\varphi = -\frac{\partial A_z}{\partial \varrho} \mathbf{e}_\varphi \quad (8.43)$$

und für das Vektorpotential erhält man nach Integration

$$\boxed{A_z = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{\varrho}{\varrho_0}}. \quad (8.44)$$

Dies ist ähnlich dem Realteil der Funktion (6.74). In der Tat, wählt man ein komplexes Potential

$$w(z) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{z}{\varrho_0} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} - j \frac{\mu_0 I}{2\pi} \varphi, \quad z = \varrho e^{j\varphi}, \quad (8.45)$$

so ist sein Realteil gleich dem Vektorpotential (8.44). Der Imaginärteil ist dann gleich $\mu_0 \phi_m$ oder

$$\phi_m = -\frac{I\varphi}{2\pi}. \quad (8.46)$$

Linien $\text{Re}\{w(z)\} = \text{const.}$ stellen Feldlinien dar, und das Wegintegral der magnetischen Induktion zwischen zwei Linien $\text{Im}\{w(z)\} = c_1$ und $\text{Im}\{w(z)\} = c_2$ weist immer² den gleichen Wert auf.

Wie in der Elektrostatik kann man aus dem komplexen Potential auch die komplexe magnetische Induktion bestimmen. Verwendet man (8.43) und (8.45), folgt

$$\begin{aligned} B &= B_x + j B_y = -B_\varphi \sin \varphi + j B_\varphi \cos \varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi \varrho} (-\sin \varphi + j \cos \varphi) = \\ &= j \frac{\mu_0 I}{2\pi \varrho} e^{j\varphi} = j \frac{\mu_0 I}{2\pi z^*} = -j \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^*. \end{aligned} \quad (8.47)$$

Lösungen für Anordnungen bestehend aus mehreren Linienströmen oder aus dünnen Leitern folgen durch Summation der komplexen Potentiale und bei Strombelägen durch Integration.

Beispiel 8.7. Magnetischer Liniendipol

Zwei entgegengerichtete, parallele Ströme I mit Abstand $d \rightarrow 0$ und $dI = \text{const.}$ bilden einen magnetischen Liniendipol, Abb. 8.12. Das komplexe Potential ist

$$w(z) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{z - (z' + d/2)}{z - (z' - d/2)} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{1 - (d/2)/(z - z')}{1 + (d/2)/(z - z')},$$

und da $|d/2| \ll |z - z'|$, wird mit der Näherung

$$\ln(1 \pm \varepsilon) \approx \pm \varepsilon$$

² wie zwischen Äquipotentialflächen

$$w(z) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\ln \left(1 - \frac{d/2}{z - z'} \right) - \ln \left(1 + \frac{d/2}{z - z'} \right) \right] \approx \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{d}{z - z'}.$$

Die magnetische Induktion erhält man aus der Beziehung (8.47)

$$B(z) = j \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{d^*}{(z^* - z'^*)^2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{p'_m}{(z - z')^2} \right]^*,$$

wobei

$$p'_m = -jdI$$

das Dipolmoment pro Längeneinheit bezeichnet.

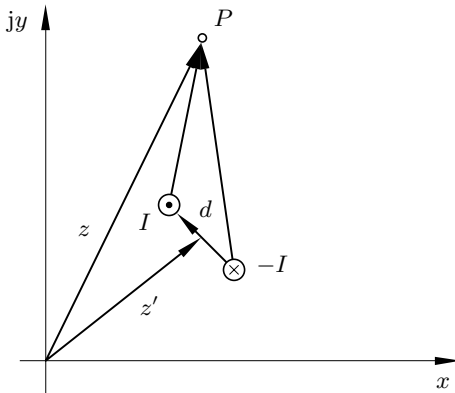


Abb. 8.12. Magnetischer Linien-dipol

Zusammenfassung

Grundlegende Gleichungen

$$\begin{array}{ll} \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} & \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \\ \oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} = 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{array} \quad \rightarrow$$

1-tes AMPÈRESches Gesetz

$$\mathbf{K} = \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}(\mathbf{r}') dV' \rightarrow = I \int_S d\mathbf{s} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')$$

Kraft auf eine bewegte Punktladung

$$\mathbf{K}(\mathbf{r}) = Q\mathbf{v}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})$$

BIOT-SAVARTSches Gesetz

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

Magnetisches Skalarpotential im stromfreien Gebiet

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \phi_m \quad \text{mit} \quad \nabla^2 \phi_m = 0$$

Magnetisches Vektorpotential

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad \rightarrow \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

Magnetischer Dipol

$$\phi_m = \frac{\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi r^2}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{p}_m \times \mathbf{e}_r}{4\pi r^2} \quad , \quad \mathbf{p}_m = \pi a^2 I_0 \mathbf{n}$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 8.1** Eine Ladung bewegt sich entlang magnetischer Feldlinien. Welche Kraft wirkt auf die Ladung?
- 8.2** Eine Ladung Q bewegt sich auf einer Trajektorie $\mathbf{r}_0$ im freien Raum. Wie groß ist das von ihr erzeugte magnetische Feld?
- 8.3** Ist das magnetische Feld im allgemeinen ein konservatives Feld?
- 8.4** Was bedeutet $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$?
- 8.5** Gegeben ist ein stromführender Draht, der einen rechten Winkel bildet. Kann man das Magnetfeld mit dem Durchflutungssatz berechnen?
- 8.6** Zwei Punktladungen fliegen parallel zur z -Achse im Abstand d . Wie groß ist die Kraft zwischen den Ladungen?

- 8.7** Wie groß ist das Drehmoment auf eine stromführende Leiterschleife im homogenen Magnetfeld?
- 8.8** Ein gerader Hohlzylinder mit Radius a führt einen Strom I_0 . Wie groß ist das Magnetfeld innerhalb und außerhalb des Zylinders?
- 8.9** Was ist ein magnetischer Dipol? Wie unterscheidet er sich von einem elektrischen Dipol?
- 8.10** Wann und warum kann man ein magnetisches Skalarpotential verwenden?
- 8.11** Wie läßt sich das Skalarpotential einer beliebigen stromführenden Leiterschleife berechnen?
- 8.12** Begründe die Einführung des Vektorpotentials.
- 8.13** Wie läßt sich der magnetische Fluß aus dem Vektorpotential berechnen?
- 8.14** Wie lautet das Vektorpotential einer gegebenen Stromverteilung?
- 8.15** Ist das BIOT-SAVARTSche Gesetz ein zusätzliches Gesetz oder folgt es aus den MAXWELLSchen Gleichungen?
- 8.16** Wodurch unterscheidet sich das Vektorpotential vom Skalarpotential?
- 8.17** Das Magnetfeld ist quellenfrei, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Ist das mit dem BIOT-SAVARTSchen Gesetz berechnete Feld ebenfalls quellenfrei?
- 8.18** Wie sind ϕ_m und $\mathbf{A}$ bei ebenen Problemen miteinander verknüpft? Was hat diese Verknüpfung für Vorteile?

9. Magnetostatische Felder II (Magnetisierbare Materie)

Nach dem BOHRschen Atommodell kreisen die Elektronen eines Atoms um den Kern. Sie bilden somit kleine Kreisströme und erzeugen einen magnetischen Dipol. Ihre Umlaufzeit ist

$$T_e = 2\pi r_e / v_e ,$$

wenn r_e der Bahnradius ist und v_e die Geschwindigkeit. Das Dipolmoment ist

$$p_m = \pi r_e^2 I_e = \pi r_e^2 \frac{e}{T_e} = \frac{1}{2} e r_e v_e . \quad (9.1)$$

Die Quantenmechanik verlangt eine Quantisierung des Drehimpulses

$$L_e = m_e v_e r_e = n \frac{h}{2\pi} , \quad n = 1, 2, \dots$$

und somit auch des Dipolmomentes

$$p_m = \frac{e}{2} \frac{L_e}{m_e} = n \frac{eh}{4\pi m_e} = n \mu_B , \quad \mu_B = 9.3 \cdot 10^{-24} \text{ Am}^2 . \quad (9.2)$$

Dabei ist h die PLANCKsche Konstante, μ_B das BOHRsche Magneton und n die Quantenzahl. Die Quantisierung ist in Einheiten vom BOHRschen Magneton. Darüber hinaus besitzen die Elektronen einen *Spin*, den man sich als Eigenrotation einer kleinen, geladenen Kugel vorstellen kann und der ebenfalls quantisiert ist. Zu dieser Spinbewegung gehört entsprechend dem Beispiel auf Seite 186 ein Dipolmoment. Auch die Protonen des Kerns haben einen Spin und ein magnetisches Dipolmoment, welches allerdings wegen der höheren Masse um ungefähr drei Größenordnungen kleiner ist als das der Elektronen. Das Gesamtdipolmoment eines Atoms setzt sich daher im wesentlichen aus der Summe der Dipolmomente der Elektronen zusammen.

Grob unterteilt gibt es drei Kategorien von Materie:

1. *Diamagnetische Materie.* Die Atome besitzen eine gerade Anzahl von Elektronen, deren Dipolmomente sich gegenseitig aufheben. Es gibt keinen makroskopischen Effekt. Legt man ein äußeres Magnetfeld an, werden die der Kreisbewegung der Elektronen zugeordneten Dipolmomente abhängig von ihrer Richtung verschieden verändert und es entsteht ein schwacher makroskopischer Effekt.

Dieser ist in jeder Materie vorhanden, wird aber meist von anderen Effekten überdeckt. Kupfer, Quecksilber, Blei, Germanium, Silber, Gold, Diamanten und Wasser sind Beispiele für diamagnetische Materie.

2. *Paramagnetische Materie.* Die Atome besitzen eine ungerade Anzahl von Elektronen und ein natürliches Dipolmoment. Makroskopisch sind die Dipole durch die thermische Bewegung statistisch ausgerichtet und zeigen keinen Effekt. Erst durch Anlegen eines äußeren Feldes richten sie sich aus und es entsteht ein schwacher Effekt. In diese Kategorie gehören z.B. Aluminium, Platin, Titan, Magnesium und Wolfram.
3. *Ferromagnetische Materie.* Die Atome besitzen ein natürliches Dipolmoment und es bestehen starke Kopplungen zwischen den Spins benachbarter Atome, so daß sie sich gegenseitig ausrichten. Dies findet in kleinen Bereichen statt mit einer typischen Größe von einigen μm bis zu 1 mm. Die starken Dipolmomente einzelner Bereiche sind statistisch verteilt, um den Gesamtenergieinhalt zu minimieren. Ein makroskopischer Effekt kann durch ein äußeres Feld in stark nichtlinearer Art und Weise beeinflusst werden. Der Effekt ist um mehrere Größenordnungen stärker als in paramagnetischer Materie. Beispiele sind Eisen, Nickel und Kobalt.

In manchen Materialien richtet sich die eine Hälfte der Dipole in eine Richtung und die andere Hälfte in entgegengesetzte Richtung aus. Solche Materialien heißen *antiferromagnetisch*, wenn die Dipole alle gleiche Stärke haben und *ferrimagnetisch* (auch *Ferrite*), wenn die Dipole in eine Richtung eine andere Stärke haben als in die andere Richtung. Mangan, Manganoxyd und Chrom sind antiferromagnetisch. Beispiele für Ferrite sind Fe_3O_4 , NiFe_2O_4 und MnFe_3O_4 .

Ist die Materie magnetisiert, d.h. es existiert ein mittleres magnetisches Dipolmoment, dann wird dies makroskopisch durch ein Vektorfeld, der *Magnetisierung* $\mathbf{M}$, beschrieben. So wie der magnetische Dipol durch einen Kreisstrom gekennzeichnet ist, so sind der Magnetisierung makroskopische Magnetisierungsströme zugeordnet, die nicht frei beweglich sondern örtlich gebunden sind. Diese sind in den MAXWELLSchen Gleichungen zu berücksichtigen und führen auf die Permeabilitätskonstante.

9.1 Magnetisierung

Durch Anlegen einer äußeren magnetischen Induktion entstehen Elementardipole oder richten sich Elementardipole aus und es bildet sich ein resultieren-

des, mittleres Dipolmoment $\langle p_m \rangle$. Makroskopisch beschreibt man den Effekt durch eine Dipolmomentendichte, genannt *Magnetisierung*,

$$\mathbf{M} = N \langle \mathbf{p}_m \rangle \quad (9.3)$$

mit der Anzahl N der Dipole pro Volumeneinheit. $\mathbf{M}$ ist eine glatte Funktion und erlaubt die Materie als Kontinuum zu beschreiben.

9.1.1 Diamagnetismus

Zugrunde gelegt wird das BOHRsche Atommodell mit einem kreisenden Elektron. Der Bahnradius sei r_e , die Geschwindigkeit v_e und die Masse m_e . Ohne äußerem Feld kreist das Elektron im Gleichgewicht zwischen der Anziehungskraft des Kernes K_K und der Fliehkraft

$$K_K = m_e \frac{v_e^2}{r_e} = m_e \omega_e^2 r_e . \quad (9.4)$$

Dies gibt einen magnetischen Dipol mit der Richtung entgegengesetzt zur Umlaufrichtung. Legt man nun ein äußeres Feld $\mathbf{B}_{lok}$ an (senkrecht zur Kreisebene), so erfährt das Elektron eine zusätzliche radiale Kraft $-e\mathbf{v}_e \times \mathbf{B}_{lok}$. Da es aber an dieselbe Kreisbahn gebunden ist, muß es entweder schneller oder langsamer kreisen, abhängig davon, ob das Feld parallel oder antiparallel zur Kreisbewegung ist

$$K_K \pm e\omega_e r_e B_{lok} = m_e \omega^2 r_e . \quad (9.5)$$

Einsetzen von (9.4) in (9.5) liefert

$$\pm e\omega_e B_{lok} = m_e (\omega^2 - \omega_e^2) = m_e (\omega + \omega_e)(\omega - \omega_e)$$

und bei kleinen Abweichungen $\Delta\omega = \omega - \omega_e$, $\Delta\omega \ll \omega_e$,

$$\pm e\omega_e B_{lok} \approx 2m_e \omega_e \Delta\omega \quad \rightarrow \quad \Delta\omega = \pm \frac{e}{2m_e} B_{lok} = \pm \omega_L = \pm \frac{\omega_Z}{2} . \quad (9.6)$$

ω_L heißt LARMORfrequenz und ω_Z Zyklotronfrequenz. ω_Z gibt diejenige Kreisfrequenz an, bei welcher sich ein im homogenen Magnetfeld kreisendes Elektron im Gleichgewichtszustand zwischen Fliehkraft und magnetischer Kraft befindet. Die Änderung der Umlauffrequenz (9.6) verursacht eine Änderung der Kreisstromes und somit eine Änderung des Dipolmomentes

$$\Delta p_m = \pi r_e^2 \Delta I = \pi r_e^2 \frac{e \Delta v}{2\pi r_e} = \frac{1}{2} e r_e^2 \Delta\omega = \pm \frac{e^2 r_e^2}{4m_e} B_{lok} . \quad (9.7)$$

D.h. das Dipolmoment nimmt zu, wenn das Feld parallel zur Umlaufrichtung (antiparallel zum Dipolmoment) ist, und es nimmt ab, wenn das Feld antiparallel (parallel zum Dipolmoment) ist. Betrachtet man ein Ensemble von Atomen, das ohne äußeres Feld unmagnetisch ist, so entsteht durch Anlegen eines äußeren Feldes ein entgegengesetzt gerichtetes Dipolmoment, dessen Stärke proportional dem Feld ist

$$\langle \mathbf{p}_m \rangle = -\gamma_d \mathbf{B}_{lok} \quad , \quad \gamma_d = \frac{e^2 r_e^2}{2m_e} . \quad (9.8)$$

Dies ist im wesentlichen der diamagnetische Effekt. Er ist sehr schwach und immer vorhanden.

9.1.2 Paramagnetismus

In paramagnetischen Materialien sind die von der Spinbewegung herrührenden magnetischen Dipolmomente nicht kompensiert, da die Atome eine ungerade Anzahl von Elektronen besitzen. Diese Dipolmomente sind wegen der thermischen Bewegung statistisch verteilt und das Material ist unmagnetisch. Erst durch Anlegen eines äußeren Magnetfeldes werden die Elementardipole ausgerichtet und es entsteht ein makroskopischer Effekt. Richtung und Betrag des Gesamtdrehimpulses eines Atoms und somit auch sein Dipolmoment sind quantisiert.

Wird ein äußeres Feld an das Atom angelegt, so übt dieses nach (8.13) ein Drehmoment auf den Dipol aus, welches der zeitlichen Änderung des Drehimpulses entspricht, Abb. 9.1,

$$\mathbf{T} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}_{lok} = d\mathbf{L}/dt \quad (9.9)$$

oder

$$\Delta \mathbf{L} = p_m B_{lok} \sin \vartheta \Delta t \mathbf{e}_\varphi .$$

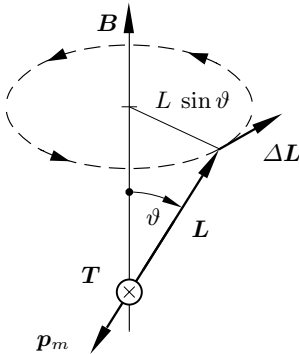


Abb. 9.1. Präzessionsbewegung des Drehimpulses im Feld

Das Feld versucht den Dipol durch Ausüben des Drehmomentes parallel auszurichten aber der Dipol reagiert wie ein Kreisel und präzessiert um die Feldrichtung. Der Drehimpuls ändert sich in der Zeit Δt um den Winkel $\Delta \varphi$

$$\Delta \varphi = \frac{\Delta L}{L \sin \vartheta} = p_m B_{lok} \frac{\Delta t}{L} ,$$

was einer Winkelgeschwindigkeit (Präzessionsfrequenz) von

$$\omega_P = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{p_m B_{lok}}{L} \quad (9.10)$$

entspricht. Dieser Effekt wird bei der *paramagnetischen Elektronenresonanz-Methode (EPR)* ausgenutzt. Eine Materialprobe wird in ein starkes, konstantes Magnetfeld gebracht. Ein senkrecht dazu angeordnetes, hochfrequentes Magnetfeld der Frequenz f_P regt Präzessionsbewegungen an. Nach einem abrupten Abschalten des HF-Feldes kann man die zur Präzessionsbewegung gehörenden Magnetfelder messen und zur Diagnose verwenden. Da auch die Teilchen der Atomkerne ein magnetisches Dipolmoment besitzen, läßt sich natürlich auch deren Präzessionsbewegung anregen und messen und man spricht von der Methode der *magnetischen Kernspinresonanz (NMR)*.

In paramagnetischer Materie sind die Drehimpulse (Dipolmomente) benachbarter Atome nicht gekoppelt, und obwohl die erlaubten Richtungen quantisiert sind, kann man in guter Näherung ein Kontinuum annehmen, da es viele Richtungen gibt. Somit erfolgt die Ausrichtung der Dipolmomente durch das äußere Feld gegen die thermische Bewegung in weitgehender Analogie zur Ausrichtung der elektrischen Dipole in Dielektrika, siehe §4.1.2. Es ist lediglich $p_e E_{lok}$ durch $p_m B_{lok}$ zu ersetzen. Die Integrale in (4.7) sind mittels der Substitution $u = \cos \vartheta$ leicht zu lösen und man erhält das Analogon zu (4.6) als

$$\langle \mathbf{p}_m \rangle = p_m \langle \cos \vartheta \rangle \mathbf{e}_B \quad (9.11)$$

mit dem mittleren Winkel

$$\langle \cos \vartheta \rangle = \coth \left(\frac{p_m B_{lok}}{kT} \right) - \frac{kT}{p_m B_{lok}} . \quad (9.12)$$

Für kleine Argumente, d.h. wenn T nicht zu niedrig ist, gilt $\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}$ und es wird

$$\langle \cos \vartheta \rangle \approx \frac{1}{3} \frac{p_m B_{lok}}{kT} . \quad (9.13)$$

Dann ist das Dipolmoment (9.11) proportional zu B_{lok} und zeigt in Richtung von $\mathbf{B}_{lok}$.

Auch Paramagnetismus ist ein schwacher Effekt, aber ein bis zwei Größenordnungen stärker als Diamagnetismus. Dadurch wird der diamagnetische Effekt, der auch in paramagnetischer Materie auftritt, völlig überdeckt.

9.1.3 Feld eines magnetisierten Körpers

Wir nehmen an, die Elementardipole eines Körpers seien ausgerichtet, d.h. der Körper sei magnetisiert. (Die Berechnung der Magnetisierung erfolgt im nächsten Paragraph, da bei den mittleren Dipolmomenten (9.8) und (9.11), (9.12), (9.13) noch das lokale Feld steht, welches unbekannt ist.) Jedes Elementarvolumen mit dem Dipolmoment $\mathbf{M} \, dV'$ erzeugt ein Vektorpotential (8.39) und das Gesamtpotential lautet (Abb. 9.2)

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \mathbf{e}_R}{R^2} dV'} . \quad (9.14)$$

Mit Hilfe von (1.57) und (1.59) formt man um

$$\begin{aligned} \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{R} \right) &= \frac{1}{R} \nabla' \times \mathbf{M} - \mathbf{M} \times \left(\nabla' \frac{1}{R} \right) = \\ &= \frac{1}{R} \nabla' \times \mathbf{M} - \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{e}_R}{R^2} \end{aligned}$$

und aus (9.14) wird

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dV' - \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}}{R} \right) dV' .$$

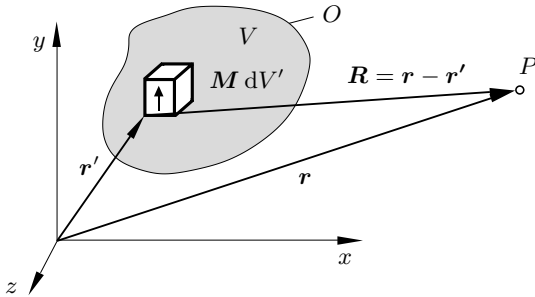


Abb. 9.2. Zur Berechnung des Vektorpotentials eines magnetisierten Körpers

Der zweite Term auf der rechten Seite wird mit Hilfe des modifizierten GAUSSschen Satzes (1.72) umgewandelt in ein Oberflächenintegral

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_O \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \mathbf{n}'}{R} dO' . \quad (9.15)$$

Vergleicht man (9.15) mit (8.36), so ergibt der erste Term das Vektorpotential einer *Magnetisierungsstromdichte*

$$\boxed{\mathbf{J}_{mag} = \nabla \times \mathbf{M}} , \quad (9.16)$$

und der zweite Term das Potential einer durch die Magnetisierung hervorgerufenen *Flächenstromdichte*

$$\boxed{\mathbf{J}_{Fmag} = \mathbf{M} \times \mathbf{n}} . \quad (9.17)$$

Die Flächenstromdichte ist durch die Tangentialkomponente der Magnetisierung bestimmt. Sie entsteht, wie in §8.5, Abb. 8.9 erläutert, durch die atomaren Kreisströme, die sich innerhalb eines homogenen Materials gegenseitig aufheben aber auf der Oberfläche „erscheinen“. Ist das Material nicht homogen, so heben sich die atomaren Kreisströme auch innerhalb des Materials nicht auf, und es resultiert eine Stromdichte, die durch die Rotation

der Magnetisierung bestimmt ist. Beide Ströme sind gebundene „atomare“ Ströme und ein Transport von freien Ladungsträgern findet nicht statt. Mathematisch kann man den magnetisierten Körper durch die Magnetisierungsstromdichte und durch die Magnetisierungsflächenstromdichte ersetzen. Das Vektorpotential lautet dann

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}_{mag}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_O \frac{\mathbf{J}_{Fmag}(\mathbf{r}')}{R} dO' . \quad (9.18)$$

Beispiel 9.1. Homogen magnetisierte Kugel

Gesucht ist die magnetische Induktion einer homogen magnetisierten Kugel vom Radius a , Abb. 9.3. Die magnetisierte Kugel kann durch einen Magnetisierungsflächenstrom (9.17)

$$\mathbf{J}_{Fmag} = \mathbf{M} \times \mathbf{n} = M \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi$$

ersetzt werden. Dieser entspricht dem Strom im Beispiel auf Seite 186, wobei $q_F a \omega$ durch M zu ersetzen ist. Somit besteht außerhalb der Kugel ein Dipolfeld

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 p_m}{4\pi r^3} [2 \cos \vartheta \mathbf{e}_r + \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta] \quad (9.19)$$

mit

$$p_m = \frac{4}{3} \pi a^3 M ,$$

und innerhalb der Kugel ist das Feld konstant

$$\mathbf{B} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} . \quad (9.20)$$

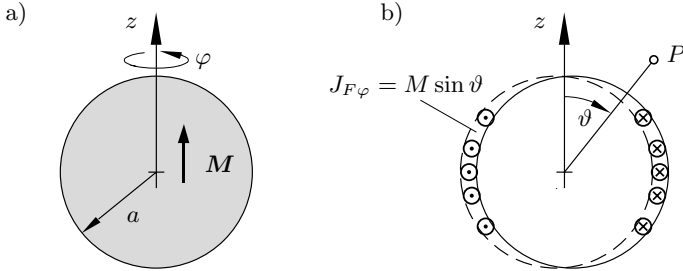


Abb. 9.3. (a) Homogen magnetisierte Kugel. (b) Ersatzanordnung mit Magnetisierungsflächenstromdichte

9.1.4 Makroskopische Beschreibung

Zur Bestimmung der lokalen magnetischen Induktion in (9.8) und (9.11), (9.13) geht man ganz analog wie bei der Polarisierung in §4.1.4 vor.

Im homogenen Raum mit einer makroskopischen magnetischen Induktion $\mathbf{B}$ denkt man sich einen kugelförmigen Hohlraum herausgeschnitten, dessen

Radius groß gegen die molekularen Abmessungen ist (ähnlich Abb. 4.6). Innerhalb der Kugel werden diskrete Dipole angenommen, außerhalb des Hohlraumes erscheint eine kontinuierliche Magnetisierung. Das Feld im Ursprung (lokales Feld) setzt sich dann aus drei Anteilen zusammen

$$\mathbf{B}_{lok} = \mathbf{B} + \mathbf{B}_{HK} + \mathbf{B}_D . \quad (9.21)$$

Das Feld $\mathbf{B}_{HK}$, welches durch die Magnetisierungsflächenstromdichte auf der Oberfläche des Hohlraumes entsteht, ist gleich der Differenz zwischen dem mittleren Feld $\mathbf{B}$ und dem Feld einer homogen magnetisierten Kugel (9.20)

$$\mathbf{B}_{HK} = \frac{1}{3} \mu_0 \mathbf{M} . \quad (9.22)$$

Das Feld der Dipole $\mathbf{B}_D$ verschwindet im Ursprung, wie in §4.1.4 abgeleitet. Somit ist

$$\mathbf{B}_{lok} = \mathbf{B} + \frac{\mu_0}{3} \mathbf{M} . \quad (9.23)$$

(9.23) ist das Analogon zu der von H. A. LORENTZ erstmals hergeleiteten Beziehung (4.16) für das lokale Feld in dielektrischer Materie. Allerdings ist obige Beziehung für magnetische Effekte von geringer Bedeutung, da diese meist im Zusammenhang mit Festkörpern oder bestimmten Flüssigkeiten auftreten und es dabei eine starke Wechselwirkung zwischen benachbarten Dipolen gibt. Diese Wechselwirkung kann viele Größenordnungen stärker sein als in (9.23) und ist quantenmechanischer Natur. Aus diesem Grund hat P. WEISS den Zusammenhang zwischen lokalem und mittlerem Feld folgendermaßen postuliert

$$\boxed{\mathbf{B}_{lok} = \mathbf{B} + \alpha \mu_0 \mathbf{M}} , \quad (9.24)$$

wobei α interne Feldkonstante genannt wird und sehr groß sein kann. Einsetzen von (9.24) in $\langle \mathbf{p}_m \rangle = \gamma_{mol} \mathbf{B}_{lok}$ und Verwenden der Definition der Magnetisierung (9.3) ergibt

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= N \langle \mathbf{p}_m \rangle = \gamma_{mol} N (\mathbf{B} + \alpha \mu_0 \mathbf{M}) \\ \mathbf{M} &= \frac{\gamma_{mol} N}{1 - \alpha \gamma_{mol} N \mu_0} \mathbf{B} . \end{aligned}$$

Man setzt üblicherweise

$$\mu_0 \mathbf{M} = \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} \mathbf{B} , \quad (9.25)$$

wobei

$$\chi_m = \frac{\mu_0 \gamma_{mol} N}{1 - (1 + \alpha) \mu_0 \gamma_{mol} N} \quad (9.26)$$

und wegen (9.8), (9.11), (9.13)

$$\gamma_{mol} = \left\{ \begin{array}{c} -\frac{e^2 r_e^2}{2m_e} \\ \frac{1}{3} \frac{p_m^2}{kT} \end{array} \right\} \text{ für } \left\{ \begin{array}{c} \text{diamagnetische} \\ \text{paramagnetische} \end{array} \right\} \text{ Stoffe .}$$

Die Magnetisierung ist proportional der mittleren magnetischen Induktion. Die Konstante χ_m heißt *magnetische Suszeptibilität*. χ_m ist negativ bei diamagnetischen Stoffen und positiv bei paramagnetischen Stoffen. In beiden Fällen ist ihr Betrag sehr klein, $|\chi_m| \approx 10^{-4} - 10^{-6}$. Die Gleichungen (9.25), (9.26) geben den Zusammenhang zwischen der mikroskopischen „Magnetisierbarkeit“ γ und den makroskopischen Größen χ_m , $\mathbf{M}$ und $\mathbf{B}$ an.

9.1.5 Ferromagnetismus

In ferromagnetischen Stoffen sind die Dipolmomente (Spins) einzelner Atome oder Moleküle verkoppelt. Dieser quantenmechanische Effekt ist so stark, daß praktisch alle Dipole in einem kleinen Bereich parallel ausgerichtet sind. Die Bereiche heißen *WEISSsche Bezirke* und ihre Größe kann stark schwanken, zwischen einigen μm und 1 mm. Die Dipolmomente der einzelnen Bereiche sind statistisch verteilt, um den Energieinhalt zu minimieren. Zwischen den Bereichen gibt es eine Übergangszone, ungefähr 100 Atomlagen dick, die sogenannten *BLOCHwände*.

Obwohl Ferromagnetismus ein quantenmechanisches Phänomen ist und eigentlich nicht mit klassischen Methoden beschrieben werden kann, ist es dennoch möglich, das prinzipielle Verhalten mit dem obigen einfachen Modell klar zu machen. Man geht von dem Modell des Paramagnetismus aus und macht zwei Annahmen. Als erstes nimmt man an, die Dipole können nur parallel oder antiparallel zum angelegten Feld gerichtet sein. Die Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen ist durch das BOLTZMANNsche Verteilungsgesetz (3.27) gegeben, d.h. die Anzahl der Dipole, die in Richtung $\vartheta = 0$ oder $\vartheta = \pi$ zeigen ist

$$N(\vartheta = 0) = N_0 \quad , \quad N(\vartheta = \pi) = N_0 e^{-2p_m B_{lok}/kT} \quad ,$$

wobei, entsprechend (4.5), die Energie eines Dipols im magnetischen Feld

$$W(\vartheta) = p_m B_{lok} (1 - \cos \vartheta)$$

ist. Die Anzahl aller Dipole pro Volumeneinheit ist

$$N = N(\vartheta = 0) + N(\vartheta = \pi) = N_0 \left(1 + e^{-2p_m B_{lok}/kT} \right) \quad .$$

Man eliminiert N_0 und erhält für das mittlere Dipolmoment

$$\begin{aligned} \langle p_m \rangle &= \frac{1}{N} [N(\vartheta = 0)p_m - N(\vartheta = \pi)p_m] = \\ &= p_m \tanh \left(\frac{p_m B_{lok}}{kT} \right) \quad . \end{aligned} \tag{9.27}$$

Der Zusammenhang zwischen p_m und B_{lok} ist nun nicht mehr linear.

Die zweite Annahme folgt aus der Tatsache, daß die Magnetisierung viel stärker ist als das mittlere Feld. Letzteres kann sogar verschwinden und die Magnetisierung besteht weiter. Man verwendet (9.24)

$$\mathbf{B}_{lok} = \mathbf{B} + \alpha \mu_0 \mathbf{M} , \quad (9.28)$$

wobei α im Bereich von einigen hundert liegt. Einsetzen von (9.28) in (9.27) und Benutzen der Definition der Magnetisierung (9.3) liefert

$$M = N \langle p_m \rangle = N p_m \tanh \left(\frac{p_m B}{kT} + \alpha \frac{\mu_0 p_m}{kT} M \right)$$

oder

$$y = \tanh x(y) \quad \text{mit} \quad y = \frac{M}{N p_m} , \quad x = \frac{p_m B}{kT} + \alpha \frac{\mu_0 N p_m^2}{kT} y . \quad (9.29)$$

Das Modell ist also als Grenzfall des Paramagnetismus aufzufassen mit einer sehr starken Magnetisierung. Die implizite Gleichung (9.29) läßt sich graphisch interpretieren, Abb. 9.4.

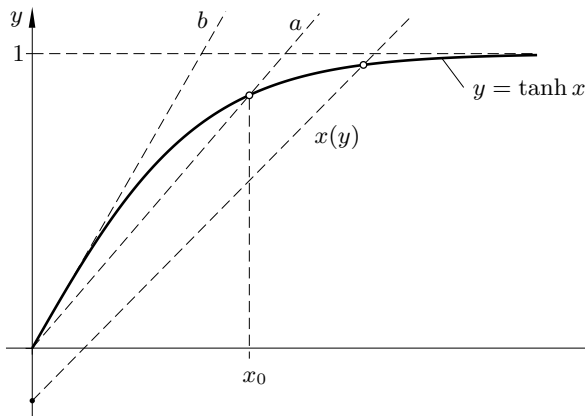


Abb. 9.4. Zur graphischen Lösung von (9.29)

Die implizite Kurve $x(y)$ ist eine Gerade, deren Schnittpunkte mit der Kurve $y = \tanh x$ Lösungen der Gleichung darstellen. Von besonderem Interesse ist der Fall der *spontanen Magnetisierung*, d.h. einer Magnetisierung bei verschwindendem Feld $\mathbf{B}$. Bei niedrigen Temperaturen ist die Steigung der Geraden $y(x)$ klein, und es ergibt sich ein Schnittpunkt bei $x = x_0$ (Kurve a in Abb. 9.4). Die Elementardipole richten sich gegenseitig aus und es ergibt sich eine spontane Magnetisierung, die zugleich eine *Sättigungsmagnetisierung* ist. Wird die Temperatur erhöht, gibt es einen Grenzfall, die *CURIEtemperatur* T_C , bei der die Lösung verschwindet und die Gerade $y(x)$ tangential an der

Kurve $y = \tanh x$ anliegt (Kurve b in Abb. 9.4). Die spontane Magnetisierung verschwindet. Für noch höhere Temperaturen gibt es keine Lösung, und es liegt normales paramagnetisches Verhalten vor.

Obiges Modell ist natürlich nur anwendbar innerhalb der WEISSschen Bezirke, die, abhängig von der Vorgeschichte, irgendwie verteilt sind. Legt man an einen größeren Körper, der zu Beginn unmagnetisch sein soll, ein äußeres Feld an, so richtet sich ein Teil der WEISSschen Bezirke im Feld aus, andere vergrößern sich auf Kosten benachbarter Bezirke. Es entsteht eine Magnetisierung. Dieser Prozess der Ausrichtung und Verschiebung der BLOCHwände benötigt Energie, welche nachher im Material als magnetische Energie gespeichert ist.

Der Vorgang ist stark nichtlinear und durchläuft die sogenannte *Neukurve*, Abb. 9.5. Ist das angelegte Feld klein genug, z.B. bis zum Punkt P_1 , so ist der Vorgang reversibel. Erhöht man dagegen das Feld bis P_2 , so sind die Bewegungen der BLOCHwände nicht mehr reversibel. Erniedrigt man nun das angelegte Feld bis P'_2 , zeigt die Kurve einen anderen Verlauf als bei einer Erhöhung von P'_2 nach P_2 .

Eine weitere Erhöhung des Feldes bringt die Magnetisierung in eine Sättigung, die Bezirke sind im wesentlichen alle ausgerichtet. Erniedrigt man nun B , durchläuft M eine andere Kurve, die bei $B = 0$ eine Restmagnetisierung (*Remanenz*) aufweist. Erst ein Gegenfeld, das sogenannte *Koerzitivfeld*, bringt M zum Verschwinden. Ein hinreichend starkes negatives Feld führt in eine negative Sättigung. Umkehren des Zyklus zu positiven Werten von B ergibt eine im Ursprung gespiegelte Kurve. Der Zyklus zeigt *Hysteresecharakter*.

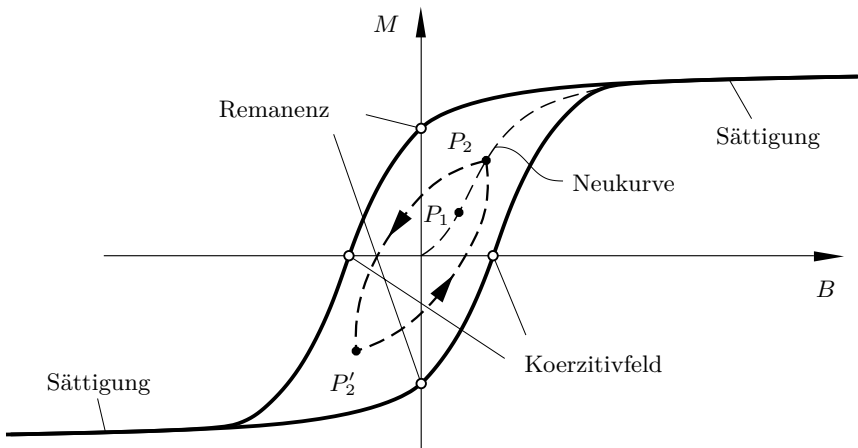


Abb. 9.5. Hysteresekurve eines ferromagnetischen Materials

9.2 Magnetische Feldstärke

Magnetisierung der Materie erzeugt „gebundene“ Stromdichten, (9.16). Diese müssen im Durchflutungssatz (8.1) neben den Stromdichten, die durch den Transport freier Ladungsträger entstehen, berücksichtigt werden

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \int_F (\mathbf{J} + \mathbf{J}_{mag}) \cdot d\mathbf{F} = \\ &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \int_F (\nabla \times \mu_0 \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{F} = \\ &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \oint_S \mu_0 \mathbf{M} \cdot d\mathbf{s}\end{aligned}$$

oder

$$\oint_S (\mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} = \mu_0 I_{frei} . \quad (9.30)$$

Der Zusammenhang (9.30) besagt, daß der eine Fläche durchsetzende Strom freier Ladungsträger gleich ist dem Umlaufintegral der Differenz zwischen magnetischer Induktion und Magnetisierung. Auch hier ist es angebracht, um die Eigenschaften des Materials besser und leichter beschreiben zu können, ein neues Vektorfeld $\mathbf{H}$, genannt *magnetische Feldstärke*, einzuführen

$$\boxed{\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{H}] = \frac{\text{A}}{\text{m}} . \quad (9.31)$$

In dia- und paramagnetischer Materie ist der Zusammenhang zwischen Magnetisierung und magnetischer Induktion (9.25) linear

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} \mathbf{B}$$

und man kann $\mathbf{H}$ durch $\mathbf{B}$ allein ausdrücken

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} \mathbf{B}$$

oder

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} . \quad (9.32)$$

Dabei gibt die *relative Permeabilitätskonstante* eines Mediums

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (9.33)$$

das Verhältnis der Permeabilitätskonstanten μ des Mediums zu der Permeabilitätskonstanten μ_0 des Vakuums an.

In Tabelle 9.1 sind die relativen Permeabilitätskonstanten einiger Stoffe angegeben. Für diamagnetische Stoffe sind sie etwas kleiner als eins und für paramagnetische Stoffe etwas größer als eins. Für ferromagnetische Stoffe sind sie sehr groß und variieren in einem weiten Bereich. Daher werden nur die Maximalwerte angegeben.

Tabelle 9.1. Relative Permeabilitätskonstanten

Material	μ_r	Material	μ_r
Silber	0.99998	Nickel	600
Kupfer	0.999991	Eisen	5000
Wasser	0.999991	Permalloy	150000
Aluminium	1.00002	Superalloy	1000000

9.3 Einfluß auf die Maxwell'schen Gleichungen. Stetigkeitsbedingungen an permeablen Grenzflächen

Im allgemeinen Fall, wenn die Materie polarisierbar und magnetisierbar ist, müssen in der ersten MAXWELLSchen Gleichung (2.33 I) die Polarisations- und Magnetisierungsstromdichte berücksichtigt werden

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_F (\mathbf{J} + \mathbf{J}_{pol} + \mathbf{J}_{mag}) \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F (\varepsilon_0 \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{F}.$$

Einsetzen von (4.25) und (9.16) und Umformen liefert

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \int_F (\nabla \times \mu_0 \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{F} + \\ &\quad + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F \mathbf{P} \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} \\ \oint_S (\mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \mu_0 \frac{d}{dt} \int_F (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{F} \end{aligned}$$

und mit (4.21) und (9.31)

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} &= \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \frac{d}{dt} \int_F \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} \\ \rightarrow \quad \boxed{\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}} &. \end{aligned} \quad (9.34)$$

Die anderen MAXWELLSchen Gleichungen werden durch magnetisierbare Medien nicht beeinflußt.¹

Die Stetigkeitsbedingungen der Felder an einer Trennfläche zwischen zwei permeablen Medien findet man auf dieselbe Art und Weise wie die Stetigkeitsbedingungen in §3.6. Für das Umlaufintegral (9.34) wählt man den Weg in Abb. 3.10a und erhält, falls ein Oberflächenstrom vorhanden ist,

¹ Bei der Umwandlung der integralen Form von (9.34) in die differentielle Form haben wir zum wiederholten Mal den Übergang von der absoluten zur partiellen Differentiation nach der Zeit ohne Begründung durchgeführt. Dies wird in §12.1.3 nachgeholt.

$$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \int_F \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F} \rightarrow H_{t1} \Delta s - H_{t2} \Delta s = J_F \Delta s$$

oder, da Umlaufsinn und Strom über die Rechtsschraubenregel verknüpft sind

$$\boxed{\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_F}. \quad (9.35)$$

Die Stetigkeit der Normalkomponente folgt aus dem Oberflächenintegral (8.2) über das Volumen in Abb. 3.10b zu

$$\boxed{B_{n1} = B_{n2}}. \quad (9.36)$$

Ohne Flächenstrom sind also die Tangentialkomponenten von $\mathbf{H}$ und die Normalkomponenten von $\mathbf{B}$ stetig. Die Richtung des Magnetfeldes auf den beiden Seiten der Trennfläche ist

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{H_{t1}/H_{n1}}{H_{t2}/H_{n2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}, \quad (9.37)$$

wobei α der Winkel des Feldes zur Flächennormalen ist. Im Grenzfall eines hochpermeablen Raumteils 2 (z.B. ferromagnetisches Material) gilt $\mu_2 \rightarrow \infty$, $\mu_1/\mu_2 \rightarrow 0$, und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht $\alpha_1 \rightarrow 0$ und $\mathbf{H}_1$ steht senkrecht auf der Trennfläche, oder es geht $\alpha_2 \rightarrow \pi/2$ und $\mathbf{H}_2$ verläuft tangential zur Trennfläche. Welcher Fall eintritt, hängt von der Anregung ab.

Als erstes betrachten wir Quellen, die sich im hochpermeablen Material befinden, z.B. eine Stromschleife in einer Kugel, Abb. 9.6a. In diesem Fall gibt es geschlossene Konturen innerhalb des hochpermeablen Materials, die den Strom umschließen. Die magnetische Induktion innerhalb der Kugel ist sehr groß und außerhalb sehr klein. Dies erfordert im wesentlichen ein tangentes Feld auf der Trennfläche, so wie in Abb. 9.6a gezeigt.

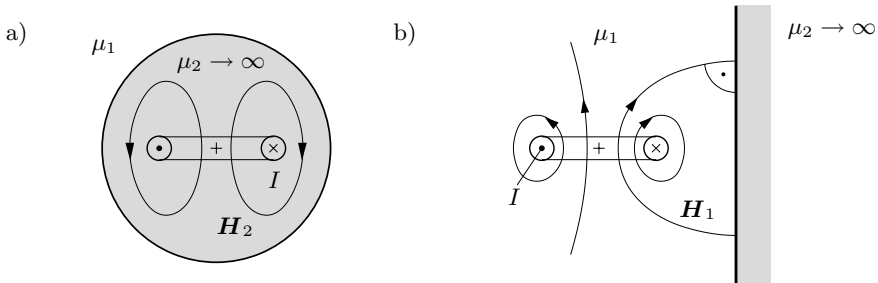


Abb. 9.6. (a) Hochpermeable Kugel mit stromführender Schleife. (b) Stromführende Schleife vor hochpermeablem Halbraum

Im zweiten Fall seien die Quellen außerhalb des hochpermeablen Materials, z.B. eine Stromschleife vor einem Halbraum, Abb. 9.6b. Das Magnetfeld im Raum 2 geht gegen null und im Raumteil 1 steht es senkrecht auf der Trennfläche. Drückt man in diesem Fall das Magnetfeld durch ein magnetisches Skalarpotential aus, so folgt

$$H_{t1} = -\frac{\partial \phi_m}{\partial t} = 0, \quad (9.38)$$

d.h. die hochpermeable Oberfläche stellt eine Äquipotentialfläche dar.²

Ist das permeable Medium linear, ist die Situation wieder recht einfach, denn es gilt die Beziehung (9.32) und man kann $\mathbf{B}$ oder $\mathbf{H}$ gleichberechtigt verwenden. Bei Permanentmagneten mit konstanter Magnetisierung dagegen ist (9.31) zu verwenden mit dem eingepprägten Feld $\mathbf{M}$. An Grenzflächen, bei denen das Medium 2 der Permanentmagnet ist, sind dann die tangentialen magnetischen Feldstärken stetig, (9.35) mit $J_F = 0$, und aus (9.36) wird

$$B_{n1} = B_{n2} = \mu_0(H_{n2} + M_n).$$

Bei ferromagnetischen Stoffen ist der Zusammenhang zwischen $\mathbf{M}$ und $\mathbf{B}$ nichtlinear und die Beziehung (9.31)

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}(\mathbf{B})$$

führt auf ein nichtlineares Problem, welches hier nicht behandelt werden soll.

9.4 Spiegelung an permeablen Grenzflächen

Eine dünne, stromführende Leiterschleife befindet sich vor einem permeablen Halbraum $z < 0$, Abb. 9.7.

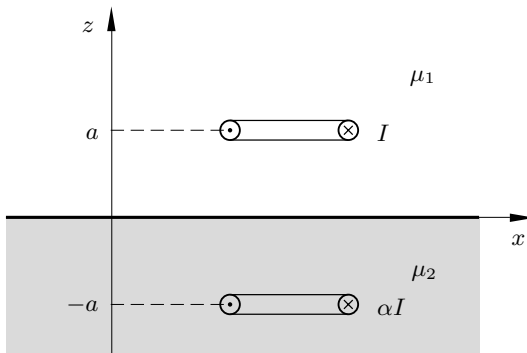


Abb. 9.7. Stromführende Leiterschleife und Spiegelschleife in permeablen Halbräumen

Das Magnetfeld außerhalb der Schleife soll aus einem Skalarpotential hergeleitet werden

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m. \quad (9.39)$$

² Eine Ausnahme zum zweiten Fall bilden zweidimensionale Anordnungen, wenn sich stromführende Leiter im Raumteil 1 befinden und dieser ganz von einem hochpermeablen Material umgeben ist. Ist die Summe der Ströme in den Leitern nicht null, so darf $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}$ über die Randkontur von Gebiet 1 nicht verschwinden und die Feldlinien stehen *nicht* senkrecht auf der Trennfläche.

In Analogie zur Behandlung des dielektrischen Halbraumes, §4.4, setzt man im Raumteil 1, $z > 0$, das Primärpotential des homogenen Raumes mit der Permeabilitätskonstanten μ_1 an plus ein Sekundärpotential

$$\phi_{m1} = \phi_{m0}(z_0 = a) + \alpha \phi_{m0}(z_0 = -a) . \quad (9.40)$$

Im Raumteil 2, $z < 0$, setzt man nur ein unbekanntes Gesamtpotential an

$$\phi_{m2} = \beta \phi_{m0}(z_0 = a) . \quad (9.41)$$

An der Trennfläche $z = 0$ müssen die Stetigkeitsbedingungen (9.35), (9.36) gelten

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial x} + \alpha \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = -a)}{\partial x} &= \beta \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial y} + \alpha \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = -a)}{\partial y} &= \beta \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial y} \\ \mu_1 \left[\frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial z} + \alpha \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = -a)}{\partial z} \right] &= \mu_2 \beta \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial z} , \end{aligned} \quad (9.42)$$

und da nach (8.21)

$$\phi_{m0}(\mathbf{r}) = \frac{I}{4\pi} \Omega ,$$

gilt offensichtlich für $z = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial x} &= - \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = -a)}{\partial x} , & \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial y} &= - \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = -a)}{\partial y} , \\ \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = a)}{\partial z} &= \frac{\partial \phi_{m0}(z_0 = -a)}{\partial z} . \end{aligned}$$

Somit ist

$$1 - \alpha = \beta \quad , \quad \mu_1(1 + \alpha) = \mu_2\beta$$

oder

$$\alpha = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} \quad , \quad \beta = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} . \quad (9.43)$$

Mit den Konstanten (9.43) sind alle Größen der Potentialansätze (9.40), (9.41) bekannt.

Zusammenfassung

Magnetisierung

$$\mathbf{M} = N \langle \mathbf{p}_m \rangle$$

Magnetisierungsstromdichte, -flächenstromdichte

$$\mathbf{J}_{mag} = \nabla \times \mathbf{M} \quad , \quad \mathbf{J}_{Fmag} = \mathbf{M} \times \mathbf{n}$$

Magnetische Feldstärke

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad , \quad \mathbf{B} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} \quad , \quad \text{lineare Medien} \\ \mathbf{M} &= \mathbf{M}(\mathbf{B}) \quad , \quad \text{nichtlineare (ferromagnetische) Medien} \end{aligned}$$

Grundlegende Gleichungen

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} &= \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} \\ & \rightarrow & & \\ \oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned}$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 9.1** Wie hängt die Magnetisierung mit der magnetischen Induktion zusammen?
- 9.2** Was sind Dia- und Paramagnetismus?
- 9.3** Gib eine elektrische Ersatzanordnung für einen runden Stabmagnet mit homogener Magnetisierung an.
- 9.4** Skizziere graphisch den Zusammenhang zwischen Magnetisierung und magnetischer Induktion für ferromagnetisches Material.
- 9.5** Wie lauten die Stetigkeitsbedingungen an einer Trennfläche zwischen zwei permeablen Medien?
- 9.6** Wie verlaufen die H -Feldlinien an der Oberfläche eines hochpermeablen ($\mu \rightarrow \infty$) Körpers, wenn die Quellen außerhalb oder innerhalb liegen?
- 9.7** Ein stromführender Leiter befinde sich über einem hochpermeablen ($\mu \rightarrow \infty$) Halbraum. Gib eine Ersatzanordnung zur Berechnung an.

10. Magnetostatische Felder III (Induktivität. Energie. Magnetische Kreise)

Stromkreise erzeugen magnetische Felder und speichern magnetische Energie.

Eine Größe, die den Strom und den magnetischen Fluß verknüpft, ist die Induktivität. Man unterscheidet zwischen der Gegen- und Selbstinduktivität.

Die Energie, die im magnetostatischen Feld steckt, läßt sich an dieser Stelle noch nicht allgemein bestimmen. Dazu wird das Induktionsgesetz benötigt.

Daher wird hier die Energie mit Hilfe eines Analogieschlusses hergeleitet.

Energiedichte bedingt Kraftdichte und übt Druck an inhomogenen Materialverteilungen aus.

Am Ende werden kurz magnetische Kreise eingeführt. Sie sind möglich, da magnetische Flußlinien geschlossene Kurven bilden.

10.1 Induktivität

Gegeben seien zwei dünne Leiterschleifen mit den Konturen $S_{1,2}$ und den Flächen $F_{1,2}$, Abb. 10.1. Ein Strom I_1 in der Leiterschleife 1 erzeugt eine magnetische Induktion $\mathbf{B}_1$. Ein Teil des magnetischen Flusses, der zu $\mathbf{B}_1$ gehört, durchsetzt die Leiterschleife 2

$$\psi_{m12} = \int_{F_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{F} . \quad (10.1)$$

Nach dem BIOT-SAVARTschen Gesetz ist $\mathbf{B}_1$ proportional zu I_1 und somit ist auch der Fluß proportional zu I_1

$$\psi_{m12} = L_{12} I_1 \quad \text{mit} \quad [L] = \frac{V_S}{A} = H . \quad (10.2)$$

Die Proportionalitätskonstante L_{12} heißt *Gegeninduktivität*. Besteht die Schleife 2 aus N_2 Windungen, durch die derselbe Fluß hindurchgeht, so durchsetzt $\mathbf{B}_1$ sozusagen N_2 mal die Fläche F_2 und man spricht von dem mit der Schleife 2 verketteten Fluß

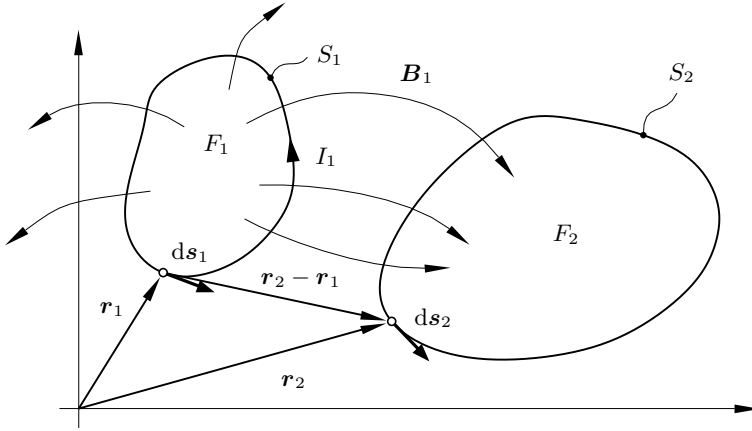


Abb. 10.1. Zur Berechnung der Gegeninduktivität dünner Leiterschleifen

$$\Psi_{m12} = N_2 \int_{F_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{F} = N_2 \psi_{m12} = L_{12} I_1 . \quad (10.3)$$

Man definiert die Gegeninduktivität als den mit der Schleife 2 verketteten Fluß pro Einheitsstrom der erzeugenden Schleife 1. Die Anregung läßt sich natürlich auch umkehren. Ein Strom I_2 in der Schleife 2 erzeugt ein Feld $\mathbf{B}_2$, welches in der Schleife 1 (mit N_1 Windungen) einen verketteten Fluß

$$\Psi_{m21} = N_1 \int_{F_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{F} = N_1 \psi_{m21} = L_{21} I_2 \quad (10.4)$$

verursacht. Die Gegeninduktivitäten L_{12} und L_{21} sind gleich und werden oftmals mit M bezeichnet

$$L_{12} = L_{21} = M . \quad (10.5)$$

Beweis: Nach (10.3) ist

$$L_{12} = \frac{\Psi_{m12}}{I_1} = \frac{N_2}{I_1} \int_{F_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{F} .$$

Man drückt $\mathbf{B}_1$ durch das Vektorpotential aus und wendet den STOKESSchen Satz an

$$L_{12} = \frac{N_2}{I_1} \int_{F_2} (\nabla \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{F} = \frac{N_2}{I_1} \oint_{S_2} \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{s} .$$

Einsetzen des Vektorpotentials (8.36) einer Leiterschleife

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}_2) = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{4\pi} \oint_{S_1} \frac{d\mathbf{s}}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}$$

ergibt die NEUMANNsche Formel für die Gegeninduktivität

$$\begin{aligned}
L_{12} &= \frac{\mu_0}{4\pi} N_1 N_2 \oint_{S_2} d\mathbf{s}_2 \cdot \oint_{S_1} \frac{d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} = \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} N_1 N_2 \oint_{S_1} \oint_{S_2} \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} .
\end{aligned} \tag{10.6}$$

Die rechte Seite ist invariant gegen Vertauschen der Indices und somit ist $L_{12} = L_{21}$.

So wie z.B. der verkettete Fluß der Schleife 2 proportional zum Strom I_1 ist, so ist natürlich auch der verkettete Fluß der Schleife 1 dem Strom I_1 proportional

$$\Psi_{m11} = N_1 \int_{F_1} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{F} = N_1 \psi_{m11} = L_{11} I_1 = L_1 I_1 . \tag{10.7}$$

Die Proportionalitätskonstante L_{11} , oder kurz L_1 , ist die *Selbstinduktivität*.

Bei der Berechnung der Selbstinduktivität (10.7) tritt nun allerdings ein Problem auf. Nimmt man die Schleife als unendlich dünn an, so wird das Flußintegral unendlich groß, wegen $B \sim \varrho^{-1}$ im Abstand $\varrho \rightarrow 0$ vom Leiter. Bei endlich dicken Leitern ist die Fläche F_1 nicht definiert. Um dieses Dilemma zu umgehen, zerlegt man die Selbstinduktivität in zwei Anteile, in die *innere* und die *äußere* Induktivität. Dies sei mit Hilfe der Abb. 10.2 erläutert.

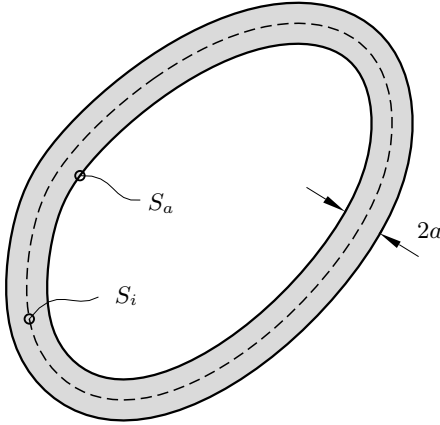


Abb. 10.2. Dicke Leiterschleife mit Leiterradius a

Die äußere Induktivität gehört zu dem Fluß, der durch die Kontur S_a , gegeben durch die Innenkante des Leiters, geht. Die innere Induktivität hingegen ordnet man dem Fluß im Leiter zu. Zur Berechnung der inneren Induktivität nehmen wir der Einfachheit halber an, daß zwar der Leiter dick ist aber der Krümmungsradius der Schleife viel größer als der Leiterradius ist. Unter diesen Umständen ist das Feld im Leiter dem Feld eines gleich dicken, geraden und unendlich langen Leiters (8.4)

$$B_\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{\varrho}{a^2}$$

sehr ähnlich. Wie wir im nächsten Paragraphen lernen werden, hängt die innere Induktivität pro Längeneinheit L'_i mit der magnetischen Energie zusammen, die sich im Leiter pro Längeneinheit befindet

$$L'_i = 2 \frac{W'_m}{I^2} = \frac{1}{I^2} \int_0^a \int_0^{2\pi} H_\varphi B_\varphi \varrho \, d\varphi \, d\varrho = \frac{\mu_0}{8\pi} . \quad (10.8)$$

Zur Berechnung der äußeren Induktivität nehmen wir den gesamten Leiterstrom im Mittelpunkt des Leiters (Kontur S_i) konzentriert an. Das Problem entspricht jetzt der Berechnung der Gegeninduktivität zweier Schleifen mit S_i und S_a und wir können die Formel (10.6) verwenden

$$L_a = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S_i} \oint_{S_a} \frac{d\mathbf{s}_i \cdot d\mathbf{s}_a}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_a|} . \quad (10.9)$$

Somit ist die Selbstinduktivität der Schleife in Abb. 10.2 durch

$$L_1 = L_i + L_a = L'_i S_i + L_a \quad (10.10)$$

gegeben. Bei dünnen Leitern ist L_i meist klein gegenüber L_a .

Beispiel 10.1. Selbstinduktivität einer Toroidspule

Gesucht ist die Selbstinduktivität der Toroidspule im Beispiel auf Seite 172. Die magnetische Induktion innerhalb der Spule ist

$$B_\varphi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi \varrho}$$

und der verkettete Fluß

$$\Psi_m = N \int_a^b B_\varphi w \, d\varrho = \frac{\mu_0 N^2 I}{2\pi} w \ln \frac{b}{a} .$$

Somit ist die Selbstinduktivität

$$L = \frac{\Psi_m}{I} = \frac{\mu_0 N^2}{2\pi} w \ln \frac{b}{a} .$$

10.2 Magnetische Energie

Die Bestimmung der magnetischen Energie ist nicht so direkt möglich wie bei der elektrischen Energie. Bei der Verschiebung einer Ladung im magnetischen Feld stehen Kraft und Weg senkrecht aufeinander und es wird keine Arbeit verrichtet. Man kann auch nicht eine bestimmte Stromverteilung aufbauen, indem Stromfäden aus dem Unendlichen herbeigeführt werden, denn dabei wird nicht Arbeit aufgewendet, sondern es wird Arbeit frei. Die Schwierigkeit bei der Bestimmung der magnetischen Energie liegt im FARADAYSchen Induktionsgesetz begründet, welches mit zeitabhängigen Vorgängen zu tun hat. Dies wird erst im nächsten Kapitel behandelt, und deswegen soll die

magnetische Energie hier nur mit Hilfe eines Analogieschlusses hergeleitet werden.¹

Man betrachtet eine Flächenstromdichte, die die magnetische Induktion $B/2$ erzeugt, Abb. 10.3a. Der Durchflutungssatz (8.1), mit einem Umlauf wie im Bild gezeigt, ergibt

$$\frac{1}{2}B\Delta l + \frac{1}{2}B\Delta l = \mu_0 J_F \Delta l \quad \rightarrow \quad J_F = \frac{B}{\mu_0} . \quad (10.11)$$

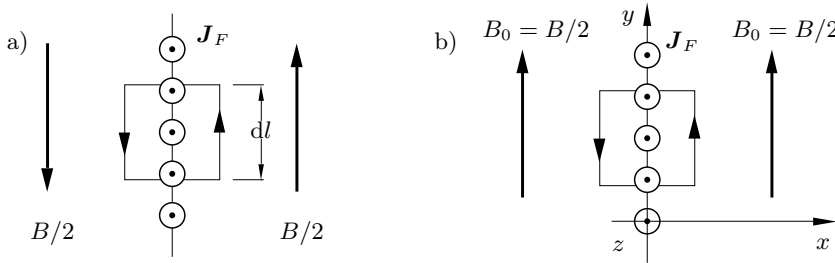


Abb. 10.3. Flächenstrom im äußeren Magnetfeld B_0

Jetzt wird der Flächenstrom in ein äußeres Feld $B_0 = B/2$ gebracht, Abb. 10.3b, so daß der Halbraum $x < 0$ feldfrei wird und im Halbraum $x > 0$ ein Feld B herrscht. Nach (8.5) übt das äußere Feld einen Druck auf die Stromdichte aus

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{J}_F \times \mathbf{B}_0 = -\frac{1}{2\mu_0} B^2 \mathbf{e}_x = -\frac{1}{2} H B \mathbf{e}_x . \quad (10.12)$$

Die magnetische Energiedichte im Halbraum $x > 0$ berechnet man nach dem Prinzip der virtuellen Verrückung. Bei einem Verschieben des Flächenstromes um ein Stück Δx ist pro Flächenelement ΔF die Arbeit

$$\Delta A = -\sigma_x \Delta F \Delta x = \frac{1}{2} H B \Delta F \Delta x$$

aufzuwenden. Diese entspricht der Erhöhung der magnetischen Energie

$$\Delta W_m = \Delta A$$

und man erhält durch Vergleich die magnetische Energiedichte

$$w_m = \frac{1}{2} H B = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} . \quad (10.13)$$

¹ Es erscheint zunächst überraschend, warum man Energie aufwenden muß, um ein statisches Magnetfeld zu erzeugen, da das Magnetfeld selber keine Arbeit verrichten kann. Die Erklärung liegt in der nötigen zeitlichen Änderung des Feldes während des Aufbaus. In dieser Phase werden wegen der zweiten MAXWELLSchen Gleichung (2.33 II) elektrische Felder erzeugt, die durch Verschieben der Ladungen Arbeit verrichten.

Die vektorielle Schreibweise ist allgemein gültig, wie wir später sehen werden.

Als nächstes soll die Energiedichte durch das Vektorpotential und die Stromdichte ausgedrückt werden. Wegen (10.13) ist die magnetische Energie in einem Volumen V

$$W_m = \int_V w_m dV = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV = \frac{1}{2\mu} \int_V \mathbf{B}^2 dV. \quad (10.14)$$

Unter Verwendung des Vektorpotentials $\mathbf{A}$, des Durchflutungssatzes (8.1) und (1.56) erhält man

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mathbf{B}^2 - \mu \mathbf{A} \cdot \mathbf{J}$$

und kann $\mathbf{B}^2$ in (10.14) ersetzen

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV + \frac{1}{2\mu} \int_V \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) dV = \\ &= \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV + \frac{1}{2\mu} \oint_O (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{O}. \end{aligned}$$

Hat die Stromverteilung eine endliche Ausdehnung, dann ist für $r \rightarrow \infty$ nach (8.16) $|\mathbf{B}| \sim r^{-2}$ und nach (8.36) $|\mathbf{A}| \sim r^{-1}$, d.h. das Oberflächenintegral verschwindet, wenn über den unendlichen Raum integriert wird. Somit verbleibt für die magnetische Energie

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV} \quad (10.15)$$

und die Energiedichte

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{A} \cdot \mathbf{J}. \quad (10.16)$$

Die Gleichungen (10.13), (10.14) und (10.15), (10.16) geben die magnetische Energie und die Energiedichte an. Sie entsprechen den Ausdrücken für die elektrische Energie und Energiedichte (5.7), (5.8) und (5.4), (5.5).

Im Falle einer dünnen, geschlossenen Leiterschleife mit dem Strom I kann man die magnetische Energie auch durch die Selbstinduktivität ausdrücken. Der magnetische Fluß durch die Schleife mit der Fläche F ist nach (8.38) und (10.7)

$$\psi_m = \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = LI. \quad (10.17)$$

Einsetzen in (10.15) liefert

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV = \frac{1}{2} I \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{2} \psi_m I = \frac{1}{2} LI^2. \quad (10.18)$$

Die in der Umgebung einer stromführenden Leiterschleife gespeicherte magnetische Energie ist proportional dem Quadrat des Stromes mit der Selbstinduktivität als Proportionalitätskonstante. Bei dieser Vorgehensweise muß

nicht zwischen normalem und verkettetem Fluß unterschieden werden, denn bei der Berechnung von W_m ist sowohl $\mathbf{H}$ wie $\mathbf{B}$ von NI abhängig und die Windungszahl wird richtig berücksichtigt.

Mit Hilfe von (10.18) ist man nun in der Lage, die Selbstinduktivität von Leiteranordnungen, insbesondere Massivleitern, zu berechnen.

Beispiel 10.2. Selbstinduktivität einer Koaxialleitung

Gesucht ist die Selbstinduktivität eines Koaxialkabels mit massivem Innenleiter und dünnem Außenleiter, Abb. 10.4. Der Strom im Innenleiter sei homogen und fließe in z -Richtung. Wegen der Zylindersymmetrie hat das Magnetfeld nur eine φ -Komponente. Anwenden des Durchflutungssatzes (8.1) liefert

im Innenleiter, $\varrho < a$,

$$2\pi\varrho B_\varphi^{(i)} = \mu_0 \frac{\pi\varrho^2}{\pi a^2} I \quad \rightarrow \quad B_\varphi^{(i)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{\varrho}{a} \quad (10.19)$$

im Zwischenraum, $a < \varrho < b$,

$$2\pi\varrho B_\varphi^{(a)} = \mu_0 I \quad \rightarrow \quad B_\varphi^{(a)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\varrho}. \quad (10.20)$$

Die magnetische Energie pro Längeneinheit berechnet sich dann aus (10.14) zu

$$W_m^{(i)'} = \frac{1}{2\mu_0} \int_0^{2\pi} \int_0^a B_\varphi^{(i)2} \varrho d\varphi d\varrho = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

$$W_m^{(a)'} = \frac{1}{2\mu_0} \int_0^{2\pi} \int_a^b B_\varphi^{(a)2} \varrho d\varphi d\varrho = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

Einsetzen in (10.18) gibt die Selbstinduktivität pro Längeneinheit

$$L' = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = L^{(i)'} + L^{(a)'}. \quad (10.21)$$

Der erste Term ist die sogenannte *innere Selbstinduktivität*, da er die Energie im Leiter berücksichtigt, und der zweite Term heißt *äußere Selbstinduktivität*, da er für die Energie außerhalb der Leiter steht.

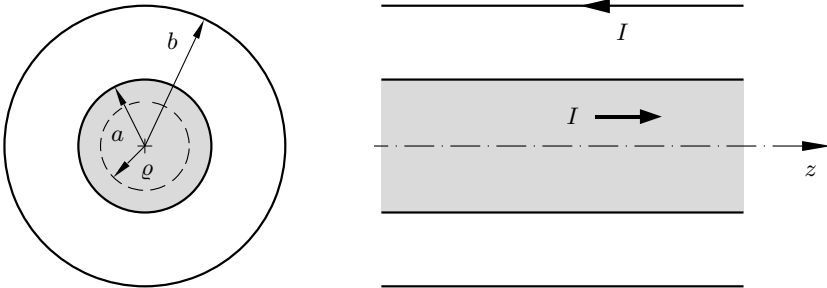


Abb. 10.4. Koaxialkabel

10.3 Kräfte auf Körper und Grenzflächen

Auf alle stromführenden Leiter im Magnetfeld wirken Kräfte. Zu ihrer Bestimmung verwenden wir, wie in §5.3, das Prinzip der virtuellen Verrückung. Wir gehen von einem System von N stromführenden Leiterschleifen aus, die an externe Stromquellen angeschlossen sind. Wird eine Schleife vom Feld um eine Strecke $\delta \mathbf{s}$ verschoben, so wird die Arbeit

$$\delta A = \mathbf{K} \cdot \delta \mathbf{s} = -\delta W_m + \delta W_Q \quad (10.22)$$

frei. Sie besteht aus zwei Teilen, der Abnahme der magnetischen Energie $-\delta W_m$ und der Arbeit δW_Q , die die Quellen aufbringen müssen, um die Ströme konstant zu halten. Die Änderung der magnetischen Energie, bei konstanten Strömen und Schleifenformen, entsteht durch Änderung der verketteten Flüsse (10.18)

$$\delta W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \delta \Psi_{mi} . \quad (10.23)$$

Verändert sich aber der Fluß durch eine Schleife i , wird in dieser eine Spannung

$$U_i = \delta \Psi_{mi} / \delta t$$

induziert.² Die Quellen halten die Ströme konstant gegen die induzierte Spannung und liefern die Energie

$$\delta W_Q = \sum_{i=1}^N U_i I_i \delta t = \sum_{i=1}^N I_i \delta \Psi_{mi} = 2 \delta W_m . \quad (10.24)$$

Einsetzen von (10.23), (10.24) in (10.22) liefert durch Vergleich die Kraft auf die betrachtete Schleife in Richtung der Verrückung

$$K_s = \delta W_m / \delta s . \quad (10.25)$$

Wenn die Schleife nur eine Drehbewegung durchführen kann, z.B. um die z -Achse, so wird

$$\delta A = T_z \delta \varphi = \delta W_m$$

und das Drehmoment auf die Schleife ist

$$T_z = \delta W_m / \delta \varphi . \quad (10.26)$$

In manchen interessanten Fällen bleibt der Fluß durch die Schleifen konstant und es wird keine Spannung induziert. Dann liefern die externen Quellen keine Energie, $\delta W_Q = 0$, und das System kann als isoliert angesehen werden.³ Die verrichtete Arbeit (10.22) wird ausschließlich aus dem Feld genommen

² dies ist der Inhalt des nächsten Kapitels

³ Selbstverständlich müssen die Quellen immer Leistung liefern, um in verlustbehafteten Leitern die Ströme aufrecht zu erhalten. Dies wird hier nicht betrachtet.

$$\delta A = \mathbf{K} \cdot \delta \mathbf{s} = -\delta W_m$$

und man erhält

$$K_s = -\delta W_m / \delta s \quad (10.27)$$

$$T_z = -\delta W_m / \delta \varphi. \quad (10.28)$$

Beispiel 10.3. Elektromagnet

Gegeben ist ein Elektromagnet nach Abb. 10.5. Wegen der Stetigkeitsbedingung (9.36)

$$\mu_0 H_a = \mu_r \mu_0 H_i$$

ist das Magnetfeld H_a im Luftspalt μ_r mal größer als das Feld im Eisen. Da ferner μ_r ungefähr 1000 ist, ist die magnetische Energie im Luftspalt konzentriert und der Anteil im Eisen kann vernachlässigt werden

$$W_m = \frac{1}{2} H_a B_a F 2x = \frac{\psi_m^2}{\mu_0 F} x.$$

Bei einer kleinen Verschiebung des Eisenjochs in x -Richtung hat man zwei Möglichkeiten. Man kann den Strom konstant halten und der Fluß ψ_m ändert sich oder man hält den Fluß konstant und der Strom ändert sich. Im letzteren Fall gibt (10.27) die Kraft auf das Joch an

$$K_x = -\frac{\delta W_m}{\delta x} = -\frac{\psi_m^2}{\mu_0 F}.$$

Die Kraft wirkt der Vergrößerung des Luftspaltes entgegen, da dieses eine Erhöhung der magnetischen Energie bedeutet.

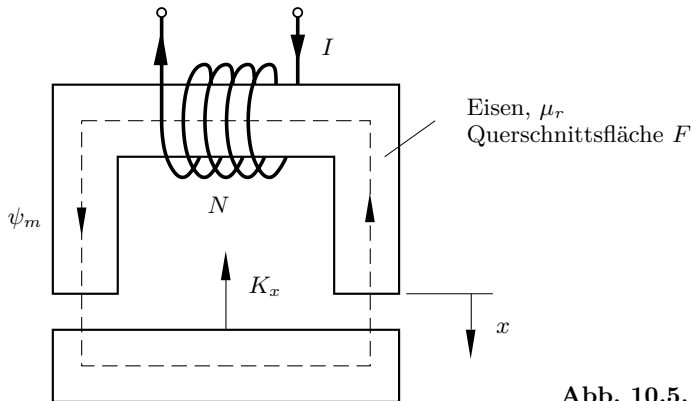


Abb. 10.5. Elektromagnet

Zur Bestimmung des Druckes auf Grenzflächen geht man völlig analog zu §5.4 vor. Für die Kraftdichte im inhomogenen permeablen Material erhält man

$$\boxed{\mathbf{k}_\mu = -\frac{1}{2}\mathbf{H}^2\nabla\mu} \quad (10.29)$$

und der Druck auf eine Grenzfläche in Richtung abnehmender Permeabilität, $\mu_1 > \mu_2$, ist

$$\boxed{p_n = \frac{1}{2}(\mu_1 - \mu_2)\mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2} . \quad (10.30)$$

10.4 Magnetische Kreise

Magnetische Flußlinien bilden geschlossene Kurven. Wenn der Fluß, der zu einem bestimmten erregenden Strom gehört, auf einen wohldefinierten Bereich beschränkt ist, spricht man von einem *magnetischen Kreis* und man kann die gleichen Methoden zur Berechnung verwenden wie in einem elektrischen Netzwerk.

Wir betrachten z.B. einen permeablen Ringkern, auf den eine kurze Spule gewickelt ist, Abb. 10.6.

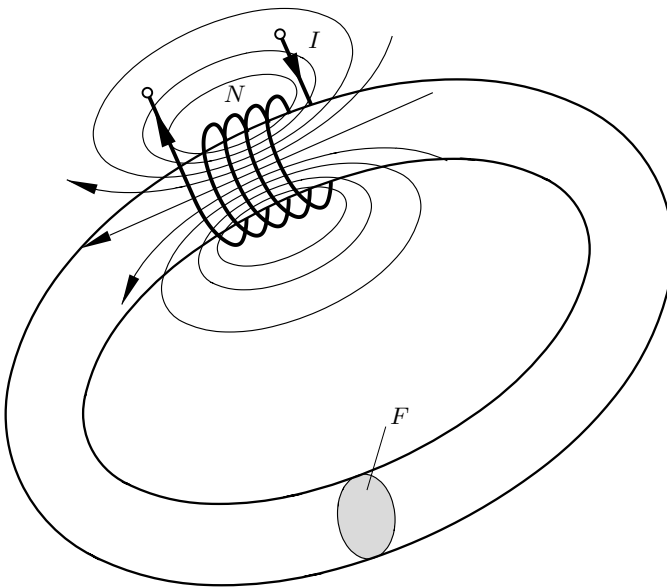


Abb. 10.6. Ringkern mit kurzer Spule

Bei einem Kern mit niedriger Permeabilität ergibt sich ein Feld wie gezeichnet. Es ist stark im Bereich der Spule und nimmt mit zunehmendem Abstand von der Spule ab, da es einen starken Streufluß gibt. Mit zunehmender Permeabilität nimmt die Magnetisierung zu und das Feld wird immer mehr in

den Kern „hineingezogen“ bis es fast ausschließlich im Kern verläuft. Der Streufluß außerhalb des Kernes ist dann klein und kann vernachlässigt werden. Es liegt ein magnetischer Kreis vor mit einer Erregung NI und einem Fluß $\psi_m = \mu FH$.

Die Grundlage der Methode bilden (8.1) und (8.2). Gleichung (8.2) besagt, daß das magnetische Feld keine Quellen hat und die Feldlinien geschlossen sind. Umschließt das Umlaufintegral in (8.1) eine stromführende Spule mit N Windungen, so folgt

$$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = NI. \quad (10.31)$$

Nach Voraussetzung ist das Magnetfeld auf einen wohldefinierten Bereich beschränkt und man drückt H durch den magnetischen Fluß aus

$$\psi_{mi} = B_i F_i = \mu_i F_i H_i \quad , \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (10.32)$$

wobei der Kreis aus stückweise konstanten Gebieten i mit Querschnittsfläche F_i , Länge l_i und Permeabilität μ_i bestehen soll. Einsetzen von (10.32) in (10.31) liefert

$$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^N \frac{l_i}{\mu_i F_i} \psi_{mi} = NI = V_m. \quad (10.33)$$

Die Größe NI spielt eine ähnliche Rolle wie die EMK im elektrischen Feld und wird *magnetische Spannung* V_m oder *magnetomotorische Kraft* (MMK) genannt. Der Fluß spielt die Rolle des Stromes und wird *magnetischer Strom* I_m genannt

$$\psi_m = I_m \quad (10.34)$$

und die Koeffizienten in (10.33)

$$R_m = \frac{l}{\mu F} \quad (10.35)$$

heißen *magnetische Widerstände*. Man bildet nun ein äquivalentes Netzwerk und analysiert dieses mit Hilfe der KIRCHHOFFSchen Knoten- und Maschengleichungen

$$\sum_i I_{mi} = 0 \quad , \quad \sum_i V_{mi} - \sum_j R_{mj} I_{mj} = 0. \quad (10.36)$$

Der Elektromagnet im Beispiel auf Seite 218 bildet einen magnetischen Kreis mit dem Netzwerk wie in Abb. 10.7.

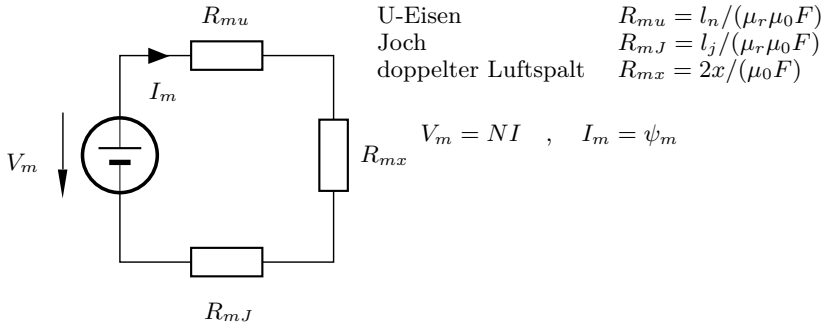


Abb. 10.7. Ersatzkreis des Elektromagneten von Abb. 10.5

Beispiel 10.4. Magnetischer Kreis

Ein ferromagnetischer Kern wird durch zwei Spulen erregt, Abb. 10.8a. Der Ersatzkreis setzt sich zusammen aus den beiden Spannungsquellen und den Widerständen der beiden Schenkel und dem Verbindungsstück, Abb. 10.8b. Die Ersatzgrößen lauten

$$V_{m1} = N_1 I_1 \quad , \quad V_{m2} = N_2 I_2 \quad , \quad R_{mi} = \frac{l_i}{\mu F_i} \quad , \quad i = 1, 2, 3 \quad .$$

Anwenden der Maschen- und Knotenregel

$$V_{m1} - R_{m3} I_{m3} - R_{m1} I_{m1} = 0$$

$$V_{m2} - R_{m3} I_{m3} - R_{m2} I_{m2} = 0$$

$$I_{m3} = I_{m1} + I_{m2}$$

und Auflösen nach I_{m3} gibt z.B. den Fluß ψ_{m3}

$$I_{m3} = \frac{R_{m2} V_{m1} + R_{m1} V_{m2}}{R_{m1} R_{m2} + R_{m1} R_{m3} + R_{m2} R_{m3}} = \psi_{m3} \quad .$$

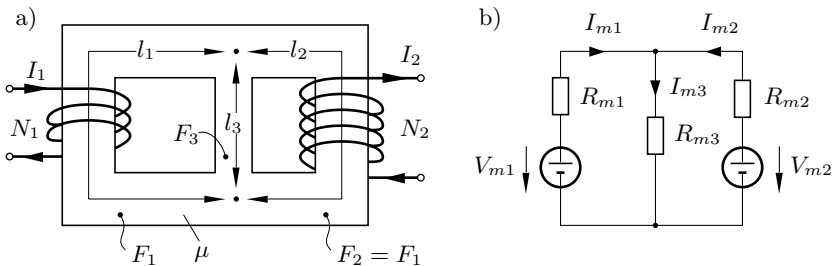


Abb. 10.8. (a) Permeabler Kern mit Spulen. (b) Magnetischer Ersatzkreis

Zusammenfassung

Gegen-, Selbstinduktivität

$$\begin{aligned}\Psi_{m12} &= N_2 \int_{F_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{F} = L_{12} I_1 \\ \Psi_{m11} &= N_1 \int_{F_1} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{F} = L_{11} I_1\end{aligned}$$

Energiedichte

$$w_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{H}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r})$$

In einer stromführenden Schleife gespeicherte Energie

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

Kraft, Drehmoment auf stromführende Leiter im Feld

$$\begin{aligned}K_s &= \frac{\delta W_m}{\delta s} \quad , \quad T_z = \frac{\delta W_m}{\delta \varphi} \quad I \text{ konstant} \\ K_s &= -\frac{\delta W_m}{\delta s} \quad , \quad T_z = -\frac{\delta W_m}{\delta \varphi} \quad \psi_m \text{ konstant}\end{aligned}$$

Kraftdichte im permeablen Material

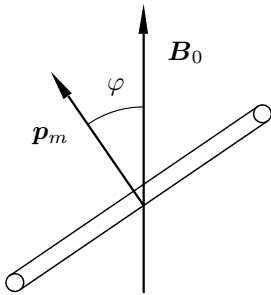
$$\mathbf{k}_\mu = -\frac{1}{2} \mathbf{H}^2 \nabla \mu$$

Druck auf Grenzfläche von Medium 1 nach 2

$$p_n = \frac{1}{2} (\mu_1 - \mu_2) \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 10.1** Was geben die Selbst-, Gegeninduktivität an?
- 10.2** Was bedeutet verketteter Fluß?
- 10.3** Welche Schwierigkeit tritt bei Schleifen aus dicken Leitern auf?
- 10.4** Gib zwei Wege zur Berechnung der magnetischen Energie an.
- 10.5** In einer Spule mit der Induktivität L fließt der Strom I . Wie groß ist die gespeicherte Energie?
- 10.6** In einem dicken Leiter fließt der Strom I . Ist die magnetische Energie im Strom oder im Feld gespeichert?
- 10.7** Eine stromführende Leiterschleife mit Dipolmoment $\mathbf{p}_m$ befinde sich drehbar gelagert in einem magnetischen Gleichfeld.



Wie groß ist die „potentielle Energie“ der Schleife in Abhängigkeit des Winkels φ ?

- 10.8** Gib die Begründung für magnetische Kreise an.
- 10.9** Was sind magnetische Spannung und magnetischer Strom?
- 10.10** Ein permeabler Stab habe die Länge l und Querschnitt F . Wie groß ist der magnetische Widerstand?

11. Bewegung geladener Teilchen in statischen Feldern

Die Bewegung geladener Teilchen in elektromagnetischen Feldern ist von breitem technischen Interesse. Anwendungen erstrecken sich von der Kathodenstrahlröhre über Plasmaphysik, Tintenstrahldrucker u.s.w. bis hin zu Beschleunigern in der Hochenergiephysik. Hier werden wir uns auf die einfachsten Grundlagen beschränken, nämlich die nicht-relativistische Bewegung in statischen Feldern.

Das zweite NEWTONSche Gesetz für ein Teilchen mit der Ladung q und der konstanten Masse m_0 , welches der LORENTZkraft unterliegt, lautet dann

$$m_0 \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = q \left(\mathbf{E} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{B} \right), \quad (11.1)$$

wobei $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ der Ortsvektor des Teilchens zum Zeitpunkt t ist. Zur vollständigen Bestimmung der Bahnkurve des Teilchens werden zusätzlich zu (11.1) Anfangswerte wie z.B. $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(t = t_0)$ und $\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}(t = t_0)$ benötigt.

11.1 Homogenes elektrisches Feld

Im homogenen elektrischen Feld reduziert sich die Bewegungsgleichung (11.1) zu

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \frac{q}{m_0} \mathbf{E} \quad (11.2)$$

mit der durch Integration erhaltenen Lösung

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t) &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{q}{m_0} \mathbf{E} t + \mathbf{v}_0 \\ \mathbf{r}(t) &= \frac{1}{2} \frac{q}{m_0} \mathbf{E} t^2 + \mathbf{v}_0 t + \mathbf{r}_0. \end{aligned} \quad (11.3)$$

Das elektrische Feld beeinflusst nur die Geschwindigkeitskomponente, die parallel zum Feld ist. Die senkrechten Geschwindigkeitskomponenten und die

endgültige Trajektorie sind durch die Anfangswerte bestimmt. Dies ist vergleichbar mit der Bahnkurve eines Massepunktes im Gravitationsfeld, welche eine Parabel darstellt.

Bewegt sich das Teilchen vom Punkt $\mathbf{r}_1$ nach $\mathbf{r}_2$, so verrichtet das Feld Arbeit und das Teilchen ändert seine kinetische Energie. Die Arbeit folgt aus der Integration der zum Weg parallelen Kraftkomponente in (11.2)

$$\begin{aligned} A &= q \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -q \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = -q \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} d\phi = q[\phi_1 - \phi_2] = \\ &= m_0 \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \cdot d\mathbf{s} = m_0 \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = \frac{1}{2} m_0 \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} (\mathbf{v}^2) dt = \\ &= \frac{1}{2} m_0 v_2^2 - \frac{1}{2} m_0 v_1^2 = T_2 - T_1 . \end{aligned} \quad (11.4)$$

Durchläuft das Teilchen eine Potentialdifferenz V , so ergibt qV die Differenz der kinetischen Energie

$$q[\phi_1 - \phi_2] = qV = T_2 - T_1 . \quad (11.5)$$

Aus (11.5) folgt direkt der Satz von der Erhaltung der Energie

$$T_1 + q\phi_1 = T_2 + q\phi_2 = \text{const.} ,$$

wobei $q\phi$ die potentielle Energie des Teilchens im Feld darstellt.

Startet das Teilchen aus der Ruhelage, $v_1 = 0$, ist seine kinetische Energie nach Durchlaufen der Potentialdifferenz V

$$qV = \frac{1}{2} m_0 v^2 ,$$

d.h. es besitzt die Geschwindigkeit

$$v = \sqrt{2 \frac{q}{m_0} V} . \quad (11.6)$$

Ein Elektron, welches eine Potentialdifferenz von 1 V durchläuft, erzielt einen Energiezuwachs von $1.6 \cdot 10^{-19}$ J. Dieser Energiebetrag ist eine praktische Einheit, um die Energie von Teilchen zu beschreiben und heißt *Elektronenvolt* (eV). Die Geschwindigkeit, die ein Elektron mit der kinetischen Energie von 1 eV besitzt, ist $v = 590$ km/s und somit sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Erst bei einer Energie von 2.5 keV erreicht ein Elektron ungefähr ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit. Bei noch höheren Energien muß die hier angenommene nicht-relativistische Bewegung modifiziert werden und der Massenzuwachs des Teilchens muß berücksichtigt werden.

Beispiel 11.1. Kathodenstrahlröhre

In einer Kathodenstrahlröhre treten Elektronen aus einer geheizten Kathode aus, durchlaufen eine Beschleunigungsspannung V_0 und werden im elektrischen Feld zweier Ablenkelektroden abgelenkt, bevor sie auf einen Schirm auftreffen, Abb. 11.1.

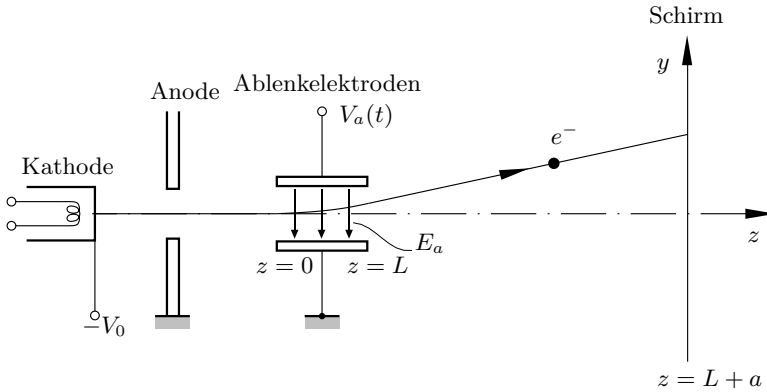


Abb. 11.1. Prinzip der Kathodenstrahlröhre mit elektrischer Ablenkung

Eine solche Anordnung erlaubt durch Anlegen einer Wechselspannung an die Ablenkelektroden eine sehr schnelle Änderung der Strahlposition auf dem Schirm. Nach Durchlaufen der Beschleunigungsspannung V_0 besitzen die Elektronen die Geschwindigkeit (11.6) und haben bei Eintritt in das Gebiet der Ablenkelektroden die Anfangsbedingungen

$$v_z(z=0) = v_0 = \sqrt{2 \frac{e}{m_0} V_0}, \quad v_y(z=0) = 0, \quad y(z=0) = 0.$$

Zwischen den Elektroden erfahren sie eine vertikale Ablenkung und besitzen bei Austritt, $z = L$, nach (11.3) folgende Werte

$$L = v_0 t_L, \quad y_L = \frac{1}{2} \frac{e}{m_0} E_a \left(\frac{L}{v_0} \right)^2$$

$$v_{zL} = v_0, \quad v_{yL} = \frac{e}{m_0} E_a \frac{L}{v_0}.$$

Danach fliegen sie kräftefrei weiter, bis sie zum Zeitpunkt $t = (L + a)/v_0$ den Schirm erreichen und einen Versatz von

$$y_S = y_L + \frac{v_{yL}}{v_{zL}} a = \frac{e}{m_0} E_a \frac{aL}{v_0^2} \left[1 + \frac{1}{2} \frac{L}{a} \right]$$

haben. Um die Empfindlichkeit der Röhre zu erhöhen, d.h. um bei einer bestimmten Ablenkspannung eine höhere Ablenkung zu erreichen, kann man entweder V_0 oder den Abstand zwischen den Elektroden erniedrigen oder aber L oder a erhöhen. Alternativ kann die Ablenkung durch ein Magnetfeld erfolgen (siehe Beispiel auf Seite 232).

Beispiel 11.2. Vakuumdiode

In ihrer einfachsten Form besteht eine Vakuumdiode aus zwei ebenen Elektroden, zwischen denen eine Spannung V_0 liegt. Die eine Elektrode ist als Kathode ausgebildet, die andere stellt die Anode dar, Abb. 11.2. Der Abstand zwischen den Elektroden ist klein gegenüber den transversalen Abmessungen, so daß Randeffekte vernachlässigt werden können.

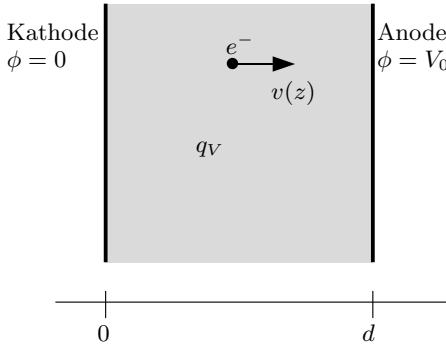


Abb. 11.2. Prinzipieller Aufbau einer Vakuumdiode

Aus der geheizten Kathode treten Elektronen mit einer sehr niedrigen Anfangsgeschwindigkeit aus, die vernachlässigt wird. Die Stromdichte sei nicht durch die Ergiebigkeit der Kathode beschränkt. Im Raum zwischen den Elektroden gilt die Poisson-Gleichung

$$\frac{d^2\phi}{dz^2} = \frac{e}{\varepsilon_0} n_e,$$

mit der Elektronendichte n_e . Unter Verwendung der Stromdichte $J = en_e v$ und der Geschwindigkeit (11.6) wird daraus

$$\frac{d^2\phi}{dz^2} = \sqrt{\frac{m_0}{2e\phi}} \frac{J}{\varepsilon_0}.$$

Man multipliziert die Gleichung mit $2 d\phi/dz$ und integriert

$$\begin{aligned} 2 \frac{d\phi}{dz} \frac{d^2\phi}{dz^2} &= \frac{d}{dz} \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 = 2 \frac{J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m_0}{2e}} \frac{1}{\sqrt{\phi}} \frac{d\phi}{dz} \\ \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 &= \frac{4}{\varepsilon_0} J \sqrt{\frac{m_0}{2e}} \sqrt{\phi} + C_1. \end{aligned} \quad (11.7)$$

Die Integrationskonstante C_1 bestimmt man durch folgende Überlegung. Man startet mit einer kalten Kathode, an welcher das Feld $E = -V_0/d$ anliegt. Erwärmt man die Kathode, treten Elektronen aus und es entsteht eine negative Raumladung mit einem Feld, welches dem ursprünglichen entgegenwirkt. Solange das Gesamtfeld an der Kathode negativ ist, werden die emittierten Elektronen beschleunigt und zur Anode transportiert. Dabei nimmt die Raumladung immer mehr zu bis das durch die Raumladung erzeugte Feld gerade negativ gleich groß dem angelegten Feld ist. Die Elektronen werden nicht mehr beschleunigt und die Stromdichte bleibt konstant. Man spricht von einer raumladungsbeschränkten Stromdichte. Bei verschwindendem Feld ist aber $d\phi/dz = 0$ und aus (11.7) wird

$$\frac{d\phi}{dz} = 2 \left(\frac{J}{\varepsilon_0} \right)^{1/2} \left(\frac{m_0}{2e} \phi \right)^{1/4}.$$

Integration nach der Methode der Trennung der Variablen und Einarbeiten der Randbedingungen $\phi(z=0) = 0$, $\phi(z=d) = V_0$ liefert

$$\frac{4}{3} V_0^{3/4} = 2 \left(\frac{J}{\varepsilon_0} \right)^{1/2} \left(\frac{m_0}{2e} \right)^{1/4} d$$

und nach Auflösen nach J

$$J = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{2 \frac{e}{m_0}} \frac{V_0^{3/2}}{d^2} \quad (11.8)$$

oder

$$\frac{J}{\text{A/m}^2} = 2.33 \cdot 10^{-6} \frac{(V_0/V)^{3/2}}{(d/\text{m})^2}.$$

(11.8) ist das CHILD-LANGMUIR *Gesetz*. Es gibt die maximal mögliche Stromdichte an, welche in einer Diode mit der Spannung V_0 und dem Elektrodenabstand d erreicht werden kann, wenn die Kathode nicht durch thermische Emission beschränkt ist.

11.2 Elektrostatische Linsen

Strahlen geladener Teilchen müssen fokussiert werden, da sich die Teilchen gegeneinander abstoßen und sich der Strahl aufweitet. Bei niedrigen Geschwindigkeiten geschieht dies normalerweise mit einer Elektrode, die eine kreisförmige Öffnung hat und an welcher eine Spannung anliegt. Solch eine Elektrode beschleunigt und fokussiert zugleich.

Eine allgemeine Behandlung von elektrostatischen Linsen ist kompliziert und in vielen Fällen gar nicht geschlossen durchführbar. Andererseits sind meistens die Strahlen und die Anordnungen zylindersymmetrisch und somit auch die Felder. Ferner folgen die Teilchen Trajektorien, die nahe an der Symmetrieachse liegen, d.h. sie fliegen im wesentlichen nahe und parallel zur Achse mit transversalen Geschwindigkeiten sehr viel kleiner als die longitudinale Geschwindigkeit. In diesen Fällen kann man die sogenannte *parachsiale Näherung* für die Trajektorien und die Felder benutzen.

Man entwickelt das Potential in der Nähe der Symmetrieachse, hier die z -Achse, in eine Potenzreihe nach ϱ

$$\phi(\varrho, z) = f(z) + f_1(z) \varrho + f_2(z) \varrho^2 + f_3(z) \varrho^3 + f_4(z) \varrho^4 + \dots,$$

welche die LAPLACEgleichung erfüllen muß

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varrho^2} + \frac{1}{\varrho} \frac{\partial \phi}{\partial \varrho} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 &= 2 f_2 + 6 f_3 \varrho + 12 f_4 \varrho^2 + \dots + \\ &+ \frac{1}{\varrho} f_1 + 2 f_2 + 3 f_3 \varrho + 4 f_4 \varrho^2 + \dots + f'' + f_1'' \varrho + f_2'' \varrho^2 + \dots \end{aligned}$$

Nach Koeffizientenvergleich lassen sich die Funktionen f_i durch f ausdrücken

$$f_1 = 0$$

$$4 f_2 + f'' = 0 \quad f_2 = -\frac{1}{2^2} f''$$

$$9 f_3 + f_1'' = 0 \quad \rightarrow \quad f_3 = 0$$

$$16 f_4 + f_2'' = 0 \quad f_4 = -\frac{1}{16} f_2'' = \frac{1}{2^2 4^2} f''''$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

und das Potential wird

$$\phi(\varrho, z) = f(z) - \frac{1}{2^2} f''(z) \varrho^2 + \frac{1}{2^2 4^2} f''''(z) \varrho^4 \mp \dots \quad (11.9)$$

Daraus ergibt sich das elektrische Feld in der Nähe der Achse zu

$$\begin{aligned} E_z(0, z) &= - \left. \frac{\partial \phi}{\partial z} \right|_{\varrho=0} = -f'(z) , \\ E_\varrho(\varrho, z) &\approx \frac{1}{2} f''(z) \varrho = -\frac{\varrho}{2} \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z) , \\ E_z(\varrho, z) &\approx -f' + \frac{\varrho^2}{4} f''' = E_z(0, z) - \frac{\varrho^2}{4} \frac{\partial^2}{\partial z^2} E_z(0, z) . \end{aligned} \quad (11.10)$$

Interessant ist dabei, daß Potential und Feld vollständig durch den Verlauf $f(z)$ des Potentials auf der Achse bestimmt sind.

Die elektrostatische Aperturlinse besteht aus einer Elektrode mit einer kreisförmigen Öffnung, die sich zwischen zwei Gittern mit verschiedenen Potentialen befindet, Abb. 11.3. Oftmals werden anstelle von Gittern auch Elektroden mit Öffnungen verwendet.

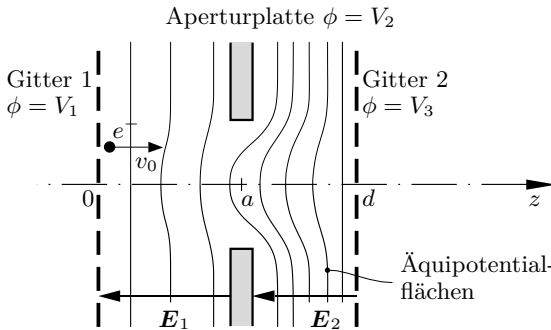


Abb. 11.3. Elektrostatistische Aperturlinse

Zusätzlich zur paraxialen Näherung wollen wir folgende vereinfachende Annahmen treffen:

- Die Elektronen erfahren beim Durchfliegen durch die Aperturplatte einen transversalen Impuls, verändern aber nur vernachlässigbar wenig ihre transversale Position. Dies ist die Näherung für *dünne Linsen*.
- Die relative Änderung der achsialen Geschwindigkeit sei klein.

Einsetzen von E_ϱ aus (11.10) in die Bewegungsgleichung (11.2) für die radiale Richtung liefert

$$m_0 \frac{dv_\varrho}{dt} = m_0 v_z \frac{dv_\varrho}{dz} = -e E_\varrho \approx \frac{e}{2} \varrho \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z) .$$

Dies läßt sich unter den oben getroffenen Annahmen integrieren

$$\begin{aligned}
 v_\varrho(z=d) - v_\varrho(z=0) &\approx \frac{1}{2} \frac{e}{m_0} \varrho \int_0^d \frac{\partial E_z(0, z)}{\partial z} \frac{dz}{v_z} \approx \\
 &\approx \frac{1}{2} \frac{e}{m_0} \frac{\varrho}{v_z(z=a)} (E_1 - E_2) ,
 \end{aligned}$$

wobei die achsiale Geschwindigkeit v_z als nahezu konstant angenommen und durch den mittleren Wert $v_z(z=a)$ angenähert wurde. Da ferner $v_\varrho(z=0) = 0$, erhält man für den Ablenkwinkel an der Stelle $z=d$

$$\frac{v_\varrho(z=d)}{v_z(z=d)} \approx -\frac{1}{2} \frac{e}{m_0} \frac{\varrho (E_2 - E_1)}{v_z(z=a) v_z(z=d)} = -\frac{\varrho}{f} ,$$

und die Brennweite der Linse ist

$$f = 2 \frac{m_0}{e} \frac{v_z(z=a) v_z(z=d)}{E_2 - E_1} \approx 2 \frac{m_0}{e} \frac{v_z^2(z=d)}{E_2 - E_1} = 4 \frac{V_3}{E_2 - E_1} . \quad (11.11)$$

Bei der Herleitung der letzten Gleichung wurde $v_z(z=a) v_z(z=d)$ durch $v_z^2(z=d)$ angenähert und die Beziehung (11.6) verwendet. Für $E_2 > E_1$ hat die Linse eine positive Brennweite, die Elektronen werden fokussiert. Im Falle von $E_2 < E_1$ ist die Linse defokussierend.

11.3 Homogenes magnetisches Feld

Im homogenen, magnetischen Feld reduziert sich die Bewegungsgleichung (11.1) zu

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{q}{m_0} \mathbf{v} \times \mathbf{B} . \quad (11.12)$$

Da die Kraft immer senkrecht auf der Geschwindigkeit steht, wird an der Ladung keine Arbeit verrichtet, ihre kinetische Energie bleibt konstant.

Um die Bahnkurve des Teilchens zu berechnen, zerlegt man (11.12) in die drei Koordinatenrichtungen, z.B. in kartesischen Koordinaten, wobei wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß $\mathbf{B}$ in die z -Richtung zeigt

$$\dot{v}_x = \omega_Z v_y , \quad \dot{v}_y = -\omega_Z v_x , \quad \dot{v}_z = 0 \quad (11.13)$$

mit der Abkürzung

$$\omega_Z = \frac{q}{m_0} B , \quad (11.14)$$

die *Zyklotronfrequenz* genannt wird. Aus der dritten Gleichung in (11.13) folgt, daß die longitudinale Geschwindigkeitskomponente v_z konstant ist und durch $\mathbf{B}$ nicht beeinflußt wird. Die beiden ersten Gleichungen ergeben nach Differentiation und gegenseitigem Einsetzen die Schwingungsdifferentialgleichung

$$\ddot{v}_x = -\omega_Z^2 v_x$$

mit den transversalen Geschwindigkeiten

$$\begin{aligned} v_x &= v_{x0} \cos \omega_Z t + v_{y0} \sin \omega_Z t \\ v_y &= -v_{x0} \sin \omega_Z t + v_{y0} \cos \omega_Z t . \end{aligned} \quad (11.15)$$

Nochmalige Integration führt auf die Ortskoordinaten

$$\begin{aligned} x - x_0 &= \frac{v_{x0}}{\omega_Z} \sin \omega_Z t + \frac{v_{y0}}{\omega_Z} (1 - \cos \omega_Z t) \\ y - y_0 &= \frac{v_{x0}}{\omega_Z} (\cos \omega_Z t - 1) + \frac{v_{y0}}{\omega_Z} \sin \omega_Z t \\ z - z_0 &= v_{z0} t , \end{aligned} \quad (11.16)$$

wobei die mit 0 indizierten Größen die Werte zur Zeit $t = 0$ angeben. Die Form der Bahnkurve ist aus (11.16) schwer ersichtlich. Diese wird deutlich, wenn man aus den Gleichungen für x und y die cos- und sin-Funktion durch Umformen, Quadrieren und Summieren eliminiert

$$\left[x - \left(x_0 + \frac{v_{y0}}{\omega_Z} \right) \right]^2 + \left[y - \left(y_0 - \frac{v_{x0}}{\omega_Z} \right) \right]^2 = \frac{v_{x0}^2 + v_{y0}^2}{\omega_Z^2} . \quad (11.17)$$

Dies ist eine Kreisgleichung mit dem Radius

$$R = \sqrt{\frac{v_{x0}^2 + v_{y0}^2}{\omega_Z^2}} = \frac{v_{\perp 0}}{\omega_Z} = \frac{m_0 v_{\perp 0}}{q B} . \quad (11.18)$$

Zugleich nimmt die z -Koordinate linear mit der Zeit zu und die Bahnkurve stellt eine Schraubenlinie dar, Abb. 11.4. Ihr Radius (11.18) heißt LARMORradius und die Umlauffrequenz ist die Zyklotronfrequenz. Auf dem sich einstellenden Radius R der Bahn ist die Zentrifugalkraft gerade im Gleichgewicht mit der vom Magnetfeld herrührenden Zentripetalkraft

$$m_0 \frac{v_{\perp 0}^2}{R} = q v_{\perp 0} B .$$

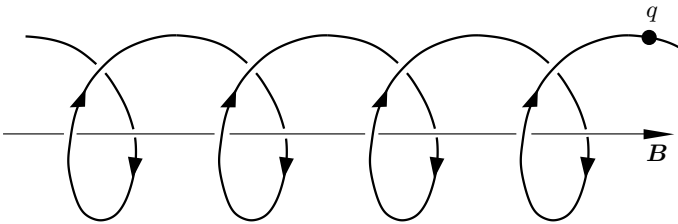


Abb. 11.4. Bahnkurve eines geladenen Teilchens im homogenen Magnetfeld

Der kreisenden Ladung läßt sich quasi ein magnetisches Moment durch $\text{Strom} \times \text{Kreisfläche}$ zuordnen

$$p_m = \frac{q}{2\pi R/v_{\perp 0}} \pi R^2 = \frac{1}{2} q v_{\perp 0} R = \frac{T_{\perp}}{B} \quad (11.19)$$

mit der transversalen kinetischen Energie $T_{\perp} = \frac{1}{2} m_0 v_{\perp 0}^2$.

Beispiel 11.3. Magnetische Ablenkung eines Kathodenstrahls

Die Ablenkung des Elektronenstrahls einer Kathodenstrahlröhre wird häufig, statt mit elektrischen Feldern, wie im Beispiel auf Seite 225 mit Magnetfeldern erzeugt. Dazu durchfliegen die Elektronen ein Gebiet der Länge L mit einem homogenen Magnetfeld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, um danach kräftefrei bis zum Schirm zu driften, Abb. 11.5.

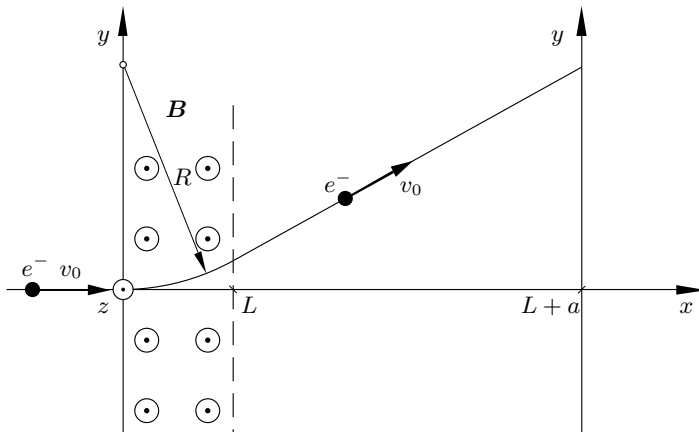


Abb. 11.5. Magnetische Ablenkung von Elektronenstrahlen

Bei Eintritt in das Magnetfeld besitzt ein Elektron z.B. die Anfangswerte

$$x_0 = y_0 = z_0 = 0, \quad v_{y0} = v_{z0} = 0, \quad v_{x0} = v_0.$$

An der Stelle $x = L$ lauten dann seine Koordinaten nach (11.16)

$$\begin{aligned} x = L &= \frac{v_0}{\omega_Z} \sin \omega_Z t \\ y(x = L) &= \frac{v_0}{\omega_Z} (\cos \omega_Z t - 1) = \frac{v_0}{\omega_Z} \left(\sqrt{1 - (\omega_Z L / v_0)^2} - 1 \right) \\ z &= 0, \end{aligned}$$

und der Winkel zur x -Achse ist

$$\tan \alpha = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=L} = - \frac{\omega_Z L / v_0}{\sqrt{1 - (\omega_Z L / v_0)^2}}.$$

Normalerweise gilt $\omega_Z L / v_0 \ll 1$ und man erhält

$$y(x = L) \approx - \frac{1}{2} \frac{\omega_Z}{v_0} L^2 = \frac{1}{2} \frac{e}{m_0} \frac{B}{v_0} L^2,$$

$$\tan \alpha \approx - \frac{\omega_Z}{v_0} L = \frac{e}{m_0} \frac{B}{v_0} L,$$

so daß die Ablenkung des Elektrons auf dem Schirm

$$y_S = \frac{e}{m_0} \frac{B}{v_0} L a \left[1 + \frac{L}{2a} \right]$$

beträgt. Ein Vergleich mit der elektrischen Ablenkung, Beispiel auf Seite 225, zeigt, daß hier $v_0 B$ die Rolle des elektrischen Feldes E_a spielt.

Beispiel 11.4. Zyklotron

Das 1929 von ERNEST O. LAWRENCE erfundene *Zyklotron* dient zur Beschleunigung von schweren Teilchen. Es war der erste erfolgreiche Beschleuniger, um hochenergetische Teilchen zu erzeugen ohne eine entsprechend hohe Spannung anzulegen. Ein Zyklotron besteht in seiner einfachsten Ausführung aus zwei halbkreisförmigen Hohlelektroden, die sich zwischen den Polen eines großen Elektromagneten befinden, Abb. 11.6. In dem Spalt zwischen den Hohlelektroden wird durch einen externen Generator eine hochfrequente Wechselspannung erzeugt.

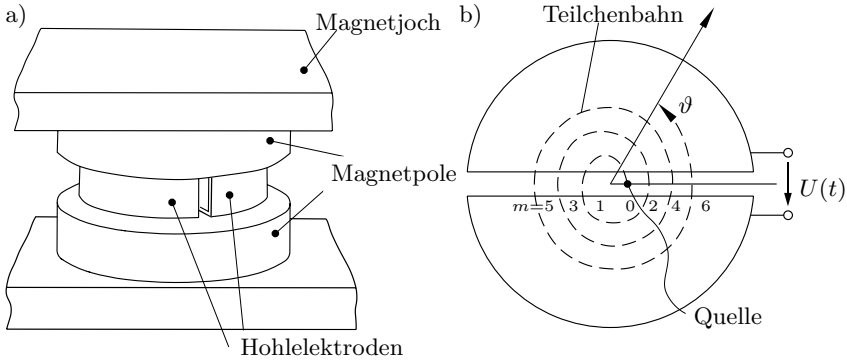


Abb. 11.6. (a) Prinzipieller Aufbau eines Zyklotrons. (b) Hohlelektroden mit Wechselspannung und Teilchenbahn

Im Mittelpunkt der Anordnung entstehen in einer Quelle Ionen, welche sich im Magnetfeld auf kreisförmigen Bahnen bewegen. Die am Spalt anliegende HF-Spannung muß nun so synchronisiert sein, daß bei jedem Durchlauf der Ionen durch den Spalt eine beschleunigende Spannung anliegt. Dadurch nehmen die Ionen Energie auf und bewegen sich auf Kreisbögen mit immer größer werdendem Radius. Die Bahnkurve ist spiralähnlich bis an der Peripherie der Hohlelektroden durch eine Elektrode mit negativem Potential die Ionen extrahiert werden.

Die Frequenz eines Umlaufs ist durch die Zyklotronfrequenz (11.14) gegeben, und da sowohl q wie B konstant sind und sich m_0 bei nicht-relativistischen Geschwindigkeiten nicht ändert, bleibt ω_Z konstant, während die Teilchen beschleunigt werden und immer größere Umläufe durchführen. Die Endgeschwindigkeit und Energie sind durch den maximalen Radius nach (11.18) bestimmt

$$v_{max} = \frac{q}{m_0} B R_{max} \quad , \quad W_{max} = \frac{1}{2} m_0 v_{max}^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{m_0} B^2 R_{max}^2 .$$

Die insgesamt durchlaufene Spannung ist

$$V = \frac{W_{max}}{q} = \frac{1}{2} \frac{q}{m_0} B^2 R_{max}^2 .$$

Ein relativ kleines Zyklotron mit $R_{max} = 0.5 \text{ m}$ und $B = 1.5 \text{ T}$, welches schweres Wasser (Deuterium, $q = e$, $m_0 = 3.34 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) beschleunigt, erreicht somit eine Energie

$$W_{max} = \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ As m}^2 \text{ e}}{2 \cdot 3.34 \cdot 10^{-27} \text{ VAs}^3} \left(1.5 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} 0.5 \text{ m} \right)^2 = 13.5 \text{ MeV} .$$

11.4 Inhomogenes Magnetfeld (Magnetischer Spiegel)

Die Berechnung von Teilchenbahnen in inhomogenen Feldern ist i.a. nur numerisch möglich. Als eine der wenigen analytisch lösbaren Ausnahmen soll hier ein magnetischer Spiegel behandelt werden.

Gegeben sei ein langsam konvergierendes, nahezu homogenes Magnetfeld, welches zylindersymmetrisch zur z -Achse ist, Abb. 11.7. Die Teilchenbewegung kann in diesem Fall als Störung der schraubenförmigen Bahn, Abb. 11.4, aufgefaßt werden und wird wie in Abb. 11.7 aussehen. Man betrachtet die z -Komponente der Bewegungsgleichung (11.12)

$$m_0 \frac{dv_z}{dt} = q v_{\perp} B_{\varrho} = K_z . \quad (11.20)$$

Mit Hilfe der Divergenzgleichung

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varrho} (\varrho B_{\varrho}) + \frac{\partial}{\partial z} B_z = 0$$

und der Annahme eines schwach konvergenten Feldes, in welchem $\partial B_z / \partial z$ als annähernd konstant während eines Umlaufs angenommen werden kann, läßt sich B_{ϱ} nach Integration durch $\partial B_z / \partial z$ ausdrücken

$$B_{\varrho} \approx -\frac{\varrho}{2} \frac{\partial}{\partial z} B_z .$$

Einsetzen in (11.20) zusammen mit (11.19) liefert

$$m_0 \frac{dv_z}{dt} = -\frac{1}{2} q \varrho v_{\perp} \frac{\partial}{\partial z} B_z = -p_m \frac{\partial}{\partial z} B_z . \quad (11.21)$$

Wie aus (11.21) ersichtlich ist, wirkt auf das Teilchen eine Kraft in negative z -Richtung, d.h. in Richtung schwächeren Magnetfelds. Geschwindigkeit v_z und kinetische Energie T_z in longitudinale Richtung nehmen ab. Da aber die Gesamtenergie $T = T_z + T_{\perp}$ konstant bleiben muß (die LORENTZkraft wirkt immer senkrecht zur Geschwindigkeit), muß die transversale Energie zunehmen. Das Teilchen zirkuliert schneller. Dabei wird der Bahnradius kleiner, wie aus der folgenden Überlegung klar wird.

Man multipliziert (11.21) mit v_z

$$m_0 v_z \frac{dv_z}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m_0 v_z^2 \right) = -p_m v_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = -p_m \frac{dB_z}{dt} \quad (11.22)$$

und vergleicht dies mit der zeitlichen Ableitung der longitudinalen Energie unter Verwendung von (11.19)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m_0 v_z^2 \right) = \frac{d}{dt} (T - T_{\perp}) = -\frac{dT_{\perp}}{dt} = -\frac{d}{dt} (p_m B_z) . \quad (11.23)$$

Offensichtlich muß das magnetische Dipolmoment des zirkulierenden Teilchens eine Konstante sein, jedenfalls in der hier angenommenen Näherung. Wenn aber das Dipolmoment konstant bleibt und die transversale Geschwindigkeit zunimmt, dann muß der Bahnradius abnehmen. Dies wird auch dadurch ersichtlich, daß die Bahnkurve auf der Oberfläche einer magnetischen Flußröhre liegt. Der von der Bahn umschlossene Fluß ist nämlich unter Verwendung von (11.18) und (11.19)

$$\psi = B_z \pi R^2 = \pi R \frac{m_0}{q} v_{\perp} = 2\pi \frac{m_0}{q^2} \frac{1}{2} v_{\perp} q R = 2\pi \frac{m_0}{q^2} p_m \quad (11.24)$$

und somit wegen $p_m = \text{const.}$ ebenfalls konstant.

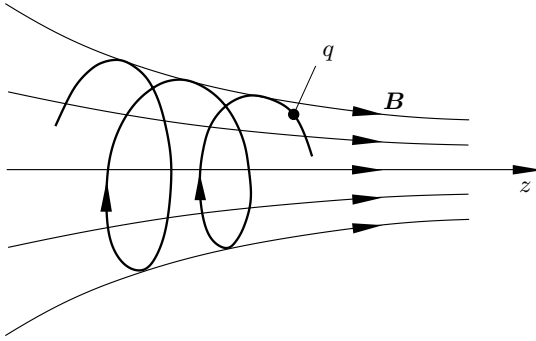


Abb. 11.7. Bahnkurve eines geladenen Teilchens im inhomogenen Magnetfeld

Tritt das Teilchen in ein Gebiet mit konvergierendem Magnetfeld ein, wird es also in longitudinaler Richtung gebremst, v_z nimmt ab. Zugleich nimmt wegen der Erhaltung der Energie die transversale Geschwindigkeit v_{φ} zu und der Bahnradius wird kleiner entsprechend dem Radius einer Flußröhre. Bei genügend starker Konvergenz des Feldes wird das Teilchen in longitudinaler Richtung völlig abgebremst und anschließend in das Gebiet schwächeren Magnetfelds reflektiert. Es liegt ein *magnetischer Spiegel* vor.

Allerdings werden nicht alle Teilchen reflektiert. Wenn die longitudinale Energie zu groß ist, können Teilchen durch den Bereich des konvergierenden Feldes hindurchfliegen. Bezeichnet man mit dem Index 0 ein Gebiet mit homogenem Magnetfeld und mit dem Index 1 den Bereich des Umkehrpunktes, so gilt wegen des konstanten Dipolmoments

$$\frac{T_{\perp 0}}{B_0} = \frac{T_{\perp 1}}{B_1} .$$

Am Umkehrpunkt besitzt aber das Teilchen nur transversale Energie, $T_{\perp 1} = T$, und außerdem sollte B_1 etwas größer sein als oben angegeben, damit das Teilchen auch wirklich reflektiert wird, d.h.

$$B_1 > \frac{T}{T_{\perp 0}} B_0 . \quad (11.25)$$

Nimmt man ferner eine Anfangsgeschwindigkeit v_0 an und einen Winkel ϑ_0 zwischen der Bahnrichtung und der z -Achse

$$v_{z0} = v_0 \cos \vartheta_0 \quad , \quad v_{\varphi 0} = v_0 \sin \vartheta_0 \quad ,$$

wird aus obigem Kriterium

$$\frac{T_{\perp 0}}{T} = \frac{\frac{1}{2} m_0 v_0^2 \sin^2 \vartheta_0}{\frac{1}{2} m_0 v_0^2 \cos^2 \vartheta_0 + \frac{1}{2} m_0 v_0^2 \sin^2 \vartheta_0} = \sin^2 \vartheta_0 > \frac{B_0}{B_1} . \quad (11.26)$$

Dies bedeutet, daß z.B. ein Spiegelfeld mit $B_1 = 50 B_0$ diejenigen Teilchen nicht reflektiert, deren Bahn einen Winkel von weniger als 8° mit der z -Achse bildet.

Magnetische Spiegel benutzt man, um Teilchen oder Plasmen einzusperren. Im Prinzip werden dafür zwei gegenüber stehende Spiegel verwendet, die eine Falle, auch *magnetische Flasche* genannt, formen.

Die wichtigste magnetische Flasche stellt das Erdmagnetfeld dar, Abb. 11.8.

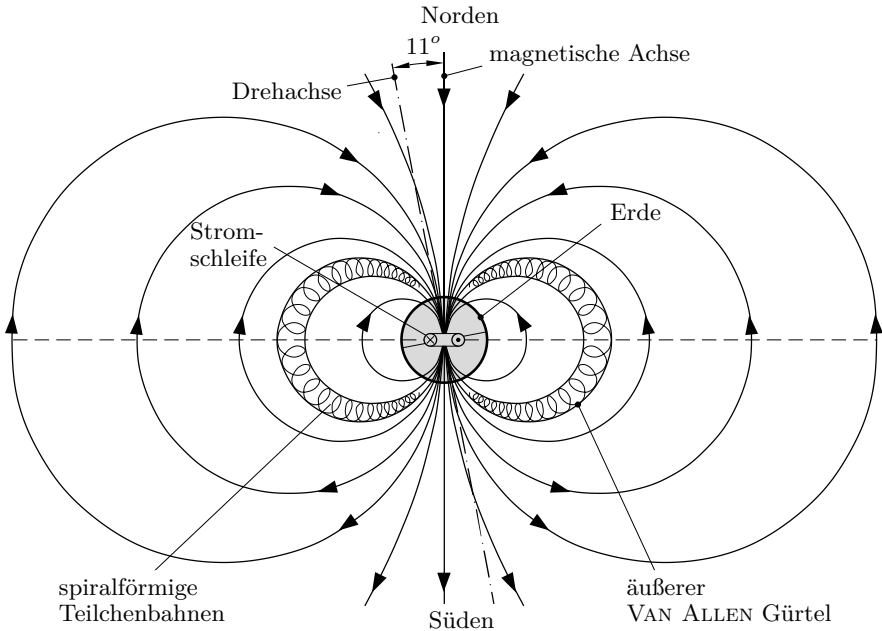


Abb. 11.8. Schematische Darstellung des Erdmagnetfeldes mit Teilchen auf spiralförmigen Bahnen

Grob vereinfacht kann man sich das Erdmagnetfeld durch einen Ringstrom von flüssigem Eisen in der Kern-Mantelgrenze vorstellen. Dieser stellt einen magnetischen Dipol dar, der gegenüber der Drehachse um 11° geneigt ist und sich mit der Drehung hin- und herbewegt. Nahe der Erdoberfläche, am Nord- und Südpol, ist das Magnetfeld viel stärker als weiter draußen und

konvergiert. Es wirkt somit wie eine magnetische Flasche, in welcher geladene Teilchen auf spiralförmigen Bahnen zwischen Nord- und Südpol hin- und herpendeln. Obwohl die Realität sehr viel komplizierter ist und auch die Magnetosphäre auf Grund des Sonnenwindes nicht symmetrisch sondern stark verformt ist, gibt dieses einfache Modell dennoch den wesentlichen Mechanismus wieder.

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 11.1** Eine Ladung Q bewegt sich senkrecht zu einem homogenen elektrischen Feld vom Punkt $\mathbf{r}_1$ nach Punkt $\mathbf{r}_2$. Wie groß ist die verrichtete Arbeit?
- 11.2** Eine Ladung Q durchläuft eine Potentialdifferenz $\Delta\phi$. Um wieviel hat sich ihre kinetische Energie verändert?
- 11.3** Kann ein Magnetfeld Arbeit an einer Ladung verrichten?
- 11.4** Eine Ladung fliegt parallel zur z -Achse mit der Geschwindigkeit v_0 und tritt in ein homogenes z -gerichtetes Magnetfeld. Welche Trajektorie nimmt die Ladung an?
- 11.5** Wie funktioniert ein magnetischer Spiegel?

12. Zeitlich langsam veränderliche Felder

Unter zeitlich langsam veränderlichen Feldern werden Vorgänge verstanden, bei denen entweder in der ersten MAXWELLSchen Gleichung der Verschiebungsstrom $\partial \mathbf{D}/\partial t$ vernachlässigt werden kann oder in der zweiten MAXWELLSchen Gleichung der Term $\partial \mathbf{B}/\partial t$. Letzteres führt auf statische elektrische Felder und stationäre Ströme und das Magnetfeld ist eine „Folgeerscheinung“. Dieser Fall ist nicht von größerer Bedeutung und wird hier nicht betrachtet.

Bei Vernachlässigung des Verschiebungsstroms wird aus den MAXWELLSchen Gleichungen

$$\begin{array}{ll}
 \text{(I)} & \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \\
 \text{(II)} & \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
 \text{(III)} & \oint_O \mathbf{D} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = q_V \\
 \text{(IV)} & \oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} = 0 \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0
 \end{array} \quad \rightarrow \quad (12.1)$$

Behandelt werden Induktionsvorgänge, eine exakte Herleitung der magnetischen Energie, die Diffusion elektromagnetischer Felder, Skin-effekt, Wirbelströme und Abschirmung elektromagnetischer Felder.

Die Vernachlässigung des Verschiebungsstromes kann man begründen durch einen Vergleich mit dem Leitungsstrom

$$|\mathbf{J}| = \kappa |\mathbf{E}| \gg \left| \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right| = \varepsilon \left| \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right|.$$

Wenn also die Zeitdauer Δt , in welcher eine relative Änderung $|\Delta \mathbf{E}/\mathbf{E}|$ stattfindet, sehr viel größer als die Relaxationszeit ist

$$\frac{\Delta t}{T_r} \gg \left| \frac{\Delta \mathbf{E}}{\mathbf{E}} \right|, \quad T_r = \varepsilon/\kappa, \quad (12.2)$$

kann der Verschiebungsstrom vernachlässigt werden. Bei zeitharmonischen Feldern wird aus (12.2)

$$\kappa|\mathbf{E}| \gg \omega\varepsilon|\mathbf{E}| \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\omega} = \frac{T}{2\pi} \gg T_r . \quad (12.3)$$

Diese Näherung erlaubt die Berechnung von Induktionsvorgängen wie Wirbelströme, Skineffekt, elektromagnetische Kraftübertragung u.s.w., aber sie erlaubt nicht die Herleitung von Wellen, bei welchen der Verschiebungsstrom eine entscheidende Rolle spielt.

12.1 Induktionsgesetz

Entsprechend dem Induktionsgesetz erzeugen zeitlich veränderliche Magnetfelder ein elektrisches Feld. Dies ist von großer technischer Bedeutung und wir wollen daher genauer darauf eingehen und dabei im wesentlichen der Argumentation von [Jack] folgen.

In §7.3 wurden *lokale elektromotorische Kräfte* vorgestellt, z.B. eine Batterie, die einen Strom durch einen Widerstand treibt. Induktion hingegen erzeugt *verteilte elektromotorische Felder* die wir, wie in der Literatur üblich, mit $\mathbf{E}'$ bezeichnen. In einer dünnen, ruhenden Leiterschleife der Form S und der Fläche F entsteht also die EMK

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} .$$

Mit dem magnetischen Fluß,

$$\psi_m = \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} ,$$

der die Leiterschleife durchsetzt, lauten die Ergebnisse der FARADAYSchen Experimente

$$\boxed{U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\psi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F}} . \quad (12.4)$$

Die induzierte EMK ist gleich der zeitlichen Abnahme des magnetischen Flusses. Umlaufsinn der Schleife und Richtung des Flusses sind dabei über die rechte Handregel verknüpft.

Nun gilt aber nach dem relativistischen Prinzip, daß physikalische Gesetze in jedem beliebigen Inertialsystem gleich lauten, d.h. daß man in einem mit konstanter Geschwindigkeit bewegten Referenzsystem experimentell nicht feststellen kann, ob sich das System bewegt und mit welcher Geschwindigkeit.¹ Ist die Geschwindigkeit v , mit der sich das System bewegt, sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit c , dann stellt der Übergang von dem ruhenden Bezugssystem 0 zum bewegten System $0'$

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{v}t \quad , \quad t' = t \quad (12.5)$$

¹ Man sagt, die Gesetze sind invariant gegenüber einer LORENTZtransformation.

eine GALILEItransformation dar. Von dieser soll im folgenden ausgegangen werden und daher $v \ll c$ angenommen werden. Es soll also das Induktionsgesetz (12.4) invariant gegenüber (12.5) sein. Dies ist bei einer bewegten Leiterschleife mit konstanter Form offensichtlich; denn ob die Schleife gegenüber dem Kreis bewegt wird, der das Magnetfeld erzeugt, oder ob sie in Ruhe ist und der erzeugende Kreis mit $-\mathbf{v}$ bewegt wird, der induzierte Strom wird in beiden Fällen dergleiche sein.

Für bewegte Schleifen lautet das Induktionsgesetz

$$\oint_{S(t)} \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = - \frac{d}{dt} \int_{F(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} . \quad (12.6)$$

Es stellt eine weitreichende Verallgemeinerung von (12.4) dar. So entsteht ein induziertes EMK-Feld $\mathbf{E}'$ durch eine zeitliche Änderung der magnetischen Induktion, durch eine Bewegung der Schleife im inhomogenen Feld aber auch durch eine Änderung der Form oder Orientierung der Schleife. Die Schleife muß auch nicht eine Leiterschleife darstellen, sondern kann eine gedachte, geschlossene Kurve im Raum sein. In diesem Fall ergibt (12.6) einen Zusammenhang zwischen dem elektrischen und magnetischen Feld. Allerdings ist zu beachten, daß $\mathbf{E}'$ das elektrische Feld im Ruhesystem des Wegelements $d\mathbf{s}$ darstellt, denn es ist dieses Feld, welches im Falle einer Leiterschleife den Strom treibt. Einschränkend gilt bei der Anwendung des Gesetzes, daß die Bewegung der Schleife nicht völlig frei wählbar ist, wenn leitende Materialien vorhanden sind.

Derjenige Teil einer Schleife, der durch leitendes Material geht, muß im Leiter ruhen.

Die totale Ableitung des magnetischen Flusses in (12.6) läßt sich in zwei Anteile zerlegen. Diese folgen aus dem Grenzübergang

$$U_{ind} = - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int_{F(t+\Delta t)} \mathbf{B}(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}, t + \Delta t) \cdot d\mathbf{F} - \int_{F(t)} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{F} \right\} ,$$

d.h. aus der Differenz zwischen dem Fluß, der zum Zeitpunkt $t + \Delta t$ durch die Fläche $F(t + \Delta t)$ geht, und dem Fluß, der zur Zeit t durch die Fläche $F(t)$ geht. Entsprechend Abb. 12.1 besteht der Fluß durch die Fläche $F(t + \Delta t)$ aus mehreren Anteilen. Diese sind der Fluß, der zu $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ gehört und durch die Fläche $F(t)$ geht, plus die Änderung des Flusses durch $F(t)$ aufgrund der zeitlichen Änderung von $\mathbf{B}$, abzüglich des Flusses, der durch die Mantelfläche F_M heraustritt, plus Anteile von mindestens der Ordnung Δt^2 , wie z.B. die Änderung des Flusses durch die Fläche F_M in der Zeit Δt . Somit wird unter Verwendung eines Elementes der Mantelfläche $d\mathbf{F} = d\mathbf{s} \times \mathbf{v} \Delta t$

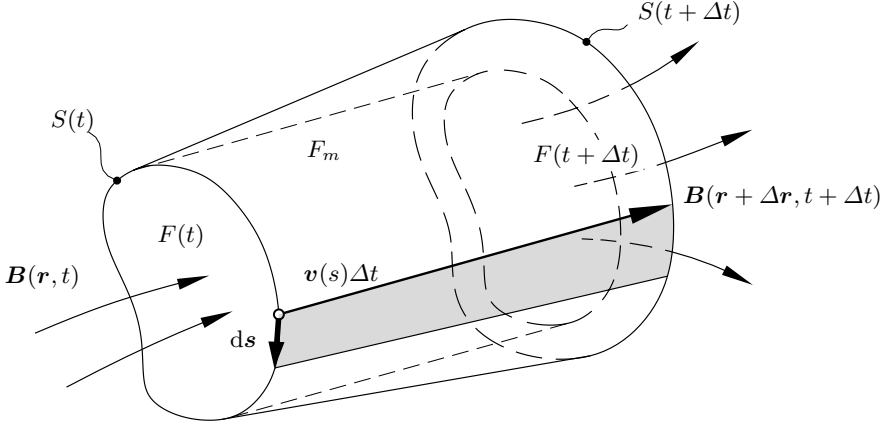


Abb. 12.1. Anordnung zur Bestimmung der Ableitung des magnetischen Flusses

$$\begin{aligned}
 U_{ind} &= \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int_{F(t)} \left[\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Delta t \right] \cdot d\mathbf{F} - \right. \\
 &\quad \left. - \oint_{S(t)} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot (d\mathbf{s} \times \mathbf{v} \Delta t) + O(\Delta t^2) - \int_{F(t)} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{F} \right\} = \\
 &= - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F} + \oint_S \mathbf{B} \cdot (d\mathbf{s} \times \mathbf{v}) = \\
 &= - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F} + \oint_S (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} . \tag{12.7}
 \end{aligned}$$

Der erste Term heißt *Transformator-EMK* und der zweite Term *Bewegungs-EMK*.

Gl. (12.7) ist nach wie vor das Induktionsgesetz für bewegte Schleifen. Allerdings werden jetzt weder die Fläche $F(t)$ noch deren Kontur $S(t)$ differenziert und man kann sie als momentane, feste Größen ansehen. Nach Umschreiben von (12.7) zu

$$\oint_S (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F} , \tag{12.8}$$

wenden wir das relativistische Prinzip, d.h. die GALILEITransformation (12.5) an. Dieses besagt, daß das Induktionsgesetz in einem bewegten System (12.8) gleich sein muß dem Gesetz im ruhenden Laborsystem

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F} ,$$

wobei $\mathbf{E}$ jetzt das elektrische Feld im Laborsystem ist. Daraus ergibt sich nach Vergleich

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B} . \tag{12.9}$$

Als Konsequenz der Invarianz des Induktionsgesetzes gegenüber der GALILEITransformation muß das elektrische Feld $\mathbf{E}'$ eines bewegten Beobachters gleich der Summe $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ sein. Dies kann man sich auch leicht über die LORENTZsche Kraftgleichung plausibel machen. Die Kraft

$$\mathbf{K} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (12.10)$$

die eine bewegte Ladung erfährt, erscheint im mitbewegten System, d.h. im Ruhesystem der Ladung, wie die Kraft eines elektrischen Feldes $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.²

12.1.1 Transformator-EMK

Wie oben ausgeführt, bezeichnet man als Transformator-EMK das durch eine zeitliche Änderung der magnetischen Induktion $\mathbf{B}$ induzierte elektrische Feld

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F}, \quad (12.11)$$

wobei die Schleife S als konstant angenommen ist und eine gedachte Linie darstellt. Die Linie kann sich im freien Raum befinden oder auch eine dünne Leiterschleife darstellen. Als Beispiel betrachten wir das Einführen eines Stabmagneten in eine Leiterschleife, Abb. 12.2.

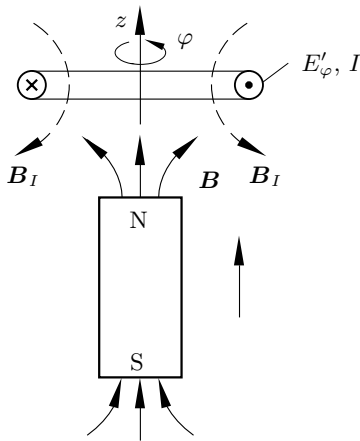


Abb. 12.2. Einführen eines Stabmagneten in eine Leiterschleife

² Jetzt läßt sich obige Einschränkung erklären, daß derjenige Teil der Schleife, der durch leitendes Material geht, im Leiter ruhen muß. Da es bei bewegten Leitern keine eindeutig definierte Schleifenform gibt (siehe Beispiele in §12.1.4), ist es besser zur Berechnung der induzierten Spannung die LORENTZkraft zu verwenden, die auf die Ladungen im Leiter wirkt, d.h. das auf die Ladungen wirkende Feld $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ plus ein eventuell im Laborsystem vorhandenes Feld $\mathbf{E}$.

Bei Annäherung des Magneten an die Schleife nimmt der Fluß durch die Schleife zu und induziert ein Feld $\mathbf{E}'$ in negative φ -Richtung (Korkenzieherregel). Dieses bewegt die Leitungselektronen in positive φ -Richtung, was wiederum einem technischen Strom in negative φ -Richtung entspricht. Man beachte, daß der induzierte Strom ein Magnetfeld $\mathbf{B}_I$ erzeugt, welches dem ursprünglichen Feld entgegengesetzt gerichtet ist. Der zunehmende Primärfluß erfährt einen „Widerstand“, und zwischen Magnet und Schleife wirkt eine abstoßende Kraft. Dieser Zusammenhang ist in der *LENZschen Regel* (H.F. LENZ, 1834) formuliert:

Der in einer Leiterschleife induzierte Strom fließt immer in die Richtung, in welcher der von ihm erzeugte Fluß der ursprünglichen Feldänderung entgegenwirkt.

Der induzierte Sekundärfluß ist häufig viel kleiner als der erregende Primärfluß.

Ströme, die in Massivleitern, nicht in dünnen Leitern, induziert werden heißen *Wirbelströme*.

Beispiel 12.1. Betatron

Teilchen der Ladung q zirkulieren auf einer Kreisbahn in der Symmetrieebene zwischen zwei Polschuhen eines Elektromagneten, Abb. 12.3.

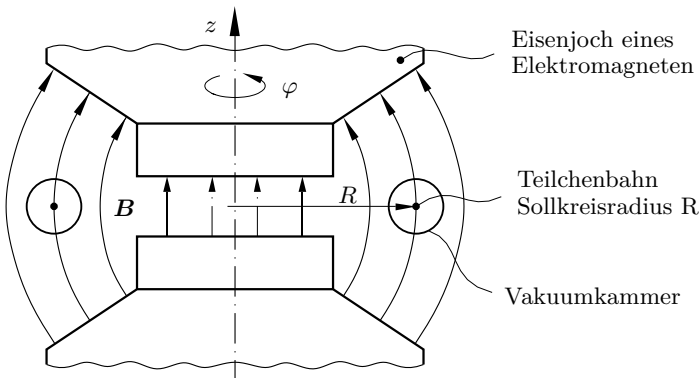


Abb. 12.3. Prinzipieller Aufbau eines Betatrons

Ein zeitliches Ansteigen des Magnetfeldes induziert auf der Kreisbahn eine EMK, die die Teilchen beschleunigt. Das induzierte beschleunigende Feld folgt aus (12.11) zu

$$\oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = 2\pi R E_\varphi = -\frac{d\psi_m}{dt} = -\pi R^2 \frac{d\bar{B}}{dt},$$

wobei $\bar{B}$ die von der Bahn eingeschlossene mittlere magnetische Induktion angibt. Bei einem konstanten Bahnradius müssen sich Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft aufheben

$$\frac{mv_\varphi^2}{R} = qv_\varphi B,$$

welches in die Bewegungsgleichung eingesetzt wird

$$\frac{d}{dt}(mv_\varphi) = qR \frac{dB}{dt} = -qE_\varphi = \frac{1}{2}qR \frac{d\bar{B}}{dt}$$

und

$$2 \frac{dB}{dt} = \frac{d\bar{B}}{dt} \rightarrow 2B = \bar{B}$$

ergibt, d.h. das mittlere Feld muß doppelt so groß sein wie das Feld am Ort der Teilchenbahn, damit das Teilchen auf einer Bahn mit konstantem Radius beschleunigt werden kann. Dies ist ein Beispiel für eine EMK, die im freien Raum wirkt und nicht an eine Leiterschleife gebunden ist.

12.1.2 Bewegungs-EMK

Als Bewegungs-EMK bezeichnet man das elektrische Feld, das durch Bewegung oder Veränderung der Schleife induziert wird

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s}. \quad (12.12)$$

Sie ist von großer technischer Bedeutung, da u.a. Elektrogeneratoren und Elektromotoren darauf beruhen.

Beispiel 12.2. Bewegungsinduktion

Eine Leiterschleife befindet sich in einem homogenen Magnetfeld, Abb. 12.4.

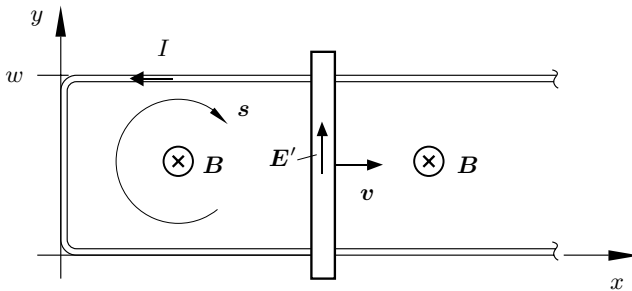


Abb. 12.4. Ein leitender Bügel gleitet auf den Schenkeln eines U-förmigen Leiters im homogenen Magnetfeld

Die Schleife besteht aus einem ideal leitenden U-Stück und einem Bügel mit dem OHMSchen Widerstand R . Der Bügel gleitet mit der konstanten Geschwindigkeit v auf den Schenkeln des U-Stückes. Nach (12.7) und wegen $\partial \mathbf{B} / \partial t = 0$ wird eine Spannung

$$U_{ind} = \oint_S (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^w (-vB \mathbf{e}_s) \cdot (ds \mathbf{e}_s) = -wvB$$

induziert. Diese erzeugt einen Elektronenfluß im Uhrzeigersinn oder einen entgegengesetzt gerichteten, technischen Strom von

$$I = -\frac{U_{ind}}{R} = \frac{wvB}{R}.$$

Beispiel 12.3. Wechselstromgenerator

Eine Spule mit N Windungen und der Fläche F rotiere mit der Winkelgeschwindigkeit ω im homogenen, zeitlich konstanten Magnetfeld, Abb. 12.5.

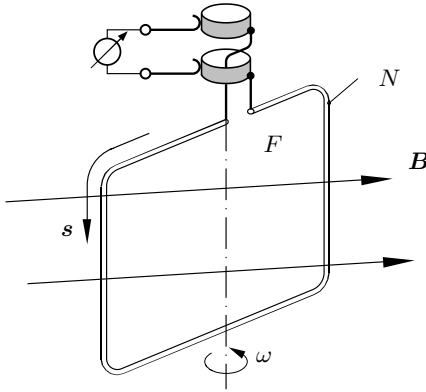


Abb. 12.5. Prinzipieller Aufbau eines Wechselstromgenerators

Der die Spule durchsetzende, verkettete Fluß ist

$$\Psi_m = N \int_{F(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} = NBF \cos \omega t.$$

Die induzierte Spannung errechnet sich damit aus (12.6) zu

$$U_{ind} = -\frac{d\Psi_m}{dt} = \omega NBF \sin \omega t.$$

Dies ist das Prinzip des Wechselstromgenerators.

12.1.3 Lokale Formulierung (differentielle Form)

Die integrale Form des Induktionsgesetzes (12.6) und (12.7) ist oftmals nicht gut geeignet zur Berechnung von Feldern, da sie zum einen eine globale Verknüpfung der Größen darstellt und zum anderen $\mathbf{E}'$, das Feld im mitbewegten System, verwendet. In vielen Anwendungen ist es einfacher, die Felder des Laborsystems zu verwenden und die lokale (differentielle) Verknüpfung zu benutzen.

Unter der Voraussetzung von Bewegungen, die mit sehr viel kleineren Geschwindigkeiten als die Lichtgeschwindigkeit vor sich gehen, gilt die Gleichung (12.8), welche mit Hilfe des STOKESSchen Satzes umgeformt wird

$$\oint_S (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \int_F [\nabla \times (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \cdot d\mathbf{F} = - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F}.$$

Dies ist für jede beliebige Fläche gültig, also auch für $F \rightarrow 0$ und man erhält

$$\nabla \times (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Die Größe $\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ist entsprechend (12.9) das elektrische Feld $\mathbf{E}$ im Laborsystem. Somit lautet die differentielle Form des Induktionsgesetzes

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}. \quad (12.13)$$

Obwohl wir bei der Herleitung langsame Bewegungen vorausgesetzt haben, ist (12.13) ebenso wie (12.10) ohne Einschränkung gültig. Es werden ausschließlich Größen im Laborsystem verwendet und die Gleichungen sind auch bei beliebig schnell bewegten Vorgängen gültig.

12.1.4 Bemerkungen

Die am Ende des §12.1 angedeuteten Schwierigkeiten im Falle von leitenden Materialien lassen sich am besten an speziellen Beispielen diskutieren.

Als erstes Beispiel betrachten wir einen unendlich langen, metallischen Stab, der sich in einem homogenen, statischen Magnetfeld $\mathbf{B}_0$ mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ bewegt, Abb. 12.6a. Senkrecht zum Stab befindet sich eine feststehende Leiterschleife mit einem hochohmigen Meßinstrument und Schleifkontakten an den Längsseiten des Stabs. Die Anwendung des Induktionsgesetzes erscheint zunächst nicht möglich, da von der Schleife kein Fluß umfaßt wird. Andererseits kann man direkt das Induktionsgesetz in der Form (12.7) anwenden und erhält wegen $\partial \mathbf{B} / \partial t = 0$ eine induzierte Spannung

$$U_{ind} = \int_0^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^b (-v_0 B_0 \mathbf{e}_x) \cdot (dx \mathbf{e}_x) = -v_0 B_0 b.$$

Diese Spannung wird von dem Meßinstrument gemessen werden. Kehrt man den Vorgang um und bewegt die Schleife während der Stab in Ruhe bleibt, wird eine EMK im Zweig CD induziert. Das Instrument zeigt eine gleich große negative Spannung an.

Will man auf dieses Problem das Induktionsgesetz in der Form (12.6) anwenden, so muß man die in §12.1 gemachte Einschränkung berücksichtigen. Zum Zeitpunkt t besteht die Schleife aus der Strecke AB und dem äußeren Schleifenteil. Zu einem späteren Zeitpunkt $t + \Delta t$ setzt sie sich wiederum aus dem äußeren Teil zusammen plus der Strecke AA' + A'B' + B'B. Die Änderung des die Schleife durchsetzenden Flusses ist somit

$$\frac{d\psi_m}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} (v_0 \Delta t b B_0 - 0) = v_0 b B_0,$$

welche die richtige induzierte Spannung $U_{ind} = -d\psi_m/dt$ ergibt.³

³ In diesem Beispiel und in den beiden folgenden Beispielen wird vorausgesetzt, daß die durch die induzierten Ströme erzeugten sekundären Magnetfelder vernachlässigbar sind.

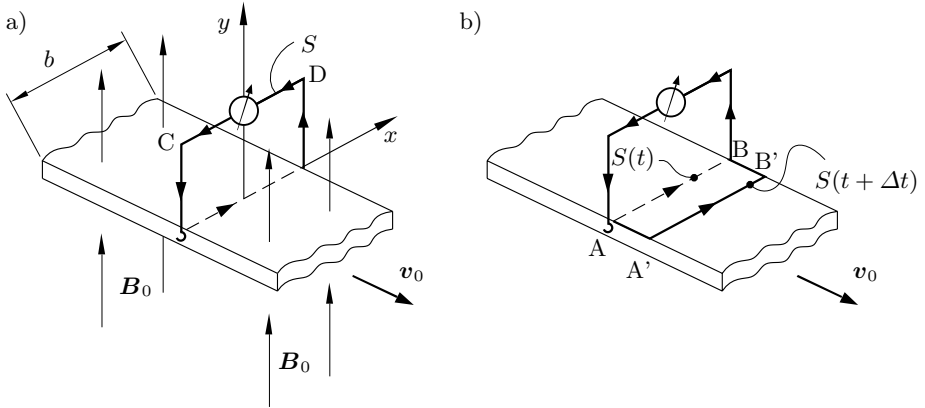


Abb. 12.6. Gleichförmig bewegter, leitender Stab im Magnetfeld. (a) Prinzipielle Anordnung. (b) Schleifenform zum Zeitpunkt t und $t + \Delta t$

Beispiel 12.4. Unipolarmaschine

Obiges Prinzip ist bei der Unipolarmaschine in eine technisch nutzbare Anordnung umgewandelt.

Eine Scheibe aus leitendem Material dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω in einem zeitlich konstanten, homogenen und parallel zur Achse verlaufenden Magnetfeld, Abb. 12.7. Wir gehen wie in dem gerade besprochenen Beispiel vor. Die Geschwindigkeit eines Punktes auf der Scheibe ist

$$\mathbf{v} = \omega \varrho \mathbf{e}_\varphi$$

und somit die induzierte Spannung nach (12.7)

$$U_{ind} = \int_0^a (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^a (\omega \varrho B_0 \mathbf{e}_\varphi) \cdot (-d\varrho \mathbf{e}_\varrho) = -\frac{1}{2} \omega a^2 B_0 .$$

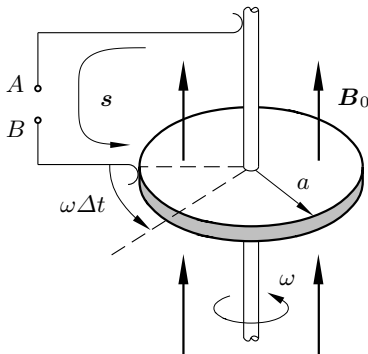


Abb. 12.7. Unipolarmaschine

Verwendet man das Induktionsgesetz in der Form (12.6), so muß der Teil des Integrationsweges, der durch die Scheibe verläuft, mitbewegt werden. Da die Scheibe sich im Zeitintervall Δt um den Winkel $\omega \Delta t$ dreht, ergibt sich die Flußänderung

$$\frac{d\psi_m}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \frac{1}{2} \omega \Delta t a^2 B_0 = \frac{1}{2} \omega a^2 B_0$$

und die induzierte Spannung

$$U_{ind} = -\frac{d\psi_m}{dt} = -\frac{1}{2} \omega a^2 B_0 .$$

Der Vorgang läßt sich natürlich auch umkehren, indem an den Klemmen AB ein Strom eingespeist wird und die Scheibe sich dreht. Diese Anordnung heißt *BARLOWSches Rad*.

Beispiel 12.5. Versuch von Hering (1908)

Gegeben ist ein C-Magnet, Abb. 12.8a. Der magnetische Fluß sei nur im Eisen und im Luftspalt vorhanden, d.h. der Streufluß sei vernachlässigbar. Bewegt man eine Leiterschleife mit Federkontakten und einem Meßinstrument von Position P1 nach Position P2, so ändert sich der Fluß durch die Schleife und eine induzierte Spannung wird gemessen. Beim Bewegen von der Position P2 zur Position P3 passiert nichts. Der Fluß ändert sich nicht. Zieht man nun die Schleife über den Schenkel des Magneten von Position P3 in die Position P4, wobei die Federkontakte auf dem Metall schleifen, so wird wiederum keine induzierte Spannung gemessen, obwohl der Fluß durch die Schleife von seinem Maximalwert auf null absinkt.

Der letzte Vorgang sei an Hand der Abb. 12.8b diskutiert. Wendet man die Beziehung (12.9) an, so wird offensichtlich kein Feld induziert, da $\mathbf{E} = 0$ und die bewegten Teile sich nicht im Magnetfeld befinden, d.h. $\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0$ null ergibt.

Die Anwendung des Induktionsgesetzes wirkt bei diesem Beispiel besonders wenig einleuchtend. Wendet man nämlich die in §12.1 gemachte Einschränkung an, so muß die Schleife über die Oberfläche des Schenkels des Magneten geschlossen werden, Abb. 12.8b. D.h., es gibt keine Flußänderung in der Schleife und somit keine induzierte Spannung.

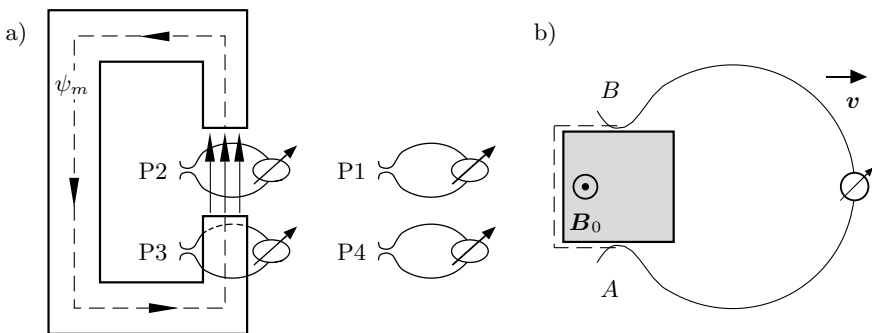


Abb. 12.8. (a) Versuch von Hering. (b) Zur Anwendung des Induktionsgesetzes mit Verformung der Schleife (gestrichelte Linie)

12.2 Grundlegende Gleichungen

Die vereinfachten MAXWELLSchen Gleichungen für zeitlich langsam veränderliche Felder in linearen Medien lauten

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} \quad , \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad , \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= q_V \quad , \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad ,\end{aligned}\tag{12.14}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad , \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad , \quad \mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} \quad .$$

Dies sind im wesentlichen die Gleichungen (2.41), wobei jetzt Medien mit den Materialkonstanten κ , ε und μ zugelassen sind.

Wegen der Quellenfreiheit der magnetischen Induktion ist diese durch ein Vektorpotential ausdrückbar, siehe §1.7,

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}} \quad . \tag{12.15}$$

Einsetzen in (12.14) und Vertauschen der zeitlichen und räumlichen Differentiation liefert

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) \quad \rightarrow \quad \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

und man kann $\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t$ durch ein Skalarpotential darstellen

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} \quad . \tag{12.16}$$

Mit den Ansätzen (12.15) und (12.16) wird aus (12.14)

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= -\varepsilon \nabla^2 \phi - \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = q_V \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \\ &= \frac{1}{\mu} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \frac{1}{\mu} \nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{J} \quad .\end{aligned}\tag{12.17}$$

An dieser Stelle sind drei Fälle zu unterscheiden:

1. Die Stromdichte $\mathbf{J}$ und die Raumladungsdichte q_V sind eingeprägte Quellen. Dann wird aus (12.17) mit der Eichung $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, (8.31),

$$\nabla^2 \phi = -\frac{q_V}{\varepsilon} \quad , \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} \quad . \tag{12.18}$$

Die Ladungen sind die Quellen für das Skalarpotential und den konservativen Teil des Feldes. Die Ströme sind die Quellen des Vektorpotentials und des nicht-konservativen, induzierten Teils des Feldes.

2. Die Quellen der Felder liegen außerhalb des betrachteten Gebietes. Dann sind die Ströme Wirkungen, $\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$, und da die Ladungen normalerweise kompensiert sind, gibt es kein Skalarpotential. Aus (12.17) wird zusammen mit (12.16)

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \kappa \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0} \quad . \tag{12.19}$$

Dies ist eine *vektorielle Diffusionsgleichung*. In skalarer Form tritt sie bei der Diffusion von Wärme oder Teilchen auf und daher kommt auch der Name. Aufgrund der ersten Zeitableitung beschreibt sie *irreversible* Vorgänge, d.h. die Gleichung ist nicht invariant gegen eine Zeitumkehr. Ersetzt man t durch $-t$, ändert sich die Gleichung. Im vorliegenden Fall liegt die Irreversibilität an der OHMSchen Verlustleistung (Wärmeentwicklung), die die Ströme verursachen. Die Umkehrung, aus Wärme einen gerichteten Strom zu erzeugen, ist nicht möglich.

Vektorielle Diffusionsgleichungen, wie in (12.19), erhält man auch für die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ sowie für die magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$, indem man von den beiden ersten Gleichungen in (12.14) die Rotation bildet und gegenseitig einsetzt⁴

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\kappa \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0 \quad , \quad \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\kappa \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0 . \quad (12.20)$$

3. Im betrachteten, leitenden Gebiet gibt es eingeprägte und induzierte Ströme. Dies ist z.B. bei gespeisten Leitern der Fall. Dann ist normalerweise $q_V = 0$ und die stromtreibende eingeprägte Feldstärke $\mathbf{E}^e = -\nabla\phi^e$. Aus (12.17) wird zusammen mit $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ und (12.16)

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad , \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu\mathbf{J} = -\mu\kappa \mathbf{E} = \mu\kappa \nabla\phi^e + \mu\kappa \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} . \quad (12.21)$$

12.3 Herleitung der magnetischen Energie (Hystereseverluste)

Wie in §10.2 erwähnt, benötigt man zur exakten Herleitung der magnetischen Energie den zeitlichen Aufbau des Feldes. Dies sei hier für zeitlich langsam veränderliche (quasistationäre) Felder nachgeholt, d.h. für Felder, deren räumliche Verteilung sich nicht ändert (jedenfalls nicht im betrachteten Zeitintervall) sondern nur ihr zeitlicher Verlauf.

Betrachtet sei eine quasistationäre Stromverteilung im elektrischen Feld. Diese bedingt, wegen (12.18), ein Vektorpotential. Multipliziert man die Stromverteilung mit einem Faktor α , muß auch das Vektorpotential $\mathbf{A}$ mit diesem Faktor multipliziert werden. Man startet zu einem Zeitpunkt t mit einem Faktor $\alpha(t)$ und erhöht diesen im Zeitintervall dt um $d\alpha$. Dadurch wird nach (12.16) ein elektrisches Feld induziert

$$\mathbf{E} = -\frac{d\alpha}{dt} \mathbf{A} ,$$

⁴ Im Kapitel 14 wird eine ähnliche Gleichung, allerdings mit der zweiten Zeitableitung auftreten, die sogenannte Wellengleichung. Diese ist gegen eine Zeitumkehr invariant und beschreibt Vorgänge, die in der Zeit vorwärts oder rückwärts ablaufen können.

welches nach der LENZschen Regel der ursprünglichen Stromdichte $\alpha \mathbf{J}$ entgegengesetzt gerichtet ist. Daher verrichtet es an den Ladungen pro Zeiteinheit die Arbeit

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= - \int_V \left(\alpha q_V dV \mathbf{E} \cdot \frac{d\mathbf{s}}{dt} \right) = - \int_V \alpha q_V \mathbf{v} \cdot \mathbf{E} dV = \\ &= -\alpha \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV = \alpha \frac{d\alpha}{dt} \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} dV . \end{aligned} \quad (12.22)$$

Da die Kräfte gegen den Aufbau des Stromes wirken, muß die gespeicherte magnetische Energie zunehmen

$$dW_m = \frac{dW}{dt} dt .$$

Einsetzen von (12.22) und Integration von $\alpha = 0$ bis $\alpha = 1$ ergibt die gesamte magnetische Energie

$$W_m = \int \frac{dW}{dt} dt = \int_{\alpha=0}^{\alpha=1} \alpha \frac{d\alpha}{dt} dt \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} dV = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} dV \quad (12.23)$$

und die Energiedichte

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} . \quad (12.24)$$

Dies ist das Ergebnis (10.15), (10.16), welches damals nur plausibel gemacht werden konnte.

Die magnetische Energiedichte kann (siehe §10.2) auch durch die Feldgrößen ausgedrückt werden

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} . \quad (12.25)$$

Die Form (12.25) ist, wie später gezeigt wird, allgemein gültig, also auch für schnell veränderliche Felder.

In nichtlinearen Medien kann obige Integration über die Zeit nicht durchgeführt werden. Man schreibt vielmehr anstelle von (12.22)

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{J} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} dV$$

und erhält für die Änderung der magnetischen Energie

$$dW_m = \frac{dW}{dt} dt = \int_V \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} dV$$

und somit für die gesamte Energie, wenn das Vektorpotential von null auf $\mathbf{A}$ erhöht wird

$$W_m = \int_V \left\{ \int_0^{\mathbf{A}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \right\} dV . \quad (12.26)$$

Mit Hilfe von

$$\nabla \cdot (\mathbf{dA} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{dA}) - \mathbf{dA} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \mathbf{dB} - \mathbf{J} \cdot \mathbf{dA}$$

läßt sich die Energie mit der Vorgehensweise wie in §10.2 durch die Feldgrößen ausdrücken

$$W_m = \int_V \left\{ \int_0^{\mathbf{B}} \mathbf{H} \cdot \mathbf{dB} \right\} dV. \quad (12.27)$$

Die Energiedichte ist

$$w_m = \int_0^{\mathbf{B}} \mathbf{H} \cdot \mathbf{dB}. \quad (12.28)$$

Die Ausdrücke (12.27), (12.28) erlauben die Bestimmung der magnetischen Energie in nichtlinearen, z.B. ferromagnetischen Materialien. Von besonderem Interesse sind dabei die *Hystereseverluste*, die im zyklischen Betrieb, wie bei einem Transformator auftreten. Betrachtet wird ein Umlauf 12341 einer Hystereseschleife, Abb. 12.9.

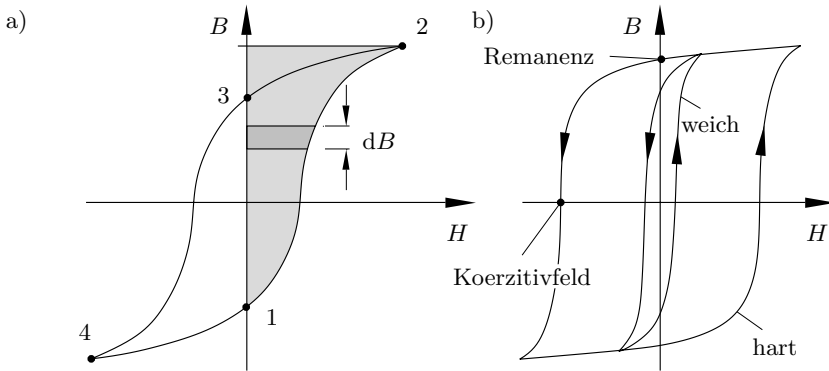


Abb. 12.9. (a) Zur Berechnung der Hystereseverluste bei einem Umlauf. (b) Hystereseschleifen für magnetisch weiches und hartes Material

Der Ausdruck $\mathbf{H} \cdot \mathbf{dB}$ stellt die Fläche des kleinen Rechteckes mit den Seiten H und $\mathbf{dB}$ dar. Auf dem Integrationsweg von 1 nach 2 ist sowohl H wie $\mathbf{dB}$ positiv und das Integral stellt die aufgewendete Arbeit dar, um von dem Magnetisierungszustand 1 zum Zustand 2 zu gelangen. Es ist gleich der einfach schraffierten Fläche. Auf dem Weg vom Magnetisierungszustand 2 zum Zustand 3 ist H immer noch positiv aber $\mathbf{dB}$ negativ. Bei Änderung der Magnetisierung vom Zustand 2 zum Zustand 3 wird also Energie frei. Diese entspricht der Fläche zwischen der Kurve durch die Punkte 2 und 3 und der B -Achse. Vom Punkt 3 zum Punkt 4 ist sowohl H wie $\mathbf{dB}$ negativ und es

muß Energie aufgewendet werden entsprechend der Fläche zwischen der Kurve durch die Punkte 3 und 4 und der B -Achse. Auf dem verbleibenden Weg vom Magnetisierungszustand 4 zurück zum Zustand 1 ist H negativ aber dB positiv, so daß wieder Energie frei wird, welche der Fläche zwischen der Kurve durch die Punkte 4 und 1 und der B -Achse entspricht. Die bei einem vollen Umlauf aufgewendete Arbeit wird also durch die von der Hystereseschleife umschlossene Fläche angegeben. Diese Arbeit wird im Material in Wärme umgesetzt und stellt die unvermeidbaren Hystereseverluste dar. Bei schmaler Hystereseschleife, d.h. niedrigen Verlusten, heißt das Material *magnetisch weich*, bei breiter Hystereseschleife mit hohen Verlusten *magnetisch hart*. In der Tabelle 12.1 sind Remanenzwerte und Koerzitivfelder einiger Materialien angegeben.

Tabelle 12.1. Magnetische Eigenschaften einiger Werkstoffe

magnetisch weiche Materialien	Sättigungsfeldstärke B_S/T	$\mu_{r,max}$
Stahl	2	500
Permalloy (Fe-Ni)	1.1	150000
MnZn (Ferrit)	0.5	6000
permanent magnetische Materialien	Remanenz/T	Koerzitivfeld/ $\frac{\text{A}}{\text{m}}$
Chrom-Stahl	1	4000
Alnico	0.6	76000
Platin-Kobalt	0.6	210000

12.4 Diffusion magnetischer Felder durch dünnwandige Leiter

Der Vorgang der Felddiffusion beruht auf der Wechselwirkung des erregenden Feldes mit dem induzierten Feld. Schaltet man ein Magnetfeld bei Anwesenheit eines Leiters an, so wird ein Strom induziert, der wiederum ein Feld erzeugt, welches nach der LENZschen Regel dem erregenden Feld entgegenwirkt. Mit der Zeit klingt der Strom und das induzierte Feld ab und das erregende Feld dringt in den Leiter ein.

Besonders einfach zu behandeln ist der Vorgang bei dünnwandigen Leitern, bei denen sich die Stromverteilung über die Wanddicke nicht ändert.

12.4.1 Zylinder parallel zum Magnetfeld

Ein langer, dünnwandiger Metallzylinder befindet sich in einem axial gerichteten Magnetfeld, Abb. 12.10.

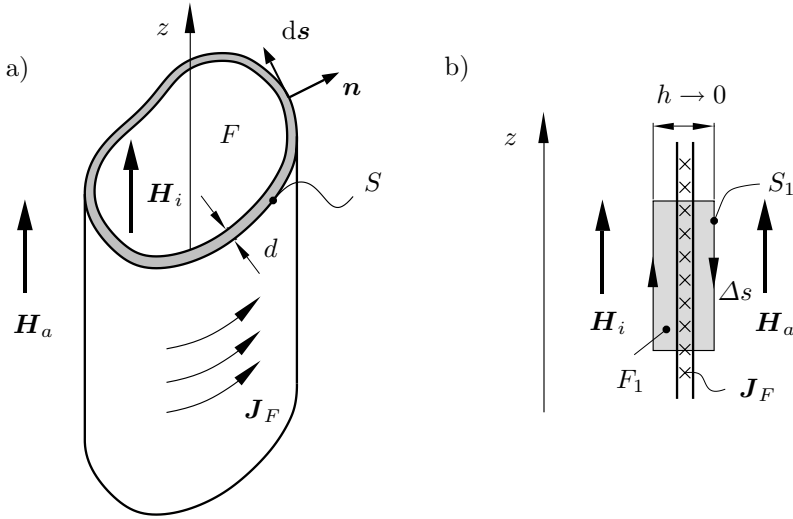


Abb. 12.10. (a) Metallzylinder im axialen Magnetfeld. (b) Schnitt durch die Wand mit Flächenstromdichte und Umlauf

Bei zeitlich veränderlichem Magnetfeld wird in der Wand ein Strom in azimuthaler Richtung induziert, der über die Dicke der Wand konstant sei. Der Zusammenhang zwischen dem tangentialen Magnetfeld und dem Wandstrom folgt aus dem Durchflutungssatz. Unter Bezug auf Abb. 12.10b wird

$$\oint_{S_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{F_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} \quad \rightarrow \quad H_i \Delta s - H_a \Delta s = J_F \Delta s$$

$$H_i - H_a = J_F. \quad (12.29)$$

Den zeitlichen Zusammenhang bestimmt das Induktionsgesetz von FARADAY

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\kappa} \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\kappa d} \oint_S \mathbf{J}_F \cdot d\mathbf{s} = \frac{S}{\kappa d} J_F(t) =$$

$$= -\frac{d}{dt} \int_F B_i dF. \quad (12.30)$$

Hierbei ist S der Umfang des Zylinders. Die beiden Gleichungen (12.29) und (12.30) beschreiben vollständig das Problem. Vorausgesetzt wurde lediglich, daß $\mathbf{J}_F$ ortsunabhängig ist und nur von der Zeit abhängt. Die Ortsunabhängigkeit ist eine Folge der vorausgesetzten Konstanz über die Wanddicke und der Divergenzfreiheit

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 .$$

Beispiel 12.6. Dünnwandiger Kreiszylinder im axialen Magnetfeld

Gegeben ist ein langer, metallischer Kreiszylinder mit dem Radius a und der Wanddicke d . Der Zylinder ist außen mit einer Spule eng umwickelt. Durch Einschalten eines Stromes erzeugt die Spule ein äußeres Magnetfeld

$$\mathbf{H}_a(t) = H_a(t) \mathbf{e}_z \quad \text{mit} \quad H_a(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ H_0 & \text{für } t \geq 0 . \end{cases}$$

Das Magnetfeld innerhalb des Zylinders berechnen wir mit Hilfe des Skalarpotentials. Da die Anordnung zylindersymmetrisch und von der Koordinate z unabhängig ist, d.h. $k_z = m = 0$, folgt aus (6.22), (6.24) und (6.28)

$$\phi_i = (A\varphi + B)(Cz + D) \left(E \ln \frac{\rho}{\rho_0} + F \right) ,$$

wobei die Konstanten A bis F nur in Bezug auf die Raumkoordinaten als konstant anzusehen sind aber von der Zeit abhängen, denn es werden ja quasistationäre Vorgänge betrachtet. Die Konstanten A und E müssen zu null gewählt werden, damit sich ein von der Koordinate φ unabhängiges und auf der Achse endliches Magnetfeld ergibt,

$$\phi_i = C(t)z + D(t)$$

und man erhält

$$\mathbf{H}_i = -\nabla \phi_i = -C(t) \mathbf{e}_z .$$

Einsetzen in (12.29), (12.30) führt auf eine Differentialgleichung für die Amplitude $C(t)$

$$J_F(t) = -C(t) - H_a(t)$$

$$\frac{2\pi a}{\kappa d} J_F(t) = \mu_0 \pi a^2 \frac{dC(t)}{dt}$$

oder

$$\frac{dC(t)}{dt} + \frac{1}{\tau_D} C(t) = -\frac{1}{\tau_D} H_a(t) \quad \text{mit} \quad \tau_D = \frac{1}{2} \mu_0 \kappa a d .$$

Die Lösung der Differentialgleichung besteht aus der Lösung der homogenen Differentialgleichung und einer Partikularlösung

$$C(t) = C_0 e^{-t/\tau_D} - H_0 \quad \text{für } t \geq 0 .$$

τ_D heißt *Diffusionskonstante* und gibt die Zeitkonstante an, mit welcher der Diffusionsprozeß stattfindet. Als letztes bleibt C_0 zu bestimmen aus der Bedingung

$$H_i(t = -0) = 0 = C_0 - H_0$$

und man erhält

$$\mathbf{H}_i(t) = \left(1 - e^{-t/\tau_D} \right) H_0 \mathbf{e}_z .$$

Das Feld steigt exponentiell mit der Zeitkonstanten τ_D an und erreicht asymptotisch den Wert H_0 . Mit zunehmender Wanddicke, zunehmendem Zylinderradius oder zunehmender Leitfähigkeit nimmt die Fähigkeit der Abschirmung des Zylinders zu. Ideale Leiter mit $\kappa \rightarrow \infty$ und $\tau_D \rightarrow \infty$ schirmen auch ideal ab.

12.4.2 Zylinder senkrecht zum Magnetfeld

Als nächstes sei das Magnetfeld senkrecht zu einem langen, dünnwandigen Metallzylinder gerichtet, Abb. 12.11.

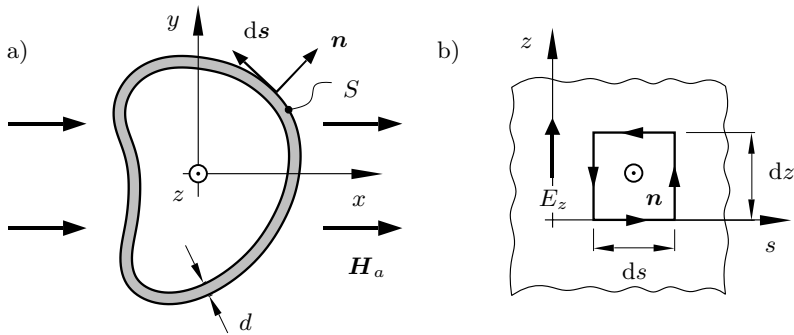


Abb. 12.11. (a) Magnetfeld senkrecht zum Metallzylinder. (b) Wandausschnitt mit Umlauf

Da nach Voraussetzung die Zylinderwand dünn ist, ändert sich die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ nicht über die Wanddicke und aus der Stetigkeitsbedingung (9.36) wird

$$B_{ni} = B_{na} = B_n. \quad (12.31)$$

Der Wandstrom und das elektrische Feld sind rein axial gerichtet. Anwenden des FARADAYSchen Induktionsgesetzes auf einen Umlauf über ein differentielles Flächenelement, Abb. 12.11b, liefert

$$-E_z(s)dz + \left(E_z(s) + \frac{\partial E_z}{\partial s} ds \right) dz = \frac{\partial E_z}{\partial s} ds dz = -\frac{\partial}{\partial t}(B_n ds dz)$$

oder

$$\frac{\partial E_z}{\partial s} = -\frac{\partial B_n}{\partial t}.$$

Mit dem Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke $\mathbf{E}$ und der Stromdichte $\mathbf{J}$

$$J_z d = J_{Fz} = \kappa d E_z$$

und der Stetigkeitsbedingung (9.35)

$$H_{sa} - H_{si} = J_{Fz}$$

wird daraus

$$\frac{1}{\kappa d} \frac{\partial}{\partial s} (H_{sa} - H_{si}) = -\frac{\partial B_n}{\partial t}. \quad (12.32)$$

Dabei sind H_s und B_n von der Koordinate z unabhängig und hängen nur von den transversalen Koordinaten und der Zeit ab.

Beispiel 12.7. Dünnwandiger Kreiszylinder im transversalen Magnetfeld

Gegeben ist ein langer, metallischer Kreiszylinder mit dem Radius a und der Wanddicke d . Der Zylinder wird senkrecht zur Achse durch ein zeitabhängiges Magnetfeld erregt, welches in genügend großer Entfernung homogen ist und in x -Richtung zeigt. Das erregende Primärfeld wird zum Zeitpunkt $t = 0$ von 0 auf den Wert H_0 geschaltet

$$\mathbf{H}^p = H(t) \mathbf{e}_x \quad \text{mit} \quad H(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ H_0 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}.$$

Das Magnetfeld außerhalb und innerhalb des Zylinders leiten wir aus einem Skalarpotential ab. Es ist

$$\mathbf{H}^p = -\frac{\partial \phi^p}{\partial x} \mathbf{e}_x \quad \rightarrow \quad \phi^p = -H(t)x = -H(t)\varrho \cos \varphi.$$

Da der Zylinder zylindersymmetrisch ist, kann das von ihm erzeugte Sekundärpotential nur dieselbe φ -Abhängigkeit wie die Anregung aufweisen und man erhält aus (6.24), (6.27)

$$\begin{aligned} \phi_a^s &= \left(A\varrho + \frac{B}{\varrho} \right) \cos \varphi \\ \phi_i^s &= \left(C\varrho + \frac{D}{\varrho} \right) \cos \varphi. \end{aligned}$$

Für $\varrho \rightarrow \infty$ muß ϕ_a^s verschwinden, d.h. es ist $A = 0$ zu wählen, und für $\varrho \rightarrow 0$ muß ϕ_i endlich bleiben, d.h. es ist $D = 0$. Somit wird

$$\phi_a^s = \frac{1}{\varrho} B \cos \varphi, \quad \phi_i^s = \varrho C \cos \varphi$$

und die Felder lauten

$$\begin{aligned} H_{\varphi i} &= -\frac{1}{\varrho} \frac{\partial \phi_i^s}{\partial \varphi} = C \sin \varphi \\ H_{\varphi a} &= -\frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varphi} (\phi^p + \phi_a^s) = \left(-H + \frac{1}{\varrho^2} B \right) \sin \varphi \\ B_{\varrho i} &= -\mu_0 \frac{\partial \phi_i^s}{\partial \varrho} = -\mu_0 C \cos \varphi \end{aligned}$$

$$B_{\varrho a} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial \varrho} (\phi^p + \phi_a^s) = \mu_0 \left(H + \frac{1}{\varrho^2} B \right) \cos \varphi,$$

wobei wir festhalten, daß H , B und C von der Zeit t abhängen. Aus der Stetigkeitsbedingung (12.31) folgt dann

$$-C = H + \frac{1}{a^2} B$$

und aus (12.32) wird unter Verwendung von $ds = a d\varphi$

$$\frac{1}{\kappa da} \left(-H + \frac{1}{a^2} B - C \right) = \mu_0 \frac{dC}{dt}.$$

Gegenseitiges Einsetzen führt auf eine Differentialgleichung für C

$$\frac{dC}{dt} + \frac{1}{\tau_D} C = -\frac{1}{\tau_D} H \quad \text{mit} \quad \tau_D = \frac{1}{2} \mu_0 \kappa a d.$$

Ihre Lösung ist unter Verwendung von $C(t = -0) = 0$

$$C(t) = -\left(1 - e^{-t/\tau_D}\right) H_0$$

und man erhält für das Feld im Innern des Zylinders

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_i &= -\nabla\phi_i = -C(\cos\varphi \mathbf{e}_\varrho - \sin\varphi \mathbf{e}_\varphi) = -C \mathbf{e}_x = \\ &= \left(1 - e^{-t/\tau_D}\right) H_0 \mathbf{e}_x. \end{aligned}$$

Das Feld ist räumlich konstant und x -gerichtet. Es steigt zeitlich mit der Zeitkonstanten τ_D an bis es asymptotisch den Wert H_0 erreicht. Die Zeitkonstante ist identisch mit der Zeitkonstanten im Beispiel auf Seite 255. Abb. 12.12 zeigt das Eindringen des Feldes in den Zylinder zu verschiedenen Zeitpunkten.

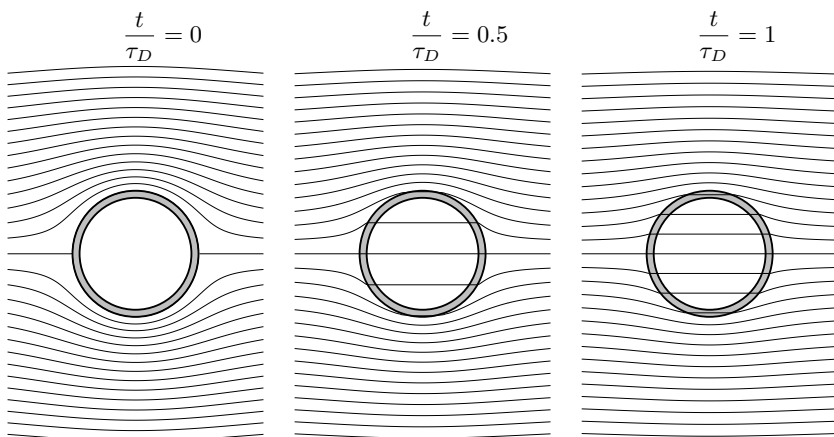


Abb. 12.12. Magnetische Feldlinien zu verschiedenen Zeitpunkten

12.5 Separation der Diffusionsgleichung

Die Diffusionsgleichung kann man ganz analog zur LAPLACEgleichung wie in §6.2 mit einem Produktansatz nach BERNOULLI separieren. Die Zeit nimmt dabei die Rolle einer zusätzlichen Dimension ein. Allerdings ist die Felddiffusionsgleichung im allgemeinen vektoriell und nur eingeschränkt lösbar. Wir werden uns deswegen auf zwei Fälle beschränken, bei denen nur eine kartesische Komponente auftritt und die Gleichung skalar wird.

12.5.1 Kartesische Koordinaten

In kartesischen Koordinaten zerfällt die Diffusionsgleichung in drei unabhängige Gleichungen der Form

$$\frac{\partial^2 H_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_i}{\partial z^2} - \mu\kappa \frac{\partial H_i}{\partial t} = 0 \quad , \quad i = x, y, z. \quad (12.33)$$

Mit dem Produktansatz

$$H_i = X(x)Y(y)Z(z)T(t) \quad (12.34)$$

wird daraus

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} - \frac{\mu\kappa}{T} \frac{dT}{dt} = 0 .$$

Jeder Term hängt nur von einer einzigen Variablen ab und muß konstant sein

$$\begin{aligned} \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} &= -k_x^2 \quad , \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -k_y^2 \quad , \quad \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -k_z^2 \quad , \\ -\frac{\mu\kappa}{T} \frac{dT}{dt} &= k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 . \end{aligned} \quad (12.35)$$

Die Lösungen für die Funktionen X , Y und Z sind in (6.10) gegeben. Für die Zeitfunktion T erhält man

$$T(t) = T_0 e^{-t/\tau_D} \quad , \quad \tau_D = \frac{\mu\kappa}{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} . \quad (12.36)$$

Jede Lösung von (12.33) mit den durch die Randbedingungen bestimmten Separationskonstanten k_x , k_y und k_z klingt exponentiell mit der Zeitkonstanten τ_D ab.

Als Beispiel sei ein langer Quader aus leitendem Material betrachtet, in den über zwei ideal leitende Elektroden Strom eingespeist wird, Abb. 12.13. Da die Elektroden ideal leitend sind, verteilt sich der Strom gleichmäßig und wirkt wie eine Flächenstromdichte. Der zeitliche Verlauf sei eine Sprungfunktion

$$\mathbf{J}_F = J_F \mathbf{e}_x \quad , \quad J_F = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ J_{F0} & \text{für } t \geq 0 . \end{cases} \quad (12.37)$$

Der Quader ist nach Voraussetzung lang in y -Richtung, so daß die Endeffekte vernachlässigt werden können und das Feld von der Koordinate y unabhängig ist. Desweiteren ist die Anordnung in z -Richtung eben und das Feld ist auch von der Koordinate z unabhängig. Somit kann es nur eine Stromkomponente in z -Richtung geben und wegen des Durchflutungssatzes nur eine y -Komponente der magnetischen Feldstärke $\mathbf{H}$. Aus (12.33) wird

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} - \mu\kappa \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0$$

und aus (12.35)

$$\frac{d^2 X}{dx^2} = -k_x^2 X \quad , \quad \frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau_D} T \quad \text{mit} \quad \tau_D = \frac{\mu\kappa}{k_x^2} .$$

Die Diffusionskonstante hängt von den Materialeigenschaften ab und von der räumlichen Abhängigkeit in x -Richtung. Mit den Lösungen (6.10) für die Ortsfunktion $X(x)$ und (12.36) für die Zeitfunktion $T(t)$ lautet das Magnetfeld

$$H_y = [A \cos k_x x + B \sin k_x x] e^{-t/\tau_D} + Cx + D, \quad (12.38)$$

wobei die Separationskonstante k_x zunächst noch unbestimmt ist und im Fall $k_x = 0$ keine Zeitabhängigkeit auftritt, d.h. $\partial H_y / \partial t = 0$. Die Konstanten sind durch die Rand- und Anfangsbedingungen bestimmt. Die Stromquelle, die erste Elektrode, der Materialblock sowie die zweite Elektrode bilden eine Stromschleife mit der Flächenstromdichte $\mathbf{J}_F$.

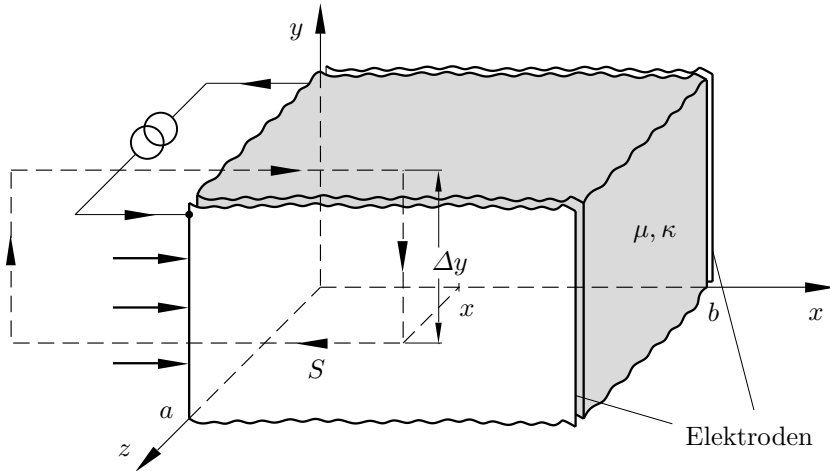


Abb. 12.13. Langer, leitender Quader mit ideal leitenden Elektroden und eingepreßtem Strom

Ein Umlauf in der xy-Ebene, Abb. 12.13, schließt den gesamten Strom der Quelle ein abzüglich des Stromes, der im Bereich von $x = 0$ bis x fließt. Bei $x = -\infty$ soll das Magnetfeld verschwinden. Wir nehmen $t > 0$ an, wenden den Durchflutungssatz an und wählen zuerst $x = 0$, so daß der gesamte Strom der Quelle umschlossen wird

$$-H_y(x = 0, t) \Delta y = -J_{F0} \Delta y.$$

Einarbeiten in (12.38) liefert

$$A e^{-t/\tau_D} + D = J_{F0} \rightarrow A = 0, \quad D = J_{F0}. \quad (12.39)$$

Als nächstes wählt man $x = b$, so daß der resultierende eingeschlossene Strom verschwindet

$$-H_y(x = b, t) \Delta y = 0$$

und es folgt aus (12.38) zusammen mit (12.39)

$$B \sin k_x b e^{-t/\tau_D} + Cb + J_{F0} = 0.$$

Eine Lösung wäre $B = 0$, $Cb = -J_{F0}$, aber dies würde bedeuten, daß das Feld für $t > 0$ konstant ist, was nicht sein kann. Daher muß

$$\sin k_x b = 0 \quad \rightarrow \quad k_x = k_{xn} = \frac{n\pi}{b} \quad , \quad n = 1, 2, \dots$$

$$Cb = -J_{F0} \quad (12.40)$$

gewählt werden. Einsetzen der Konstanten und Summation über alle Separationskonstanten k_{xn} ergibt für (12.38)

$$H_y = \left(1 - \frac{x}{b}\right) J_{F0} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{b} e^{-t/\tau_{Dn}} \quad , \quad (12.41)$$

$$\tau_{Dn} = \frac{\mu\kappa b^2}{n^2\pi^2} \quad .$$

Der erste Term gibt den eingeschwungenen Zustand, $t \rightarrow \infty$, wieder. Die Summe beschreibt den transienten Vorgang. Als letztes müssen noch die Konstanten B_n aus der Anfangsbedingung

$$H_y(x, t = -0) = 0 = \left(1 - \frac{x}{b}\right) J_{F0} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{b}$$

bestimmt werden. Dazu nutzt man die Orthogonalität der trigonometrischen Funktionen aus, indem die Gleichung mit $\sin \frac{m\pi x}{b}$ multipliziert und über den Bereich von $x = 0$ bis $x = b$ integriert wird

$$\begin{aligned} J_{F0} \int_0^b \left(1 - \frac{x}{b}\right) \sin \frac{m\pi x}{b} dx + \frac{1}{2} B_m b &= \frac{b J_{F0}}{m\pi} + \frac{1}{2} B_m b = 0 \\ \rightarrow \quad B_m &= -\frac{2}{m\pi} J_{F0} \quad . \end{aligned}$$

Nun sind alle Konstanten bestimmt und das Magnetfeld (12.41) lautet für $t > 0$

$$H_y(x, t) = J_{F0} \left\{ 1 - \frac{x}{b} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{b} e^{-t/\tau_{Dn}} \right\} \quad , \quad (12.42)$$

$$\tau_{Dn} = \frac{\mu\kappa b^2}{(n\pi)^2} \quad .$$

Der Verlauf des magnetischen Feldes H_y ist in Abb. 12.14 für verschiedene Zeiten dargestellt. Für kleine Zeiten ist H_y nur in unmittelbarer Umgebung von $x = 0$ vorhanden und klingt schnell mit zunehmender Entfernung ab. Mit fortschreitender Zeit diffundiert das Feld immer weiter in den Quader hinein bis es schließlich für $t \rightarrow \infty$ zeitlich konstant ist und mit der Koordinate x räumlich linear abnimmt.

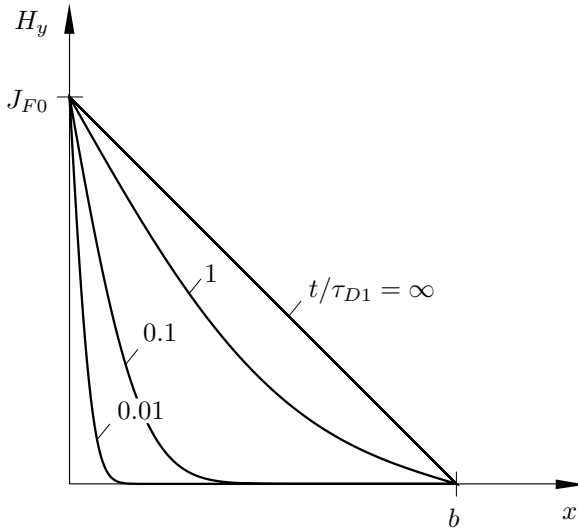


Abb. 12.14. Verlauf des Magnetfeldes über der Koordinate x für verschiedene Zeitpunkte

12.5.2 Zylinderkoordinaten

In Zylinderkoordinaten führt die vektorielle Diffusionsgleichung im allgemeinen auf zwei gekoppelte skalare Gleichungen für die ϱ - und φ -Komponenten und eine entkoppelte skalare Gleichung für die z -Komponente. Die gekoppelten Gleichungen sind oft nicht lösbar und wir wollen uns auf Probleme beschränken, die nur die z -Komponente der magnetischen Feldstärke H_z erfordern.

Gegeben sei z.B. ein langer, leitender Zylinder, der mit einer stromführenden Spule mit N' Windungen pro Längeneinheit dicht bewickelt ist, Abb. 12.15. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Strom I_0 schlagartig abgeschaltet. Da die Spule als lang angenommen wurde, sind die Randeffekte an den Spulenenden vernachlässigbar und es wird sich im Innern des Zylinders nur eine H_z -Komponente einstellen, die von den Koordinaten φ und z unabhängig ist

$$\mathbf{H} = H(\varrho, t) \mathbf{e}_z.$$

Die resultierende Diffusionsgleichung

$$\frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho \frac{\partial H}{\partial \varrho} \right) - \mu \kappa \frac{\partial H}{\partial t} = 0 \quad (12.43)$$

wird mit einem Produktansatz

$$H(\varrho, t) = R(\varrho)T(t)$$

separiert

$$\frac{d^2 R}{d\varrho^2} + \frac{1}{\varrho} \frac{dR}{d\varrho} + k_\varrho^2 R = 0$$

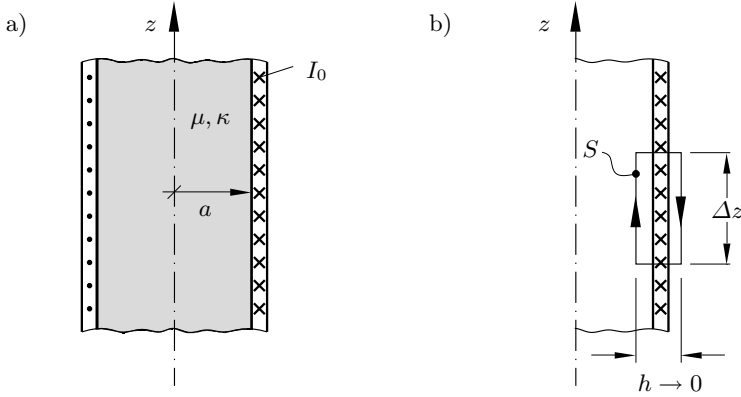


Abb. 12.15. (a) Langer, leitender Zylinder mit Spule. (b) Umlauf S

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau_D} T \quad \text{mit} \quad \tau_D = \frac{\mu\kappa}{k_\varrho^2}.$$

Die Lösungen sind, entsprechend §6.2.3, BESSEL- und NEUMANNfunktionen für $k_\varrho \neq 0$ und eine Konstante plus einem natürlichen Logarithmus für $k_\varrho = 0$

$$H(\varrho, t) = [A J_0(k_\varrho \varrho) + B N_0(k_\varrho \varrho)] e^{-t/\tau_D} + C + D \ln \frac{\varrho}{\varrho_0}. \quad (12.44)$$

Die Konstanten B und D sind zu null zu wählen aufgrund der Singularität der NEUMANNfunktion und des Logarithmus im Ursprung. Die Konstante C verschwindet, da für $t \rightarrow \infty$ das Feld im Leiter abgeklungen sein muß. Somit bleibt die Bestimmung der Konstanten A und der Separationskonstanten k_ϱ aus den Rand- und Anfangsbedingungen.

Wegen der idealisierten Verhältnisse (keine Randeffekte) ist auch das Magnetfeld im Außenraum vernachlässigbar. Nach Abschalten des Stromes, $t > 0$, muß das Magnetfeld auf der Zylinderoberfläche stetig sein und somit die Randbedingung

$$H(\varrho = a - 0, t) = H(\varrho = a + 0, t) = 0$$

erfüllen. Daraus folgt

$$J_0(k_\varrho a) = 0 \quad \rightarrow \quad k_\varrho = \frac{j_{0n}}{a}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

wobei j_{0n} die Nullstellen der BESSELfunktion J_0 sind. Nach Summation über alle möglichen Lösungen n wird aus dem Lösungsansatz

$$H(\varrho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0\left(j_{0n} \frac{\varrho}{a}\right) e^{-t/\tau_{Dn}}, \quad (12.45)$$

$$\tau_{Dn} = \frac{\mu\kappa a^2}{j_{0n}^2}.$$

Die noch freien Konstanten A_n folgen aus der Anfangsbedingung

$$H(\varrho, t = -0) \Delta z = N' I_0 \Delta z$$

oder

$$N' I_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0 \left(j_{0n} \frac{\varrho}{a} \right),$$

welche der Durchflutungssatz mit dem Umlauf S in Abb. 12.15b erzwingt. Ähnlich wie die FOURIERentwicklung im vorigen Paragraphen macht man hier eine FOURIER-BESSELEntwicklung (§6.2.4), indem die Gleichung mit $\varrho J_0(j_{0m}\varrho/a)$ multipliziert und anschließend über den Orthogonalitätsbereich $0 \leq \varrho \leq a$ integriert wird

$$N' I_0 \int_0^a \varrho J_0 \left(j_{0m} \frac{\varrho}{a} \right) d\varrho = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^a \varrho J_0 \left(j_{0n} \frac{\varrho}{a} \right) J_0 \left(j_{0m} \frac{\varrho}{a} \right) d\varrho.$$

Die Formel (6.32) liefert für das Integral auf der linken Seite

$$\frac{a^2}{j_{0m}} J_1(j_{0m})$$

und aus der rechten Seite wird wegen (6.41)

$$A_m a^2 \frac{1}{2} J_0'^2(j_{0m}) = \frac{1}{2} a^2 J_1^2(j_{0m}) A_m.$$

Somit sind auch die Konstanten A_n bestimmt und das resultierende Magnetfeld (12.45) lautet

$$H(\varrho, t) = 2N' I_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(j_{0n}\varrho/a)}{j_{0n} J_1(j_{0n})} e^{-t/\tau_{Dn}} \quad , \quad \tau_{Dn} = \frac{\mu \kappa a^2}{j_{0n}^2}. \quad (12.46)$$

Abb. 12.16 zeigt anschaulich die zeitliche Abnahme des Feldes im Zylinder nach Abschalten des Stromes.

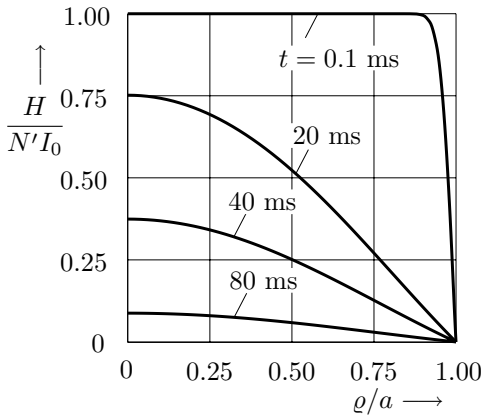


Abb. 12.16. Verlauf des Magnetfeldes über der Koordinate ϱ für verschiedene Zeitpunkte (Kupferzylinder mit $\kappa = 51 \cdot 10^6 \text{ S/m}$, $a = 5 \text{ cm}$, $\mu = \mu_0$, $\tau_{D1} \approx 28 \text{ ms}$)

12.6 Komplexe Zeiger (Phasoren)

Bevor im folgenden zeitharmonische Vorgänge behandelt werden, soll kurz der Begriff des komplexen Zeigers oder Phasors erläutert werden.

Sind die vorhandenen Materialien linear und die anregenden Größen zeitharmonisch mit der Kreisfrequenz ω , so sind auch alle Feldgrößen zeitharmonisch und schwingen mit der Frequenz ω . In komplexer Schreibweise heißt dies, daß sie proportional $\exp(j\omega t)$ sind und in der komplexen Ebene mit ωt rotieren. Das komplexe Magnetfeld lautet dann z.B.

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{j\varphi_0} e^{j\omega t} = \tilde{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) e^{j\omega t} . \quad (12.47)$$

Der Realteil von $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ stellt die physikalische Größe dar

$$\operatorname{Re} \{ \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \} = \mathbf{H}(\mathbf{r}) \cos(\omega t + \varphi_0) . \quad (12.48)$$

$\tilde{\mathbf{H}}(\mathbf{r})$ ist eine komplexe, vektorielle Größe und wird *komplexer Zeiger* oder *Phasor* genannt. Sein Winkel φ_0 in der komplexen Ebene

$$\tan \varphi_0 = \frac{\operatorname{Im} \{ \tilde{\mathbf{H}} \}}{\operatorname{Re} \{ \tilde{\mathbf{H}} \}} \quad (12.49)$$

gibt den *Phasenwinkel* in Bezug auf die Position bei $\omega t = 0$ an. Für einen mitrotierenden Beobachter steht der Zeiger still. Der Vorteil dieser Darstellung ist rechentechnischer Art. Zum einen kann man in einer mitrotierenden, komplexen Ebene die Zeiger wie Vektoren grafisch darstellen und mit ihnen rechnen. Zum anderen lassen sich Multiplikationen oder Divisionen komplexer Zeiger, im Gegensatz zu cos- oder sin-Funktionen, direkt ausführen. Für die folgenden Kapitel soll nun der Einfachheit halber folgende Konvention gelten:

Alle zeitharmonischen Größen werden als Phasoren behandelt, d.h. der Faktor $\exp(j\omega t)$ wird weggelassen, außer an Stellen, wo er der Klarheit wegen explizit erwähnt wird.

Da alle zeitharmonischen Größen Phasoren darstellen, wird die Tilde weggelassen.

Die reelle physikalische Größe ist der Realteil des rotierenden Phasors.

12.7 Skineffekt

Zeitharmonische Felder induzieren in leitfähiger Materie Ströme, sogenannte Wirbelströme, die die Tendenz haben, sich in einer Schicht an der Oberfläche des Materials zu konzentrieren. Die Dicke der Schicht nimmt mit zunehmender Frequenz und Leitfähigkeit ab. Dieser Effekt heißt *Skineffekt* und die Dicke der Schicht ist die *Skintiefe* oder *Eindringtiefe*.

Unter der Annahme zeitharmonischer Vorgänge wird aus der Diffusionsgleichung (12.20) die *vektorielle HELMHOLTZgleichung*

$$\nabla^2 \mathbf{H} - j\omega\mu\kappa \mathbf{H} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0 \quad (12.50)$$

mit der komplexen Wellenzahl

$$k = \sqrt{-j\omega\mu\kappa} = (1-j)\sqrt{\frac{1}{2}\omega\mu\kappa} = \frac{1-j}{\delta_S} = \beta - j\alpha. \quad (12.51)$$

Die Größe

$$\delta_S = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\kappa}} \quad (12.52)$$

ist die Eindringtiefe oder Skintiefe.

Die Erklärung des Skineffektes wollen wir anhand des Beispiels in §12.5.1 vollziehen. Statt einer sprunghaften Stromanregung (12.37) setzen wir einen zeitharmonischen Strom voraus

$$J_F = J_{F0} e^{j\omega t}. \quad (12.53)$$

Aus der vektoriellen HELMHOLTZgleichung wird eine skalare

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + k^2 H_y = 0 \quad \text{mit} \quad k = \beta - j\alpha = \frac{1}{\delta_S} - \frac{j}{\delta_S} \quad (12.54)$$

mit der Lösung

$$H_y = A e^{-jkx} + B e^{jkb}.$$

Die Randbedingungen sind wie in §12.5.1

$$H_y(x=0) = J_{F0}, \quad H_y(x=b) = 0$$

und bestimmen die Konstanten A und B zu

$$A = J_{F0} \frac{e^{jkb}}{e^{jkb} - e^{-jkb}}, \quad B = -J_{F0} \frac{e^{-jkb}}{e^{jkb} - e^{-jkb}}.$$

Somit lautet das Magnetfeld

$$\begin{aligned} H_y &= J_{F0} \frac{e^{-jk(x-b)} - e^{jk(x-b)}}{e^{jkb} - e^{-jkb}} \\ &= J_{F0} \frac{e^{(1+j)(b-x)/\delta_S} - e^{-(1+j)(b-x)/\delta_S}}{e^{(1+j)b/\delta_S} - e^{-(1+j)b/\delta_S}}. \end{aligned} \quad (12.55)$$

Dies ist eine Überlagerung von Feldern, die in x -Richtung auf- und abklingen. Von besonderem Interesse sind die beiden Grenzfälle $\delta_S \gg b$ und $\delta_S \ll b$.

Für $\delta_S \gg b$ benutzt man die Näherung

$$e^x \approx 1 + x \quad \text{für} \quad |x| \ll 1$$

und erhält für H_y

$$\begin{aligned} H_y &\approx J_{F0} \frac{1 + (1+j)(b-x)/\delta_S - 1 + (1+j)(b-x)/\delta_S}{1 + (1+j)b/\delta_S - 1 + (1+j)b/\delta_S} = \\ &= J_{F0} \left(1 - \frac{x}{b}\right). \end{aligned}$$

Dies ist die lineare Abhängigkeit von der Koordinate x , die sich bei der sprunghaften Stromänderung im eingeschwungenen Zustand einstellt.

Im Grenzfall $\delta_S \ll b$ ist

$$e^{b/\delta_S} \gg e^{-b/\delta_S} \ll 1$$

und man erhält für (12.55)

$$H_y \approx J_{F0} \left[e^{-(1+j)x/\delta_S} - e^{(1+j)x/\delta_S - 2(1+j)b/\delta_S} \right] \approx J_{F0} e^{-x/\delta_S} e^{-jx/\delta_S}.$$

Die zugehörige Stromdichte folgt aus dem Durchflutungssatz

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} \quad \rightarrow \quad J_z = \frac{\partial H_y}{\partial x} = -J_{F0} \frac{1+j}{\delta_S} e^{-x/\delta_S} e^{-jx/\delta_S}. \quad (12.56)$$

Der Strom klingt nach der Eindringtiefe $x = \delta_S$ auf ein e-tel ab. Innerhalb der exponentiellen Einhüllenden findet man eine „Diffusionswelle“, die sich in x -Richtung ausbreitet, Abb. 12.17. Damit ist die Bedeutung der Skintiefe offensichtlich. Mit zunehmender Frequenz, Permeabilität oder Leitfähigkeit wird die Eindringtiefe δ_S immer kleiner und die magnetische Feldstärke wie auch die Stromdichte klingen immer stärker mit x ab. Sie konzentrieren sich mehr an der Oberfläche $0 \leq x \leq \delta_S$.

Die physikalische Stromdichte ergibt sich aus (12.56) zu

$$\begin{aligned} J_z &= \operatorname{Re} \left\{ -J_{F0} \frac{1+j}{\delta_S} e^{-x/\delta_S} e^{j(\omega t - x/\delta_S)} \right\} = \\ &= -J_{F0} \frac{\sqrt{2}}{\delta_S} e^{-x/\delta_S} \cos \left(\omega t - \frac{x}{\delta_S} + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

mit einem zeitlichen quadratischen Mittelwert von

$$\overline{J_z^2} = J_{F0}^2 \frac{1}{\delta_S^2} e^{-2x/\delta_S}.$$

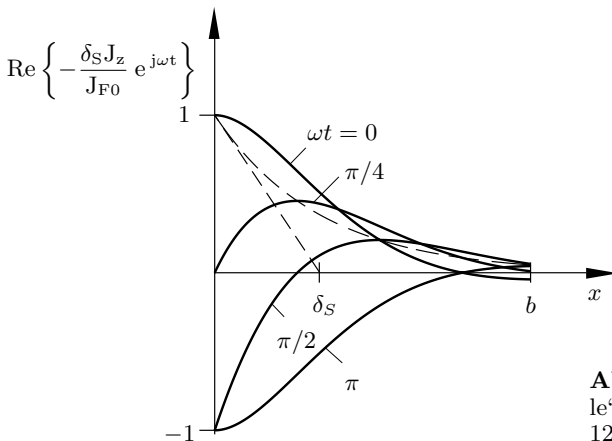


Abb. 12.17. „Diffusionswelle“ im Quader von Abb. 12.13 mit $b/\delta_S = 3$

Die Verlustleistung, (7.11), die pro Flächeneinheit der Oberfläche $x = 0$ erzeugt wird, ist deshalb im zeitlichen Mittel

$$\int_0^b \frac{1}{\kappa} \overline{J_z^2} dx \approx \frac{J_{F0}^2}{2\kappa\delta_S} = \frac{1}{2} R_w J_{F0}^2. \quad (12.57)$$

Zugleich ist der physikalische Gesamtstrom pro Längeneinheit in y -Richtung im Falle von $b \gg \delta_S$

$$J_{Fz} = \operatorname{Re} \left\{ \int_0^b \tilde{J}_z dx e^{j\omega t} \right\} \approx -J_{F0} \cos \omega t$$

und somit gleich der Stromdichte auf der Oberfläche multipliziert mit der Eindringtiefe. Sein Effektivwert ist

$$\overline{J_{Fz}^2} = \frac{1}{2} J_{F0}^2.$$

Stellt man sich vor, daß dieser Strom in einer Oberflächenschicht der Dicke δ_S fließt, so erzeugt er eine Verlustleistung pro Flächenelement $\Delta y \Delta z$ von

$$\frac{1}{2} \frac{\Delta z}{\kappa \delta_S \Delta y} (J_{F0} \Delta y)^2 \frac{1}{\Delta y \Delta z} = \frac{J_{F0}^2}{2\kappa \delta_S}.$$

Dies ist gleich der in (12.57) berechneten Leistung. Man kann also anstatt mit einer exponentiell abklingenden Stromdichte mit einer konstanten Stromdichte, die in einer Oberflächenschicht der Dicke δ_S fließt, rechnen. Daher heißt δ_S auch *äquivalente Leitschichtdicke* und die Größe

$$R_w = \frac{1}{\kappa \delta_S} \quad (12.58)$$

stellt den *Oberflächenwiderstand* dar.

Es ist praktisch, die Eindringtiefe auf die Leitfähigkeit $\kappa_{Cu} = 57 \cdot 10^6 \text{ S/m}$ von elektrolytischem Kupfer und die Frequenz von 1 MHz zu normieren

$$\delta_S = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_r \mu_0 \kappa}} = 66.6 \mu\text{m} \sqrt{\frac{\kappa_{Cu}/\kappa}{\mu_r f/\text{MHz}}}. \quad (12.59)$$

Tabelle 12.2. Eindringtiefen verschiedener Metalle bei speziellen Frequenzen

	Stahl	Aluminium	Kupfer
f	$\kappa = 10^6 \text{ S/m}$	$\kappa = 20 \cdot 10^6 \text{ S/m}$	$\kappa = 57 \cdot 10^6 \text{ S/m}$
	$\mu_r = 500$	$\mu_r = 1$	$\mu_r = 1$
1 kHz	0.71 mm	3.5 mm	2.1 mm
1 MHz	22.5 μm	112.4 μm	66.6 μm
1 GHz	0.71 μm	3.5 μm	2.1 μm

In Tabelle 12.2 sind Eindringtiefen für einige Metalle bei verschiedenen Frequenzen gegeben.

12.8 Numerische Lösung des Skineffektes im Rechteckleiter

Die numerische Behandlung von Wirbelstromproblemen ist im allgemeinen nicht ganz einfach, da neben der Differential- oder Integralgleichung Zusatzbedingungen zu erfüllen sind. Interessierte Leser seien z.B. an [Kost] und [Zhou] verwiesen. Hier soll der Rechteckleiter, Abb. 12.18a, als einfaches zweidimensionales Problem behandelt werden. Unter den verschiedenen Lösungsmethoden wählen wir eine Integral-Methode aus, ähnlich der in §6.4.1 benutzten Methode. Dabei wird der Problemraum, d.h. das stromführende Gebiet, in rechteckige Elemente unterteilt, Abb. 12.18b, in welchen die Stromdichte als konstant angesehen wird.

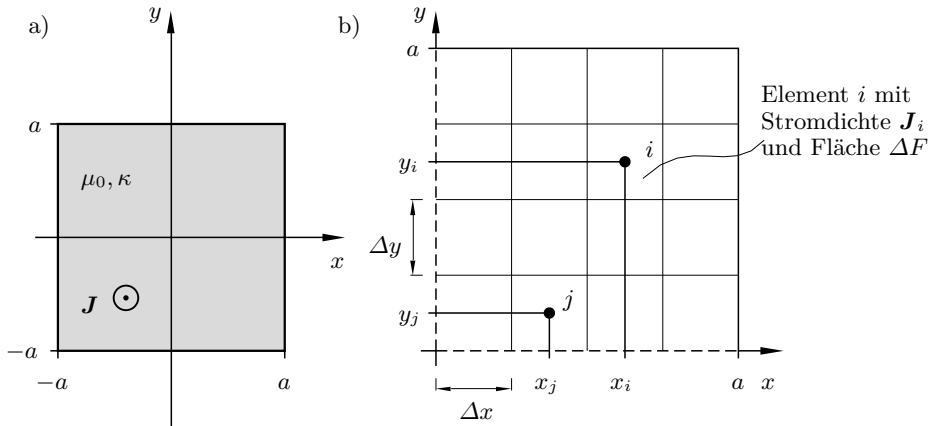


Abb. 12.18. (a) Stromführender rechteckiger Leiter. (b) Diskretisierung eines Leiterviertels

Wir gehen von den Gleichungen (12.15), (12.16) und (12.21) aus. Im zweidimensionalen Fall zeigen die Ströme und somit das elektrische Feld in z -Richtung. Damit das eingepreßte Feld divergenzfrei wird, $q_V = 0$, muß $\mathbf{E}^e = -\nabla\phi^e$ räumlich konstant sein und man setzt

$$\mathbf{J}^e = \kappa \mathbf{E}^e = -\kappa \nabla \phi^e. \quad (12.60)$$

Multiplikation von (12.16) mit κ

$$\kappa \mathbf{E} = -\kappa \nabla \phi^e - \kappa \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

gibt dann für zeitharmonische Vorgänge und nur eine Komponente in z -Richtung

$$\mathbf{J} + j\omega\kappa\mathbf{A} = \mathbf{J}^e . \quad (12.61)$$

Den Strom im Leiter setzt man aus Linienströmen JdF zusammen mit dem bekannten Vektorpotential (8.44)

$$dA = -\frac{\mu_0}{2\pi} J \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} dF .$$

Einsetzen in (12.61) und Integration über den Leiterquerschnitt führt auf eine FREDHOLMsche Integralgleichung

$$J(\varrho) - \frac{j}{2\pi} \omega\mu_0\kappa \int_F J(\varrho') \ln \frac{\varrho'}{\varrho_0} dF' = J^e . \quad (12.62)$$

An dieser Stelle treten zwei Probleme auf: Die Wahl des Bezugsradius ϱ_0 und der eingepprägten konstanten Stromdichte J^e . Schreibt man den Logarithmus als Differenz, so gibt das Integral mit ϱ_0 den gesamten induzierten Strom also eine Konstante wie J^e . Eine spezielle Wahl von ϱ_0 bedeutet nichts anderes wie ein Verändern von J^e und wir wählen daher den Einheitsabstand. J^e hingegen muß durch die Nebenbedingung

$$I_0 = \int_F (J + J^e) dF \quad (12.63)$$

festgelegt werden, welche besagt, daß sich der meßbare von außen eingespeiste Strom I_0 aus dem induzierten und eingepprägten Strom zusammensetzt. Da wir nur an der Verteilung des Stromes und nicht an absoluten Werten interessiert sind, gehen wir hier auf die Bedingung (12.63) nicht weiter ein.

Zur Lösung der Integralgleichung (12.62) diskretisieren wir den Leiterquerschnitt und nehmen in den Elementen konstante Stromdichten an

$$J_i - \frac{j}{2\pi} \omega\mu_0\kappa \sum_j J_j \int_{F_j} \ln |\varrho_i - \varrho_j - \mathbf{r}| dF = J^e , \quad (12.64)$$

wobei ϱ_i , ϱ_j die Ortsvektoren der Mittelpunkte der Elemente i und j sind und $\mathbf{r}$ der lokale Ortsvektor im Element j ist. Zur Auswertung des Integrals machen wir eine ähnliche Näherung wie in §6.4.1. Für $i \neq j$ ändert sich der Abstand nur wenig und wir nehmen ihn als konstant an, $|\varrho_i - \varrho_j - \mathbf{r}| \approx |\varrho_i - \varrho_j| = \varrho_{ij}$. Für $i = j$ und $\Delta y = \Delta x$ läßt sich das Integral analytisch lösen

$$\begin{aligned} \int_{F_j} \ln r dF &= \int_{-\Delta x/2}^{\Delta x/2} \int_{-\Delta x/2}^{\Delta x/2} \ln \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \\ &= \Delta x^2 \left[\frac{\pi}{4} - \frac{3}{2} + \ln \frac{\Delta x}{\sqrt{2}} \right] = \Delta x [-0.7146 + \ln(0.7071\Delta x)] . \end{aligned}$$

Damit schreiben wir das lineare Gleichungssystem (12.64) in Matrizenform

$$\mathbb{M}\mathbb{J} = \mathbb{J}^e, \quad (12.65)$$

mit

$$m_{ij} = -\frac{j\Delta x^2}{\pi\delta_S^2} \ln \varrho_{ij} \quad , \quad \varrho_{ij} = |\boldsymbol{\varrho}_i - \boldsymbol{\varrho}_j| \quad , \quad \delta_S = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\kappa}} \quad ,$$

$$m_{ii} = -\frac{j\Delta x^2}{\pi\delta_S^2} [-0.7146 + \ln(0.7071\Delta x)] \quad ,$$

$$\mathbb{J} = \alpha \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbb{J}^e = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad .$$

Den Wert von α findet man über den extern eingespeisten Strom I_0 (12.63).

Abb. 12.19 zeigt Linien konstanter Stromdichte für einen Aluminiumleiter mit $\kappa = 17 \cdot 10^6 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$, $a = 1 \text{ cm}$ und zwei verschiedenen Frequenzen.

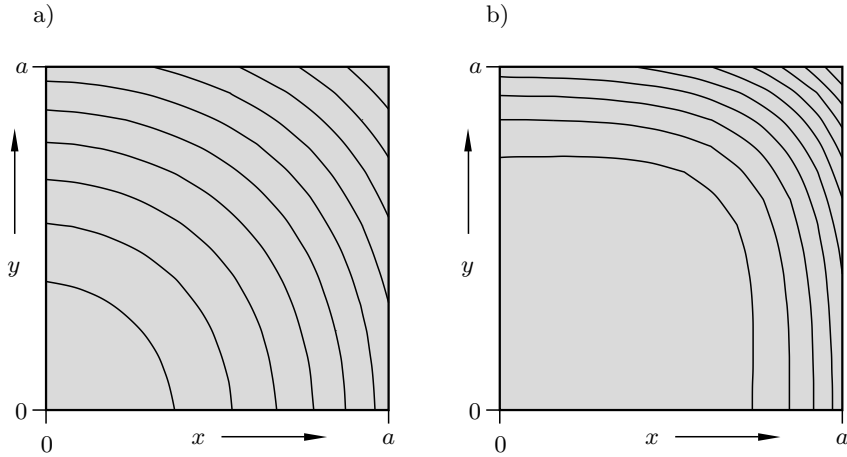


Abb. 12.19. Linien konstanter Stromdichte des Leiters in Abb. 12.18, **(a)** für 50 Hz, **(b)** für 5 kHz

Der Skineffekt für höhere Frequenzen ist dabei deutlich zu sehen. Das zugehörige Programm findet man im Internet⁵. Die Anordnung ist symmetrisch bezüglich der x - und y -Achse und es ist ausreichend, nur ein Viertel des Leiters zu verwenden, so wie in Abb. 12.18b gezeigt. Genau genommen ist die Anordnung auch noch bezüglich der Geraden $y = x$ symmetrisch und man könnte sich mit einem Leiterachtel begnügen. Dann wird allerdings der Programmablauf etwas aufwendig und es wurde darauf verzichtet. Zunächst

⁵ <http://www-tet.ee.tu-berlin.de/ElektromagnetischeFelder/>

werden die Elemente mit Position (i, j) zeilenweise einer einfach indizierten Position (iz) zugeordnet. Die Abstände zwischen zwei Elementen (iz) und (is) entsprechen dann den Abständen zwischen den Elementen (i, j) und (k, l) . Nach Lösung des Gleichungssystems wird aus dem einfach indizierten Lösungsvektor „strom“ wieder eine doppelt indizierte Größe „mat“ abgeleitet, in welcher die Indices der geometrischen Position entsprechen. Diese wird geplottet.

12.9 Abschirmung

In den Kapiteln 12.4 und 12.5 wurde deutlich, wie das Magnetfeld mit einer Zeitkonstante τ_D durch Leiter hindurch oder in Leiter hinein diffundiert. Wechselt das anregende Feld seine Richtung, wie z.B. bei einer harmonischen Anregung, und geschieht dies in einem Intervall von der Größenordnung der Zeitkonstanten, so kann das Feld nicht vollständig diffundieren und es findet ein abschirmender Effekt statt. Dies wird am Beispiel eines dünnwandigen Zylinders und eines dicken Blechs genauer beschrieben.

12.9.1 Dünnwandiger Kreiszyylinder

Betrachtet wird ein langer, dünnwandiger, metallischer Kreiszyylinder mit Radius a wie im Beispiel auf Seite 255. Das anregende, äußere Magnetfeld verändert sich zeitharmonisch

$$\mathbf{H}_a(t) = H_0 e^{j\omega t} \mathbf{e}_z. \quad (12.66)$$

Aus der Differentialgleichung für die Amplitude des Magnetfelds innerhalb des Zylinders

$$\frac{dC(t)}{dt} + \frac{1}{\tau_D} C(t) = -\frac{1}{\tau_D} H_a(t)$$

wird mit $C(t) = C_0 \exp(j\omega t)$

$$\left(j\omega + \frac{1}{\tau_D}\right) C_0 = -\frac{1}{\tau_D} H_0. \quad (12.67)$$

Das Verhältnis der Beträge der Amplituden gibt den *Schirmfaktor*

$$\left|\frac{C_0}{H_0}\right| = \left|\frac{-1}{1 + j\omega\tau_D}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau_D)^2}}. \quad (12.68)$$

Mit

$$\tau_D = \frac{1}{2} \mu_0 \kappa a d$$

und der Eindringtiefe $\delta_S = \sqrt{2/\omega\mu_0\kappa}$ wird

$$\omega\tau_D = \frac{ad}{\delta_S^2}.$$

Da es sich um einen dünnwandigen Zylinder handelt, nehmen wir z.B. $\delta_S = 10d$ und erhalten eine Abschirmung von $1/\sqrt{2}$ bei einem Radius $a = 100d$. Man sieht, die Abschirmung ist schwach, solange die Wand sehr viel dünner als die Eindringtiefe ist.

12.9.2 Dickes Blech

Um die Rechnung einfach zu gestalten, wählen wir folgende Anordnung. Zwei Bleche der Dicke d befinden sich im Abstand $2a$ zueinander, Abb. 12.20. Sie sind außen mit einer Spule eng umwickelt. Höhe und Breite der Bleche sind sehr viel größer als a und d , so daß Randeffekte vernachlässigbar sind und die Anordnung eindimensional wird mit $\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$.

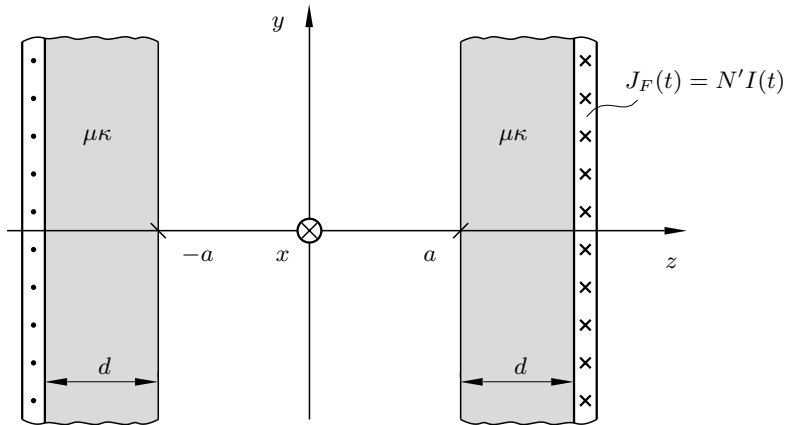


Abb. 12.20. Zwei große, dicke Bleche mit Spule

Die Spule mit N' Windungen pro Länge wird mit einem Wechselstrom gespeist, was einem Flächenstrom mit dem Phasor

$$\mathbf{J}_F(t) = N'I_0 \mathbf{e}_x \quad \text{für} \quad z = a + d \quad (12.69)$$

entspricht. Da die Anordnung eindimensional ist mit einem anregenden Strom in x -Richtung, folgt aus dem Durchflutungssatz nur eine H_y -Komponente. Diese genügt der HELMHOLTZgleichung (12.50)

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + k^2 H_y = 0 \quad \text{mit} \quad k = \sqrt{-j\omega\mu\kappa} = \frac{1-j}{\delta_S}, \quad (12.70)$$

in den Blechen und der LAPLACEgleichung

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} = 0 \quad (12.71)$$

im Zwischenraum. Die allgemeinen Lösungen von (12.70) und (12.71) sind

$$\begin{aligned} H_y^{(b)} &= A e^{jk(z-a)} + B e^{-jk(z-a)} \quad \text{für } a \leq z \leq a+d \\ H_y^{(i)} &= Cz + D \quad \text{für } -a \leq z \leq a. \end{aligned} \quad (12.72)$$

Die vier Bedingungen zur Bestimmung der Konstanten lauten:

1. H_y ist wegen der Anregung gerade in $z \rightarrow C = 0$
2. $H_y^{(i)}(z = a) = H_y^{(b)}(z = a)$ oder $D = A + B$
3. $H_y^{(b)}(z = a + d) = A e^{jkd} + B e^{-jkd} = J_F = N' I_0$
4. Entsprechend (12.30) gilt bei einem Umlauf in der x, z -Ebene

$$\frac{1}{\kappa} [J_x(z = a + 0) \Delta x - J_x(z = -a - 0) \Delta x] = -j\omega\mu_0 2a H_y^{(i)} \Delta x,$$

woraus wegen

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad \rightarrow \quad -\frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x$$

und wegen J_x gerade in z wird

$$-\frac{2}{\kappa} \frac{\partial H_y^{(b)}}{\partial z} \bigg|_{z=a} = -j\omega\mu_0 2a H_y^{(i)}$$

oder

$$jk(A - B) = j\omega\mu_0 \kappa a D.$$

Dies läßt sich in Matrizenform schreiben

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ e^{jkd} & e^{-jkd} & 0 \\ 1 & -1 & -\frac{2a}{k\delta_S^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ N' I_0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (12.73)$$

mit der Lösung für D

$$D = H_y^{(i)} = \frac{N' I_0}{\cos kd + j \frac{2a}{k\delta_S^2} \sin kd}. \quad (12.74)$$

Nach Einsetzen von $k = (1-j)/\delta_S$ und einigem Umformen wird für $a/\delta_S \gg 1$

$$\left| \frac{H_y^{(i)}}{N' I_0} \right| \approx \frac{\delta_S/a}{\sqrt{2} \sqrt{\sin^2 d/\delta_S + \sinh^2 d/\delta_S}}. \quad (12.75)$$

Ist zusätzlich $d/\delta_S \gtrsim \pi/2$, kann man den $\sinh$ durch $\exp(d/\delta_S)/2$ nähern und erhält

$$\left| \frac{H_y^{(i)}}{N'I_0} \right| \approx \sqrt{2} \frac{\delta_S}{a} e^{-2d/\delta_S} . \quad (12.76)$$

Das Feld zwischen den Platten wird umso besser abgeschirmt umso größer a bei gegebenem δ_S ist und umso größer d/δ_S wird.

12.10 Wirbelströme (Induktives Heizen. Levitation. Linearmotor)

Zeitlich veränderliche Magnetfelder induzieren in leitenden Materialien *Wirbelströme*. Diese verursachen OHMSche Verluste und erzeugen wiederum Magnetfelder, die nach der LENZschen Regel der Anregung entgegenwirken.

Obwohl die Wirbelströme bei vielen Anordnungen einen negativen Nebeneffekt darstellen, z.B. beim Transformator, sind sie auch vielseitig nutzbar. Man verwendet sie zum Erhitzen (Induktionsheizung, Hyperthermie), als Wirbelstrombremse, in Antrieben oder auch zum Anheben (Levitation).

Beispiel 12.8. Induktionsheizung

Ein Graphitzylinder mit der Leitfähigkeit κ befinde sich in einer langen Solenoidspule. Die Spule wird mit einem niederfrequenten Strom $I(t) = I_0 \cos \omega t$ gespeist, Abb. 12.21. In einem langen Solenoid ist das Magnetfeld im Innern stark und homogen und außen ähnlich einem Dipolfeld. Somit ist das Feld außen an der Spule sehr klein und wird vernachlässigt. Der Durchflutungssatz angewendet auf den Umlauf S ergibt dann

$$H_z^i \Delta z = N' I \Delta z .$$

Die induzierte EMK, (12.11), ist azimuthal gerichtet und hat den Wert

$$2\pi \varrho E_\varphi^i = -\mu_0 \pi \varrho^2 N' I_0 \frac{d}{dt} \cos \omega t = \mu_0 \pi \varrho^2 N' I_0 \omega \sin \omega t .$$

Mit (7.1) findet man für die Verlustleistung pro Längeneinheit im Graphitzylinder

$$\begin{aligned} P'_V &= \int_a^b \int_0^{2\pi} \frac{1}{\kappa} \mathbf{J}^2 \varrho d\varphi d\varrho = \kappa \int_a^b \int_0^{2\pi} E_\varphi^2 \varrho d\varphi d\varrho = \\ &= \frac{\pi}{2\kappa} (N' I_0)^2 \frac{b^4 - a^4}{\delta_S^4} \sin^2 \omega t \end{aligned}$$

und für die mittlere Verlustleistung

$$\overline{P'_V} = \frac{1}{T} \int_0^T P'_V(t) dt = \frac{\pi}{4\kappa} (N' I_0)^2 \frac{b^4 - a^4}{\delta_S^4} .$$

Dies gibt für einen Graphitzylinder mittlerer Größe

$$a = 10 \text{ cm} \quad , \quad b = 15 \text{ cm} \quad , \quad \kappa = 10^5 \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

bei einer Frequenz von 50 Hz, einem Effektivstrom von $I_{eff} = I_0/\sqrt{2} = 100 \text{ A}$ und einer Spule mit 200 Windungen pro m

$$\delta_S = 22.5 \text{ cm} \quad , \quad \overline{P'_V} \approx 1 \text{ kW/m} .$$

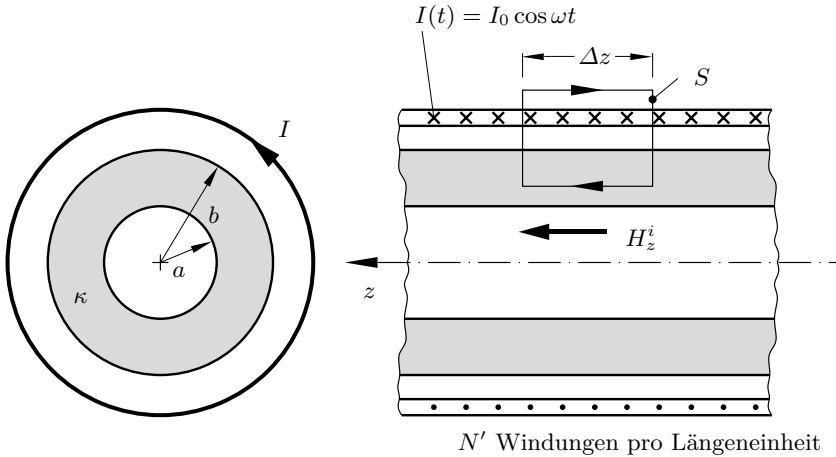


Abb. 12.21. Graphitzylinder in langer Solenoidspule

Beispiel 12.9. Magnetschwebbahn

Es gibt viele verschiedene Techniken des Schwebens und des reibungsfreien Antriebs. Im Falle des elektrodynamischen Schwebens (EDS-Technik) wird das Fahrzeug durch Wirbelströme zum Schweben gebracht und durch einen Langstatorlinearmotor angetrieben.

Hier wollen wir eine Technik untersuchen, bei der sich im Fahrzeug Spulen befinden, die von Wechselströmen variabler Phase gespeist werden. Das Fahrzeug befindet sich über einer leitenden, permeablen Platte, in welcher Wirbelströme induziert werden, deren Felder das Fahrzeug anheben und antreiben sollen (Abb. 12.22a).

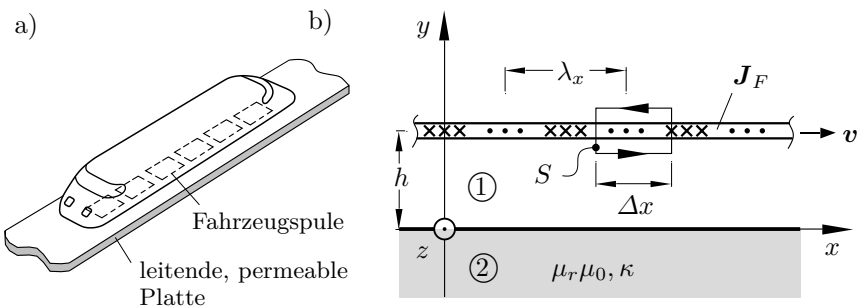


Abb. 12.22. (a) Magnetschwebbahn. (b) Strombelag über leitendem, permeablem Halbraum als Ersatzanordnung für die Magnetschwebbahn

Zur Vereinfachung wollen wir ein zweidimensionales Modell zugrunde legen. Die Spulen seien flach und so gewickelt, daß sich näherungsweise ein sinusförmiger Strombelag in x -Richtung ergibt, Abb. 12.22b. Ferner seien die Spulen viel breiter als die halbe Wellenlänge λ_x und als der Abstand h von der Platte und

können daher als ebene, zweidimensionale Anordnung behandelt werden. Durch entsprechende Steuerung der Phasen in den Spulen kann man einen in negative x -Richtung laufenden Strombelag erzeugen

$$\mathbf{J}_F = J_{F0} e^{j(\omega t + k_x x)} \mathbf{e}_z = J_{F0} e^{j\omega(t + x/v_x)} \mathbf{e}_z, \quad (12.77)$$

wobei

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x} = \frac{\omega}{v_x}$$

die Wellenzahl darstellt und v_x die Geschwindigkeit der „Stromwelle“. Da sich das Fahrzeug mit der Geschwindigkeit v in x -Richtung bewegt, gilt zu einem beliebigen Zeitpunkt

$$x \rightarrow x - vt$$

$$\mathbf{J}_F = J_{F0} e^{jk_x x} e^{j(\omega - vk_x)t} \mathbf{e}_z,$$

oder als Phasor, der mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega - vk_x$ rotiert

$$\mathbf{J}_F = J_{F0} e^{jk_x x} \mathbf{e}_z, \quad k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x}. \quad (12.78)$$

Der Strombelag bedingt in den verschiedenen Raumteilen z -gerichtete Vektorpotentiale mit gleicher x -Abhängigkeit, da die Anordnung in x -Richtung gleichförmig ist

$$\mathbf{A}(x, y) = A(y) e^{jk_x x} \mathbf{e}_z, \quad (12.79)$$

wobei die Funktion $A(y)$ für die verschiedenen Raumteile unterschiedlich gewählt wird. Die magnetische Induktion folgt aus dem Vektorpotential zu

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \left[\frac{dA(y)}{dy} \mathbf{e}_x - jk_x A(y) \mathbf{e}_y \right] e^{jk_x x}. \quad (12.80)$$

Im Raumteil 1, $y \geq 0$, setzt man ein Primärpotential an, welches die Spulen im freien Raum erzeugen würden, und ein Sekundärpotential, welches die Wirbelströme im leitenden Halbraum erzeugen. Da der obere Halbraum nicht leitend ist, wird aus der Diffusionsgleichung (12.19) mit $\kappa = 0$ und zunächst verschwindendem Strom

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \left[-k_x^2 A(y) + \frac{d^2 A(y)}{dy^2} \right] e^{jk_x x} \mathbf{e}_z = 0.$$

Die Lösung lautet

$$A(y) = \begin{Bmatrix} e^{k_x y} \\ e^{-k_x y} \end{Bmatrix}$$

und für das Primärpotential, welches für $y > h$ und $y < h$ abklingen muß, wird dann

$$\mathbf{A}^p = C^p e^{jk_x x} e^{-k_x |y-h|} \mathbf{e}_z.$$

Der Strombelag an der Stelle $y = h$ bedingt eine Unstetigkeit in der tangentialen magnetischen Induktion und bestimmt die Konstante C^p über den Durchflutungssatz mit einem Umlauf wie in Abb. 12.22b

$$B_x^p(x, y = h - 0) - B_x^p(x, y = h + 0) = \mu_0 J_{F0} e^{jk_x x}$$

zu

$$2k_x C^p = \mu_0 J_{F0}.$$

Das Sekundärpotential soll für $y > 0$ abklingen und man wählt

$$\mathbf{A}^s = C^s e^{jk_x x} e^{-k_x y} \mathbf{e}_z.$$

Somit lautet der Phasor des gesamten Vektorpotentials im Raumteil 1

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}^p + \mathbf{A}^s = \left[\frac{\mu_0 J_{F0}}{2k_x} e^{-k_x |y-h|} + C^s e^{-k_x y} \right] e^{jk_x x} \mathbf{e}_z . \quad (12.81)$$

Der Raumteil 2, $y < 0$, ist leitend und aus der Diffusionsgleichung (12.19) wird

$$\nabla^2 \mathbf{A} + k^2 \mathbf{A} = \left[-k_x^2 A(y) + \frac{d^2 A(y)}{dy^2} - j\mu\kappa(\omega - v k_x) A(y) \right] e^{jk_x x} \mathbf{e}_z = 0$$

mit der Lösung

$$A(y) = \left\{ \begin{array}{l} e^{k_x q y} \\ e^{-k_x q y} \end{array} \right\} \quad , \quad q = \sqrt{1 + j\omega\mu\kappa \frac{1 - v/v_x}{k_x^2}} .$$

Da das Vektorpotential für $y \rightarrow -\infty$ abklingen soll, wählt man im Raumteil 2

$$\mathbf{A}_2 = C_2 e^{jk_x x} e^{k_x q y} \mathbf{e}_z \quad , \quad q = \sqrt{1 + j\omega\mu\kappa \frac{1 - v/v_x}{k_x^2}} . \quad (12.82)$$

An der Grenzschicht $y = 0$ gelten die Stetigkeitsbedingungen (9.35) und (9.36)

$$\begin{aligned} H_{x1} = H_{x2} &\rightarrow \frac{1}{2} J_{F0} e^{-k_x h} - \frac{k_x}{\mu_0} C^s = \frac{k_x q}{\mu_r \mu_0} C_2 \\ B_{y1} = B_{y2} &\rightarrow \frac{\mu_0 J_{F0}}{2k_x} e^{-k_x h} + C^s = C_2 . \end{aligned}$$

Auflösen nach den Konstanten gibt

$$C^s = \frac{\mu_r - q}{\mu_r + q} \frac{\mu_0}{2k_x} J_{F0} e^{-k_x h} \quad , \quad C_2 = \frac{2\mu_r}{\mu_r + q} \frac{\mu_0}{2k_x} J_{F0} e^{-k_x h} \quad (12.83)$$

und man erhält z.B. für die magnetische Induktion des Störfeldes im Raumteil 1

$$\mathbf{B}^s = -(e_x + j e_y) k_x C^s e^{jk_x x} e^{-k_x y} . \quad (12.84)$$

Dieses Störfeld übt entsprechend (8.6) eine Kraft auf den Strombelag (die Spulen) aus. Sie folgt aus den physikalischen Größen (Realteile von Phasor mal Zeitabhängigkeit) und ist pro Flächeneinheit in der xz -Ebene

$$\begin{aligned} \mathbf{K}'' &= \text{Re} \left\{ \mathbf{J}_F e^{j\omega(1-v/v_x)t} \right\} \times \text{Re} \left\{ \mathbf{B}^s(y=h) e^{j\omega(1-v/v_x)t} \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \mathbf{J}_F \times \mathbf{B}^s(y=h) e^{j2\omega(1-v/v_x)t} \right\} + \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \mathbf{J}_F \times \mathbf{B}^{s*}(y=h) \right\} . \end{aligned}$$

Im zeitlichen Mittel verschwindet der erste Term und es bleibt

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{K}''} &= \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \mathbf{J}_F \times \mathbf{B}^{s*}(y=h) \right\} = -\frac{1}{2} k_x J_{F0} e^{-k_x h} \text{Re} \left\{ (j e_x + e_y) C^{s*} \right\} = \\ &= \frac{\mu_0}{4} J_{F0}^2 e^{-2k_x h} \left[\text{Im} \left\{ \frac{\mu_r - q^*}{\mu_r + q^*} \right\} e_x - \text{Re} \left\{ \frac{\mu_r - q^*}{\mu_r + q^*} \right\} e_y \right] . \end{aligned}$$

Nach (12.82) ist

$$q^2 = 1 + j\omega\mu\kappa \frac{1 - v/v_x}{k_x^2} = 1 + j2 \frac{1 - v/v_x}{(k_x \delta_S)^2}$$

und mit den Abkürzungen

$$\begin{aligned} q^2 &= 1 + jm \quad , \quad m = 2 \frac{1 - v/v_x}{(k_x \delta_S)^2} \\ qq^* &= \sqrt{(1+jm)(1-jm)} = \sqrt{1+m^2} = p \end{aligned}$$

$$q = \sqrt{1 + jm} = \sqrt{\frac{1}{2}(1+p)} + j\sqrt{\frac{1}{2}(-1+p)}$$

läßt sich schreiben

$$\frac{\mu_r - q^*}{\mu_r + q^*} = \frac{\mu_r - q^*}{\mu_r + q^*} \cdot \frac{\mu_r + q}{\mu_r + q} = \frac{\mu_r^2 - p + j\mu_r\sqrt{2(-1+p)}}{\mu_r^2 + p + \mu_r\sqrt{2(1+p)}}.$$

Die normierte Kraft pro Flächeneinheit ist dann

$$\frac{4\overline{K''}}{\mu_0 J_{F0}^2} e^{2k_x h} = \mathbf{f}(m) = \frac{\mu_r \sqrt{2(-1+p)} \mathbf{e}_x - (\mu_r^2 - p) \mathbf{e}_y}{\mu_r^2 + p + \mu_r \sqrt{2(1+p)}} \quad (12.85)$$

mit

$$p = \sqrt{1 + m^2} \quad , \quad m = 2 \frac{1 - v/v_x}{(k_x \delta_S)^2}.$$

Von besonderem Interesse sind die Sonderfälle

1) *Gleichstromfall*, $\omega \rightarrow 0$, $m \rightarrow 0$, $p \rightarrow 1$

$$\mathbf{f}(0) = \frac{1 - \mu_r}{1 + \mu_r} \mathbf{e}_y.$$

Für $\mu_r \gg 1$ ist die normierte Kraft auf das Fahrzeug anziehend und betragsmäßig gleich eins. In x -Richtung gibt es keine Kraft.

2) *Die Kraft in y -Richtung verschwindet*, $p \rightarrow \mu_r^2$, $m^2 \rightarrow \mu_r^4 - 1$. Dies tritt für $\mu_r \gg 1$ bei einer Kreisfrequenz von

$$\omega \mu \kappa \frac{1 - v/v_x}{k_x^2} \approx \mu_r^2 \quad \rightarrow \quad \frac{\omega}{2\pi} \approx \frac{2\pi \mu_r}{\mu_0 \kappa \lambda_x^2 (1 - v/v_x)}$$

auf. Im Falle eines Halbraumes aus Stahl mit einer relativen Permeabilitätskonstanten $\mu_r = 800$ und einer Leitfähigkeit von $\kappa = 10^7$ S/m sowie einer räumlichen Wellenlänge von $\lambda_x = 1$ m der Spule und einer Geschwindigkeit $v = 0.1v_x$ tritt dies bei einer Frequenz $f = \omega/(2\pi) = 440$ Hz auf.

In x -Richtung herrscht eine positive Kraft von

$$f_x(m^2 = \mu_r^4 - 1) = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = 0.41.$$

3) *Hochfrequenzfall*, $m \gg \mu_r^2 \gg 1$, $p \approx m$

$$\mathbf{f}(m) \approx \frac{\sqrt{2}\mu_r}{\sqrt{2}\mu_r + \sqrt{m}} \mathbf{e}_x + \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2}\mu_r + \sqrt{m}} \mathbf{e}_y.$$

In y -Richtung ist die normierte Kraft abstoßend und geht für sehr hohe Frequenzen betragsmäßig gegen eins. In x -Richtung ist die Kraft positiv und nimmt für sehr hohe Frequenzen ab. Es muß also ein Kompromiß zwischen ω und μ_r gewählt werden, der eine gute Levitationskraft und zugleich eine gute Antriebskraft ergibt. Dabei muß v immer kleiner als v_x sein. Abb. 12.23 zeigt die Abhängigkeit der normierten Kraft (12.85) vom Parameter m für verschiedene μ_r . Dies ist eine der Möglichkeiten zur elektrodynamischen Levitation und zum Antreiben ähnlich einem Linearmotor.

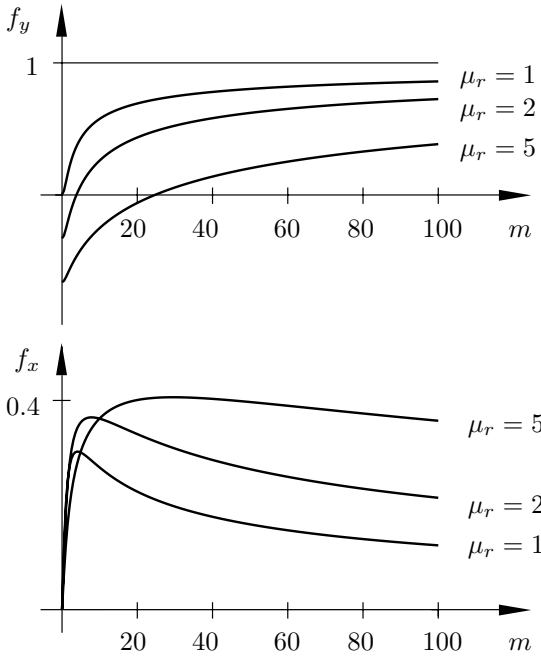


Abb. 12.23. Normierte Levitations- und Antriebskraft in Abhängigkeit von m und μ_r nach Gleichung (12.85)

12.11 Induktivität (Ergänzung)

In §10.1 wurde die Induktivität als Proportionalitätskonstante zwischen dem magnetischen Fluß und dem Strom eingeführt

$$\psi_{mij} = L_{ij} I_i, \quad (12.86)$$

d.h. zwischen dem Anteil des Flusses, der vom Strom im Kreis i erzeugt wird und den Kreis j durchsetzt, und dem erzeugenden Strom I_i . Ändert sich I_i zeitlich, so ändert sich auch ψ_{mij} und verursacht eine induzierte Spannung im j -ten Kreis

$$U_{ind,j} = -\frac{d\psi_{mij}}{dt} = -L_{ij} \frac{dI_i}{dt}.$$

Die induzierte Spannung ist gleich der negativen Klemmenspannung U_j und die an einer Induktivität abfallende Spannung ist proportional der zeitlichen Änderung des erregenden Stromes

$$U_j = -U_{ind,j} = L_{ij} \frac{dI_i}{dt}. \quad (12.87)$$

Dies gilt sowohl für die Gegen- als auch für die Selbstinduktivität. Die Änderung des Stromes muß allerdings langsam genug erfolgen, damit ein quasi-stationärer Zustand bestehen bleibt (z.B. keine Abstrahlung), da (12.86) auf dem BIOT-SAVARTSche Gesetz beruht, welches stationäre Ströme voraussetzt.

Die Induktivität ist eine positive Größe und die induzierte Spannung wirkt nach der LENZschen Regel der Änderung des Stromes entgegen. Die Induktivität spielt daher in einer gewissen Hinsicht die Rolle der Masse in einem mechanischen System. Je größer die Induktivität ist, desto schwieriger wird es, den Strom zu ändern, genauso wie es mit zunehmender Masse schwieriger wird, die Geschwindigkeit eines Körpers zu ändern.

Mit Hilfe von (12.87) läßt sich auch der Zusammenhang zwischen magnetischer Energie und Strom, (10.18), herleiten. Man geht von einer Leiterschleife aus, Abb. 12.24.

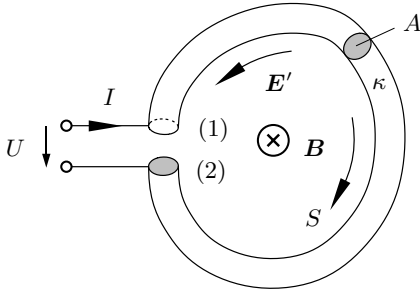


Abb. 12.24. Zusammenhang zwischen Strom und Spannung in einer Leiterschleife

Dem Strom I in der Schleife ist über das OHMSche Gesetz ein Feld $\mathbf{E}$ zugeordnet. Ändert sich der Strom zeitlich, wird ein zusätzliches Feld $\mathbf{E}'$ induziert, welches dem ursprünglichen entgegenwirkt. Die KIRCHHOFFsche Maschenregel liefert

$$\oint_S (\mathbf{E} - \mathbf{E}') \cdot d\mathbf{s} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Das erste Integral wird

$$\int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\kappa A} \int_1^2 A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \frac{l}{\kappa A} I = RI,$$

und das zweite Integral gibt die negative Klemmenspannung

$$\int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -U$$

an und das dritte Integral ergibt die durch die Stromänderung induzierte Spannung (12.87)

$$-\oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = -U_{ind} = L \frac{dI}{dt}.$$

Somit ist die an den Klemmen auftretende Spannung, wenn der Strom I im Zeitintervall dt um dI geändert wird

$$U = RI + L \frac{dI}{dt}. \quad (12.88)$$

Die von der externen Quelle aufzubringende Leistung ist

$$P_{ext} = UI = \frac{dW_{ext}}{dt} = RI^2 + LI \frac{dI}{dt} . \quad (12.89)$$

Der erste Term auf der rechten Seite stellt die OHMSchen Verluste dar, die auch bei konstantem Strom auftreten. Der zweite Term gibt die gegen die induzierte Spannung aufzuwendende Leistung an. Er ist gleich der Änderung der magnetischen Energie

$$\frac{dW_m}{dt} = LI \frac{dI}{dt} = \frac{1}{2} L \frac{d}{dt} I^2 .$$

Eine Integration über die Zeit liefert die gespeicherte magnetische Energie

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, dV . \quad (12.90)$$

Dieser Zusammenhang, der bereits in §10.2 angegeben wurde, zeigt den üblichen Weg zur Berechnung der Selbstinduktivität. Seine Herleitung macht auch deutlich, wie das Magnetfeld, welches selbst keine Arbeit verrichten kann, bei zeitlicher Änderung eine Spannung induziert und diese dann an den Ladungen Arbeit leistet.

Zusammenfassung

Induktionsgesetz

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\psi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F}$$

Transformator-EMK

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F}$$

Bewegungs-EMK

$$U_{ind} = \oint_S \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s}$$

Potentiale

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \quad , \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\
 \left. \begin{aligned} \nabla^2 \phi &= -\frac{q_V}{\varepsilon} \\ \nabla^2 \mathbf{A} &= -\mu \mathbf{J} \end{aligned} \right\} & q_V, \mathbf{J} \text{ eingeprägte Quellen} \\
 \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\kappa \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0 &\rightarrow \mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} \text{ keine Quellen} \\
 &\text{im betrachteten Gebiet}
 \end{aligned}$$

Magnetische Energiedichte

$$\begin{aligned}
 w_m &= \frac{1}{2} \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} \quad , \quad w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \quad \text{lineare Medien} \\
 w_m &= \int_0^{\mathbf{B}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} \quad \text{nichtlineare Medien}
 \end{aligned}$$

Diffusionsgleichung

$$\nabla^2 \mathbf{F} - \mu\kappa \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} = 0 \quad , \quad \mathbf{F} = \text{Feldgröße } \mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{A}$$

Eindringtiefe

$$\delta_S = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\kappa}}$$

Strom/Spannungs-Relation an der Spule

$$U = -U_{ind} = \frac{d\psi_m}{dt} = L \frac{dI}{dt}$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 12.1** Wie hängen die Richtungen des Umlaufintegrals und des magnetischen Flusses beim Induktionsgesetz zusammen?

- 12.2** Was besagt die LENZsche Regel?
- 12.3** Ein Massivleiter wird im Magnetfeld bewegt. Wird eine Spannung induziert? Warum?
- 12.4** Drücke das magnetische und elektrische Feld durch Potentiale aus.
- 12.5** Was bedeutet Eichung und warum ist sie möglich?
- 12.6** Warum sind Diffusionsvorgänge irreversibel?
- 12.7** Das magnetische Feld kann keine Arbeit an Ladungen verrichten. Warum wird dann beim Aufbau eines Stromes magnetische Energie erzeugt?
- 12.8** Wieviel Energie ist in einem Permanentmagnet gespeichert?
- 12.9** In der HF-Technik möchte man Ferrite mit möglichst wenig Verlusten haben. Wie muß die Hysteresekurve aussehen?
- 12.10** Eine Meßeinrichtung ist empfindlich gegen schnelle Änderungen des magnetischen Feldes und soll durch ein Blech geschützt werden. Welche Materialeigenschaften soll das Blech besitzen?
- 12.11** Was versteht man unter Felddiffusion?
- 12.12** Wie groß ist die Skintiefe? Warum dringt ein Feld nicht tiefer ein?
- 12.13** Auf der Oberfläche eines Leiters ist das Magnetfeld bekannt. Wie kann man die Verlustleistung pro Flächenelement berechnen?
- 12.14** Was sind Wirbelströme?
- 12.15** Eine Spule habe den Widerstand R und die Induktivität L . Wie lautet der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung?

13. Zeitlich beliebig veränderliche Felder I (Erhaltungssätze)

Zeitlich beliebig veränderliche Felder werden durch die vollständigen MAXWELLSchen Gleichungen beschrieben

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \text{(II)} \quad & \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \text{(III)} \quad & \nabla \cdot \mathbf{D} = q_V \\ \text{(IV)} \quad & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 . \end{aligned} \tag{13.1}$$

Die Materialien seien linear, zeitunabhängig und örtlich zumindest stückweise konstant, so daß

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad , \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad , \quad \mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} \tag{13.2}$$

gilt.

Bevor wir in späteren Kapiteln die Lösungen der Gleichungen behandeln, wollen wir uns hier einige Gedanken über allgemeine Eigenschaften der Felder machen.

Wir werden lernen, daß sie Energie besitzen, was schon bekannt ist, und daß sie einen Impuls und einen Drehimpuls haben. Diese Größen folgen, wie in der Mechanik, Erhaltungssätzen. Beginnen werden wir mit dem bekannten Gesetz der Ladungserhaltung.

13.1 Ladungserhaltung

Ladung kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Wenn sich die Ladung in einem Volumen ändert, dann muß genau diese Ladungsmenge durch die Oberfläche des Volumens transportiert werden. Ladungserhaltung ist keine

unabhängige Annahme. Sie folgt direkt aus den MAXWELLSchen Gleichungen. Nimmt man die Divergenz von (13.1 I) und setzt (13.1 III) ein, so ergibt sich die *Kontinuitätsgleichung*

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) &= 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{J} &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{D} = -\frac{\partial q_V}{\partial t} .\end{aligned}\quad (13.3)$$

Sie besagt, daß die lokale Änderung einer Ladungsdichte die Quelle einer Stromdichte ist.

13.2 Energieerhaltung. Poyntingscher Satz

Gegeben seien Ladungen im Feld. Bewegt man die Ladungsmenge im Volumen dV im Zeitraum δt um ein Stück $\delta \mathbf{s}$, so ist die verrichtete Arbeit

$$d\delta W = d\mathbf{K} \cdot \delta \mathbf{s} = q_V dV (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \delta \mathbf{s} = \mathbf{E} \cdot q_V \mathbf{v} \delta t dV = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \delta t dV$$

und die Rate, mit welcher Arbeit an allen Ladungen im Volumen V verrichtet wird, folgt zu

$$\frac{\delta W}{\delta t} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV = \int_V p_V dV . \quad (13.4)$$

Dies ist die bereits bekannte Gleichung (7.11). Als nächstes wird die Verlustleistungsdichte p_v durch die Feldgrößen ausgedrückt. Man multipliziert (13.1 I) skalar mit der elektrischen Feldstärke $\mathbf{E}$

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

und erhält unter Verwendung von (1.56)

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$$

und (13.1 II) den POYNTINGSchen Satz in Differentialform

$$\begin{aligned}\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \\ &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} + \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \right] .\end{aligned}\quad (13.5)$$

Seine Interpretation ist einfacher in integraler Form, die sich durch Einsetzen in (13.4) und Anwenden des GAUSSschen Integralsatzes ergibt

$$\begin{aligned}\frac{\delta W}{\delta t} &= \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV = \\ &= -\oint_O (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{O} - \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left[\frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} + \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \right] dV .\end{aligned}\quad (13.6)$$

Das Integral auf der linken Seite gibt die OHMSche Verlustleistung an. Das zweite Integral auf der rechten Seite läßt sich als die im Feld gespeicherte elektrische und magnetische Energie interpretieren (siehe auch (5.7) und (12.25)). Der Integrand des ersten Integrals auf der rechten Seite hat die Dimension einer Flußdichte und das Integral stellt offensichtlich den Fluß elektromagnetischer Energie aus dem Volumen heraus dar.

Somit besagt der POYNTINGSche Satz:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Die Abnahme der elektromagnetischen Energie ist gleich der in Wärme} \\ \text{umgewandelten Verlustleistung und der aus dem Volumen herausfließen-} \\ \text{den elektromagnetischen Energie.} \end{array} \right.$$

Die lokale *Energieflußdichte*

$$\boxed{\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}} \quad \text{mit} \quad [\mathbf{S}] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \quad (13.7)$$

heißt POYNTINGScher Vektor.

Natürlich erhöht die an den Ladungen verrichtete Arbeit ihre mechanische (kinetische, potentielle) Energie

$$\frac{\delta W}{\delta t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V w_{\text{mech}} dV \quad (13.8)$$

und man kann den POYNTINGSchen Satz in kompakter Form schreiben

$$\boxed{-\frac{\partial}{\partial t} \int_V (w_{\text{mech}} + w_{\text{em}}) dV = \oint_O \mathbf{S} \cdot d\mathbf{O}} \quad (13.9)$$

oder

$$-\frac{\partial}{\partial t} (w_{\text{mech}} + w_{\text{em}}) = \nabla \cdot \mathbf{S}. \quad (13.10)$$

Die Gleichungen (13.9) und (13.10) stellen den Energieerhaltungssatz dar:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Die Abnahme der Energie in einem Volumen ist gleich der aus dem Volumen} \\ \text{herausfließenden Energie.} \end{array} \right.$$

13.3 Komplexer Poyntingscher Satz

Die in §13.2 hergeleiteten Beziehungen gelten für beliebige Zeitabhängigkeiten. Die Feldgrößen stellen die Momentanwerte dar. Bei zeitharmonischen Größen wie z.B. Energie und Leistung hingegen ist meistens nicht der Momentanwert von Interesse, sondern der über eine Periode gemittelte Wert. Dieser läßt sich leicht aus dem Momentanwert gewinnen, wenn man das Feld als Realteil des rotierenden Phasors darstellt, z.B.

$$\mathbf{E} = \text{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}} e^{j\omega t} \right\} = \frac{1}{2} \left[\tilde{\mathbf{E}} e^{j\omega t} + \tilde{\mathbf{E}}^* e^{-j\omega t} \right].$$

Anwendung dieser Zerlegung auf die elektrische Energiedichte

$$\begin{aligned}
w_e &= \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \\
&= \frac{1}{8} \left[\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{D}} e^{j2\omega t} + \tilde{\mathbf{E}}^* \cdot \tilde{\mathbf{D}}^* e^{-j2\omega t} \right] + \frac{1}{8} \left[\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{D}}^* + \tilde{\mathbf{E}}^* \cdot \tilde{\mathbf{D}} \right] = \\
&= \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{D}} e^{j2\omega t} \right\} + \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{D}}^* \right\}
\end{aligned}$$

und Mittelung über eine Periode liefert die *mittlere elektrische Energiedichte*

$$\bar{w}_e = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{D}}^* \right\} = \frac{1}{4} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{D}}^* , \quad (13.11)$$

wobei eine reelle Dielektrizitätskonstante ε vorausgesetzt wurde. Entsprechend erhält man für die *mittlere magnetische Energiedichte* bei reeller Permeabilitätskonstanten μ

$$\bar{w}_m = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{B}}^* \right\} = \frac{1}{4} \tilde{\mathbf{H}} \cdot \tilde{\mathbf{B}}^* , \quad (13.12)$$

für die *mittlere Verlustleistungsdichte*

$$\bar{p}_V = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{J}}^* \quad (13.13)$$

und für die *mittlere Energieflußdichte*

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* \right\} . \quad (13.14)$$

Der Vektor

$$\boxed{\mathbf{S}_k = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*} \quad (13.15)$$

heißt *komplexer POYNTINGScher Vektor*. Seine Bedeutung läßt sich am besten mit Hilfe der komplexen Form des POYNTINGSchen Satzes erklären. Man schreibt (13.1 I) und (13.1 II) für harmonische Vorgänge

$$\begin{aligned}
\text{(I)} \quad \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D} \\
\text{(II)} \quad \nabla \times \mathbf{E} &= -j\omega \mathbf{B} ,
\end{aligned} \quad (13.16)$$

wobei die Größen jetzt Phasoren darstellen sollen. Eine skalare Multiplikation von (13.16 II) mit $\mathbf{H}^*$ bzw. eine skalare Multiplikation der für konjugiert komplexe Feldgrößen umgeschriebenen Gleichung (13.16 I) mit $\mathbf{E}$ und anschließende Subtraktion der beiden Gleichungen liefert

$$\mathbf{H}^* \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}^*) = -j\omega \mathbf{H}^* \cdot \mathbf{B} - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^* + j\omega \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}^* .$$

Man formt die linke Seite entsprechend (1.56) um, führt den Faktor $1/2$ ein und erhält den *komplexen POYNTINGSchen Satz*

$$-\nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right) = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^* + j2\omega \left(\frac{1}{4} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}^* - \frac{1}{4} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}^* \right)$$

oder

$$-\nabla \cdot \mathbf{S}_k = \bar{p}_V + j2\omega(\bar{w}_m - \bar{w}_e) \quad (13.17)$$

bzw. in Integralform

$$\boxed{-\oint_O \mathbf{S}_k \cdot d\mathbf{O} = \int_V \bar{p}_V dV + j2\omega \int_V (\bar{w}_m - \bar{w}_e) dV} \quad (13.18)$$

Da $\bar{p}_V$, $\bar{w}_m$ und $\bar{w}_e$ reell und zeitunabhängig sind, stellt der Realteil der Gleichung

$$\bar{P}_V = \int_V \bar{p}_V dV = -\oint_O \operatorname{Re}\{\mathbf{S}_k\} \cdot d\mathbf{O} \quad (13.19)$$

die mittleren OHMSchen Verluste dar und $\operatorname{Re}\{\mathbf{S}_k\}$ ist offensichtlich die Fluß-dichte der Energie, also die Wirkleistung, die durch eine Einheitsfläche transportiert wird. Der Imaginärteil der Gleichung

$$-\oint_O \operatorname{Im}\{\mathbf{S}_k\} \cdot d\mathbf{O} = 2\omega \int_V (\bar{w}_m - \bar{w}_e) dV \quad (13.20)$$

gibt die in das Volumen einströmende mittlere Blindleistung. Sie ist proportional zu der Differenz zwischen magnetischer und elektrischer Energie und proportional zur doppelten Frequenz.

Beispiel 13.1. Leistungstransport im Koaxialkabel

Ein kurzes Koaxialkabel mit ideal leitendem Außenleiter und einem Innenleiter der Leitfähigkeit κ sei mit einem Widerstand R abgeschlossen und wird mit einer niederfrequenten Spannung $V(t) = V_0 \cos \omega t$ gespeist, Abb. 13.1.

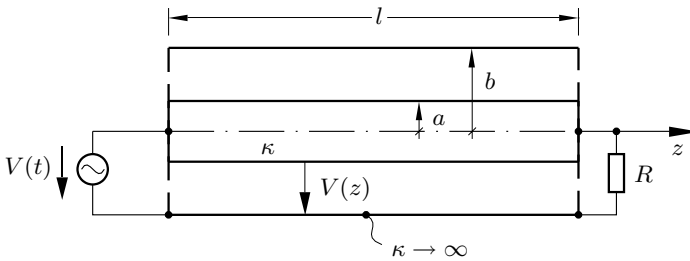


Abb. 13.1. Koaxialkabel mit Speisespannung und Abschlußwiderstand

Die Länge l des Kabels sei sehr viel kürzer als die Wellenlänge, und die Frequenz sei so niedrig, daß keine Stromverdrängung auftritt. Somit ist der Strom konstant über die Länge und homogen über den Innenleiter verteilt. Der induktive Spannungsabfall sei vernachlässigbar.

Mit dem Widerstand des Innenleiters der Länge z

$$R_i(z) = \frac{z}{\kappa \pi a^2}$$

erhält man aus der KIRCHHOFFSchen Maschenregel für die Phasoren

$$V_0 - I_0 R - I_0 R_i(l) = 0 \quad \rightarrow \quad I_0 = \frac{V_0}{R + R_i(l)}$$

$$V_0 - V(z) - I_0 R_i(z) = 0 \quad \rightarrow \quad V(z) = V_0 \left(1 - \frac{z}{l + \kappa \pi a^2 R} \right).$$

Das Magnetfeld im Innenleiter $H_\varphi^{(i)}$ und im Zwischenraum $H_\varphi^{(a)}$ ist nach (10.19), (10.20)

$$H_\varphi^{(i)} = \frac{I_0}{2\pi a} \frac{\varrho}{a}, \quad H_\varphi^{(a)} = \frac{I_0}{2\pi \varrho}.$$

Das elektrische Feld ist im Innenleiter z -gerichtet

$$E_z^{(i)} = \frac{1}{\kappa} J_z = \frac{I_0}{\kappa \pi a^2}.$$

Im Zwischenraum folgt es aus der Lösung für das Potential nach §6.2.3. Mit $m = k_z = 0$ ist

$$\phi = \left(A + B \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} \right) \left(1 + \frac{z}{z_0} \right)$$

und daher

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(a)} &= -\nabla \phi = -\frac{\partial \phi}{\partial \varrho} \mathbf{e}_\varrho - \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{e}_z = \\ &= -\frac{B}{\varrho} \left(1 + \frac{z}{z_0} \right) \mathbf{e}_\varrho - \left(A + B \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} \right) \frac{1}{z_0} \mathbf{e}_z. \end{aligned}$$

Einarbeiten der Randbedingungen

$$E_z^{(a)}(\varrho = a) = E_z^{(i)} = -\left(A + B \ln \frac{a}{\varrho_0} \right) \frac{1}{z_0}$$

$$E_z^{(a)}(\varrho = b) = 0 = -\left(A + B \ln \frac{b}{\varrho_0} \right) \frac{1}{z_0}$$

und der Anfangsbedingung

$$V_0 = \int_a^b E_\varrho(\varrho, z = 0) d\varrho = -B \ln \frac{b}{a}$$

liefert die Konstanten

$$B = -\frac{V_0}{\ln b/a}, \quad A = V_0 \frac{\ln b/\varrho_0}{\ln b/a}, \quad \frac{1}{z_0} = -\frac{I_0/V_0}{\kappa \pi a^2} = -\frac{1}{l + \kappa \pi a^2 R}.$$

Das elektrische Feld im Zwischenraum lautet somit

$$E_\varrho^{(a)} = \frac{V_0}{\varrho \ln b/a} \left(1 - \frac{z}{l + \kappa \pi a^2 R} \right), \quad E_z^{(a)} = V_0 \frac{\ln b/\varrho}{\ln b/a} \frac{1}{l + \kappa \pi a^2 R}.$$

Der komplexe POYNTINGSche Vektor gibt die Energieflußdichte an

$$\mathbf{S}_k^{(i)} = \frac{1}{2} \mathbf{E}^{(i)} \times \mathbf{H}^{(i)*} = -\frac{1}{2} E_z^{(i)} H_\varphi^{(i)*} \mathbf{e}_\varrho$$

$$\mathbf{S}_k^{(a)} = \frac{1}{2} \mathbf{E}^{(a)} \times \mathbf{H}^{(a)*} = -\frac{1}{2} E_z^{(a)} H_\varphi^{(a)*} \mathbf{e}_\varrho + \frac{1}{2} E_\varrho^{(a)} H_\varphi^{(a)*} \mathbf{e}_z.$$

Er ist reell, d.h. es wird nur Wirkleistung transportiert. Die radial nach innen fließende Energie

$$-\int_0^l \mathbf{S}_k^{(i)}(\varrho = a) \cdot (2\pi a \, dz \, \mathbf{e}_\varrho) = \frac{1}{2} R_i(l) I_0^2$$

gibt die im Innenleiter in Wärme umgesetzte Leistung an, d.h. die im Widerstand R_i des Innenleiters erzeugte Verlustleistung.

Im Zwischenraum wird die Wirkleistung

$$\int_a^b \mathbf{S}_k^{(a)} \cdot (2\pi \varrho d\varrho \mathbf{e}_z) = \frac{1}{2} I_0 V(z)$$

in axiale Richtung transportiert. An der Stelle $z = 0$ ist diese gleich der von der Quelle abgegebenen Leistung

$$\frac{1}{2} I_0 V(0) = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{R + R_i(l)}.$$

13.4 Impulserhaltung. Maxwellscher Spannungstensor

An einem einfachen Beispiel wird deutlich, daß das Feld einen Impuls haben muß. Gegeben seien zwei Punktladungen, die mit konstanter Geschwindigkeit auf zwei sich kreuzenden Trajektorien fliegen, Abb. 13.2a.

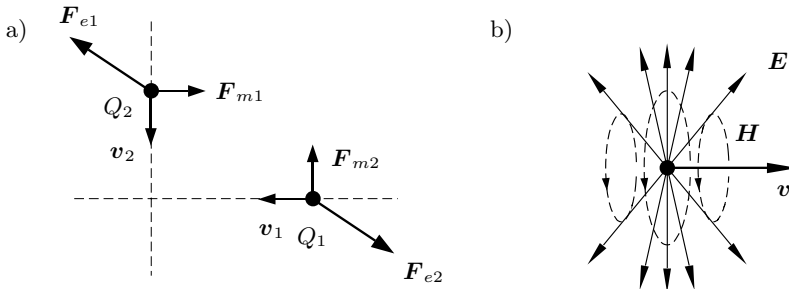


Abb. 13.2. (a) Zwei sich kreuzende Punktladungen. (b) Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung

Das elektrische Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung ist nicht mehr durch das COULOMBSche Gesetz gegeben und das magnetische Feld nicht durch das Gesetz von BIOT-SAVART. Dennoch ist das elektrische Feld im wesentlichen radial gerichtet und das magnetische Feld azimuthal (siehe Abb. 13.2b, das genaue Feld wird in §16.6.3 hergeleitet). Analysiert man die Kräfte der sich kreuzenden Ladungen, so stellt man fest, daß die elektrische Kraft für beide abstoßend ist. Die magnetischen Kräfte dagegen haben verschiedene Richtungen und das dritte NEWTONsche Gesetz, actio=reactio, scheint verletzt (in der Elektrostatik und der Magnetostatik ist das dritte NEWTONsche Gesetz immer erfüllt). Damit scheint auch die Impulserhaltung nicht mehr gewährleistet, da sie auf der gegenseitigen Annulierung der Kräfte beruht. Nur wenn das Feld einen Impuls besitzt, kann die Summe der Impulse der Ladungen und der zugehörigen Felder erhalten bleiben.

Zur Herleitung des Feldimpulses wollen wir hier der Einfachheit halber Raumladungen und Felder im Vakuum annehmen. Dann ist die Gesamtkraft auf die Ladungen

$$\mathbf{K} = \int_V q_V (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) dV = \int_V (q_V \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}) dV .$$

Die im Integral erscheinende Kraftdichte

$$\mathbf{k} = q_V \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (13.21)$$

formt man mit Hilfe von (13.1 I) und (13.1 III) um

$$\mathbf{k} = \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} .$$

Einsetzen von

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

zusammen mit (13.1 II) liefert

$$\mathbf{k} = \varepsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})] - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{B}) - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) .$$

Die Gleichung läßt sich symmetrisieren durch Addition des verschwindenden Terms $\mu_0^{-1} (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B}$

$$\begin{aligned} \mathbf{k} = & \varepsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})] + \frac{1}{\mu_0} [(\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} - \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{B})] - \\ & - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) . \end{aligned}$$

Ersetzt man nun die doppelten Kreuzprodukte mit Hilfe von (1.55)

$$\nabla \mathbf{F}^2 = 2 \mathbf{F} \times (\nabla \times \mathbf{F}) + 2 (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{F}$$

so wird daraus

$$\begin{aligned} \mathbf{k} = & \varepsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E}] + \frac{1}{\mu_0} [(\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} - (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}] - \\ & - \nabla \left[\frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2 \mu_0} \mathbf{B}^2 \right] - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) . \end{aligned} \quad (13.22)$$

Gleichung (13.22) ist im Prinzip die endgültige, symmetrisierte Form, welche die Kraftdichte durch die Feldgrößen ausdrückt. Allerdings ist die Gleichung kompliziert und unübersichtlich und man führt normalerweise den MAXWELLSchen *Spannungstensor* $\mathbf{T}$ ein, um die Gleichung in eine elegante Form zu bringen.¹ Die Komponenten des Tensors lauten

¹ Der Tensor $\mathbf{T}$ mit zwei Indices ist ein Tensor zweiter Stufe, in diesem Fall mit der Dimension 3. Ein Tensor erster Stufe ist einfach indiziert. Einen Tensor erster Stufe kann man sich wie einen Vektor vorstellen und einen Tensor zweiter Stufe wie eine Matrix. Man kann den Tensor $\mathbf{T}$ von rechts oder von links mit einem

$$T_{ij} = \varepsilon_0 \left[E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_i^j E^2 \right] + \frac{1}{\mu_0} \left[B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_i^j B^2 \right] \quad (13.23)$$

mit $i, j = x, y, z$.

Die Divergenz des Spannungstensors gibt einen Vektor (Tensor erster Stufe) mit den kartesischen Komponenten

$$\begin{aligned} (\nabla \mathbf{T})_j &= \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} T_{ij} = \\ &= \sum_i \left\{ \varepsilon_0 \left(\frac{\partial E_i}{\partial x_i} E_j + E_i \frac{\partial E_j}{\partial x_i} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\partial B_i}{\partial x_i} B_j + B_i \frac{\partial B_j}{\partial x_i} \right) \right\} - \\ &\quad - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial E^2}{\partial x_j} - \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2}{\partial x_j} = \\ &= \varepsilon_0 \left[(\nabla \cdot \mathbf{E}) E_j + (\mathbf{E} \cdot \nabla) E_j - \frac{1}{2} \nabla_j E^2 \right] + \\ &\quad + \frac{1}{\mu_0} \left[(\nabla \cdot \mathbf{B}) B_j + (\mathbf{B} \cdot \nabla) B_j - \frac{1}{2} \nabla_j B^2 \right]. \end{aligned} \quad (13.24)$$

Dieser Vektor entspricht den ersten drei Termen in (13.22) und man kann unter Zuhilfenahme des POYNTINGSchen Vektors die Kraftdichte als

$$\mathbf{k} = \nabla \mathbf{T} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} \quad (13.25)$$

schreiben. Die Gesamtkraft auf alle Ladungen ist

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= \int_V \mathbf{k} \, dV = \int_V \nabla \mathbf{T} \, dV - \frac{\partial}{\partial t} \int_V (\mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S}) \, dV = \\ &= \oint_O \mathbf{T} \, d\mathbf{O} - \frac{\partial}{\partial t} \int_V (\mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S}) \, dV, \end{aligned} \quad (13.26)$$

wobei der GAUSSsche Integralsatz verwendet wurde, um das Volumenintegral in ein Oberflächenintegral umzuwandeln. Dies ist mit Tensorfeldern genauso möglich wie mit Vektorfeldern.

Jetzt sind wir auch in der Lage, die Komponenten des Tensors $\mathbf{T}$ zu interpretieren. Die Komponente T_{ij} ist die Kraft pro Flächeneinheit in Richtung i auf ein Flächenelement, das in Richtung j zeigt, d.h. die Komponente T_{ii} stellt den Druck auf ein Flächenelement in Richtung i dar und die Komponenten T_{ij} mit $i \neq j$ sind die Scherspannungen auf das Flächenelement. Im statischen Fall, wenn der zweite Term in (13.26) verschwindet, ist die Kraft

Tensor erster Stufe $\mathbf{b}$ multiplizieren

$$\mathbf{a} = \mathbf{T} \mathbf{b} \rightarrow (\mathbf{a})_i = \sum_j T_{ij} b_j, \quad \mathbf{a} = \mathbf{b} \mathbf{T} \rightarrow (\mathbf{a})_j = \sum_i T_{ij} b_i.$$

auf die Ladungsanordnung vollständig durch die Oberflächenspannungen (erster Term) gegeben.

Mit der Kraft auf die Ladungsanordnung und dem zweiten NEWTONschen Gesetz erhält man den mechanischen Impuls $\mathbf{P}_{mech}$

$$\mathbf{K} = \frac{d}{dt} \mathbf{P}_{mech} = \oint_O \mathbf{T} d\mathbf{O} - \frac{\partial}{\partial t} \int_V (\mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S}) dV . \quad (13.27)$$

Dieser Ausdruck ähnelt dem POYNTINGSchen Satz (13.6) und es liegt eine Interpretation der Terme durch einen Vergleich nahe. In (13.6) stellen die Größen die mechanische Energie, die elektromagnetische Energieflußdichte und die elektromagnetische Energiedichte dar. In (13.27) sind $\mathbf{P}_{mech}$ der mechanische Impuls, $-\mathbf{T}$ die elektromagnetische Impulsflußdichte und

$$\mathbf{p}_{em} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S} \quad (13.28)$$

die elektromagnetische Impulsdichte. Definiert man ferner die mechanische Impulsdichte

$$\mathbf{P}_{mech} = \int_V \mathbf{p}_{mech} dV , \quad (13.29)$$

so wird aus (13.27) der *Impulserhaltungssatz*

$$\boxed{-\frac{\partial}{\partial t} \int_V (\mathbf{p}_{mech} + \mathbf{p}_{em}) dV = \oint_O (-\mathbf{T}) d\mathbf{O}} \quad (13.30)$$

oder in differentieller Form

$$-\frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{p}_{mech} + \mathbf{p}_{em}) = \nabla(-\mathbf{T}) . \quad (13.31)$$

Die Abnahme des Gesamtimpulses ist gleich dem pro Zeiteinheit aus dem Volumen herausströmenden Impuls.

Die Impulsflußdichte $-\mathbf{T}$ nimmt in der Formel eine analoge Rolle ein wie die Stromdichte $\mathbf{J}$ bei der Ladungserhaltung oder der POYNTINGSche Vektor $\mathbf{S}$ bei der Energieerhaltung. Die Komponente $-T_{ij}$ ist der Impuls in Richtung i , der pro Zeiteinheit durch die Einheitsfläche in Richtung j fließt.²

13.5 Feldbegriff (Anmerkungen)

An dieser Stelle liegt es nahe, die Eigenschaften des Feldes zusammenzufassen. Dies soll mit einem kurzen historischen Rückgriff geschehen.

In der Zeit vor NEWTON konnte man sich die Ausübung einer Kraft nur durch direkten Kontakt oder mittels eines übertragenden Mediums vorstellen. Mit seiner Gravitationstheorie hat NEWTON eine neue, revolutionäre

² Der Vektor $\mathbf{S}$ und der Tensor $\mathbf{T}$ spielen beide eine Doppelrolle. $\mathbf{S}$ ist die elektromagnetische Energieflußdichte und $\mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S}$ ist die elektromagnetische Impulsdichte. $\mathbf{T}$ ist der Spannungstensor und $-\mathbf{T}$ ist die Impulsflußdichte.

Sichtweise eingeführt, in welcher die Wirkung zwischen zwei Körpern unverzüglich stattfindet und unabhängig ist von dem sich im Raum befindlichen Medium. Die Idee der *Fernwirkung* war geboren. Diese Sichtweise schien sich zunächst durch die Arbeiten von COULOMB, OERSTED, AMPÈRE, BIOT und SAVART zu bestätigen. Die ersten Zweifel erzeugten die Experimente von FARADAY in den Jahren 1830, in welchen nachgewiesen wurde, daß die elektrische Kraft zwischen zwei Körpern sehr wohl von dem dazwischen liegenden Medium abhängt. Zur Erklärung hat sich FARADAY Flußröhren³ vorgestellt, die sich von dem einen geladenen Körper ausgehend zum anderen Körper erstrecken und von dem dazwischen liegenden Medium beeinflusst werden. So entstand die Vorstellung des Feldes, in welcher Kraftlinien durch Gesetze festgelegt sind. Diese Darstellung hat MAXWELL mit seinen Gleichungen zu einer Theorie erweitert, die ausschließlich auf dem Feldbegriff basiert. Nicht die Kräfte zwischen den Körpern werden durch Gleichungen beschrieben, wie beim Gravitationsgesetz und beim COULOMBSchen Gesetz, sondern der dynamische Zusammenhang der Feldgrößen. Körper interagieren nicht direkt miteinander sondern über das Feld. Das Feld hat sich zu einer eigenständigen Größe verselbstständigt mit einer Energiedichte

$$w_{em} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$$

und mit einer Impulsdichte

$$\mathbf{p}_{em} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S} = \mu_0 \varepsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) .$$

Natürlich hat es, da es einen Impuls besitzt, auch eine *Drehimpulsdichte*

$$\mathbf{l}_{em} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}_{em} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) .$$

Diese Eigenständigkeit des Feldes kann man sich leicht an einem Gedankenexperiment klarmachen. Gegeben seien zwei ruhende Ladungen im freien Raum. Da die Ladungen der COULOMBkraft unterliegen und in Ruhe sind, muß eine andere Kraft der COULOMBkraft entgegen wirken. Impuls und kinetische Energie der Anordnung sind null. Nun bewegt man eine Ladung sehr schnell und bringt sie wieder in ihrer ursprünglichen Position zur Ruhe. Wenn dies schnell genug stattgefunden hat und beide Ladungen in ihrer ursprünglichen Position sind, scheint das System zunächst keine Energieänderung erfahren zu haben. Nach einer Zeit $\Delta t = d/c$ (Abstand durch Lichtgeschwindigkeit) jedoch wird die zweite Ladung eine Kraft erfahren und sich zu bewegen anfangen, d.h. sie nimmt Impuls und kinetische Energie auf. Somit ändert sich auch Energie und Impuls des Gesamtsystems und ihre Erhaltung scheint verletzt. Die Lösung bringt das Feld. Bei der Bewegung der ersten Ladung muß Arbeit aufgewendet werden, welche lokal die Feldenergie erhöht. Die Feldstörung breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und überträgt beim Erreichen der zweiten Ladung Impuls und kinetische Energie. Durch ihre Bewegung erzeugt auch die zweite Ladung eine Feldstörung, die sich ausbreitet u.s.w..

³ siehe § 2.1

Energie und Impuls des gesamten Systems, die zwei Ladungen und das Feld, bleiben zu jedem Zeitpunkt erhalten.

So ist das elektromagnetische Feld eine eigenständige, physikalische Größe mit Energie und Impuls. Die räumliche und zeitliche Entwicklung der Feldgrößen wird durch partielle Differentialausdrücke, den MAXWELLSchen Gleichungen, beschrieben. Die Wechselwirkung des Feldes mit Medien wird durch die Stoffgleichungen (konstitutive Gleichungen) ausgedrückt.

Zusammenfassung

Kontinuitätsgleichung (Ladungserhaltung)

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial q_V}{\partial t}$$

POYNTINGScher Vektor/Satz

Momentanwerte

$$\begin{aligned} w_e &= \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \quad , \quad w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \quad , \quad p_V = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \\ \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ \oint_O \mathbf{S} \cdot d\mathbf{O} &= -\frac{\partial}{\partial t} \int_V (w_e + w_m) dV - \int_V p_V dV \end{aligned}$$

zeitliche Mittelwerte

$$\begin{aligned} \bar{w}_e &= \frac{1}{4} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}^* \quad , \quad \bar{w}_m = \frac{1}{4} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}^* \quad , \quad \bar{p}_V = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^* \\ \mathbf{S}_k &= \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \\ \oint_O \mathbf{S}_k \cdot d\mathbf{O} &= -j 2\omega \int_V (\bar{w}_m - \bar{w}_e) dV - \int_V \bar{p}_V dV \end{aligned}$$

Impulsdichte, Drehimpulsdichte

$$\mathbf{p}_{em} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad , \quad \mathbf{l}_{em} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}_{em} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{H})$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 13.1** Erläutere auf zwei verschiedenen Wegen, warum im allgemeinen Fall die Verschiebungsstromdichte in der ersten MAXWELLSchen Gleichung unbedingt nötig ist.
- 13.2** Was sagt der POYNTINGSche Satz für Momentanwerte aus?
- 13.3** Was bedeutet der POYNTINGSche Vektor?
- 13.4** Was bedeutet der komplexe POYNTINGSche Vektor?
- 13.5** Wie hängt die mittlere Verlustleistung in einem Volumen mit dem komplexen POYNTINGSchen Vektor zusammen?
- 13.6** In ein Volumen V wird im zeitlichen Mittel keine Blindleistung eingestrahlt. Was bedeutet dies für die elektrische und magnetische Energie in V ?
- 13.7** Ein Draht mit Radius a und Leitfähigkeit κ führt einen Gleichstrom I_0 . Wie groß ist die Verlustleistung pro Länge? In welche Richtung zeigt der Leistungsfluß?
- 13.8** Kann ein elektromagnetisches Feld Druck ausüben? Warum? Erläutere den Zusammenhang.

14. Zeitlich beliebig veränderliche Felder II (Homogene Wellengleichung)

Dieses Kapitel behandelt Felder in Gebieten, in denen keine Ladungen und Ströme als Quellen existieren. Ströme in leitenden Materialien, die über das OHMSche Gesetz mit der elektrischen Feldstärke $\mathbf{E}$ verbunden sind, seien selbstverständlich möglich. Die Quellen, die die Felder erzeugen, liegen außerhalb des betrachteten Gebietes, typischerweise im Unendlichen. Eventuell vorhandene Materialien seien linear, zeitunabhängig und örtlich zumindest stückweise konstant. Unter diesen Umständen wird aus den MAXWELLSchen Gleichungen

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \nabla \times \mathbf{H} = \kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \text{(II)} \quad & \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \text{(III)} \quad & \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \text{(IV)} \quad & \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 . \end{aligned} \tag{14.1}$$

Die einfachste Lösung dieser Gleichungen sind ebene Wellen im freien Raum. An Trennschichten zwischen zwei Materialien werden diese reflektiert und gebrochen.

Unter Ausnutzung des Reflexionsverhaltens ergeben sich geführte Wellenausbreitung längs einer dielektrischen Platte und einer Parallelplattenleitung.

Im Dreidimensionalen wird die Wellengleichung durch Separation gelöst und man erhält Wellen im Rechteck- und Rundhohlleiter sowie stehende Wellen in Resonatoren. Abschließend werden Kugelwellen behandelt, welche die natürliche Form darstellen für Wellen, die durch endlich ausgedehnte Quellen erzeugt werden.

14.1 Homogene Wellengleichung

Die Wellengleichung beschreibt die Ausbreitung eines bestimmten Zustandes mit konstanter Form und konstanter Geschwindigkeit v . Als Beispiel sei ein eindimensionaler Vorgang in kartesischen Koordinaten betrachtet, Abb. 14.1.

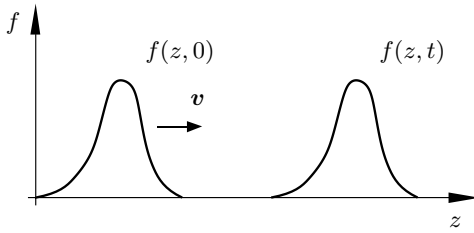


Abb. 14.1. Zustand f , der sich in z -Richtung ausbreitet

Offensichtlich ist der Zustand an der Stelle z und zum Zeitpunkt t derselbe wie der um vt in negative z -Richtung verschobene Zustand zu dem früheren Zeitpunkt $t = 0$

$$f(z, t) = f(z - vt, 0) .$$

Jede Funktion mit dem Argument $z - vt$ erfüllt dies. Ist das Argument $z + vt$, so breitet sich der Zustand in negative z -Richtung aus. Die Funktionen

$$f(z - vt) \quad , \quad g(z + vt) \quad (14.2)$$

beschreiben demnach Wellenvorgänge und müssen die Wellengleichung erfüllen. Sie heißen D'ALEMBERTSche *Lösungen*.

Natürlich handelt es sich hier um eine mathematische Idealisierung. Jedes reale Medium hat Verluste und die Amplitude des Vorganges nimmt ab. Sehr oft ist auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit v von der zeitlichen Änderung der Felder, z.B. der Frequenz, abhängig, und die Form des Zustandes verändert sich im Laufe der Ausbreitung.

Am anschaulichsten läßt sich die Wellengleichung für eine schwingende Saite herleiten.

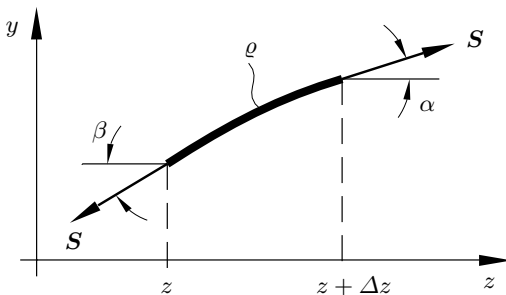


Abb. 14.2. Differentiell kleines Stück einer schwingenden Saite mit Massenbelegung ρ und Spannung S

Die Saite habe eine Masse ρ pro Längeneinheit, eine Spannung S und es seien nur kleine Auslenkungen zugelassen. Dann gilt für ein kleines Stück Δz der Saite, Abb. 14.2, die transversale Kraftgleichung

$$\Delta K_y = S \sin \alpha - S \sin \beta = \rho \Delta z \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} .$$

Bei kleinen Auslenkungen und nicht zu starker Krümmung sind die Winkel α und β klein und $\sin \beta$ ist ungefähr gleich $\tan \beta = \partial y / \partial z$, so daß

$$\Delta K_y = S \left(\left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_{z+\Delta z} - \left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_z \right) = S \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} \Delta z .$$

Die Kombination der beiden Gleichungen ergibt die *Wellengleichung*

$$\frac{\partial^2 y(z, t)}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(z, t)}{\partial t^2} = 0 \quad \text{mit} \quad v = \sqrt{\frac{S}{\varrho}} . \quad (14.3)$$

Es ist einfach zu verifizieren, daß die Funktionen (14.2) die Wellengleichung (14.3) erfüllen und die allgemeine Lösung lautet

$$y(z, t) = f(z - vt) + g(z + vt) . \quad (14.4)$$

Anders als in der Diffusionsgleichung, z.B. (12.19), tritt in der Wellengleichung die zweite Zeitableitung auf. Daher ergibt eine Spiegelung der Zeit, $t \rightarrow -t$, wieder dieselbe Gleichung und die zugehörigen Vorgänge sind reversibel. Ein in der Zeit rückwärts laufender Vorgang ist möglich und entspricht dem in entgegengesetzte Raumrichtung laufenden Vorgang.

Elektromagnetische Felder genügen einer vektoriellen Wellengleichung. Nimmt man z.B. die Rotation von (14.1 II) und setzt (14.1 I) (hier mit $\kappa = 0$) sowie (14.1 III) ein

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} ,$$

so erhält man die Wellengleichung für das elektrische Feld

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0} \quad \text{mit der Lichtgeschwindigkeit} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} . \quad (14.5)$$

Analog ergibt sich eine Wellengleichung für das magnetische Feld. Zusätzlich zur Wellengleichung müssen die Felder noch die Bedingung der Divergenzfreiheit, (14.1 III) und (14.1 IV), erfüllen. Die Lösung der vektoriellen Wellengleichung ist ein schwieriges Problem und es ist meist einfacher, die Felder von Potentialen abzuleiten, die ihrerseits die Wellengleichung erfüllen. Nach (1.94) ist ein beliebiges Vektorfeld durch den Gradienten eines skalaren Potentials ϕ und die Rotation eines Vektorpotentials $\mathbf{A}$ bestimmt. Da wir nach Voraussetzung, (14.1), nur an divergenzfreien Feldern interessiert sind und diese durch ihre Wirbel voll bestimmt sind, genügt es, nur das Vektorpotential zu berücksichtigen. Die beiden erforderlichen unabhängigen Lösungen der Wellengleichung können durch verschiedene Ansätze dargestellt werden. Dies können zwei beliebige, unabhängige Komponenten des Vektorpotentials sein oder auch zwei verschiedene einkomponentige Vektorpotentiale

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \mathbf{E}^H = \nabla \times \mathbf{A}^H \quad \text{mit} \quad \mathbf{A}^H = A^H(\mathbf{r}, t) \mathbf{e}_i , \\ \text{(II)} \quad & \mathbf{H}^E = \nabla \times \mathbf{A}^E \quad \text{mit} \quad \mathbf{A}^E = A^E(\mathbf{r}, t) \mathbf{e}_i . \end{aligned} \quad (14.6)$$

Die Vorgehensweise wie in (14.6) erlaubt in einigen Fällen eine Koordinate i zu wählen, welche die vektorielle Wellengleichung in eine skalare überführt und zugleich die Ausbreitungsrichtung angibt. Die Indices E, H bezeichnen die beiden unabhängigen Lösungen, die man *E-Wellen* bzw. *H-Wellen* nennt. E-Wellen haben nur eine E - und keine H -Komponente in Richtung i und H-Wellen nur eine H - und keine E -Komponente in Richtung i . E- bzw. H-Wellen heißen in der englischsprachigen Literatur *TM-Wellen* (**t**ransverse **m**agnetic) bzw. *TE-Wellen* (**t**ransverse **e**lectric). Daneben gibt es noch *TEM-Wellen* (**t**ransverse **e**lectro**m**agnetic), die weder eine H - noch eine E -Komponente in Richtung der Ausbreitung haben.

Das Vektorpotential genügt ebenfalls der Wellengleichung. Mit dem Ansatz (14.6 I) wird z.B. aus (14.1 I) und (14.1 II)

$$\nabla \times \mathbf{H}^H = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}^H}{\partial t} = \nabla \times \left(\varepsilon \frac{\partial \mathbf{A}^H}{\partial t} \right) \rightarrow \mathbf{H}^H = -\nabla \phi^H + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{A}^H}{\partial t} ,$$

$$\nabla \times \mathbf{E}^H = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}^H) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}^H) - \nabla^2 \mathbf{A}^H = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}^H}{\partial t} .$$

Man setzt, wie oben erwähnt, das Skalarpotential zu null und benutzt die Freiheit in der Eichung von $\mathbf{A}^H$ so, daß

$$\nabla \cdot \mathbf{A}^H = 0$$

und erhält nach Einsetzen die Wellengleichung

$$\nabla^2 \mathbf{A}^H - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}^H}{\partial t^2} = 0 \quad , \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} . \quad (14.7)$$

Ebenso genügt $\mathbf{A}^E$ der Wellengleichung. Handelt es sich bei den Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$ in (14.6) um solche in kartesischen Koordinaten, so wird aus der vektoriellen Wellengleichung eine skalare

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = 0 . \quad (14.8)$$

14.2 Ebene Wellen

Ebene Wellen sind die einfachsten Lösungen der Wellengleichung. Sie sind nur von einer Ortskoordinate, die zugleich die Ausbreitungsrichtung angibt, abhängig. Betrachtet man zu einem festen Zeitpunkt die Flächen gleichen Zustandes, so sind dies Ebenen (daher der Name ebene Wellen). Ihr „natürliches“ Koordinatensystem sind die kartesischen Koordinaten und man wählt z.B. die z -Koordinate als Variable

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(z, t) \quad , \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}(z, t) . \quad (14.9)$$

Einsetzen von (14.9) in die beiden ersten MAXWELLSchen Gleichungen (14.1) ergibt

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial H_y}{\partial z} &= \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad , \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \quad , \\
\frac{\partial H_x}{\partial z} &= \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad , \quad -\frac{\partial E_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} \quad , \\
0 &= \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} \quad , \quad 0 = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \quad .
\end{aligned} \tag{14.10}$$

Die drei Zeilen von (14.10) sind untereinander nicht verkoppelt und es liegen drei Sätze von unabhängigen Gleichungen vor. Die erste Zeile besteht aus einem Satz für E_x und H_y , die zweite Zeile für E_y und H_x und die dritte Zeile beschreibt zeitlich konstante Felder, die hier nicht weiter betrachtet werden. Da die zweite Zeile aus der ersten durch Vertauschen

$$E_x \rightarrow H_x \quad , \quad H_y \rightarrow -E_y \quad , \quad \mu \rightarrow \varepsilon \quad , \quad \varepsilon \rightarrow \mu$$

hervorgeht, genügt es, nur einen Satz zu behandeln, z.B. die erste Zeile. Differenzieren und gegenseitiges Einsetzen führt auf die eindimensionale Wellengleichung z.B. für H_y

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 H_y}{\partial t^2} = 0 \quad , \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad . \tag{14.11}$$

Die Lösung ist eine Linearkombination entsprechend (14.4)

$$H_y = H_y^+(z - ct) + H_y^-(z + ct) \quad . \tag{14.12}$$

Die elektrischen Feldkomponenten gewinnt man durch Einsetzen von (14.12) in (14.10)

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = \mu c \left(H_y^{+'} - H_y^{-'} \right) \quad , \quad \frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{\varepsilon} \left(H_y^{+'} + H_y^{-'} \right)$$

und anschließender Integration

$$E_x = \mu c \left(H_y^+ - H_y^- \right) + f(t) \quad , \quad E_x = \frac{1}{\varepsilon c} \left(H_y^+ - H_y^- \right) + g(z) \quad .$$

Ein Vergleich zeigt, daß die „Integrationsfunktionen“ f und g gleich und somit konstant sein müssen und, da hier nur zeitlich veränderliche Felder interessieren, zu null gewählt werden können. Somit lautet das elektrische Feld

$$E_x = E_x^+(z - ct) + E_x^-(z + ct) = Z H_y^+(z - ct) - Z H_y^-(z + ct) \quad , \tag{14.13}$$

wobei die Konstante

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tag{14.14}$$

das Verhältnis

$$\frac{E_x^+}{H_y^+} = -\frac{E_x^-}{H_y^-} = Z \tag{14.15}$$

angibt und *Wellenwiderstand* heißt. Die Geschwindigkeit

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad (14.16)$$

mit der sich die ebene Welle ausbreitet, ist zugleich die Lichtgeschwindigkeit in dem entsprechenden Medium. Im Vakuum ist

$$c = c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx \left[4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \right]^{-1/2} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Z = Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi \Omega = 377 \Omega . \quad (14.17)$$

Aus (14.12), (14.13) ist ersichtlich, daß E_x^+ , H_y^+ , $\mathbf{e}_z$ und E_x^- , H_y^- , $-\mathbf{e}_z$ jeweils ein Rechtssystem bilden.

Allgemein gilt für ebene Wellen:

- Die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ und die magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$ stehen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Welle ist rein transversal.
- Bezeichnet der Einheitsvektor $\mathbf{e}_a$ die Ausbreitungsrichtung, so bilden $\mathbf{E}^+$, $\mathbf{H}^+$, $\mathbf{e}_a$ und $\mathbf{E}^-$, $\mathbf{H}^-$, $-\mathbf{e}_a$ Rechtssysteme.
- Die Feldstärken $\mathbf{E}^+$, $\mathbf{H}^+$ und $\mathbf{E}^-$, $\mathbf{H}^-$ liegen in einer Ebene. Ihre Beträge stehen in einem festen Verhältnis zueinander, welches den Wellenwiderstand darstellt.
- Flächen konstanten Argumentes, $x_a \pm ct = \text{const.}$, mit der Koordinate x_a in Ausbreitungsrichtung, sind Ebenen.

14.2.1 Feldpuls

Als erstes Beispiel sei ein ebener Feldpuls behandelt. Er entsteht z.B. durch eine Flächenladung, die impulsartig auf eine Geschwindigkeit v gebracht wird und einen Flächenstrom

$$\mathbf{J}_F = q_F v [h(t) - h(t - T)] \mathbf{e}_x \quad , \quad h(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases} ,$$

erzeugt. Der Strom verursacht ein Magnetfeld und dieses durch Induktion ein elektrisches Feld. Auf beiden Seiten des Stromes entsteht ein Feldpuls, der von der Quelle wegläuft. Die Amplitude folgt aus dem Durchflutungssatz mit einem Umlauf wie in Abb. 14.3a

$$-H_y^+(z = +0)\Delta y + H_y^-(z = -0)\Delta y = J_{Fx}\Delta y ,$$

wobei die umlaufende Fläche so klein gewählt wurde ($\delta \rightarrow 0$), daß der sie durchsetzende Verschiebungsstrom verschwindet. Wegen der Symmetrie der Anordnung ist ferner

$$H_y^+(z = +0) = -H_y^-(z = -0)$$

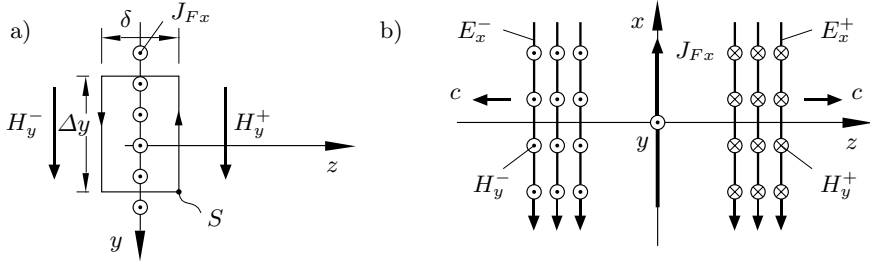


Abb. 14.3. (a) Flächenstrom J_{Fx} und Umlauf S . (b) Ebene Feldpulse

und somit

$$H_y^+(z = +0) = -\frac{1}{2}J_{Fx} = -\frac{1}{2}q_F v [h(t) - h(t - T)] .$$

Die beliebige Funktion H_y^+ muß also für $z \rightarrow +0$ in eine Impulsfunktion übergehen. Ferner kann man anstelle von $z - ct$ auch das Argument $t - z/c$ benutzen, da (14.11) durch die Transformation

$$z \rightarrow -z/c \quad , \quad t \rightarrow -t/c$$

in sich selbst übergeht. Offensichtlich ist daher die Lösung

$$H_y^+ = -\frac{1}{2}q_F v [h(t - z/c) - h(t - T - z/c)] \quad , \quad E_x^+ = ZH_y^+ . \quad (14.18)$$

Dies ist ein rechteckiges Feldpaket der zeitlichen Dauer T , das sich in z -Richtung ausbreitet, Abb. 14.3b. Innerhalb des Paketes sind die Feldstärken E_x , H_y konstant, außerhalb verschwinden sie. Ein entsprechendes Paket läuft in negative z -Richtung.

14.2.2 Zeitharmonische Welle

Bei harmonischer Zeitabhängigkeit gilt $\partial/\partial t = j\omega$ und aus (14.10) wird

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = (\kappa + j\omega\varepsilon)E_x \quad , \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = -j\omega\mu H_y .$$

Hier haben wir im Gegensatz zu (14.10) Verluste, $\kappa \neq 0$, zugelassen. Differentiation und Einsetzen führt auf eine HELMHOLTZgleichung für die magnetische Feldstärke H_y

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + k^2 H_y = 0 \quad \text{mit} \quad k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon \left(1 - j \frac{\kappa}{\omega\varepsilon}\right)} . \quad (14.19)$$

Ihre Lösung lautet unter Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit $\exp(j\omega t)$

$$H_y = A e^{j(\omega t - kz)} + B e^{j(\omega t + kz)} \quad (14.20)$$

und besteht wiederum aus in $\pm z$ -Richtung laufenden Wellen. Die Amplituden A und B werden durch die Anregung festgelegt. Das zugehörige elektrische Feld folgt aus (14.15) zu

$$E_x = Z \left[A e^{j(\omega t - kz)} - B e^{j(\omega t + kz)} \right]$$

mit $Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon(1 - j\kappa/\omega\varepsilon)}} \quad (14.21)$

Die *komplexe Wellenzahl* k zerlegt man in Real- und Imaginärteil

$$k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \sqrt{1 - j \frac{\kappa}{\omega\varepsilon}} = \beta - j\alpha \quad (14.22)$$

wobei

$$\alpha = \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \sqrt{\frac{1}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \left(\frac{\kappa}{\omega\varepsilon} \right)^2} \right)} \quad (14.23)$$

die *Dämpfungskonstante* ist und

$$\beta = \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{\kappa}{\omega\varepsilon} \right)^2} \right)} \quad (14.24)$$

die *Phasenkonstante*. Die Dämpfungskonstante α bestimmt die durch die Verluste verursachte Abnahme der Felder. Die Phasenkonstante β legt die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Wellenlänge λ fest

$$\beta(z + \lambda) - \beta z = 2\pi \quad \rightarrow \quad \lambda = 2\pi/\beta \quad (14.25)$$

Das physikalische Feld ist der Realteil von (14.20), (14.21) und man erhält für das elektromagnetische Feld der vorwärts laufenden Wellen

$$H_y^+ = A e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \quad , \quad E_x^+ = Z A e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \quad .$$

Es ist in Abb. 14.4 dargestellt. Die inverse Form von (14.24)

$$\omega = \omega(\beta) = \frac{2\beta^2 c}{\sqrt{(2\beta)^2 + \kappa^2 \mu/\varepsilon}} \quad (14.26)$$

heißt *Dispersionsrelation*. Sie ist im allgemeinen sehr unterschiedlich und hat auch verschiedene Ursachen. Typisch ist eine mit der Phasenkonstanten β zunehmende Frequenz, Abb. 14.5. Die Steigung der Geraden durch den Ursprung und einen Punkt der Kurve $\omega(\beta)$

$$\boxed{v_{ph} = \frac{\omega(\beta)}{\beta}} \quad (14.27)$$

heißt *Phasengeschwindigkeit*. Dies ist die Geschwindigkeit, mit der sich Flächen konstanter Phase ausbreiten

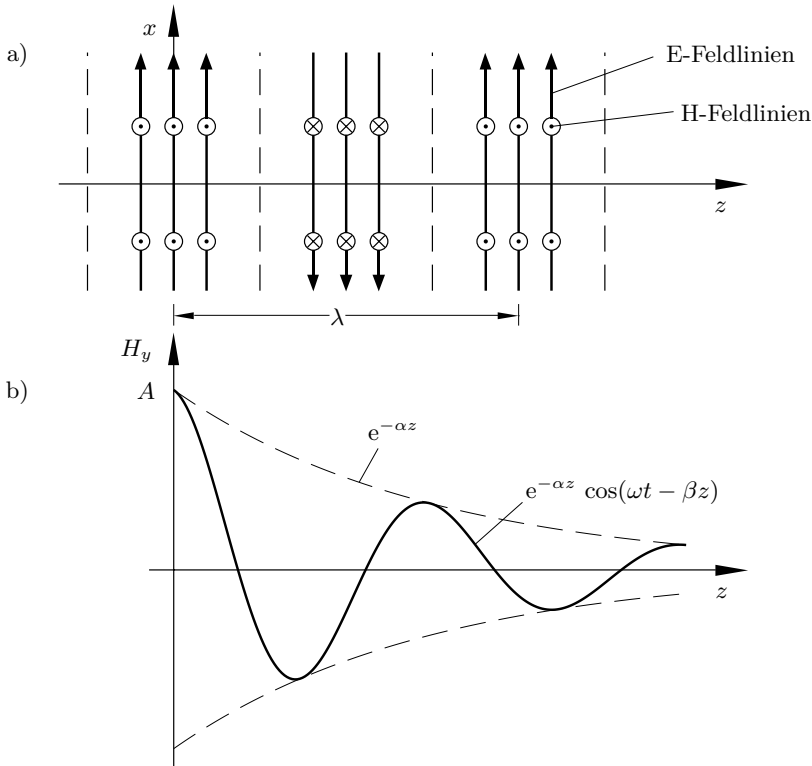


Abb. 14.4. Momentanaufnahmen ($t = 0$) der Felder einer in z -Richtung laufenden, ebenen Welle. (a) Feldlinien. (b) Amplitude des magnetischen Feldes zum Zeitpunkt $t = 0$

$$\begin{aligned} \omega t \mp \beta z = \text{const.} \quad \rightarrow \quad \frac{d}{dt}(\omega t \mp \beta z) &= 0 = \omega \mp \beta \frac{dz}{dt} \\ \frac{dz}{dt} &= v_{ph} = \pm \frac{\omega}{\beta}. \end{aligned}$$

Bei ebenen Wellen ist sie gleich der Lichtgeschwindigkeit. Die Steigung der Kurve $\omega(\beta)$

$$\boxed{v_g = \frac{d\omega}{d\beta}} \quad (14.28)$$

heißt *Gruppengeschwindigkeit*. Sie gibt normalerweise die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen und der elektromagnetischen Energie an. Die Definition einer Signalgeschwindigkeit macht nur Sinn, wenn die Bandbreite des Signals schmal genug ist, so daß die Relation $\beta(\omega)$ am Arbeitspunkt β_0 linearisiert werden kann. Dies kann man sich am einfachsten an Hand eines Signals klarmachen, welches nur aus zwei Frequenzen besteht

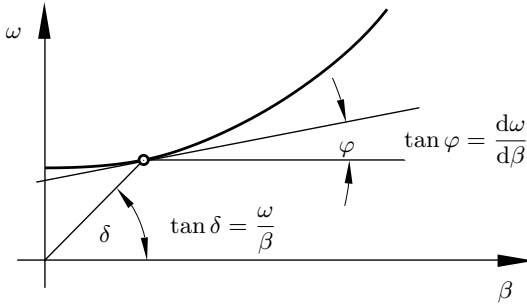


Abb. 14.5. Typische Dispersionsrelation

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \omega_0 + \Delta\omega, & \beta_1 &\approx \beta_0 + \left. \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \right|_{\omega_0} \Delta\omega \\ \omega_2 &= \omega_0 - \Delta\omega, & \beta_2 &\approx \beta_0 - \left. \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \right|_{\omega_0} \Delta\omega.\end{aligned}$$

Die Summe (Überlagerung) der beiden Felder gibt

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \mathbf{E}_0 e^{j(\omega_1 t - \beta_1 z)} + \mathbf{E}_0 e^{j(\omega_2 t - \beta_2 z)} = \\ &\approx \mathbf{E}_0 \left[e^{j\Delta\omega \left(t - \frac{\partial \beta}{\partial \omega} z \right)} + e^{-j\Delta\omega \left(t - \frac{\partial \beta}{\partial \omega} z \right)} \right] e^{j(\omega_0 t - \beta_0 z)} = \\ &= 2\mathbf{E}_0 \cos \left[\Delta\omega \left(t - \frac{\partial \beta}{\partial \omega} z \right) \right] e^{j(\omega_0 t - \beta_0 z)},\end{aligned}$$

d.h. der hochfrequente Teil (Träger) hat die Phasengeschwindigkeit $v_{ph} = \omega_0/\beta_0$ und das Signal (hier Schwebung) breitet sich mit der Gruppengeschwindigkeit $v_g = \partial\omega/\partial\beta$ aus.

Im verlustfreien Medium ($\kappa = 0$) gilt

$$\alpha = 0, \quad \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \omega/c = k, \quad v_{ph} = v_g = c. \quad (14.29)$$

Die Amplitude bleibt konstant und die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit sind unabhängig von der Frequenz.

In Medien mit geringen Verlusten ist

$$\frac{\kappa}{\omega\varepsilon} = \frac{1}{\omega T_r} \ll 1$$

und somit

$$\alpha \approx \frac{\kappa}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \quad \beta \approx \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{\omega}{c}, \quad v_{ph} \approx v_g \approx c. \quad (14.30)$$

Die Welle ist schwach gedämpft und breitet sich annähernd mit der gleichen Geschwindigkeit wie in verlustfreien Medien aus.

In gut leitenden (metallischen) Medien ist

$$\frac{\kappa}{\omega\varepsilon} = \frac{1}{\omega T_r} \gg 1$$

und

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{1}{2}\omega\kappa\mu} = \frac{1}{\delta_S} \quad , \quad v_{ph} \approx \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\kappa}} = \omega\delta_S = \frac{1}{2}v_g \quad . \quad (14.31)$$

Das Feld klingt in einem Abstand von δ_S auf 1/e-tel ab und hat eine sehr kurze „Wellenlänge“ $\lambda = 2\pi\delta_S$ und eine niedrige Geschwindigkeit.

Von Interesse ist noch der Fall, daß sich die ebene Welle in eine beliebige Richtung, beschrieben durch den Einheitsvektor $\mathbf{e}_a$, ausbreitet.

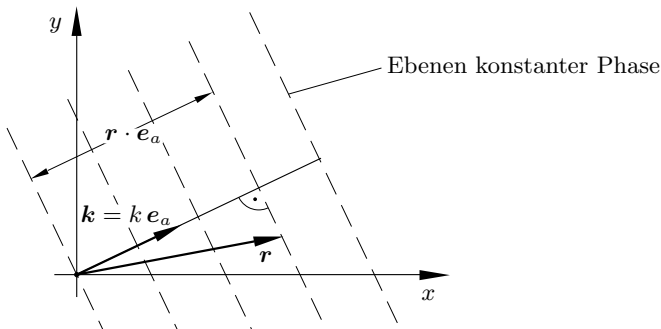


Abb. 14.6. Ebenen konstanter Phase einer in Richtung des Einheitsvektors $\mathbf{e}_a$ laufenden, ebenen Welle

Man definiert dann einen *Wellenvektor*

$$\mathbf{k} = k \mathbf{e}_a \quad (14.32)$$

und die Ebenen konstanter Phase, die senkrecht auf dem Einheitsvektor $\mathbf{e}_a$ stehen, ergeben sich aus dem Punktprodukt mit dem Ortsvektor $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const.}$, Abb. 14.6. Die Felder lassen sich in der kompakten Form

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad , \quad \mathbf{E} = Z(\mathbf{H} \times \mathbf{e}_a) \quad (14.33)$$

schreiben.

14.2.3 Energie. Impuls

Eine ebene Welle, (14.33), hat nach (13.11), (13.12) eine mittlere Energiedichte von

$$\bar{w} = \bar{w}_e + \bar{w}_m = \frac{\varepsilon}{4} |\mathbf{E}|^2 + \frac{\mu}{4} |\mathbf{H}|^2 = \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}_0|^2 \quad (14.34)$$

und transportiert nach (13.15) im Mittel pro Einheitsfläche die Leistung

$$\bar{\mathbf{S}} = \text{Re}\{\mathbf{S}_k\} = \frac{1}{2} \text{Re}\{\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*\} = \frac{1}{2} Z |\mathbf{H}_0|^2 \mathbf{e}_a \quad (14.35)$$

Die elektrische Energiedichte ist gleich der magnetischen, sowohl im zeitlichen Mittel als auch zu jedem Zeitpunkt. Die Energiegeschwindigkeit

$$v_E = \frac{\bar{S}}{\bar{w}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = v_g = c \quad (14.36)$$

ist gleich der Gruppengeschwindigkeit und gleich der Lichtgeschwindigkeit. Entsprechend (13.28) besitzt die Welle eine mittlere Impulsdichte von

$$\bar{\mathbf{p}}_{em} = \text{Re}\{\mu\varepsilon \mathbf{S}_k\} = \frac{\mu}{2c} |\mathbf{H}_0|^2 \mathbf{e}_a. \quad (14.37)$$

Trifft die Welle auf einen perfekten Absorber auf, so gibt sie ihren Impuls an den Absorber ab. Der in einer Zeitspanne $\Delta t = \Delta s/c$ auf die Fläche F übertragene Impuls ist

$$\Delta p = \bar{p}_{em} F \Delta s = \bar{p}_{em} F c \Delta t$$

und die Welle übt einen *Strahlungsdruck*

$$\sigma = \frac{K}{F} = \frac{1}{F} \frac{\Delta p}{\Delta t} = c \bar{p}_{em} = \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}_0|^2 \quad (14.38)$$

auf die Fläche aus.

Im Falle eines perfekten Reflektors ist der Strahlungsdruck doppelt so groß, da die reflektierte Welle eine gleich große aber entgegengesetzt gerichtete Impulsdichte wie die einfallende Welle hat. Qualitativ läßt sich der Strahlungsdruck durch die Elektronen in der Oberfläche erklären. Das elektrische Feld der Welle bewegt die Elektronen und über ihre Bewegung im magnetischen Feld entsteht eine Kraft.

14.2.4 Polarisation des Feldes

Betrachtet man die Spitze des elektrischen Feldvektors einer ebenen Welle in einer festen Ebene senkrecht zur Ausbreitung und zwar in Ausbreitungsrichtung gesehen, so durchläuft diese eine Gerade, Abb. 14.7a. Man sagt die Welle ist *linear polarisiert*. Die Richtung der Geraden ist die *Polarisationsrichtung*.

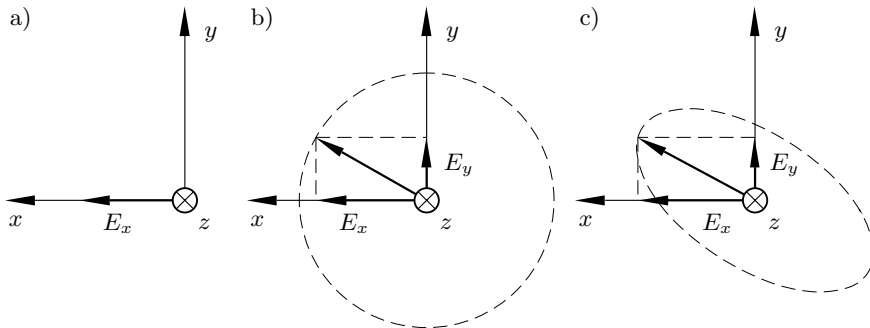


Abb. 14.7. Elektrischer Feldvektor in der Ebene $z = 0$ für eine in z -Richtung laufende, (a) linear, (b) zirkular und (c) elliptisch polarisierte Welle

Als nächstes betrachten wir die Überlagerung zweier senkrecht zueinander polarisierter, ebener Wellen gleicher Frequenz. Ihre Amplituden seien gleich groß, $E_{01} = E_{02} = E_0$ und es bestehe ein Phasenunterschied von $\pm\pi/2$ zwischen den Wellen. Der resultierende elektrische Feldvektor in der Ebene $z = 0$

$$\mathbf{E} = E_{01} \cos \omega t \mathbf{e}_x + E_{02} \cos \left(\omega t \pm \frac{\pi}{2} \right) \mathbf{e}_y = E_0 [\cos \omega t \mathbf{e}_x \mp \sin \omega t \mathbf{e}_y]$$

beschreibt mit seiner Spitze einen Kreis. Die Welle ist *zirkular polarisiert*, Abb. 14.7b. Das obere Vorzeichen gehört zu einer *links zirkular polarisierten* Welle (Umlauf gegen den Uhrzeigersinn), das untere Vorzeichen zu einer *rechts zirkular polarisierten* Welle (Umlauf im Uhrzeigersinn). Sind die Amplituden unterschiedlich, $E_{01} \neq E_{02}$ oder ist der Phasenunterschied ungleich $\pm\pi/2$, beschreibt die Spitze des resultierenden Feldvektors eine Ellipse, Abb. 14.7c. Die Welle heißt *elliptisch polarisiert*.

14.2.5 Dopplereffekt

Bei elektromagnetischen Wellen wie auch bei den Schallwellen gibt es den *DOPPLEREffekt* (nach C. DOPPLER, 1803-1853), d.h. eine Quelle, die sich auf den Empfänger zubewegt, erscheint mit höherer Frequenz als die Sendefrequenz und eine Quelle, die sich vom Empfänger wegbewegt, erscheint mit niedrigerer Frequenz.

Gegeben sei ein Sender, der eine ebene Welle der Frequenz f abstrahlt und sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ relativ zu einem Empfänger bewegt, Abb. 14.8.

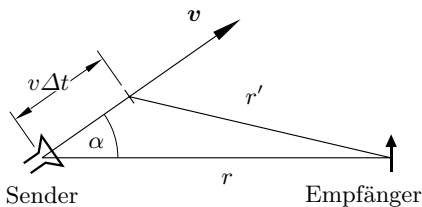


Abb. 14.8. Geometrie zur Berechnung des DOPPLEREffektes

Zum Zeitpunkt $t = 0$ befinde sich der Sender im Abstand r vom Empfänger. Die Welle, die er zu diesem Zeitpunkt aussendet, erreicht den Empfänger zum Zeitpunkt

$$t_1 = r/c_0 .$$

Ein Intervall Δt später befindet sich der Sender um eine Strecke $v\Delta t$ versetzt und die Welle, die er dann aussendet, erreicht den Empfänger zum Zeitpunkt

$$\begin{aligned} t_2 &= \Delta t + \frac{r'}{c_0} = \Delta t + \frac{1}{c_0} \sqrt{r^2 + (v\Delta t)^2 - 2rv\Delta t \cos \alpha} \approx \\ &\approx \Delta t + \frac{r}{c_0} \left(1 - \frac{v}{r} \Delta t \cos \alpha \right) \quad \text{für } v\Delta t \ll r . \end{aligned}$$

Somit ist das Intervall, das der Empfänger zwischen den beiden empfangenen Wellen mißt

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \Delta t \left(1 - \frac{v}{c_0} \cos \alpha \right) .$$

Entspricht nun das Zeitintervall Δt genau einer Periode des gesendeten Signals, $\Delta t = 1/f$, dann ist die Periode der empfangenen Wellen $T' = \Delta t'$ und ihre Frequenz

$$f' = \frac{1}{\Delta t'} \approx \frac{1}{\Delta t} \left(1 + \frac{v}{c_0} \cos \alpha \right) = \left(1 + \frac{v}{c_0} \cos \alpha \right) f \quad (14.39)$$

für $v \ll c_0$. Die Formel ist eine Näherungsformel, zum einen wegen der gemachten Näherungen und zum anderen wegen der Annahme einer vom Sender abgestrahlten ebenen Welle, wodurch Werte für den Winkel α in der Nähe von $\pi/2$ auszuschließen sind. Dennoch zeigt die Formel klar, daß für einen sich annähernden Sender, $0 < \alpha < \pi/2$, die empfangene Frequenz erhöht ist und für einen sich entfernenden Sender, $\pi/2 < \alpha < \pi$, erniedrigt.

Der Effekt findet vielseitige Anwendung. Man mißt z.B. die Fluchtgeschwindigkeit von Sternen durch die Rotverschiebung (Frequenzerniedrigung) des von ihnen ausgesendeten Lichtes. Natürlich gibt es denselben Effekt auch, wenn der Sender in Ruhe ist und der Empfänger sich bewegt (so wird z.B. die Geschwindigkeit von vorbeifahrenden Fahrzeugen gemessen).

14.3 Rand- und Stetigkeitsbedingungen

Die Stetigkeitsbedingungen an Trennflächen folgen aus den MAXWELLSchen Gleichungen in Integralform. Für die Tangentialkomponenten verwendet man die beiden ersten Gleichungen

$$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \frac{d}{dt} \int_F \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F}$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F}$$

mit dem Umlauf S und der Fläche F wie in Abb. 14.9a. Man erhält

$$\boxed{\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_F} \quad , \quad \boxed{E_{t1} = E_{t2}} . \quad (14.40)$$

Dabei wurde durch den Grenzübergang $h \rightarrow 0$ gewährleistet, daß der Verschiebungsstrom und der magnetische Fluß, die die Fläche F durchsetzen und stetig sind, verschwinden. Zur Herleitung der Bedingungen für die Normalkomponenten verwendet man die dritte und vierte MAXWELLSche Gleichung

$$\oint_O \mathbf{D} \cdot d\mathbf{O} = \int_V q_V dV \quad , \quad \oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{O} = 0$$

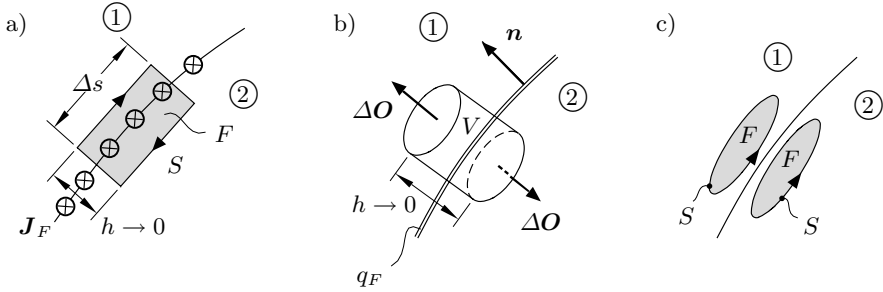


Abb. 14.9. Zur Herleitung der Stetigkeitsbedingungen. (a) Umlauf S und eingeschlossene Fläche F . (b) Oberfläche O und eingeschlossenes Volumen V . (c) Umläufe S bei nicht vorhandener Flächenstromdichte und Flächenladungsdichte $J_F = q_F = 0$

mit der Oberfläche O und dem eingeschlossenen Volumen V wie in Abb. 14.9b. Man erhält

$$\boxed{D_{n1} - D_{n2} = q_F} \quad , \quad \boxed{B_{n1} = B_{n2}} . \quad (14.41)$$

Das Integral über die stetige Raumladung verschwindet wegen des verschwindenden Volumens, $h \rightarrow 0$.

Befinden sich auf der Trennfläche keine Flächenströme und keine Flächenladungen, genügen die beiden Gleichungen (14.40), da die beiden Bedingungen (14.41) dann automatisch erfüllt sind.¹ Wenn das Medium 2 ideal leitend ist, verschwinden die Felder in diesem Medium und aus (14.40), (14.41) werden die Randbedingungen

$$H_{t1} = J_F \quad , \quad E_{t1} = 0 \quad , \quad D_{n1} = q_F \quad , \quad B_{n1} = 0 . \quad (14.42)$$

14.4 Reflexion und Brechung ebener Wellen

Bei Einfall einer ebenen Welle auf eine Trennschicht zwischen zwei Materialien mit den Materialkonstanten $\varepsilon_1, \mu_1, \kappa_1$ und $\varepsilon_2, \mu_2, \kappa_2$ wird ein Teil der Welle reflektiert und ein anderer Teil gebrochen. Sowohl die Reflexion als auch die Brechung hängen von der Polarisation der Welle ab. Da aber eine beliebig polarisierte Welle immer in eine parallel polarisierte Welle (der elektrische Feldvektor liegt in der Einfallsebene) und eine senkrecht polarisierte Welle (der elektrische Feldvektor zeigt senkrecht zur Einfallsebene) zerlegt

¹ Zum Beweis verwenden wir wieder die beiden ersten MAXWELLSchen Gleichungen, legen aber die Integrationsflächen parallel zur Trennfläche und zwar einmal im Medium 1 und einmal im Medium 2, Abb. 14.9c. Da die Tangentialkomponenten der elektrischen und magnetischen Feldstärke stetig sind, sind die Umlaufintegrale in den beiden Raumteilen gleich und somit auch die durch die Flächen hindurchtretenden Flüsse, d.h. der elektrische Fluß, $D_{n1}F = D_{n2}F$, und der magnetische Fluß, $B_{n1}F = B_{n2}F$.

werden kann, werden die beiden Fälle getrennt behandelt, Abb. 14.10. Die einfallende Welle mit dem Wellenvektor $\mathbf{k}_e$ fällt unter dem Winkel α_e auf die Trennschicht. Die reflektierte Welle habe den Winkel α_r und den Wellenvektor $\mathbf{k}_r$, während die transmittierte (gebrochene) Welle sich mit dem Wellenvektor $\mathbf{k}_t$ unter dem Winkel α_t ausbreitet.

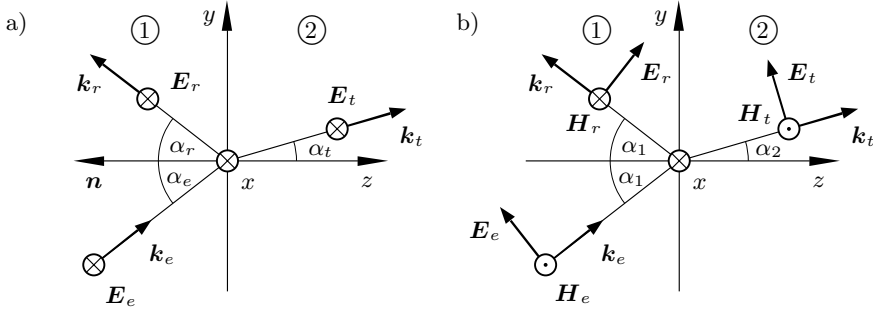


Abb. 14.10. Reflexion und Brechung ebener Wellen. (a) Senkrechte Polarisation. (b) Parallele Polarisation

Man setzt an

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_e &= \mathbf{E}_{0e} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_e \cdot \mathbf{r})} \quad , \quad \mathbf{E}_r = \mathbf{E}_{0r} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r})} \\ \mathbf{E}_t &= \mathbf{E}_{0t} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r})} \quad , \quad \mathbf{Z}\mathbf{H} = \mathbf{e}_k \times \mathbf{E} \quad , \quad \mathbf{k} = k \mathbf{e}_k . \end{aligned} \quad (14.43)$$

Die Stetigkeitsbedingungen (14.40) erzwingen

$$(\mathbf{E}_e + \mathbf{E}_r)_{tan} = (\mathbf{E}_t)_{tan} \quad , \quad (\mathbf{H}_e + \mathbf{H}_r)_{tan} = (\mathbf{H}_t)_{tan} . \quad (14.44)$$

Da die Stetigkeitsbedingungen für alle Zeiten und für alle Punkte $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 = (x, y, 0)$ erfüllt sein müssen, ist offensichtlich, daß nicht nur die Frequenzen der drei Wellen gleich sein müssen, sondern auch die Phasen

$$\mathbf{k}_e \cdot \mathbf{r}_0 = \mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r}_0 = \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r}_0 . \quad (14.45)$$

Die Bedingung (14.45) hat drei wichtige Konsequenzen:

- 1) Die Wellenvektoren $\mathbf{k}_e$, $\mathbf{k}_r$, $\mathbf{k}_t$ und der Normalenvektor $\mathbf{n}$ liegen in einer Ebene, der sogenannten *Einfallsebene*. Zum Beweis setzen wir

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0) = \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0) - \mathbf{r}_0(\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}) = -\mathbf{r}_0$$

in (14.45) ein. Verwenden der Vertauschungsregel für das Spatprodukt

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_e \cdot [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0)] &= (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0) \cdot (\mathbf{k}_e \times \mathbf{n}) = \\ &= (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0) \cdot (\mathbf{k}_r \times \mathbf{n}) = \\ &= (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0) \cdot (\mathbf{k}_t \times \mathbf{n}) \end{aligned}$$

liefert

$$\mathbf{k}_e \times \mathbf{n} = \mathbf{k}_r \times \mathbf{n} = \mathbf{k}_t \times \mathbf{n} , \quad (14.46)$$

da $\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0$ ein beliebiger Vektor ist. Der Vektor $\mathbf{k}_e \times \mathbf{n}$ definiert die Einfallsebene, d.h. die Ebene, in welcher der Wellenvektor $\mathbf{k}_e$ und die Flächennormale $\mathbf{n}$ liegen. Da ferner für einen beliebigen Vektor $\mathbf{a}$

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{n}) = 0$$

gilt, folgt aus (14.46) und zyklischem Vertauschen

$$\mathbf{k}_e \cdot (\mathbf{k}_e \times \mathbf{n}) = -\mathbf{k}_r \cdot (\mathbf{k}_e \times \mathbf{n}) = -\mathbf{k}_t \cdot (\mathbf{k}_e \times \mathbf{n}) = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{k}_e \times \mathbf{n}) = 0 ,$$

d.h. alle vier Vektoren $\mathbf{k}_e$, $\mathbf{k}_r$, $\mathbf{k}_t$, $\mathbf{n}$ liegen in der Einfallsebene.

2) Der Einfallswinkel ist gleich dem Reflexionswinkel

$$\boxed{\alpha_e = \alpha_r} . \quad (14.47)$$

Beweis: Da sich die einfallende und reflektierte Welle im selben Medium befinden, sind die Beträge der Wellenvektoren gleich

$$k_e = k_r = k_1$$

und aus (14.45) folgt für $\mathbf{r}_0$ in der Einfallsebene

$$k_1 r_0 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha_e\right) = k_1 r_0 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha_r\right)$$

oder

$$\alpha_e = \alpha_r = \alpha_1 .$$

3) Einfallswinkel und Brechungswinkel folgen dem Gesetz von SNELLIUS.

Setzt man $\alpha_e = \alpha_r = \alpha_1$, $\alpha_t = \alpha_2$, $k_e = k_r = k_1$, $k_t = k_2$, so folgt aus (14.45) für $\mathbf{r}_0$ in der Einfallsebene

$$k_1 \sin \alpha_1 = k_2 \sin \alpha_2$$

oder mit $k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}$ und reellen Materialkonstanten μ , ε

$$\boxed{\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{k_2}{k_1} = \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1}} . \quad (14.48)$$

Der Brechungsindex n ist definiert als das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur Lichtgeschwindigkeit im entsprechenden Medium

$$n = \frac{c_0}{c} = \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{\mu_0 \varepsilon_0}} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} . \quad (14.49)$$

Das SNELLIUSSche Brechungsgesetz folgt auch aus dem FERMATschen Prinzip², das besagt, daß sich das Licht immer entlang dem Weg ausbreitet, welcher der kürzesten Laufzeit entspricht. In einem homogenen Medium ist der Weg natürlich eine Gerade. An einer Grenzschicht tritt Brechung auf; denn

² PIERRE DE FERMAT(1601-1665) gilt als der Begründer der Variationsrechnung.

läuft das Licht von einem Punkt A im Medium 1 über den Punkt C nach B im Medium 2, Abb. 14.11, so ist die Laufzeit

$$T(x) = \frac{\overline{AC}}{c_1} + \frac{\overline{CB}}{c_2} = \frac{1}{c_1} \sqrt{(A_x + x)^2 + A_y^2} + \frac{1}{c_2} \sqrt{(B_x - x)^2 + B_y^2}.$$

Die minimale Laufzeit bei Variation von x folgt aus

$$\frac{dT}{dx} = \frac{A_x + x}{\overline{AC}c_1} - \frac{B_x - x}{\overline{CB}c_2} = \frac{\sin \alpha_1}{c_1} - \frac{\sin \alpha_2}{c_2} = 0,$$

welches das SNELLIUSSche Gesetz darstellt.

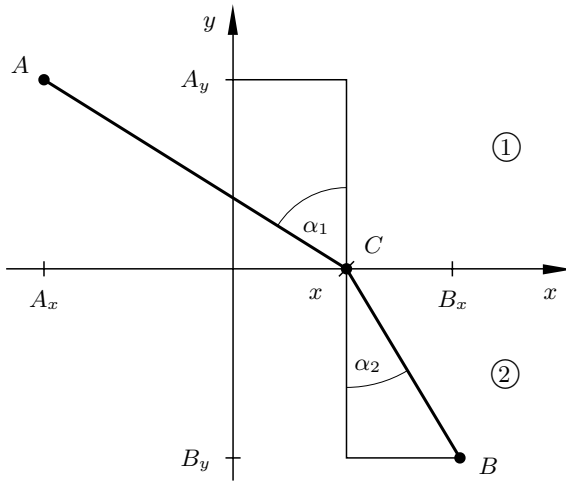


Abb. 14.11. Zur Herleitung des Brechungsgesetzes aus dem FERMATSchen Prinzip

Als nächstes sollen die Amplituden der reflektierten Welle $\mathbf{E}_{0r}$ und der transmittierten Welle $\mathbf{E}_{0t}$ in Abhängigkeit der Amplitude der einfallenden Welle $\mathbf{E}_{0e}$ bestimmt werden. Dazu muß man die Polarisationsrichtung unterscheiden.

Senkrechte Polarisation

Die elektrische Feldstärke zeigt in x -Richtung, Abb. 14.10a. Es ist

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{ke} &= \sin \alpha_1 \mathbf{e}_y + \cos \alpha_1 \mathbf{e}_z \\ \mathbf{e}_{kr} &= \sin \alpha_1 \mathbf{e}_y - \cos \alpha_1 \mathbf{e}_z \\ \mathbf{e}_{kt} &= \sin \alpha_2 \mathbf{e}_y + \cos \alpha_2 \mathbf{e}_z \end{aligned} \tag{14.50}$$

und aus (14.44) folgt mit (14.43) und (14.50)

$$\begin{aligned} E_{0e} + E_{0r} &= E_{0t} \\ \frac{1}{Z_1} (\cos \alpha_1 E_{0e} - \cos \alpha_1 E_{0r}) &= \frac{1}{Z_2} \cos \alpha_2 E_{0t}. \end{aligned}$$

Man definiert einen *Reflexionsfaktor* r_s und einen *Transmissionsfaktor* t_s

$$r_s = \frac{E_{0r}}{E_{0e}} \quad , \quad t_s = \frac{E_{0t}}{E_{0e}} \quad (14.51)$$

und erhält

$$1 + r_s = t_s \quad , \quad Z_2(1 - r_s) \cos \alpha_1 = Z_1 t_s \cos \alpha_2$$

mit der Lösung

$$\boxed{r_s = \frac{Z_2 \cos \alpha_1 - Z_1 \cos \alpha_2}{Z_2 \cos \alpha_1 + Z_1 \cos \alpha_2}} \quad , \quad \boxed{t_s = \frac{2Z_2 \cos \alpha_1}{Z_2 \cos \alpha_1 + Z_1 \cos \alpha_2}} \quad (14.52)$$

Parallele Polarisation

Der Vektor der elektrischen Feldstärke liegt in der Einfallsebene, Abb. 14.10b. Unter Zuhilfenahme von (14.43), (14.50) erhält man aus den Stetigkeitsbedingungen (14.44)

$$E_{0e} \cos \alpha_1 + E_{0r} \cos \alpha_1 = E_{0t} \cos \alpha_2$$

$$\frac{1}{Z_1} (-E_{0e} + E_{0r}) = -\frac{1}{Z_2} E_{0t}$$

und nach Einsetzen des Reflexions- und Transmissionsfaktors entsprechend (14.51)

$$(1 + r_p) \cos \alpha_1 = t_p \cos \alpha_2 \quad , \quad Z_2(1 - r_p) = Z_1 t_p$$

mit der Lösung

$$\boxed{r_p = \frac{Z_2 \cos \alpha_2 - Z_1 \cos \alpha_1}{Z_2 \cos \alpha_2 + Z_1 \cos \alpha_1}} \quad , \quad \boxed{t_p = \frac{2Z_2 \cos \alpha_1}{Z_2 \cos \alpha_2 + Z_1 \cos \alpha_1}} \quad (14.53)$$

Die Gleichungen (14.52) und (14.53) heißen *FRESNELsche Beziehungen*. Sie geben die Amplituden der reflektierten und gebrochenen Wellen an bezogen auf die Amplitude der einfallenden Welle. Da eine beliebig polarisierte Welle in senkrecht und parallel polarisierte Wellen zerlegt werden kann, liegt die vollständige Lösung des Problems eines Einfalls einer ebenen Welle auf eine Trennschicht vor.

Bemerkung: Definiert man die komplexe Wellenzahl (14.22) mittels einer komplexen Dielektrizitätskonstanten

$$\varepsilon_k = \varepsilon \left(1 - j \frac{\kappa}{\omega \varepsilon} \right) \quad , \quad (14.54)$$

so gelten die in diesem Paragraphen hergeleiteten Formeln auch für verlustbehaftete Medien. Man muß allerdings bei der Interpretation der Formeln aufpassen, da z.B. komplexe Winkel auftreten können.

Von besonderem Interesse ist der Fall verlustfreier Dielektrika mit den Materialkonstanten $\kappa = 0$, $\mu = \mu_0$ und $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$. Man erweitert die Ausdrücke (14.52), (14.53) mit $\sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2}$ und schreibt den Reflexionsfaktor r sowie den Transmissionsfaktor t als Funktion der Brechungsindizes

$$\begin{aligned} r_s &= \frac{n_1 \cos \alpha_1 - n_2 \cos \alpha_2}{n_1 \cos \alpha_1 + n_2 \cos \alpha_2} \quad , \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \alpha_1}{n_1 \cos \alpha_1 + n_2 \cos \alpha_2} \quad , \\ r_p &= \frac{n_1 \cos \alpha_2 - n_2 \cos \alpha_1}{n_1 \cos \alpha_2 + n_2 \cos \alpha_1} \quad , \quad t_p = \frac{2n_1 \cos \alpha_1}{n_1 \cos \alpha_2 + n_2 \cos \alpha_1} \quad . \end{aligned} \quad (14.55)$$

Einarbeiten des SNELLIUSSchen Gesetzes (14.48) ergibt schließlich

$$\begin{aligned} r_s &= \frac{\sin(\alpha_2 - \alpha_1)}{\sin(\alpha_2 + \alpha_1)} \quad , \quad t_s = \frac{2 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2}{\sin(\alpha_2 + \alpha_1)} \quad , \\ r_p &= \frac{\sin \alpha_2 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \cos \alpha_1}{\sin \alpha_2 \cos \alpha_2 + \sin \alpha_1 \cos \alpha_1} = \frac{\sin 2\alpha_2 - \sin 2\alpha_1}{\sin 2\alpha_2 + \sin 2\alpha_1} = \\ &= \frac{\sin(\alpha_2 - \alpha_1) \cos(\alpha_2 + \alpha_1)}{\sin(\alpha_2 + \alpha_1) \cos(\alpha_2 - \alpha_1)} = \frac{\tan(\alpha_2 - \alpha_1)}{\tan(\alpha_2 + \alpha_1)} \quad (14.56) \\ t_p &= \frac{2 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2}{\sin \alpha_1 \cos \alpha_1 + \sin \alpha_2 \cos \alpha_2} = \frac{2 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2) \cos(\alpha_1 - \alpha_2)} \quad . \end{aligned}$$

14.4.1 Verschwinden der Reflexion. Totalreflexion

Es seien verlustfreie Dielektrika vorausgesetzt. Dann verschwindet die Reflexion bei senkrechter Polarisation, (14.56), wenn $\alpha_1 = \alpha_2$, d.h. wenn nach dem Brechungsgesetz von SNELLIUS $n_1 = n_2$ gilt und damit der triviale Fall identischer Medien vorliegt.

Im Falle paralleler Polarisation hingegen verschwindet der Reflexionsfaktor r_p , neben dem trivialen Fall, auch für

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2 \quad , \quad (14.57)$$

d.h. wenn die durchgehende Welle senkrecht auf der reflektierten steht, $\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{k}_r = 0$. Der Einfallswinkel genügt nach dem Brechungsgesetz von SNELLIUS der Beziehung

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin(\pi/2 - \alpha_1)} = \tan \alpha_1 = \frac{n_2}{n_1} \quad (14.58)$$

und heißt BREWSTERscher *Polarisationswinkel*. Bei einer beliebig polarisierten Welle, die unter diesem Winkel einfällt, wird nur der senkrecht polarisierte Anteil reflektiert.³

³ Den Effekt erklärt man am einfachsten durch die in der Trennschicht liegenden Atome oder Moleküle, welche Elementardipole darstellen. Im Falle einer senkrecht polarisierten Welle werden die Dipole in x -Richtung zum Schwingen

Ein anderes, technisch sehr bedeutungsvolles Phänomen ist die *Totalreflexion*. Nach dem Brechungsgesetz von SNELLIUS ist

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1 .$$

Ist nun $n_1 > n_2$ ($\varepsilon_1 > \varepsilon_2$), so spricht man von einem Übergang vom „optisch dichterem“ zum „optisch dünneren“ Medium. Die Welle wird vom Lot weggebrochen, $\alpha_2 > \alpha_1$. Ab einem bestimmten Einfallswinkel α_{1G} würde obige Gleichung $\sin \alpha_2 > 1$ ergeben, was für reelle Winkel α_2 nicht möglich ist. In diesem Fall wird die einfallende Welle vollständig reflektiert und es gibt keine gebrochene Welle. Der Winkel α_{1G}

$$\sin \alpha_{1G} = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}} , \quad (14.59)$$

bei welchem $\alpha_2 = \pi/2$ ist, heißt *Grenzwinkel der Totalreflexion*. Jedoch ist auch bei Totalreflexion das Medium 2 keineswegs feldfrei. Es ist nämlich

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_t &= k_2 (\sin \alpha_2 \mathbf{e}_y + \cos \alpha_2 \mathbf{e}_z) = \\ &= k_2 \left[\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1 \mathbf{e}_y \begin{pmatrix} - \\ + \end{pmatrix} \pm \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1 \right)^2 - 1} \mathbf{e}_z \right] = \beta \mathbf{e}_y - j\alpha \mathbf{e}_z , \end{aligned} \quad (14.60)$$

wobei $(n_1/n_2) \sin \alpha_1 > 1$ benutzt wurde. Das Vorzeichen der Wurzel wurde so gewählt, daß die gebrochene Welle, (14.43),

$$\mathbf{E}_t = t \mathbf{E}_{0e} e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta y)} , \quad (14.61)$$

die in y -Richtung läuft, in z -Richtung exponentiell abklingt. Dies ist keine ebene Welle mehr. Aufschlußreich ist der POYNTINGSche Vektor

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_k &= \frac{1}{2} \mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^* = \frac{1}{2Z_2} \mathbf{E}_t \times (\mathbf{e}_{kt}^* \times \mathbf{E}_t^*) = \frac{1}{2Z_2} |\mathbf{E}_t|^2 \mathbf{e}_{kt}^* = \\ &= \frac{1}{2k_2 Z_2} |t E_{0e}|^2 e^{-2\alpha z} (\beta \mathbf{e}_y + j\alpha \mathbf{e}_z) . \end{aligned} \quad (14.62)$$

Wirkleistungstransport findet nur in y -Richtung statt. In z -Richtung fließt Blindleistung, so wie bei einer Totalreflexion zu erwarten ist. Die Welle im Medium 2 nennt man *Oberflächenwelle*.

Zur Demonstration des BREWSTERWinkels und der Totalreflexion sind in Abb. 14.12 die Reflexionsfaktoren gegeben bei einem Übergang Luft→Glas bzw. Glas→Luft.

angeregt und, wie wir in §16.3 sehen werden, sie strahlen senkrecht zur Schwingungsachse isotrop ab, d.h. sie strahlen in der (y,z) -Ebene und es gibt immer eine reflektierte und durchgehende Welle. Im Falle einer parallel polarisierten Welle hingegen schwingen die Dipole in der (y,z) -Ebene senkrecht zum Wellenvektor der transmittierten Welle $\mathbf{k}_t$. Dies ist nach (14.57) die Richtung der Reflexion. Die Strahlung eines Dipols ist aber in Richtung seiner Schwingungsachse unterdrückt und es gibt keine reflektierte Welle.

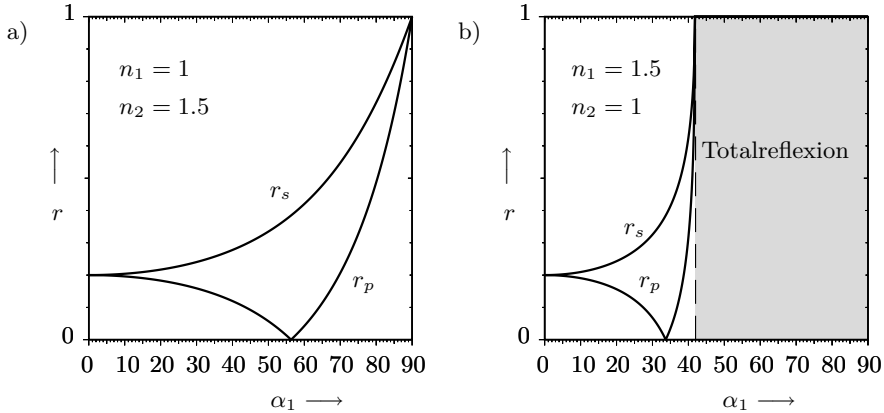


Abb. 14.12. Reflexionsfaktoren für verschiedene Einfallswinkel α_1 . (a) Übergang Luft→Glas. (b) Übergang Glas→Luft

14.4.2 Dielektrische Platte als Wellenleiter

Bei geeigneter Wahl der Parameter kann man das Phänomen der Totalreflexion benutzen, um Wellen in einem dielektrischen Medium zu führen. Die einfachste Form eines solchen Wellenleiters ist die dielektrische Platte.

Gegeben seien zwei ebene Wellen, die sich unter den Winkeln α_1 und $-\alpha_1$ mit $\alpha_1 > \alpha_{1G}$ in einer dielektrischen Platte ausbreiten, Abb. 14.13.

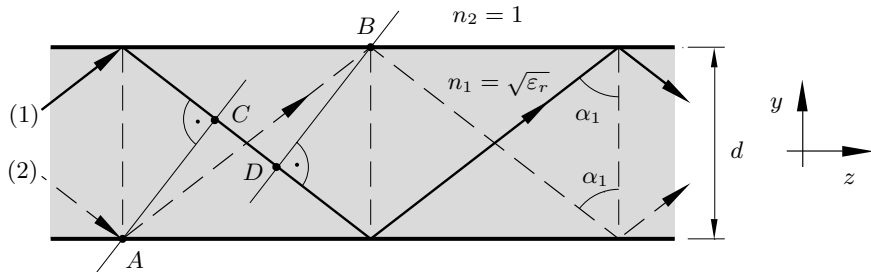


Abb. 14.13. Zur Wellenausbreitung in einer dielektrischen Platte

Die Wellen erfahren eine ständige Totalreflexion am Übergang Platte→Luft. Gesucht ist eine bestimmte Feldverteilung, welche sich mit konstanter Form längs der Platte ausbreitet. Dies nennt man *Wellentyp* oder *Mod.* Damit sich ein konstantes, in z -Richtung laufendes Wellenbild ergibt, müssen die Ebenen konstanter Phasen beider Wellen übereinstimmen. Das bedeutet z.B. für die Welle (2), daß die Phasenänderung von einem Punkt kurz vor A bis zu einem Punkt kurz hinter B gleich sein muß der Phasenänderung der Welle (1) vom Punkt C bis zum Punkt D plus einem ganzzahligen Vielfachen von 2π

$$\arccos(r) + \overline{AB}k_1 + \arccos(r) = \overline{CD}k_1 + 2\pi n .$$

Mit der Geometriebeziehung

$$\overline{CD} = \overline{AB} - 2d \cos \alpha_1$$

wird daraus

$$\arccos(r) = n\pi - k_1 d \cos \alpha_1 . \quad (14.63)$$

Als Beispiel betrachten wir *parallel polarisierte* Wellen. Ihr Reflexionsfaktor (14.55) lautet unter Verwendung des Brechungsgesetzes von SNELLIUS, $\sin \alpha_2 = \sqrt{\varepsilon_r} \sin \alpha_1 > 1$,

$$r_p = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} \cos \alpha_2 - \cos \alpha_1}{\sqrt{\varepsilon_r} \cos \alpha_2 + \cos \alpha_1} = \frac{j \sqrt{\varepsilon_r} \sqrt{\varepsilon_r \sin^2 \alpha_1 - 1} - \cos \alpha_1}{j \sqrt{\varepsilon_r} \sqrt{\varepsilon_r \sin^2 \alpha_1 - 1} + \cos \alpha_1}$$

und hat einen Phasenwinkel von

$$\arccos(r_p) = -2 \arctan \left(\sqrt{\varepsilon_r} \frac{\sqrt{\varepsilon_r \sin^2 \alpha_1 - 1}}{\cos \alpha_1} \right) + \pi .$$

Mit den Abkürzungen

$$\xi = \frac{1}{2} k_1 d \cos \alpha_1 \quad , \quad \eta = \frac{1}{2} k_0 d \sqrt{\varepsilon_r \sin^2 \alpha_1 - 1} \quad , \quad k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = \frac{\omega}{c_0}$$

erhält man ein System von zwei Gleichungen

$$\tan \left(\xi - (n-1) \frac{\pi}{2} \right) = \begin{cases} \tan \xi & \text{für } n = 1, 3, \dots \\ -\cot \xi & \text{für } n = 2, 4, \dots \end{cases} = \varepsilon_r \frac{\eta}{\xi}$$

$$\xi^2 + \eta^2 = \left(\frac{1}{2} k_0 d \right)^2 (\varepsilon_r - 1) = R^2 , \quad (14.64)$$

dessen reelle Lösungen die möglichen Winkel α_{1i} (Eigenwerte) festlegen, wenn die Wellenzahl $k_0 \sim \omega$ und die Dicke der Platte d gegeben sind. Die Gleichungen eignen sich für eine grafische Lösung, wie z.B. für $n = 2, 4, \dots$ in Abb. 14.14 gezeigt. Die Schnittpunkte (ξ_i, η_i) der beide Kurvenscharen für $\eta > 0$ stellen die Lösungen dar und bestimmen, entsprechend (14.60), die Ausbreitungskonstanten der Wellen

$$\beta_i = k_2 \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_{1i} = k_1 \sin \alpha_{1i} = \sqrt{\left(\frac{2\eta_i}{d} \right)^2 + k_0^2} .$$

Die Bedingung $\eta > 0$ stellt das Abklingen der Felder außerhalb der Platte für $|y| \rightarrow \infty$ sicher. Es gilt nämlich

$$\mathbf{E}_2 \sim e^{-j\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r}} = e^{-jk_0 \cos \alpha_2 y - jk_0 \sin \alpha_2 z}$$

und bei Totalreflexion

$$k_0 \cos \alpha_2 = \mp j k_0 \sqrt{\sin^2 \alpha_2 - 1} = \mp j k_0 \sqrt{\varepsilon_r \sin^2 \alpha_1 - 1} = \mp j \frac{2}{d} \eta ,$$

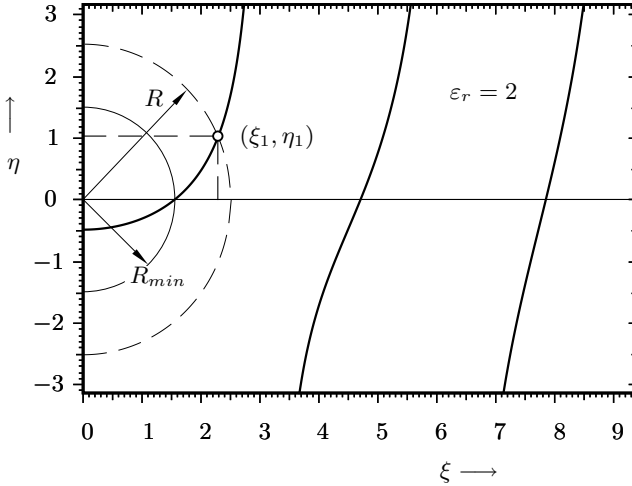


Abb. 14.14. Ortskurven der Eigenwertgleichung (14.64) zur Bestimmung der Eigenwerte α_{1i}

wobei das negative Vorzeichen der Wurzel für $y > d/2$ gilt und das positive Vorzeichen für $y < -d/2$.

Wie man sieht, gibt es einen minimalen Radius und damit eine Grenzfrequenz

$$R_{min} = \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} k_{0min} d \sqrt{\epsilon_r - 1}, \quad (14.65)$$

unterhalb der keine Wellen möglich sind. Mit wachsender Frequenz (wachsendem Radius R) treten Schnitte mit weiteren Ästen der $\cot$ -Funktion auf. Die Anzahl der existenzfähigen Wellen nimmt zu. Jede Welle transportiert Wirkleistung nur in z -Richtung. Außerhalb der Platte klingen die Felder in $\pm y$ -Richtung exponentiell ab. Wird eine solche Welle, die man auch *Mod* oder *Eigenwelle* nennt, angeregt, läuft sie mit konstanter Amplitude und konstantem Feldmuster längs der Platte. Abb. 14.15 zeigt das Feldbild des niedrigsten Mods ($\pi/2 < \xi_1 < \pi$).

Im Bereich der Mikrowellen verwendet man für die Platte eines der üblichen Dielektrika und man spricht von einem *dielektrischen Wellenleiter*. Bei optischen Frequenzen verwendet man hochreines Quarzglas, das sehr transparent ist (über viele Kilometer) und die Platte stellt einen *optischen Wellenleiter* dar. Das Beispiel der Platte dient hier zur Beschreibung des Prinzips der Wellenführung. Technische Ausführungen sind normalerweise rechteckförmige oder runde Stäbe.

Das Phänomen der Wellenführung bleibt erhalten, wenn der Leiter gekrümmt ist. Zwar erzeugt jede Krümmung Strahlungsverluste, aber diese können klein gehalten werden, wenn die Krümmung nicht zu stark ist.

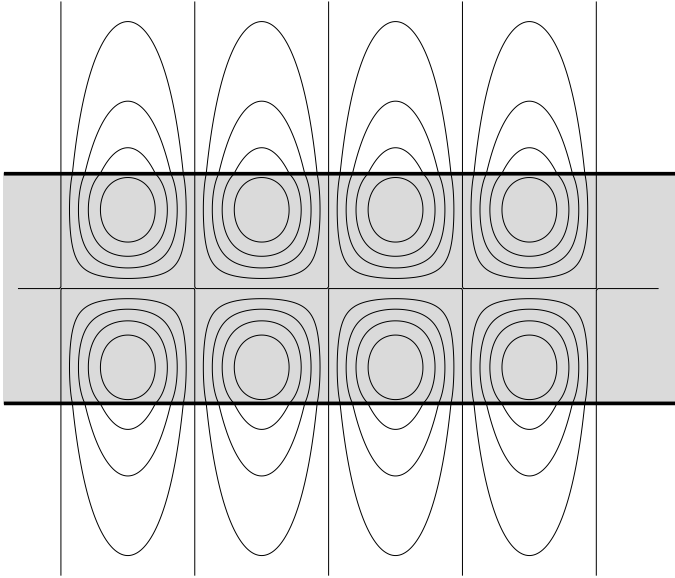


Abb. 14.15. Feldlinien der dielektrischen Verschiebung der niedrigsten Eigenwelle

14.4.3 Reflexion am metallischen Halbraum. Skineffekt

Das Medium 2 sei ein guter (metallischer) Leiter und das Medium 1 Luft. Für die üblichen technischen Frequenzen gilt dann

$$\frac{\kappa_2}{\omega \varepsilon_2} = \frac{1}{\omega T_r} \gg 1$$

$$k_2^2 = \omega^2 \mu_2 \varepsilon_2 \left(1 - j \frac{\kappa_2}{\omega \varepsilon_2} \right) \approx -j \omega \mu_2 \kappa_2$$

$$k_2 = \beta - j\alpha = \frac{1 - j}{\sqrt{2/\omega \mu_2 \kappa_2}} = \frac{1 - j}{\delta_S} . \quad (14.66)$$

Dies entspricht der Vernachlässigung des Verschiebungsstromes gegenüber dem Leitungsstrom (siehe (12.1)).

Die exakte Bestimmung der Reflexion und Brechung ist einigermaßen kompliziert, da komplexe Winkel auftreten und man sich deren Bedeutung genau überlegen muß. Daher wollen wir eine vereinfachte Vorgehensweise wählen, die aber immerhin die auftretenden Effekte gut wiedergibt.

Unter Verwendung des Brechungsgesetzes von SNELLIUS (14.48) und (14.66) wird

$$\begin{aligned}\cos \alpha_2 &= \sqrt{1 - \sin^2 \alpha_2} = \sqrt{1 - \left(\frac{k_1}{k_2} \sin \alpha_1\right)^2} \approx \\ &\approx \sqrt{1 - j\omega \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{\mu_2 \kappa_2} \sin^2 \alpha_1} \approx 1 .\end{aligned}\quad (14.67)$$

Die durchgehende Welle verläuft also annähernd parallel zur z -Achse, $\alpha_2 \approx 0$, und ihre Phasenebenen sind parallel zur Trennfläche. Ferner ist

$$\left| \frac{Z_1}{Z_2} \right| \approx \left| \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0} \frac{\kappa_2}{j\omega \mu_2}} \right| \gg 1 \quad (14.68)$$

und die Reflexions- und Transmissionsfaktoren (14.52), (14.53) werden wegen (14.67), (14.68)

$$\begin{aligned}r_s &\approx \frac{\cos \alpha_1 - Z_1/Z_2}{\cos \alpha_1 + Z_1/Z_2} \rightarrow -1 \quad , \quad t_s \approx \frac{2 \cos \alpha_1}{\cos \alpha_1 + Z_1/Z_2} \rightarrow 0 \\ r_p &\approx \frac{1 - Z_1/Z_2 \cos \alpha_1}{1 + Z_1/Z_2 \cos \alpha_1} \rightarrow -1 \quad , \quad t_p \approx \frac{2 \cos \alpha_1}{1 + Z_1/Z_2 \cos \alpha_1} \rightarrow 0 .\end{aligned}\quad (14.69)$$

Die Welle wird reflektiert, wobei das elektrische Feld der reflektierten Welle entgegengerichtet zur einfallenden Welle ist und somit $E_{tan} \approx 0$ auf der Trennfläche wird (ähnlich einem idealen Leiter).

Der Wellenvektor der durchgehenden Welle lautet mit (14.48), (14.66) und (14.67)

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_t &= k_2 (\sin \alpha_2 \mathbf{e}_y + \cos \alpha_2 \mathbf{e}_z) \approx k_1 \sin \alpha_1 \mathbf{e}_y + k_2 \mathbf{e}_z \approx \\ &\approx k_1 \sin \alpha_1 \mathbf{e}_y + \frac{1-j}{\delta_S} \mathbf{e}_z\end{aligned}$$

und für das Feld erhält man

$$\mathbf{E}_t = t \mathbf{E}_{0e} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r})} = t \mathbf{E}_{0e} e^{-z/\delta_S} e^{j(\omega t - k_1 \sin \alpha_1 y - z/\delta_S)} . \quad (14.70)$$

Da $\delta_S^{-1} \gg k_1 \sin \alpha_1$, läuft die durchgehende Welle im wesentlichen in z -Richtung und ist exponentiell gedämpft mit der Skintiefe δ_S als Dämpfungskonstante. Man findet dieselben Verhältnisse wie in §12.7 wieder, was auch nicht verwunderlich ist, da die Annahme $\omega T_r \ll 1$ der Vernachlässigung des Verschiebungsstromes wie in Kapitel 12 entspricht.

14.4.4 Reflexion am ideal leitenden Halbraum. Paralleplattenleitung

Betrachtet sei der schräge Einfall auf einen ideal leitenden Halbraum am Beispiel einer parallel polarisierten, ebenen Welle, Abb. 14.16. Entsprechend der Abbildung ist

$$\mathbf{k}_e \cdot \mathbf{r} = k_0 (-\cos \alpha \mathbf{e}_y + \sin \alpha \mathbf{e}_z) \cdot (y \mathbf{e}_y + z \mathbf{e}_z) = k_0 (-y \cos \alpha + z \sin \alpha)$$

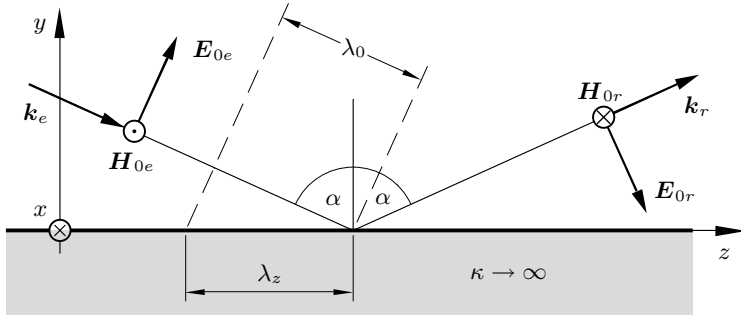


Abb. 14.16. Reflexion einer ebenen Welle am ideal leitenden Halbraum

$$\mathbf{E}_{0e} = E_0 (\sin \alpha \mathbf{e}_y + \cos \alpha \mathbf{e}_z) \quad , \quad Z_0 \mathbf{H}_{0e} = \mathbf{e}_{ke} \times \mathbf{E}_{0e} = -E_0 \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r} = k_0 (\cos \alpha \mathbf{e}_y + \sin \alpha \mathbf{e}_z) \cdot (y \mathbf{e}_y + z \mathbf{e}_z) = k_0 (y \cos \alpha + z \sin \alpha)$$

$$\mathbf{E}_{0r} = -E_0 (-\sin \alpha \mathbf{e}_y + \cos \alpha \mathbf{e}_z) \quad , \quad Z_0 \mathbf{H}_{0r} = \mathbf{e}_{kr} \times \mathbf{E}_{0r} = -E_0 \mathbf{e}_x \quad ,$$

wobei $r_p = -1$ aus (14.69) verwendet wurde. Das Gesamtfeld im Raumteil $y \geq 0$ lautet

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{0e} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_e \cdot \mathbf{r})} + \mathbf{E}_{0r} e^{j(\omega t - \mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r})}$$

$$\begin{aligned} E_y &= E_0 \sin \alpha (e^{jk_0 y \cos \alpha} + e^{-jk_0 y \cos \alpha}) e^{j(\omega t - k_0 z \sin \alpha)} = \\ &= 2E_0 \sin \alpha \cos(k_0 y \cos \alpha) e^{j(\omega t - k_0 z \sin \alpha)} \end{aligned}$$

$$E_z = j2E_0 \cos \alpha \sin(k_0 y \cos \alpha) e^{j(\omega t - k_0 z \sin \alpha)}$$

$$Z_0 H_x = -2E_0 \cos(k_0 y \cos \alpha) e^{j(\omega t - k_0 z \sin \alpha)} . \quad (14.71)$$

Dies ist eine inhomogene (nicht ebene) Welle mit Stehwellencharakter in y -Richtung der Wellenlänge

$$k_y = k_0 \cos \alpha = \frac{2\pi}{\lambda_y} \quad \rightarrow \quad \lambda_y = \frac{2\pi}{k_0 \cos \alpha} = \frac{\lambda_0}{\cos \alpha} . \quad (14.72)$$

In z -Richtung breitet sich die Welle aus mit der Phasenkonstanten k_z und der Wellenlänge λ_z

$$k_z = k_0 \sin \alpha = \frac{2\pi}{\lambda_z} \quad \rightarrow \quad \lambda_z = \frac{2\pi}{k_0 \sin \alpha} = \frac{\lambda_0}{\sin \alpha} . \quad (14.73)$$

Die Größen k_0 bzw. λ_0 sind die Wellenzahl bzw. die Wellenlänge der ebenen Welle im freien Raum.

Für $\alpha \rightarrow \pi/2$ geht $E_z \rightarrow 0$, $\lambda_z \rightarrow \lambda_0$, $\lambda_y \rightarrow \infty$ und es ergibt sich eine in z -Richtung laufende ebene Welle, deren elektrische Feldlinien senkrecht auf dem Halbraum stehen.

Für $\alpha \rightarrow 0$ geht $E_y \rightarrow 0$, $\lambda_y \rightarrow \lambda_0$, $\lambda_z \rightarrow \infty$. Dies ist eine reine Stehwelle in y -Richtung. Sie ist von den Koordinaten z und x unabhängig.

Die Phasengeschwindigkeit (14.27) ist

$$v_{phz} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{\omega}{k_0 \sin \alpha} = \frac{c_0}{\sin \alpha} > c_0 . \quad (14.74)$$

Dies ist kein Verstoß gegen das Postulat der Relativitätstheorie, das besagt, daß sich kein Signal schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, denn die Phasengeschwindigkeit ist keine Signal-oder Energieschwindigkeit. Sie gibt lediglich die Geschwindigkeit an, mit welcher sich die Phase längs der Koordinate z ausbreitet. Nach Abb. 14.16 wird die Strecke λ_z in der Zeit einer Wellenperiode zurückgelegt. Demnach ist

$$v_{phz} = \frac{\lambda_z}{T} = \frac{2\pi f}{k_z} = \frac{\omega}{k_z}$$

die Phasengeschwindigkeit (14.74).

Die Formel für die Gruppengeschwindigkeit (14.28) muß mit Vorsicht verwendet werden. Eine Welle ist definiert für ein konstantes Feldmuster, d.h. in diesem Fall für eine konstante y -Abhängigkeit, $k_y = \text{const.}$, und man erhält

$$k_z = k_0 \sin \alpha = \sqrt{k_0^2 - (k_0 \cos \alpha)^2} = \sqrt{k_0^2 - k_y^2}$$

$$v_{gz} = \frac{d\omega}{dk_z} = c_0 \sin \alpha < c_0 . \quad (14.75)$$

Das Produkt aus Phasen- und Gruppengeschwindigkeit ist

$$v_{phz} \cdot v_{gz} = c_0^2 . \quad (14.76)$$

Die Feldlinien erhält man aus den Realteilen der Felder in (14.71), die in jedem Punkt die folgende Differentialgleichung erfüllen müssen

$$\frac{\text{Re}\{E_y\}}{\text{Re}\{E_z\}} = \frac{dy}{dz} = -\frac{\sin \alpha \cos(k_y y) \cos(\omega t - k_z z)}{\cos \alpha \sin(k_y y) \sin(\omega t - k_z z)} . \quad (14.77)$$

Nach Umformung und Integration

$$k_y \int \tan(k_y y) dy = -k_z \int \cot(\omega t - k_z z) dz$$

$$-\ln(\cos k_y y) = \ln(\sin(\omega t - k_z z)) - \ln C$$

ergibt sich die Gleichung der Feldlinien

$$C = \cos(k_y y) \sin(\omega t - k_z z) . \quad (14.78)$$

Abb. 14.17 zeigt einen Ausschnitt aus dem Feld zum Zeitpunkt $t = 0$. Mit der Zeit wandert das Feldbild mit der Phasengeschwindigkeit in z -Richtung.

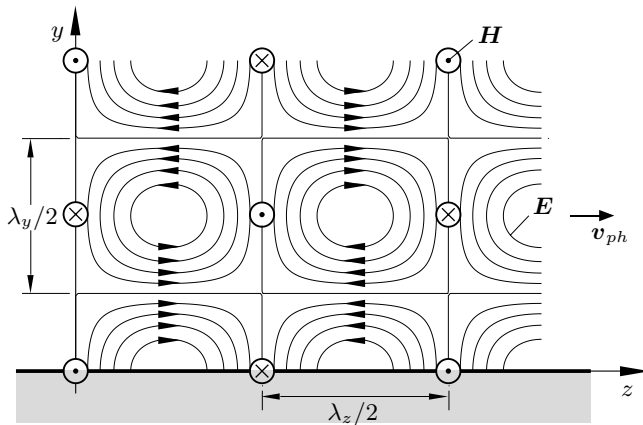


Abb. 14.17. Feldbild einer schräg auf einen ideal leitenden Halbraum einfallenden ebenen Welle zum Zeitpunkt $t = 0$

In den Ebenen

$$y = n \frac{\lambda_y}{2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (14.79)$$

verschwindet die z -Komponente des elektrischen Feldes. Das elektrische Feld steht damit senkrecht auf den Ebenen. Man kann daher in diesen Ebenen ideal leitende Platten einziehen, ohne daß sich das elektromagnetische Feld zwischen den Platten verändern würde. Solch eine Anordnung heißt *Parallelplattenleitung*. Ist der Abstand d zwischen den Platten fest vorgegeben, $d = n\lambda_y/2$, so ist

$$\lambda_{yn} = \frac{2d}{n}, \quad k_{yn} = \frac{2\pi}{\lambda_{yn}} = n \frac{\pi}{d}$$

und nach (14.75)

$$k_{zn} = \sqrt{k_0^2 - k_{yn}^2}, \quad \lambda_{zn} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - (n\lambda_0/2d)^2}}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (14.80)$$

Die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit sind

$$v_{phz} = \frac{\omega}{k_{zn}} = \frac{c_0}{\sqrt{1 - (n\lambda_0/2d)^2}}$$

$$v_{gz} = \frac{d\omega}{dk_z} = c_0 \sqrt{1 - (n\lambda_0/2d)^2}. \quad (14.81)$$

Dies ist nach der dielektrischen Platte (§14.4.2) das zweite Beispiel eines Wellenleiters. Die Leitung zeigt das typische Verhalten der meisten Wellenleiter:

- Die Wellenlänge λ_z , die Phasengeschwindigkeit v_{phz} sowie die Gruppengeschwindigkeit v_{gz} sind frequenzabhängig.

- Unterhalb einer kritischen Frequenz, genannt *Grenzfrequenz* oder *cut-off-Frequenz*

$$k_{cn} = k_{yn} \rightarrow \frac{\omega_{cn}}{c_0} = n \frac{\pi}{d} \quad (14.82)$$

erfolgt keine Wellenausbreitung. Die Wellenzahl k_z ist rein imaginär und das Feld ist exponentiell gedämpft. Der Wellenleiter hat Hochpaßcharakter.

- Die Phasengeschwindigkeit ist größer als die Lichtgeschwindigkeit, die Gruppengeschwindigkeit ist kleiner als die Lichtgeschwindigkeit.
- Das Produkt aus Phasen- und Gruppengeschwindigkeit ergibt das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, $v_{ph} \cdot v_{gr} = c^2$.

Unter Benutzung der Grenzfrequenz schreibt man die Relationen (14.80) und (14.81) auch als

$$k_{zn} = \sqrt{k_0^2 - k_{cn}^2} = k_0 \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{cn}}{\omega}\right)^2}, \quad \lambda_{zn} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - (\omega_{cn}/\omega)^2}}$$

$$v_{phz} = \frac{c_0}{\sqrt{1 - (\omega_{cn}/\omega)^2}}, \quad v_{gz} = c_0 \sqrt{1 - (\omega_{cn}/\omega)^2}. \quad (14.83)$$

Die Frequenzabhängigkeit der Phasen- und Gruppengeschwindigkeit ist in Abb. 14.18 gezeigt.

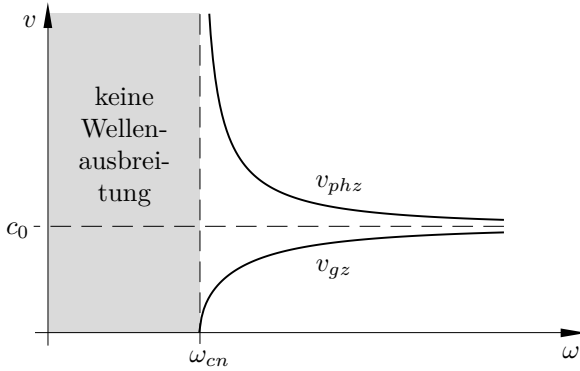


Abb. 14.18. Phasen- und Gruppengeschwindigkeit in der Parallelplattenleitung für eine Eigenwelle der Ordnung n

Schließlich sei noch ein Sonderfall erwähnt. Für $\alpha \rightarrow \pi/2$ wird aus (14.71)

$$E_y = 2E_0 e^{j(\omega t - k_0 z)}, \quad Z_0 H_x = -2E_0 e^{j(\omega t - k_0 z)}, \quad E_z = 0. \quad (14.84)$$

Dies ist, wie bereits weiter oben erwähnt, eine ebene Welle. Sie hat keine Grenzfrequenz und Phasen- und Gruppengeschwindigkeit sind gleich der

Lichtgeschwindigkeit. Da die Welle in Ausbreitungsrichtung keine Feldkomponenten hat, also nur transversale Feldkomponenten besitzt, heißt sie *TEM-Welle* (transversal elektromagnetische Welle). Auch dies ist typisch. TEM-Wellen besitzen generell keine Grenzfrequenz und breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Sie benötigen mindestens zwei voneinander isolierte Leiter, auf denen die elektrischen Feldlinien enden. In einem Querschnitt $z = \text{const.}$ und zu einem festen Zeitpunkt sieht das elektrische Feldbild wie das elektrostatische Feld zwischen geladenen Leitern aus und das magnetische Feldbild wie das magnetostatische Feld bei stationären Strömen.

14.5 Separation der Helmholtzgleichung

Für zeitharmonische Vorgänge wird aus der skalaren Wellengleichung (14.8) die skalare HELMHOLTZgleichung

$$\boxed{\nabla^2 A(\mathbf{r}) + k^2 A(\mathbf{r}) = 0} \quad , \quad k = \frac{\omega}{c} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} . \quad (14.85)$$

Die wichtigste Methode zur Lösung der HELMHOLTZgleichung ist wie bei der LAPLACEgleichung die Separationsmethode mit einem Produktansatz nach BERNOULLI. Dadurch läßt sich, in einigen wenigen Koordinatensystemen, die dreidimensionale Gleichung in drei eindimensionale Gleichungen überführen.

14.5.1 Kartesische Koordinaten (Rechteckhohlleiter. Rechteckhohlraumresonator)

In kartesischen Koordinaten lautet (14.85)

$$\boxed{\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} + k^2 A = 0} . \quad (14.86)$$

Man geht wie in §6.2.1 vor und erhält mit einem Produktansatz nach BERNOULLI die drei separierten Gleichungen (6.7). Ihre Lösungen sind in (6.10) gegeben, wobei die Separationskonstanten jetzt über die Gleichung

$$\boxed{k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \quad (14.87)$$

zusammenhängen.

Rechteckhohlleiter. Ein Rechteckhohlleiter ist ein zylindrischer Wellenleiter mit rechteckigem Querschnitt und metallischen Wänden, Abb. 14.19. Die Achse des Hohlleiters zeigt in z -Richtung, welche auch die Richtung der Wellenausbreitung ist. Der Einfachheit halber nehmen wir ideal leitende Wände an. Dies ist eine sehr gute Näherung, wenn man die Form der Felder berechnen will, da bei metallischen Leitern $E_{tan} \approx 0$ gilt (siehe z.B. §14.4.3) und das elektrische Feld damit senkrecht auf der Wand steht. Die Verluste in der

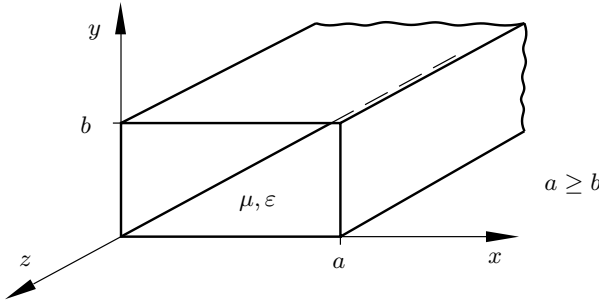


Abb. 14.19. Rechteckhohlleiter

Wand berechnet man natürlich für endliche Leitfähigkeit unter Verwendung der Wandströme, die mittels (14.42) aus dem Magnetfeld des ideal leitenden Hohlleiters bestimmt werden.

Man wählt geschickterweise die Ansätze (14.6) mit einem Vektorpotential, das in die Ausbreitungsrichtung (z -Richtung) zeigt und die skalare HELMHOLTZgleichung (14.86) erfüllt. Für die Abhängigkeiten von den transversalen Koordinaten ist die Schreibweise mit Stehwellen angebracht und für die Ausbreitungsfunktion die Schreibweise mit Laufwellen.

• *E-Wellen*

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H}^E &= \nabla \times (X^E Y^E e^{\mp j k_z z} \mathbf{e}_z) = \\
 &= \left[X^E \frac{dY^E}{dy} \mathbf{e}_x - Y^E \frac{dX^E}{dx} \mathbf{e}_y \right] e^{\mp j k_z z} \\
 j\omega \varepsilon \mathbf{E}^E &= \nabla \times \mathbf{H}^E = \quad (14.88) \\
 &= \left[\mp j k_z \left(Y^E \frac{dX^E}{dx} \mathbf{e}_x + X^E \frac{dY^E}{dy} \mathbf{e}_y \right) + (k_x^2 + k_y^2) X^E Y^E \mathbf{e}_z \right] e^{\mp j k_z z}.
 \end{aligned}$$

Die z -Komponente des elektrischen Feldes muß auf den Wänden verschwinden, d.h. aus (6.10) folgt

$$\begin{aligned}
 X^E(x=0, a) &= 0 \quad \rightarrow \quad X^E \sim \sin k_{xm} x \\
 Y^E(y=0, b) &= 0 \quad \rightarrow \quad Y^E \sim \sin k_{yn} y
 \end{aligned} \quad (14.89)$$

$$\text{mit } k_{xm} = \frac{m\pi}{a}, \quad k_{yn} = \frac{n\pi}{b}, \quad m, n = 1, 2, \dots$$

und die Felder lauten unter Weglassen des gemeinsamen Faktors $\exp(\mp j k_z z)$

$$H_{xmn}^E = A_{mn}^E k_{yn} \sin k_{xm} x \cos k_{yn} y$$

$$H_{ymn}^E = -A_{mn}^E k_{xm} \cos k_{xm} x \sin k_{yn} y$$

$$j\omega \varepsilon E_{xmn}^E = \mp j A_{mn}^E k_{xm} k_{zmn} \cos k_{xm} x \sin k_{yn} y$$

$$\begin{aligned}
 j\omega\varepsilon E_{ymn}^E &= \mp j A_{mn}^E k_{yn} k_{zmn} \sin k_{xm} x \cos k_{yn} y \\
 j\omega\varepsilon E_{zmn}^E &= A_{mn}^E k_{cmn}^2 \sin k_{xm} x \sin k_{yn} y .
 \end{aligned} \tag{14.90}$$

Die Ausbreitungskonstanten k_{zmn} sind durch (14.87) zusammen mit (14.89) bestimmt zu

$$k_{zmn} = \frac{2\pi}{\lambda_{zmn}} = \sqrt{k^2 - k_{cmn}^2}$$

mit $k_{cmn}^2 = k_{xm}^2 + k_{yn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$. (14.91)

Wie bei der Parallelplattenleitung, §14.4.4, wird die Ausbreitungskonstante k_z für Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz k_c rein imaginär und es gibt keine Wellenausbreitung. Die Hohlleiterwellenlänge λ_z ist immer größer als die Freiraumwellenlänge. An der Grenzfrequenz ist sie unendlich. Phasen- und Gruppengeschwindigkeit sind wie in (14.83) gegeben allerdings mit der Grenzfrequenz $\omega_{cmn} = ck_{cmn}$ aus (14.91).

Wie aus (14.90) ersichtlich, ist das Verhältnis der transversalen elektrischen Feldstärke zur transversalen magnetischen Feldstärke von den Koordinaten unabhängig und hat die Dimension einer Impedanz

$$\frac{E_{xmn}^E}{H_{ymn}^E} = -\frac{E_{ymn}^E}{H_{xmn}^E} = \pm \frac{k_{zmn}}{\omega\varepsilon} = \pm Z \sqrt{1 - \left(\frac{k_{cmn}}{k}\right)^2} = \pm Z_{Fmn}^E . \tag{14.92}$$

Es heißt *Feldwellenwiderstand* Z_F und sein Wert liegt zwischen null an der Grenzfrequenz und dem Wellenwiderstand Z des homogenen Raumes für $k \rightarrow \infty$. Das obere bzw. unter Vorzeichen gilt für positive bzw. negative z -Richtung laufende Wellen. Die transversalen Feldkomponenten E_x , H_y und $-E_y$, H_x sind mit der Ausbreitungsrichtung $\mathbf{e}_z$ über die Rechtsschraubenregel verbunden.

Die Energieflußdichte

$$\begin{aligned}
 \mathbf{S}_k &= \frac{1}{2} \mathbf{E}^E \times \mathbf{H}^{E*} = \\
 &= -\frac{1}{2} E_z^E H_y^{E*} \mathbf{e}_x + \frac{1}{2} E_z^E H_x^{E*} \mathbf{e}_y + \frac{1}{2} (E_x^E H_y^{E*} - E_y^E H_x^{E*}) \mathbf{e}_z
 \end{aligned}$$

ist in x - und y -Richtung rein imaginär, da die Wände als ideal leitend angenommen wurden. In z -Richtung erhält man mit (14.92)

$$\begin{aligned}
 S_{kz} &= \pm \frac{1}{2} Z_{Fmn}^E \left(|H_{xmn}^E|^2 + |H_{ymn}^E|^2 \right) = \\
 &= \begin{cases} \text{imaginär} & \text{für } k < k_{cmn} \\ 0 & \text{für } k = k_{cmn} \\ \text{reell} & \text{für } k > k_{cmn} \end{cases} \tag{14.93}
 \end{aligned}$$

Wirkleistung wird nur oberhalb der Grenzfrequenz transportiert.

• *H-Wellen*

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}^H &= \nabla \times (X^H Y^H e^{\mp j k_z z} \mathbf{e}_z) = \\
&= \left[X^H \frac{dY^H}{dy} \mathbf{e}_x - Y^H \frac{dX^H}{dx} \mathbf{e}_y \right] e^{\mp j k_z z} \\
-j\omega\mu \mathbf{H}^H &= \nabla \times \mathbf{E}^H = \\
&= \left[\mp j k_z \left(Y^H \frac{dX^H}{dx} \mathbf{e}_x + X^H \frac{dY^H}{dy} \mathbf{e}_y \right) + (k_x^2 + k_y^2) X^H Y^H \mathbf{e}_z \right] e^{\mp j k_z z}
\end{aligned} \tag{14.94}$$

Die Randbedingungen lauten in diesem Fall

$$E_x(y=0, b) = E_y(x=0, a) = 0$$

und erfordern

$$\begin{aligned}
\frac{dY^H}{dy}(y=0, b) &= 0 \quad \rightarrow \quad Y^H \sim \cos k_{yn} y \\
\frac{dX^H}{dx}(x=0, a) &= 0 \quad \rightarrow \quad X^H \sim \cos k_{xm} x
\end{aligned}$$

$$\text{mit } k_{yn} = \frac{n\pi}{b} \quad , \quad k_{xm} = \frac{m\pi}{a} \quad , \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \tag{14.95}$$

wobei die Indices m und n nicht gleichzeitig null sein dürfen, da dies den Trivialfall verschwindender Felder bedeutet.

Somit ergibt sich für die Felder (unter Weglassen des gemeinsamen Faktors $\exp(\mp j k_z z)$)

$$\begin{aligned}
E_{xmn}^H &= -A_{mn}^H k_{yn} \cos k_{xm} x \sin k_{yn} y \\
E_{ymn}^H &= A_{mn}^H k_{xm} \sin k_{xm} x \cos k_{yn} y \\
-j\omega\mu H_{xmn}^H &= \pm j A_{mn}^H k_{xm} k_{zmn} \sin k_{xm} x \cos k_{yn} y \\
-j\omega\mu H_{ymn}^H &= \pm j A_{mn}^H k_{yn} k_{zmn} \cos k_{xm} x \sin k_{yn} y \\
-j\omega\mu H_{zmn}^H &= A_{mn}^H k_{cmn}^2 \cos k_{xm} x \cos k_{yn} y .
\end{aligned} \tag{14.96}$$

Die Ausbreitungskonstanten k_{zmn} sind die gleichen wie für E-Wellen, (14.91), mit Ausnahme des Wertebereiches für die Indices m und n .

Für den Feldwellenwiderstand erhält man

$$\frac{E_{xmn}^H}{H_{ymn}^H} = -\frac{E_{ymn}^H}{H_{xmn}^H} = \pm \frac{\omega\mu}{k_{zmn}} = \pm \frac{Z}{\sqrt{1 - (k_{cmn}/k)^2}} = \pm Z_{Fmn}^H \tag{14.97}$$

und für die Energieflußdichte in z -Richtung

$$\begin{aligned}
 S_{kz} &= \frac{1}{2} (E_{xmn}^H H_{ymn}^{H*} - E_{ymn}^H H_{xmn}^{H*}) = \\
 &= \pm \frac{1}{2Z_{Fmn}^{H*}} (|E_{xmn}^H|^2 + |E_{ymn}^H|^2) .
 \end{aligned} \tag{14.98}$$

Jede einzelne E_{mn} - bzw. H_{mn} -Welle ist eine Eigenlösung (Mod) der HELMHOLTZgleichung mit den entsprechenden Randbedingungen. Wird eine solche Welle im Hohlleiter angeregt, so breitet sie sich mit konstanter Amplitude und Form im Hohlleiter aus. Die Feldbilder der niedrigsten Moden sind in Abb. 14.20 gezeigt.

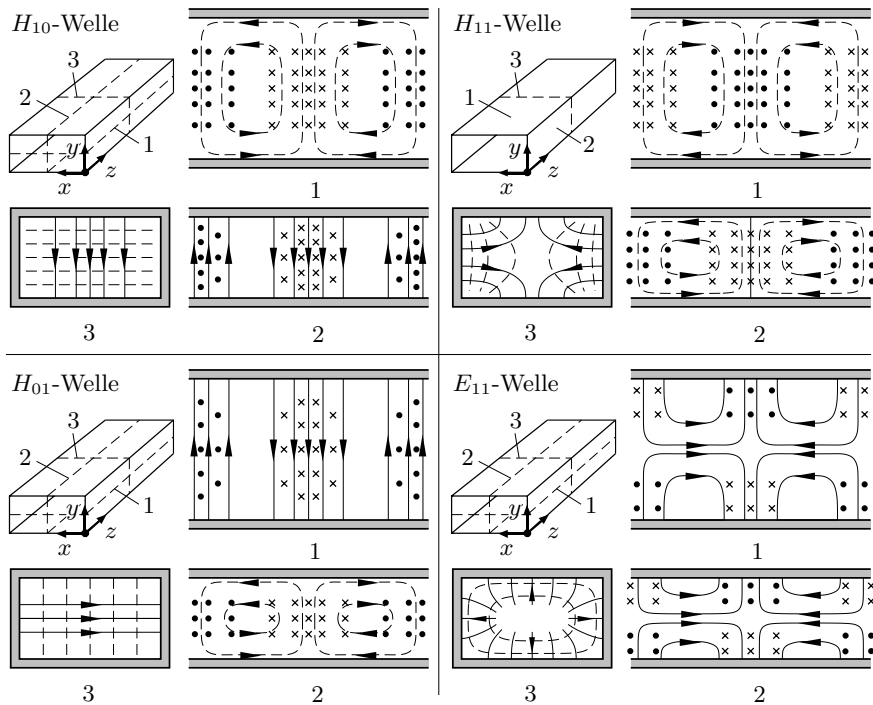


Abb. 14.20. Feldbilder von E_{mn} - und H_{mn} -Wellen im Rechteckhohlleiter. Die durchgezogenen Linien zeigen das elektrische Feld, die gestrichelten das magnetische Feld

Aus diesen Bildern kann man den jeweils nächsthöheren Mod durch Spiegeln an den Ebenen $x = a$ und/oder $y = b$ und anschließender Reduktion

$$2a \rightarrow a \quad , \quad 2b \rightarrow b$$

gewinnen.

Ein beliebiges Feld im Hohlleiter muß man durch die vollständige Lösung darstellen, d.h. durch die Linearkombination aller möglichen Eigenlösungen

$$\mathbf{E} = \sum_m \sum_n (\mathbf{E}_{mn}^E + \mathbf{E}_{mn}^H) \quad , \quad \mathbf{H} = \sum_m \sum_n (\mathbf{H}_{mn}^E + \mathbf{H}_{mn}^H) \quad . \quad (14.99)$$

Dies ist z.B. nötig, wenn sich im Hohlleiter Störungen befinden, oder Speiseanordnungen, die normalerweise nicht nur den gewünschten Mod anregen, sondern zusätzlich viele andere.

Rechteckhohlraumresonator. Schwingkreise werden bei niedrigen Frequenzen aus diskreten Elementen wie Widerstand R , Induktivität L und Kapazität C aufgebaut. Als Bedingung für die Gültigkeit dieser Ersatzelemente muß die typische Dimension eines Elementes sehr viel kleiner als die Wellenlänge sein. Bei höheren Frequenzen, oberhalb einiger 100 MHz, wird es immer schwieriger, diskrete Elemente zu realisieren. Die Elemente fangen an, Energie abzustrahlen und mit anderen Teilen des Schaltkreises zu interferieren. Außerdem nimmt aufgrund des Skineffektes der Widerstand zu und die Verluste steigen. Für hohe Frequenzen sind abgeschlossene, metallische Hohlräume besser geeignet, um Resonanzkreise zu bauen. Sie strahlen nicht ab und interferieren nicht mit benachbarten Elementen. Außerdem besitzen sie eine große Oberfläche, auf die sich die Wandströme verteilen und damit niedrigere Verluste verursachen. Die einfachste Ausführung eines Hohlraumresonators ist ein Rechteckhohlleiter, der bei $z = 0$ und $z = l$ mit metallischen Wänden (hier wiederum ideal leitenden Wänden) abgeschlossen ist. Das Feld setzt sich dann aus Stehwellen in allen drei Koordinatenrichtungen zusammen mit den Wellenzahlen k_{xm} , k_{yn} und k_{zp} . Diese bestimmen über den Zusammenhang (14.87) die Resonanzfrequenz

$$k_{mnp} = \frac{\omega_{mnp}}{c} = \sqrt{k_{xm}^2 + k_{yn}^2 + k_{zp}^2} \quad . \quad (14.100)$$

Als Beispiel wird eine H_{101} -Resonanz betrachtet. Sie entsteht aus der Überlagerung einer vorwärts und einer rückwärts laufenden H_{10} -Welle im Rechteckhohlleiter nach (14.96)

$$E_y = A k_{x1} \sin k_{x1} x \left(e^{-jk_z z} + B e^{jk_z z} \right)$$

mit den Randbedingungen

$$E_y(z = 0, l) = 0 \quad \rightarrow \quad B = -1 \quad , \quad k_z = k_{zp} = \frac{p\pi}{l} \quad ,$$

$$p = 1, (2, 3, \dots) \quad .$$

Die Felder der H_{101} -Resonanz lauten somit

$$k_{x1} = \frac{\pi}{a} \quad , \quad k_y = 0 \quad , \quad k_{z1} = \frac{\pi}{l} \quad , \quad k^2 = k_{x1}^2 + k_{z1}^2$$

$$E_x = H_y = 0$$

$$E_y = -j2A \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi z}{l}$$

$$H_x = -\frac{2}{\omega\mu} A \frac{\pi}{a} \frac{\pi}{l} \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi z}{l}$$

$$H_z = \frac{2}{\omega\mu} A \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \cos \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi z}{l} . \quad (14.101)$$

Die Resonanzfrequenz ist

$$\omega_{101} = k_{101} c = c \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{l}\right)^2} . \quad (14.102)$$

Hohlraumresonatoren werden durch Koppellöcher mit einem Hohlleiter gespeist, Abb. 14.21a, oder mit Koaxialleitungen über kapazitive Antennen, Abb. 14.21b, oder über induktive Schleifen, Abb. 14.21c.

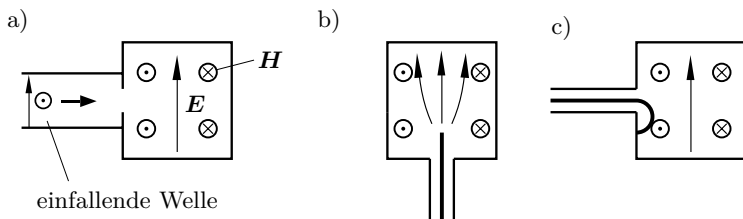


Abb. 14.21. Ankopplungen an einen Hohlraumresonator. (a) Koppelloch. (b) Kapazitive Kopplung. (c) Induktive Kopplung

Wie die Eigenwellen im Hohlleiter ist jede mnp -Eigenresonanz (Mod) für sich existenzfähig und nur bei Störungen im Resonator müssen Überlagerungen von Eigenresonanzen angesetzt werden. Jeder Mod speichert elektromagnetische Energie W_{mnp} und erzeugt über die Wandströme Verluste P_{vmnp} . Die gespeicherte Energie setzt sich aus der elektrischen und der magnetischen Energie zusammen, deren zeitliche Mittelwerte im Falle von Resonatoren gleich sind, d.h. nach (13.11), (14.101) ist

$$\begin{aligned} \overline{W}_{101} &= \overline{W}_e + \overline{W}_m = 2\overline{W}_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}^* dV = \\ &= \frac{\varepsilon}{2} \left(2\frac{\pi}{a}\right)^2 |A|^2 \int_0^a \int_0^b \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{a} \sin^2 \frac{\pi z}{l} dx dy dz = \frac{\pi^2}{2} \varepsilon \frac{b}{a} l |A|^2 . \end{aligned} \quad (14.103)$$

Die Verlustleistung berechnet man über die Wandströme, (14.42), welche über die Eindringtiefe als konstant angenommen werden (siehe §12.7). Damit ergibt sich die Verlustleistung pro Flächeneinheit mit dem Wandwiderstand R_w nach (12.58) zu

$$\overline{P}_v'' = \frac{1}{2} R_w |\mathbf{J}_F|^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{\kappa \delta_S} |\mathbf{H}_{tan}|^2 \quad (14.104)$$

und die Gesamtverlustleistung zu

$$\begin{aligned}
\overline{P}_{v101} &= \frac{1}{\kappa\delta_S} \left\{ \int_0^b \int_0^l |H_z(x=0)|^2 dy dz + \int_0^a \int_0^b |H_x(z=0)|^2 dx dy + \right. \\
&\quad \left. + \int_0^a \int_0^l [|H_x(y=0)|^2 + |H_z(y=0)|^2] dx dz \right\} = \\
&= \frac{1}{\kappa\delta_S} \left(\frac{2|A|\pi}{\omega\mu a} \right)^2 \left\{ \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 b \int_0^l \sin^2 \frac{\pi z}{l} dz + \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 b \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx + \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \int_0^a \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi z}{l} dx dz + \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 \int_0^a \int_0^l \cos^2 \frac{\pi x}{a} \sin^2 \frac{\pi z}{l} dx dz \right\} = \\
&= \frac{1}{\kappa\delta_S} \left(\frac{|A|\pi}{\omega\mu a} \right)^2 \left\{ (a+2b)l \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + (l+2b)a \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \right\} . \quad (14.105)
\end{aligned}$$

Ein Maß für die Qualität des Resonators ist der *Gütwert* oder auch *Q-Wert*

$$Q = \frac{\omega \overline{W}}{\overline{P}_v} ,$$

der die Bandbreite $B = \omega/Q$ der Resonanz bestimmt und die Zeitkonstante $\tau = 2Q/\omega$, mit welcher ein einmal erzeugtes Feld abklingt. Einsetzen der Energie W_{101} (14.103), der Verlustleistung P_{v101} (14.105) und der Resonanzfrequenz ω_{101} (14.102) in die Formel für den *Q-Wert* liefert

$$\delta_S Q_{101} = \frac{(a^2 + l^2)abl}{2b(a^3 + l^3) + al(a^2 + l^2)} . \quad (14.106)$$

Beispiel: Kubischer H_{101} -Hohlraumresonator für 3 GHz, Wandmaterial Kupfer mit $\kappa = 57 \cdot 10^6 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$.

Aus der Resonanzfrequenz (14.102) folgt für $a = b = l$

$$2\pi f_{101} = \sqrt{2} c \frac{\pi}{a} \quad \rightarrow \quad a = 7.07 \text{ cm} .$$

Die Eindringtiefe (12.59) ist $\delta_S = 1.2 \mu\text{m}$ und der Gütwert (14.106)

$$Q_{101} = \frac{1}{3} \frac{a}{\delta_S} = 19640 .$$

Im Bereich der Mikrowellen besitzen Hohlraumresonatoren die besten Güten. Sie werden als schmalbandige Schwingkreise in HF-Schaltungen, als Filterelement, in HF-Röhren oder zum Beschleunigen geladener Teilchen benutzt.

14.5.2 Zylinderkoordinaten (Koaxialkabel. Rundhohlleiter. Dielektrischer Rundstab)

In Zylinderkoordinaten lautet die skalare HELMHOLTZgleichung (14.85)

$$\boxed{\frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho \frac{\partial A}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\varrho^2} \frac{\partial^2 A}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} + k^2 A = 0} . \quad (14.107)$$

Analog zur Vorgehensweise wie in §6.2.3 erhält man mit dem Produktansatz nach BERNOULLI für die φ -Abhängigkeit die Lösung (6.24), für die z -Abhängigkeit die Gleichung (6.22) mit den Lösungen $\exp(\mp j k_z z)$ und für die ϱ -Abhängigkeit die Gleichung

$$\frac{d^2 R}{d\varrho^2} + \frac{1}{\varrho} \frac{dR}{d\varrho} + \left(k^2 - k_z^2 - \frac{m^2}{\varrho^2} \right) R = 0$$

mit den Lösungen

$$\begin{aligned} R(\varrho) &= \left\{ \begin{matrix} J_m(K\varrho) \\ N_m(K\varrho) \end{matrix} \right\} \quad \text{oder} \quad \left\{ \begin{matrix} I_m(p\varrho) \\ K_m(p\varrho) \end{matrix} \right\} \\ &\quad \text{für } K = jp = \sqrt{k^2 - k_z^2} \neq 0 \\ &= \left\{ \begin{matrix} \varrho^m \\ \varrho^{-m} \end{matrix} \right\} \quad \text{für } k = k_z, \quad m \neq 0 \\ &= A + B \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} \quad \text{für } k = k_z, \quad m = 0 . \end{aligned} \quad (14.108)$$

Die verschiedenen Schreibweisen mit Zylinderfunktionen oder modifizierten Zylinderfunktionen sind äquivalent. Sie entsprechen sich auf analoge Art und Weise wie die trigonometrischen Funktionen ($\sin$, $\cos$) und die Exponentialfunktionen (e^+ , e^-). Erwartet man bei dem gegebenen Problem Stehwellen, wählt man geschickterweise (J_m, N_m) als Fundamentalsystem, erwartet man exponentiell ab- oder aufklingende Felder, so wählt man (I_m, K_m) als Fundamentalsystem.

Koaxialkabel (TEM-Welle). Mit dem Ansatz (14.6) und Zylinderwellen nach (14.108) erhält man E- und H-Wellen im Koaxialkabel ähnlich wie im Rechteckhohlleiter. Diese haben jedoch nur eine geringe technische Bedeutung und wir wollen statt dessen die Besonderheit des Koaxialkabels verwenden, nämlich, daß es aus zwei Leitern besteht und eine TEM-Welle mit $k_z = k$ führen kann. Wie sich herausstellt, sind die Randbedingungen bei $k_z = k$ nicht für $m > 0$ erfüllbar und es bleibt der Ansatz für E-Wellen mit $m = 0$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\varrho, z) &= \left(A + B \ln \frac{\varrho}{\varrho_0} \right) e^{\mp j k z} \mathbf{e}_z \\ \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A} &= -\frac{\partial A_z}{\partial \varrho} \mathbf{e}_\varphi = -B \frac{1}{\varrho} e^{\mp j k z} \mathbf{e}_\varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} j\omega\varepsilon\mathbf{E} &= \nabla \times \mathbf{H} = -\frac{\partial H_\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_\varrho + \frac{1}{\varrho}\frac{\partial}{\partial\varrho}(\varrho H_\varphi)\mathbf{e}_z = \mp jk\frac{B}{\varrho}e^{\mp jkz}\mathbf{e}_\varrho \\ E_\varrho &= \mp Z\frac{B}{\varrho}e^{\mp jkz} = \pm ZH_\varphi. \end{aligned} \quad (14.109)$$

Dies ist tatsächlich eine reine TEM-Welle mit dem Wellenwiderstand des homogenen Raumes als Feldwellenwiderstand. Das elektrische Feld steht senkrecht auf dem Innen- und Außenleiter und erfüllt automatisch die Randbedingungen. Die Welle ist sehr ähnlich der TEM-Welle in der Parallelplattenleitung, §14.4.4. Wird die Differenz der Radien des Außen- und Innenleiters $b - a$ sehr viel kleiner als der Radius des Innenleiters a , d.h. $(b - a)/a \ll 1$, so geht die TEM-Welle des Koaxialkabels in die der Parallelplattenleitung über.

Koaxialkabel, auch in rechteckiger Form, spielen eine wichtige Rolle in der Hochfrequenztechnik. Zum einen sind sie durch den eigenen Außenleiter abgeschirmt und zum anderen sind die Querdimensionen im Fall der TEM-Welle unabhängig von der Wellenlänge. Der Durchmesser des Kabels kann sehr viel kleiner als die Wellenlänge sein und dennoch besitzt das Kabel teilweise die Vorzüge von Hohlleitern.

Rundhohlleiter (H_{10} -Welle). Ein Rundhohlleiter ist ein zylindrischer Wellenleiter mit kreisförmigem Querschnitt und metallischen Wänden, Abb. 14.22a. Die Achse des Hohlleiters sei die z -Achse und zugleich die Richtung der Wellenausbreitung. Die Wand sei ideal leitend.

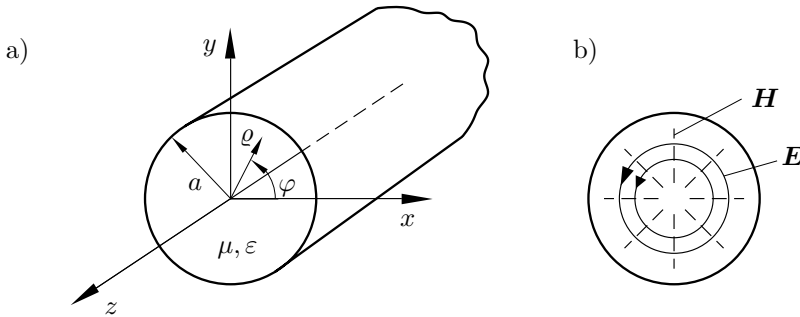


Abb. 14.22. (a) Rundhohlleiter. (b) Feldbild der H_{10} -Welle

Als Beispiel wollen wir die H_{10} -Welle herleiten. Der zweite Index beschreibt die φ -Abhängigkeit und bedeutet $m = 0$. Ferner muß das Feld auf der Achse endlich sein und man kann die NEUMANNfunktion in (14.108) ausschließen. Somit bleibt für das Vektorpotential

$$\mathbf{A}(\varrho, z) = A J_0(K\varrho) e^{\mp jk_z z} \mathbf{e}_z \quad (14.110)$$

und für die Feldansätze

$$\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{A} = -A \frac{\partial}{\partial \varrho} J_0(K\varrho) e^{\mp j k_z z} \mathbf{e}_\varphi = AK J_1(K\varrho) e^{\mp j k_z z} \mathbf{e}_\varphi$$

$$\begin{aligned} -j\omega\mu\mathbf{H} &= \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial E_\varphi}{\partial z} \mathbf{e}_\varrho + \frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varrho} (\varrho E_\varphi) \mathbf{e}_z = \\ &= [\mp j AK k_z J_1(K\varrho) \mathbf{e}_\varrho + AK^2 J_0(K\varrho) \mathbf{e}_z] e^{\mp j k_z z} . \end{aligned}$$

Aus der Randbedingung $E_\varphi(\varrho = a) = 0$ folgt

$$J_1(Ka) = 0 \quad \rightarrow \quad Ka = j_{1n} \quad , \quad n = 1, 2, \dots ,$$

wobei j_{1n} die n -te nicht verschwindende Nullstelle der BESSELFunktion J_1 ist. Für $n = 1$ und unter Weglassen des gemeinsamen Faktors $\exp(\mp j k_z z)$ lautet dann das Feld

$$\begin{aligned} E_\varphi &= AK J_1 \left(j_{11} \frac{\varrho}{a} \right) \\ H_\varrho &= \pm A \frac{K}{Z_{F10}^H} J_1 \left(j_{11} \frac{\varrho}{a} \right) \quad , \quad H_z = jA \frac{K^2}{\omega\mu} J_0 \left(j_{11} \frac{\varrho}{a} \right) \end{aligned} \quad (14.111)$$

mit

$$K = \frac{j_{11}}{a} = \sqrt{k^2 - k_z^2} \quad , \quad Z_{F10}^H = \frac{\omega\mu}{k_z} .$$

Das Feldbild der H_{10} -Welle ist in Abb. 14.22b gegeben. Die Welle hat ihre besondere Bedeutung aufgrund der Eigenschaft, daß sich mit zunehmender Frequenz das Feld immer mehr im Inneren des Hohlleiters konzentriert und auf der Hohlleiterwand schwächer wird. Dadurch nehmen die Wandverluste, d.h. die Dämpfung der Welle, ab. Die Leitung ist für verlustarme Übertragung besonders gut geeignet.

Dielektrischer Rundstab. Betrachtet sei die Wellenausbreitung längs eines runden, dielektrischen Stabes mit dem Radius a und der Dielektrizitätskonstanten $\varepsilon_r \varepsilon_0$, Abb. 14.23. Seine Achse ist die z -Achse.

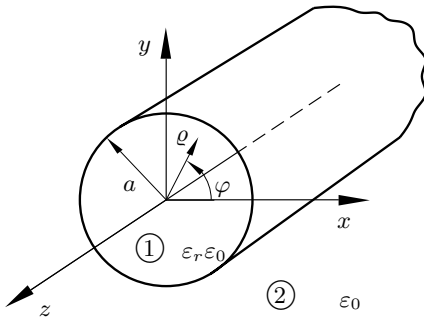


Abb. 14.23. Dielektrischer Rundstab

Um die Rechnung zu vereinfachen, werden zylindersymmetrische, $m = 0$, E-Wellen angenommen (bei nicht zylindersymmetrischen Feldern existieren E-

und H-Wellen nicht mehr unabhängig voneinander und müssen überlagert werden, was die Rechnung sehr unhandlich macht).

Man verwendet wiederum den Ansatz (14.6 II) mit einem Vektorpotential in z -Richtung. Im Medium 1, $0 \leq \varrho \leq a$, werden Zylinderwellen mit Stehwellencharakter (14.108) angesetzt

$$\mathbf{A}_1 = A_1 J_0(K\varrho) e^{\mp j k_z z} \mathbf{e}_z \quad , \quad K = \sqrt{k_1^2 - k_z^2} \quad , \quad (14.112)$$

wobei nur die BESSELFunktion zu verwenden ist, da die NEUMANNfunktion für $\varrho \rightarrow 0$ eine logarithmische Singularität hat. Im Medium 2, $a < \varrho$, sucht man nach Feldern, die für $\varrho \rightarrow \infty$ exponentiell abklingen, und man setzt die modifizierte BESSELFunktion an

$$\mathbf{A}_2 = A_2 K_0(p\varrho) e^{\mp j k_z z} \mathbf{e}_z \quad , \quad p = \sqrt{k_z^2 - k_0^2} \quad . \quad (14.113)$$

Die Ausbreitungskonstante k_z muß in beiden Raumteilen gleich sein, damit die Stetigkeitsbedingungen

$$H_{\varphi 1}(\varrho = a) = H_{\varphi 2}(\varrho = a) \quad , \quad E_{z1}(\varrho = a) = E_{z2}(\varrho = a) \quad (14.114)$$

für alle Werte der Koordinate z erfüllt werden können. Mit den Ansätzen (14.112), (14.113) und (14.6 II) lauten die Felder in den beiden Raumteilen⁴

$$H_{\varphi 1} = A_1 K J_1(K\varrho) \quad , \quad H_{\varphi 2} = A_2 p K_1(p\varrho)$$

$$j\omega\varepsilon_r\varepsilon_0 E_{z1} = A_1 K^2 J_0(K\varrho) \quad , \quad j\omega\varepsilon_0 E_{z2} = -A_2 p^2 K_0(p\varrho) \quad .$$

An der Trennfläche $\varrho = a$ gelten die Stetigkeitsbedingungen (14.114)

$$A_1 K J_1(Ka) = A_2 p K_1(pa) \quad , \quad \frac{1}{\varepsilon_r} A_1 K^2 J_0(Ka) = -A_2 p^2 K_0(pa)$$

und eine Division der beiden Gleichungen führt auf die Eigenwertgleichung

$$\frac{\varepsilon_r J_1(Ka)}{Ka J_0(Ka)} + \frac{K_1(pa)}{pa K_0(pa)} = 0 \quad , \quad (14.115)$$

deren Lösung die Ausbreitungskonstante k_z bei gegebener Freiraumwellenzahl $k_0 \sim \omega$ ist. Diskrete, reelle Lösungen existieren im Bereich

$$k_0 < k_z \leq \sqrt{\varepsilon_r} k_0 \quad . \quad (14.116)$$

Oberhalb von $\sqrt{\varepsilon_r} k_0$ gibt es keine Lösungen. Unterhalb der Freiraumwellenzahl k_0 ist die Ausbreitungskonstante k_z komplex und kontinuierlich, d.h. es gibt ein kontinuierliches Spektrum von Wellen, die Energie nicht nur in Ausbreitungsrichtung transportieren, sondern auch abstrahlen. Diese Wellen heißen *Leckwellen* (leaky waves). Für jeden diskreten Wert der Ausbreitungskonstanten k_z im Bereich (14.116) gibt es eine Grenzfrequenz ω_c , oberhalb der eine ausbreitungsfähige Welle existiert, die entlang des Leiters geführt

⁴ unter Weglassen des gemeinsamen Faktors $\exp(\mp j k_z z)$

wird. Nahe der Grenzfrequenz gilt $k_z \rightarrow k_0$ und das Argument $p\rho$ der modifizierten BESSELFunktion verschwindet. Die Welle klingt für $\rho \rightarrow \infty$ nicht mehr ab und breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Für hohe Frequenzen, $\omega \gg \omega_c$, gilt $k_z \rightarrow \sqrt{\varepsilon_r} k_0$ und die Welle wird immer mehr in das Dielektrikum „hineingezogen“, bis sie sich mit der Lichtgeschwindigkeit im Dielektrikum ausbreitet. Der Verlauf der Ausbreitungskonstanten über der Frequenz ist in Abb. 14.24 gegeben.

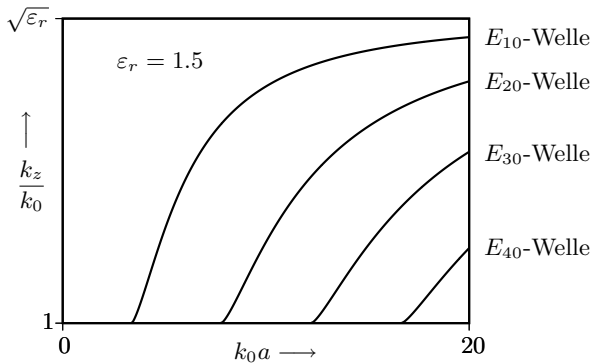


Abb. 14.24. Ausbreitungskonstanten von zylindersymmetrischen E-Wellen in einem dielektrischen Stab

Dielektrische Stäbe aus hochreinem Quarzglas werden als Glasfaser benutzt, um Licht zu übertragen. Die technische Ausführung besteht dabei im wesentlichen aus drei Schichten. Die Dielektrizitätskonstante ε_{r1} des Kerns ist leicht erhöht gegenüber der Dielektrizitätskonstanten ε_{r2} der umgebenden Schale. Dadurch wird das Licht im Kern durch Totalreflexion (siehe §14.4.1) geführt. In der Schale, deren Dicke entsprechend gewählt ist, klingt das Feld bis auf einen tolerierbaren Minimalwert exponentiell ab. Um die Schale herum befindet sich ein verlustbehafteter Mantel, der zugleich die mechanische Stabilität gewährleistet.

14.5.3 Kugelkoordinaten

In Kugelkoordinaten gibt es keine kartesische Komponente und man setzt das Vektorpotential in (14.6) in radiale Richtung an, die meistens auch die Ausbreitungsrichtung ist,

$$\mathbf{A} = A(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_r. \quad (14.117)$$

Dann erhält man z.B. mit dem Ansatz für H-Wellen (14.6 I) aus den MAXWELLSchen Gleichungen (14.1 I), (14.1 II)

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\varepsilon\mathbf{E} = j\omega\varepsilon\nabla \times \mathbf{A} \quad \rightarrow \quad \mathbf{H} = j\omega\varepsilon\mathbf{A} - \nabla\psi$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = -j\omega\mu\mathbf{H} = k^2\mathbf{A} + j\omega\mu\nabla\psi.$$

Die zweite Gleichung lautet in Komponentenschreibweise

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \left[\frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial A}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2 A}{\partial \varphi^2} \right] &= k^2 A + j\omega\mu \frac{\partial \psi}{\partial r} \\
 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\frac{\partial A}{\partial r} \right) &= j\omega\mu \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \vartheta} \\
 \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\partial A}{\partial r} \right) &= j \frac{\omega\mu}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} .
 \end{aligned}$$

Wie ersichtlich, handelt es sich um drei gekoppelte, skalare Gleichungen. Verfügt man allerdings auf geschickte Art und Weise über die Divergenz des Vektorpotentials $\mathbf{A}$ (Eichung) in der Form

$$\frac{\partial A}{\partial r} = j\omega\mu\psi , \quad (14.118)$$

so sind die zweite und dritte Gleichung automatisch erfüllt und aus der ersten wird

$$\boxed{\frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial A}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 A}{\partial \varphi^2} + k^2 A = 0} . \quad (14.119)$$

Diese partielle Differentialgleichung überführt man mit dem Produktansatz von BERNOULLI

$$A = R(r)\Theta(\vartheta)\Phi(\varphi)$$

in die Form

$$\frac{r^2 \sin^2 \vartheta}{R} \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{\sin \vartheta}{\Theta} \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{d\Theta}{d\vartheta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + k^2 r^2 \sin^2 \vartheta = 0 ,$$

in welcher man die Funktion Φ separieren kann

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -k_\varphi^2 = -m^2$$

mit den üblichen harmonischen Lösungen (6.24). Auch hier wurde wieder $k_\varphi = m$ ganzzahlig gewählt, d.h. die Lösungsvielfalt ist auf 2π -periodische Funktionen beschränkt. In der verbleibenden Gleichung

$$\frac{r^2}{R} \frac{d^2 R}{dr^2} + k^2 r^2 + \frac{1}{\sin \vartheta \Theta} \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{d\Theta}{d\vartheta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \vartheta} = 0 \quad (14.120)$$

separiert man die Funktion R

$$\frac{r^2}{R} \frac{d^2 R}{dr^2} + k^2 r^2 = -k_r^2 = n(n+1) \quad , \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (14.121)$$

bzw.

$$\frac{d^2 R}{d(kr)^2} + \left[1 - \frac{n(n+1)}{(kr)^2} \right] R = 0 .$$

Die Gleichung wird mit der Substitution

$$R = \sqrt{kr} f(kr)$$

in die BESSELSche Differentialgleichung (6.25) überführt

$$\frac{d^2 f}{d(kr)^2} + \frac{1}{kr} \frac{df}{d(kr)} + \left[1 - \frac{(n+1/2)^2}{(kr)^2} \right] f = 0$$

und die Lösungen R lauten

$$R(r) = \sqrt{kr} \left\{ \begin{array}{c} J_{n+1/2}(kr) \\ N_{n+1/2}(kr) \end{array} \right\} . \quad (14.122)$$

Einsetzen von (14.121) in (14.120) führt schließlich auf die verallgemeinerte LEGENDRESche Differentialgleichung (6.49) mit den Lösungen (6.50). Somit lautet das Vektorpotential

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{kr} \left\{ \begin{array}{c} J_{n+1/2}(kr) \\ N_{n+1/2}(kr) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} P_n^m(\cos \vartheta) \\ Q_n^m(\cos \vartheta) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{array} \right\} = \\ &= \sqrt{kr} R_{n+1/2}(kr) \Theta_n^m(\vartheta) \Phi_m(\varphi) . \end{aligned} \quad (14.123)$$

Die Wahl $k_r^2 = -n(n+1)$ in (14.121) bedeutet ebenfalls eine Einschränkung der Lösungsvielfalt auf Funktionen $\Theta_n^m(\vartheta)$, die im gesamten Bereich $0 \leq \vartheta \leq \pi$ gültig sind.

Die Vorgehensweise für E-Wellen ist völlig analog und die allgemeine Form des Vektorpotentials ist die gleiche. Lediglich die Eichbeziehung (14.118) lautet etwas anders. Für die Angabe der Felder wollen wir uns auf zylindersymmetrische Wellen, $m = 0$, beschränken und erhalten für

• *E-Wellen*

$$\mathbf{H}^E = \nabla \times (A^E \mathbf{e}_r) \quad , \quad \mathbf{j} \omega \varepsilon \mathbf{E}^E = \nabla \times \mathbf{H}^E$$

mit den Komponenten

$$\begin{aligned} H_\varphi^E &= -\frac{1}{r} \frac{\partial A^E}{\partial \vartheta} = -\sqrt{\frac{k}{r}} R_{n+1/2}(kr) \Theta_n'(\vartheta) \\ \mathbf{j} \omega \varepsilon E_r^E &= \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta H_\varphi^E) = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{k}{r}} R_{n+1/2}(kr) n(n+1) \Theta_n(\vartheta) \\ \mathbf{j} \omega \varepsilon E_\vartheta^E &= -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r H_\varphi^E) = \\ &= k \sqrt{\frac{k}{r}} \left[R_{n-1/2}(kr) - \frac{n}{kr} R_{n+1/2}(kr) \right] \Theta_n'(\vartheta) . \end{aligned} \quad (14.124)$$

Bei der Ableitung der in (14.124) auftretenden Funktionen wurden die verallgemeinerte LEGENDRESche Differentialgleichung (6.49) und die Relationen (6.32) für Zylinderfunktionen benutzt. Die auftretenden Kugelfunktionen sind LEGENDRESche Polynome erster und zweiter Art, $P_n(\cos \vartheta)$, $Q_n(\cos \vartheta)$.

Die Zylinderfunktionen in (14.124) erscheinen immer mit dem Vorfaktor $1/\sqrt{r}$ und es ist üblich, neue Funktionen zu definieren, nämlich *sphärische BESSELFunktionen erster Art*

$$j_n(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J_{n+1/2}(z) \quad (14.125)$$

und *sphärische BESSELFunktionen zweiter Art*

$$y_n(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} N_{n+1/2}(z) . \quad (14.126)$$

Die sphärischen BESSELFunktionen sind durch algebraische Kombinationen von trigonometrischen Funktionen darstellbar

$$\begin{aligned} j_0(z) &= \frac{\sin z}{z} \quad , \quad j_1(z) = \frac{\sin z}{z^2} - \frac{\cos z}{z} \quad , \\ j_2(z) &= \left(\frac{3}{z^3} - \frac{1}{z} \right) \sin z - \frac{3}{z^2} \cos z \quad , \quad \dots \\ y_0(z) &= -\frac{\cos z}{z} \quad , \quad y_1(z) = -\frac{\cos z}{z^2} - \frac{\sin z}{z} \quad , \\ y_2(z) &= \left(-\frac{3}{z^3} + \frac{1}{z} \right) \cos z - \frac{3}{z^2} \sin z \quad , \quad \dots \end{aligned} \quad (14.127)$$

Bei den meisten Problemen laufen die Wellen in radiale Richtung und es ist geschickt mit Linearkombinationen

$$j_n \pm j y_n$$

zu arbeiten, da diese wegen der EULERSchen Formel

$$e^{\pm jz} = \cos z \pm j \sin z$$

auf Wellen proportional zu $\exp(\pm jkr)$ führen.

• H-Wellen

Die Felder der H-Wellen wollen wir aus den Feldern der E-Wellen mit Hilfe des Prinzips der *Dualität der Felder* ableiten. Die Dualität ist eine direkte Folge der Symmetrie der quellenfreien MAXWELLSchen Gleichungen

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\varepsilon \mathbf{E}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu \mathbf{H} .$$

Man schreibt die Gleichungen um zu

$$\nabla \times (Z\mathbf{H}) = jk\mathbf{E}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -jkZ\mathbf{H} \quad \text{mit} \quad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \quad , \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad (14.128)$$

Komponenten E_x , H_y , H_z . Aus den beiden ersten MAXWELLSchen Gleichungen wird

parallele Polarisation

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} = j\omega\varepsilon_0 E_y \quad , \quad -\frac{\partial H_x}{\partial y} = j\omega\varepsilon_0 E_z \quad ,$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -j\omega\mu_0 H_x \quad ,$$

und mit $H_x = Y^p(y) e^{-jk_z z}$

$$\frac{d^2 Y^p}{dy^2} + (k_0^2 - k_z^2) Y^p = 0 \quad , \quad k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \quad (14.131)$$

senkrechte Polarisation

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = j\omega\varepsilon_0 E_x \quad ,$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -j\omega\mu_0 H_y \quad , \quad -\frac{\partial E_x}{\partial y} = -j\omega\mu_0 H_z \quad ,$$

und mit $E_x = Y^s(y) e^{-jk_z z}$

$$\frac{d^2 Y^s}{dy^2} + (k_0^2 - k_z^2) Y^s = 0 \quad . \quad (14.132)$$

Für beide Polarisationen ergibt sich eine eindimensionale HELMHOLTZgleichung für die y -Abhängigkeit der x -Komponente. Diese soll mit einem einfachen Finite-Differenzen Verfahren , so wie in § 6.4.2 vorgestellt, gelöst werden.

Als erstes betrachten wir die senkrechte Polarisation. Überführen der Differentiationen in (14.132) nach Differenzen, entsprechend (6.88), ergibt

$$\frac{1}{\Delta y^2} (Y_{j+1}^s - 2Y_j^s + Y_{j-1}^s) + (k_0^2 - k_z^2) Y_j^s = 0$$

oder

$$-Y_{j-1}^s + 2Y_j^s - Y_{j+1}^s = \Delta y^2 (k_0^2 - k_z^2) Y_j^s \quad . \quad (14.133)$$

Auf der Leitung gelten die Randbedingungen

$$E_x(y=0) = E_x(y=d) = 0 \quad \text{oder} \quad Y_0^s = Y_N^s = 0 \quad ,$$

so daß aus der ersten, $j=1$, und letzten, $j=N-1$, Gleichung von (14.133) wird

$$\begin{aligned} 2Y_1^s - Y_2^s &= \Delta y^2 (k_0^2 - k_z^2) Y_1^s \quad , \\ -Y_{N-2}^s + 2Y_{N-1}^s &= \Delta y^2 (k_0^2 - k_z^2) Y_{N-1}^s \quad . \end{aligned}$$

Die Gleichungen bilden ein homogenes, lineares Gleichungssystem der Ordnung $(N-1) * (N-1)$. Die bekannte Konstante k_0 beinhaltet die Frequenz

und die unbekannte Ausbreitungskonstante k_z folgt aus der Bedingung des Verschwindens der Gleichungsdeterminante. Es liegt ein Eigenwertproblem vor

$$\mathbf{M}_s \mathbf{Y}^s = \lambda \mathbf{Y}^s \quad , \quad \lambda = \Delta y^2 (k_0^2 - k_z^2) \quad , \quad (14.134)$$

mit

$$\mathbf{M}_s = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbf{Y}^s = \begin{bmatrix} Y_1^s \\ Y_2^s \\ Y_3^s \\ Y_4^s \\ \vdots \end{bmatrix} .$$

Die Lösungen λ_i von

$$|\mathbf{M}_s - \lambda \mathbf{1}| = 0 \quad (14.135)$$

sind die Eigenwerte, die die Ausbreitungskonstante festlegen. Die zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{Y}^{s(i)}$ ergeben die y -Abhängigkeit von $E_x^{(i)}$.

Ein einfaches Programm zur Darstellung von $E_x^{(i)}$ findet man im Internet⁵. Zunächst wird die Matrix $\mathbf{M}_s$ aufgestellt und die Eigenwerte $k_z^{(i)}$ und die Eigenvektoren $\mathbf{Y}^{s(i)}$ berechnet. Anschließend wird eine zweidimensionale, diskrete Darstellung des Feldes erstellt. Die Diskretisierung in y -Richtung ist durch $\mathbf{Y}^{s(i)}$ gegeben und die Diskretisierung in z -Richtung durch

$$\operatorname{Re} \left\{ e^{-j k_z^{(i)} k \Delta z} \right\} = \cos(k_z^{(i)} k \Delta z) .$$

Abb. 14.26 zeigt Linien konstanten $E_x^{(i)}$'s für die beiden ersten Eigenwellen.

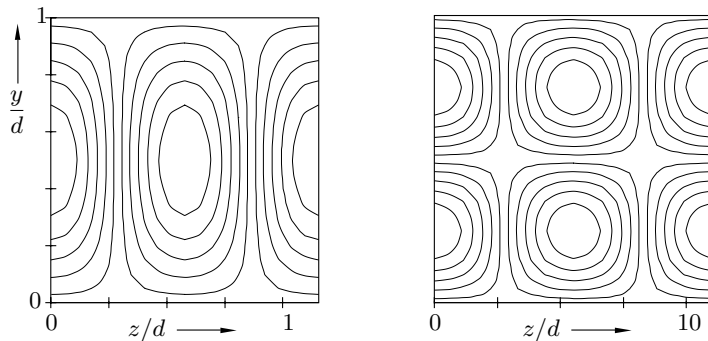


Abb. 14.26. H -Feldlinien der beiden niedrigsten Eigenwellen der Parallelplattenleitung (senkrechte Polarisation), $d = 1$ m, $f = 300$ MHz

Die Linien sind zugleich H -Feldlinien, denn

⁵ <http://www-tet.ee.tu-berlin.de/ElektromagnetischeFelder/>

$$\begin{aligned} dE_x &= \frac{\partial E_x}{\partial y} dy + \frac{\partial E_x}{\partial z} dz = j\omega\mu_0(H_z dy - H_y dz) = \\ &= -j\omega\mu_0|\mathbf{H} \times d\mathbf{s}| = 0, \end{aligned} \quad (14.136)$$

d.h. Linien mit konstantem E_x , $dE_x = 0$, sind Linien parallel zum H -Feld, $\mathbf{H} \times d\mathbf{s} = 0$. Die Eigenwelle $i = 1$ hat ein Maximum in y -Richtung und die Eigenwelle $i = 2$ zwei Maxima. In z -Richtung ist jeweils eine volle Wellenlänge $\lambda_z^{(i)} = 2\pi/k_z^{(i)}$ zu sehen.

Im Falle der parallelen Polarisation sind lediglich die Randbedingungen andere als bei senkrechter Polarisation

$$\left. \frac{\partial H_x}{\partial y} \right|_{y=0} = \left. \frac{\partial H_x}{\partial y} \right|_{y=d} = 0$$

oder wegen (6.88)

$$Y_{-1}^p = Y_1^p, \quad Y_{N-1}^p = Y_{N+1}^p.$$

Die erste, $j = 0$, und die letzte, $j = N$, Gleichung von (14.133) lauten somit

$$\begin{aligned} 2Y_0^p - 2Y_1^p &= \Delta y^2(k_0^2 - k_z^2)Y_0^p, \\ -2Y_{N-1}^p + 2Y_N^p &= \Delta y^2(k_0^2 - k_z^2)Y_N^p, \end{aligned}$$

und es ergibt sich ein Eigenwertproblem der Ordnung $(N+1) * (N+1)$ mit der Systemmatrix

$$\mathbf{M}_p = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}. \quad (14.137)$$

Abb. 14.27 zeigt Linien konstanten $H_x^{(i)}$'s, welche, analog zur Herleitung (14.136), E -Feldlinien darstellen.

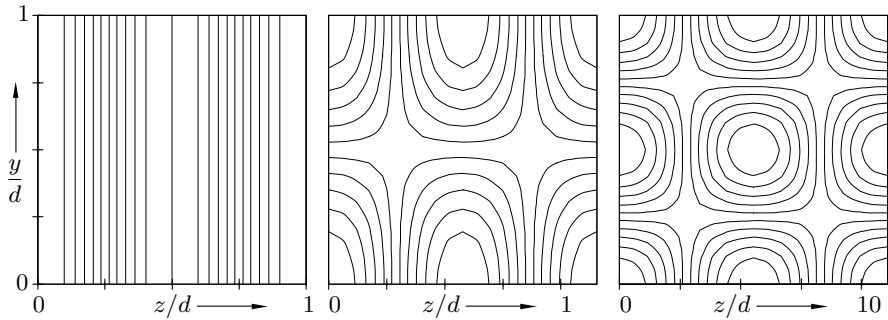


Abb. 14.27. E -Feldlinien der drei niedrigsten Eigenwellen der Parallelplattenleitung (parallele Polarisation), $d = 1$ m, $f = 300$ MHz

Gezeigt sind die ersten drei Eigenwellen. Die Eigenwelle $i = 1$ stellt den Sonderfall der TEM-Welle dar, siehe § 14.4.4 $\alpha \rightarrow \pi/2$. Die Felder haben keine y -Abhängigkeit und die Ausbreitungskonstante ist die des freien Raumes, $k_z^{(1)} = k_0$. Die Eigenwellen $i = 2$ und $i = 3$ haben zwei bzw. drei Maxima in y -Richtung. Das zugehörige Programm, ähnlich aufgebaut wie das für senkrechte Polarisation, findet man im Internet⁶.

Zusammenfassung

Wellengleichung

$$\nabla^2 \mathbf{F} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial t^2} = 0 \quad , \quad \mathbf{F} = \text{Feldgröße } \mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{A}$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{r}) e^{j\omega t} = \mathbf{F}_0(x_1, x_2) e^{j(\omega t - k_3 x_3)}$$

bei Wellenausbreitung in x_3 -Richtung

Ebene Wellen

Flächen konstanter Phase, $\omega t - k_3 x_3 = \text{const.}$, sind Ebenen.

Bei Ausbreitung in x_3 -Richtung:

$$\mathbf{E}(x_3, t) = \mathbf{E}_0 e^{j(\omega t - k x_3)} \quad , \quad k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\mathbf{ZH}(x_3, t) = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{E} \quad , \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Reflexion/Brechung ebener Wellen

Einfallswinkel = Reflexionswinkel

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{k_2}{k_1} = \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}} \quad , \quad \text{SNELLIUSSches Brechungsgesetz}$$

BREWSTERScher Polarisationswinkel für parallel polarisierte Wellen

$$\tan \alpha_1 = \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}}$$

Totalreflexion bei Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium für

$$\sin \alpha_1 \geq \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}}$$

⁶ <http://www-tet.ee.tu-berlin.de/ElektromagnetischeFelder/>

Zylindrische Wellenleiter (x_1, x_2, z)

$$\mathbf{A}^P(\mathbf{r}, t) = A_t^P(x_1, x_2) e^{j(\omega t - k_z z)} \mathbf{e}_z \quad , \quad P = E, H$$

$$\nabla^2 A_t^P + (k^2 - k_z^2) A_t^P = 0$$

$$\mathbf{H}^E = \nabla \times \mathbf{A}^E \rightarrow \text{E-Wellen } (H_z^E = 0)$$

$$\mathbf{E}^H = \nabla \times \mathbf{A}^H \rightarrow \text{H-Wellen } (E_z^H = 0)$$

Grenzfrequenz: $k = k_c$, wenn $k_z = 0$,

Wellenausbreitung für $k > k_c$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 14.1** Was ist der Unterschied zwischen der Diffusions- und Wellengleichung? Was sind die Konsequenzen daraus?
- 14.2** Wodurch zeichnen sich Wellen aus? Was sind Amplituden- und Phasenfunktion?
- 14.3** Was sind ebene Wellen?
- 14.4** Zeichne die Feldlinien einer ebenen Welle.
- 14.5** Was ist die Phasengeschwindigkeit ebener Wellen?
- 14.6** Wie ist die Gruppengeschwindigkeit definiert und was bedeutet sie?
- 14.7** Was bedeutet Polarisation einer ebenen Welle und welche Polarisationen gibt es?
- 14.8** Wie groß ist die Impulsdichte einer ebenen Welle? Welchen Druck übt sie auf einen perfekten Absorber aus?
- 14.9** Wie lauten die Stetigkeitsbedingungen an der Trennschicht zwischen zwei Dielektrika?
- 14.10** Wie ist die Einfallsebene definiert?
- 14.11** Eine ebene Welle fällt vom optisch dichteren Medium kommend auf die Trennschicht zwischen zwei Ferriten. Ist der Brechungswinkel größer oder kleiner als der Einfallswinkel?
- 14.12** Eine beliebig polarisierte ebene Welle fällt auf eine Trennschicht zwischen zwei Dielektrika. Gibt es einen Betriebszustand, in welchem die reflektierte Welle eine eindeutige Polarisationsrichtung hat?

- 14.13** Eine ebene Welle fällt unter einem Winkel, der größer als der Winkel der Totalreflexion ist, auf eine Trennschicht zwischen zwei Medien. Beschreibe das transmittierte Feld.
- 14.14** Warum können Wellen in einem dielektrischen Wellenleiter geführt werden?
- 14.15** Was ist eine Grenzfrequenz?
- 14.16** Ist die Wellenlänge in einem Wellenleiter größer oder kleiner als im freien Raum?
- 14.17** Warum können Phasengeschwindigkeiten größer als die Lichtgeschwindigkeit sein?
- 14.18** Was sind E -/ H -Wellen?
- 14.19** Zeichne das Feldbild der H_{10} -Welle im Rechteckhohlleiter.
- 14.20** Zeichne das Feldbild der E_{11} -Welle im Rechteckhohlleiter. Wie läßt sich daraus das Feldbild der E_{21} -Welle gewinnen?
- 14.21** Wie groß ist die Grenzwellenzahl im Rechteckhohlleiter?
- 14.22** Wie lauten die Zusammenhänge zwischen E_x^E , H_y^E und E_y^H , H_x^H im Rechteckhohlleiter?
- 14.23** Zeichne das Feldbild einer H_{102} -Resonanz im Rechteckresonator.
- 14.24** Was ist die einfachste Welle im Koaxialkabel? Zeichne das Feldbild.
- 14.25** Zeichne das Feldbild einer H_{10} -Welle im Rundhohlleiter.
- 14.26** Gibt es für einen dielektrischen Stab Grenzfrequenzen? Wenn ja, wie sieht das Feld außerhalb des Stabs aus?
- 14.27** In welchem Bereich liegen die Ausbreitungskonstanten beim dielektrischen Stab?
- 14.28** Gibt es in Kugelkoordinaten E - und H -Wellen? Welche Komponente setzt man für das Vektorpotential an?

15. Zeitlich beliebig veränderliche Felder III (TEM-Wellenleiter)

In diesem Kapitel wird der Vorgang der Wellenausbreitung auf Leitungen genauer behandelt. Wir wählen dazu TEM-Wellen, da sie die einfachsten Wellen auf Leitungen sind, mit vielen Eigenschaften der ebenen Wellen, und da sie am besten geeignet sind, die Methoden zur Behandlung der Wellenausbreitung zu erklären.

Wie bereits bekannt, besitzen TEM-Wellen keine longitudinalen Feldkomponenten

$$E_z = H_z = 0, \quad (15.1)$$

d.h. keine Feldkomponenten in Ausbreitungsrichtung, die hier die z -Richtung ist. Leitungen, die TEM-Wellen tragen können, bestehen aus mindestens zwei Leitern und heißen *TEM-Wellenleiter*.

Die bekanntesten Beispiele, Abb. 15.1, sind:

- Parallelplattenleitung, die im Bereich der Mikrowellen als Mikrostrip ausgeführt wird,
- Zweidrahtleitung, die als Hochspannungsleitung, Telefonleitung und als Leitung für Fernsehantennen Anwendung findet,
- Koaxialleitung, die völlig abgeschirmt ist und bei Telefon, Fernsehen, Datennetzen und vielen weiteren Hochfrequenzanwendungen zum Einsatz kommt.

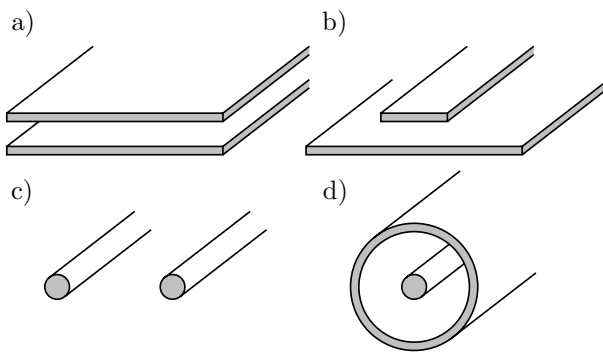


Abb. 15.1. TEM-Leitungen. (a) Parallelplattenleitung, (b) Mikrostrip, (c) Zweidrahtleitung, (d) Koaxialleitung

15.1 TEM-Wellen

Das Medium zwischen den Leitern sei homogen und verlustbehaftet mit den Materialkonstanten μ , ε , κ und die Leiter seien ideal leitend. Man zerlegt den Nabla-Operator in einen transversalen und einen longitudinalen Anteil

$$\nabla = \nabla_t + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \quad (15.2)$$

und erhält für die homogenen MAXWELLSchen Gleichungen (14.1)

$$\nabla_t \times \mathbf{H} + \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{e}_z \times \mathbf{H}) = \kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla_t \times \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\nabla_t \cdot \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{E}) = \nabla_t \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla_t \cdot \mathbf{H} + \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{H}) = \nabla_t \cdot \mathbf{H} = 0 ,$$

die ebenfalls in longitudinale und transversale Anteile zerfallen

$$(I) \quad \nabla_t \times \mathbf{H} = \mathbf{0} \quad , \quad \nabla_t \cdot \mathbf{H} = 0$$

$$(II) \quad \nabla_t \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad , \quad \nabla_t \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (15.3)$$

$$(I) \quad \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{e}_z \times \mathbf{H}) = \kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$(II) \quad \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (15.4)$$

Zusätzlich müssen die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ und die magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$ die Randbedingungen auf den Leitern erfüllen

$$(I) \quad \mathbf{n} \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_F \quad , \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{H} = 0$$

$$(II) \quad \mathbf{n} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} = q_F . \quad (15.5)$$

Da die Felder wirbelfrei sind, (15.3), lassen sie sich aus dem Gradienten eines Skalarpotentials herleiten (§1.7)

$$\mathbf{H} = -\nabla_t \phi_m \quad , \quad \mathbf{E} = -\nabla_t \phi_e \quad (15.6)$$

und man erhält nach Einsetzen in die Divergenzgleichungen (15.3) die LAPLACEgleichungen

$$\nabla_t^2 \phi_m = 0 \quad , \quad \nabla_t^2 \phi_e = 0 . \quad (15.7)$$

In Ebenen $z = \text{const.}$ und zu einem festen Zeitpunkt gibt es also Felder, die die gleiche Form wie elektrostatische und magnetostatische Felder mit den

Randbedingungen (15.5) haben. Mit der Zeit und mit der Koordinate z ändern sich jedoch die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ und die magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$ und sie sind dabei über (15.4) miteinander verknüpft.

Da die Felder lokal und zu einem festen Zeitpunkt statischen Charakter haben, kann man, wiederum lokal, eine Spannung zwischen den Leitern und einen Strom in den Leitern definieren. Mit Bezug auf Abb. 15.2a ergibt sich die Spannung aus dem Wegintegral

$$V(z, t) = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad (15.8)$$

welches wegen (15.3 II) wegunabhängig ist und die Spannung V somit eindeutig bestimmt. Der Strom ergibt sich aus der integralen Form der ersten MAXWELLSchen Gleichung

$$\oint_{S_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} + \varepsilon \frac{d}{dt} \int_F \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F}, \quad (15.9)$$

wobei Umlauf und Fläche in Abb. 15.2b definiert sind. Die Stromdichte setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: Die Oberflächenstromdichte $\mathbf{J}_F$ auf dem Leiter 1 und die Stromdichte $\mathbf{J}_t = \kappa \mathbf{E}$, die zwischen den Leitern fließt. Da aber das elektrische Feld $\mathbf{E}$ und die Stromdichte $\mathbf{J}_t$ senkrecht auf dem Flächenelement $d\mathbf{F}$ stehen, wird aus (15.9)

$$\oint_{S_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_F J_F ds = I(z, t). \quad (15.10)$$

Auch der Strom I ist eindeutig bestimmt, denn das Umlaufintegral über die magnetische Feldstärke ist ebenfalls wegunabhängig.

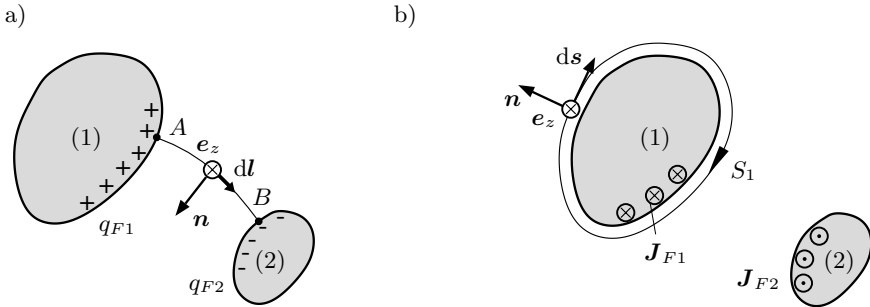


Abb. 15.2. Querschnitt einer Zweidrahtleitung mit den Integrationswegen zur Berechnung von Spannung und Strom

Nachdem es gelungen ist, Strom und Spannung auf TEM-Leitungen eindeutig festzulegen, kann man auch Ersatzschaltungsgrößen definieren.

Die Kapazität pro Längeneinheit ist die Proportionalitätskonstante zwischen Ladung pro Längeneinheit und Spannung

$$C' = \frac{Q'(z, t)}{V(z, t)} . \quad (15.11)$$

Die Ladung pro Längeneinheit Q' folgt aus (15.5 II) zu

$$Q' = \oint_{S_1} q_F \, ds = \varepsilon \oint_{S_1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} \, ds .$$

Den Integranden kann man wegen $\mathbf{n} = \mathbf{e}_s \times \mathbf{e}_z$ (siehe Abb. 15.2b) umformen

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{E} = (\mathbf{e}_s \times \mathbf{e}_z) \cdot \mathbf{E} = \mathbf{e}_s \cdot (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E})$$

und man erhält aus (15.11) zusammen mit der Definition der Spannung (15.8)

$$C' = \varepsilon \frac{\oint_{S_1} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s}}{\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} . \quad (15.12)$$

Die Kapazität pro Längeneinheit C' ist weder vom Ort noch von der Zeit abhängig, da sich die z - und t -Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke $\mathbf{E}$ herauskürzt. Es ist eine rein statische Größe bestimmt durch die Geometrie. Dies gilt auch für die weiteren Ersatzschaltungsgrößen, die im folgenden abgeleitet werden.

Die Induktivität pro Längeneinheit ist die Proportionalitätskonstante zwischen magnetischem Fluß pro Längeneinheit und Strom

$$L' = \frac{\psi'_m(z, t)}{I(z, t)} . \quad (15.13)$$

Den Fluß zwischen den Leitern berechnet man entsprechend Abb. 15.2a

$$\psi'_m = \mu \int_A^B \mathbf{n} \cdot \mathbf{H} \, dl .$$

Mit dem Zusammenhang $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_l$ wird daraus

$$\psi'_m = \mu \int_A^B (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_l) \cdot \mathbf{H} \, dl = \mu \int_A^B (\mathbf{H} \times \mathbf{e}_z) \cdot d\mathbf{l} .$$

Dies gibt zusammen mit der Definition des Stromes (15.10)

$$L' = \mu \frac{\int_A^B (\mathbf{H} \times \mathbf{e}_z) \cdot d\mathbf{l}}{\oint_{S_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}} . \quad (15.14)$$

Ebenso einfach ist es, den Leitwert pro Längeneinheit zu bestimmen. Er folgt aus dem Verhältnis des zwischen den Leitern pro Längeneinheit fließenden Stromes und der Spannung

$$\begin{aligned} G' &= \frac{I'(z, t)}{V(z, t)} = \frac{1}{V(z, t)} \oint_{S_1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{J} \, ds = \frac{\kappa}{V(z, t)} \oint_{S_1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} \, ds = \\ &= \kappa \frac{\oint_{S_1} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s}}{\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} . \end{aligned} \quad (15.15)$$

Dabei wurde dieselbe Umformung wie in (15.12) benutzt. Ein interessanter Zusammenhang besteht zwischen der Kapazität C' und dem Leitwert G' pro Längeneinheit. Einsetzen von (15.12) in (15.15) liefert

$$C' = \frac{\varepsilon}{\kappa} G' = T_r G' . \quad (15.16)$$

Das Verhältnis C'/G' ist gleich der Relaxationszeit. Dies wird verständlich, wenn man z.B. die Entladung eines Plattenkondensators betrachtet. Die Zeitkonstante, mit der der Entladungsvorgang vor sich geht, ist die Relaxationszeit

$$T_r = \frac{\varepsilon}{\kappa} = \frac{\varepsilon A}{d} \cdot \frac{d}{\kappa A} = CR = \frac{C}{G} .$$

Nachdem die transversale Abhängigkeit der Felder formuliert ist, gilt es die zeitliche und longitudinale Variation zu untersuchen. Dazu multipliziert man (15.4 I) vektoriell mit dem Einheitsvektor $\mathbf{e}_z$ und bildet das Umlaufintegral

$$\begin{aligned} \oint_{S_1} \frac{\partial}{\partial z} [\mathbf{e}_z \times (\mathbf{e}_z \times \mathbf{H})] \cdot d\mathbf{s} &= -\frac{\partial}{\partial z} \oint_{S_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \\ &= \kappa \oint_{S_1} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \oint_{S_1} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} . \end{aligned}$$

Einsetzen von (15.10), (15.12) und (15.15) liefert

$$\boxed{\frac{\partial I}{\partial z} = -G'V - C' \frac{\partial V}{\partial t}} . \quad (15.17)$$

Die Gleichung (15.4 II) wird ebenfalls vektoriell mit dem Einheitsvektor $\mathbf{e}_z$ multipliziert und von A nach B integriert

$$\int_A^B \frac{\partial}{\partial z} [(\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) \times \mathbf{e}_z] \cdot d\mathbf{l} = \frac{\partial}{\partial z} \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \int_A^B (\mathbf{H} \times \mathbf{e}_z) \cdot d\mathbf{l} .$$

Einsetzen von (15.8) und (15.14) liefert

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial z} = -L' \frac{\partial I}{\partial t}} . \quad (15.18)$$

Die Gleichungen (15.17) und (15.18) sind die *Leitungsgleichungen*, welche die Veränderung von Strom und Spannung auf einer Leitung beschreiben. In dieser Form gelten die Gleichungen für verlustfreie Leiter aber verlustbehaftete Medien zwischen den Leitern. Sind auch die Leiter verlustbehaftet, gibt es streng genommen keine reinen TEM-Wellen mehr. Dies wird im folgenden Paragraphen behandelt.

15.2 Verlustbehaftete Leitungen

Reale Leiter haben eine endliche Leitfähigkeit und es tritt wegen des longitudinalen Stromes und des OHMSchen Gesetzes auch ein longitudinales elektrisches Feld auf. Die Wellen sind keine reinen TEM-Wellen mehr. Allerdings

ist die longitudinale Komponente sehr viel kleiner als die transversale und man kann mit sehr guter Näherung mit TEM-Wellen rechnen.

Zur Abschätzung der Größe der z -Komponente des elektrischen Feldes E_z , nehmen wir eine Stromdichte an, die homogen über die Skintiefe verteilt ist. Dann folgt aus dem Durchflutungssatz, entsprechend der Randbedingung (14.42),

$$H_{tan} = J_{Fz} \approx \delta_S J_z = \kappa \delta_S E_z$$

für das Magnetfeld auf der Leiteroberfläche. Ferner gilt wie bei TEM-Wellen in jedem Punkt und somit auch auf der Leiteroberfläche

$$E_n \approx Z H_{tan} .$$

Nach Elimination des magnetischen Feldes H_{tan} erhält man das Verhältnis

$$\frac{E_z}{E_n} \approx \frac{1}{\kappa \delta_S Z} . \quad (15.19)$$

Bei einer Frequenz von 1 GHz und einem Leiter aus Kupfer ist die Skintiefe $\delta_S \approx 2.1 \mu\text{m}$, (12.59), und das Verhältnis wird

$$\frac{E_z}{E_n} \approx 2.3 \cdot 10^{-5} .$$

Selbst bei einer Frequenz von 100 GHz ist das Verhältnis immer noch $2.3 \cdot 10^{-4}$ und man kann in sehr guter Näherung außerhalb der Leiter reine TEM-Wellen verwenden. Die Verluste pro Längeneinheit in den Leitern berechnet man mit Hilfe von (14.104) und Integration über den Umfang der Leiter 1 und 2

$$\frac{1}{2} R' I^2 = \frac{1}{2 \kappa \delta_S} \left\{ \oint_{S_1} |\mathbf{H}|^2 ds + \oint_{S_2} |\mathbf{H}|^2 ds \right\} .$$

Dies ergibt den Leiterwiderstand pro Längeneinheit von

$$R' = \frac{1}{\kappa \delta_S I^2} \left\{ \oint_{S_1} |\mathbf{H}|^2 ds + \oint_{S_2} |\mathbf{H}|^2 ds \right\} . \quad (15.20)$$

Auch der Widerstand R' ist unabhängig von der Koordinate z aber nicht unabhängig von der Zeit t (bei harmonischen Vorgängen nicht unabhängig von der Frequenz ω), da sich die Eindringtiefe δ_S mit der Geschwindigkeit der zeitlichen Änderung (Frequenz) ändert. Dadurch wird im allgemeinen die Berücksichtigung des Widerstandes R' sehr unhandlich, so daß man meistens in erster Näherung mit dem Gleichstromwiderstand rechnet. Dies ist auch dadurch gerechtfertigt, daß die Induktivität normalerweise, zumindest bei verlustarmen Leitungen, einen größeren Einfluß hat und der Widerstand R' nur im nahezu eingeschwungenen Zustand eine Rolle spielt. Mit den Leistungsverlusten R' , an denen eine Spannung $R' I$ abfällt, lauten die Leitungsgleichungen (15.17), (15.18)

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial I(z,t)}{\partial z} &= -G'V(z,t) - C'\frac{\partial V(z,t)}{\partial t} \\ \frac{\partial V(z,t)}{\partial z} &= -R'I(z,t) - L'\frac{\partial I(z,t)}{\partial t}\end{aligned}}. \quad (15.21)$$

Für die Leitungsgleichungen (15.21) kann man als Ersatzschaltbild ein kurzes Stück Leitung der Länge Δz angeben, Abb. 15.3.

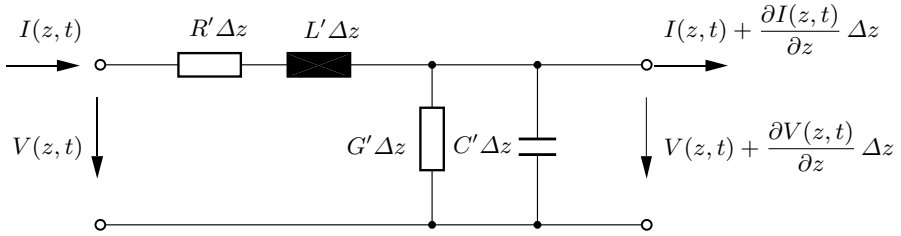


Abb. 15.3. Ersatzschaltbild für die Leitungsgleichungen (15.21)

Anstelle von zwei partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung (15.21) kann man auch eine Gleichung zweiter Ordnung angeben. Differentiation und gegenseitiges Einsetzen liefert z.B. für die Spannung

$$\boxed{\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = L'C'\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + (R'C' + G'L')\frac{\partial V}{\partial t} + R'G'V}. \quad (15.22)$$

Diese Gleichung wird *Telegraphengleichung* genannt. Die allgemeinen, zeitabhängigen Leitungsgleichungen (15.21) spielen immer dann eine Rolle, wenn die Vorgänge nicht zeitharmonisch sind, wie z.B. digitale Signale (Pulse) auf Leitungen oder auch abrupte Änderungen auf Hochspannungsleitungen. Will man diese im Zeitbereich lösen, sind sehr spezifische auf das Problem zugeschnittene Vorgehensweisen erforderlich. Allgemeiner und meistens auch einfacher ist die Lösung im Frequenzbereich, aus der mit Hilfe der FOURIERtransformation auch beliebige Zeitabhängigkeiten gewonnen werden können.

15.3 Zeitharmonische Vorgänge

Für zeitharmonische Vorgänge wird aus (15.21) in Phasorschreibweise

$$\boxed{\frac{dI}{dz} = -(G' + j\omega C')V} \quad , \quad \boxed{\frac{dV}{dz} = -(R' + j\omega L')I}. \quad (15.23)$$

Die Lösungen der Gleichungen findet man am einfachsten, wenn man das Gleichungssystem in eine Differentialgleichung zweiter Ordnung überführt

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = (R' + j\omega L') (G' + j\omega C') V = -k_z^2 V. \quad (15.24)$$

Dies ist die Schwingungsdifferentialgleichung mit den Lösungen

$$V = V^+ e^{-jk_z z} + V^- e^{jk_z z} \quad (15.25)$$

$$\begin{aligned} I &= -\frac{dV/dz}{R' + j\omega L'} = \frac{1}{Z_L} (V^+ e^{-jk_z z} - V^- e^{jk_z z}) = \\ &= I^+ e^{-jk_z z} + I^- e^{jk_z z}, \end{aligned}$$

wobei die *komplexe Ausbreitungskonstante*

$$\boxed{jk_z = \sqrt{(R' + j\omega L') (G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta} \quad (15.26)$$

und der *komplexe Leitungswellenwiderstand*

$$\boxed{Z_L = R_L + jX_L = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}} \quad (15.27)$$

eingeführt wurden.

Die Ersatzgrößen Strom und Spannung breiten sich auf der Leitung wie ebene Wellen aus. Es gibt vorwärts und rückwärts laufende „Spannungswellen“ und „Stromwellen“ mit der Ausbreitungskonstanten $k_z = \beta - j\alpha$, der Phasengeschwindigkeit $v_{ph} = \omega/\beta$ und dem Verhältnis Z_L zwischen Spannung und Strom, analog zum Wellenwiderstand Z , der das Verhältnis zwischen elektrischer und magnetischer Feldstärke E/H angibt.

Die Zeit- und Ortsabhängigkeit z.B. einer vorwärts laufenden Spannungswelle läßt sich folgendermaßen beschreiben:

- An einem festen Ort $z = \text{const.}$ beobachtet man eine zeitliche Schwingung der Periodendauer

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}, \quad (15.28)$$

denn das physikalische Feld ist

$$V = \text{Re} \left\{ V^+ e^{j(\omega t - k_z z)} \right\} = V^+ \cos(\omega t - k_z z).$$

- Greift man dagegen einen festen Zeitpunkt $t = \text{const.}$ heraus und macht eine „Momentanaufnahme“ längs der Leitung, so ergibt sich eine gedämpfte Schwingung, Abb. 15.4. Der Abstand zweier Orte mit gleicher Phase ist die Wellenlänge

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{\text{Re}\{k_z\}} = \frac{2\pi}{\beta}. \quad (15.29)$$

Die Geschwindigkeit, mit welcher sich ein Ort konstanter Phase längs z ausbreitet, ist die Phasengeschwindigkeit

$$v_{ph} = \frac{\omega}{\beta}. \quad (15.30)$$

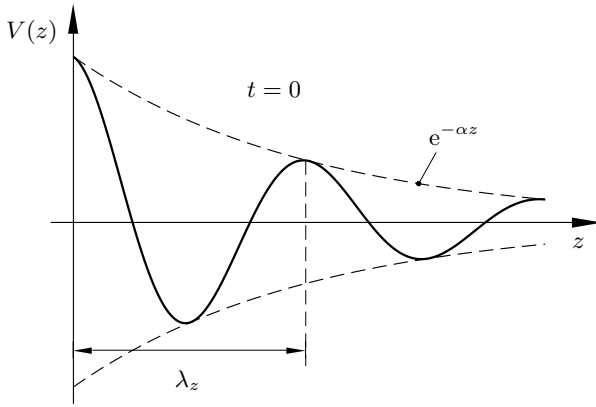


Abb. 15.4. „Momentanaufnahme“ einer vorwärts laufenden Spannungswelle zum Zeitpunkt $t = 0$

Man unterscheidet folgende Spezialfälle:

1. Verlustlose Leitung, $R' = G' = 0$

$$k_z = \beta = \omega \sqrt{L'C'} \quad , \quad \alpha = 0$$

$$Z_L = R_L = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad , \quad X_L = 0$$

$$v_{ph} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} \quad . \quad (15.31)$$

Obwohl dieser Fall eine Idealisierung ist, ist er z.B. bei kurzen, verlustarmen Leitungen, die dadurch sehr gut angenähert werden, von Interesse.

2. Leitungen mit niedrigen Verlusten, $R' \ll \omega L'$, $G' \ll \omega C'$

$$jk_z = j\omega \sqrt{L'C'} \sqrt{\left(1 - j \frac{R'}{\omega L'}\right) \left(1 - j \frac{G'}{\omega C'}\right)} \approx$$

$$\approx j\omega \sqrt{L'C'} \left(1 - \frac{j}{2} \frac{R'}{\omega L'} - \frac{j}{2} \frac{G'}{\omega C'}\right)$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{L'C'} \quad , \quad \alpha \approx \frac{1}{2} \left(\frac{R'}{R_L} + G' R_L \right)$$

$$\begin{aligned} Z_L &= \sqrt{\frac{L'}{C'}} \sqrt{\frac{1 - jR'/\omega L'}{1 - jG'/\omega C'}} \approx \sqrt{\frac{L'}{C'}} \left(1 - \frac{j}{2} \frac{R'}{\omega L'} + \frac{j}{2} \frac{G'}{\omega C'}\right) \\ &= R_L + jX_L \end{aligned}$$

$$R_L \approx \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad , \quad X_L \approx -\frac{1}{2} R_L \left(\frac{R'}{\omega L'} - \frac{G'}{\omega C'} \right) \quad . \quad (15.32)$$

Phasengeschwindigkeit und Dämpfungskonstante sind frequenzunabhängig, wenn man von der Frequenzabhängigkeit des Widerstandes R' aufgrund des Skinneffektes einmal absieht. Eine Übertragung geschieht nahezu verzerrungsfrei. Es tritt lediglich eine Dämpfung auf. Bei nicht allzu hohen Frequenzen ist ferner meistens

$$\frac{R'}{R_L} \gg G' R_L$$

und die Dämpfung ist

$$\alpha \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C'}{L'}} R' \sim \frac{1}{\sqrt{L'}} . \quad (15.33)$$

Durch Erhöhung der Induktivität, z.B. durch zusätzliche Spulen in der Leitung oder durch Umwickeln der Leitung mit ferromagnetischem Material (PUPIN, 1900), kann die Dämpfung reduziert werden.

3. Verzerrungsfreie Leitung, $R'/L' = G'/C'$

$$jk_z = \sqrt{\frac{C'}{L'}} \sqrt{(R' + j\omega L')^2} = \frac{R'}{R_L} + j\omega \sqrt{L'C'}$$

$$\alpha = \frac{R'}{R_L} \quad , \quad \beta = \omega \sqrt{L'C'}$$

$$Z_L = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = R_L \quad , \quad X_L = 0 . \quad (15.34)$$

Die verzerrungsfreie Leitung hat die Übertragungseigenschaften der verlustfreien Leitung mit Ausnahme der Dämpfung. Verzerrungsfreie Übertragung setzt eine frequenzunabhängige Phasengeschwindigkeit und Dämpfung voraus. Beides ist bei niedrigen Frequenzen erfüllt, solange der Skinneffekt noch keine Rolle spielt. Allerdings ist normalerweise $R'/L' \gg G'/C'$ und die Bedingung für verzerrungsfreie Übertragung muß durch Einfügen von Spulen erreicht werden.

15.4 Eingangsimpedanz. Reflexionsfaktor

Man geht von den Spannungs- und Stromwellen (15.25) aus, wobei die Amplituden unbestimmt sind und durch das entsprechende Problem festgelegt werden. Als erstes sei eine Leitung der Länge l und dem Leitungswellenwiderstand Z_L betrachtet, die am Ende mit der Impedanz Z abgeschlossen ist, Abb. 15.5.

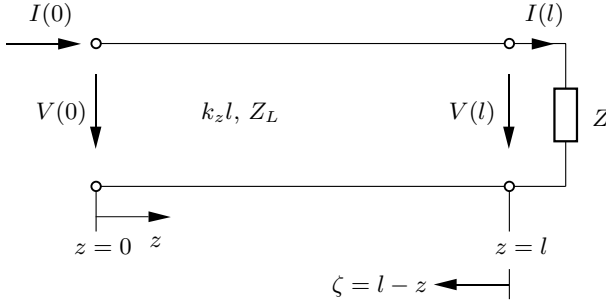


Abb. 15.5. Mit der Impedanz Z abgeschlossene Leitung

Am Leitungsende besteht der Zusammenhang

$$V(l) = V^+ e^{-jk_z l} + V^- e^{jk_z l}$$

$$I(l) = \frac{V(l)}{Z} = \frac{1}{Z_L} (V^+ e^{-jk_z l} - V^- e^{jk_z l}) ,$$

den man nach den Koeffizienten V^+ und V^- auflöst

$$V^+ = \frac{1}{2} [V(l) + Z_L I(l)] e^{jk_z l} = \frac{1}{2} I(l) (Z + Z_L) e^{jk_z l}$$

$$V^- = \frac{1}{2} [V(l) - Z_L I(l)] e^{-jk_z l} = \frac{1}{2} I(l) (Z - Z_L) e^{-jk_z l}$$

und in (15.25) einsetzt

$$V(z) = \frac{1}{2} I(l) \left[(Z + Z_L) e^{jk_z(l-z)} + (Z - Z_L) e^{-jk_z(l-z)} \right]$$

$$I(z) = \frac{1}{2Z_L} I(l) \left[(Z + Z_L) e^{jk_z(l-z)} - (Z - Z_L) e^{-jk_z(l-z)} \right] . \quad (15.35)$$

Wegen der auftretenden Differenz $l - z$ ist es sinnvoll, eine neue Koordinate $\zeta = l - z$ einzuführen, die den Abstand vom Leitungsende angibt. Desweiteren verwendet man anstelle der Exponentialfunktionen hyperbolische Funktionen und erhält

$$\boxed{\begin{aligned} V(\zeta) &= I(l) [Z \cosh(\alpha + j\beta)\zeta + Z_L \sinh(\alpha + j\beta)\zeta] \\ I(\zeta) &= \frac{I(l)}{Z_L} [Z_L \cosh(\alpha + j\beta)\zeta + Z \sinh(\alpha + j\beta)\zeta] \end{aligned}} . \quad (15.36)$$

Die Gleichungen geben den Verlauf des Stromes und der Spannung auf einer Leitung an, die mit der Impedanz Z abgeschlossen ist. Das Verhältnis von V und I stellt die *Eingangsimpedanz* an der Stelle ζ dar

$$\boxed{Z_i(\zeta) = \frac{V(\zeta)}{I(\zeta)} = Z_L \frac{Z + Z_L \tanh(\alpha + j\beta)\zeta}{Z_L + Z \tanh(\alpha + j\beta)\zeta}} . \quad (15.37)$$

Die Leitung ist *angepaßt*, wenn sie mit dem Leitungswellenwiderstand abgeschlossen ist. Dieser erscheint dann als Eingangsimpedanz $Z_i(\zeta) = Z_L$.

Oftmals ist es praktisch, die Gleichungen (15.35) umzuschreiben

$$\begin{aligned} V(\zeta) &= \frac{1}{2} I(l) (Z + Z_L) e^{jk_z \zeta} \left[1 + \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} e^{-j2k_z \zeta} \right] \\ I(\zeta) &= \frac{1}{2} \frac{I(l)}{Z_L} (Z + Z_L) e^{jk_z \zeta} \left[1 - \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} e^{-j2k_z \zeta} \right] \end{aligned} \quad (15.38)$$

und den *Reflexionsfaktor* einzuführen, d.h. das Verhältnis von rückwärts zu vorwärts laufender Spannungswelle an der Stelle $\zeta = 0$

$$\boxed{\Gamma = \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} = |\Gamma| e^{j\phi_\Gamma}}. \quad (15.39)$$

Dann wird aus der Eingangsimpedanz

$$Z_i(\zeta) = \frac{1 + \Gamma e^{-2(\alpha + j\beta)\zeta}}{1 - \Gamma e^{-2(\alpha + j\beta)\zeta}}. \quad (15.40)$$

15.5 Verlustlose Leitungen als Schaltungselement

Wegen der großen Bedeutung von Leitungen in Schaltungen soll hier wenigstens eine kurze Einführung gegeben werden. Wir verwenden zur einfacheren Darstellung verlustfreie Leitungen, da sie, mit Ausnahme der Dämpfung, die Erklärung der wesentlichen Effekte erlauben. Zusätzlich ist die Annahme dadurch gerechtfertigt, daß bei kurzen Leitungen der Länge l

$$\alpha l \ll 1$$

gilt und die Dämpfung vernachlässigt werden kann.

Aus der Leitungsimpedanz (15.37) wird zusammen mit (15.39)

$$Z_i(\zeta) = R_L \frac{Z + jR_L \tan \beta\zeta}{R_L + jZ \tan \beta\zeta} = \frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta\zeta}}{1 - \Gamma e^{-j2\beta\zeta}}. \quad (15.41)$$

Von besonderer Bedeutung sind Leitungen als Schaltungselemente oberhalb von einigen 100 MHz. Bei diesen Frequenzen sind konzentrierte Elemente schwierig herzustellen und außerdem spielen Streufelder eine immer größere Rolle. Leitungsstücke übernehmen dann die Rolle von Impedanztransformatoren, Impedanzinvertern, kapazitiven und induktiven Elementen, u.s.w.. Wichtige Spezialfälle sind:

1. Leerlaufende Leitung, $Z \rightarrow \infty$.

Die Eingangsimpedanz (15.41)

$$Z_i(\zeta) = Z_{leer} = -jR_L \cot \beta\zeta \quad (15.42)$$

ist rein reaktiv und wird kapazitiv oder induktiv je nach dem Wert des Argumentes $\beta\zeta$. Ist die Leitung zusätzlich noch sehr kurz, $\beta\zeta \ll 1$, kann man $\tan \beta\zeta$ durch $\beta\zeta$ ersetzen und die Eingangsimpedanz ist kapazitiv

$$Z_i(\zeta) \approx -j \frac{R_L}{\beta\zeta} = \frac{1}{j\omega C' \zeta} . \quad (15.43)$$

In der Praxis ist jedoch die Realisierung eines Leerlaufs schwierig, da das Leitungsende Streukapazitäten aufweist und abstrahlt.

2. Kurzgeschlossene Leitung, $Z \rightarrow 0$.

Die Eingangsimpedanz ist ebenfalls reaktiv

$$Z_i(\zeta) = Z_{kurz} = jR_L \tan \beta\zeta . \quad (15.44)$$

Sie ist gleich der Impedanz der leerlaufenden Leitung mit $l \rightarrow l + \lambda/4$. Ist die Leitung sehr kurz, $\beta\zeta \ll 1$, stellt die Eingangsimpedanz eine Induktivität dar

$$Z_i(\zeta) = jR_L \beta\zeta = j\omega L' \zeta . \quad (15.45)$$

3. $\lambda/4$ -Leitung, $\zeta = \lambda/4$, $\beta\zeta = \pi/2$.

Aus der Eingangsimpedanz wird

$$Z_i\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{R_L^2}{Z} . \quad (15.46)$$

Die Leitung wirkt als *Impedanzinverter*, auch *$\lambda/4$ -Transformator* genannt.

4. $\lambda/2$ -Leitung, $\zeta = \lambda/2$, $\beta\zeta = \pi$.

Die Eingangsimpedanz

$$Z_i\left(\frac{\lambda}{2}\right) = Z \quad (15.47)$$

ist gleich der Abschlußimpedanz.

Die Parameter der Leitung, Phasenkonstante und Leitungswellenwiderstand, lassen sich am einfachsten durch eine Kurzschluß- und Leerlaufmessung bestimmen

$$R_L = \sqrt{Z_{leer} Z_{kurz}}$$

$$\beta\zeta = \arctan \sqrt{-\frac{Z_{kurz}}{Z_{leer}}} . \quad (15.48)$$

Schließlich soll noch das *Stehwellenverhältnis* eingeführt werden. Man schreibt den Betrag der Spannung (15.38) mit Hilfe des Reflexionsfaktors (15.39)

$$|V(\zeta)| = \frac{1}{2} |I(l)| |Z + R_L| \sqrt{[1 + |\Gamma| \cos(\phi_\Gamma - 2\beta\zeta)]^2 + |\Gamma|^2 \sin^2(\phi_\Gamma - 2\beta\zeta)} .$$

Er ist periodisch in ζ mit den Maxima

$$|V|_{max} = \frac{1}{2}|I(l)||Z + R_L|(1 + |\Gamma|) \quad (15.49)$$

an den Stellen

$$\phi_\Gamma - 2\beta\zeta = -n2\pi \quad , \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (15.50)$$

und den Minima

$$|V|_{min} = \frac{1}{2}|I(l)||Z + R_L|(1 - |\Gamma|) \quad (15.51)$$

an den Stellen

$$\phi_\Gamma - 2\beta\zeta = -(2n - 1)\pi \quad , \quad n = 1, 2, \dots \quad (15.52)$$

Das Verhältnis

$$S = \frac{|V|_{max}}{|V|_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (15.53)$$

heißt *Stehwellenverhältnis* (standing wave ratio, VSWR). Es ist bei

Anpassung, $Z = R_L$, $\Gamma = 0$: $S = 1$
 Leerlauf, $Z = \infty$, $\Gamma = 1$: $S = \infty$
 Kurzschluß, $Z = 0$, $\Gamma = -1$: $S = \infty$.

Abb. 15.6 zeigt den Betrag der Spannung $V(\zeta)$ am Beispiel $Z = R_L/2$.

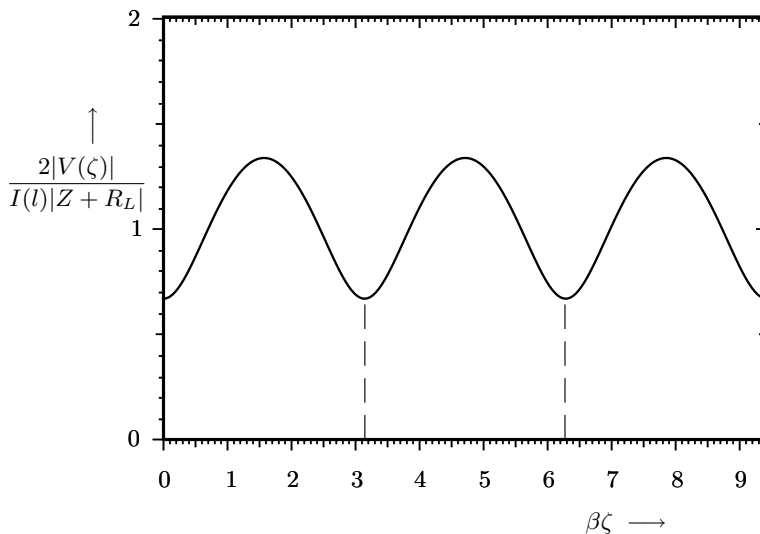


Abb. 15.6. Stehwelle auf einer Leitung mit dem Abschlußwiderstand $Z = R_L/2$

15.6 Smith-Diagramm

Die Berechnung von Reflexionsfaktor, Eingangsimpedanz u.s.w. erfordert das mühselige Hantieren mit komplexen Zahlen. Als praktisches Hilfsmittel hat sich dabei eine graphische Darstellung, das SMITH-Diagramm, erwiesen. Dieses gibt normierte Impedanzen in der Reflexionsfaktor-Ebene an.

Man normiert die Abschlußimpedanz in Abb. 15.5 auf den Leitungswellenwiderstand

$$z = \frac{Z}{R_L} = r + jx \quad (15.54)$$

und schreibt für den Reflexionsfaktor (15.39)

$$\Gamma = \Gamma_r + j\Gamma_i = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{r + jx - 1}{r + jx + 1} . \quad (15.55)$$

Auflösen von (15.55) nach r und x gibt

$$r = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2} ,$$

$$x = \frac{2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2} .$$

Durch einfaches Umformen der beiden Gleichungen folgen die Loci $r = \text{const.}$ und $x = \text{const.}$ in der Γ_r/Γ_i -Ebene

$$\left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \frac{1}{(1+r)^2} , \quad (15.56)$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x} \right)^2 = \frac{1}{x^2} . \quad (15.57)$$

(15.56) stellen Kreisgleichungen dar mit Radien $(1+r)^{-1}$ und Mittelpunkten $(\Gamma_r = r/(1+r), \Gamma_i = 0)$, Abb. 15.7. (15.57) geben Kreise mit Radien x^{-1} und Mittelpunkten $(\Gamma_r = 1, \Gamma_i = 1/x)$, Abb. 15.7. Da immer $|\Gamma| \leq 1$, sind nur die Teile innerhalb des Einheitskreises von Interesse. Punkte außerhalb des Einheitskreises werden weggelassen. Die besonderen Eigenschaften des SMITH-Diagramms sind

1. Der $r = 0$ Kreis ist der Einheitskreis.
2. Die r -Kreise werden immer kleiner mit zunehmendem r , bis sie im Punkt $(\Gamma_r = 1, \Gamma_i = 0)$ liegen für den Leerlauf.
3. Die x -Kreise liegen oberhalb der Γ_r -Achse für induktive z und unterhalb für kapazitive z .
4. Rein reelle z ($x = 0$) liegen auf der Γ_r -Achse.

Jeder Schnittpunkt zwischen einem r - und x -Kreis definiert eine normierte Abschlußimpedanz. Daher ist das Diagramm besonders für verlustfreie Leitungen ($Z_L = R_L$) geeignet. Z.B. liegt der Punkt P in Abb. 15.7 auf dem

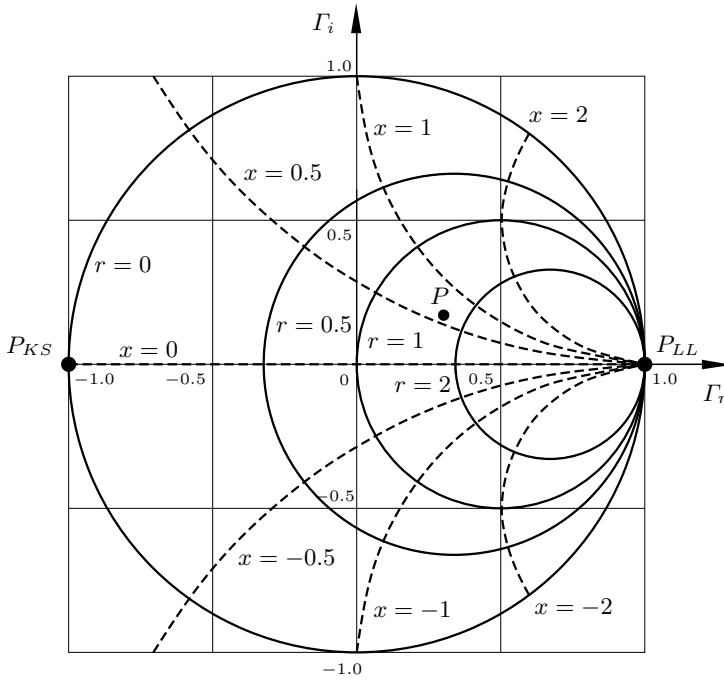


Abb. 15.7. Loci $r = \text{const.}$ und $x = \text{const.}$ von (15.55) in der Γ_r/Γ_i -Ebene

Schnittpunkt ($r = 1.7, x = 0.6$). Der Punkt P_{KS} hat ($r = 0, x = 0$) oder ($\Gamma_r = -1, \Gamma_i = 0$) und entspricht einem Kurzschluß, wohingegen P_{LL} bei ($r = \infty, x = 0$) oder ($\Gamma_r = +1, \Gamma_i = 0$) liegt und den Leerlauf angibt.

Bisher wurde das SMITH-Diagramm als die Abbildung der Γ_r/Γ_i -Ebene auf die z -Ebene betrachtet. Andererseits ist aber auch die Eingangsimpedanz (15.41)

$$z_i = \frac{Z_i}{R_L} = \frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta\zeta}}{1 - \Gamma e^{-j2\beta\zeta}} = \frac{1 + |\Gamma| e^{j\phi}}{1 - |\Gamma| e^{j\phi}} \quad (15.58)$$

$$\text{mit } \phi = \phi_\Gamma - 2\beta\zeta, \quad \Gamma = |\Gamma| e^{j\phi_\Gamma},$$

d.h. (15.58) ist von der gleichen Form wie (15.55) nach z aufgelöst

$$z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = \frac{1 + |\Gamma| e^{j\phi_\Gamma}}{1 - |\Gamma| e^{j\phi_\Gamma}}. \quad (15.59)$$

Statt Γ für ein bestimmtes z zu finden, kann man daher auch z_i zu einem gegebenen Γ bestimmen. Man hält $|\Gamma|$ konstant und zieht von ϕ_Γ im Uhrzeigersinn $2\beta\zeta = 4\pi\zeta/\lambda$ ab. Dies lokalisiert $|\Gamma| \exp(j\phi)$ und somit z_i . Zu diesem Zweck sind am äußeren Rand des Einheitskreises zwei zusätzliche Skalen für $\Delta\zeta/\lambda$ angebracht, Abb. 15.8. Die eine, im Uhrzeigersinn, ist für einen Weg

von der Last zum Eingang und die andere, entgegen dem Uhrzeigersinn, für einen Weg vom Eingang zum Abschluß. Ebenso ist der Winkel ϕ_r des Reflexionsfaktors angezeigt. Der Betrag $|\Gamma|$ liegt auf Kreisen mit Mittelpunkt $\Gamma_r = \Gamma_i = 0$ und Radius $|\Gamma|$.

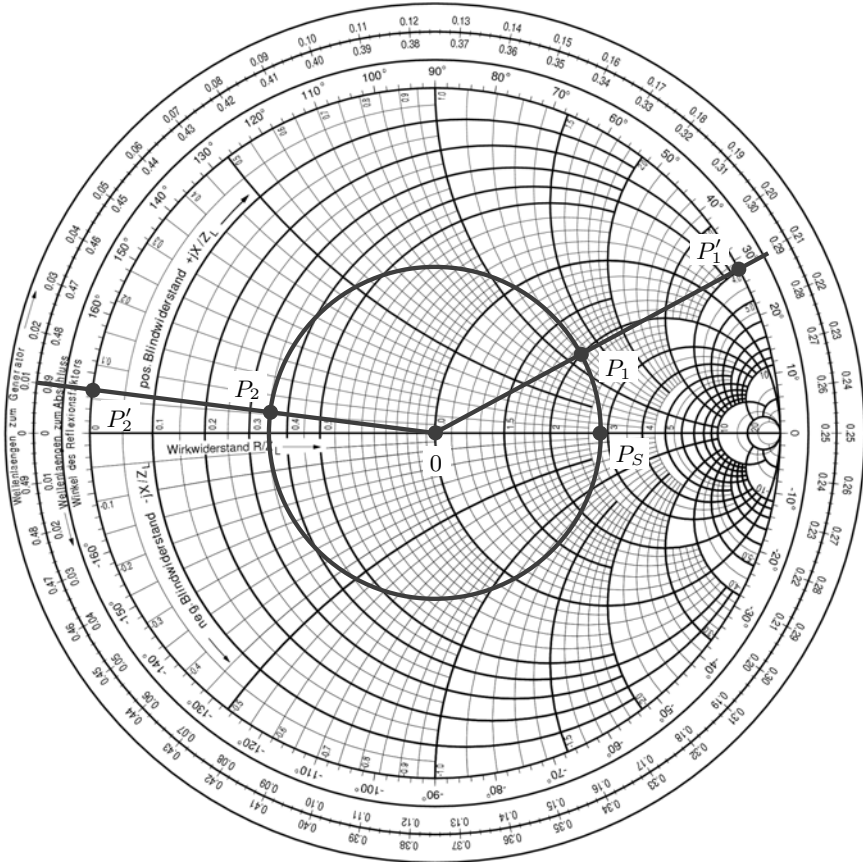


Abb. 15.8. SMITH-Diagramm

Beispiel 15.1. Verlustfreie Leitung

Eine verlustfreie Leitung der Länge $l = 0.3\lambda$ und Leitungswellenwiderstand $R_L = 50 \, \Omega$ ist mit einer Impedanz $Z = 100 \, \Omega + j 60 \, \Omega$ abgeschlossen. Bestimme den Reflexionsfaktor, das Stehwellenverhältnis, die Eingangsimpedanz und die Position des Spannungsmaximums auf der Leitung.

Der normierte Abschlußwiderstand

$$z = \frac{Z}{R_L} = 2 + j 1.2 \quad (\text{Punkt } P_1 \text{ in Abb. 15.8})$$

liegt auf einem $|\Gamma|$ -Kreis mit Radius 0.61 und hat einen Winkel von 28° (Linie $\overline{OP_1}$ in Abb. 15.8), d.h.

$$|\Gamma| = 0.61 \quad , \quad \arg(\Gamma) = 28^\circ .$$

Das Stehwellenverhältnis (15.53) hat dieselbe Form wie (15.59) für $\phi_r = 0$ und ist somit gleich z bei $\phi_r = 0$, d.h. 2.8 (Punkt P_S in Abb. 15.8).

Die Eingangsimpedanz findet man, indem man vom Abschluß $\Delta\zeta/\lambda = 0.3$ in Richtung des Eingangs geht, d.h. man addiert im Uhrzeigersinn 0.3 zum Punkt P'_1 und kommt zum Punkt P'_2 , $\zeta/\lambda = 0.21 + 0.3 = 0.5 + 0.01$. Die Linie $\overline{OP'_2}$ schneidet den $|\Gamma| = 0.6$ Kreis bei $z_i = 0.36 + j 0.065$ (Punkt P_2) oder

$$Z_i = R_L z_i = 18 \, \Omega + j 3.3 \, \Omega .$$

Nach (15.50) tritt das erstes Spannungsmaximum ($n = 0$) bei

$$2\beta\zeta = \phi_r$$

auf, d.h. bei einer Entfernung $\Delta\zeta/\lambda = 0.25 - 0.21 = 0.04$ vom Abschluß.

Bei einer verlustbehafteten Leitung mit $Z_L \approx R_L$ ist $2\alpha\zeta$ in (15.40) normalerweise nicht mehr vernachlässigbar. Somit wird

$$z_i = \frac{Z_i}{R_L} = \frac{1 + \Gamma e^{-2\alpha\zeta} e^{-j2\beta\zeta}}{1 - \Gamma e^{-2\alpha\zeta} e^{-j2\beta\zeta}} = \frac{1 + |\Gamma| e^{-2\alpha\zeta} e^{j\phi}}{1 - |\Gamma| e^{-2\alpha\zeta} e^{j\phi}} \quad (15.60)$$

$$\text{mit } \phi = \phi_r - 2\beta\zeta .$$

Man kann also nicht mehr einfach auf Kreisen $|\Gamma| = \text{const.}$ entlang gehen, sondern muß die Abnahme $\exp(-2\alpha\zeta)$ berücksichtigen.

Beispiel 15.2. Verlustbehaftete Leitung

Die Eingangsimpedanz einer kurzgeschlossenen, verlustbehafteten Leitung ist $Z_i = 30 \, \Omega + j 150 \, \Omega$. Die Leitung ist 2 m lang und hat einen Wellenwiderstand von (ungefähr) $50 \, \Omega$.

Bestimme Dämpfungs- und Phasenkonstante der Leitung. Wie verändert sich die Eingangsimpedanz, wenn der Kurzschluß durch eine Impedanz $Z = 40 \, \Omega - j 30 \, \Omega$ ersetzt wird?

Der Kurzschluß entspricht dem Punkt P_{KS} in Abb. 15.9 und die normierte Eingangsimpedanz $z_i = 0.6 + j 3$ dem Punkt P_1 . Die Strecke $\overline{OP_1}$ ist 0.88 und gibt die Dämpfung $\exp(-2\alpha l)$ an

$$\alpha = \frac{1}{2l} \ln \frac{1}{0.88} = \frac{1}{4 \text{ m}} 0.128 = 0.032 \frac{\text{Np}}{\text{m}} .$$

Der Bogen von P_{KS} nach P'_1 gehört zu $\Delta\zeta/\lambda = 0.2$ in Richtung Eingang und somit ist die Phasenkonstante

$$2\beta l = 4\pi \Delta\zeta/\lambda \quad \rightarrow \quad \beta = 2\pi \frac{\Delta\zeta}{l\lambda} = 0.63 \text{ m}^{-1} .$$

Nun wird der Kurzschluß durch

$$z = \frac{Z}{R_L} = 0.8 - j 0.6 \quad (\text{Punkt } P_2)$$

ersetzt. Die verlängerte Gerade $\overline{OP_2}$ liefert P'_2 mit dem Abstandsmaß $\Delta\zeta/\lambda = 0.375$ vom Eingang. Man addiert dazu die Leitungslänge $l/\lambda = 0.2$ (Bogen zwischen P_{KS} und P'_1)

$$0.375 + 0.2 = 0.5 + 0.075$$

und erhält den Punkt P'_3 . Die Gerade $\overline{0P'_3}$ schneidet den $|\Gamma|$ -Kreis bei P_3 . Die Strecke $0P_3$ ist um die Dämpfung 0.88 zu verkleinern und führt zum Punkt P_4

$$\overline{0P_4}/\overline{0P_3} = e^{-2\alpha l} = 0.88.$$

P_4 hat die Koordinaten $0.65 + j 0.33$, was einer Eingangsimpedanz

$$Z_i = 50 \, \Omega(0.65 + j 0.33) = 32.5 \, \Omega + j 16.5 \, \Omega$$

entspricht.

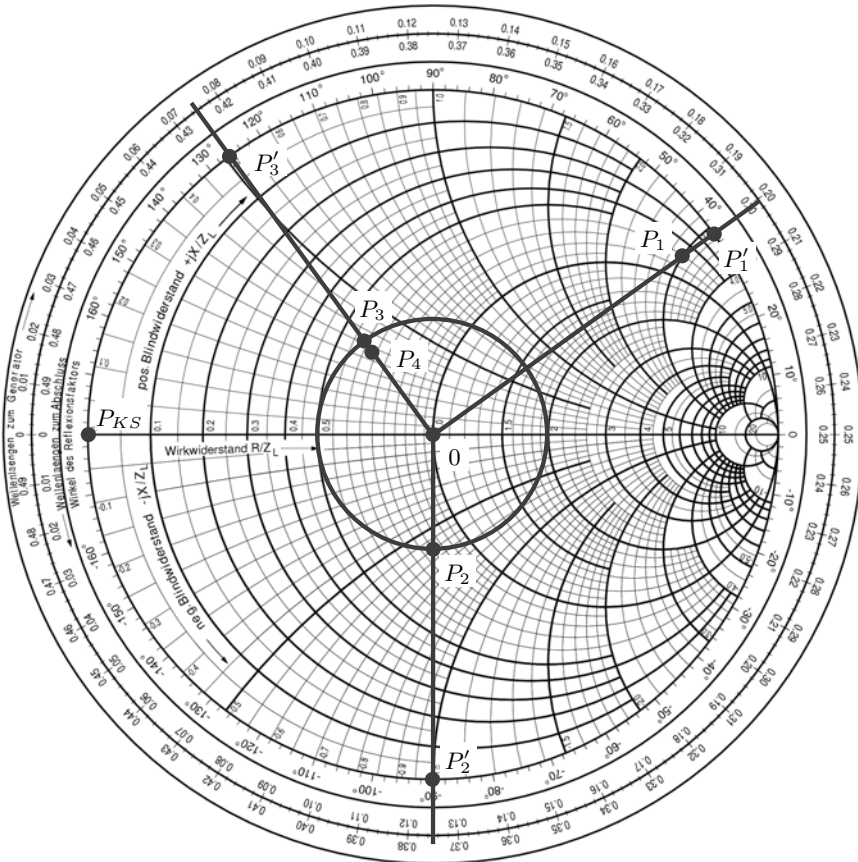


Abb. 15.9. SMITH-Diagramm für Beispiel 15.2

15.7 Einschwingvorgänge auf verlustfreien Leitungen

Bisher wurden die Eigenschaften von Leitungen im Frequenzbereich untersucht. Bei vielen Anwendungen aber, wie z.B. digitale Pulse, Spannungsdurchbrüche, Blitzeinschläge, ist man an abrupten Signaländerungen interessiert und es ist besser diese im Zeitbereich zu untersuchen. Dazu nehmen wir, um das Problem nicht zu schwierig zu gestalten, verlustlose Leitungen, $R' = G' = 0$, an. Der Leitungswellenwiderstand und die Ausbreitungsgeschwindigkeit sind in diesem Fall

$$R_L = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad , \quad v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} \quad . \quad (15.61)$$

Das einfachste Beispiel ist das Einschalten einer Generatorspannung, Abb. 15.10a. Der Generator hat den Innenwiderstand R_i und die Leitung ist mit R_L abgeschlossen. Im ersten Augenblick entsteht am Eingang eine Spannungsteilung

$$V(z=0) = V_0^+ = \frac{R_L}{R_i + R_L} V_0 \quad . \quad (15.62)$$

Der Spannungssprung läuft die Leitung entlang mit der Geschwindigkeit v , Abb. 15.10b. Am Leitungsende verschwindet die Reflexion (wegen des Anschlusses mit R_L) und die Leitung ist mit V_0^+ aufgeladen.

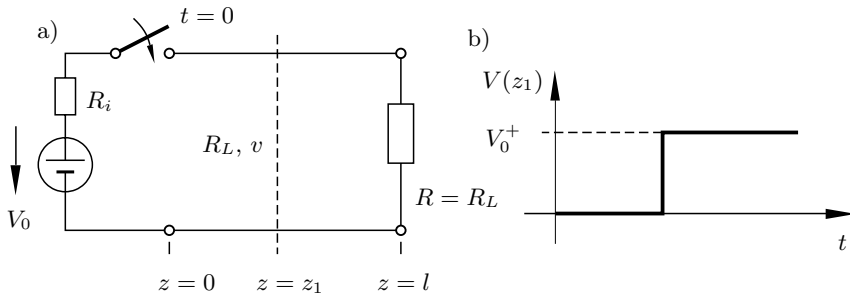


Abb. 15.10. (a) Einschalten einer Gleichspannung auf einer Leitung. (b) Spannungsverlauf an der Stelle z_1

Etwas komplizierter wird die Situation, wenn sowohl der Abschlußwiderstand R als auch der Innenwiderstand R_i ungleich R_L sind. Jetzt entstehen an beiden Enden Reflexionen mit Γ , Γ_i . Der erste Spannungssprung wird am Ende reflektiert und läuft mit der Amplitude ΓV_0^+ rückwärts. Am Eingang wird er wieder reflektiert mit der Amplitude $\Gamma_i \Gamma V_0^+$ u.s.w.. Die Spannung am Ende der Leitung baut sich also langsam auf zu

$$\begin{aligned}
 V(z=l) &= V_0^+ (1 + \Gamma + \Gamma_i \Gamma + \Gamma_i \Gamma^2 + \Gamma_i^2 \Gamma^2 + \Gamma_i^2 \Gamma^3 + \dots) = \\
 &= V_0^+ \left(\frac{1}{1 - \Gamma_i \Gamma} + \frac{\Gamma}{1 - \Gamma_i \Gamma} \right) = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma_i \Gamma} V_0^+,
 \end{aligned}$$

welches mit (15.62) und $\Gamma_i = (R_i - R_L)/(R_i + R_L)$, $\Gamma = (R - R_L)/(R + R_L)$ zu

$$V(z=l) = \frac{R(R_i + R_L)}{R_L(R + R_i)} V_0^+ = \frac{R}{R + R_i} V_0 \quad (15.63)$$

wird. Dies ist offensichtlich richtig, denn für $t \rightarrow \infty$ sind die Ausgleichsvorgänge auf der Leitung abgeklungen und es ist $V(z=0) = V(z=l)$, d.h. die Ausgangsspannung folgt dem Spannungsteiler zwischen R und $R_i + R$.

Will man die Stromsprünge auf der Leitung haben, so verwendet man

$$I^+ = \frac{V^+}{R_L}, \quad I^- = -\frac{V^-}{R_L}. \quad (15.64)$$

Um den Prozess der sukzessiven Reflexionen zu formalisieren und deutlich zu machen hat sich das *Spannungs-Reflexions-Diagramm*, Abb. 15.11 bewährt. Dabei wird die Zeit nach dem Schaltvorgang über dem Weg auf der Leitung aufgetragen: Bei $t = 0$ beginnt die Spannungswelle V_0^+ , von $z = 0$ ausgehend, zum Abschluß zu laufen. Die Steigung der Geraden ist $1/v$. Am Abschluß wird sie mit Γ reflektiert und läuft zum Eingang zurück (Steigung der Geraden $-1/v$), wo sie mit Γ_i reflektiert wird u.s.w..

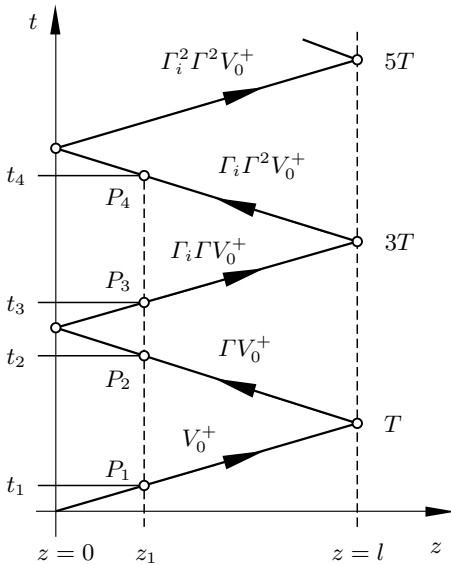


Abb. 15.11. Spannungs-Reflexions-Diagramm für die Leitung in Abb. 15.10a mit $R \neq R_L$ ($T = l/v$ Laufzeit)

Anhand des Diagramms kann man nun z.B. die Spannungsverteilung auf der Leitung zu einem festen Zeitpunkt t_4 bestimmen:

- Von t_4 ausgehend zieht man eine horizontale Linie zum Punkt P_4 und von da eine vertikale Linie, die die z -Achse bei z_1 schneidet.
- Zum Bereich $0 < z < z_1$ gehören die Spannungen $V_0^+ + \Gamma V_0^+ + \Gamma_i \Gamma V_0^+$ und zum Bereich $z_1 < z < l$ die Anteile $V_0^+ + \Gamma V_0^+ + \Gamma_i \Gamma V_0^+ + \Gamma_i \Gamma^2 V_0^+$. Der Spannungssprung bei z_1 ist $\Gamma_i \Gamma^2 V_0^+$.
- Die Spannungsverteilung $V(z, t_4)$ auf der Leitung ist in Abb. 15.12a gezeigt.

Will man hingegen die Spannung an der Stelle z_1 als Funktion der Zeit haben, geht man folgendermaßen vor:

- Von z_1 ausgehend zieht man eine vertikale Linie zu den Punkten P_1, P_2, P_3, P_4 u.s.w..
- Zu jedem Punkt P_i gehört eine Zeit t_i (horizontale Linie), zu welcher eine neue Spannungswelle ankommt:

$$\begin{array}{ll}
 0 \leq t \leq t_1 & V = 0 \\
 t_1 \leq t \leq t_2 & = V_0^+ \\
 t_2 \leq t \leq t_3 & = V_0^+ + \Gamma V_0^+ \\
 t_3 \leq t \leq t_4 & = V_0^+ + \Gamma V_0^+ + \Gamma_i \Gamma V_0^+ \\
 \vdots & \vdots
 \end{array}$$

- Der Spannungsverlauf $V(z_1, t)$ ist in Abb. 15.12b zu sehen.

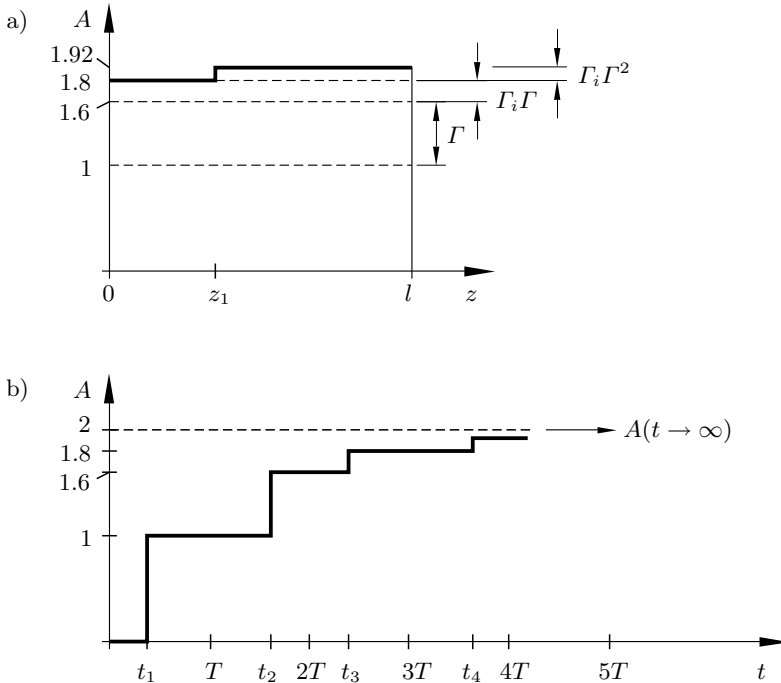


Abb. 15.12. Normierte Spannungsverläufe für die Leitung in Abb. 15.10a, $R = 4R_L$, $R_i = 2R_L$. (a) $A = V(z, t_4)/V_0^+$ (b) $A = V(z_1, t)/V_0^+$

Bisher wurden nur reelle Abschlüsse R und R_i betrachtet, daher zeigen die reflektierten Wellen die gleichen Zeitverläufe wie die ankommenden Wellen. Das Verhältnis reflektierte zu einfallender Welle ist eine Konstante. Wenn allerdings ein Abschluß ein reaktives Element ist, eine Induktivität oder eine Kapazität, dann verändert sich die Zeitabhängigkeit, da Strom und Spannung über eine Zeitableitung verbunden sind.

Als Beispiel betrachten wir eine Leitung, die mit einer Induktivität abgeschlossen ist und über einen Innenwiderstand aufgeladen wird, Abb. 15.13a.

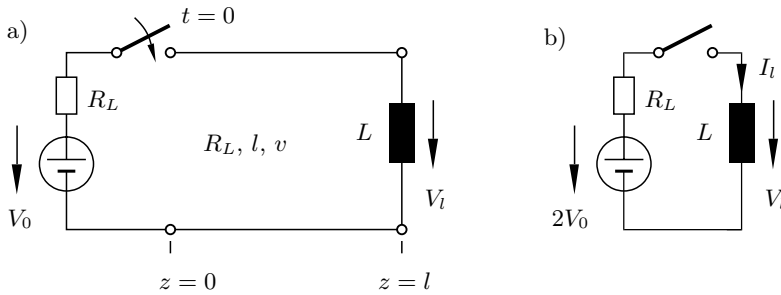


Abb. 15.13. (a) Einschalten einer Gleichspannung auf eine Leitung mit induktivem Abschluß. (b) Ersatzschaltung am Leitungsende für $t \geq T$.

Nach dem Schaltvorgang läuft eine Spannungswelle $V_0^+ = V_0/2$ entlang der Leitung und kommt zur Zeit $t = l/v = T$ am Ende an. Dort wird sie reflektiert

$$\begin{aligned} V_l(t) &= V_0^+ + V_0^-(t) \\ I_l(t) &= \frac{1}{R_L} (V_0^+ - V_0^-(t)) , \end{aligned} \quad (15.65)$$

wobei die reflektierte Welle jetzt zeitabhängig ist und der Zusammenhang

$$V_l(t) = L \frac{dI_l(t)}{dt} \quad (15.66)$$

gilt. Eliminiert man V_0^- in (15.65)

$$V_l(t) = 2V_0^+ - R_L I_l(t) , \quad (15.67)$$

so erhält man das Ersatzschaltbild Abb. 15.13b am Ende der Leitung.

Einsetzen von (15.67) in (15.66) gibt die Differentialgleichung

$$L \frac{dI_l(t)}{dt} + R_L I_l(t) = 2V_0^+ \quad \text{für } t \geq T$$

mit der Lösung

$$I_l(t) = 2 \frac{V_0^+}{R_L} \left(1 - e^{-(t-T)/\tau} \right) , \quad t \geq T , \quad \tau = \frac{L}{R_L} , \quad (15.68)$$

wobei natürlich $I_l(t) = 0$ für $t < T$ verwendet wurde. Mit I_l folgt die reflektierte Spannungswelle aus (15.65)

$$V_0^-(t) = V_0^+ - R_L I_l(t) = 2V_0^+ \left(e^{-(t-T)/\tau} - \frac{1}{2} \right) \quad , \quad t > T \quad (15.69)$$

An einer bestimmten Stelle z_1 ist die Spannung V_0^+ , bevor die reflektierte Welle ankommt, und

$$V_0^+ + V_0^-(t - \tau)$$

nach Einsetzen der reflektierten Welle. Abb. 15.14 zeigt die Spannungsverläufe für $z = l$ und $z = z_1$.

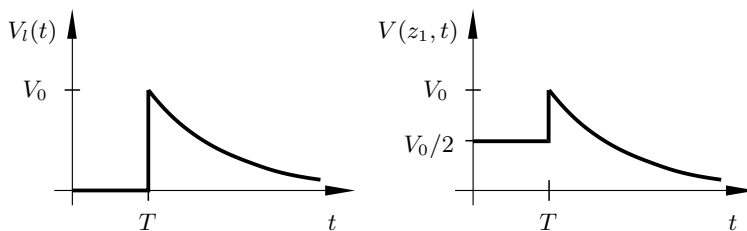


Abb. 15.14. Spannungsverläufe am Ende der Leitung und an einer Stelle z_1 für das Problem in Abb. 15.13

Zusammenfassung

Spannung/Strom auf Zweileiter-Anordnung

$$V(z, t) = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad , \quad I(z, t) = \oint_{S_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}$$

Kapazität, Induktivität, Leitwert

$$C' = \frac{\varepsilon}{V} \oint_{S_1} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = \frac{\varepsilon}{\kappa} G'$$

$$L' = \frac{\mu}{I} \int_{P_1}^{P_2} (\mathbf{H} \times \mathbf{e}_z) \cdot d\mathbf{l}$$

Leitungsgleichungen

$$\begin{aligned}\frac{\partial V(z, t)}{\partial z} &= -R' I(z, t) - L' \frac{\partial I(z, t)}{\partial t} \rightarrow -(R' + j\omega L') I \\ \frac{\partial I(z, t)}{\partial z} &= -G' V(z, t) - C' \frac{\partial V(z, t)}{\partial t} \rightarrow -(G' + j\omega C') V\end{aligned}$$

Ausbreitungs-, Dämpfungs-, Phasenkonstante, Leitungswellenwiderstand, Eingangsimpedanz, Reflexionsfaktor

$$\begin{aligned}jk_z &= \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta \\ Z_L &= R_L + jX_L = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \\ Z_i(\zeta) &= Z_L \frac{Z + Z_L \tanh(\alpha + j\beta)\zeta}{Z_L + Z \tanh(\alpha + j\beta)\zeta}, \quad \zeta = l - z \\ \Gamma &= \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} = |\Gamma| e^{j\phi_r}\end{aligned}$$

Verlustlose Leitung

$$\begin{aligned}k_z &= \beta = \omega \sqrt{L'C'}, \quad \alpha = 0, \quad v_{ph} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} \\ Z_L &= R_L = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \\ Z_i &= R_L \frac{Z + jR_L \tan \beta \zeta}{R_L + jZ \tan \beta \zeta}\end{aligned}$$

SMITH-Diagramm

Abbildung der Γ -Ebene (Polarkoordinaten)
in den Einheitskreis (normierte z -Ebene)

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 15.1** Was ist eine *TEM*-Leitung? Gib einige Beispiele an.
- 15.2** Warum lassen sich Spannung und Strom auf einer *TEM*-Leitung eindeutig definieren?
- 15.3** Welche Eigenschaft haben die Felder an einer festen Stelle z zu einer festen Zeit?
- 15.4** Warum lassen sich C' , L' , G' auf einer *TEM*-Leitung eindeutig definieren?
- 15.5** Sind reine *TEM*-Felder auf einer verlustbehafteten Leitung möglich?
- 15.6** Gib die Leitungsgleichungen im Frequenzbereich an.
- 15.7** Wie groß ist die Dämpfungskonstante auf einer verlustfreien Leitung?
- 15.8** Eine kurze ($\beta l \ll 1$), verlustfreie Leitung ist kurzgeschlossen. Wie groß ist der Eingangswiderstand? Wie groß ist der Eingangswiderstand, wenn der Kurzschluß in einen Leerlauf übergeht?
- 15.9** Kann eine kurzgeschlossene, verlustfreie Leitung einen kapazitiven Eingangswiderstand haben?
- 15.10** Was gibt das Stehwellenverhältnis an?
- 15.11** Kann man im SMITH-Diagramm für gegebenen Abschluß den Reflexionsfaktor finden?
- 15.12** Wie bestimmt man im SMITH-Diagramm den Reflexionsfaktor am Eingang, wenn er am Ende gegeben ist?
- 15.13** Kann man das SMITH-Diagramm auch für verlustbehaftete Leitungen verwenden?
- 15.14** Eine geschaltete, verlustfreie Leitung ist am Eingang und Ausgang mit reellen Widerständen abgeschlossen. Was läßt sich über die Form der Spannungsverläufe sagen?
- 15.15** Auf eine verlustfreie Leitung wird über einen Widerstand R_i am Eingang eine Spannung V_0 geschaltet. Abgeschlossen ist die Leitung mit R . Wie groß ist die Spannung am Leitungsende für $t \rightarrow \infty$?

16. Zeitlich beliebig veränderliche Felder IV (Inhomogene Wellengleichung. Strahlung)

Wir haben gesehen, wie sich Wellen im freien Raum ausbreiten, wie sie an Trennflächen reflektiert und gebrochen werden, auf Leitungen geführt und in einem Hohlraum „eingesperrt“ werden. Nachfolgend wollen wir untersuchen, wie man sie erzeugen kann.

Wir betrachten den homogenen, unendlich ausgedehnten Raum mit einem linearen, verlustlosen und zeitunabhängigen Medium. Ladungen und Ströme stellen eingeprägte Quellen dar. Die entsprechenden MAXWELLSchen Gleichungen lauten

$$\begin{aligned}
 \text{(I)} \quad & \nabla \times \mathbf{H} - \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{J} \\
 \text{(II)} \quad & \nabla \times \mathbf{E} + \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0 \\
 \text{(III)} \quad & \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{qV}{\varepsilon} \\
 \text{(IV)} \quad & \nabla \cdot \mathbf{H} = 0
 \end{aligned} \tag{16.1}$$

Zeitlich veränderliche Ladungen und Ströme erzeugen immer Strahlung und es stellt sich die Frage, wie entsteht Strahlung und was versteht man unter Strahlung.¹ Mit *Strahlung* bezeichnet man die Eigenschaft elektromagnetischer Wellen, wenn sie von der Quelle erzeugt sind, ins Unendliche zu laufen und dabei irreversibel Energie von der Quelle weg zu transportieren. Umschließt man die endlich ausgedehnte Quelle mit einer gedachten Kugelfläche vom Radius r , so ist die pro Zeiteinheit durch die Kugelfläche transportierte Energie

$$P(r) = \oint_O \mathbf{S} \cdot d\mathbf{O} = \oint_O (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{O} . \tag{16.2}$$

Die abgestrahlte (ins Unendliche gehende) Leistung folgt aus dem Grenzübergang

¹ Es gibt einige wenige Anordnungen von zeitlich veränderlichen Ladungen oder Strömen, die nicht strahlen. In diesem Fall hebt sich die Strahlung verschiedener Quellpunkte gerade auf.

$$P_S = \lim_{r \rightarrow \infty} P(r) . \quad (16.3)$$

Die Kugeloberfläche ist proportional zu r^2 und der POYNTINGSche Vektor darf nicht schneller als mit r^{-2} abfallen, damit Strahlung existiert. Nach den Gesetzen von COULOMB und BIOT-SAVART nehmen elektrostatische und magnetostatische Felder aber mindestens mit r^{-2} ab und der POYNTINGSche Vektor somit mit r^{-4} , d.h. *statische und stationäre Felder strahlen nicht*. Es sind *beschleunigte* Ladungen notwendig, um Felder zu erzeugen, die mit r^{-1} abnehmen und Strahlung darstellen.

Um Strahlung zu berechnen, werden die inhomogenen MAXWELLSchen Gleichungen gelöst. Dies führt auf die retardierten Potentiale und nach deren Ableitung auf die Felder. Beispiele sind der elektrische und magnetische Dipol, der $\lambda/2$ -Dipol und als Abschluß die beliebig bewegte Punktladung.

16.1 Inhomogene Wellengleichung. Retardierte Potentiale

Wegen (16.1 IV) wählt man den Ansatz²

$$\boxed{\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}} \quad (16.4)$$

und erhält nach Einsetzen in (16.1 II)

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{\mathbf{E} = -\nabla \phi - \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} . \quad (16.5)$$

Die Ursachen des elektrischen Feldes sind Ladungen, welche das Skalarpotential verursachen, und zeitlich veränderliche Ströme, die die Quellen des Vektorpotentials darstellen. Einsetzen von (16.4), (16.5) in (16.1 I) und (16.1 III) gibt zwei verkoppelte Gleichungen für das Skalarpotential ϕ und das Vektorpotential $\mathbf{A}$

$$\begin{aligned} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} + \varepsilon \nabla \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= \mathbf{J} \\ \nabla^2 \phi + \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} &= -\frac{q_V}{\varepsilon} . \end{aligned} \quad (16.6)$$

Sowohl das Vektorpotential $\mathbf{A}$ als auch das Skalarpotential ϕ sind nicht eindeutig bestimmt, denn man kann eine Eichtransformation (siehe auch §8.6) durchführen

² Man bemerke die Abweichung von der üblichen Definition des Vektorpotentials $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^* - \nabla\psi \quad , \quad \phi = \phi^* + \mu \frac{\partial\psi}{\partial t} \quad (16.7)$$

und erhält aus den Potentialen $\mathbf{A}^*$, ϕ^* dieselben Felder wie aus den Potentialen $\mathbf{A}$, ϕ

$$\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}^* = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla\psi) = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\phi^* - \mu \frac{\partial\mathbf{A}^*}{\partial t} = -\nabla \left(\phi - \mu \frac{\partial\psi}{\partial t} \right) - \mu \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{A} + \nabla\psi) = \\ &= -\nabla\phi - \mu \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} . \end{aligned}$$

Diesen Freiheitsgrad in der Bestimmung der Potentiale ϕ und $\mathbf{A}$ benutzt man, um mit der sogenannten *LORENZzeichnung*

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = -\varepsilon \frac{\partial\phi}{\partial t}} \quad (16.8)$$

die Gleichungen (16.6) zu entkoppeln. Als Resultat erhält man zwei *inhomogene Wellengleichungen*

$$\boxed{\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{J} \\ \text{(II)} \quad & \nabla^2 \phi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{q_V}{\varepsilon} \end{aligned}} \quad (16.9)$$

mit der Raumladungsdichte q_V und der Stromdichte $\mathbf{J}$ als Anregung. Bei der LORENZzeichnung werden ϕ und $\mathbf{A}$ auf symmetrische Art und Weise behandelt. Beide Potentiale haben eigene Quellen und sind nicht miteinander verknüpft, außer über eventuelle Rand- und Stetigkeitsbedingungen.

Daneben wird oft auch die *COULOMBzeichnung*

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (16.10)$$

verwendet. Diese führt die Gleichungen (16.6) über in

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mathbf{J} + \varepsilon \nabla \frac{\partial\phi}{\partial t} \\ \nabla^2 \phi &= -\frac{q_V}{\varepsilon} . \end{aligned} \quad (16.11)$$

ϕ stellt nun das elektrostatische Potential der Momentanladung $q_V(\mathbf{r}, t)$ dar. Weit weg von den Ladungen verschwindet ϕ , und das Feld, das sogenannte Strahlungsfeld, wird ausschließlich durch $\mathbf{A}$ beschrieben. Aus diesem Grund heißt die Eichung auch *Strahlungseichung*.

Die Lösung der inhomogenen Wellengleichung wird zunächst am Beispiel der skalaren Gleichung (16.9 II) erläutert. Als mathematisch abstrakter Sonderfall sei eine sich zeitlich ändernde Punktladung im Ursprung gegeben

$$q_V(\mathbf{r}, t) = Q(t)\delta^3(\mathbf{r}) , \quad (16.12)$$

wobei $\delta^3(\mathbf{r})$ die δ -Funktion (1.82) ist. (Physikalisch ist die zeitlich variable Punktladung nicht möglich, da sie den Satz der Ladungserhaltung verletzt.) Ist die Lösung für eine punktförmige Anregung bekannt, kann durch Überlagerung die Lösung für jede beliebige Ladungsverteilung gefunden werden. Die punktförmige Anregung (16.12) ist kugelsymmetrisch und das Potential kann nur vom Abstand r und der Zeit t abhängen. Außerdem ist für $r > 0$ keine Raumladung vorhanden und die Wellengleichung (16.9 II) ist homogen

$$\nabla^2 \phi - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0.$$

Diese geht mit der Substitution $\phi = \psi/r$ über in die bekannte Form der Wellengleichung

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad , \quad c^2 = \frac{1}{\mu \varepsilon}$$

mit den D'ALEMBERTschen Lösungen nach (14.2)

$$\psi = r\phi = f(t - r/c) + g(t + r/c). \quad (16.13)$$

(Die Argumente der Funktionen sind in der Form von (14.18), in welcher die Zeit explizit auftritt und später die Interpretation erleichtert.) Die Funktion f beschreibt einen Vorgang, der vom Ursprung ausgeht und sich mit Lichtgeschwindigkeit in radiale Richtung ausbreitet. Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß der Feldzustand, der zur Zeit t im Abstand r auftritt, zur Zeit $t - r/c$ im Ursprung erzeugt wurde. Die Zeit $t - r/c$ nennt man *retardierte Zeit* und die Funktion f ist die *retardierte Lösung*. Die mathematisch mögliche Funktion g hingegen ist unphysikalisch, da der Zustand im Abstand r und zur Zeit t schon vorhanden wäre, bevor er zur Zeit $t + r/c$ im Ursprung erzeugt wird. Die Funktion g heißt daher *avancierte Lösung*. Sie widerspricht der Kausalität und als physikalisch sinnvolle Lösung verbleibt für das Skalarpotential (16.13)

$$\phi = \frac{1}{r} f(t - r/c) \quad \text{für} \quad r > 0. \quad (16.14)$$

Die zunächst noch unbekannte Funktion f findet man durch die Grenzbeachtung $r \rightarrow 0$ in (16.9 II). Da es für jede endliche zeitliche Änderung

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \neq \infty$$

immer einen Abstand $r < \varepsilon$ gibt, so daß die räumliche Ableitung viel größer ist als die zeitliche Ableitung, kann letztere vernachlässigt werden. Aus (16.9 II) wird die LAPLACEgleichung mit dem bekannten Momentanwert des Potentials einer Punktladung als Lösung

$$\lim_{r \rightarrow 0} \phi = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} f(t - r/c) = \frac{f(t)}{r} = \frac{Q(t)}{4\pi \varepsilon r}.$$

Wenn aber f für $r \rightarrow 0$ bekannt ist, ist es auch für alle r bekannt und die Lösung von (16.9 II) mit der rechten Seite (16.12) lautet

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{Q(t - r/c)}{4\pi\epsilon r} . \quad (16.15)$$

Für beliebige Raumladungen erhält man das Potential durch Überlagerung von Punktladungen $q_V dV$

$$\boxed{\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{q_V(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV'} \quad (16.16)$$

mit dem Zusammenhang $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, siehe Abb. 3.1b. Das *retardierte Skalarpotential* (16.16) hat dieselbe Form wie das COULOMBSche Potential (3.19) mit dem Unterschied, daß im betrachteten Quellpunkt $\mathbf{r}'$ diejenige Ladungsverteilung zu wählen ist, die um die *Latenzzeit* R/c früher dort vorhanden war.

Die Lösung der vektoriellen Wellengleichung (16.9 I) findet man über einen Analogieschluß zur skalaren Gleichung. Man zerlegt die vektorielle Gleichung in die drei kartesischen Komponenten

$$\nabla^2 A_i - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A_i}{\partial t^2} = -J_i \quad , \quad i = x, y, z ,$$

die jeweils Lösungen der Form (16.16) besitzen, wobei lediglich q_V/ϵ durch J_i zu ersetzen ist. Anschließend setzt man aus den Komponenten A_i wieder das Vektorpotential $\mathbf{A}$ zusammen

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV'} . \quad (16.17)$$

Dies ist das *retardierte Vektorpotential*. Es hat, analog zum retardierten Skalarpotential, dieselbe Form wie das Vektorpotential (8.36) der Magnetostatik mit dem Unterschied der Zeitretardierung und des fehlenden Faktors μ , was durch den Ansatz für $\mathbf{H}$ in (16.4) kommt.³

16.2 Elektrischer Dipolstrahler

Eine einzelne, sich zeitlich ändernde Punktladung ist auf Grund der Ladungserhaltung nicht möglich. Wenn die Ladung an einer Stelle zunimmt, muß sie an einer anderen Stelle abnehmen. Die einfachste Anordnung, die dies erfüllt, besteht aus zwei Punktladungen und einem Strom, der zwischen beiden fließt, Abb. 16.1. Der Abstand der Ladungen sei sehr klein, $\Delta z \ll r$.

³ Retardierung ist nur für die Potentiale und nicht für die Felder möglich. Leitet man nämlich die inhomogene Wellengleichung für die Felder ab, treten zusätzlich zur Raumladungsdichte q_V und zur Stromdichte $\mathbf{J}$ Ableitungen nach der Zeit auf, die eine Retardierung verhindern (siehe z.B. [Mari] oder den nächsten Paragraphen 16.2).

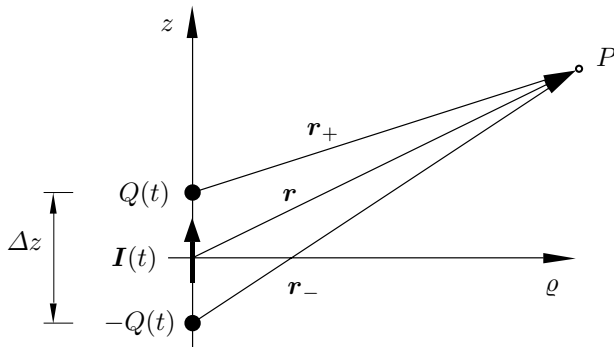


Abb. 16.1. Zeitlich veränderlicher elektrischer Dipol

Den Strom erhält man aus dem Satz der Ladungserhaltung (13.3) in Integralform

$$\oint_O \mathbf{J} \cdot d\mathbf{O} = I = -\frac{d}{dt}(-Q) = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q} \quad (16.18)$$

und das Vektorpotential (16.17) wird

$$\begin{aligned} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c) &\rightarrow \mathbf{I}(t - r/c) \Delta z \delta^3(\mathbf{r}') = \dot{Q}(t - r/c) \Delta z \delta^3(\mathbf{r}') \mathbf{e}_z \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\Delta z}{4\pi r} \dot{Q}(t - r/c) [\cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta] . \end{aligned} \quad (16.19)$$

Das Skalarpotential (16.16) wird durch die zwei Punktladungen erzeugt

$$\begin{aligned} q_V(\mathbf{r}', t - R/c) &\rightarrow \\ Q(t - r_+/c) \delta^3\left(\mathbf{r}' - \frac{\Delta z}{2} \mathbf{e}_z\right) - Q(t - r_-/c) \delta^3\left(\mathbf{r}' + \frac{\Delta z}{2} \mathbf{e}_z\right) \\ \phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q(t - r_+/c)}{r_+} - \frac{Q(t - r_-/c)}{r_-} \right] . \end{aligned}$$

Wegen $\Delta z \ll r$ ist

$$\begin{aligned} r_\pm^2 &= r^2 + \left(\frac{\Delta z}{2}\right)^2 \mp r \Delta z \cos \vartheta \approx r^2 \left(1 \mp \frac{\Delta z}{r} \cos \vartheta\right) \\ r_\pm &\approx r \mp \frac{1}{2} \Delta z \cos \vartheta \quad , \quad \frac{1}{r_\pm} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{1}{2} \frac{\Delta z}{r} \cos \vartheta\right) \\ Q(t - r_\pm/c) &\approx Q\left(t - r/c \pm \frac{\Delta z}{2c} \cos \vartheta\right) \approx \\ &\approx Q(t - r/c) \pm \frac{\Delta z}{2c} \cos \vartheta \dot{Q}(t - r/c) \end{aligned}$$

und das Skalarpotential wird zu

$$\begin{aligned}
\phi(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{1}{4\pi\epsilon r} \left[\left(1 + \frac{\Delta z}{2r} \cos \vartheta \right) \left(Q + \frac{\Delta z}{2c} \cos \vartheta \dot{Q} \right) - \right. \\
&\quad \left. - \left(1 - \frac{\Delta z}{2r} \cos \vartheta \right) \left(Q - \frac{\Delta z}{2c} \cos \vartheta \dot{Q} \right) \right] \approx \\
&\approx \frac{\Delta z}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q(t-r/c)}{r^2} + \frac{\dot{Q}(t-r/c)}{rc} \right] \cos \vartheta .
\end{aligned} \tag{16.20}$$

Vektorpotential und Skalarpotential erfüllen die LORENZbeziehung (16.8), wie durch Einsetzen leicht nachgewiesen werden kann. Die Felder ergeben sich schließlich zu

$$\begin{aligned}
\mathbf{H} &= \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\vartheta) - \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta} \right] \mathbf{e}_\varphi = \\
&= \frac{\Delta z}{4\pi} \left[\frac{\dot{Q}(t-r/c)}{r^2} + \frac{\ddot{Q}(t-r/c)}{rc} \right] \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi \\
\mathbf{E} &= -\nabla \phi - \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = - \left(\frac{\partial \phi}{\partial r} + \mu \frac{\partial A_r}{\partial t} \right) \mathbf{e}_r - \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} + \mu \frac{\partial A_\vartheta}{\partial t} \right) \mathbf{e}_\vartheta = \\
&= \frac{\Delta z}{2\pi\epsilon} \left[\frac{Q(t-r/c)}{r^3} + \frac{\dot{Q}(t-r/c)}{cr^2} \right] \cos \vartheta \mathbf{e}_r + \\
&\quad + \frac{\Delta z}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q(t-r/c)}{r^3} + \frac{\dot{Q}(t-r/c)}{cr^2} + \frac{\ddot{Q}(t-r/c)}{c^2 r} \right] \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta .
\end{aligned} \tag{16.21}$$

Aus den Gleichungen ist klar ersichtlich, wie für eine unendlich große Lichtgeschwindigkeit, $c \rightarrow \infty$, die Retardierung verschwindet und das elektrische Feld in das Momentanfeld des elektrostatischen Dipols (3.18) übergeht. Die Terme mit der ersten und zweiten Ableitung der Ladung Q sind von der Ordnung $Q/\Delta t$ bzw. $Q/\Delta t^2$, wobei Δt das typische Zeitintervall angibt, in welchem eine wesentliche Änderung der Ladung Q stattfindet. Diese Terme sind daher für $r \ll c\Delta t$ klein gegenüber dem „statischen“ Term, der proportional zu Q/r^3 ist, und die Verwendung der LAPLACEgleichung bei der Herleitung von (16.15) für $r \rightarrow 0$ ist gerechtfertigt.

Allgemein lassen sich folgende Abweichungen vom elektrostatischen Dipol beobachten:

- Die Änderung der Felder an der Stelle r ist um die Latenzzeit r/c verzögert.
- Die Felder hängen nicht nur von der Ladung Q sondern auch von der ersten und zweiten Ableitung $\dot{Q}$, $\ddot{Q}$ ab.
- Die Terme proportional zur zweiten Ableitung $\ddot{Q}$ klingen nur mit der reziproken Entfernung r^{-1} ab und heißen *Strahlungsfeld* oder *Fernfeld*.
- Das Fernfeld, $r \rightarrow \infty$, hat den Charakter einer ebenen Welle, die sich in radialer Richtung ausbreitet

$$\mathbf{H} \sim \frac{\Delta z}{4\pi c r} \ddot{Q}(t-r/c) \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi \quad , \quad \mathbf{E} \sim \frac{\Delta z}{4\pi \epsilon c^2 r} \ddot{Q}(t-r/c) \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta$$

mit

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \quad , \quad \frac{E_{\vartheta}}{H_{\varphi}} = Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} . \quad (16.22)$$

- Der Energiefluß durch eine Kugeloberfläche mit nach unendlich strebendem Radius, $r \rightarrow \infty$, ist

$$\begin{aligned} P_S &= \lim_{r \rightarrow \infty} \oint_O (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{O} = \\ &= Z \left(\frac{\Delta z}{4\pi c} \right)^2 \ddot{Q}^2(t - r/c) \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{r^2} \sin^2 \vartheta r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = \\ &= \frac{\Delta z^2}{6\pi c^2} Z \ddot{Q}^2(t - r/c) . \end{aligned} \quad (16.23)$$

Die Fernfeldterme transportieren Energie ins Unendliche und stellen entsprechend der Definition (16.3) Strahlung dar.

- Wegen der zur ersten und zweiten Ableitung, $\dot{Q}$ und $\ddot{Q}$, proportionalen Terme ist eine Retardierung der Felder des statischen Dipols nicht möglich. Retardierung ist nur für die Potentiale (16.16), (16.17) möglich.

16.3 Hertzscher Dipol

Von einem HERTZschen *Dipol* spricht man, wenn die zeitliche Änderung der Ladungen in §16.2 harmonisch ist

$$Q(t) = Q_0 e^{j\omega t}$$

und der Abstand der Ladungen Δz gegen null geht, wobei

$$p_e = \Delta z Q_0 = \text{const.}$$

gilt. Dann wird aus dem Stromelement (16.18)

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = j\omega Q_0 e^{j\omega t} = I_0 e^{j\omega t} \quad (16.24)$$

und aus den Feldern (16.21)

$$\boxed{\begin{aligned} H_{\varphi} &= j\omega \frac{p_e}{4\pi} \left[\frac{1}{r^2} + j \frac{k}{r} \right] \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \\ E_r &= \frac{p_e}{2\pi\varepsilon} \left[\frac{1}{r^3} + j \frac{k}{r^2} \right] \cos \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \\ E_{\vartheta} &= \frac{p_e}{4\pi\varepsilon} \left[\frac{1}{r^3} + j \frac{k}{r^2} - \frac{k^2}{r} \right] \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \end{aligned}} \quad (16.25)$$

mit $k = \omega/c$. Abb. 16.2 zeigt das Feldbild des HERTZschen Dipols zu verschiedenen Zeitpunkten.

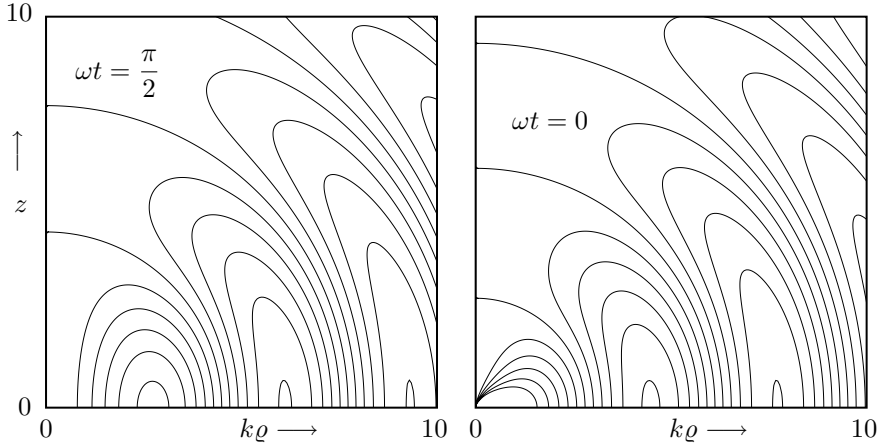


Abb. 16.2. Elektrisches Feld des HERTZschen Dipols

Man unterscheidet zwei Bereiche:

1. Nahfeld, $kr \ll 1$

$$H_\varphi \approx j\omega \frac{p_e}{4\pi r^2} \sin \vartheta e^{j\omega t}$$

$$E_r \approx \frac{p_e}{2\pi\epsilon r^3} \cos \vartheta e^{j\omega t} \quad , \quad E_\vartheta \approx \frac{p_e}{4\pi\epsilon r^3} \sin \vartheta e^{j\omega t} \quad (16.26)$$

Das elektrische Feld ist bis auf den Zeitfaktor gleich dem Feld des elektrostatischen Dipols. Das Magnetfeld ist mit dem Strom $I_0 = j\omega Q_0$ in Phase, so wie es der Durchflutungssatz verlangt. Die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ und die magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$ sind um 90° außer Phase und nach dem POYNTINGSchen Satz besteht in dieser Näherung die transportierte Leistung aus Blindleistung. Der Wirkleistungstransport wird durch die kleineren vernachlässigten Terme beschrieben.

2. Fernfeld, $kr \gg 1$

$$H_\varphi \approx -\frac{p_e}{4\pi} c \frac{k^2}{r} \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_r \approx 0 \quad , \quad E_\vartheta \approx -\frac{p_e}{4\pi\epsilon} \frac{k^2}{r} \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} = ZH_\varphi \quad (16.27)$$

Die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ und die magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$ stehen senkrecht aufeinander und sind über den Wellenwiderstand Z miteinander verknüpft. Für große Abstände r , wenn die Krümmung der Flächen konstanter Phase $\omega t - kr = \text{const.}$ vernachlässigt werden kann, stellt das Feld lokal eine ebene Welle dar. Die Energieflußdichte ist

$$\mathbf{S}_k = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* = \frac{1}{2} Z |H_\varphi|^2 \mathbf{e}_r = \frac{Z}{2} \left(\frac{p_e c}{4\pi} \right)^2 \frac{k^4}{r^2} \sin^2 \vartheta \mathbf{e}_r \quad (16.28)$$

und die gesamte im zeitlichen Mittel abgestrahlte Leistung wird

$$\overline{P}_S^e = \oint_O \mathbf{S}_k \cdot d\mathbf{O} = \frac{Z}{12\pi} (p_e c)^2 k^4. \quad (16.29)$$

Im Fernfeld sind Energieflußdichte und abgestrahlte Leistung rein reell. Es gibt keine Blindanteile. Dieselbe abgestrahlte Wirkleistung muß natürlich durch jede Fläche $r = \text{const.}$ gehen, also auch im Nahfeld, nur ist sie dort sehr viel kleiner als die Blindleistung.

Zur grafischen Darstellung der abgestrahlten Energieflußdichte verwendet man die auf das Maximum bezogene Energieflußdichte (16.28), genannt *Strahlungsdiagramm*. Das *Horizontaldiagramm* stellt das Strahlungsdiagramm in der Ebene $\vartheta = \pi/2$ dar und das *Vertikaldiagramm* in einer Ebene $\varphi = \text{const.}$. Üblich ist auch die Darstellung als *Richtdiagramm*, Abb. 16.3. Dieses zeigt die aktuelle Energieflußdichte an bezogen auf die Energieflußdichte eines Strahlers, der die Leistung (16.29) isotrop abstrahlt

$$D(\vartheta, \varphi) = \frac{S_k(\vartheta, \varphi)}{\overline{P}_S^e / 4\pi r^2} = 1.5 \sin^2 \vartheta. \quad (16.30)$$

Das Feld des HERTZschen Dipols stellt die einfachste E-Welle in Kugelkoordinaten dar. In der allgemeinen Felddarstellung (14.124) wählt man $n = 1$ und die Linearkombination der Zylinderfunktionen so, daß sich eine in radiale Richtung laufende Welle ergibt.

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\pi}{2kr}} R_{1/2}(kr) &= A [j_0(kr) - j y_0(kr)] = \frac{A}{kr} [\sin kr + j \cos kr] = \\ &= j \frac{A}{kr} e^{-jkr} \\ \sqrt{\frac{\pi}{2kr}} R_{3/2}(kr) &= A [j_1(kr) - j y_1(kr)] = \\ &= \frac{A}{kr} \left[\frac{1}{kr} (\sin kr + j \cos kr) - \cos kr + j \sin kr \right] = \\ &= -\frac{A}{kr} \left[1 - \frac{j}{kr} \right] e^{-jkr}. \end{aligned} \quad (16.31)$$

Einsetzen in (14.124) ergibt

$$\begin{aligned} H_\varphi &= j \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{k} \left[\frac{1}{r^2} + j \frac{k}{r} \right] \sin \vartheta e^{-jkr} \\ E_r &= \frac{2}{\omega \varepsilon} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{k} \left[\frac{1}{r^3} + j \frac{k}{r^2} \right] \cos \vartheta e^{-jkr} \end{aligned}$$

$$E_{\vartheta} = \frac{1}{\omega \varepsilon} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{k} \left[\frac{1}{r^3} + j \frac{k}{r^2} - \frac{k^2}{r} \right] \sin \vartheta e^{-jkr}$$

und mit der Wahl der Konstanten A zu

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{k} = \omega \frac{p_e}{4\pi}$$

erhält man die Felder (16.25) des HERTZschen Dipols.⁴

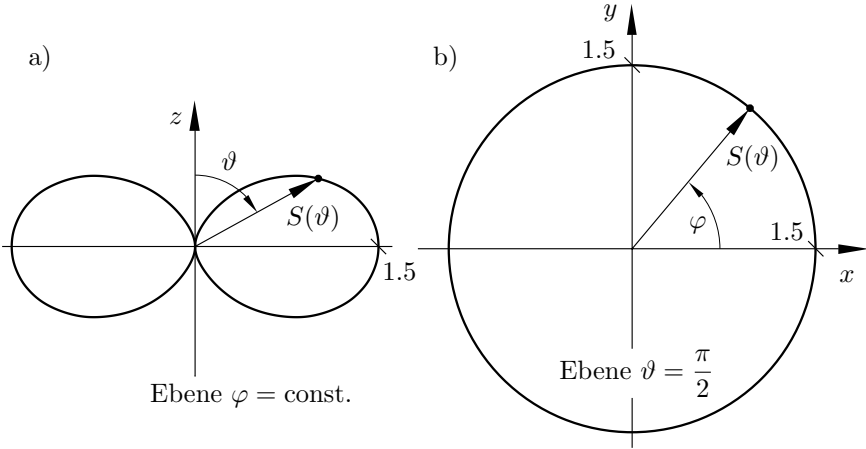


Abb. 16.3. Richtdiagramm des HERTZschen Dipols. (a) Vertikaldiagramm und (b) Horizontaldiagramm

16.4 Magnetischer Dipolstrahler

Wir betrachten eine dünne Leiterschleife mit dem Radius a , Abb. 16.4, in welcher ein Wechselstrom fließt

$$I(t) = I_0 e^{j\omega t}. \quad (16.32)$$

Die Leiterschleife sei ungeladen und das Skalarpotential (16.16) verschwindet. Das vektorielle Integral für das Vektorpotential (16.17) kann man wegen der Zylindersymmetrie der Anordnung auf ein skalares Integral zurückführen. Man legt den Aufpunkt P über die x -Achse, $\varphi = 0$, und addiert die Beiträge der Stromelemente bei φ' und $-\varphi'$. Der resultierende Beitrag zeigt in y -Richtung, Abb. 16.4b.

⁴ Allerdings fehlt hier der Zeitfaktor $\exp(j\omega t)$, da in (14.124) Phasoren verwendet wurden.

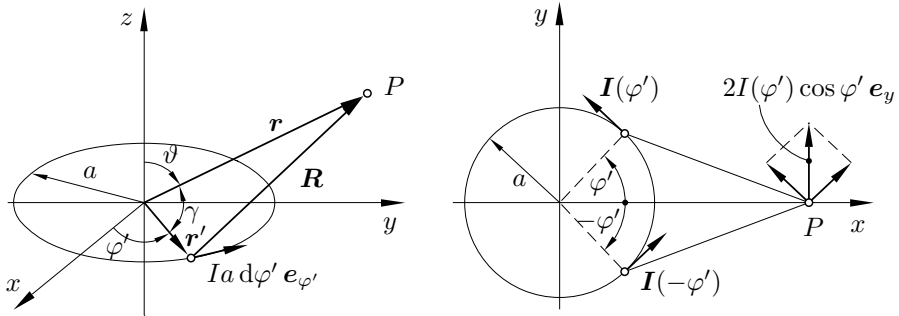


Abb. 16.4. Geometrie zur Berechnung des magnetischen Vektorpotentials einer wechselstromdurchflossenen, kreisförmigen Leiterschleife

Da für jeden Winkel φ des Aufpunktes P der Beitrag zum Vektorpotential senkrecht auf der Ebene $\varphi = \text{const.}$ steht, zeigt das Potential in φ -Richtung und mit

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c) dV' \rightarrow I_0 e^{j\omega(t-R/c)} a d\varphi' \mathbf{e}_{\varphi'}$$

lautet es

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{2I_0}{4\pi} \int_0^\pi \frac{1}{R} e^{j\omega(t-R/c)} a \cos \varphi' d\varphi' \mathbf{e}_\varphi. \quad (16.33)$$

Das Integral ist wegen $R = R(\varphi')$ relativ schwierig auszuwerten. Wenn man aber einen Dipol betrachtet, d.h. $a \rightarrow 0$ und $I_0 a^2 = \text{const.}$ annimmt, gilt (für $\varphi = 0$)

$$\begin{aligned} \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' &= r a \cos \gamma = \\ &= (r \sin \vartheta \mathbf{e}_x + r \cos \vartheta \mathbf{e}_z) \cdot (a \cos \varphi' \mathbf{e}_x + a \sin \varphi' \mathbf{e}_y) = \\ &= a r \sin \vartheta \cos \varphi' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \gamma} \approx r \sqrt{1 - 2\frac{a}{r} \sin \vartheta \cos \varphi'} \approx \\ &\approx r - a \sin \vartheta \cos \varphi' \end{aligned}$$

$$R^{-1} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a}{r} \sin \vartheta \cos \varphi' \right)$$

$$\begin{aligned} e^{j\omega(t-R/c)} &\approx e^{j(\omega t - kr)} e^{jka \sin \vartheta \cos \varphi'} \approx \\ &\approx (1 + jka \sin \vartheta \cos \varphi') e^{j(\omega t - kr)}, \end{aligned}$$

wobei $a \ll r$ und $ka \ll 1$ angenommen wurde. Einsetzen in (16.33) liefert

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{aI_0}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} \mathbf{e}_\varphi \int_0^\pi \left(1 + \frac{a}{r} \sin \vartheta \cos \varphi'\right) \cdot \\
&\quad \cdot (1 + jka \sin \vartheta \cos \varphi') \cos \varphi' d\varphi' \approx \\
&\approx \frac{aI_0}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} \mathbf{e}_\varphi \int_0^\pi \left[\cos \varphi' + \left(\frac{a}{r} + jka\right) \sin \vartheta \cos^2 \varphi'\right] d\varphi' = \\
&= \frac{p_m}{4\pi} \left(\frac{1}{r^2} + j \frac{k}{r}\right) \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \mathbf{e}_\varphi \quad (16.34)
\end{aligned}$$

mit

$$p_m = \pi a^2 I_0 .$$

Die Felder ergeben sich zu

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -j\omega\mu \frac{p_m}{4\pi} \left(\frac{1}{r^2} + j \frac{k}{r}\right) \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \mathbf{e}_\varphi \\
-j\omega\mu \mathbf{H} &= \nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta E_\varphi) \mathbf{e}_r - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r E_\varphi) \mathbf{e}_\vartheta \\
H_r &= \frac{p_m}{2\pi} \left(\frac{1}{r^3} + j \frac{k}{r^2}\right) \cos \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \\
H_\vartheta &= \frac{p_m}{4\pi} \left(\frac{1}{r^3} + j \frac{k}{r^2} - \frac{k^2}{r}\right) \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} . \quad (16.35)
\end{aligned}$$

Ein Vergleich von (16.35) mit (16.25) zeigt den dualen Charakter der Felder des elektrischen und magnetischen Dipols. Mit den Indices e für den elektrischen Dipol und m für den magnetischen Dipol gilt die Transformation

$$\mathbf{E}_e \rightarrow Z \mathbf{H}_m \quad , \quad \mathbf{H}_e \rightarrow -\frac{\mathbf{E}_m}{Z} \quad , \quad p_e \rightarrow \frac{1}{c} p_m . \quad (16.36)$$

Die Transformation ist identisch mit der Transformation (14.130) (bis auf die Transformation des Dipolmomentes) und es ist unmittelbar ersichtlich, daß das Feld des magnetischen Dipols die einfachste H-Welle in Kugelkoordinaten darstellt (mit $n = 1$ für die sphärischen BESSELFunktionen, siehe (16.31)).

Mit Hilfe der Transformation (16.36) folgt die vom magnetischen Dipol abgestrahlte Leistung direkt aus der des elektrischen Dipols (16.29)

$$\overline{P}_S^m = \frac{Z}{12\pi} p_m^2 k^4 . \quad (16.37)$$

Bei vergleichbaren Abmessungen und Strömen strahlt der elektrische Dipol viel mehr Leistung ab als der magnetische Dipol. Mit $I_0 = \omega Q_0$ und $\pi a \approx \Delta z$ wird

$$p_m = \pi a^2 I_0 = a \omega p_e$$

und aus (16.29), (16.37) ergibt sich das Verhältnis

$$\frac{\overline{P}_S^e}{\overline{P}_S^m} = \left(\frac{p_e c}{p_m} \right)^2 = \left(\frac{c}{a\omega} \right)^2 = \frac{1}{(ka)^2} \gg 1, \quad (16.38)$$

da $ka \ll 1$ vorausgesetzt wurde.

16.5 Dünne Drahtantenne. $\lambda/2$ -Antenne

Ein HERTZscher Dipol wird durch einen kurzen Draht (Länge Δz , Durchmesser D) approximiert, der in der Mitte mit dem Strom $I_0 = \omega Q_0$ gespeist wird. Der Dipol hat Verluste auf dem Draht, die im Widerstand

$$R_W = \frac{\Delta z}{\pi D \kappa \delta_S} \quad (16.39)$$

auftreten, und Verluste durch Abstrahlung, die durch den *Strahlungswiderstand* R_S beschrieben werden

$$\begin{aligned} \overline{P}_S^e &= \frac{1}{2} R_S I_0^2 = \frac{Z}{12\pi} (p_e c)^2 k^4 = \frac{Z}{12\pi} (\Delta z k I_0)^2 \\ R_S &= \frac{2\pi}{3} Z \left(\frac{\Delta z}{\lambda} \right)^2. \end{aligned} \quad (16.40)$$

Der *Wirkungsgrad* der Antenne ist das Verhältnis der abgestrahlten Leistung zur gesamten Verlustleistung

$$\eta_S = \frac{\overline{P}_S}{\overline{P}_V + \overline{P}_S} = \frac{R_S}{R_W + R_S}. \quad (16.41)$$

Als Beispiel betrachten wir einen Dipol aus Aluminium ($\kappa = 30 \cdot 10^6 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$, $\Delta z = 1 \text{ cm}$, $D = 2 \text{ mm}$) bei 100 MHz. Die Skintiefe ist nach (12.59) $\delta_S = 9.1 \mu\text{m}$ und Draht- und Strahlungswiderstand sind

$$R_W = 5.8 \text{ m}\Omega, \quad R_S = 80 \frac{\pi^2}{9} \cdot 10^{-4} \Omega = 8.8 \text{ m}\Omega.$$

Somit ist der Wirkungsgrad $\eta_S = 60\%$. Der Dipol ist ein relativ schlechter Strahler.

Wie (16.40) nahelegt, nimmt der Strahlungswiderstand mit zunehmender Länge schnell zu, allerdings nur solange der Dipol wesentlich kürzer als die Wellenlänge, $\Delta z \ll \lambda$, ist. Eine lange, dünne Antenne berechnet man näherungsweise, indem man sie in viele kurze Stücke zerlegt und die Strahlung jedes Stromelementes aufsummiert. Die Stromverteilung längs der Antenne kann in guter Näherung als cosinus-förmig angesetzt werden. Obwohl die exakte Lösung des Problems sehr schwierig ist und nur numerisch gefunden werden kann, sind die erwähnten Näherungen gut und für unsere Zwecke bei weitem ausreichend.

Eine lange Antenne ist z.B. eine $\lambda/2$ -Antenne, die in der Mitte gespeist wird, Abb. 16.5.

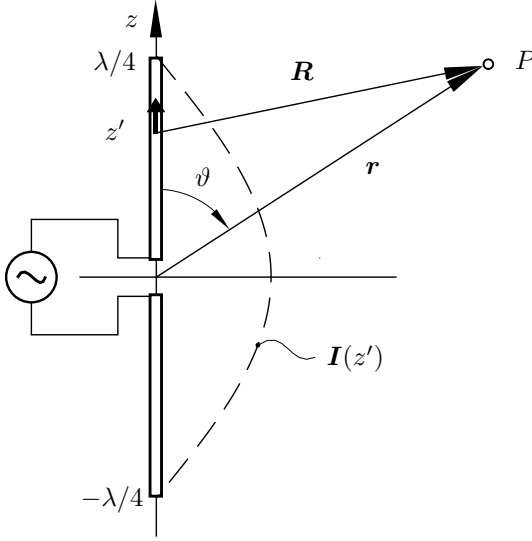


Abb. 16.5. $\lambda/2$ -Antenne mit cosinus-förmiger Stromverteilung

Die Stromverteilung sei

$$I(z', t) = I_0 \cos kz' e^{j\omega t}, \quad (16.42)$$

so daß der Strom am Speisepunkt ein Maximum hat und an den Enden verschwindet. Wir wollen, der Einfachheit halber, nur das Fernfeld, $kr \gg 1$, berechnen. Somit ist

$$R \approx r - z' \cos \vartheta,$$

was in der Phase des Vektorpotentials (16.17) berücksichtigt wird, wohingegen für den Betrag $R \approx r$ benutzt wird

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{I_0}{4\pi} \int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} \frac{1}{R} e^{j\omega(t-R/c)} \cos kz' dz' \mathbf{e}_z \approx \\ &\approx \frac{I_0}{4\pi r} e^{j(\omega t - kr)} \mathbf{e}_z \int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} e^{jkz' \cos \vartheta} \cos kz' dz'. \end{aligned} \quad (16.43)$$

Das Integral wird zu

$$\begin{aligned} \text{Int.} &= \frac{1}{2k} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[e^{j(\cos \vartheta + 1)kz'} + e^{j(\cos \vartheta - 1)kz'} \right] d(kz') = \\ &= \frac{1}{k} \left[\frac{\sin [(\cos \vartheta + 1)\pi/2]}{\cos \vartheta + 1} + \frac{\sin [(\cos \vartheta - 1)\pi/2]}{\cos \vartheta - 1} \right] = 2 \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \vartheta \right)}{k \sin^2 \vartheta} \end{aligned}$$

und man erhält für das Vektorpotential

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{I_0}{2\pi kr} \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \vartheta \right)}{\sin^2 \vartheta} e^{j(\omega t - kr)} (\cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta). \quad (16.44)$$

In der Fernfeldnäherung werden bei der Berechnung der Felder nur Terme berücksichtigt welche proportional zur reziproken Entfernung r^{-1} sind und es wird

$$\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A} \approx \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_{\vartheta}) \mathbf{e}_{\varphi}$$

$$H_{\varphi} = j \frac{I_0}{2\pi r} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \vartheta\right)}{\sin \vartheta} e^{j(\omega t - kr)} \quad , \quad E_{\vartheta} = Z H_{\varphi} \quad . \quad (16.45)$$

Die abgestrahlte Leistung

$$\begin{aligned} \overline{P}_S &= \frac{1}{2} \oint_O (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\mathbf{O} = \frac{1}{2} Z \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} |H_{\varphi}|^2 r^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = \\ &= \frac{Z I_0^2}{4\pi} \int_0^{\pi} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \vartheta\right)}{\sin \vartheta} \, d\vartheta \end{aligned} \quad (16.46)$$

ist am einfachsten numerisch zu finden und gibt den Wert 1.219 für das Integral. Damit ist der Strahlungswiderstand

$$R_S = \frac{2\overline{P}_S}{I_0^2} = \frac{1.219}{2\pi} Z = 73.1 \, \Omega \quad . \quad (16.47)$$

Bei einer Frequenz von 100 MHz ist die $\lambda/2$ -Antenne 1.5 m lang und der Strahlungswiderstand vier Größenordnungen größer als für den im obigen Beispiel gewählten 1 cm langen Dipol. Das Richtdiagramm

$$D(\vartheta, \varphi) = \frac{1}{2} \frac{Z |H_{\varphi}|^2}{\overline{P}_S} = 1.64 \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \vartheta\right)}{\sin \vartheta} \right)^2 \quad (16.48)$$

ist ein Kreis in der horizontalen Ebene, wie beim HERTZschen Dipol in (16.30), allerdings mit einem um 10% besseren Wert von 1.64. Das vertikale Diagramm zeigt eine etwas bessere Bündelung als beim HERTZschen Dipol.

16.6 Feld einer beliebig bewegten Punktladung

Die retardierten Potentiale erlauben die Bestimmung der Strahlungsfelder bei zeitlich veränderlichen Ladungen und Strömen. Da aber zeitlich veränderliche Ströme beschleunigte Ladung bedeuten, ist die eigentliche Ursache von Strahlung beschleunigte Ladung. Die grundlegende Frage lautet daher: Wie lauten die Felder einer beliebig bewegten Punktladung? Wir werden diese in dem vorliegenden Kapitel herleiten. Der Weg dahin ist mühselig, aber das Ergebnis lohnt die Mühen, denn es ist eine für das Verständnis grundlegende Formel, die wunderschön die verschiedenen Anteile des Feldes wiedergibt, den statischen Anteil, die bei gleichförmiger Bewegung auftretende Änderung und den durch Beschleunigung hervorgerufenen Anteil.

16.6.1 Liénard-Wiechert Potentiale

Gegeben sei eine Punktladung, die sich auf einer Trajektorie $\mathbf{r}_0(t)$ bewegt, Abb. 16.6.

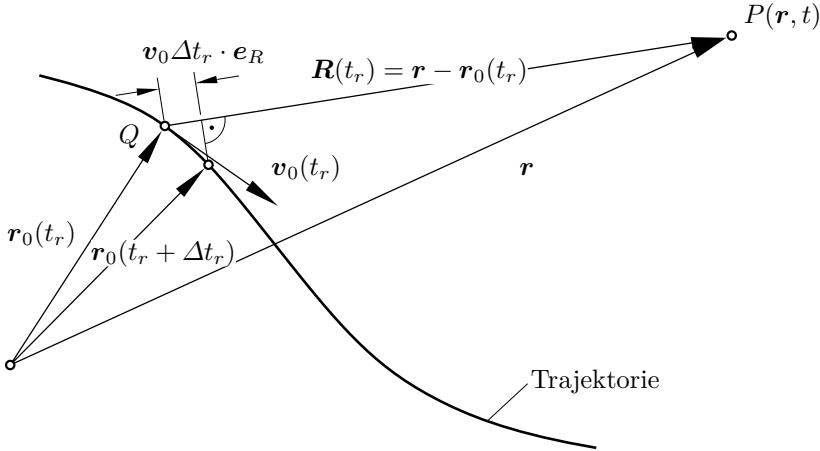


Abb. 16.6. Eine auf der Trajektorie $\mathbf{r}_0(t)$ bewegte Punktladung

Zum Zeitpunkt t nimmt man die Ladung an der retardierten Position $\mathbf{r}_0(t_r)$ mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0(t_r)$, wobei die retardierte Zeit implizit gegeben ist

$$t_r = t - \frac{R(t_r)}{c} . \quad (16.49)$$

Will man nun z.B. das retardierte Skalarpotential (16.16) berechnen

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{1}{R} q_V(\mathbf{r}', t_r) dV' , \quad (16.50)$$

tritt das Problem auf, daß bei der Auswertung des Integrals die Zeit t_r nicht fest ist, sondern vom Ort abhängt und wenn sich die Ladung bewegt das Integrationsvolumen nicht einfach zu bestimmen ist. Dies ist selbst für eine Punktladung der Fall, denn in der MAXWELLSchen Theorie, die von stetigen Ladungsdichten und stetigen Stromdichten ausgeht, muß eine Punktladung als Grenzübergang einer Ladungsverteilung in einem Volumen mit verschwindender Größe behandelt werden. Es gibt nun mehrere mathematisch formale aber aufwendige Wege dieses Problem zu lösen. Wir wollen eine intuitive Herleitung nach [Schw] wählen, die die physikalische Problematik klar macht und zugleich relativ schnell zum Ziel führt.

Das Integral in (16.50) verlangt das Aufsummieren von Ladungen mit verschiedenen Abständen R vom Aufpunkt P . Dabei müssen die Ladungen zur retardierten Zeit genommen werden und durch den Abstand R geteilt

werden. Um dieses Integral einfach auswerten zu können, nehmen wir eine homogene Raumladung an, die sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ bewegt. Zum Zeitpunkt t soll die Ladung ihre Bewegungsrichtung umkehren und auf der ursprünglichen Trajektorie rückwärts laufen. Zugleich senden wir einen sphärischen „Meßpuls“ der Dauer Δt aus, der mit Lichtgeschwindigkeit vom Aufpunkt P wegläuft, Abb. 16.7a.

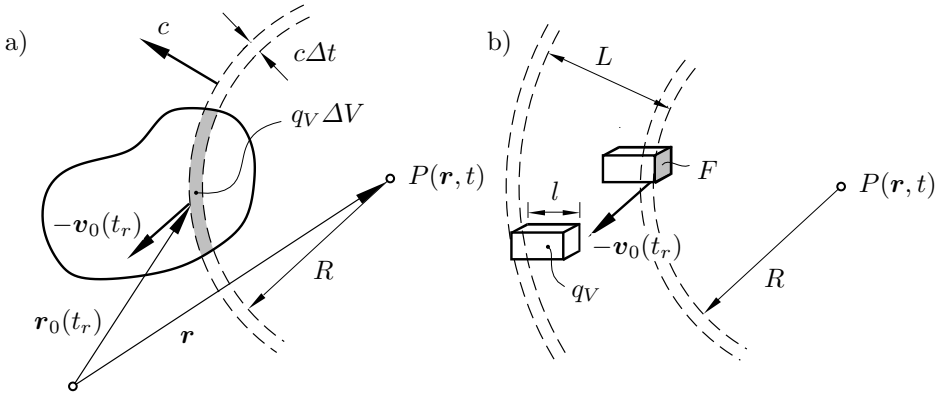


Abb. 16.7. (a) Ein sphärischer Puls der Dicke $c\Delta t$ wird zum Zeitpunkt t im Aufpunkt P erzeugt und erreicht die Ladung zur Zeit $t_r = t + R/c$. (b) Der Puls durchläuft eine Strecke L , während er die Ladungsverteilung q_V überdeckt

Der Puls erreicht die Ladung nach der Laufzeit R/c an der Position $\mathbf{r}_0(t_r)$, d.h. an der Position, an der sich die Ladung zur retardierten Zeit $t_r = t - R/c$ ursprünglich befand. Der Puls „misst“ den gesuchten Ladungswert, den wir durch R teilen und abspeichern. Jetzt lassen wir den Puls um ein Stück $c\Delta t$ weiterlaufen, nehmen wiederum den Ladungswert, teilen ihn durch den neuen Abstand R und addieren dies zu den vorherigen Werten. Natürlich hat sich die Ladung im Intervall Δt zur Position $\mathbf{r}_0(t_r) - \mathbf{v}_0(t_r)\Delta t$ bewegt. Wir wiederholen die Prozedur solange bis die gesamte Ladung überdeckt ist. Der Endwert gibt das gewünschte Integral. Diese Technik wollen wir jetzt zur Berechnung der Potentiale einer bewegten Punktladung anwenden. Dazu nehmen wir die Punktladung zunächst als kleine aber endliche Ladungsverteilung an. Die Verteilung sei quaderförmig mit einer homogenen Ladungsdichte q_V , Abb. 16.7b. Wichtig ist es, die Bedeutung von „klein“ genau festzulegen. Die Fläche F und die Länge l müssen so klein sein, daß zum einen der Puls über der Fläche F als ebener Puls angesehen werden kann und zum anderen die Änderung des Abstandes R während des Überstreichens der Ladung durch den Puls vernachlässigt werden kann. D.h. die Änderung des Abstandes R muß vernachlässigbar klein gegenüber dem Abstand selbst sein. Dies ist für eine Punktladung mit $F, l \rightarrow 0$ gerade der Fall. Wie wir dem Bild entnehmen, dauert es länger bis der Puls die Ladung überstrichen hat, wenn

sich die Ladung vom Aufpunkt P fortbewegt, als wenn sie in Ruhe wäre. Dies bedeutet, da die Vorgänge rückwärts laufen, eine sich auf den Beobachter zu bewegendes Ladung gibt einen höheren Beitrag zum Potential. Entsprechend verursacht eine sich vom Aufpunkt P fortbewegende Ladung einen kleineren Potentialbeitrag.

Bezugnehmend auf Abb. 16.7b läuft der Puls den Weg L während er die Ladung überstreicht, d.h. zwischen der ersten und letzten Überlappung. Da die Ladungsdichte homogen ist und die Änderung des Abstandes R während des Vorganges vernachlässigt werden soll, kann man das Integral (16.50) direkt ausführen

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q_V F L}{4\pi\epsilon R(t_r)}$$

und erhält mit der Gesamtladung $Q = q_V F l$

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{Q}{4\pi\epsilon R} \frac{L}{l}.$$

Andererseits muß das Zeitintervall, das der Puls braucht, um die Strecke L zu durchlaufen, gleich sein dem Intervall, das die Ladung benötigt, um die Strecke $L - l$ zurückzulegen

$$\frac{L}{c} = \frac{L - l}{\mathbf{v}_0(t_r) \cdot \mathbf{e}_R} \quad \rightarrow \quad \frac{L}{l} = \frac{1}{1 - \mathbf{e}_R \cdot \mathbf{v}_0(t_r)/c}.$$

Einsetzen in die Gleichung für das Potential liefert

$$\boxed{\text{(I)} \quad \phi(\mathbf{r}, t) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{R(t_r) [1 - \mathbf{e}_R(t_r) \cdot \boldsymbol{\beta}_0(t_r)]}} \quad (16.51)$$

mit

$$\boldsymbol{\beta}_0(t_r) = \frac{\mathbf{v}_0(t_r)}{c}.$$

Da die Stromdichte $\mathbf{J} = q_V \mathbf{v}_0$ ist, erhält man ganz analog für das Vektorpotential

$$\boxed{\text{(II)} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{Qc}{4\pi} \frac{\boldsymbol{\beta}_0(t_r)}{R(t_r) [1 - \mathbf{e}_R(t_r) \cdot \boldsymbol{\beta}_0(t_r)]}} \quad (16.51)$$

Die Gleichungen (16.51) stellen die sogenannten LIÉNARD-WIECHERT-Potentiale für bewegte Punktladungen dar.

16.6.2 Herleitung der Felder

Als nächstes steht die mühselige Arbeit an, die LIÉNARD-WIECHERT-Potentiale zu differenzieren. Die Schwierigkeit liegt dabei in der Abhängigkeit der Größen von der implizit gegebenen retardierten Zeit (16.49).

Wir beginnen mit einigen Herleitungen. Wegen (16.49) ist

$$\frac{\partial t_r}{\partial t} = 1 - \frac{1}{c} \frac{\partial R}{\partial t_r} \frac{\partial t_r}{\partial t} ,$$

wobei entsprechend Abb. 16.6

$$\frac{\partial R}{\partial t_r} = -\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{e}_R \quad , \quad \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial t_r} = \frac{\partial}{\partial t_r} [\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t_r)] = -\mathbf{v}_0 \quad (16.52)$$

gilt und daher

$$\frac{\partial t_r}{\partial t} = \frac{1}{\kappa} \quad \text{mit} \quad \kappa = \kappa(t_r) = 1 - \mathbf{e}_R(t_r) \cdot \boldsymbol{\beta}_0(t_r) . \quad (16.53)$$

Ebenso findet man wegen (16.49)

$$c \nabla t_r = \nabla(ct - R) = -\nabla R = -\nabla R|_{t_r=\text{const.}} - \frac{\partial R}{\partial t_r} \nabla t_r$$

und da

$$\nabla R|_{t_r=\text{const.}} = \mathbf{e}_R \quad (16.54)$$

wird zusammen mit (16.52)

$$c \nabla t_r = -\mathbf{e}_R + \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{e}_R \nabla t_r$$

oder

$$\nabla t_r = -\frac{\mathbf{e}_R}{c\kappa} . \quad (16.55)$$

Desweiteren benötigt man

$$\frac{\partial \mathbf{e}_R}{\partial t_r} = \frac{\partial}{\partial t_r} \left(\frac{\mathbf{R}}{R} \right) = -\frac{\mathbf{R}}{R^2} \frac{\partial R}{\partial t_r} + \frac{1}{R} \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial t_r} = \frac{1}{R} [(\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{e}_R) \mathbf{e}_R - \mathbf{v}_0] \quad (16.56)$$

und die Ableitung

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t_r}(\kappa R) &= \kappa \frac{\partial R}{\partial t_r} + R \frac{\partial \kappa}{\partial t_r} = \\ &= -(\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{e}_R) \kappa + R \left[-\boldsymbol{\beta}_0 \cdot \frac{\partial \mathbf{e}_R}{\partial t_r} - \mathbf{e}_R \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\beta}_0}{\partial t_r} \right] = \\ &= -\mathbf{v}_0 \cdot (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) - R(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) , \end{aligned} \quad (16.57)$$

wobei (16.52, (16.53)) und (16.56) benutzt wurden. Ferner wird mit Hilfe von (1.55) und (1.61)

$$\begin{aligned} \nabla(\boldsymbol{\beta}_0 \cdot \mathbf{R})|_{t_r=\text{const.}} &= \boldsymbol{\beta}_0 \times (\nabla \times \mathbf{R}) + (\boldsymbol{\beta}_0 \cdot \nabla) \mathbf{R} = (\boldsymbol{\beta}_0 \cdot \nabla) \mathbf{R} = \\ &= \left[\beta_{0x} \frac{\partial}{\partial x} + \beta_{0y} \frac{\partial}{\partial y} + \beta_{0z} \frac{\partial}{\partial z} \right] \cdot \\ &\quad \cdot [(x - x_0) \mathbf{e}_x + (y - y_0) \mathbf{e}_y + (z - z_0) \mathbf{e}_z] = \boldsymbol{\beta}_0 . \end{aligned} \quad (16.58)$$

Nach diesen Vorarbeiten sind wir in der Lage, die Ableitungen der Potentiale zu bilden. Unter Verwendung von (16.54), (16.55), (16.57) und (16.58) lautet der Gradient des Skalarpotentials (16.51 I)

$$\begin{aligned}
\nabla\phi &= \nabla\phi|_{t_r=\text{const.}} + \frac{\partial\phi}{\partial t_r}\nabla t_r = \\
&= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon} \frac{1}{R^2\kappa^2} \left\{ [\nabla R - \nabla(\mathbf{R} \cdot \boldsymbol{\beta}_0)]_{t_r=\text{const.}} + \nabla t_r \frac{\partial}{\partial t_r}(\kappa R) \right\} = \\
&= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon} \frac{1}{R^2\kappa^2} \left\{ \mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0 + \frac{\mathbf{e}_R}{c\kappa} \left[\mathbf{v}_0 \cdot (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) + (\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) R \right] \right\} = \\
&= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left\{ \frac{1}{R^2\kappa^3} [(1 - \beta_0^2) \mathbf{e}_R - \kappa\boldsymbol{\beta}_0] + \frac{1}{cR\kappa^3} (\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) \mathbf{e}_R \right\}.
\end{aligned} \tag{16.59}$$

Die Ableitung des Vektorpotentials (16.51 II) ergibt zusammen mit (16.53), (16.57)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} &= \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t_r} \frac{\partial t_r}{\partial t} = \frac{1}{\kappa} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t_r} = \\
&= \frac{Qc}{4\pi\kappa} \frac{1}{R^2\kappa^2} \left\{ -\frac{\boldsymbol{\beta}_0}{R^2\kappa^2} \frac{\partial}{\partial t_r}(\kappa R) + \frac{1}{\kappa R} \frac{\partial \boldsymbol{\beta}_0}{\partial t_r} \right\} = \\
&= \frac{Qc}{4\pi\kappa} \frac{1}{R^2\kappa^2} \left\{ \frac{\boldsymbol{\beta}_0}{R^2\kappa^2} \left[\mathbf{v}_0 \cdot (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) + (\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) R \right] + \frac{1}{\kappa R} \dot{\boldsymbol{\beta}}_0 \right\} = \\
&= \frac{Qc^2}{4\pi} \left\{ \frac{1}{R^2\kappa^3} [(\boldsymbol{\beta}_0 \cdot \mathbf{e}_R) \boldsymbol{\beta}_0 - \beta_0^2 \boldsymbol{\beta}_0] + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{cR\kappa^3} [\dot{\boldsymbol{\beta}}_0 + (\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) \boldsymbol{\beta}_0 - (\mathbf{e}_R \cdot \boldsymbol{\beta}_0) \dot{\boldsymbol{\beta}}_0] \right\}.
\end{aligned} \tag{16.60}$$

Damit erhält man für das elektrische Feld

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= -\nabla\phi - \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \\
&= \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left\{ \frac{1 - \beta_0^2}{\kappa^3 R^2} (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{c\kappa^3 R} [(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) - (\mathbf{e}_R \cdot (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0)) \dot{\boldsymbol{\beta}}_0] \right\}_{t_r} \\
\boxed{\mathbf{E} &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left\{ \frac{1 - \beta_0^2}{\kappa^3 R^2} (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) + \frac{1}{c\kappa^3 R} \mathbf{e}_R \times [(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0] \right\}_{t_r}},
\end{aligned} \tag{16.61}$$

wobei der Index t_r an der geschweiften Klammer bedeutet, daß alle Größen zur retardierten Zeit entwickelt werden müssen. κ ist in (16.53) definiert. $\boldsymbol{\beta}_0$ und $\dot{\boldsymbol{\beta}}_0$ geben die auf die Lichtgeschwindigkeit normierte Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung der Punktladung an.

Das magnetische Feld leitet sich aus dem Vektorpotential ab

$$\mathbf{ZH} = \mathbf{Z}\nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\boldsymbol{\beta}_0\phi) = \phi\nabla \times \boldsymbol{\beta}_0 - \boldsymbol{\beta}_0 \times \nabla\phi.$$

Man entwickelt

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{\beta}_0(t_r(\mathbf{r})) &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial t_r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t_r} & \frac{\partial t_r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial t_r} & \frac{\partial t_r}{\partial z} \frac{\partial}{\partial t_r} \\ \beta_{0x} & \beta_{0y} & \beta_{0z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial t_r}{\partial x} & \frac{\partial t_r}{\partial y} & \frac{\partial t_r}{\partial z} \\ \frac{\partial \beta_{0x}}{\partial t_r} & \frac{\partial \beta_{0y}}{\partial t_r} & \frac{\partial \beta_{0z}}{\partial t_r} \end{vmatrix} = \\ &= \nabla t_r \times \frac{\partial \boldsymbol{\beta}_0}{\partial t_r} = -\frac{\partial \boldsymbol{\beta}_0}{\partial t_r} \times \nabla t_r = \frac{\dot{\boldsymbol{\beta}}_0 \times \mathbf{e}_R}{c\kappa} \quad (16.62)\end{aligned}$$

und erhält zusammen mit (16.51), (16.59)

$$\begin{aligned}Z\mathbf{H} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left\{ \frac{\dot{\boldsymbol{\beta}}_0 \times \mathbf{e}_R}{c\kappa^2 R} + \frac{1}{\kappa^3 R^2} (\boldsymbol{\beta}_0 \times \mathbf{e}_R)(1 - \beta_0^2) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{c\kappa^3 R} (\boldsymbol{\beta}_0 \times \mathbf{e}_R)(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) \right\}_{t_r} = \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left\{ -\frac{1 - \beta_0^2}{\kappa^3 R^2} (\mathbf{e}_R \times \boldsymbol{\beta}_0) + \frac{1}{c\kappa^3 R} \cdot \right. \\ &\quad \left. \cdot \left[\dot{\boldsymbol{\beta}}_0 \times \mathbf{e}_R + (\mathbf{e}_R \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)(\mathbf{e}_R \cdot \boldsymbol{\beta}_0) - (\mathbf{e}_R \times \boldsymbol{\beta}_0)(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) \right] \right\}_{t_r} . \quad (16.63)\end{aligned}$$

Formt man die rechteckige Klammer um, indem der verschwindende Term $\mathbf{e}_R (\mathbf{e}_R \cdot (\mathbf{e}_R \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0))$ addiert wird

$$\begin{aligned}[\dots] &= \mathbf{e}_R (\mathbf{e}_R \cdot (\mathbf{e}_R \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)) - (\mathbf{e}_R \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) + \\ &\quad + \mathbf{e}_R \times (\dot{\boldsymbol{\beta}}_0 (\mathbf{e}_R \cdot \boldsymbol{\beta}_0) - \boldsymbol{\beta}_0 (\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)) = \\ &= \mathbf{e}_R \times [\mathbf{e}_R \times (\mathbf{e}_R \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)] - \mathbf{e}_R \times [\mathbf{e}_R \times (\boldsymbol{\beta}_0 \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)] = \\ &= \mathbf{e}_R \times \left\{ \mathbf{e}_R \times [(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0] \right\} ,\end{aligned}$$

so findet man durch Vergleich mit (16.61)

$$\boxed{Z\mathbf{H} = \mathbf{e}_R(t_r) \times \mathbf{E}} . \quad (16.64)$$

Das magnetische Feld der Punktladung steht immer senkrecht auf dem elektrischen Feld und auf dem Vektor zwischen der retardierten Position der Ladung und dem Aufpunkt.

Als nächstes wollen wir die nach längeren Mühen erhaltenen Felder (16.61) und (16.62) genauer untersuchen. Sie zerfallen jeweils in zwei Teile. Ein Teil, der proportional der Beschleunigung $\dot{\boldsymbol{\beta}}_0$ ist, nimmt mit der reziproken Entfernung R^{-1} ab. Dies ist das *Strahlungsfeld* oder *Fernfeld*. Der andere Teil nimmt mit R^{-2} ab und stellt das *COULOMBFeld* oder *Nahfeld* dar. Dieser Teil gibt das Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung an (man erhält es auch durch eine LORENTZtransformation des Feldes einer statischen Ladung,

siehe § 17.6). Beide Strahlungsfelder, $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ stehen senkrecht auf $\mathbf{R}$, dem Verbindungsvektor zwischen der retardierten Position der Ladung und dem Aufpunkt. Die elektromagnetische Strahlung ist transversal.

Die hier abgeleiteten Felder stellen, zusammen mit dem Überlagerungsprinzip und der LORENTZkraft, die prinzipielle „Lösung“ jedes elektromagnetischen Problems dar. Sie beinhalten das COULOMBFeld einer ruhenden Ladung, das Feld einer gleichförmig bewegten Ladung und schließlich das einer beliebig bewegten Ladung. Man kann damit den HERTZschen Dipol, den magnetischen Dipol und Linearantennen berechnen, aber auch so wichtige Effekte wie Bremsstrahlung, Strahlungsdämpfung, Synchrotronstrahlung oder kosmische γ -Strahlung. Einige Beispiele werden wir im folgenden behandeln.

16.6.3 Gleichförmig bewegte Punktladung

Gleichförmige Bewegung ist Bewegung ohne Beschleunigung, d.h. $\dot{\beta}_0 = 0$. Die Trajektorie der Ladung ist eine Gerade, die der z -Achse entsprechen soll, so daß $\beta_0 = \beta_0 \mathbf{e}_z$. Die aktuelle Position der Ladung sei im Ursprung, die retardierte Position bei $-z_r$, Abb. 16.8a.

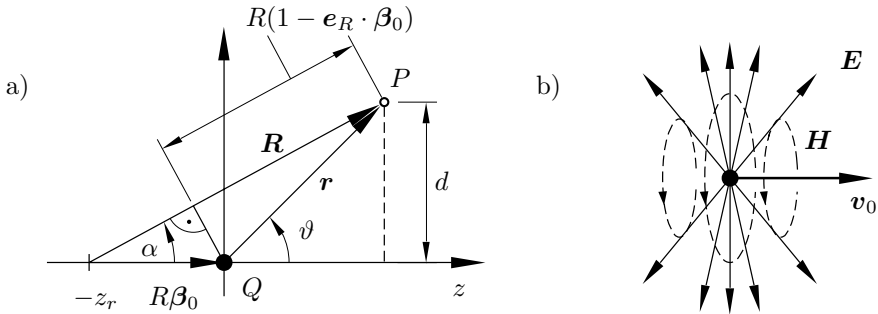


Abb. 16.8. Gleichförmig bewegte Punktladung. (a) Geometrischer Zusammenhang. (b) Feldbild

Die retardierte Position findet man mittels der Bedingung, daß das Feld vom Punkt $-z_r$ bis P genauso lange braucht wie die Ladung von $-z_r$ bis zum Ursprung

$$\frac{R}{c} = \frac{z_r}{v_0} \quad \rightarrow \quad z_r = \beta_0 R.$$

Bezugnehmend auf Abb. 16.8a gilt ferner

$$\mathbf{R} = R \mathbf{e}_R = R \beta_0 + \mathbf{r} \quad \rightarrow \quad \mathbf{e}_R - \beta_0 = \frac{\mathbf{r}}{R} \quad (16.65)$$

und

$$\kappa R = R - R \beta_0 \cdot \mathbf{e}_R \quad , \quad (\kappa R)^2 + (R \beta_0 \sin \alpha)^2 = r^2$$

$$\sin \alpha = \frac{d}{R} \quad , \quad \sin \vartheta = \frac{d}{r} \quad ,$$

woraus man nach Einsetzen erhält

$$(\kappa R)^2 = r^2 - \beta_0^2 r^2 \sin^2 \vartheta \quad \rightarrow \quad \kappa R = r \sqrt{1 - \beta_0^2 \sin^2 \vartheta} . \quad (16.66)$$

Einsetzen von $\dot{\beta}_0 = 0$, (16.65), (16.66) in (16.61) gibt das elektrische Feld der gleichförmig bewegten Punktladung

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1 - \beta_0^2}{[1 - (\beta_0 \sin \vartheta)^2]^{3/2}} \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} . \quad (16.67)$$

Das Feld zeigt von der Momentanposition zum Aufpunkt, obwohl es von der retardierten Position ausging. In Vorwärts- und Rückwärtsrichtung, $\vartheta = 0$ bzw. $\vartheta = \pi$, ist das Feld um den Faktor $1 - \beta_0^2$ verkleinert gegenüber der ruhenden Ladung und in transversaler Richtung, $\vartheta = \pi/2$, ist es um den Faktor $(1 - \beta_0^2)^{-1/2}$ vergrößert. Es erscheint senkrecht zur Ausbreitungsrichtung gequetscht, Abb. 16.8b.

Das Magnetfeld erhält man aus (16.64), (16.65) und (16.67) zu

$$\mathbf{ZH} = \mathbf{e}_R \times \mathbf{E} = \left(\beta_0 + \frac{1}{R} \mathbf{r} \right) \times \mathbf{E}$$

$$\mathbf{ZH} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1 - \beta_0^2}{[1 - (\beta_0 \sin \vartheta)^2]^{3/2}} \frac{\beta_0}{r^2} \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi . \quad (16.68)$$

Die Feldlinien umschließen kreisförmig die Ladung, Abb. 16.8b.

Ist die Geschwindigkeit der Ladung sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit wird aus (16.67) das COULOMBSche Feld der ruhenden Ladung

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \mathbf{e}_r$$

und aus (16.68) das BIOT-SAVARTsche Gesetz für eine Punktladung

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \frac{\mu Q}{4\pi r^2} (\mathbf{v}_0 \times \mathbf{e}_R) . \quad (16.69)$$

16.6.4 Schwingende Ladung (Hertzscher Dipol)

Das zweite Beispiel ist eine um den Ursprung oszillierende Punktladung, Abb. 16.9. Aus der Position der Ladung

$$\mathbf{r}_0(t) = \frac{\Delta z}{2} e^{j\omega t} \mathbf{e}_z$$

erhält man ihre Geschwindigkeit und Beschleunigung zu

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \frac{1}{c} \dot{\mathbf{r}}_0 = j \frac{\omega}{c} \frac{\Delta z}{2} e^{j\omega t} \mathbf{e}_z = j k \frac{\Delta z}{2} e^{j\omega t} \mathbf{e}_z, \\ \dot{\beta}_0 &= \frac{1}{c} \ddot{\mathbf{r}}_0 = -\frac{\omega^2}{c} \frac{\Delta z}{2} e^{j\omega t} \mathbf{e}_z = -k^2 c \frac{\Delta z}{2} e^{j\omega t} \mathbf{e}_z.\end{aligned}\quad (16.70)$$

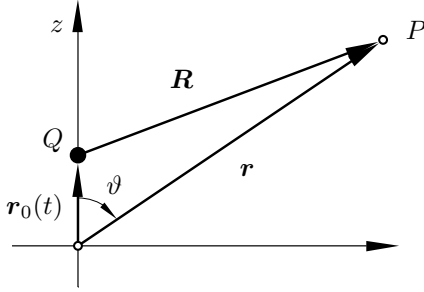


Abb. 16.9. Um den Ursprung oszillierende Punktladung

Wir wollen hier nur den Strahlungsanteil des Feldes berechnen, also den Anteil in (16.61) der proportional zu R^{-1} ist, und außerdem den Fall des Dipols annehmen, d.h. $\Delta z \rightarrow 0$, $Q\Delta z = \text{const.}$. Dann gilt

$$\mathbf{R} \approx \mathbf{r} \quad \rightarrow \quad R \approx r, \quad \mathbf{e}_R \approx \mathbf{e}_r$$

$$\kappa = 1 - \mathbf{e}_R \cdot \beta_0 = 1 - \frac{j}{2} k \Delta z \cos \vartheta e^{j\omega(t-R/c)} \approx 1$$

und man erhält

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_S &\approx \frac{Q}{4\pi\epsilon c r} \mathbf{e}_r \times (\mathbf{e}_r \times \dot{\beta}_0) \approx -\frac{p_e}{8\pi\epsilon r} k^2 \mathbf{e}_r \times (\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_z) e^{j\omega(t-r/c)} \approx \\ &\approx -\frac{p_e}{8\pi\epsilon} \frac{k^2}{r} \sin \vartheta e^{j(\omega t - kr)} \mathbf{e}_\vartheta,\end{aligned}$$

$$\mathbf{Z}\mathbf{H}_S = \mathbf{e}_R \times \mathbf{E}_S \approx \mathbf{e}_r \times \mathbf{E}_S \quad \rightarrow \quad \mathbf{Z}\mathbf{H}_{S\varphi} = E_{S\vartheta}. \quad (16.71)$$

Dies ist das Feld des HERTZschen Dipols (16.27) mit Ausnahme eines zusätzlichen Faktors 1/2, der daher kommt, daß hier nur eine oszillierende Ladung angesetzt wurde statt zwei schwingende Ladungen wie im Fall des Feldes (16.27).

16.6.5 Strahlung bei nicht-relativistischer Geschwindigkeit. Strahlungsdämpfung. Thomson-Streuquerschnitt

Für nicht-relativistische Geschwindigkeiten, $v_0/c \ll 1$, wird aus (16.53)

$$\kappa = 1 - \mathbf{e}_R \cdot \beta_0 \approx 1$$

und man erhält für den Strahlungsanteil des elektrischen Feldes (16.61)

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_S &= \frac{Q}{4\pi\epsilon c} \left\{ \frac{1}{R} \mathbf{e}_R \times (\mathbf{e}_R \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) \right\}_{t_r} = \\ &= -\frac{ZQ}{4\pi} \left\{ \frac{1}{R} [\dot{\boldsymbol{\beta}}_0 - (\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0) \mathbf{e}_R] \right\}_{t_r} .\end{aligned}\quad (16.72)$$

Der Ausdruck in der rechteckigen Klammer ist die transversale Beschleunigung, d.h. derjenige Anteil der Beschleunigung, der senkrecht steht zur Sichtachse Beobachter-retardierte Position. Das elektrische Feld ist also proportional zur transversalen Beschleunigung im retardierten Zeitpunkt und nimmt mit dem reziproken Abstand $1/R$ ab. Eine beschleunigte Ladung, die sich direkt auf den Beobachter zubewegt oder von ihm wegbewegt, erzeugt bei nicht-relativistischer Geschwindigkeit keine Strahlung. Die momentane Strahlungsleistung folgt aus dem POYNTINGSchen Vektor

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}_S \times \mathbf{H}_S = \frac{1}{Z} \mathbf{E}_S \times [\{\mathbf{e}_R\}_{t_r} \times \mathbf{E}_S] = \frac{1}{Z} |\mathbf{E}_S|^2 \{\mathbf{e}_R\}_{t_r} \quad (16.73)$$

zusammen mit (16.72)

$$|\mathbf{E}_S| = \frac{QZ}{4\pi} \left\{ \frac{1}{R} \dot{\beta}_0 \sin \vartheta \right\}_{t_r} ,$$

wobei wir die z -Achse in Richtung der Beschleunigung $\dot{\boldsymbol{\beta}}_0$ gelegt haben und ϑ den Winkel zwischen der z -Achse und dem Einheitsvektor $\mathbf{e}_R$ angibt. Die gesamte im Augenblick abgestrahlte Leistung besteht aus dem Integral des POYNTINGSchen Vektors $\mathbf{S}$ über eine Kugelfläche mit dem Radius R

$$\begin{aligned}P_S(t) &= \oint_O \mathbf{S} \cdot d\mathbf{O} = \frac{1}{Z} \left(\frac{QZ}{4\pi} \right)^2 \left\{ \dot{\beta}_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{R^2} \sin^2 \vartheta R^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \right\}_{t_r} \\ &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon} \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^3 \vartheta d\vartheta \left\{ \frac{\dot{\beta}_0^2}{c^3} \right\}_{t_r} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon} \frac{2}{3} \left\{ \frac{\dot{\beta}_0^2}{c^3} \right\}_{t_r} .\end{aligned}\quad (16.74)$$

Dies ist die pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie gemessen im System des Beobachters. Bezieht man die abgestrahlte Energie auf die Zeiteinheit im System der Ladung, $dt \rightarrow dt_r$, so wird daraus die sogenannte LARMORformel

$$P_S(t_r) = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon} \frac{2}{3} \frac{\dot{\beta}_0^2(t_r)}{c^3} , \quad (16.75)$$

welche natürlich bei den hier angenommenen langsamen Bewegungen denselben Wert wie in (16.74) ergibt. Somit ist die von einer langsam bewegten Punktladung abgestrahlte Momentanleistung proportional dem Quadrat der Beschleunigung.

Die abgestrahlte Leistung stellt für die Ladung Verlustleistung dar und muß ersetzt werden. Im Falle von schwingenden Ladungen auf Antennen sorgt dafür der Sender. Handelt es sich um schwingende Ladungen, die in einem Medium gebunden sind, so muß die abgestrahlte Energie aus der Schwingungsenergie kommen, d.h. eine einmal zum Schwingen angeregte Ladung wird durch die Strahlung gedämpft.

Wir betrachten die Bewegungsgleichung einer eindimensionalen gedämpften Schwingung

$$m_e \ddot{x} + D\dot{x} + Cx = 0. \quad (16.76)$$

Dies ist z.B. ein gutes Modell für Elektronen der Masse m_e , die in Atomen gebunden sind und eine „Federkonstante“ C haben. Die Dämpfungskraft $F_D = -D\dot{x}$ ist linear und dämpft die Schwingung mit der Zeitkonstanten $\gamma^{-1} = m_e/D$. Die Dämpfungskonstante γ läßt sich einfach aus der Verlustleistung (16.75) bestimmen.

Die Verlustleistung aufgrund der Dämpfungskraft F_D ist

$$P_D = -F_D \dot{x} = D\dot{x}^2 = m_e \gamma \dot{x}^2.$$

Von Interesse ist nur die mittlere, über eine Periode gemittelte, Verlustleistung, die gleich der mittleren Strahlungsleistung ist

$$\overline{P}_D = m_e \gamma \overline{\dot{x}^2} = \overline{P}_S = \frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 c^3} \overline{\ddot{x}^2}. \quad (16.77)$$

Aus dem Momentanwert der schwingenden Ladung (ohne Dämpfung)

$$\dot{x} = v_0 \sin \omega t, \quad \ddot{x} = \omega v_0 \cos \omega t$$

folgen die quadratischen Mittelwerte zu

$$\overline{\dot{x}^2} = \frac{1}{2} v_0^2, \quad \overline{\ddot{x}^2} = \frac{1}{2} \omega^2 v_0^2$$

und die Dämpfungskonstante in (16.77) wird

$$\gamma = \frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^3} \frac{\overline{\ddot{x}^2}}{\overline{\dot{x}^2}} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \frac{\omega^2}{c} = \frac{2}{3} r_e \frac{\omega^2}{c}, \quad (16.78)$$

wobei

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 2.81 \cdot 10^{-15} \text{ m} \quad (16.79)$$

der *klassische Elektronenradius* ist. Gleichung (16.78) gibt die Konstante an, mit welcher ein frei schwingendes Elektron durch Strahlung gedämpft wird. Der Vorgang heißt *Strahlungsdämpfung*. Die Dämpfungskonstante γ bestimmt auch die Bandbreite (Güte) einer Resonanz und somit z.B. die Linienbreite des Absorptionsspektrums des entsprechenden Mediums. Allerdings gibt es noch andere Dämpfungsmechanismen, die meist stärker sind und die Spektrallinien sind deswegen breiter als aus (16.78) folgt.

Ein anderer wichtiger Effekt, bei welchem die Strahlungsleistung eine Rolle spielt, ist die Streuung von Wellen an freien Ladungen, die sogenannte *THOMSONstreuung*. Fällt eine Welle auf eine Ladung ein, wird diese zum Schwingen angeregt und strahlt elektromagnetische Energie ab. Die Ladung „stret“ einen Teil der einfallenden Strahlung. Das Verhältnis

$$\sigma_T = \frac{\text{abgestrahlte Leistung}}{\text{einfallende Leistung pro Einheitsfläche}} \quad (16.80)$$

hat die Dimension einer Fläche und wird THOMSON-*Streuquerschnitt* genannt. Das elektrische Feld E der einfallenden Welle beschleunigt z.B. ein Elektron

$$m_e \ddot{x} = -eE$$

und die Strahlungsleistung (16.75) wird

$$P_S = \frac{2}{3} \frac{e^4 E^2}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 c^3} = \frac{2}{3} r_e \frac{e^2 E^2}{m_e c}.$$

Die einfallende Welle transportiert pro Einheitsfläche die Leistung

$$|S| = EH = \frac{1}{Z} E^2$$

und der Streuquerschnitt (16.79) eines Elektrons ist

$$\sigma_T = \frac{2}{3} r_e \frac{e^2 Z}{m_e c} = \frac{8}{3} \pi r_e^2. \quad (16.81)$$

Bemerkenswert ist, daß der Streuquerschnitt von der Frequenz der einfallenden Welle unabhängig ist. Dies gilt aber nur bei den vorausgesetzten kleinen Geschwindigkeiten ($v_0 \ll c$).

Röntgenstrahlen haben Frequenzen, die sehr viel höher sind als die meisten Resonanzfrequenzen von Elektronen in Materie. Deswegen werden die Elektronen durch das elektrische Feld der Röntgenstrahlen nur schwach zum Schwingen gebracht und man kann obiges Modell anwenden. Wegen des sehr viel kleineren Streuquerschnittes der Elektronen im Vergleich zur Größe des Atoms wird nur ein winziger Teil der auf ein Atom einfallenden Röntgenstrahlung absorbiert und die Materie erscheint „durchsichtig“.

16.6.6 Synchrotronstrahlung

Stehen die Geschwindigkeit der Ladung und ihre Beschleunigung senkrecht aufeinander, wie bei einer kreisförmigen Bewegung, nennt man die entstehende Strahlung *Synchrotronstrahlung*. Sie wurde erstmals 1947 in einem ringförmigen Teilchenbeschleuniger, einem sogenannten *Synchrotron*, bei General Electric in Form von Licht beobachtet, obwohl sie lange vorher theoretisch bekannt war und berechnet wurde. Heute spielt sie in der Physik, Chemie, Biologie, Medizin und Mikromechanik eine immer größere Rolle und man baut spezielle Beschleuniger, um sie zu erzeugen. Die Gründe für ihre große Bedeutung sind eine sehr hohe Brillanz (Intensität pro Fläche und Bandbreite), ein extrem breites Frequenzspektrum (bis in den Röntgenbereich), die Möglichkeit äußerst kurze Pulse zu erzeugen (bis in den Femtosekundenbereich), Polarisation der Strahlung und die Möglichkeit zur Frequenzabstimmung. Dadurch wird Synchrotronstrahlung zu einem einmaligen wissenschaftlichen Werkzeug. Synchrotronstrahlung wird aber auch im Weltraum als kosmische Strahlung erzeugt. Geladene Teilchen, meistens Protonen, werden durch

Strahlungsdruck (§14.2.3) zu sehr hohen Energien beschleunigt und durch kosmische Magnetfelder abgelenkt, wobei sie Synchrotronstrahlung abgeben.

Bei einer Kreisbewegung ist die Geschwindigkeit tangential gerichtet und die Beschleunigung radial, d.h. senkrecht zur Bewegung. Nach den Ausführungen in §16.6.5 ist die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}_S$ proportional zur senkrechten Komponente der Beschleunigung und somit maximal bei Kreisbeschleunigung. Im folgenden wollen wir nun die oben gemachte Beschränkung $v_0 \ll c$ fallen lassen. Mit dem Strahlungsfeld

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_S &= \frac{QZ_0}{4\pi} \left\{ \frac{\mathbf{e}_R \times [(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0]}{\kappa^3 R} \right\}_{t_r} = \\ &= \frac{QZ_0}{4\pi} \left\{ \frac{(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) - \kappa \dot{\boldsymbol{\beta}}_0}{\kappa^3 R} \right\}_{t_r}\end{aligned}$$

lautet die Komponente des POYNTINGSchen Vektors (16.73) in Richtung des Einheitsvektors $\mathbf{e}_R$

$$\begin{aligned}\mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_R &= \frac{1}{Z_0} [\mathbf{E}_S \times (\mathbf{e}_R \times \mathbf{E}_S)] \cdot \mathbf{e}_R = \frac{1}{Z_0} |\mathbf{E}_S|^2 = \\ &= Z_0 \left(\frac{Q}{4\pi} \right)^2 \left\{ \frac{1}{\kappa^6 R^2} |(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) - \kappa \dot{\boldsymbol{\beta}}_0|^2 \right\}_{t_r} = \\ &= Z_0 \left(\frac{Q}{4\pi} \right)^2 \left\{ \frac{1}{\kappa^6 R^2} (\kappa^2 \dot{\boldsymbol{\beta}}_0^2 - (1 - \beta_0^2)(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)^2) \right\}_{t_r}. \quad (16.82)\end{aligned}$$

Das Integral dieses Ausdruckes über eine Kugeloberfläche $R = \text{const.}$ gibt die pro Zeiteinheit Δt durch die Kugeloberfläche transportierte Energie an. Allerdings ist dies nicht gleich der Rate, mit welcher die Ladung Energie abstrahlt. Es tritt ein ähnlicher Effekt wie beim DOPPLEREffekt §14.2.5 auf, bei welchem die empfangene Frequenz um den Faktor

$$\left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha\right) \approx (1 - \boldsymbol{\beta}_0 \cdot \mathbf{e}_R)^{-1} = \frac{1}{\kappa}$$

höher als die Sendefrequenz ist. Im vorliegenden Fall heißt dies, daß die Rate $dW(t)/dt$, mit welcher die Energie durch die Kugeloberfläche tritt um den Faktor κ^{-1} größer ist als die Rate $dW(t_r)/dt_r$, mit welcher die Ladung Energie abstrahlt

$$P_S(t) = \frac{dW(t)}{dt} = \frac{dW(t_r)}{dt_r} \frac{dt_r}{dt} = \frac{1}{\kappa} \frac{dW(t_r)}{dt_r} = \frac{1}{\kappa} P_S(t_r) \quad (16.83)$$

Es wurde also mit Hilfe von (16.53) die Zeiteinheit dt des Beobachters auf die Zeiteinheit dt_r der Ladung transformiert. Kombiniert man (16.82) und (16.83), so erhält man die von der Ladung abgestrahlte Leistung, die durch ein Flächenelement $R^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = R^2 d\Omega$ mit dem Raumwinkel $d\Omega$ tritt, zu

$$\frac{dP_S(t_r)}{d\Omega} = (\mathbf{S} \cdot \mathbf{e}_R) \kappa R^2 = Z_0 \left(\frac{Q}{4\pi} \right)^2 \left\{ \frac{\dot{\beta}_0^2}{\kappa^3} - \frac{(\mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0)^2}{\gamma^2 \kappa^5} \right\}_{t_r}, \quad (16.84)$$

wobei

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_0^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (v_0/c_0)^2}} = \frac{E}{E_0} \quad (16.85)$$

der *relativistische Faktor* ist und E und E_0 die Energie bzw. Ruheenergie der Ladung darstellen.

Am einfachsten läßt sich die auf einer Kreisbahn abgestrahlte Leistung mit Hilfe eines mitgeführten Koordinatensystems berechnen, d.h. an die retardierte Position der Ladung wird ein Koordinatensystem „angebunden“, Abb. 16.10.

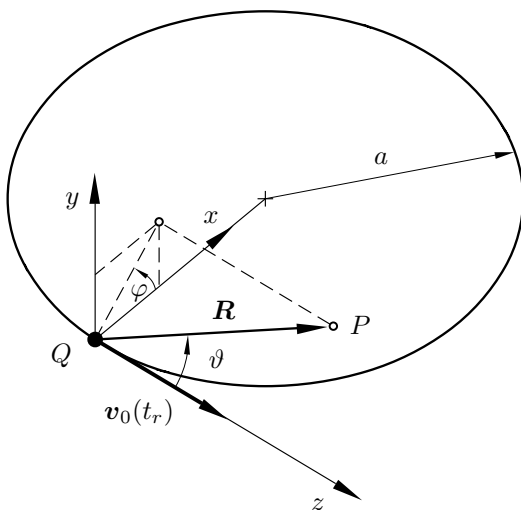


Abb. 16.10. Momentanaufnahme des mit der Ladung Q umlaufenden Koordinatensystems. Die Position der Ladung ist die retardierte Position

Es gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_0 &= v_0 \mathbf{e}_z \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\beta}_0 = \frac{v_0}{c} \mathbf{e}_z = \beta_0 \mathbf{e}_z \\ \dot{\mathbf{v}}_0 &= \frac{v_0^2}{a} \mathbf{e}_x \quad \rightarrow \quad \dot{\boldsymbol{\beta}}_0 = \frac{c}{a} \beta_0^2 \mathbf{e}_x = \dot{\beta}_0 \mathbf{e}_x \\ \mathbf{e}_R &= \sin \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_y + \cos \vartheta \mathbf{e}_z \\ \mathbf{e}_R \cdot \boldsymbol{\beta}_0 &= \beta_0 \cos \vartheta \quad \rightarrow \quad \kappa = 1 - \mathbf{e}_R \cdot \boldsymbol{\beta}_0 = 1 - \beta_0 \cos \vartheta \\ \mathbf{e}_R \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}}_0 &= \dot{\beta}_0 \sin \vartheta \cos \varphi \end{aligned} \quad (16.86)$$

und man erhält für die pro Raumwinkel abgestrahlte Leistung (16.84)

$$\frac{dP_S(t_r)}{d\Omega} = \frac{\mu_0 Q^2}{16\pi^2 c_0} \dot{v}_0^2 \left[\frac{1}{(1 - \beta_0 \cos \vartheta)^3} - \frac{1}{\gamma^2} \frac{\sin^2 \vartheta \cos^2 \varphi}{(1 - \beta_0 \cos \vartheta)^5} \right]. \quad (16.87)$$

Die gesamte abgestrahlte Leistung erhält man durch Integration über die Einheitskugel

$$\begin{aligned} P_S(t_r) &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{dP_S(t_r)}{d\Omega} \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = \\ &= \frac{\mu_0 Q^2}{16\pi c_0} \dot{v}_0^2 \int_0^\pi \left[\frac{2}{(1 - \beta_0 \cos \vartheta)^3} - \frac{1}{\gamma^2} \frac{\sin^2 \vartheta}{(1 - \beta_0 \cos \vartheta)^5} \right] \sin \vartheta \, d\vartheta. \end{aligned}$$

Mit der Substitution

$$u = \cos \vartheta \quad , \quad du = -\sin \vartheta \, d\vartheta$$

wird aus dem Integral

$$\text{Int.} = \int_{-1}^1 \frac{2(1 - \beta_0 u)^2 - (1 - \beta_0^2)(1 - u^2)}{(1 - \beta_0 u)^5} du$$

und nach Zerlegen des Integranden in Partialbrüche kann die Integration durchgeführt werden

$$\begin{aligned} \text{Int.} &= \frac{1}{\beta_0^2} \int_{-1}^1 \left\{ \frac{1 + \beta_0^2}{(1 - \beta_0 u)^3} - \frac{2(1 - \beta_0^2)}{(1 - \beta_0 u)^4} + \frac{(1 - \beta_0^2)^2}{(1 - \beta_0 u)^5} \right\} du = \\ &= \frac{1}{\beta_0^3} \left[\frac{1 + \beta_0^2}{2(1 - \beta_0 u)^2} - \frac{2(1 - \beta_0^2)}{3(1 - \beta_0 u)^3} + \frac{(1 - \beta_0^2)^2}{4(1 - \beta_0 u)^4} \right]_{-1}^1 = \\ &= \frac{8}{3} \frac{1}{(1 - \beta_0^2)^2}. \end{aligned}$$

Somit lautet die gesamte abgestrahlte Leistung

$$P_S(t_r) = \frac{\mu_0 Q^2}{6\pi c_0} \gamma^4 \dot{v}_0^2 = \frac{\mu_0 Q^2}{6\pi c_0} \frac{\gamma^4 v_0^4}{a^2}. \quad (16.88)$$

Besitzt die Ladung eine hohe Energie (relativistische Ladung) ist $v_0 \approx c_0$ und die Leistung ist proportional zu γ^4/a^2 , d.h. sie nimmt sehr stark mit γ zu. Moderne Synchrotronstrahlungsquellen sind Kreisbeschleuniger, die mit Elektronen betrieben werden. Typische Daten sind

$$E = 6 \text{ GeV} \quad , \quad E_{0e} = 511 \text{ keV} \quad \rightarrow \quad \gamma = 11740$$

$$a = 150 \text{ m}$$

$$Q = Ne = 10^{11} e = 1.6 \cdot 10^{-8} \text{ As pro Ladungspaket}$$

Dies würde eine Strahlungsleistung von $P_S = 3.9 \cdot 10^{14} \text{ W}$ pro Ladungspaket ergeben, wenn die Elektronen alle kohärent strahlen würden, d.h. wenn sie alle so nahe beieinander wären, daß sie sich jeweils gegenseitig in ihrer Nahfeldzone befänden. In der Praxis ist aber die Nahfeldzone für hohe Frequenzen sehr viel kleiner als die typische Länge eines Ladungspaketes und die

meisten Elektronen strahlen inkohärent ab. Die Strahlungsleistung ist dann nicht

$$P_S \sim Q^2 = N^2 e^2 \quad \text{sondern} \quad P_S \sim N e^2 .$$

Trotzdem liegt die gesamte Strahlungsleistung von größeren Beschleunigern im Bereich von MW.

Das Richtdiagramm, entsprechend (16.30), folgt aus (16.87) und (16.88) zu

$$\begin{aligned} D(\vartheta, \varphi) &= 4\pi \frac{dP_S(t_r)/d\Omega}{P_S(t_r)} = \\ &= \frac{3}{2\gamma^6} \frac{(1 - \beta_0 \cos \vartheta)^2 \gamma^2 - \sin^2 \vartheta \cos^2 \varphi}{(1 - \beta_0 \cos \vartheta)^5} . \end{aligned} \quad (16.89)$$

Es ist in Abb. 16.11 für verschiedene β_0 dargestellt. In Abb. 16.12 sind zur Veranschaulichung die in Abb. 16.11 in festen Ebenen angegebenen Richtdiagramme noch einmal räumlich dargestellt worden. Mit zunehmender Geschwindigkeit v_0 , oder besser zunehmender normierter Energie γ , wird die Strahlungskeule immer stärker gebündelt bis sie schließlich bei hochrelativistischen Ladungen einen Öffnungswinkel von ungefähr $1/\gamma$ hat. Tabelle 16.1 gibt das Maximum des Richtdiagramms und den Öffnungswinkel des halben Maximums für verschiedene β_0 an.

Tabelle 16.1. Maximum des Richtdiagramms D_{max} und Winkel $\vartheta_{1/2}$ des halben Maximums der Strahlung einer kreisbeschleunigten Ladung in der horizontalen Ebene $\varphi = 0$

	$\beta_0 \ll 1$	$\beta_0 = 0.5$	$\beta_0 = 0.9$	$\beta_0 = 0.99999975$	$\beta_0 \rightarrow 1$
				$E = 1 \text{ GeV}$	
$\vartheta_{1/2}$	45°	22.4°	8.4°	0.013°	$\rightarrow 0.3/\gamma$
D_{max}	1.5	6.75	54.2	$2.4 \cdot 10^7$	$\rightarrow 12\gamma^2$

Wegen der starken Abhängigkeit der Strahlungsleistung von $\gamma = E/E_0$ ist auch eine starke Abhängigkeit von der Ruheenergie E_0 der Teilchen gegeben. Deswegen arbeiten Synchrotronstrahlungsquellen mit Elektronen und nicht mit den viel schwereren Protonen. Protonen haben eine Ruheenergie von $E_{0p} = 938 \text{ MeV}$ und Elektronen von $E_{0e} = 511 \text{ keV}$. Bei gleicher Energie E und gleichem Radius a ist die abgestrahlte Leistung von Protonen um den Faktor

$$\frac{P_{Sp}}{P_{Se}} = \left(\frac{E_{0e}}{E_{0p}} \right)^4 = \frac{1}{1836^4} = 8.8 \cdot 10^{-14} \quad (16.90)$$

kleiner als bei Elektronen.

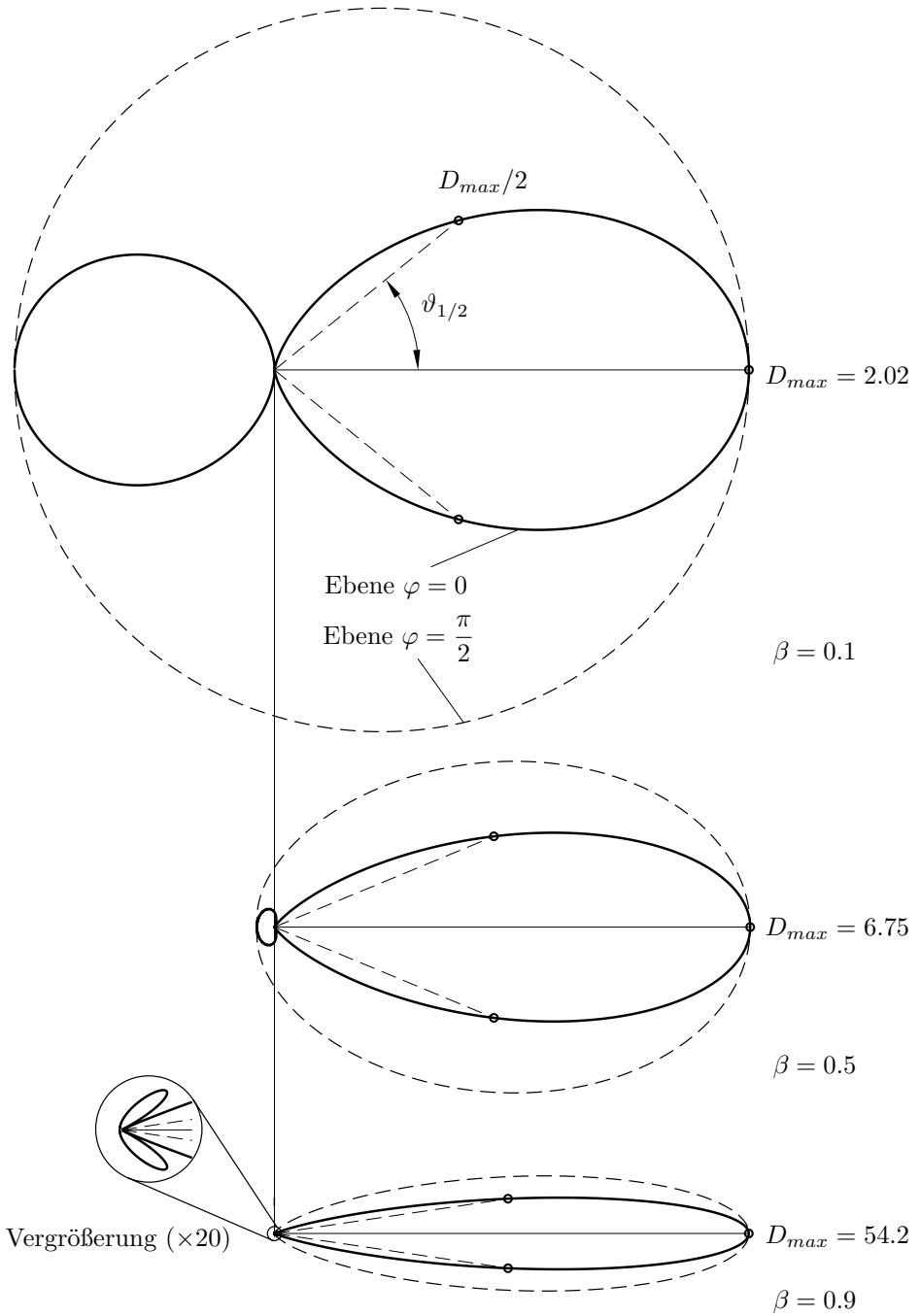


Abb. 16.11. Richtdiagramm der Strahlung einer kreisbeschleunigten Ladung

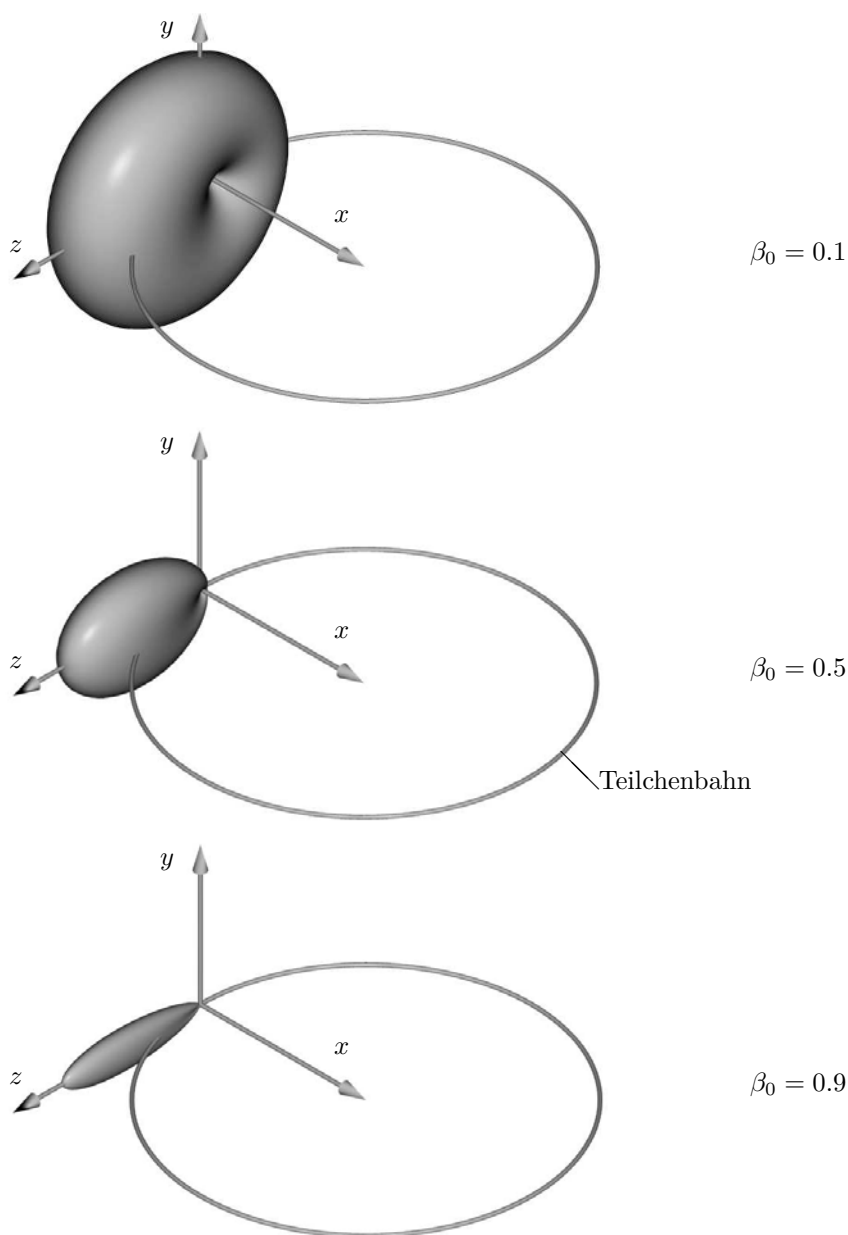


Abb. 16.12. Räumliche Richtdiagramme einer kreisbeschleunigten Ladung

Die Breite des Spektrums der Strahlung kann man aus der Dauer des Strahlungspulses abschätzen. Für hochrelativistische Teilchen und für $\varphi = 0$ hat das Richtdiagramm (16.89) Nullstellen bei $\vartheta = \pm 2/\gamma$. Die Strahlung ist im wesentlichen auf einen Winkelbereich $-1/\gamma < \vartheta < 1/\gamma$ beschränkt und ein Beobachter wird nur die Strahlung empfangen, die auf dem Kreissegment zwischen den Punkten A und B von der Ladung abgegeben wurde, Abb. 16.13.

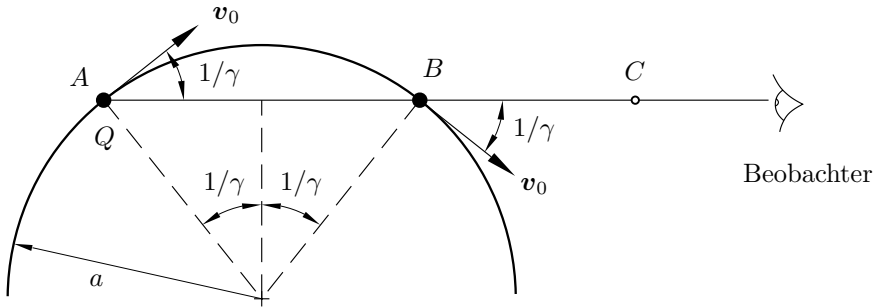


Abb. 16.13. Zur zeitlichen Dauer eines Strahlungspulses einer hochrelativistischen, kreisbeschleunigten Ladung

Die Ladung benötigt die Zeitdauer

$$\Delta t_Q = \frac{2}{\gamma} a \frac{1}{v_0}$$

um von A nach B zu fliegen. Nach dieser Zeit erreichen die ersten, im Punkt A abgegebenen, Strahlungsanteile den Punkt C und die letzten Strahlungsanteile in Richtung des Beobachters werden vom Punkt B aus abgegeben. Somit ist die Dauer des Strahlungspulses

$$\Delta t_S = \overline{BC}/c_0 .$$

Mit den Geometriebeziehungen

$$\overline{BC} = \overline{AC} - \overline{AB} \quad , \quad \overline{AB} = 2a \sin \frac{1}{\gamma} \quad , \quad \overline{AC} = c_0 \Delta t_Q = \frac{2a}{\gamma} \frac{c_0}{v_0}$$

und den Näherungen

$$\sin \frac{1}{\gamma} \approx \frac{1}{\gamma} - \frac{1}{6} \frac{1}{\gamma^3} \quad , \quad \beta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 1 - \frac{1}{2\gamma^2} \quad , \quad \frac{1}{\beta_0} \approx 1 + \frac{1}{2\gamma^2}$$

wird daraus

$$\begin{aligned} \Delta t_S &= \frac{2a}{\gamma v_0} - \frac{2a}{c_0} \sin \frac{1}{\gamma} = \frac{2a}{\gamma c_0} \left[\frac{1}{\beta_0} - \gamma \sin \frac{1}{\gamma} \right] \approx \\ &\approx \frac{2a}{\gamma c_0} \left[1 + \frac{1}{2\gamma^2} - 1 + \frac{1}{6\gamma^2} - \dots \right] \approx \frac{4}{3} \frac{a}{c_0} \frac{1}{\gamma^3} . \end{aligned} \quad (16.91)$$

Die kritische Frequenz, bei welcher das Spektrum abklingt, ist

$$f_c = \frac{1}{\Delta t_S} = \frac{3c_0}{4a} \gamma^3. \quad (16.92)$$

Dies ist auch die Breite des vorliegenden Linienspektrums mit Linienabstand

$$\Delta f = \frac{1}{T_U} = \frac{v_0}{2\pi a} \approx \frac{c_0}{2\pi a}, \quad (16.93)$$

da die Strahlungspulse periodisch im Abstand der Umlaufzeit T_U der Teilchen auftreten. Die Dauer Δt_S ist zugleich die zeitliche Kohärenzlänge, in welcher die Strahlung ungefähr monochromatisch ist. Mit den Werten der oben erwähnten modernen Strahlungsquelle

$$E = 6 \text{ GeV}, \quad \gamma = 11740, \quad a = 150 \text{ m}$$

erhält man für die Zeitdauer t_S und die kritische Frequenz f_c

$$\Delta t_S = 4.1 \cdot 10^{-19} \text{ s}, \quad f_c = 2.4 \cdot 10^{18} \text{ Hz}, \quad \lambda_c = 0.12 \text{ nm}.$$

Zum Abschluß der Betrachtungen über Synchrotronstrahlung sei noch eine weitere wichtige technische Anwendung erwähnt: Der „Freie-Elektronen-Laser“. Durchfliegen die Elektronen ein sich periodisch änderndes Magnetfeld, Abb. 16.14, und sind Periodenlänge und Magnetfeldstärke richtig gewählt, so kann man den maximalen Ablenkwinkel der Elektronen kleiner als $1/\gamma$ halten und die Strahlung bleibt kohärent.

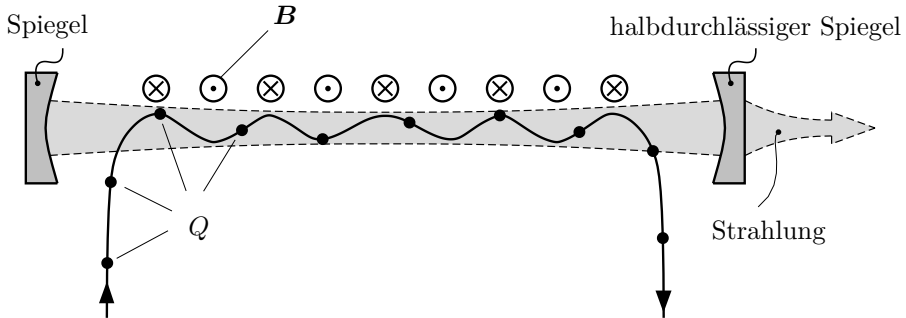


Abb. 16.14. Schema eines „Freien-Elektronen-Lasers“

Bezogen auf die Darstellung in Abb. 16.13 entspricht dies einer Umkehrung der Bahnkrümmung im Punkt B , die sich periodisch fortsetzt. Die Dauer des Strahlungspulses (16.91) wird um $2N$ mal länger, wobei N die Anzahl der Magnetperioden ist. Man „fängt“ nun die Strahlung in einem Resonator bestehend aus zwei Spiegeln, Abb. 16.14, und erzeugt periodisch wiederkehrende Ladungspakete, die phasenrichtig zur Strahlung ankommen

müssen. Die Strahlung im Resonator wird mit jedem Ladungspaket verstärkt bis ein Gleichgewicht mit den Verlusten vorliegt. Die Wellenlänge des Lasers ist durch

$$\lambda_L = \frac{\lambda_M}{2\gamma^2} \quad (16.94)$$

gegeben, mit λ_M der Periodenlänge des Magnets.

Zusammenfassung

Grundlegende Gleichungen

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \nabla \times \mathbf{A} \quad , \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \mu \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mathbf{J} \\ \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -\frac{q_V}{\varepsilon} \quad , \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = -\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} \\ \phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_V \frac{1}{R} q_V(\mathbf{r}', t - R/c) dV' \quad , \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{1}{R} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c) dV' \end{aligned}$$

Beliebig bewegte Punktladung

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left\{ \frac{1 - \beta_0^2}{\kappa^3 R^2} (\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) + \frac{1}{c\kappa^3 R} \mathbf{e}_R \times [(\mathbf{e}_R - \boldsymbol{\beta}_0) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_0] \right\}_{t=t_r} \\ Z\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{e}_R(t_r) \times \mathbf{E} \quad , \quad t_r = t - R/c \\ \boldsymbol{\beta}_0 &= \mathbf{v}_0/c \quad , \quad \kappa = 1 - \mathbf{e}_R \cdot \boldsymbol{\beta}_0 \end{aligned}$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

16.1 Was heißt Strahlung?

16.2 Warum ist Eichung möglich? Warum wählt man die LORENZ Eichung?

- 16.3** Wie lautet die COULOMBECHUNG? Was hat sie für Vorteile?
- 16.4** Diskutiere die retardierte/avancierte Lösung der Wellengleichung.
- 16.5** Was sind retardierte Potentiale?
- 16.6** Lassen sich auch die Felder retardieren?
- 16.7** Welche Feldkomponenten hat der HERTZsche Dipol im Fernfeld, wie hängen sie zusammen und welche Abhängigkeit von r haben sie?
- 16.8** Diskutiere die Felder des HERTZschen Dipols im Nahfeld.
- 16.9** Vergleiche die abgestrahlte Leistung des elektrischen und magnetischen Dipols.
- 16.10** Diskutiere die wesentlichen Merkmale des Feldes einer beliebig bewegten Punktladung.
- 16.11** Zeichne das Feldbild einer gleichförmig bewegten Punktladung. Wie verändert es sich für $v \rightarrow c$?
- 16.12** Wodurch ist, unter anderem, die Linienbreite eines Absorptionsspektrums eines Stoffes bestimmt?
- 16.13** Was ist der THOMSON-Streuquerschnitt?
- 16.14** Gib das Richtdiagramm der Synchrotronstrahlung für hohe Geschwindigkeiten hat.
- 16.15** Wie hängt die Synchrotronstrahlungsleistung von der Energie, Masse und Ladung des Teilchens und dem Radius der Kreisbahn ab?
- 16.16** Wie hängt die Breite des Spektrums der Synchrotronstrahlung von Energie und Masse des Teilchens und dem Radius der Kreisbahn ab?

17. Spezielle Relativitätstheorie

Nachdem MAXWELL (1862) seine Gleichungen veröffentlicht hatte, wurden sie in den folgenden Jahren durch viele Experimente, insbesondere von HEINRICH HERTZ, auf brillante Art und Weise bestätigt. Ihre mathematische Struktur jedoch verursachte eine Reihe von Fragen.

Z.B. wurde zur damaligen Zeit ein noch unbekanntes Medium vorausgesetzt, welches die Ausbreitung von Wellen durch interne Kräfte (Druck, Scherkraft,...) ermöglichte. Auch MAXWELL nahm ein Medium an und nannte es Äther. Dadurch ergab sich allerdings ein anderes Problem mit dem tief verwurzelten Konzept der Relativität. Dieses Konzept, von GALILEI und NEWTON begründet, ging von der Annahme aus, daß Raum und Zeit voneinander unabhängig sind und die Zeit eine absolute Größe ist. Daraus folgte, daß die physikalischen Gesetze in jedem Inertialsystem¹ gleich sind. Anders ausgedrückt bedeutet dies die physikalischen Gesetze verändern sich nicht beim Übergang von einem Referenzsystem S zu einem anderen System S' , welches sich mit konstanter Geschwindigkeit v gegenüber S bewegt (Abb. 17.1). Mathematisch wird diese Koordinatentransformation durch die GALILEI-Transformation (G-T) beschrieben

$$x' = x \quad , \quad y' = y \quad , \quad z' = z - vt \quad , \quad t' = t \quad . \quad (17.1)$$

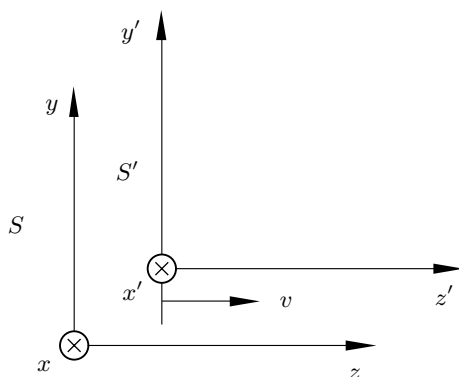


Abb. 17.1. Zwei relativ zueinander gleichförmig bewegte Referenzsysteme S und S'

¹ Koordinatensysteme, welche nicht beschleunigt sind, d.h. sich gleichförmig bewegen.

Die NEWTONschen Gesetze sind invariant gegenüber einer G-T und es ist unmöglich die absolute Geschwindigkeit eines Referenzsystems durch ein mechanisches Experiment zu bestimmen.

Gäbe es nun ein Äther, welches elektromagnetische Wellen tragen würde, so wäre dieses Prinzip verletzt, denn das Referenzsystem, in welchem das Äther ruht, wäre ein ausgezeichnetes System, in welchem die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen anders sein müßte als in den übrigen Referenzsystemen. Die MAXWELLSchen Gleichungen hingegen erfordern gleiche Geschwindigkeit in allen Referenzsystemen. Sie sind *nicht* invariant gegenüber einer G-T. In unzähligen Experimenten wurde daher immer wieder versucht, die MAXWELLSchen Gleichungen zu widerlegen. Alle schlugen fehl, und man mußte sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, daß der von GALILEI und NEWTON gegründete Raum-Zeit Begriff geändert werden muß. Den entscheidenden Todesstoß gab dabei das MICHELSON-MORLEY Experiment.

Als Ergebnis entstand die spezielle Relativitätstheorie. Raum und Zeit sind miteinander verknüpft und stellen einen vierdimensionalen „Raum“ dar. Anstelle der GALILEI-Transformation tritt die LORENTZ-Transformation. Sie erlaubt die Berechnung mechanischer und elektromagnetischer Größen beim Übergang von einem Inertialsystem zum anderen.

17.1 Michelson-Morley Experiment. Lorentz-Transformation (Längenkontraktion. Zeitdilatation)

MICHELSON und MORLEY (1887) haben versucht mit einem Interferometer die Lichtgeschwindigkeit in einem mit der Erde gegenüber dem ruhenden Äther mitbewegten Referenzsystem zu messen. Die Lichtgeschwindigkeit im Äther wurde als c angenommen. Bewegt sich die Erde mit der Geschwindigkeit v durch den Äther, dann sollte die Messung der Lichtgeschwindigkeit $c \mp v$ ergeben, je nachdem ob sich das Licht in Richtung der Erdbewegung oder entgegen der Richtung ausbreitet, und sie sollte den Wert $\sqrt{c^2 - v^2}$ ergeben, wenn sich das Licht in transversaler Richtung ausbreitet. Das Ergebnis des Experiments und vieler anderer, verbesserter Experimente war aber, daß die Lichtgeschwindigkeit in allen Richtungen gleich c war. Dieses Ergebnis hat nicht nur das Ende der Äthertheorie bedingt sondern auch eine revolutionäre neue Sicht auf die Struktur von Raum und Zeit eingeleitet.

Der prinzipielle Aufbau des MICHELSON-MORLEY Experiments ist in Abb. (17.2) gezeigt. Der Strahl einer Lichtquelle A wird in einer halbdurchlässigen Platte B in zwei Strahlen aufgeteilt, die in zwei senkrecht zueinander angebrachten Spiegeln E und C mit gleichem Abstand L von B reflektiert werden. Die reflektierten Strahlen werden von der Platte B wieder rekombiniert zu zwei überlagerten Strahlen D und F . Wenn das Licht für den Weg $B-E-B$ genauso lange braucht wie für den Weg $B-C-B$, dann werden die

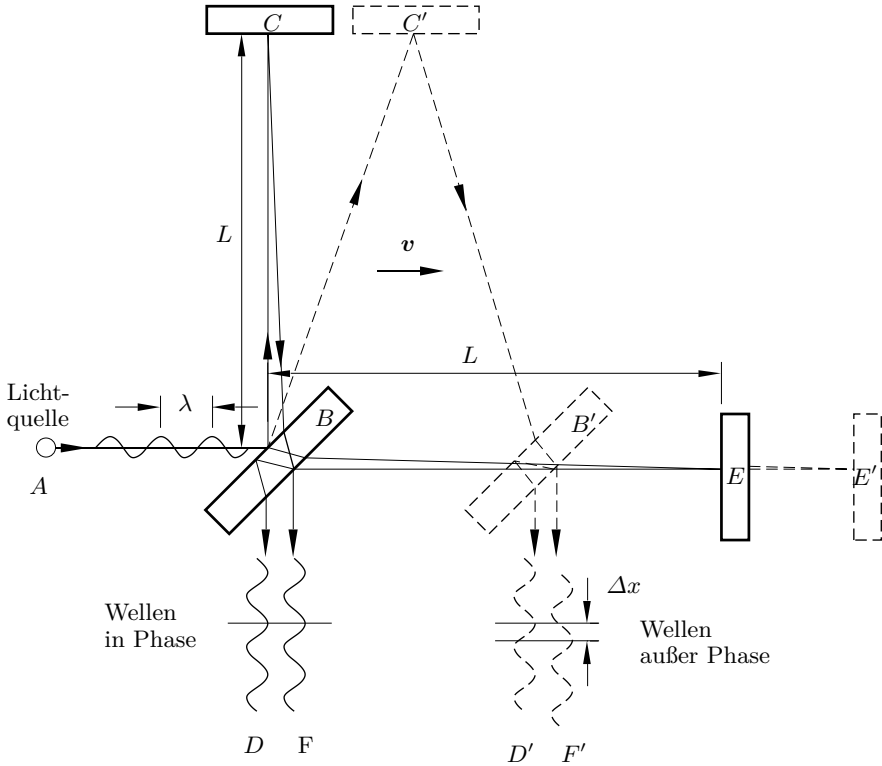


Abb. 17.2. Prinzipieller Aufbau des MICHELSON-MORLEY Experiments

Strahlen D , F in Phase sein und sich gegenseitig verstärken. Wenn aber die Laufzeiten leicht unterschiedlich sind, werden die Strahlen D , F verschiedene Phasen haben und sich, zumindest teilweise, auslöschen. Ruht der Apparat im Äther, so sollten die Laufzeiten exakt gleich sein, bewegt er sich aber z.B. mit der Geschwindigkeit v im Ruhesystem S des Äthers, wie in Abb. 17.1, so sollten die Zeiten unterschiedlich sein.

Zunächst sei die Ausbreitung des Lichtes parallel zur Geschwindigkeit des Apparates betrachtet. Während der Zeit T_1 , in der das Licht von B nach E fliegt, bewegt sich der Spiegel E nach E' . Das Licht muß also die Strecke $L + vT_1$ zurücklegen und es gilt

$$cT_1 = L + vT_1 \quad \rightarrow \quad T_1 = \frac{L}{c - v} .$$

Das reflektierte Licht braucht die Zeit T_2 , um vom Spiegel zurück zur Platte zu gelangen. In dieser Zeit hat sich aber die Platte B nach B' bewegt, und das Licht braucht nur die Strecke $L - vT_2$ zurückzulegen. Somit gilt

$$cT_2 = L - vT_2 \quad \rightarrow \quad T_2 = \frac{L}{c + v} ,$$

und die gesuchte Laufzeit für die Strecke $B - E - B$ ist

$$T_1 + T_2 = \frac{2L/c}{1 - (v/c)^2} . \quad (17.2)$$

Als nächstes sei die Ausbreitung des Lichtes transversal zur Bewegung des Apparates untersucht. In der Zeit T_3 , in der das Licht von der Platte B zum Spiegel C gelangt, hat sich der Spiegel von C nach C' bewegt, und es gilt nach dem Satz von PYTHAGORAS

$$(cT_3)^2 = L^2 + (vT_3)^2 \quad \rightarrow \quad T_3 = \frac{L}{\sqrt{c^2 - v^2}} .$$

Der Weg Spiegel-Platte des reflektierten Strahls ist genauso lang, so daß die gesamte Laufzeit für die Strecke $B - C - B$

$$2T_3 = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (17.3)$$

ist. Vergleicht man (17.2) mit (17.3), so findet man eine um $[1 - (v/c)^2]^{-1/2}$ längere Laufzeit in Richtung der Bewegung des Apparates als senkrecht dazu, und es müßte sich Interferenz zwischen den Strahlen D und F ergeben. Das Ergebnis des Experiments ergab aber immer eine positive Überlagerung.

Als Ausweg wurde von FITZGERALD und LORENTZ (1892) unter Beibehaltung der Äthertheorie vorgeschlagen, daß sich alle materiellen Objekte in Bewegungsrichtung verkürzen nicht aber senkrecht dazu. Das Gesetz, welches die Verkürzung angibt, folgt aus dem Vergleich zwischen (17.2) und (17.3) zu

$$L = L' \sqrt{1 - (v/c)^2} , \quad (17.4)$$

wobei jetzt L' die Entfernung zwischen der Platte B und dem Spiegel E ist und zwar im Ruhesystem S' des Apparates. Die Länge L stellt dann die gemessene Länge im Ruhesystem S des Äthers dar. Senkrecht zur Bewegungsrichtung mißt man in beiden Systemen, S und S' , dieselbe Länge $L = L'$ für den Abstand $B - C$. Obwohl dieser Vorschlag das Ergebnis des MICHELSON-MORLEY Experiments erklärt und obwohl auch bewegte Körper sich tatsächlich nach dem Gesetz (17.4) kontrahieren, so stellte sich doch später heraus, daß die eigentliche Erklärung in einer neuartigen Raum-Zeit Struktur liegt.

Im Laufe dieser Arbeiten fand A. LORENTZ (1904) das seltsame Ergebnis, daß sich die MAXWELLSchen Gleichungen unter der Transformation

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= x , \\ y' &= y , \\ z' &= \gamma(z - vt) , \\ t' &= \gamma(t - \beta z/c) , \quad \beta = v/c , \quad \gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2} \end{aligned}} \quad (17.5)$$

nicht verändern, vorausgesetzt man transformiert ebenfalls die Felder. Die Transformation (17.5) heißt *LORENTZ-Transformation (L-T)*.

Die zu (17.5) inverse Transformation folgt aus einer einfachen Überlegung. Da sich das System S' mit der Geschwindigkeit v bezüglich des Systems S bewegt, bewegt sich S mit $-v$ bezüglich S' und die Inversion erfolgt durch Vertauschen der gestrichenen und ungestrichenen Größen und durch Ersetzen von v durch $-v$

$$\begin{aligned} x &= x' , \quad y = y' , \\ z &= \gamma(z' + vt') , \quad t = \gamma(t' + \beta z'/c) . \end{aligned} \quad (17.6)$$

Aus der L-T folgt direkt die Verkürzung von Körpern in Bewegungsrichtung. Legt man z.B. einen Maßstab der Länge L' auf die z' -Achse im System S' mit den Endpunkten $z' = 0$ und $z' = L'$, so mißt ein Beobachter im System S , z.B. zum Zeitpunkt $t = 0$, die Endpunkte $z = 0$ und $z = L$. Entsprechend (17.5) gilt also

$$z' = 0 = \gamma z , \quad z' = L' = \gamma z = \gamma L ,$$

oder

$$\boxed{L = L'/\gamma} . \quad (17.7)$$

Die Länge L' erscheint in S um den Faktor $1/\gamma$ verkürzt (*Längenkontraktion*). Umgekehrt gilt auch, daß eine Länge L in S im System S' um den Faktor $1/\gamma$ kontrahiert erscheint, denn S bewegt sich bezüglich S' mit $-v$ und der Kontraktionsfaktor $1/\gamma$ hängt quadratisch von v ab. Senkrecht zur Bewegungsrichtung findet keine Längenänderung statt, wie die beiden ersten Gleichungen in (17.5) zeigen.

Neben der Länge werden aber auch Zeitintervalle in verschiedenen Referenzsystemen verschieden lang empfunden. Ein Beobachter mit einer Uhr befinde sich im Ursprung des Systems S' , $x' = y' = z' = 0$, und mißt einen zeitlichen Vorgang, der bei $t' = 0$ beginnt und bei $t' = T'$ endet. Ein anderer Beobachter im System S benötigt zwei Uhren, die vorher synchronisiert sein müssen, um denselben Vorgang zu messen. Eine Uhr an der Stelle $z = 0$, wo der Vorgang zum Zeitpunkt $t = t' = 0$ startet, und eine zweite Uhr an der Stelle $z = vT$, an der sich der Ursprung von S' befindet, wenn der Vorgang endet. Dann folgt aus (17.5)

$$t' = T' = \gamma \left(T - \frac{\beta}{c} vT \right) = \gamma(1 - \beta^2)T = \sqrt{1 - \beta^2} T = T/\gamma ,$$

d.h. das Intervall T' im bewegten System erscheint im ruhenden System länger

$$\boxed{T = \gamma T'} . \quad (17.8)$$

Man spricht von *Zeitdilatation*. Da γ von v^2 abhängt, erscheinen Zeitintervalle immer dilatiert unabhängig davon, ob sie in S oder S' stattfinden, wenn sie im dazu bewegten System beobachtet werden, genauso wie Längen immer kontrahiert erscheinen.

Mit der Längenkontraktion und Zeitdilatation deutet sich erstmals eine neue Raum-Zeit Struktur an. Wir werden darauf im nächsten Kapitel noch genauer eingehen. Hier soll nur ein weiteres, wohl nicht mehr ganz überraschendes Phänomen erwähnt werden. Nachdem sich Längen und Zeiten ändern, erscheint es konsequent, daß sich auch Geschwindigkeiten ändern. Man wendet wiederum die L-T (17.5) an

$$\begin{aligned} v_{x'} &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx}{dt'} = \frac{dx}{dt} \frac{dt}{dt'} = v_x \frac{dt}{dt'} \\ v_{y'} &= \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt'} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dt'} = v_y \frac{dt}{dt'} \\ v_{z'} &= \frac{dz'}{dt'} = \gamma \frac{d}{dt'}(z - vt) = \gamma \frac{dz}{dt} \frac{dt}{dt'} - \gamma v \frac{dt}{dt'} = \\ &= \gamma(v_z - v) \frac{dt}{dt'} \\ \frac{dt'}{dt} &= \gamma \frac{d}{dt} \left(t - \frac{\beta}{c} z \right) = \gamma \left(1 - \frac{\beta}{c} v_z \right) \end{aligned}$$

und erhält schließlich die Transformation der Geschwindigkeiten

$$\begin{aligned} v_{x'} &= \frac{v_x}{\gamma(1 - vv_z/c^2)} \\ v_{y'} &= \frac{v_y}{\gamma(1 - vv_z/c^2)} \\ v_{z'} &= \frac{v_z - v}{1 - vv_z/c^2} . \end{aligned} \tag{17.9}$$

Auch in diesem Fall folgt die invertierte Transformation durch Vertauschen der gestrichenen und ungestrichenen Größen und durch gleichzeitiges Ersetzen von v durch $-v$.

Von besonderem Interesse erscheint die letzte Gleichung in (17.9). Würden die Voraussetzungen der G-T (17.1) gelten, wäre

$$\frac{dz'}{dt} = v_{z'} = \frac{dz}{dt} - v = v_z - v \quad \rightarrow \quad v_z = v + v_{z'} .$$

Eine Bewegung mit der Geschwindigkeit $v_{z'}$ im System S' erscheint in S mit der überlagerten Geschwindigkeit $v + v_z$. Z.B. würde eine Person, die mit der Geschwindigkeit $v_{z'}$ in einem fahrenden Zug (Geschwindigkeit v) läuft, sich mit $v + v_{z'}$ gegenüber der Erde fortbewegen. Die L-T lehrt uns, daß dies nicht so ist. Die invertierte letzte Gleichung in (17.9)

$$v_z = \frac{v_{z'} + v}{1 + vv_{z'}/c^2}$$

ergibt mit nichten eine Geschwindigkeitsüberlagerung. Ist z.B. $v = v_{z'} = 0.9c$, so würde die G-T eine überlagerte Geschwindigkeit $v_z = 1.8c$ ergeben, welche größer als die Lichtgeschwindigkeit ist. Aus der L-T hingegen erhält man den korrekten Wert

$$v_z = \frac{1.8c}{1 + 0.9^2} = 0.9945c ,$$

welcher auch für $v, v_{z'} \rightarrow c$ niemals größer als c wird.

17.2 Lorentz-Transformation als Orthogonaltransformation. Minkowskischer Raum. Vierervektoren

Aufbauend auf den Arbeiten von LORENTZ haben zunächst POINCARÉ und dann vor allem EINSTEIN die *spezielle Relativitätstheorie* entwickelt, so wie sie heute vorliegt. Diese baut auf zwei Postulaten auf:

1. Das relativistische Prinzip besagt, daß es unmöglich ist, durch irgendein physikalisches Experiment in einem Inertialsystem zu entscheiden, ob das System in Ruhe ist oder nicht. Die Naturgesetze sind in allen Inertialsystemen gleich.
2. Die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Inertialsystemen gleich.

Das zweite Postulat ist Voraussetzung für die L-T und zugleich verknüpft es Raum und Zeit zu einer neuen Einheit.

Im relativistischen Raum von GALILEI sind Raum und Zeit unabhängig voneinander. Somit sind Weegelemente und Zeitintervalle invariant unter einer G-T. Aus (17.1) folgt

$$dx' = dx \quad , \quad dy' = dy \quad ,$$

$$\left. \begin{array}{l} z'_2 = z_2 - vt \\ z'_1 = z_1 - vt \end{array} \right\} \quad dz' = \lim_{2 \rightarrow 1} (z'_2 - z'_1) = \lim_{2 \rightarrow 1} (z_2 - z_1) = dz$$

und daher

$$\begin{aligned} ds'^2 &= dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = ds^2 \\ dt' &= dt . \end{aligned} \tag{17.10}$$

Im Falle der L-T hingegen sind Raum und Zeit verknüpft. Dies soll an einem einfachen Beispiel dargelegt werden.

Eine Lichtquelle wird im Ursprung des Systems S' zum Zeitpunkt $t' = 0$ eingeschaltet. Zu einer Zeit t' später stellt die Lichtfront eine Kugeloberfläche mit Radius $r' = ct'$ dar. Wird dasselbe Ereignis von einem System S aus beobachtet, so erscheint wiederum eine expandierende Lichtkugel mit dem Mittelpunkt im Ursprung von S , obwohl dieser nur für $t = t' = 0$ mit dem Ursprung von S' übereinstimmt. Mathematisch folgt dies aus dem Radius

$$r'^2 = (ct')^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 ,$$

welcher sich mit (17.5) transformiert zu

$$x^2 + y^2 + \gamma^2(z - vt)^2 = (c\gamma)^2 \left(t - \frac{vz}{c^2} \right)^2$$

oder

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + \gamma^2 \left(z^2 - \frac{v^2 z^2}{c^2} \right) &= x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = \\ &= -\gamma^2 v^2 t^2 + \gamma^2 c^2 t^2 = \gamma^2 c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) t^2 = (ct)^2 . \end{aligned}$$

Dieses Ergebnis, welches dem „gesunden Menschenverstand“ widerspricht, hat mit der Relativität von Gleichzeitigkeit zu tun. Punkte, die man in S' zu gleicher Zeit mißt und die die Lichtkugel ergeben, erscheinen in S zu verschiedenen Zeiten. Nimmt man aber in S gleichzeitig gemessene Punkte der Lichtfront, so liegen diese wieder auf einer Kugeloberfläche.

Nach dieser Vorbemerkung soll nun der Begriff des „Abstandes“ (Raum-Zeit-Intervall), so wie er bei der L-T auftritt, genauer untersucht werden. Wie aus dem obigen Beispiel mit der Lichtquelle ersichtlich ist, und wie durch Einsetzen von (17.5) leicht nachgewiesen werden kann, ist die Größe

$$x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2$$

invariant gegenüber einer L-T. Führt man nun neue Koordinaten ein

$$x_1 = x \quad , \quad x_2 = y \quad , \quad x_3 = z \quad , \quad x_4 = jct \quad , \quad (17.11)$$

dann stellt die Größe den invarianten Betrag des Ortsvektors

$$R^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = R'^2 \quad (17.12)$$

in einem vierdimensionalen EUKLIDischen Raum dar. Der Übergang von einem Referenzsystem S auf ein System S' , d.h. also eine L-T, entspricht einer Drehung des Koordinatensystems.

Dies sei am Beispiel eines zweidimensionalen EUKLIDischen Raumes erläutert. Ein Punkt P habe die Koordinaten x_1, x_2 (Abb. 17.3). In einem um φ gedrehten Koordinatensystem lauten seine Koordinaten

$$\begin{aligned} x'_1 &= \cos \varphi \, x_1 + \sin \varphi \, x_2 \\ x'_2 &= -\sin \varphi \, x_1 + \cos \varphi \, x_2 . \end{aligned}$$

Dies läßt sich als *lineare, orthogonale Transformation* schreiben

$$x'_\mu = \sum_{\nu=1}^2 \lambda_{\mu\nu} x_\nu \quad , \quad \mu = 1, 2$$

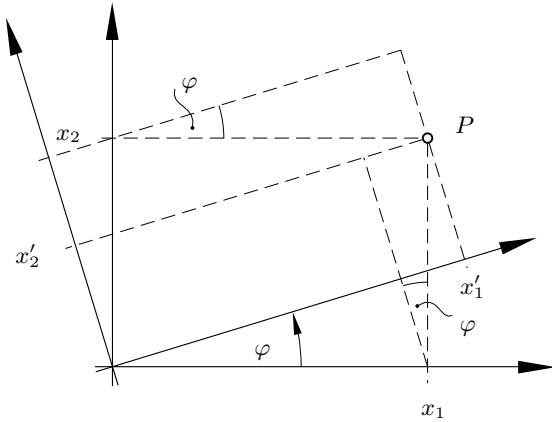


Abb. 17.3. Ein Punkt P im Koordinatensystem (x_1, x_2) und einem um φ gedrehten System (x'_1, x'_2)

mit der orthogonalen Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^t.$$

Der Abstand des Punktes vom Ursprung bleibt bei der Drehung erhalten.

Analog lässt sich die L-T (17.5) als lineare, orthogonale Transformation im vierdimensionalen EUKLIDischen Raum schreiben

$$x'_\mu = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} x_\nu, \quad \mu = 1, 2, 3, 4 \quad (17.13)$$

mit

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & j\gamma\beta \\ 0 & 0 & -j\gamma\beta & \gamma \end{bmatrix}.$$

Der durch (17.11) definierte Raum heißt *MINKOWSKI-Raum* und sein Ortsvektor

$$\mathfrak{X} = (x, y, z, jct) = (\mathbf{r}, jct) \quad (17.14)$$

ist ein *Vierervektor*.

⌋ Jeder Satz von vier Größen, welcher wie (17.13) transformiert, heißt Vierervektor.

17.3 Geschwindigkeit. Impuls. Energie

Aus dem Vierervektor (17.14) des Ortsvektors im MINKOWSKischen Raum lässt sich der Vierervektor der Geschwindigkeit herleiten. Allerdings geht das

nicht durch einfaches Differenzieren nach der Zeit, da dt nicht invariant ist. Man bildet daher zunächst den differentiellen Vierervektor

$$d\mathfrak{X} = (dx, dy, dz, jc \, dt) \quad (17.15)$$

und sucht eine invariante Größe mit der Dimension einer Zeit.

Da $d\mathfrak{X}$ ein Vierervektor ist, ist das Wegelement

$$ds = \sqrt{d\mathfrak{X} \cdot d\mathfrak{X}} = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2}$$

invariant, und die daraus abgeleitete Zeitgröße

$$d\tau = \sqrt{dt^2 - \frac{1}{c^2} (dx^2 + dy^2 + dz^2)} = -\frac{j}{c} ds$$

stellt ebenfalls eine Invariante dar, nachdem ds lediglich mit einer Konstanten multipliziert wurde². Diese Größe heißt *Eigenzeit*. Um das Konzept der Eigenzeit an dieser Stelle besser zu verstehen, kann man sich z.B. ein Teilchen vorstellen, welches sich mit der Geschwindigkeit

$$\mathbf{u} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

im Laborsystem bewegt. Man schreibt $d\tau$ um

$$\begin{aligned} d\tau &= \sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right]} dt = \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c} \right)^2} dt = \frac{dt}{\gamma_u} \end{aligned} \quad (17.16)$$

und identifiziert $d\tau$ als die dem Ruhesystem des Teilchens zugeordnete Zeiteinheit. Im Laborsystem scheint sie um den Faktor

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \quad (17.17)$$

dilatiert.

Mit Hilfe des Vierervektors (17.15) und der invarianten Eigenzeit (17.16) läßt sich nun ein Vierervektor für die Geschwindigkeit konstruieren

$$\mathfrak{V} = \frac{d\mathfrak{X}}{d\tau} = \left(\frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau}, jc \frac{dt}{d\tau} \right) = \frac{dt}{d\tau} \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}, jc \right) = \gamma_u (\mathbf{u}, jc). \quad (17.18)$$

Dabei ist die besondere Definition der Geschwindigkeit zu beachten, denn es geht die Eigenzeit des Teilchens ein und nicht die Zeiteinheit im System S .

² Die invarianten Skalare, wie z.B. ds und $d\tau$, nennt man auch LORENTZ-Skalare.

Den Unterschied der hier benutzten Geschwindigkeit zur üblichen Definition erklären wir am Beispiel eines Flugzeuges. Normalerweise meint man mit der Geschwindigkeit des Flugzeuges die Geschwindigkeit bezüglich des Bodens

$$\mathbf{u} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} .$$

Daraus läßt sich z.B. die Ankunftszeit an einem bestimmten Ort berechnen. Wenn man aber wissen will, wie lange man noch im Flugzeug sitzen wird bis zur Ankunft, dann ist die interessierende Geschwindigkeit gegeben durch Wegelement pro Zeiteinheit der Eigenzeit

$$\mathbf{u}_\tau = \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} .$$

Beide Geschwindigkeiten, $\mathbf{u}$ und $\mathbf{u}_\tau$, sind bei relativistischen Geschwindigkeiten verschieden.

Obiger Formalismus gibt diese hybride Geschwindigkeit, zurückgelegter Weg über dem Boden pro Eigenzeiteinheit, als Vierervektor an, welcher nach der Vorschrift (17.13) transformiert wird. Z.B. erhält man im System S' bei einer Geschwindigkeit $\mathbf{u} = (0, 0, u_z)$ im System S

$$\mathfrak{V}'_3 = \gamma \mathfrak{V}_3 + j\beta\gamma \mathfrak{V}_4$$

und nach Einsetzen von (17.18) und β, γ aus (17.5)

$$\frac{u_{z'}}{\sqrt{1 - (u_{z'}/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \frac{1}{\sqrt{1 - (u_z/c)^2}} \left(u_z + j \frac{v}{c} jc \right) ,$$

woraus nach Umformen und Auflösen nach $u_{z'}$ die dritte Gleichung von (17.9) wird.

Nachdem Ortsvektor und Geschwindigkeit für die relativistische Mechanik hergeleitet wurden, soll auch der Impuls angegeben werden, welcher wie in der NEWTONschen Mechanik das Produkt von Masse mal Geschwindigkeit darstellt. Als Masse erscheint dabei die *Eigenmasse* des Teilchens, so wie sie in seinem Ruhesystem gegeben ist. Diese heißt daher auch *Ruhemasse* und wird üblicherweise mit m_0 bezeichnet. Somit lautet der Vierervektor des Impulses

$$\mathfrak{P} = m_0 \mathfrak{V} = m_0 \gamma_u (\mathbf{u}, jc) . \quad (17.19)$$

Definiert man die bewegte Masse eines Teilchens als

$$m = \gamma_u m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} , \quad (17.20)$$

so ergeben die Raumkomponenten von $\mathfrak{P}$ gerade den gewöhnlichen Impuls

$$\mathbf{p} = m\mathbf{u} . \quad (17.21)$$

Will man also den Impuls eines Teilchens im üblichen Sinne interpretieren, so ist seine Masse nicht mehr konstant, sondern hängt von dem jeweiligen Referenzsystem ab.

Üblicherweise wird der Vierervektor des Impulses (17.19) mit Hilfe von (17.21) und der EINSTEINSchen Formel für die Energie einer Masse

$$E = mc^2 \quad (17.22)$$

umgeschrieben zu

$$\mathfrak{P} = \left(\mathbf{p}, j \frac{E}{c} \right) . \quad (17.23)$$

D.h. in der relativistischen Mechanik sind Impuls und Energie in ähnlicher Weise verknüpft wie Raum und Zeit.

17.4 Elektromagnetische Vierervektoren

Die Erhaltung der Ladung wird durch die Kontinuitätsgleichung (13.3)

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial q_V}{\partial t} = 0 \quad (17.24)$$

ausgedrückt. Offensichtlich müssen dabei Ladungs- und Stromdichte in der Relativitätstheorie verknüpft sein, denn eine in einem System ruhende Ladung ergibt in einem dazu bewegten System einen Strom. Da im nicht-relativistischen Fall die Verknüpfung

$$\mathbf{J} = q_V \mathbf{u}$$

lautet, wird als Ansatz für einen Vierervektor der Stromdichte der analoge Ausdruck gemacht

$$\boxed{\mathfrak{J} = q_{V0} \mathfrak{V} = (q_V \mathbf{u}, jcq_V) = (\mathbf{J}, jcq_V) , \quad q_V = \gamma_u q_{V0}} , \quad (17.25)$$

wobei q_{V0} die Ladungsdichte im Ruhesystem der Ladung ist und q_V die Ladungsdichte in dem System, in welchem der Strom gemessen wird.

Die in (17.25) definierte Stromdichte ist ein Vierervektor, denn der Geschwindigkeitsvierervektor wird nur mit einer Konstanten multipliziert. Als nächstes muß geprüft werden, ob der Zusammenhang $q_V = \gamma_u q_{V0}$ die Ladung erhält. Man betrachtet zu diesem Zweck eine differentielle Ladungsmenge dQ , die im Laborsystem S ruht. Die gleiche Ladungsmenge muß ein Beobachter in irgendeinem anderen Referenzsystem feststellen, da Ladung erhalten bleibt.

D.h. in einem mit v' bewegten System S' und in einem mit v'' bewegten System S'' gilt

$$dQ = q'_V dx' dy' dz' = q''_V dx'' dy'' dz'' . \quad (17.26)$$

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit nimmt man die Bewegungen von S' und S'' entlang der z -Achse an, und es gilt mit (17.5), (17.7)

$$dx' = dx'' = dx \quad , \quad dy' = dy'' = dy \quad , \\ dz' = dz/\gamma' = \sqrt{1 - \left(\frac{v'}{c}\right)^2} dz \quad , \quad dz'' = dz/\gamma'' = \sqrt{1 - \left(\frac{v''}{c}\right)^2} dz .$$

Einsetzen in (17.26) liefert die invariante Größe q_V/γ

$$q'_V/\gamma' = \sqrt{1 - \left(\frac{v'}{c}\right)^2} q'_V = q''_V/\gamma'' = \sqrt{1 - \left(\frac{v''}{c}\right)^2} q''_V . \quad (17.27)$$

Insbesondere gilt für eine Ladungsdichte im Ruhesystem $S = S''$, d.h. $v'' = 0$, $q''_V = q_{V0}$

$$\boxed{q'_V = \gamma' q_{V0} = \frac{q_{V0}}{\sqrt{1 - (v'/c)^2}}} . \quad (17.28)$$

Eine ruhende Ladungsdichte q_{V0} erscheint in einem mit v' bewegten System um den Wert γ' vergrößert.

Man hält fest, die in (17.25) definierte Stromdichte ist ein Vierervektor und sie berücksichtigt die Erhaltung der Ladung.

Auch für die elektromagnetischen Potentiale kann ein Vierervektor erstellt werden. Einsetzen der üblichen Ausdrücke für die Felder

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\ \mathbf{E} &= -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned} \quad (17.29)$$

in die MAXWELLSchen Gleichungen liefert unter Verwendung der LORENZbeziehung (16.8)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (17.30)$$

die bekannten Wellengleichungen für die Potentiale (16.9)

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu \mathbf{J} \\ \text{(II)} \quad \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -q_V/\varepsilon . \end{aligned} \quad (17.31)$$

Multipliziert man die zweite Gleichung mit j/c , so wird aus deren rechter Seite $-\mu j c q_V$. Es liegt also nahe, die beiden Gleichungen zusammenzufassen zu

$$\left\{ \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right\} \left(\mathbf{A}, j \frac{\phi}{c} \right) = -\mu (\mathbf{J}, j c q_V) .$$

Definiert man nun einen vierdimensionalen LAPLACEoperator

$$\square^2 = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \sum_{\nu=1}^4 \frac{\partial^2}{\partial x_\nu^2} \quad (17.32)$$

und macht einen Ansatz

$$\mathfrak{A} = \left(\mathbf{A}, j \frac{\phi}{c} \right), \quad (17.33)$$

so wird daraus

$$\square^2 \mathfrak{A} = -\mu \mathfrak{J} . \quad (17.34)$$

Die rechte Seite von (17.34) ist der Vierervektor der Stromdichte mal einer Konstanten und ist somit ein Vierervektor. Der vierdimensionale LAPLACEoperator ist ein LORENTZ-Skalar (Beweis siehe unten). Somit muß $\mathfrak{A}$ der Vierervektor der elektromagnetischen Potentiale sein.

Beweis: Die lineare Transformation (17.13), welche einen Vierervektor definiert, lautet im Matrixschreibweise

$$\mathfrak{X}' = \mathbf{A} \mathfrak{X} . \quad (17.35)$$

Da der Betrag des Vektors $\mathfrak{X}$ LORENTZ invariant ist, gilt

$$|\mathfrak{X}'|^2 = \mathfrak{X}'^t \cdot \mathfrak{X}' = \mathfrak{X}^t \mathbf{A}^t \mathbf{A} \mathfrak{X} = |\mathfrak{X}|^2 = \mathfrak{X}^t \cdot \mathfrak{X} ,$$

d.h. es muß sein

$$\mathbf{A}^t = \mathbf{A}^{-1} . \quad (17.36)$$

Somit wird aus der inversen Transformation von (17.35)

$$x_\mu = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\nu\mu} x'_\nu ,$$

und die Ableitung eines LORENTZ Skalars, $\psi' = \psi$, gibt einen Vierervektor

$$\frac{\partial \psi}{\partial x'_\mu} = \sum_{\nu=1}^4 \frac{\partial \psi}{\partial x_\nu} \frac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu} = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} \frac{\partial \psi}{\partial x_\nu} , \quad (17.37)$$

da sie wie (17.13) transformiert wird. (17.37) stellt die Komponenten eines Vierergradienten dar

$$\square \psi = \sum_{\mu=1}^4 \frac{\partial \psi}{\partial x_\mu} . \quad (17.38)$$

Auf ähnliche Art und Weise kann gezeigt werden, daß die Viererdivergenz eines Vierervektors $\mathfrak{B}$ LORENTZ invariant ist. Es gilt

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathfrak{B}'_\mu}{\partial x'_\mu} &= \sum_{\nu=1}^4 \frac{\partial \mathfrak{B}'_\mu}{\partial x_\nu} \frac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu} = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} \frac{\partial \mathfrak{B}'_\mu}{\partial x_\nu} = \\ &= \sum_{\nu=1}^4 \sum_{\alpha=1}^4 \lambda_{\mu\nu} \lambda_{\mu\alpha} \frac{\partial \mathfrak{B}_\alpha}{\partial x_\nu} \end{aligned}$$

und die Viererdivergenz lautet

$$\sum_{\mu=1}^4 \frac{\partial \mathfrak{B}'_\mu}{\partial x'_\mu} = \sum_{\nu=1}^4 \sum_{\alpha=1}^4 \frac{\partial \mathfrak{B}_\alpha}{\partial x_\nu} \sum_{\mu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} \lambda_{\mu\alpha} .$$

Schreibt man (17.36) in Komponenten

$$\sum_{\mu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} \lambda_{\mu\alpha} = \delta_\nu^\alpha ,$$

so wird aus der Viererdivergenz

$$\square \cdot \mathfrak{B} = \sum_{\mu=1}^4 \frac{\partial \mathfrak{B}'_\mu}{\partial x'_\mu} = \sum_{\nu=1}^4 \frac{\partial \mathfrak{B}_\nu}{\partial x_\nu} . \quad (17.39)$$

Nun setzt man

$$\mathfrak{B}'_\mu = \frac{\partial \psi}{\partial x'_\mu} , \quad \mathfrak{B}_\nu = \frac{\partial \psi}{\partial x_\nu}$$

und der vierdimensionale LAPLACEoperator ist offensichtlich invariant gegen eine L-T

$$\sum_{\mu=1}^4 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_\mu^2} = \square'^2 \psi = \sum_{\nu=1}^4 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_\nu^2} = \square^2 \psi . \quad (17.40)$$

Wirkt $\square^2$ auf irgendeine andere Größe z.B. auf einen Vierervektor, so bleiben die Transformationseigenschaften erhalten, und die resultierende Größe ist wieder ein Vierervektor.

Somit ist bewiesen, daß $\mathfrak{A}$ in (17.34) mit der Definition (17.33) der Vierervektor der elektromagnetischen Potentiale ist.

Gl. (17.34) faßt die bisherigen Ergebnisse in einer einzigen Gleichung für Vierervektoren zusammen. Sie stellt zusammen mit der LORENTZzeichnung (17.30), die ebenfalls als Viererdivergenz geschrieben werden kann

$$\boxed{\square \cdot \mathfrak{A} = \sum_{\mu=1}^4 \frac{\partial \mathfrak{A}_{\mu}}{\partial x_{\mu}} = 0}, \quad (17.41)$$

die einfachste und eleganteste Formulierung der MAXWELLSchen Gleichungen dar.

17.5 Transformation elektromagnetischer Felder

Elektrisches Feld und magnetische Induktion formen keinen Vierervektor, sondern nur die Potentiale. Man berechnet daher die Felder aus dem Vierervektor des Potentials und erhält aus (17.29) die Komponenten

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\partial \mathfrak{A}_3}{\partial x_2} - \frac{\partial \mathfrak{A}_2}{\partial x_3}, & B_2 &= \frac{\partial \mathfrak{A}_1}{\partial x_3} - \frac{\partial \mathfrak{A}_3}{\partial x_1}, & B_3 &= \frac{\partial \mathfrak{A}_2}{\partial x_1} - \frac{\partial \mathfrak{A}_1}{\partial x_2}, \\ \frac{j}{c} E_1 &= \frac{\partial \mathfrak{A}_1}{\partial x_4} - \frac{\partial \mathfrak{A}_4}{\partial x_1}, & \frac{j}{c} E_2 &= \frac{\partial \mathfrak{A}_2}{\partial x_4} - \frac{\partial \mathfrak{A}_4}{\partial x_2}, & \frac{j}{c} E_3 &= \frac{\partial \mathfrak{A}_3}{\partial x_4} - \frac{\partial \mathfrak{A}_4}{\partial x_3}. \end{aligned} \quad (17.42)$$

Untersucht man den Aufbau des Gleichungssystems (17.42), so liegt die Definition eines antisymmetrischen Feldstärketensors 2-ter Ordnung nahe

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial \mathfrak{A}_{\nu}}{\partial x_{\mu}} - \frac{\partial \mathfrak{A}_{\mu}}{\partial x_{\nu}}, \quad \mu, \nu = 1, 2, 3, 4, \quad (17.43)$$

so daß gilt

$$F = \begin{bmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{j}{c} E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{j}{c} E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{j}{c} E_3 \\ \frac{j}{c} E_1 & \frac{j}{c} E_2 & \frac{j}{c} E_3 & 0 \end{bmatrix}. \quad (17.44)$$

Mit Hilfe von (17.44) sind die MAXWELLSchen Gleichungen in sehr kompakter Form darstellbar. Aus den inhomogenen Gleichungen

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = q_V / \varepsilon, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu \mathbf{J}$$

wird die vierdimensionale Divergenzgleichung

$$\sum_{\nu=1}^4 \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\nu} = \mu \mathfrak{J}_\mu \quad \rightarrow \quad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{F} = \mu \mathfrak{J}} \quad (17.45)$$

und aus den homogenen Gleichungen

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad , \quad \nabla \times \mathbf{E} - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

werden vier Gleichungen

$$\boxed{\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\alpha} + \frac{\partial F_{\nu\alpha}}{\partial x_\mu} + \frac{\partial F_{\alpha\mu}}{\partial x_\nu} = 0} \quad , \quad (17.46)$$

wobei die Indices von 1 bis 4 laufen und durch zyklisches Vertauschen von $\alpha = 1$, $\mu = 2$, $\nu = 3$ entstehen.

Da die Gleichungen (17.45), (17.46) die MAXWELLSchen Gleichungen darstellen und LORENTZ invariant sind, müssen natürlich die Komponenten des Feldstärketensors (17.43) in allen Referenzsystemen die gleiche Form haben, d.h. es muß gelten

$$F'_{\mu\nu} = \frac{\partial \mathfrak{A}'_\nu}{\partial x'_\mu} - \frac{\partial \mathfrak{A}'_\mu}{\partial x'_\nu} . \quad (17.47)$$

Daraus ergibt sich unter Verwendung der Transformationsvorschrift (17.13) eines Vierervektors

$$\mathfrak{A}'_\mu = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} \mathfrak{A}_\nu$$

$$x_\mu = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\nu\mu} x'_\nu \quad \rightarrow \quad \frac{\partial x_\mu}{\partial x'_\nu} = \lambda_{\nu\mu}$$

die Transformation von F

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \frac{\partial \mathfrak{A}'_\nu}{\partial x'_\mu} - \frac{\partial \mathfrak{A}'_\mu}{\partial x'_\nu} = \sum_\alpha \frac{\partial \mathfrak{A}'_\nu}{\partial x_\alpha} \frac{\partial x_\alpha}{\partial x'_\mu} - \sum_\beta \frac{\partial \mathfrak{A}'_\mu}{\partial x_\beta} \frac{\partial x_\beta}{\partial x'_\nu} = \\ &= \sum_\alpha \sum_\beta \lambda_{\mu\alpha} \lambda_{\nu\beta} \frac{\partial \mathfrak{A}_\beta}{\partial x_\alpha} - \sum_\beta \sum_\alpha \lambda_{\nu\beta} \lambda_{\mu\alpha} \frac{\partial \mathfrak{A}_\alpha}{\partial x_\beta} = \\ &= \sum_\alpha \sum_\beta \lambda_{\mu\alpha} \lambda_{\nu\beta} \left(\frac{\partial \mathfrak{A}_\beta}{\partial x_\alpha} - \frac{\partial \mathfrak{A}_\alpha}{\partial x_\beta} \right) = \sum_\alpha \sum_\beta \lambda_{\mu\alpha} \lambda_{\nu\beta} F_{\alpha\beta} . \end{aligned} \quad (17.48)$$

Somit wird bei einem Übergang von dem System S auf das System S' unter Verwendung von (17.13)

$$\mathbf{F}' = \begin{bmatrix} 0 & B_3 & -\gamma(B_2 - \beta E_1/c) - \frac{i}{c}\gamma(E_1 - vB_2) \\ -B_3 & 0 & \gamma(B_1 + \beta E_2/c) - \frac{i}{c}\gamma(E_2 + vB_1) \\ \gamma(B_2 - \beta E_1/c) - \gamma(B_1 + \beta E_2/c) & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}\gamma(E_1 - vB_2) & \frac{i}{c}\gamma(E_2 + vB_1) & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{bmatrix}. \quad (17.49)$$

Vergleicht man (17.49) mit (17.44), so wird deutlich, daß die Feldkomponenten parallel zur Bewegungsrichtung unverändert bleiben

$$\boxed{\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel} \quad , \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel}} \quad (17.50)$$

und daß sich die Komponenten senkrecht zur Bewegungsrichtung transformieren wie

$$\begin{aligned} E'_1 &= \gamma(E_1 - vB_2) \\ E'_2 &= \gamma(E_2 + vB_1) \\ B'_1 &= \gamma\left(B_1 + \frac{v}{c^2}E_2\right) \\ B'_2 &= \gamma\left(B_2 - \frac{v}{c^2}E_1\right) \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \boxed{\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\perp}) \\ \mathbf{B}'_{\perp} &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v} \times \mathbf{E}_{\perp}\right) \end{aligned}}. \quad (17.51)$$

Die inverse Transformation folgt durch Vertauschen der gestrichenen und ungestrichenen Größen und durch Ersetzen von $\mathbf{v}$ durch $-\mathbf{v}$.

Elektrische und magnetische Felder existieren nicht mehr unabhängig voneinander. Ein reines elektrisches oder magnetisches Feld in S ergibt eine Mischung aus elektrischem und magnetischem Feld in S' . Es ist auch nicht möglich, z.B. ein elektrostatisches Feld in S in ein reines magnetostatisches Feld in einem anderen Referenzsystem zu transformieren. Bei bewegten Systemen ist es daher sinnvoll, $F_{\mu\nu}$ als das elektromagnetische Feld zu bezeichnen anstelle von getrennten Größen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$.

Jetzt läßt sich auch die Gleichung (12.9) besser erklären. Es wurden langsam bewegte Systeme, $v \ll c$, vorausgesetzt, d.h. es ist $\gamma \approx 1$. Dann ergibt (17.50) zusammen mit (17.51)

$$\mathbf{E}' \approx \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad , \quad \mathbf{B}' \approx \mathbf{B} \quad ,$$

also genau das, was früher aus dem Induktionsgesetz abgeleitet wurde.

17.6 Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung

Eine Punktladung ruhe im Koordinatenursprung des Systems S' . Ihr elektrisches Feld hat die Komponenten

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = E'_r \cos \vartheta' \mathbf{e}_{z'} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{z'}{(\varrho'^2 + z'^2)^{3/2}} \mathbf{e}_{z'} \quad ,$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = E'_r \sin \vartheta' \mathbf{e}_{\vartheta'} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{\varrho'}{(\varrho'^2 + z'^2)^{3/2}} \mathbf{e}_{\vartheta'} \quad , \quad \varrho'^2 = x'^2 + y'^2 .$$

Im System S bewegt sich die Ladung mit der Geschwindigkeit v und es muß ein Magnetfeld auftreten und ein verändertes elektrisches Feld. Diese erhält man aus der inversen Transformation von (17.50) und (17.51) und nach Transformation der Koordinaten zu

$$\begin{aligned} \varrho' &= \varrho \quad , \quad z = z'/\gamma \quad , \quad \varrho^2 = x^2 + y^2 \\ \mathbf{E}_{\parallel} &= \mathbf{E}'_{\parallel} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{\gamma z}{(\varrho^2 + \gamma^2 z^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z \quad , \quad \mathbf{B}_{\parallel} = 0 \\ \mathbf{E}_{\perp} &= \gamma \mathbf{E}'_{\perp} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{\gamma \varrho}{(\varrho^2 + \gamma^2 z^2)^{3/2}} \mathbf{e}_{\varrho} \\ c\mathbf{B}_{\perp} &= \frac{\gamma}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_{\perp} = \beta \times \mathbf{E}_{\perp} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{\gamma \beta \varrho}{(\varrho^2 + \gamma^2 z^2)^{3/2}} \mathbf{e}_{\varphi} . \end{aligned} \quad (17.52)$$

Dies ist das Feld zum Zeitpunkt $t = t' = 0$. Da es unabhängig von φ ist, bietet sich eine Darstellung mit einer radialen Komponente an

$$\begin{aligned} E_r^2 &= E_z^2 + E_{\varrho}^2 = \left(\frac{Q\gamma}{4\pi\epsilon} \right)^2 \frac{z^2 + \varrho^2}{(\varrho^2 + \gamma^2 z^2)^3} = \left(\frac{Q\gamma}{4\pi\epsilon} \right)^2 \frac{r^2(1 - \beta^2)^3}{(r^2 - \beta^2 \varrho^2)^3} = \\ &= \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon\gamma^2 r^2} \right)^2 \frac{1}{(1 - \beta^2 \sin^2 \vartheta)^3} \quad \text{mit} \quad \sin \vartheta = \varrho/r , \\ E_r &= \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \frac{1}{\gamma^2(1 - \beta^2 \sin^2 \vartheta)^{3/2}} . \end{aligned} \quad (17.53)$$

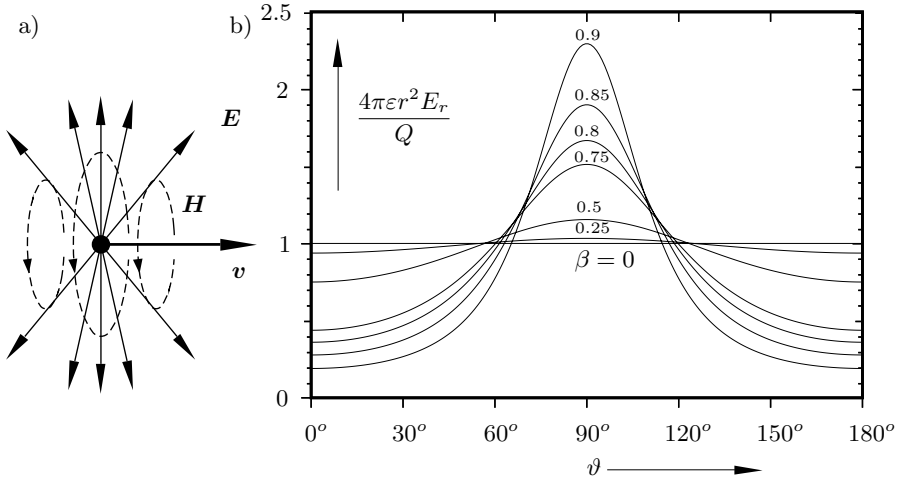


Abb. 17.4. Gleichförmig bewegte Punktladung. (a) Feldbild. (b) Betrag der radialen elektrischen Feldkomponente in Abhängigkeit des Winkels ϑ zur Bewegungsrichtung

Das kugelsymmetrische Feld der ruhenden Ladung wird in transversaler Richtung, $\vartheta \approx 90^\circ$, verstärkt und in longitudinaler Richtung, $\vartheta \approx 0^\circ$, abgeschwächt. Das B -Feld ist rein azimuthal, Abb. 17.4. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird die Konzentration um $\vartheta = 90^\circ$ herum immer ausgeprägter. Setzt man $\beta \approx 1$, $\gamma \gg 1$, $\vartheta = 90^\circ + \Delta$, $\sin^2 \vartheta = \cos^2 \Delta \approx 1 - \Delta^2/2$, so wird

$$\begin{aligned} E_r &\approx \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \frac{1}{\gamma^2(1 - \beta^2 + \beta^2 \Delta^2/2)^{3/2}} \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \frac{\gamma}{(1 + \gamma^2 \Delta^2/2)^{3/2}} \\ cB_\varphi &\approx \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \frac{\gamma}{(1 + \gamma^2 \Delta^2/2)^{3/2}} . \end{aligned} \quad (17.54)$$

Das Feld ist in einem Winkelbereich $2\Delta \approx 2\sqrt{2}/\gamma$ senkrecht zur Flugrichtung konzentriert³. Ist dagegen die Geschwindigkeit sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, $v \ll c$, $\gamma \approx 1$, so erhält man das elektrische Feld der ruhenden Ladung und die magnetische Induktion

$$\mathbf{B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon c^2} \frac{v\varrho}{r^3} \mathbf{e}_\varphi = \frac{\mu Q}{4\pi r^2} v \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi , \quad (17.56)$$

so wie sie aus dem BIOT-SAVARTschen Gesetz (8.16) folgt

$$\mathbf{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' \quad \rightarrow \quad \frac{\mu Q}{4\pi} \frac{\mathbf{v}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

und für $\mathbf{r}' = \mathbf{0}$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu Q}{4\pi} \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu Q}{4\pi r^2} v \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi .$$

17.7 Ebene Welle. Dopplereffekt. Lichtaberration

Bezeichnet $F_{\alpha\beta}$ eine Komponente einer ebenen Welle, so lautet diese im Laborsystem S

$$F_{\alpha\beta} = f_{\alpha\beta} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} ,$$

wobei $f_{\alpha\beta}$ eine Konstante darstellt. Im Referenzsystem S' erscheint die ebene Welle als

³ Wegen (17.20), $m = \gamma m_0$, gibt γ das Verhältnis von Gesamt- zu Ruheenergie eines Teilchens an

$$\gamma = \frac{m}{m_0} = \frac{mc^2}{m_0 c^2} = \frac{E}{E_0} . \quad (17.55)$$

Moderne Großbeschleuniger erreichen Elektronenenergien von 50 GeV (Ruheenergie 511 keV) und das Feld ist in einem Winkelbereich von $2\Delta \approx 2E_0/E \approx 3 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \approx 0.002^\circ$ konzentriert.

$$F'_{\mu\nu} = f'_{\mu\nu} e^{j(\omega' t' - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{r}')} = \left[\sum_{\alpha} \sum_{\beta} \lambda_{\mu\alpha} \lambda_{\nu\beta} f_{\alpha\beta} \right] e^{j(\omega' t' - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{r}')} .$$

Damit dieser Zusammenhang für alle Raum-Zeit Punkte gültig ist, müssen die Phasen in beiden Systemen gleich sein

$$\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r}' - \omega' t' = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t , \quad (17.57)$$

d.h. der Phasenterm

$$\left(\mathbf{k}, j \frac{\omega}{c} \right) \cdot (\mathbf{r}, j ct) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$$

muß invariant sein, und

$$\mathfrak{K} = \left(\mathbf{k}, j \frac{\omega}{c} \right) \quad (17.58)$$

stellt den Vierervektor der Wellenzahl dar. Mit Hilfe der Transformation des Vierervektors der Wellenzahl lassen sich zwei wichtige Phänomene herleiten.

Strahlt eine Quelle im bewegten System S' eine ebene Welle der Frequenz ω' unter einem Winkel ϑ' zur z' -Achse ab

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k}'_{\perp} + \mathbf{k}'_{\parallel} \quad \text{mit} \quad k'_{\parallel} = k'_z = k' \cos \vartheta' \quad , \quad k'_{\perp} = k' \sin \vartheta' \quad , \quad k' = \frac{\omega'}{c} ,$$

so lautet der Vierervektor im Laborsystem S

$$\begin{aligned} \mathfrak{K}_{\mu} = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\nu\mu} \mathfrak{K}'_{\nu} \quad \rightarrow \quad \mathbf{k}_{\perp} = \mathbf{k}'_{\perp} \\ k_z = \gamma \left(k'_z + \beta \frac{\omega'}{c} \right) \\ \frac{\omega}{c} = k = \gamma \left(\frac{\omega'}{c} + \beta k'_z \right) \end{aligned} \quad (17.59)$$

und es erscheint in S die Frequenz

$$\begin{aligned} \frac{\omega}{c} &= \gamma \left(\frac{\omega'}{c} + \beta \frac{\omega'}{c} \cos \vartheta' \right) \\ \omega &= \gamma (1 + \beta \cos \vartheta') \omega' = \frac{1 + \beta \cos \vartheta'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \omega' . \end{aligned} \quad (17.60)$$

Sie ist für $-\pi/2 < \vartheta' < \pi/2$ erhöht, da die Welle in Bewegungsrichtung abgestrahlt wird, und für $\pi/2 < \vartheta' < 3\pi/2$ erniedrigt, da sie gegen die Bewegungsrichtung läuft. Dies ist der bekannte *DOPPLEREffekt* (nach C. DOPPLER 1803-1853) in relativistischer Formulierung. Nach (17.60) gibt es abweichend vom nichtrelativistischen Fall (14.39) auch einen DOPPLEREffekt bei Ausbreitung senkrecht zur Bewegungsrichtung, d.h. $\vartheta' = 90^\circ$.

Neben der veränderten Frequenz erscheint die Welle in S auch unter einer anderen Richtung. Aus (17.59) folgt nämlich

$$\mathbf{e}_k = \left(\frac{k_\perp}{k}, \frac{k_\parallel}{k} \right) = \frac{1}{1 + \beta k'_z/k'} \left(\frac{1}{\gamma} \frac{k'_\perp}{k'}, \beta + \frac{k'_z}{k'} \right)$$

oder

$$\mathbf{e}_k = (\sin \vartheta \mathbf{e}_\perp, \cos \vartheta) = \frac{1}{1 + \beta \cos \vartheta'} \left(\frac{1}{\gamma} \sin \vartheta' \mathbf{e}'_\perp, \beta + \cos \vartheta' \right). \quad (17.61)$$

Der Winkel zur z -Achse ist jetzt durch

$$\tan \vartheta = \frac{\sin \vartheta'}{\gamma(\beta + \cos \vartheta')} \quad (17.62)$$

gegeben. Dieses Phänomen heißt *Lichtaberration*, da natürlich auch Lichtstrahlen unter einem anderen Winkel erscheinen.

17.8 Magnetismus als relativistisches Phänomen

Die MAXWELLSchen Gleichungen und die LORENTZkraft sind relativistisch korrekt. Sie sind in jedem Referenzsystem gültig, obwohl Beobachter verschiedene Felder feststellen mögen. So mißt z.B. ein Beobachter in S nur ein elektrisches Feld, während ein Beobachter in S' ein elektrisches und magnetisches Feld feststellen wird. Die sich daraus ergebende Bewegung eines geladenen Teilchens jedoch ist in beiden Fällen gleich. Im folgenden soll an einem Beispiel gezeigt werden, warum ein magnetischer Effekt (Magnetfeld) notwendig ist, wenn man die Relativität mit der Elektrostatik verbindet.

Wir betrachten die Bewegung einer Punktladung Q parallel zu einem stromführenden Draht, Abb. 17.5. Der stromführende Draht wird durch zwei Linienladungen simuliert, eine positive, die sich mit der mittleren Driftgeschwindigkeit v_e der Elektronen nach rechts bewegt und eine negative Linienladung, die sich mit v_e nach links bewegt. Im Ruhesystem S des Drahtes erscheinen die Linienladungen negativ gleich groß. Der Draht ist ungeladen und übt keine *elektrische* Kraftwirkung auf die Punktladung aus. Andererseits ergeben die Linienladungen einen nach rechts gerichteten Strom

$$I = 2q_L v_e, \quad (17.63)$$

der eine magnetische Induktion

$$B_\varphi = \frac{\mu I}{2\pi \varrho}$$

erzeugt und eine *magnetische* Kraft

$$\mathbf{F}_m = Q \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -\frac{Q\mu I v}{2\pi\varrho} \mathbf{e}_\varrho \quad (17.64)$$

auf die Ladung ausübt.

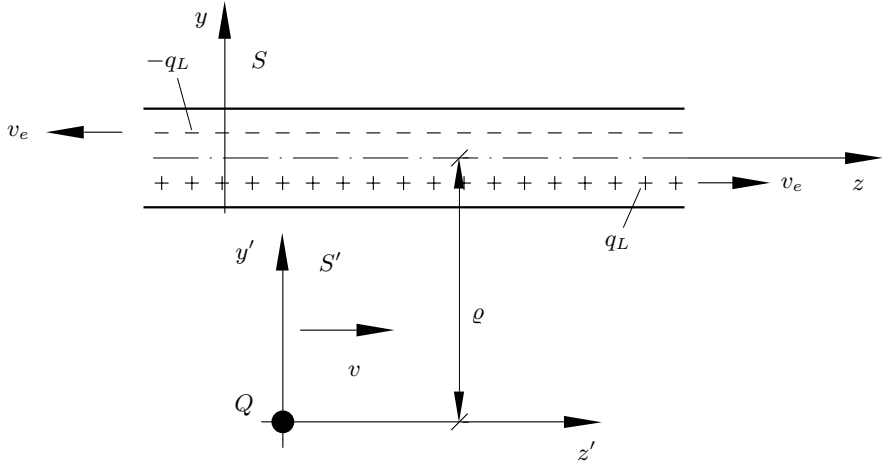


Abb. 17.5. Punktladung in gleichförmiger Bewegung parallel zu einem stromführenden Draht

Die gleiche Kraft erhält man, wenn ausschließlich die elektrostatischen Felder und die Relativität berücksichtigt werden. Dazu werden die Felder im Ruhesystem S' der Ladung benötigt.

Nach dem Gesetz der Addition von Geschwindigkeiten (17.9) erscheint die Geschwindigkeit der positiven bzw. negativen Linienladung als

$$v'_\pm = \frac{\pm v_e - v}{1 \mp \frac{v v_e}{c^2}} = \frac{\pm \beta_e - \beta}{1 \mp \beta \beta_e} c, \quad \beta = \frac{v}{c}, \quad \beta_e = \frac{v_e}{c}$$

im System S' . Da die Geschwindigkeiten verschieden groß sind, werden auch die transformierten Linienladungen, entsprechend (17.28),

$$q_L^{+'} = \gamma_+ \tilde{q}_L, \quad q_L^{-'} = -\gamma_- \tilde{q}_L \quad (17.65)$$

verschieden groß sein. Dabei ist

$$\gamma_\pm = \frac{1}{\sqrt{1 - (v'_\pm/c)^2}} = \frac{1 \mp \beta \beta_e}{\sqrt{(1 \mp \beta \beta_e)^2 - (\pm \beta_e - \beta)^2}} = \gamma \gamma_e (1 \mp \beta \beta_e)$$

$$\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}, \quad \gamma_e = (1 - \beta_e^2)^{-1/2},$$

und die Linienladung $\tilde{q}_L$ im Referenzsystem $\tilde{S}$, welches sich mit v_e bezüglich S bewegt, ist

$$\tilde{q}_L = q_L / \gamma_e .$$

Sukzessives Einsetzen in (17.65) ergibt schließlich die Gesamtladung in S'

$$q'_L = q_L^{+'} + q_L^{-'} = \left(\frac{\gamma_+}{\gamma_e} - \frac{\gamma_-}{\gamma_e} \right) q_L = -2\beta\beta_e\gamma q_L . \quad (17.66)$$

Der Draht ist vom System S' aus gesehen nicht mehr ungeladen und erzeugt ein elektrisches Feld

$$\mathbf{E}'_e = -\frac{2\beta\beta_e\gamma q_L}{2\pi\epsilon\varrho'} = -\frac{Iv\gamma}{2\pi\epsilon c^2\varrho'} = -\frac{\mu Iv}{2\pi\varrho'} \gamma .$$

Dieses übt eine elektrische Kraft auf die in S' ruhende Ladung aus

$$\mathbf{F}'_e = Q \mathbf{E}' = -\frac{Q\mu Iv}{2\pi\varrho'} \gamma \mathbf{e}_{\varrho'} . \quad (17.67)$$

Die Kraft in S' erzeugt eine Kraft in S , welche am einfachsten mittels des Vierervektors des Impulses (17.23) berechnet wird. In S' lautet der Impuls

$$\mathfrak{P}' = \left(0, p'_y, 0, j \frac{E'}{c} \right) .$$

Er transformiert sich entsprechend der Inversen von (17.13)

$$\mathfrak{P}_\mu = \sum_\nu \lambda_{\nu\mu} \mathfrak{P}'_\nu$$

zu

$$\mathfrak{P} = \left(0, p'_y, v\gamma \frac{E'}{c^2}, j\gamma \frac{E'}{c} \right) ,$$

d.h. der transversale Impuls bleibt erhalten, $p_y = p'_y$, und es entsteht ein longitudinaler Anteil dadurch, daß sich S bezüglich S' bewegt. Aus der transversalen Impulskomponente erhält man zusammen mit (17.67) die transversale Kraft

$$F_y = -F_\varrho = \frac{dp_y}{dt} = \frac{dp'_y}{dt'} \frac{dt'}{dt} = -F'_e \frac{1}{\gamma} = \frac{Q\mu Iv}{2\pi\varrho} . \quad (17.68)$$

Die rein elektrostatische Kraft in S' führt zusammen mit der Relativität auf eine Kraft in S , die genau der magnetischen Kraft (17.64) entspricht. Dieser relativistische Effekt wird in MAXWELLS Gleichungen durch das Magnetfeld beschrieben. Damit sind die Gleichungen relativistisch korrekt im Gegensatz zu NEWTONS Gleichungen. Der Grund, warum experimentell die korrekten Zusammenhänge gefunden wurden, liegt in der großen Anzahl von Ladungen bei üblichen Strömen. So wurde der bei einer einzigen Elementarladung winzige Effekt zu einer meßbaren Größe.

Beispiel 17.1.

Gegeben ist ein Kupferdraht mit 1 mm^2 Querschnitt und einem Strom von 1 A. Ein Elektron der Energie 10 keV fliegt parallel zum Draht im Abstand von 1 cm. Kupfer hat 10^{23} Atome pro cm^3 und ein Leitungselektron pro Atom. 1 m Draht enthält somit $1.6 \cdot 10^{24}$ As Ladung in den Leitungselektronen. Die Driftgeschwindigkeit der Elektronen ergibt sich zu $v_e \approx 3.1 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$, $\beta_e = 1.04 \cdot 10^{-13}$ für 1 A und die Geschwindigkeit des Elektrons mit $E_{kin} = 10 \text{ keV}$ ist

$$\frac{v}{c} = \sqrt{\frac{2E_{kin}}{E_0}} = \beta = 0.198 ,$$

und somit $\gamma = 1.02$. Die Kraft (17.64) auf das Elektron ist somit

$$F_m = 1.9 \cdot 10^{-16} \text{ VAs/m} = 1.9 \cdot 10^{-16} \text{ N} .$$

Würde nur die positive Linienladung auf das Elektron wirken, so ergäbe sich eine elektrostatische Kraft

$$F_e^+ = \frac{q_L Q}{2\pi\epsilon_0} (1 - \beta\beta_e) = 4.6 \cdot 10^{-3} (1 - 0.2 \cdot 10^{-13}) \text{ N} ,$$

welche um 13 Größenordnungen größer ist. Diese wird aber durch die elektrostatische Kraft der negativen Linienladung um diese 13 Größenordnungen kompensiert. Der durch die Relativität der Geschwindigkeiten der beiden Linienladungen erzeugte Unterschied in der Kraft ist $2\beta\beta_e = 0.4 \cdot 10^{-13}$.

Zusammenfassung

Vierdimensionaler MINKOWSKI-Raum

$$x_1 = x \quad , \quad x_2 = y \quad , \quad x_3 = z \quad , \quad x_4 = jct$$

LORENTZ-Transformation bei gleichförmiger Bewegung in z -Richtung mit Geschwindigkeit v

$$x'_\mu = \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\mu\nu} x_\nu \quad , \quad \mu = 1, 2, 3, 4$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & j\gamma\beta \\ 0 & 0 & -j\gamma\beta & \gamma \end{bmatrix} \quad , \quad \beta = \frac{v}{c} \quad , \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Vierervektoren: Ortsvektor $\mathfrak{X}$, Geschwindigkeitsvektor $\mathfrak{V}$, Impulsvektor $\mathfrak{P}$, Stromdichtevektor $\mathfrak{J}$, Potential $\mathfrak{A}$, Wellenzahl $\mathfrak{K}$

$$\mathfrak{X} = (x, y, z, jct) = (\mathbf{r}, jct)$$

$$\mathfrak{V} = \left(\frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau}, jc \frac{dt}{d\tau} \right) = \gamma_u(\mathbf{u}, jc), \quad dt = \gamma_u d\tau, \quad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$\mathfrak{P} = m_0 \gamma_u(\mathbf{u}, jc) = (m\mathbf{u}, jm_0 c \gamma_u) = \left(\mathbf{p}, j \frac{E}{c} \right), \quad m = \gamma_u m_0$$

$$\mathfrak{J} = q_V \mathfrak{V} = (q_V \mathbf{u}, jc q_V) = (\mathbf{J}, jc q_V), \quad q_V = \gamma_u q_{V0}$$

$$\mathfrak{A} = \left(\mathbf{A}, j \frac{\phi}{c} \right)$$

$$\mathfrak{K} = \left(\mathbf{k}, j \frac{\omega}{c} \right)$$

Transformation der Felder bei gleichförmiger Bewegung in z -Richtung

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel}$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\perp}), \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}_{\perp}\right)$$

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 17.1** Eine Person läuft mit der Geschwindigkeit v_z in einem Zug, der die Geschwindigkeit v hat. Wie schnell erscheint die Person dem Schaffner auf dem Bahnsteig, wenn dieser im GALILEI- NEWTONschen Raum-Zeit-Konzept denkt?
- 17.2** Wie schnell erscheint die Person in 17.1 dem Schaffner, wenn er sich im MINKOWSKischen Raum befindet?
- 17.3** Der Zug in 17.1 hat eine Gesamtlänge L . Wie lang ist er vom Bahnsteig aus gemessen?
- 17.4** Die Person in 17.1 zündet ein Feuerzeug für genau 1 Sekunde an. Der Schaffner beobachtet die Szene und stoppt die Zeit. Welche Dauer mißt er?

- 17.5** An seinem 20-ten Geburtstag fliegt Hans mit einem Raumschiff mit der Geschwindigkeit $12c/13$ von der Erde weg. Nach 5 Jahren kehrt er zurück und trifft seinen Zwillingsbruder Fritz. Ist Fritz jetzt ebenfalls 25 Jahre alt? Kann man zur Berechnung seines Alters die spezielle Relativitätstheorie verwenden?
- 17.6** Was ist ein Vierervektor?
- 17.7** Was versteht man unter Eigenzeit?
- 17.8** Ein Raum-Zeit-Intervall habe die Größe R . Wie groß erscheint dieses einem mit v bewegten Beobachter?
- 17.9** Erkläre die Bedeutung des Geschwindigkeitsvierervektors.
- 17.10** Die Gleichungen der NEWTONschen Mechanik sind invariant gegen Translation und Rotation des Koordinatensystems. Gilt dies auch bei schnell bewegten Körpern?
- 17.11** Wie hängen eine ruhende und eine mit v bewegte Raumladungsdichte zusammen? Gib eine Erklärung für den Unterschied an. Ist die Gesamtladung auch unterschiedlich?
- 17.12** Im Laborsystem existieren statische elektrische und magnetische Felder, $\mathbf{E}_0$ und $\mathbf{B}_0$. Was mißt ein mit v bewegter Beobachter, wenn i) v sehr klein ist, $v \ll c$, ii) v klein ist, $v \ll c$ und iii) $v \lesssim c$ ist?
- 17.13** Zeichne die Feldbilder einer ruhenden und einer mit v bewegten Punktladung.
- 17.14** Eine in S ruhende Flächenladung q_F habe die Gesamtladung Q und eine Ausdehnung $a \times a$. Welche Werte Q' , q'_F , a' mißt ein mit v bewegter Beobachter?
- 17.15** Erkläre den Begriff DOPPLEReffekt.
- 17.16** Was ist Lichtaberration?
- 17.17** Wie kann man die Geschwindigkeit weit entfernter Galaxien bestimmen?

18. Numerische Simulation (Einführung)

Modelle von physikalischen Vorgängen erlauben diese besser zu verstehen und zu erklären und auch zukünftiges Verhalten zu extrapolieren. Die MAXWELLSchen Gleichungen sind ein wunderbares Beispiel für eine erfolgreiche Modellbildung klassischer elektrodynamischer Vorgänge. Die Verwendung des Modells, um Beobachtungen zu bestätigen und / oder zukünftiges Verhalten vorherzusagen, nennt man Simulation. Bisher haben wir also fast ausschließlich Simulation mit analytischen Mitteln betrieben. Nur an einigen Stellen wurden einfache Beispiele mit numerischer Simulation vorgeführt. Benötigt man aber genaue Werte und das präzise Verhalten eines Modells, nicht nur den prinzipiellen Verlauf und die ungefähre Größe, so ist man normalerweise auf die numerische Simulation angewiesen.

Das folgende Kapitel soll eine etwas systematischere Einführung in die am meisten verwendeten numerischen Methoden geben. Wir werden uns dabei auf das Wesentliche konzentrieren, um das Verständnis zu wecken. Eine Behandlung, die uns in die Lage versetzt numerische Simulationsprogramme selber zu schreiben, wird nicht angestrebt.

Zur genaueren Behandlung wird auf die zahlreiche Literatur verwiesen wie z.B. die Einführung in numerische Modellbildung von [Coga] oder die umfangreichen Bücher über numerische Methoden von [Boot] und [Sadi]. Eine schöne Übersicht mit vor allem vielen anwendungsorientierten Ergebnissen findet man auch in [Swan].

Numerische Simulation ist immer die Approximation einer unbekannten Funktion f durch eine Summe über bekannte *Probefunktionen*, auch Basisfunktionen genannt,

$$f(\mathbf{r}) \approx \sum_{n=1}^N c_n f_n(\mathbf{r}) . \quad (18.1)$$

Die Wahl der Probefunktionen und die Bestimmung der Koeffizienten c_n hat so zu erfolgen, daß die ursprüngliche Gleichung (hier die MAXWELLSchen Gleichungen) und alle Rand-, Stetigkeits- und Anfangswerte möglichst gut erfüllt werden und daß die Summe schnell und gegen den richtigen Wert konvergiert. In der Art und Weise, wie diese Anforderungen erfüllt werden, unterscheiden sich die verschiedenen numerischen Methoden.

Bei allgemeinen, nicht problemorientierten, numerischen Methoden sind die Probefunktionen jeweils nur in einem kleinen Bereich des Lösungsgebiets von Null verschieden und sind möglichst einfache Funktionen. Beispiele sind in Abb. 18.1 für den eindimensionalen Fall gezeigt. Die Finite-Differenzen-Methode (FDM) verwendet Pulsfunktionen als Probefunktionen, welches zu einer Stufenapproximation der Lösung führt. Die Höhe jedes Pulses ist gleich dem Koeffizienten der Reihe. Die Finite-Elemente-Methode (FEM) hingegen verwendet stückweise lineare Funktionen und approximiert die Lösung durch einen Polygonzug. Die Koeffizienten sind im wesentlichen durch die Werte der Lösungsfunktion an den Elementknoten gegeben. Das dritte Beispiel, die Point-Matching-Methode (PMM), tastet die Lösung an diskreten Punkten ab und die Koeffizienten sind die Funktionswerte in diesen Punkten.

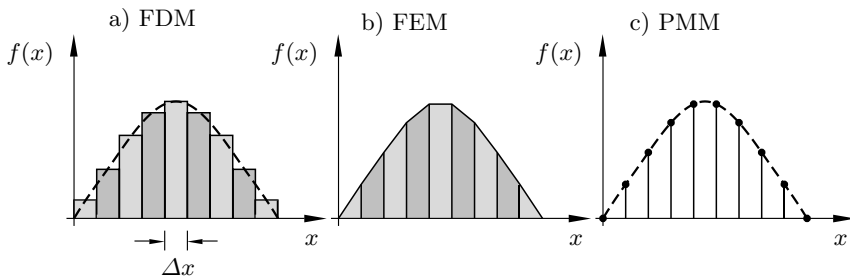


Abb. 18.1. Unterbereiche Δx mit den einfachsten Probefunktionen zur Approximation von $f(x)$. **(a)** Pulsfunktionen (FDM), **(b)** stückweise lineare Funktionen (FEM), **(c)** Deltafunktionen (PMM)

18.1 Momentenmethode

Die Momentenmethode sei hier kurz erwähnt, weil sich jede diskretisierende Lösungsmethode auf sie zurückführen läßt. Der zugehörige mathematische Rahmen ist die Funktionalanalysis, auf die wir allerdings nicht eingehen wollen, sondern statt dessen auf die Literatur verweisen, z.B. [Zhou]. Im Prinzip geht man folgendermaßen vor. Man verwendet für die Gleichung, die das Problem beschreibt, die Operatorschreibweise

$$\mathcal{L}f(\mathbf{r}) = g(\mathbf{r}) , \quad (18.2)$$

wobei z.B. im Falle der Poisson-Gleichung der Operator $-\nabla^2$ ist, $g(\mathbf{r})$ die Quelle $q_V(\mathbf{r})/\varepsilon$ des Feldes und $f(\mathbf{r})$ das Potential $\phi(\mathbf{r})$ darstellen. Zusätzlich sind entsprechende Randbedingungen zu erfüllen. Man kann dasselbe Problem aber auch mit dem inversen Operator, dem Integraloperator

$$\mathcal{L}^{-1}g(\mathbf{r}') = f(\mathbf{r}) \quad (18.3)$$

formulieren, d.h. im obigen Fall der POISSONGleichung mit

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\dots}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'.$$

Dann sind Nebenbedingungen, hier die Fernfeldbedingung, bereits im Operator berücksichtigt. Allerdings ist die analytische Herleitung des inversen Operators oftmals recht schwierig. Eine entscheidende Eigenschaft beider Operatoren (18.2) und (18.3) ist ihre Linearität, auf die wir gleich zurückgreifen werden.

In einem nächsten Schritt wird die unbekannte Wirkungsfunktion f durch N Basisfunktionen, wie in (18.1), approximiert. Je nach Methode sind die Basisfunktionen im gesamten Lösungsgebiet definiert oder nur in Untergebieten wie in Abb. 18.1. Die Wahl der Basisfunktionen ist beliebig. Eine gute Wahl sind normalerweise Basisfunktionen, die der exakten Lösung möglichst nahe kommen. Aber auch sehr einfache Funktionen, welche eine explizite Entwicklung der auftretenden Integrale erlauben, können eine gute Wahl darstellen. In jedem Fall ist der Ansatz (18.1) approximativ und nur für eine unendliche Anzahl von Basisfunktionen exakt.

Einsetzen des Ansatzes (18.1) in die Operatorgleichung, z.B. (18.2), und Verwenden der Linearität des Operators führt auf

$$\sum_{n=1}^N c_n \mathcal{L} f_n(\mathbf{r}) \approx g(\mathbf{r}), \quad (18.4)$$

mit der Aufgabe, die unbekannten Koeffizienten so zu bestimmen, daß die Ansatzfunktion (18.1) der exakten Lösung möglichst nahe kommt. Die allgemeinste Methode hierfür ist die approximative Projektion. Diese soll am Beispiel eines Vektors $\mathbf{A}$ im dreidimensionalen EUKLIDISCHEN Raum beschrieben werden. Die Koordinatenrichtungen sind durch die Basisvektoren festgelegt und der Vektor selber durch seine Komponenten, d.h. durch seine Projektionen auf die Basisvektoren $A_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_i$, $i = x, y, z$. Zwei Vektoren sind identisch, wenn ihre Projektionen identisch sind. Dies kann man verallgemeinern für einen Vektor im n -dimensionalen Raum. Analog kann man sich auch einen abstrakten Funktionenraum vorstellen, der durch Basisfunktionen aufgespannt wird. Jede Funktion f in diesem Raum läßt sich durch ihre Projektionen auf die Basisfunktionen f_n bestimmen

$$\langle f(\mathbf{r}), f_n(\mathbf{r}) \rangle = \int_V f(\mathbf{r}) f_n(\mathbf{r}) dV. \quad (18.5)$$

Auch hier gilt: Zwei Funktionen sind identisch, wenn ihre Projektionen identisch sind. Man kann also eine Funktion genauso in ihre Projektionen entlang der Basisfunktionen zerlegen, wie man einen Vektor in seine Komponenten in Richtung der Basisvektoren zerlegt. Diese Eigenschaft wird nun zur Bestimmung der Koeffizienten in (18.4) verwendet. Wir gehen von einem Funktionenraum aus, der von Funktionen $w_n(\mathbf{r})$ aufgespannt wird. Die Funktionen nennen wir *Gewichtsfunktionen*, da der Name Basisfunktionen bereits für die

Entwicklungsfunktionen f_n verwendet wurde. Die Projektion beider Seiten von (18.4) auf die Gewichtsfunktionen führt auf ein lineares Gleichungssystem für die Koeffizienten c_n

$$\sum_{n=1}^N c_n \langle w_m, \mathcal{L}f_n \rangle = \langle w_m, g \rangle. \quad (18.6)$$

Bei gleicher Anzahl von Basis- und Gewichtsfunktionen ist das Gleichungssystem quadratisch der Ordnung $N \times N$. Die Lösung des Systems ergibt die Koeffizienten für die Näherungslösung (18.1).

In der Wahl der Basis- und Gewichtsfunktionen unterscheiden sich die verschiedenen numerischen Methoden. Wählt man $w_n = f_n$, so spricht man von der *Methode nach GALERKIN*. Werden für die Gewichtsfunktionen Deltafunktionen gewählt $w_n(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n)$, so führt dies zum Point-Matching-Verfahren. Sogar die FDM, § 6.4.2, kann man als Sonderfall der Momentenmethode interpretieren, wenn als Basis- und Gewichtsfunktionen Pulsfunktionen gewählt werden.

Diese allgemeine Formulierung der Momentenmethode geht auf HARRINGTON [Harr] zurück. Der Name der von der Bildung von Momenten (18.5) kommt, wurde ursprünglich von KANTOROVITCH und KRYLOV verwendet. Natürlich kann die hier gegebene kurze Übersicht nicht der großen Bedeutung der Momentenmethode gerecht werden. Sie dient nur dazu, die prinzipielle Vorgehensweise kennenzulernen und ein Gerüst für die verschiedenen numerischen Verfahren vorzufinden.

18.2 Finite-Elemente-Methode

Die bisher erwähnten numerischen Methoden gingen von der Formulierung des Problems in Form einer Differential- oder Integralgleichung aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Problem als Variationsproblem zu formulieren, welches einen Ausdruck, ein sogenanntes *Funktional*, minimiert. Dieses Funktional ist nicht immer einfach zu finden, läßt sich aber oft als der Energieinhalt der Anordnung interpretieren.

Die grundlegende Idee der Finiten-Elemente-Methode (FEM) besteht darin, das Lösungsgebiet in kleine, diskrete Elemente aufzuteilen, Abb. 18.2. Form, Größe und Dichte der Elemente sind beliebig, so daß eine große Flexibilität besteht, um die Form des Randes des Lösungsgebiets wiederzugeben und / oder in Bereichen starker Feldänderung mehr Elemente zu verwenden als in Bereichen mit schwacher Feldänderung. Die FEM ist daher gut geeignet für komplizierte Geometrien und Materialverteilungen. In jedem diskreten Element (finitem Element) wird ein Ansatz für die enthaltene „Energie“ gemacht, der unbekannte Parameter enthält. Die Minimierung der „Energie“ des gesamten Lösungsgebietes führt auf ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Parameter.

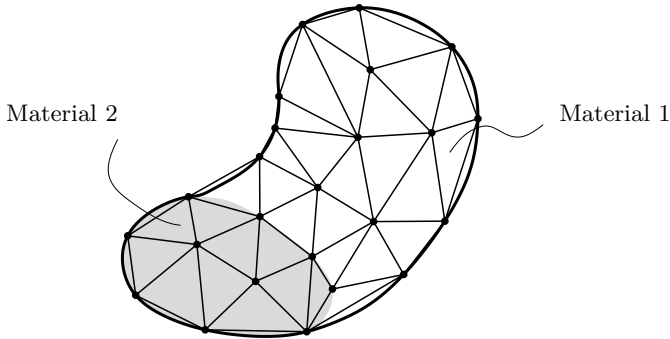


Abb. 18.2. Diskretisierung mit Dreieckselementen in zwei Dimensionen

Die FEM wurde ursprünglich entwickelt, um Materialspannungen in der Mechanik zu berechnen. Dabei war es sehr wichtig, eine „glatte“ Annäherung von Rändern zu erhalten und Spannungsspitzen durch eine höhere Dichte von Elementen aufzulösen. Erst relativ spät, um 1970, wurde die FEM für elektromagnetische Probleme angewandt. Eine gute Einführung ist in [Kost] zu finden. Die wesentlichen Schritte lassen sich zusammenfassen zu:

1. Unterteilung des Lösungsgebiets in kleine Elemente.
2. Einführung von einfachen Näherungsfunktionen mit freien Parametern in den Elementen.
3. Ausdrücken der freien Parameter durch die Funktionswerte auf den Elementknoten.
4. Aufstellen eines Funktional („Energieinhalt“ der Anordnung).
5. Minimierung des Funktional führt auf ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Funktionswerte.
6. Lösung des Gleichungssystems.

Bevor wir die einzelnen Schritte erläutern, wollen wir einen kurzen Einblick in die Variationsrechnung geben.

18.2.1 Funktionale. Variation von Funktionalen

Eine Funktion $f(x)$ bildet eine Variable x auf einen Wert f ab. Ein Funktional $I(f)$ hingegen bildet einen gesamten Funktionsverlauf in bestimmten Grenzen auf einen Wert I ab

$$I(f) = \int_{x_a}^{x_b} F(x, f, f') \, dx . \quad (18.7)$$

Der Integrand F ist dabei im allgemeinen eine Funktion von f , ihrer Ableitung f' und der Variablen x . Selbstverständlich kann die Funktion f auch von mehreren Variablen abhängen. Dann ist F auch von den verschiedenen

partiellen Ableitungen abhängig und ist über das gesamte Gebiet zu integrieren.

Ein Beispiel eines eindimensionalen Funktionals ist die Länge L einer Kurve $f(x)$ zwischen den Punkten a und b , Abb. 18.3,

$$L(f) = \int_a^b \sqrt{1 + (df/dx)^2} dx . \quad (18.8)$$

Das Funktional L bildet den Verlauf der Funktion f auf einen skalaren Wert, die Länge der Kurve, ab.

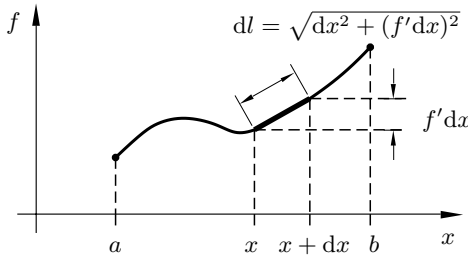


Abb. 18.3. Zur Berechnung der Länge einer Kurve (18.8)

Extremalwerte von einer Funktion findet man, indem man einen stationären Punkt x_s sucht, d.h. einen Punkt, in dem die Ableitung verschwindet

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_s + \alpha) - f(x_s)}{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left\{ \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_s} + O(\alpha) \right\} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_s} = 0 .$$

Analog nimmt ein Funktional Extremwerte an, wenn es stationär ist, man sagt, wenn die *Variation des Funktionals* verschwindet. Mathematisch variiert man eine Funktion $f(x)$, indem eine Abweichung $\alpha g(x)$ addiert wird

$$f(x) \rightarrow f(x) + \alpha g(x) , \quad (18.9)$$

mit einem skalaren Parameter α und einer Funktion g , die homogene Randbedingungen erfüllt. Dann ist das Funktional stationär, wenn es sich bei kleinen Abweichungen αg nicht ändert

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{I(f + \alpha g) - I(f)}{\alpha} = \left. \frac{d}{d\alpha} I(f + \alpha g) \right|_{\alpha=0} = 0 . \quad (18.10)$$

Für die Variation einer Funktion wird normalerweise das Symbol δ verwendet und man schreibt $\delta f = \alpha g$. Die Variation eines Funktionals ist dann

$$\begin{aligned}
I(f + \delta f) - I(f) &= \int_{x_a}^{x_b} F(f + \delta f) \, dx - \int_{x_a}^{x_b} F(f) \, dx = \\
&= \int_{x_a}^{x_b} \frac{\partial F}{\partial f} \delta f \, dx + \frac{1}{2} \int_{x_a}^{x_b} \frac{\partial^2 F}{\partial f^2} (\delta f)^2 \, dx + \dots = \\
&= \delta I(f) + \frac{1}{2} \delta^2 I(f) + \dots
\end{aligned}$$

und somit die Variation erster Ordnung

$$\delta I(f) = \int_{x_a}^{x_b} \frac{\partial F}{\partial f} \delta f \, dx. \quad (18.11)$$

Im Unterschied zur Ableitung, welche sich auf die Variable x bezieht, wird die Variation einer Funktion durch den Parameter α beschrieben. Eine wichtige Eigenschaft der Variation ist, daß die Reihenfolge von Variation und Ableitung vertauscht werden kann

$$\delta(df) = d(\delta f), \quad (18.12)$$

denn es gilt

$$\delta \left(\frac{df}{dx} \right) = \frac{d}{dx} (f + \delta f) - \frac{d}{dx} f = \frac{d}{dx} \delta f.$$

Das Auffinden eines Funktional für ein bestimmtes elektromagnetisches Problem ist nicht immer einfach und erfordert einige Erfahrung. Wir wollen dies hier am Beispiel der POISSONGleichung mit gegebener Raumladung und DIRICHLETscher Randbedingung vorführen

$$\nabla^2 \phi = -\frac{q_V}{\varepsilon} \quad \text{im Gebiet } V, \quad (18.13)$$

$$\phi = \phi_0 \quad \text{auf der Oberfläche } O.$$

Wir multiplizieren (18.13) mit der ersten Variation von ϕ und integrieren über V

$$\int_V \delta \phi (\varepsilon \nabla^2 \phi + q_V) \, dV = 0. \quad (18.14)$$

Als nächstes wird der Integrand so verändert, daß der Variationsoperator δ vor dem gesamten Integranden steht und somit vor das Integral gezogen werden kann. Dazu verwenden wir die Vektoridentität

$$\nabla \cdot (\delta \phi \nabla \phi) = \nabla \delta \phi \cdot \nabla \phi - \delta \phi \nabla^2 \phi$$

und erhalten für (18.14)

$$\int_V [\varepsilon \nabla \cdot (\delta \phi \nabla \phi) - \varepsilon \nabla \delta \phi \cdot \nabla \phi + \delta \phi q_V] \, dV = 0.$$

Das erste Integral wird mit Hilfe des GAUSSschen Satzes in ein Oberflächenintegral überführt und im zweiten Integral verwendet man

$$\nabla \delta \phi \cdot \nabla \phi = \frac{1}{2} \delta (\nabla \phi)^2,$$

so daß

$$\varepsilon \oint_O \delta \phi \nabla \phi \cdot d\mathbf{O} - \int_V \left[\frac{\varepsilon}{2} \delta (\nabla \phi)^2 - \delta \phi q_V \right] dV = 0.$$

Auf der Oberfläche ist aber ϕ konstant und daher $\delta \phi = 0$. Außerdem ist q_V fest vorgegeben und es gilt $\delta(\phi q_V) = \delta \phi q_V$. Somit wird schließlich

$$\int_V \delta \left[\frac{\varepsilon}{2} (\nabla \phi)^2 - \phi q_V \right] dV = \delta \int_V \left[\frac{\varepsilon}{2} (\nabla \phi)^2 - \phi q_V \right] dV = 0,$$

welches die Bedingung für ein stationäres Funktional

$$I(\phi) = \int_V \left[\frac{\varepsilon}{2} (\nabla \phi)^2 - \phi q_V \right] dV \quad (18.15)$$

darstellt. Geht man den Weg rückwärts, d.h. bildet man die erste Variation des Funktional und fordert Stationarität, so erhält man die POISSONGleichung (18.13).

Erwähnenswert ist an dieser Stelle das Auftreten nur der ersten Ableitung von ϕ im Funktional (18.15), wohingegen in der Differentialgleichung (18.13) die zweite Ableitung auftritt. Dies erlaubt uns als Probefunktionen in den finiten Elementen lineare Funktionen zu verwenden, welche das Vorgehen erheblich einfacher gestalten als Funktionen höherer Ordnung.

18.2.2 Finite Elemente in einer Dimension

Die einzelnen Schritte der FEM lassen sich am einfachsten in einer Dimension erläutern. Dazu betrachten wir einen großen Plattenkondensator, in welchem die Randeffekte vernachlässigt werden können und das Potential nur von der Koordinate x abhängt, Abb. 18.4.

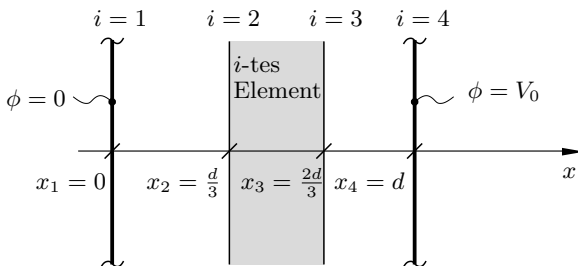


Abb. 18.4. Eindimensionaler Plattenkondensator mit dreifacher Unterteilung des Plattenabstands

Der erste Schritt besteht in der Unterteilung des Lösungsgebiets, d.h. des Gebiets zwischen den Platten, in Untergebiete, in diesem Beispiel drei. Für

jedes Untergebiet i (Element) wählen wir eine Probefunktion, die das Potential in dem Element annähern soll. Die einfachst möglichen Funktionen, die in dem später auftretenden Funktional verwendet werden können, sind lineare Funktionen

$$\phi^{(i)} = a^{(i)} + b^{(i)}x. \quad (18.16)$$

Da ϕ stetig zwischen den Elementen übergehen muß, ist es besser die Konstanten a , b durch die Werte von ϕ an den Grenzen der Elemente auszudrücken

$$\phi^{(i)}(x_i) = \phi_i = a^{(i)} + b^{(i)}x_i,$$

$$\phi^{(i)}(x_{i+1}) = \phi_{i+1} = a^{(i)} + b^{(i)}x_{i+1}$$

und somit

$$b^{(i)} = \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{x_{i+1} - x_i}, \quad a^{(i)} = \phi_i - \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{x_{i+1} - x_i} x_i.$$

Bei gleichen Schrittweiten $x_{i+1} - x_i = \Delta x$ lautet dann der Potentialansatz (18.16)

$$\begin{aligned} \phi^{(i)} &= \phi_i + (\phi_{i+1} - \phi_i) \frac{x - x_i}{\Delta x}, \\ \frac{d}{dx} \phi^{(i)} &= \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta x}. \end{aligned} \quad (18.17)$$

Als nächstes benötigen wir ein Funktional. Da das Potential der LAPLACEgleichung genügt, können wir das Funktional (18.15) mit $q_V = 0$ verwenden. Es stellt die elektrostatische Energie im Kondensator dar

$$I(\phi) = \frac{\varepsilon}{2} \int_V (\nabla \phi)^2 dV = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV = W_e.$$

Im vorliegenden eindimensionalen Fall ist es die Energie pro Einheitsfläche des Kondensators

$$\begin{aligned} W_e'' &= \frac{\varepsilon}{2} \int_0^d (\nabla \phi)^2 dx = \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=1}^3 \int_{x_i}^{x_i + \Delta x} \left(\frac{d}{dx} \phi^{(i)} \right)^2 dx = \\ &= \frac{\varepsilon}{2\Delta x} [\phi_2^2 + (\phi_3 - \phi_2)^2 + (V_0 - \phi_3)^2], \end{aligned} \quad (18.18)$$

wobei die Randbedingungen $\phi_1 = 0$, $\phi_4 = V_0$ und die Ableitung (18.17) verwendet wurden.

Die Energie wird minimiert durch die Forderungen

$$\begin{aligned} \frac{dW_e''}{d\phi_2} &= \frac{\varepsilon}{2\Delta x} [2\phi_2 - 2(\phi_3 - \phi_2)] = \frac{\varepsilon}{\Delta x} [2\phi_2 - \phi_3] = 0, \\ \frac{dW_e''}{d\phi_3} &= \frac{\varepsilon}{2\Delta x} [2(\phi_3 - \phi_2) - 2(V_0 - \phi_3)] = \frac{\varepsilon}{\Delta x} [2\phi_3 - \phi_2 - V_0] = 0, \end{aligned}$$

d.h. wenn $\phi_2 = V_0/3$, $\phi_3 = 2V_0/3$.

Die exakte Lösung der LAPLACEgleichung

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \phi = c_1 + c_2x = V_0 \frac{x}{d}$$

ergibt $\phi(x = d/3) = V_0/3$, $\phi(x = 2d/3) = 2V_0/3$ und stimmt mit der numerisch gefundenen Lösung genau überein. Dies ist hier allerdings ein Sonderfall, da beide Lösungen lineare Funktionen von x sind. Im allgemeinen wird die exakte Lösung durch die numerische nur angenähert.

18.2.3 Finite Elemente in zwei Dimensionen

Die Erweiterung der FEM auf zwei Dimensionen ist einfach und wir werden sie wiederum am Beispiel eines elektrostatischen Potentials erläutern. Als finite Elemente wählen wir allgemeine Dreiecke, Abb. 18.5, die einfachste geometrische Form, die eine Fläche lückenlos überdeckt.

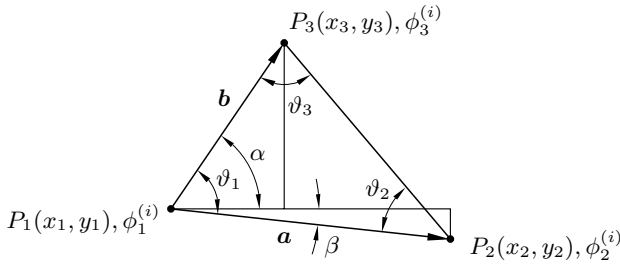


Abb. 18.5. Allgemeines Dreieck als zweidimensionales Element i

Für das Potential im Element machen wir einen linearen Ansatz

$$\phi^{(i)} = a^{(i)} + b^{(i)}x + c^{(i)}y \quad (18.19)$$

und drücken die Konstanten durch die Potentialwerte an den Ecken aus

$$\begin{bmatrix} \phi_1^{(i)} \\ \phi_2^{(i)} \\ \phi_3^{(i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^{(i)} \\ b^{(i)} \\ c^{(i)} \end{bmatrix}. \quad (18.20)$$

Die Determinante der Systemmatrix ist gleich der doppelten Fläche $F^{(i)}$ des Dreiecks¹

¹ Bezugnehmend auf Abb. 18.5 und die Definition des Kreuzproduktes gilt für die Fläche des Dreiecks

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{(i)} &= \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \frac{1}{2} [(x_2 - x_1)\mathbf{e}_x + (y_2 - y_1)\mathbf{e}_y] \times [(x_3 - x_1)\mathbf{e}_x + (y_3 - y_1)\mathbf{e}_y] \\ &= \frac{1}{2} [(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)] \mathbf{e}_z. \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) = 2F^{(i)}, \quad (18.21)$$

wobei $F^{(i)}$ positiv ist, wenn die Nummerierung der Ecken gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Ist das Dreieck nicht entartet und die Determinante von Null verschieden, kann das Gleichungssystem (18.20) gelöst werden. Dann ergibt sich

$$\begin{aligned} \phi^{(i)}(x, y) &= [1, x, y] \begin{bmatrix} a^{(i)} \\ b^{(i)} \\ c^{(i)} \end{bmatrix} = [1, x, y] \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \phi_1^{(i)} \\ \phi_2^{(i)} \\ \phi_3^{(i)} \end{bmatrix} = \\ &= [\alpha_1^{(i)}(x, y), \alpha_2^{(i)}(x, y), \alpha_3^{(i)}(x, y)] \begin{bmatrix} \phi_1^{(i)} \\ \phi_2^{(i)} \\ \phi_3^{(i)} \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (18.22)$$

mit

$$\begin{aligned} \alpha_1^{(i)}(x, y) &= \frac{1}{2F^{(i)}} [(x_2 y_3 - x_3 y_2) + (y_2 - y_3)x + (x_3 - x_2)y], \\ \alpha_2^{(i)}(x, y) &= \frac{1}{2F^{(i)}} [(x_3 y_1 - x_1 y_3) + (y_3 - y_1)x + (x_1 - x_3)y], \\ \alpha_3^{(i)}(x, y) &= \frac{1}{2F^{(i)}} [(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y]. \end{aligned}$$

Die Funktionen $\alpha_i(x, y)$ werden *Interpolationsfunktionen* oder auch *Formfunktionen* genannt. Sie gehen durch zyklisches Vertauschen der Indices auseinander hervor. An den Dreiecksecken gilt

$$\alpha_j^{(i)}(x_k, y_k) = \delta_j^k. \quad (18.23)$$

Innerhalb des Dreiecks sind sie lineare Funktionen wie in Abb. 18.6 gezeigt.

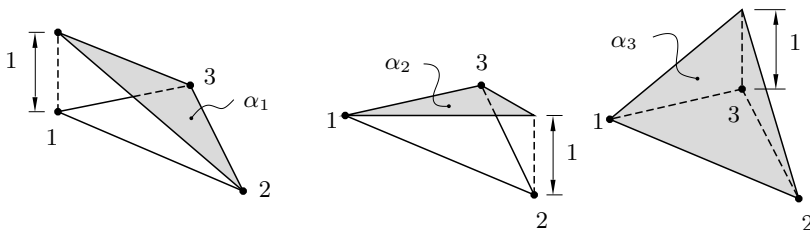


Abb. 18.6. Grafische Darstellung der Interpolationsfunktionen

Als nächstes stellen wir das Funktional, d.h. die elektrostatische Energie im Element i auf

$$W_e^{(i)'} = \frac{\varepsilon}{2} \int_{F^{(i)}} (\nabla \phi^{(i)})^2 dF,$$

welche nach Einsetzen von (18.22) lautet

$$\begin{aligned} W_e^{(i)'} &= \frac{\varepsilon}{2} \int_{F^{(i)}} \left(\nabla \sum_{j=1}^3 \alpha_j^{(i)}(x, y) \phi_j^{(i)} \right)^2 dF = \\ &= \frac{\varepsilon}{2} \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \phi_j^{(i)} \phi_k^{(i)} \int_{F^{(i)}} \nabla \alpha_j^{(i)} \cdot \nabla \alpha_k^{(i)} dF = \\ &= \frac{\varepsilon}{2} \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \phi_j^{(i)} C_{jk}^{(i)} \phi_k^{(i)}. \end{aligned} \quad (18.24)$$

Die Elemente der *lokalen Koeffizientenmatrix*

$$C_{jk}^{(i)} = \int_{F^{(i)}} \nabla \alpha_j^{(i)} \cdot \nabla \alpha_k^{(i)} dF \quad (18.25)$$

kann man als Verknüpfung der Knoten j und k auffassen. Z.B. ist mit (18.21), (18.22) und Abb. 18.5

$$\begin{aligned} C_{23}^{(i)} &= \frac{1}{4F^{(i)2}} [(y_3 - y_1)(y_1 - y_2) + (x_1 - x_3)(x_2 - x_1)] F^{(i)} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{(y_3 - y_1)(y_1 - y_2) + (x_1 - x_3)(x_2 - x_1)}{(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) + (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)} = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} \frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} - 1}{\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} + \frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1}} = -\frac{1}{2} \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \alpha + \cot \beta} = -\frac{1}{2} \cot(\alpha + \beta) = \\ &= -\frac{1}{2} \cot \vartheta_1, \end{aligned}$$

d.h. der Winkel ϑ_1 verknüpft die Knoten 2 und 3. Die anderen Elemente der Koeffizientenmatrix findet man auf ähnliche Weise und die gesamte lokale Koeffizientenmatrix lautet

$$\mathbf{C}^{(i)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \cot \vartheta_2 + \cot \vartheta_3 & -\cot \vartheta_3 & -\cot \vartheta_2 \\ -\cot \vartheta_3 & \cot \vartheta_1 + \cot \vartheta_3 & -\cot \vartheta_1 \\ -\cot \vartheta_2 & -\cot \vartheta_1 & \cot \vartheta_1 + \cot \vartheta_2 \end{bmatrix}. \quad (18.26)$$

Nachdem das Funktional (18.24), d.h. die elektrostatische Energie für das Element i aufgestellt ist, muß die Gesamtenergie berechnet werden. Das geschieht durch Summieren über alle Elemente

$$W_e' = \sum_{i=1}^I W_e^{(i)'} = \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \phi_j^{(i)} C_{jk}^{(i)} \phi_k^{(i)}. \quad (18.27)$$

Hierbei laufen die Indices j, k über die lokale Nummerierung für jedes Element i . Was man jedoch möchte, ist eine globale Nummerierung mit Knotennummern 1 bis N , so daß die Energie (18.27) als

$$W'_e = \frac{\varepsilon}{2} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \phi_m C_{mn} \phi_n \quad (18.28)$$

geschrieben werden kann. Der Übergang von der lokalen Koeffizientenmatrix $C^{(i)}$ auf die *globale Koeffizientenmatrix* C ist am besten an einem Beispiel zu veranschaulichen. Dazu betrachten wir ein Netz mit $I = 3$ Dreiecken und $N = 5$ Knoten wie in Abb. 18.7.

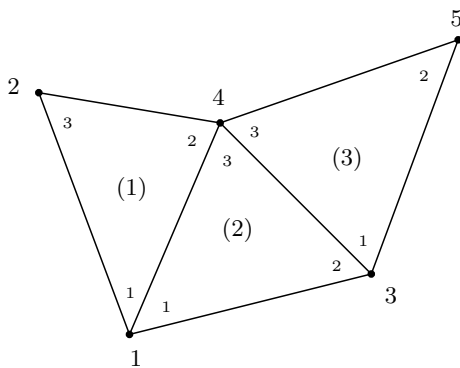


Abb. 18.7. Beispiel mit 3 Elementen und 5 Knoten (lokale Knotennummerierung innerhalb der Elemente, globale Knotennummerierung außerhalb)

Das Element (1,1) der globalen Koeffizientenmatrix verbindet die lokalen Knoten 1 der Dreiecke (1) und (2), d.h. die Terme $\phi_1^{(1)} C_{11}^{(1)} \phi_1^{(1)}$ und $\phi_1^{(2)} C_{11}^{(2)} \phi_1^{(2)}$. Es ist aber $\phi_1^{(1)} = \phi_1^{(2)} = \phi_1$ und daher wird

$$C_{11} = C_{11}^{(1)} + C_{11}^{(2)}.$$

Das Element (2,2) besteht nur aus dem lokalen Knoten 3 des Dreiecks (1), $\phi_3^{(1)} C_{33}^{(1)} \phi_3^{(1)}$, und da $\phi_3^{(1)} = \phi_2$ wird

$$C_{22} = C_{33}^{(1)}.$$

C_{13} bildet eine Verknüpfung zwischen den lokalen Knoten 1 und 3 des Dreiecks (2), $\phi_1^{(2)} C_{12}^{(2)} \phi_2^{(2)}$, und es wird mit $\phi_1^{(2)} = \phi_1$, $\phi_2^{(2)} = \phi_3$

$$C_{13} = C_{12}^{(2)}.$$

Zwischen den globalen Knoten 2 und 3 besteht keine Verknüpfung und somit ist $C_{23} = C_{32} = 0$, u.s.w.. Die gesamte globale Koeffizientenmatrix lautet

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{11}^{(1)} + C_{11}^{(2)} & C_{13}^{(1)} & C_{12}^{(2)} & C_{12}^{(1)} + C_{13}^{(2)} & 0 \\ C_{31}^{(1)} & C_{33}^{(1)} & 0 & C_{32}^{(1)} & 0 \\ C_{21}^{(2)} & 0 & C_{22}^{(2)} + C_{11}^{(3)} & C_{23}^{(2)} + C_{13}^{(3)} & C_{12}^{(3)} \\ C_{21}^{(1)} + C_{31}^{(2)} & C_{23}^{(1)} & C_{32}^{(2)} + C_{31}^{(3)} & C_{22}^{(1)} + C_{33}^{(2)} + C_{33}^{(3)} & C_{32}^{(3)} \\ 0 & 0 & C_{21}^{(3)} & C_{23}^{(3)} & C_{22}^{(3)} \end{bmatrix}. \quad (18.29)$$

Nachdem mit der Koeffizientenmatrix (18.29) ein Ausdruck für die Energie (18.28) gefunden wurde, welcher die unbekannten, global nummerierten Potentialwerte ϕ_m beinhaltet, muß die Gesamtenergie minimiert werden

$$\frac{dW_e'}{d\phi_m} = 0 \quad \text{für } 1 \leq m \leq N.$$

Dies führt auf ein lineares Gleichungssystem für die Potentialwerte

$$\sum_{n=1}^N C_{mn} \phi_n = 0 \quad \text{mit } m = 1, 2, \dots, N. \quad (18.30)$$

In großen Netzen sind die meisten Knoten nicht miteinander verknüpft und die globale Koeffizientenmatrix hat viele Nullelemente. Sie ist dünn besetzt und bandförmig. Für die Lösung solcher Gleichungssysteme eignen sich besonders iterative Verfahren wie in § 6.4.2. Sie sind schnell und die Matrix muß nicht gespeichert werden, wodurch der Speicherbedarf des Rechners erheblich reduziert ist.

18.2.4 Allgemeine Bemerkungen

In den vorherigen Paragraphen haben wir die prinzipielle Vorgehensweise der FEM kennengelernt. Allerdings haben wir uns dabei auf zweidimensionale elektrostatische Probleme beschränkt. Dennoch ist die Methode bei allgemeineren Problemen sehr ähnlich.

Das entsprechende Funktional wird normalerweise auf dieselbe Art und Weise gefunden wie für die Elektrostatik. Man geht von den zugehörigen Differentialgleichungen aus und formt diese unter Verwendung allgemeiner Eigenschaften des Differentialoperators solange um, bis ein geeignetes Funktional gefunden ist. Beispiele findet man in [Zhou] und [Sadi]. Manchmal kann man das Funktional auch direkt aus der physikalischen Eigenschaft des Problems herleiten.

Im Dreidimensionalen ist das einfachste Element, welches den Raum lückenlos überdeckt, ein Tetraeder mit vier Knoten, Abb. 18.8. Für die unbekannte Funktion macht man wiederum einen linearen Ansatz im Element i

$$f^{(i)}(x, y, z) = a^{(i)} + b^{(i)}x + c^{(i)}y + d^{(i)}z.$$

Die weitere Vorgehensweise ist wie im zweidimensionalen Fall. Man drückt die Konstanten a , b , c , d durch die Funktionswerte in den Elementknoten

aus und setzt $f^{(i)}$ in das Funktional ein. Summation über alle finiten Elemente und anschließende Minimierung des Funktionals ergibt ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Funktionswerte in den Knoten.

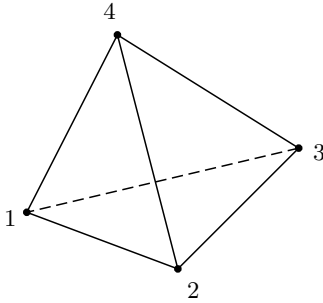


Abb. 18.8. Tetraeder als dreidimensionales finites Element

Tiefergehende Fragestellungen wie die Wahl der Diskretisierung und ihre Verfeinerung, Erfüllung verschiedener Randbedingungen, Fehlerabschätzungen u.s.w. sollen hier nicht erörtert werden. Man findet sie z.B. in [Kost] und [Sadi].

18.3 Finite-Differenzen-Methode. Zeitbereich

Das Prinzip der Finite-Differenzen-Methode (FDM) wurde bereits in § 6.4.2 erläutert. Als Beispiele dienen die Berechnung des Potentials eines Plattenkondensators und die Eigenwellen einer Parallelplattenleitung in § 14.6. Die FDM ist die einfachste und allgemeinste numerische Methode. Komplizierte und inhomogene Materialverteilungen sind einfach zu implementieren, ebenso wie Anregungsprobleme. Eine Fehlerabschätzung ist leicht vorzunehmen und für die auftretenden Gleichungen gibt es schnelle, iterative Lösungsmethoden. Große Matrizen müssen weder gespeichert noch invertiert werden. Dadurch ist der Speicherbedarf mäßig und die Behandlung von Problemen selbst mit vielen Millionen Gitterpunkten ist möglich. Die Rechenzeit skaliert nahezu linear mit der Anzahl der Unbekannten. Nachteilig wirkt sich das erforderliche regelmäßige, topologische Gitter aus. Es erlaubt nur eine unbefriedigende Gitterverfeinerung und eine adaptive Netzgenerierung ist kaum möglich. Auch ist die Genauigkeit typischerweise eine Größenordnung schlechter als bei anderen Methoden. Dennoch hat sich die FDM zur Lösung von elektromagnetischen Problemen durchgesetzt. Die Gründe dafür sind neben den oben genannten Vorteilen vor allem die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise Lösungen im Zeitbereich zu erhalten. Lösungen im Zeitbereich haben viele Vorteile. Man erhält mit einer einzigen Simulation breitbandige Frequenzantworten. Das Einschwingverhalten von komplizierten Anordnungen und Schaltkreisen

kann untersucht werden. Mit Zeitbereichsreflektometrie können Positionen und Größe von Unstetigkeiten bestimmt werden. Da die Feldgrößen überall im Raum und zu jedem Zeitpunkt bekannt sind, können Nichtlinearitäten, abhängig von der aktuellen Feldgröße, berücksichtigt werden. Auch bei der Implementierung gibt es Vorteile. Da das zeitliche „Updaten“ der Feldgrößen lokal geschieht, kann man bestimmte Gruppen von Gitterpunkten jeweils einem Prozessor zuordnen. Eine Parallelrechnung liegt auf der Hand und ist relativ einfach durchzuführen.

18.3.1 Eindimensionale Wellengleichung. Stabilität. Genauigkeit. Gitterdispersion

Eine erste Zeitbereichslösung sei am Beispiel der eindimensionalen Wellengleichung vorgeführt

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} . \quad (18.31)$$

Der Lösungsbereich sei $x \in [0, a]$ mit Randbedingungen

$$E(0, t) = E(a, t) = 0 \quad (18.32)$$

und Anfangsbedingungen

$$E(x, 0) = f(x) \quad , \quad \left. \frac{\partial}{\partial t} E(x, t) \right|_{t=0} = g(x) . \quad (18.33)$$

Um das Problem zu diskretisieren, verwenden wir die zentrale Differenz (6.88). Der Index i wird für die räumliche Diskretisierung $i\Delta x$ benutzt und der Index k für die zeitliche Diskretisierung $k\Delta t$. Damit wird aus (18.31)

$$\frac{1}{\Delta t^2} (E_i^{k+1} - 2E_i^k + E_i^{k-1}) = \frac{c^2}{\Delta x^2} (E_{i+1}^k - 2E_i^k + E_{i-1}^k)$$

oder

$$E_i^{k+1} = 2 \left[1 - \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right)^2 \right] E_i^k - E_i^{k-1} + \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right)^2 (E_{i+1}^k + E_{i-1}^k) . \quad (18.34)$$

Aus den Rand- und Anfangsbedingungen (18.32), (18.33) wird

$$E_0^k = E_I^k = 0 \quad , \quad E_i^0 = f_i \quad , \quad \left. \frac{\partial}{\partial t} E(i\Delta x, t) \right|_{t=0} = g_i . \quad (18.35)$$

In der letzten Gleichung tritt noch die Differentiation nach der Zeit auf. Diese wird allerdings nicht direkt benötigt, sondern wir verwenden sie, um mit Hilfe der TAYLOREntwicklung und der Wellengleichung (18.31) das Feld zum Zeitpunkt $k = 1$ herzuleiten. Es ist nämlich

$$\begin{aligned}
E(x, \Delta t) &= E(x, 0) + \left. \frac{\partial}{\partial t} E(x, t) \right|_{t=0} \Delta t + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2}{\partial t^2} E(x, t) \right|_{t=0} \Delta t^2 + O(\Delta t^3) \\
&= f(x) + g(x) \Delta t + \frac{1}{2} c^2 \Delta t^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} E(x, 0) + O(\Delta t^3)
\end{aligned}$$

und nach räumlicher Diskretisierung

$$\begin{aligned}
E_i^1 &= f_i + g_i \Delta t + \frac{1}{2} \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right)^2 (f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}) + O(\Delta t^3) \approx \\
&= \left[1 - \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right)^2 \right] f_i + \Delta t g_i + \frac{1}{2} \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right)^2 (f_{i+1} + f_{i-1}), \quad (18.36)
\end{aligned}$$

d.h. E_i^1 ist vollständig aus den Anfangsbedingungen berechenbar. Somit ist mit (18.34) auch das Feld für alle Zeiten $t_k = k\Delta t$, $k > 1$, berechenbar.

Eine wichtige Frage ist, ob die iterative Lösung (18.34) stabil ist und wie genau sie ist. Die Stabilität wird gewährleistet durch die *COURANTSche Stabilitätsgrenze*. Ihre physikalische Interpretation sagt, daß der Zeitschritt Δt kleiner als die Zeit sein muß, die das Feld benötigt, um durch eine Zelle zu laufen. Im Eindimensionalen heißt dies

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{c}. \quad (18.37)$$

Daraus folgt, daß bei einer Verfeinerung des Gitters auch die Zeitschrittweite verkleinert werden muß und der Rechenaufwand entsprechend steigt, und daß bei einem ungleichmäßigen Gitter die kleinste Zelle die Zeitschrittweite bestimmt.

Die Frage nach der Genauigkeit der Lösung versuchen wir wieder an einem Beispiel zu untersuchen. Dazu betrachten wir die exakte Lösung der Wellengleichung (18.31) mit den Randwerten (18.32)

$$E(x, t) = \sin(k_x x - \omega t) \quad , \quad k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x} = \frac{\pi}{a}. \quad (18.38)$$

Deren zweite Ableitung ist

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -k_x^2 \sin(k_x x - \omega t). \quad (18.39)$$

Die Diskretisierung der exakten Lösung (18.38)

$$E_i^k = \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t)$$

ergibt für die zweite Ableitung

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\Delta x^2} [E_{i+1}^k - 2E_i^k + E_{i-1}^k] &= \frac{1}{\Delta x^2} \left[\sin(k_x i \Delta x + k_x \Delta x - \omega k \Delta t) - \right. \\
&\quad \left. - 2 \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t) + \sin(k_x i \Delta x - k_x \Delta x - \omega k \Delta t) \right] =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\Delta x^2} [2 \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t) \cos(k_x \Delta x) - 2 \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t)] = \\
&= \frac{2}{\Delta x^2} [\cos(k_x \Delta x) - 1] \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t) = \\
&= \frac{2}{\Delta x^2} [\cos(k_x \Delta x) - 1] \sin(k_x x - \omega t) .
\end{aligned} \tag{18.40}$$

Vergleicht man die durch Diskretisierung entstandene Näherung (18.40) mit der exakten Lösung (18.39), so liegt offenbar eine gute Näherung vor, wenn

$$-k_x^2 \approx \frac{2}{\Delta x^2} [\cos(k_x \Delta x) - 1]$$

oder

$$-\frac{1}{2} (k_x \Delta x)^2 \approx \cos(k_x \Delta x) - 1 . \tag{18.41}$$

Eine Aussage über die zulässige Schrittweite bei gegebenem Fehler folgt aus der Forderung, daß der relative Fehler der Näherung kleiner gleich ε sein soll

$$\left| \frac{[\cos(k_x \Delta x) - 1] - [-\frac{1}{2} k_x^2 \Delta x^2]}{[-\frac{1}{2} k_x^2 \Delta x^2]} \right| \leq \varepsilon$$

und nach Verwendung der Reihenentwicklung des Kosinus

$$\frac{1}{4!} (k_x \Delta x)^4 / \frac{1}{2} (k_x \Delta x)^2 = \frac{1}{12} (k_x \Delta x)^2 \lesssim \varepsilon .$$

Sinnvollerweise drückt man die Schrittweite als Bruchteil der Wellenlänge aus und man erhält schließlich

$$k_x \Delta x = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda_x} \leq \sqrt{12\varepsilon} \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta x}{\lambda_x} \lesssim \frac{\sqrt{\varepsilon}}{1.8} . \tag{18.42}$$

Eine völlig analoge Rechnung kann für die zweite Zeitableitung gemacht werden und führt auf

$$\omega \Delta t = \frac{\omega}{c} \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) \Delta x = \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) k_x \Delta x \lesssim \sqrt{12\varepsilon} . \tag{18.43}$$

Da die Stabilitätsgrenze (18.37) bei $c\Delta t/\Delta x = 1$ liegt, ist (18.43) automatisch erfüllt, wenn (18.42) erfüllt ist. Will man also Felder der Frequenz f und der Wellenlänge λ_x mit einem Fehler von ungefähr 1% berechnen, so müssen räumliche und zeitliche Schrittweiten bei

$$\Delta x \approx \lambda_x/18 \quad , \quad \Delta t = \Delta x/c \approx 1/18f = T/18 \tag{18.44}$$

liegen.

Obige Betrachtungen über die Genauigkeit der Lösung lassen sich auch anders interpretieren. Wir gehen wiederum von der exakten Lösung (18.38) aus und setzen sie in die diskretisierte Wellengleichung ein. Mit (18.40) und dem entsprechenden Ausdruck für die zweite Zeitableitung wird

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\Delta x^2} [\cos(k_x \Delta x) - 1] \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t) = \\ & = \frac{2}{c^2 \Delta t^2} [\cos(\omega \Delta t) - 1] \sin(k_x i \Delta x - \omega k \Delta t) \end{aligned}$$

oder

$$\cos(\omega \Delta t) - 1 = \left(c \frac{\Delta t}{\Delta x} \right)^2 [\cos(k_x \Delta x) - 1] .$$

Nach Verwendung von $1 - \cos 2x = \sin^{-2} x$ wird daraus

$$\sin\left(\frac{1}{2} \omega \Delta t\right) = c \frac{\Delta t}{\Delta x} \sin\left(\frac{1}{2} k_x \Delta x\right) .$$

Dies schreiben wir etwas um und benutzen dabei die Phasengeschwindigkeit der Welle

$$v_{ph} = \frac{\omega}{k_x} ,$$

das Stabilitätskriterium (18.37)

$$\Delta t = \alpha \frac{\Delta x}{c} , \quad \alpha \leq 1$$

und die Wellenzahl des freien Raumes $k = \omega/c = 2\pi/\lambda_0$

$$\sin\left(\alpha \pi \frac{\Delta x}{\lambda_0}\right) = \alpha \sin\left(\frac{\pi}{v_{ph}/c} \frac{\Delta x}{\lambda_0}\right) ,$$

nach v_{ph}/c aufgelöst

$$\frac{v_{ph}}{c} = \frac{\pi \Delta x / \lambda_0}{\arcsin\left(\frac{1}{\alpha} \sin(\alpha \pi \Delta x / \lambda_0)\right)} . \quad (18.45)$$

Die Phasengeschwindigkeit der Welle hängt vom Verhältnis der räumlichen Schrittweite zur Wellenlänge ab. Zu jeder Frequenz gehört eine andere Phasengeschwindigkeit. Der diskretisierte Raum zeigt immer eine Dispersion. Man spricht in diesem Fall von *Gitterdispersion*. Zusätzlich hängt die Phasengeschwindigkeit auch noch von der Zeitschrittweite, d.h. α , ab. Abb. 18.9 zeigt v_{ph}/c über $\Delta x/\lambda_0$ für verschiedene α .

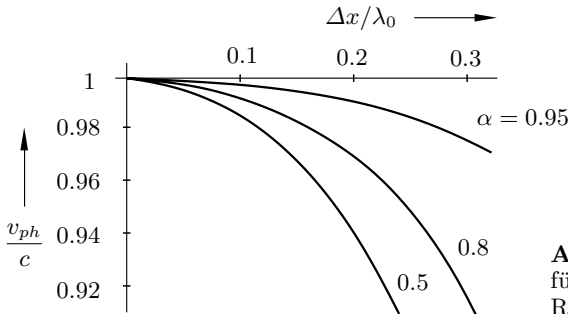


Abb. 18.9. Gitterdispersion für eine ebene Welle im freien Raum. $\Delta t = \alpha \Delta x / c$

Offensichtlich nimmt die Dispersion für kleine Zeitschrittweiten zu. Man wird daher in der Praxis, auch aus Gründen der Rechenzeit, möglichst große Zeitschrittweiten wählen, die allerdings das Stabilitätskriterium (18.37) erfüllen müssen.

Nun wird klar, wie man den Fehler der numerischen Lösung (18.34) interpretieren kann als einen Fehler in der Phasengeschwindigkeit der Welle. Die im Lösungsbereich $x \in [0, a]$ stehende Welle besteht aus vorwärts und rückwärts laufenden ebenen Wellen, die an den Rändern ständig reflektiert werden. Durch die etwas zu niedrige Phasengeschwindigkeit ist der Phasenverschiebung zwischen den Rändern zu groß und die gefundene Resonanzfrequenz zu niedrig. Genau dies ist der Fall bei der numerischen Lösung von (18.31), (18.32). Je kleiner die räumliche Schrittweite gewählt wird, desto kleiner ist der Fehler in der Phasengeschwindigkeit und desto genauer wird die Resonanzfrequenz.

18.3.2 Diskretisierung der Maxwell'schen Gleichungen

Am einfachsten und allgemeinsten ist die FDM, wenn die MAXWELLSchen Gleichungen direkt diskretisiert werden. Man spricht dann von der *Finite-Differenzen-Time-Domain* (FDTD) Methode. Dies hat Vorteile bei der Implementierung von Randbedingungen und Stetigkeitsbedingungen zwischen unterschiedlichen Materialien sowie bei Anregungsproblemen. Von Vorteil ist auch, daß bei der Auswertung von Ergebnissen keine die Genauigkeit reduzierende Differentiation durchgeführt werden muß, wie z.B. die Ableitung des elektrischen Feldes aus dem Potential.

Durchgesetzt hat sich dabei die Methode von YEE [Yee], bei welcher das elektrische Feld einem Primärgitter zugeordnet ist und das magnetische Feld einem, um eine halbe Gitterschrittweite versetzten, dualen Gitter. Eine äquivalente Diskretisierung wurde später von WEILAND [Weil] als finite Integration vorgestellt. Da sie vom Verständnis her einfacher ist als die YEEsche Ableitung, wollen wir mit ihrer Hilfe die FDTD Gleichungen herleiten.

In einem isotropen Medium lauten die beiden ersten MAXWELLSchen Gleichungen in integraler Form

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \int_F \mu\kappa \mathbf{E} \cdot d\mathbf{F} + \int_F \mu\varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F}, \\ \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= - \int_F \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{F}.\end{aligned}\tag{18.46}$$

Sie stellen in kartesischen Koordinaten ein System von sechs skalaren Gleichungen dar. Man überzieht nun das Rechengebiet mit einem rechtwinkligen Gitter, dem primären Gitter, so daß als Elementarzellen Quader entstehen. Auf den Kanten der Quader nimmt man konstante elektrische Feldkomponenten an. Auf den Kanten eines zweiten, dualen Gitters, welches gegenüber dem Primärgitter um eine halbe Gitterschrittweite verschoben ist, legt man

konstante Komponenten der magnetischen Induktion. Bei einer solchen Anordnung sind die elektrischen Feldkomponenten tangential zu den Kanten des Primärgitters und die magnetische Induktion steht senkrecht auf den Flächen eines Primärquaders. Bezüglich des dualen Gitters sind die magnetischen Feldkomponenten tangential und die elektrischen normal. Auf die Oberfläche der Elementarquader wendet man nun die Gleichungen (18.46) an. Dies wird anhand der Abb. 18.10 klar.

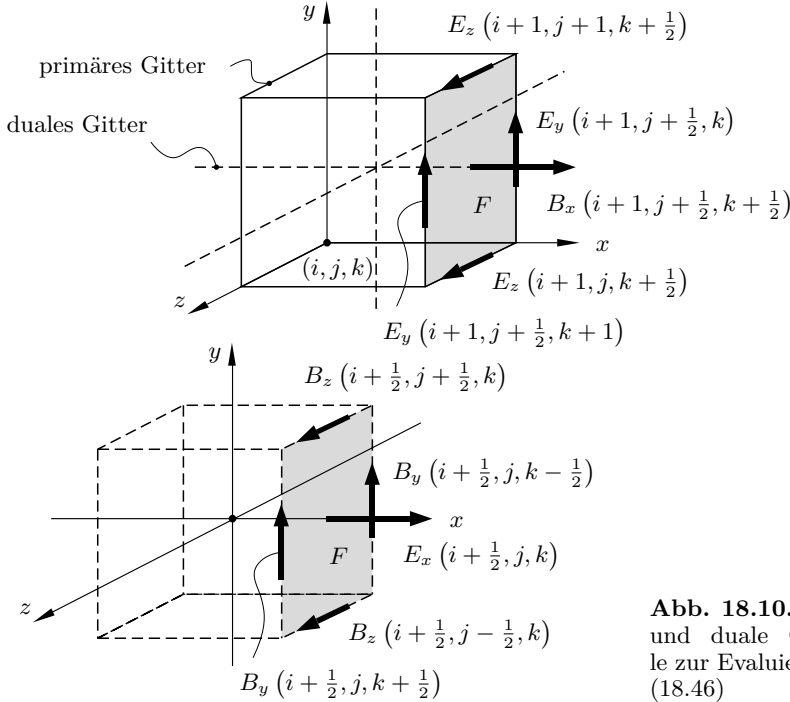


Abb. 18.10. Primäre und duale Gitterzelle zur Evaluierung von (18.46)

So erhält man z.B. für die Fläche F einer dualen und primären Gitterzelle

$$\begin{aligned}
 & \left[B_y \left(i + \frac{1}{2}, j, k - \frac{1}{2} \right) - B_y \left(i + \frac{1}{2}, j, k + \frac{1}{2} \right) \right] \Delta y + \\
 & + \left[B_z \left(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2}, k \right) - B_z \left(i + \frac{1}{2}, j - \frac{1}{2}, k \right) \right] \Delta z = \\
 & = \mu \left[\kappa E_x \left(i + \frac{1}{2}, j, k \right) + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} E_x \left(i + \frac{1}{2}, j, k \right) \right] \Delta y \Delta z \\
 & \\
 & \left[E_y \left(i + 1, j + \frac{1}{2}, k \right) - E_y \left(i + 1, j + \frac{1}{2}, k + 1 \right) \right] \Delta y + \\
 & + \left[E_z \left(i + 1, j + 1, k + \frac{1}{2} \right) - E_z \left(i + 1, j, k + \frac{1}{2} \right) \right] \Delta z = \\
 & = -\frac{\partial}{\partial t} B_x \left(i + 1, j + \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2} \right) \Delta y \Delta z .
 \end{aligned} \tag{18.47}$$

Die noch verbleibende Differentiation nach der Zeit wird ebenfalls durch eine zentrale Differenz ausgedrückt, wobei das B -Feld zu Zeitpunkten $(n + \frac{1}{2}) \Delta t$ und das E -Feld zu Zeitpunkten $n \Delta t$ verwendet wird. Auf diese Art und Weise lassen sich die Gleichungen iterativ lösen. Dann wird aus den Beispielen (18.47)

$$\begin{aligned}
 B_x^{n+\frac{1}{2}}(i+1, j+\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}) &= B_x^{n-\frac{1}{2}}(i+1, j+\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}) - \\
 &- \frac{\Delta t}{\Delta z} [E_y^n(i+1, j+\frac{1}{2}, k) - E_y^n(i+1, j+\frac{1}{2}, k+1)] - \\
 &- \frac{\Delta t}{\Delta y} [E_z^n(i+1, j+1, k+\frac{1}{2}) - E_z^n(i+1, j, k+\frac{1}{2})] \\
 E_x^{n+1}(i+\frac{1}{2}, j, k) &= \left[1 - \frac{\kappa}{\varepsilon} \Delta t\right] E_x^n(i+\frac{1}{2}, j, k) + \\
 &+ \frac{\Delta t}{\mu \varepsilon \Delta z} \left[B_y^{n+\frac{1}{2}}(i+\frac{1}{2}, j, k-\frac{1}{2}) - B_y^{n+\frac{1}{2}}(i+\frac{1}{2}, j, k+\frac{1}{2})\right] + \\
 &+ \frac{\Delta t}{\mu \varepsilon \Delta y} \left[B_z^{n+\frac{1}{2}}(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}, k) - B_z^{n+\frac{1}{2}}(i+\frac{1}{2}, j-\frac{1}{2}, k)\right]. \quad (18.48)
 \end{aligned}$$

Entsprechende Gleichungen folgen für die anderen Flächen der Elementarquader.

Aus den Anfangswerten $\mathbf{E}^1$, $\mathbf{B}^{\frac{1}{2}}$ berechnet man $\mathbf{B}^{\frac{3}{2}}$, anschließend aus $\mathbf{E}^1$, $\mathbf{B}^{\frac{3}{2}}$ das Feld $\mathbf{E}^2$ u.s.w.. Selbstverständlich gibt es verschiedene Wege, um die Nummerierung der Positionen, an denen die Felder benötigt werden, durchzuführen. Hier haben wir eine Nummerierung gewählt, die der räumlichen Position entspricht. In einem Programm wird man eine Nummerierung wählen mit einem Minimum an notwendigen Rechenoperationen.

Die beschriebene Vorgehensweise für die FDTD hat einige gewichtige Vorteile. Erstens sind die beiden MAXWELLSchen Divergenzgleichungen automatisch erfüllt. Es können sich, außer innerhalb der Rechengenauigkeit, keine Restladungen auf den Gitterknoten ansammeln. Die Erfüllung der Divergenzfreiheit ist ein gutes Maß für die Qualität der Lösung. Zweitens sind Randbedingungen, die normalerweise entweder das tangential elektrische oder magnetische Feld vorschreiben, einfach auf den Quaderoberflächen zu erfüllen. Drittens gibt sie einen direkten Hinweis, wie Ränder besser als durch Stufen approximiert werden können. Abb. (18.11) zeigt die prinzipielle Vorgehensweise im zweidimensionalen Fall. Bei der Ausführung des Umlaufintegrals über $\mathbf{E}$ z.B. wird die Komponente E_2 nur auf dem Stück $\Delta y'$ und die Komponente E_3 nur auf $\Delta x'$ berücksichtigt. Auf der Schrägen muß die tangential Feldstärke verschwinden, was zu einer Verknüpfung zwischen E_2 und E_3 führt

$$E_3 \cos \alpha - E_2 \sin \alpha = 0.$$

Das Flächenintegral geht nur über die schraffierte Fläche. Schließlich ist das Verfahren auch gut geeignet, um unterschiedliche Materialfüllungen zu behandeln.

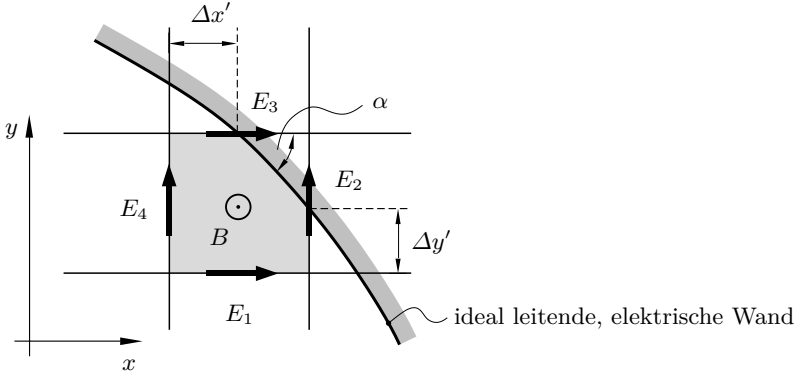


Abb. 18.11. Annäherung des Randes durch einen Polygonzug in zwei Dimensionen

Wie in dem zweidimensionalen Beispiel in Abb. 18.12 ersichtlich ist, sind die E -Felder tangential zu den Flächen der Zellen und die B -Felder normal. Die Stetigkeitsbedingungen sind automatisch erfüllt. Für die duale Gitterzelle erhält man z.B.

$$(B_1 + B_2 - B_3 - B_4)\Delta s = \left(\frac{1}{4} \mu_1 \varepsilon_1 + \frac{3}{4} \mu_2 \varepsilon_2 \right) \frac{\partial E}{\partial t} \Delta s^2.$$

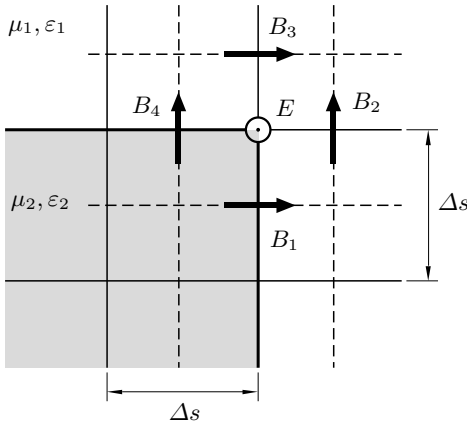


Abb. 18.12. Inhomogene Materialfüllung in zwei Dimensionen

Abschließend sei noch erwähnt, daß die FDM, ebenso wie die FEM, im Prinzip endliche Rechengebiete voraussetzt. Probleme mit unbegrenzten Gebieten, wie Antennen, die ins Unendliche strahlen, benötigen ein unendlich ausgedehntes Gitter, was natürlich nicht möglich ist. Abhilfe können in diesen Fällen sogenannte *absorbierende Randbedingungen* schaffen, die auf einer die

Quellen umfassenden Hüllfläche implementiert werden und den unbegrenzten Raum modellieren.

Fragen zur Prüfung des Verständnisses

- 18.1** Wie ist die allgemeine Vorgehensweise bei nicht problemorientierten Methoden?
- 18.2** Skizziere die generelle Vorgehensweise der Momentenmethode.
- 18.3** Was ist eine approximative Projektion?
- 18.4** Was ist ein Funktional?
- 18.5** Bilde die Variation eines Funktional.
- 18.6** Gib ein Funktional für die Elektrostatik an.
- 18.7** Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zeit- und Raumschrittweite in der FDM?
- 18.8** Was ist Gitterdispersion?
- 18.9** Zeichne das Gitter für die Methode der finiten Integration.
- 18.10** Führe auf einer Gitterfläche eine finite Integration aus.

Übersicht über Symbole und Einheiten

Symbol	physikalische Größe	Einheit
A	Arbeit	$J = VAs = Ws$
$\mathbf{A}$	magnetisches Vektorpotential	$Vsm^{-1} \quad (\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A})$ $A \quad (\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A})$
$\mathbf{B}$	magnetische Induktion	$T = Vsm^{-2}$
C	Kapazität	$F = AsV^{-1}$
$\mathbf{D}$	dielektrische Verschiebung	Asm^{-2}
e	Elementarladung	$C = As$
$\mathbf{E}$	elektrische Feldstärke	Vm^{-1}
f	Frequenz	$Hz = s^{-1}$
F	Fläche	m^2
$\mathbf{H}$	magnetische Feldstärke	Am^{-1}
i, I	Stromstärke	A
$\mathbf{J}, \mathbf{J}_{mag}$	Stromdichte	Am^{-2}
$\mathbf{J}_F, \mathbf{J}_{Fmag}$	Flächenstromdichte	Am^{-1}
$\mathbf{k}$	Kraftdichte	Nm^{-3}
$\mathbf{K}$	Kraft	$N = VAsm^{-1}$
L	Induktivität	$H = VsA^{-1}$
m	Masse	$kg = VAs^3m^{-2}$
M	Magnetisierung	Am^{-1}
O	Oberfläche	m^2
$\mathbf{P}$	elektrische Polarisierung	Asm^{-2}
$\mathbf{p}_e$	elektrisches Dipolmoment	Asm
$\mathbf{p}_m$	magnetisches Dipolmoment	Am^2
p_V	Verlustleistungsdichte	$Wm^{-3} = AVm^{-3}$
P_V	Verlustleistung	$W = AV$
q, Q	Ladung	$C = As$

Symbol	physikalische Größe	Einheit
q_L	Linienladungsdichte	Asm^{-1}
q_F, q_{Fpol}	Flächenladungsdichte	Asm^{-2}
q_V, q_{Vpol}	Raumladungsdichte	Asm^{-3}
R	elektrischer Widerstand	$\Omega = \text{VA}^{-1}$
R_m	magnetischer Widerstand	$\text{Vs}^{-1} = \text{AV}^{-1}\text{s}^{-1}$
s	Weg	m
$\mathbf{S}, \mathbf{S}_k$	POYNTINGScher Vektor	$\text{Wm}^{-2} = \text{VAm}^{-2}$
$\mathbf{T}$	Drehmoment	$\text{J} = \text{Nm} = \text{VAs}$
$\mathbf{T}$	MAXWELLScher Spannungstensor	$\text{Nm}^{-2} = \text{VAsm}^{-3}$
u, U	elektrische Spannung	V
V	Volumen	m^3
$\mathbf{v}$	Geschwindigkeit	ms^{-1}
w_e, w_m	Energiedichte	$\text{Jm}^{-3} = \text{AVsm}^{-3}$
W_e, W_m	Energie	$\text{J} = \text{AVs}$
Z, Z_L	Wellenwiderstand	$\Omega = \text{VA}^{-1}$
δ_S	Eindringtiefe	m
ε	Dielektrizitätskonstante	$\text{AsV}^{-1}\text{m}^{-1}$
ϕ	elektrisches Skalarpotential	V
ϕ_m	magnetisches Skalarpotential	A
κ	elektrische Leitfähigkeit	$\text{Sm}^{-1} = \text{AV}^{-1}\text{m}^{-1}$
λ	Wellenlänge	m
μ	Permeabilitätskonstante	$\text{VsA}^{-1}\text{m}^{-1}$
τ_r	Relaxationszeit	s
ω	Kreisfrequenz	s^{-1}
$\boldsymbol{\omega}$	Winkelgeschwindigkeit	s^{-1}
ψ_e	elektrischer Fluß	$\text{C} = \text{As}$
ψ_m, Ψ_m	magnetischer Fluß	$\text{Wb} = \text{Tm}^2$

A=Ampere, C=Coulomb, F=Farad, H=Hertz, J=Joule, kg=Kilogramm, m=Meter, N=Newton, s=Sekunde, S=Siemens, T=Tesla, V=Volt, W=Watt, Wb=Weber, Ω =Ohm

Literaturverzeichnis

Mathematische Grundlagen

- [Moon] Moon, P., Spencer, D.E.: Field theory handbook. Springer, Berlin 1988.
Krummlinige Koordinaten. Funktionen. Separation partieller Differentialgleichungen.
- [Spie] Spiegel, M.R.: Vector analysis. Schaum Publishing Company, New York.
Gute Einführung in Vektoranalysis mit vielen Übungen.

Physikalische Grundlagen. Historie

- [Elli] Elliot, R.S.: Electromagnetics. History, Theory and Application. IEEE Press, Piscataway, 1993.
Gute historische Übersicht und Erklärung.
- [Feyn] Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M.: Vorlesungen über Physik Teil 2, Elektromagnetismus und Materie. R. Oldenbourg, München.
Didaktisch hervorragende Behandlung der Physik des Elektromagnetismus.
- [Purc] Purcell, E.M.: Elektrizität und Magnetismus. Berkeley Physik Kurs 2. Vieweg, Braunschweig.
Ausführliche und gründliche Erklärung der wesentlichen elektromagnetischen Phänomene.
- [Somm] Sommerfeld, A.: Vorlesungen über Theoretische Physik, Band III Elektrodynamik. Verlag Harri Deutsch, 1988.

Umfassende Lehrbücher über die elektromagnetische Theorie

- [Jack] Jackson, J.D.: Klassische Elektrodynamik. 3.Auflage, De Gruyter, 2002.
- [Simo] Simonyi, K.: Theoretische Elektrotechnik. J.A. Barth, Leipzig, 1993.

Elektromagnetische Theorie

- [Chen] Cheng, D.K.: Field and wave electromagnetics. Addison-Wesley, Reading, 1990.
- [Grif] Griffiths, D.J.: Introduction to electrodynamics. Prentice Hall, Upper-Saddle River, 1999.
- [Krög] Kröger, R., Unbehauen, R.: Elektrodynamik. Teubner, Stuttgart, 1993.
- [Lehn] Lehner, G.: Elektromagnetische Feldtheorie für Ingenieure und Physiker. Springer, Berlin, 1994.
- [Mari] Marion, J.B., Heald, M.A.: Classical electromagnetic radiation. Academic Press Inc., Orlando, 1980.
- [Nolt] Nolting, W.: Grundkurs Theoretische Physik 3, Elektrodynamik. Zimmermann-Neufang, Ulmen, 1990.
- [Schw] Schwartz, M.: Principles of electrodynamics. Dover Publications, New York, 1972.
- [Wolf] Wolff, I.: Maxwellsche Theorie. Springer, Berlin, 1997.

Einführung in numerische Simulation

- [Coga] De Cogan, D., De Cogan, A.: Applied numerical modelling for engineers. Oxford University Press, New York, 1997.

Numerische Feldberechnung

- [Boot] Booton, C.: Computational methods for electromagnetics and microwaves. Wiley, New York, 1992.
- [Harr] Harrington, R.F.: Field computation by moment methods. Macmillan, New York, 1968.
- [Kost] Kost, A.: Numerische Methoden in der Berechnung elektromagnetischer Felder. Springer, Berlin, 1994.
- [Sadi] Sadiku, M. N. O.: Numerical techniques in electromagnetics. CRC Press, Boca Raton, 1992.
- [Swan] Swanson, D. G., Hoefer, W. J. R.: Microwave circuit modelling using electromagnetic field simulation. Artech House, Norwood, 2003.
- [Weil] Weiland, T.: A discretization method for the solution of Maxwell's equations for six-component fields. Electronics and Communication (AEU), Vol. 31, 1977, pp. 116.
- [Yee] Yee, K. S.: Numerical solution of initial boundary-value problems involving Maxwell's equations in isotropic media. IEEE Trans. Ant. Prop., Vol. AP-14, No. 5, 1996, pp 302-307.
- [Zhou] Zhou, Pei-bai: Numerical analysis of electromagnetic fields. Springer, Berlin, 1993.

Sachverzeichnis

- Abschirmung, 272
- Absorbierende Randbedingungen, 464
- Äquipotentialflächen, 60
- Äquivalente Leitschichtdicke, 268
- Äther, 415
- Ampère, Maßeinheit, 175
- Ampèresches Gesetz, 45, 173
- Analytische Funktion, 134
- Anpassung, einer Leitung, 362
- Ausbreitungskonstante
 - einer Leitung, 358
- Avancierte Lösung, 380

- Barlowsches Rad, 248
- Basisfunktion, 442
- Basisvektor, 9
- Bernoulli, Produktansatz von, 117, 258
- Bessel-Funktion, 124
 - modifizierte, 125
 - sphärische, 343
- Besselsche Differentialgleichung, 124
- Betatron, 243
- Bewegungs-EMK, 241, 244
- Biot-Savartsches Gesetz, 45, 176, 185
- Blochwände, 201
- Bohrsches Magneton, 193
- Boltzmann-Gesetz, 68
- Brechung, 312
- Brewsterscher Polarisationswinkel, 317

- Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen, 132
- Child-Langmuir Gesetz, 228
- Clausius-Mosotti-Formel, 94
- Coulombeichung, 379
- Coulombintegral, 63
- Coulombsches Gesetz, 43
- Courant
 - Stabilitätskriterium, 458
- Curie-Temperatur, 202
- cut-off-Frequenz, 327

- D'Alembertsche Lösungen der Wellengleichung, 299, 380
- Dämpfungskonstante, 305
- Debye-Abschirmung, 68
- Diamagnetismus, 195
- Dielektrika
 - polare, 86, 88
 - unpolare, 86, 87
- Dielektrische Verschiebung, 95
- Dielektrischer Wellenleiter, 321
 - Platte, 319
 - Rundstab, 338
- Dielektrizitätskonstante
 - im Vakuum, 43
 - komplexe, 102, 316
 - relative, 94
 - Tabelle, 95
- Differential, totales, 15
- Differentiation
 - zentrale, 150
- Differentiation, partielle, 15
- Diffusion, durch dünnwandige Leiter, 253
- Diffusionsgleichung, 250
 - in kartesischen Koordinaten, 258
 - in Zylinderkoordinaten, 262
- Diffusionskonstante, 259
- Diffusionswelle, 267
- Dipol
 - Energie im elektrischen Feld, 89
 - elektrischer, 60
 - Hertzscher, 384
 - magnetischer, 183, 187
- Dipolmoment
 - elektrisches, 61
 - magnetisches, 176, 183
- Dipolmomentendichte, 87, 195
- Dipolstrahler
 - elektrischer, 381
 - magnetischer, 387
- Diracsche Deltafunktion, 34

- dreidimensionale, 35
- Filtereigenschaft, 35
- Dirichletsches Randwertproblem, 121
- Dispersionsrelation, 305
- Distribution, 35
- Divergenz, 17
- Doppelleitung über Erde, 81
- Doppelschicht
 - magnetische, 182
- Dopplereffekt, 310
 - in relativistischer Formulierung, 435
- Drahtantenne, 390
- Drehimpulsdichte
 - elektromagnetische, 295
- Drehmoment
 - auf eine Stromschleife, 175
- Dualität, der Felder, 343
- Durchflutungssatz, 45, 171

- E-Welle, 301
 - im Rechteckhohlleiter, 329
- Ebene Welle, 301, 303
 - Feldbild, 306
 - Reflexion und Brechung, 312
- Ebener Feldpuls, 303
- Eichtransformation, 184, 378
- Eichung, 184
- Eigenfunktion, 121
- Eigenmasse, 425
- Eigenwelle, 321
- Eigenwert, 121
- Eigenwertproblem, 346
- Eigenzeit, 424
- Eindeutigkeitsbeweis, 116
- Eindringtiefe, 265
 - Tabelle, 268
- Einfallsebene, 313
- Eingangsimpedanz
 - einer Leitung, 361
- Einheitsvektor, 5
- Einschwingvorgänge
 - auf Leitungen, 370
- Elektrete, 86
- Elektrische Feldstärke, 43
- Elektrische Flußdichte, 43
- Elektrischer Fluß, 43
- Elektrokardiogramm, 167
- Elektromagnet, 218
- Elektromotorische Kraft, 161
- elektronische Polarisierung, 88
- elektrostatische Linse, 228
- Elementarladung, 41
- EMK, 161
 - lokale, 162
 - verteilte, 162, 239
- Energie
 - elektrische, 106
 - magnetische, 213, 250, 282
- Energiedichte
 - elektrische, 107
 - magnetische, 214, 251
 - mittlere, 288
- Energieerhaltung, 286, 287
- Energieflußdichte, 287
 - mittlere, 288
- Energiegeschwindigkeit, 308
- EPR, 197
- Erdmagnetfeld, 236
- Erhaltungssätze, 285
- Euklidischer Raum
 - vierdimensionaler, 422
- Eulersche Formel, 343

- Faradaysches Induktionsgesetz, 47, 239
 - differentielle Form, 246
- FDM, 149, 443
 - Zeitbereich, 456
- FDTD, 461
- Feld
 - elektrostatisches, 51
 - konservatives, 25
 - lokales, 92, 199
 - magnetostatisches, 52
 - quasistationäres, 52
 - skalares, 5
 - zeitlich beliebig veränderliches, 53
 - zeitlich langsam veränderliches, 53
- Feldbegriff, 294
- Feldlinien, 39
- Feldpuls, ebener, 303
- Feldstärke
 - elektrische, 43
 - magnetische, 204
- Feldstärketensor, 430
- Feldwellenwiderstand, 330
- FEM, 443
 - in einer Dimension, 449
 - in zwei Dimensionen, 451
- Fermatsches Prinzip, 314
- Fernfeld, 383
- Fernwirkung, 295
- Ferrite, 194
- Ferroelektrika, 97
- Ferromagnetismus, 201
- Finite-Differenzen-Methode, 149, 345, 443

- Zeitbereich, 456
- Finite-Differenzen-Time-Domain, 461
- Finite-Elemente-Methode, 443, 445
 - in einer Dimension, 449
 - in zwei Dimensionen, 451
- Flächenelement, 12
- Flächenladung
 - kugelförmige, 57
 - rotierende, kugelförmige, 186
- Flächenladungsdichte, 41
- Flächenstromdichte, 42
- Fluß
 - elektrischer, 43
 - magnetischer, 185
 - verketteter, 211
- Flußdichte
 - elektrische, 43
- Flußintegral, 16
- Formfunktion, 452
- Fourier-Bessel-Entwicklung, 127, 264
- Fourier-Reihe, 120
- Fredholmsche Integralgleichung, 270
- Freier-Elektronen-Laser, 412
- Fresnelsche Beziehungen, 316
- Funktional, 446

- Gütwert, 335
- Galerkin
 - Methode von, 445
- Galilei-Transformation, 240, 415
- Gauß
 - Satz von, 43, 58
- Gauß-Seidel Iteration, 152
- Gaußscher Integralsatz, 25
- Gegeninduktivität, 210
- Gegenkapazität, 79
- Gewichtsfunktion, 121, 444
- Gitterdispersion, 457, 460
- Glasfaser, 340
- Gradient, 16
- Greensche Integralsätze, 27
- Grenzfrequenz, 327
- Gruppengeschwindigkeit, 306

- H-Welle, 301
 - im Rechteckhohlleiter, 331
- Hauptsatz
 - der Integralrechnung, 24
- Helmholtz-Gleichung, 265, 304, 328
 - in kartesischen Koordinaten, 328
 - in Kugelkoordinaten, 340
 - in Zylinderkoordinaten, 336
- Helmholtzsches Theorem, 36
- Helmholtzspule, 177
- Hering, Versuch von, 248
- Hertzscher Dipol, 384
 - Feldbild, 385
 - Fernfeld, 385
 - Nahfeld, 385
 - Strahlungsdiagramm, 387
- Hohlraumresonator, 333
- Hysteresekurve, 203
- Hystereseverluste, 250, 252

- Impedanzinverter, 363
- Impulsdichte, elektromagnetische, 294
- Impulserhaltung, 291
- Impulserhaltungssatz, 294
- Impulsflußdichte, elektromagnetische, 294
- Induktionsgesetz, 47, 239
 - differentielle Form, 246
- Induktionsheizung, 275
- Induktivität, 210, 280
 - äußere, 212
 - innere, 212
- Inertialsystem, 415
- ionische Polarisierung, 88

- Kapazität, 77
- Kartesische Koordinaten, 11
- Kathodenstrahlröhre, 225, 232
- Kelvin, 72
- Kernspinresonanz, magnetische, 197
- Kirchhoffsche Knotenregel, 163, 220
- Kirchhoffsche Maschenregel, 164, 220
- Koaxialkabel
 - Kapazitätsbelag, 72, 138
 - Leistungstransport, 289
 - Selbstinduktivität, 216
 - TEM-Welle, 336
- Koerzitivfeld, 203
 - Tabelle, 253
- Kohärenzlänge
 - der Synchrotronstrahlung, 412
- Komplexer Zeiger, 265
- Komplexes Potential, 135, 188
- Kondensator, 76
- Konforme Abbildung, 131, 135
- Konservatives Feld, 25
- Kontinuitätsgleichung, 50, 159, 286
- Koordinatensystem, 9
 - orthogonales, 9
- Kraft
 - im elektrischen Feld, 109
 - im elektromagnetischen Feld, 293

- im magnetischen Feld, 217
- Kraftdichte
- im elektrischen Feld, 111
- im elektromagnetischen Feld, 293
- Kreuzprodukt, 7
- Kronecker-Symbol, 120
- Kugel
 - dielektrische, im homogenen Feld, 97
 - homogen magnetisierte, 199
 - homogen polarisierte, 91
- Kugelfunktion, 129
- Kugelkoordinaten, 13

- Längenkontraktion, 419
- Ladungserhaltung, 285
- $\lambda/4$ -Transformator, 363
- Laplace-Gleichung, 66
 - in kartesischen Koordinaten, 118
 - in Kugelkoordinaten, 128
 - in Zylinderkoordinaten, 123
- Laplace-Operator, 23
 - vierdimensionaler, 428
- Larmor-Formel, 402
- Larmor-Frequenz, 195
- Larmorradius, 231
- Leckwellen, 339
- Legendresche Differentialgleichung, 129
- Legendresche Polynome, 63, 129
- Leitende Körper, 69
- Leitfähigkeit, elektrische, 160
 - Tabelle, 160
- Leitung
 - als Schaltungselement, 362
 - angepaßte, 362
 - Eingangsimpedanz, 361
 - Einschwingvorgänge, 370
 - mit niedrigen Verlusten, 359
 - Reflexionsfaktor, 362
 - verlustlose, 359
 - verzerrungsfreie, 360
- Leitungsgleichungen, 355
 - Ersatzschaltbild, 357
 - mit Verlusten, 356
 - zeitharmonische, 357
- Leitungswellenwiderstand, 358
- Lenzsche Regel, 243
- Levitation, 275
- Liénard-Wiechert-Potentiale, 393, 395
- Lichtaberration, 436
- Lichtgeschwindigkeit, 46, 303
- Liebmann Iteration, 152
- Linearmotor, 275
- Liniendipol
 - magnetischer, 189
- Linienladung
 - ringförmige, 56
 - unendlich lange, 65
- Linienladungsdichte, 41
- Linienstrom, 42
 - unendlich langer, 176, 188
- Lorentz-Kraft, 45, 174
- Lorentz-Skalare, 424
- Lorentz-Transformation, 419
 - als Orthogonaltransformation, 421
- Lorenz-Eichung, 379

- Magnetfeld
 - der Erde, 236
- Magnetische Feldstärke, 204
- magnetische Flasche, 236
- Magnetische Induktion, 45
- Magnetische Spannung, 220
- Magnetischer Fluß, 185
- Magnetischer Kreis, 219, 221
- magnetischer Spiegel, 234, 235
- Magnetischer Strom, 220
- Magnetischer Widerstand, 220
- Magnetisierbare Materie, 193
- Magnetisierter Körper, 197
- Magnetisierung, 194
 - spontane, 202
- Magnetisierungsflächenstromdichte, 199
- Magnetisierungsstromdichte, 198
- Magnetismus
 - als relativistisches Phänomen, 436
- Magnetomotorische Kraft, 220
- Magnetschwebbahn, 276
- Materie
 - antiferromagnetische, 194
 - diamagnetische, 193
 - dielektrische, 86
 - ferrimagnetische, 194
 - ferroelektrische, 86
 - ferromagnetische, 194
 - hart magnetische, 253
 - magnetisierbare, 193
 - paramagnetische, 194
 - weich magnetische, 253
- Maxwells Gleichung, 48
- Maxwellsche Gleichungen, 49
 - Differentialform, 50
 - Diskretisierung, 461
 - in linearer Materie, 285
 - Integralform, 49
 - mit eingepägten Quellen, 377

- quellenfreie, 298
- Maxwellscher Spannungstensor, 291, 292
- Metrikfaktoren, 12
- Michelson-Morley Experiment, 416
- Minkowski-Raum, 423
- Mod, 319, 321, 332
- Momentenmethode, 443
- Multipolentwicklung, 60

- Nabla-Operator, 21
- Neukurve, 203
- Neumann-Funktion, 124
- Neumannsche Formel, 211
- Neumannsches Randwertproblem, 121
- NMR, 197
- Norm, 122
- Normalkomponente, 7
- Numerische Integration, 29
- Numerische Simulation, 144, 442

- Oberflächenintegral, 16
- Oberflächenwelle, 318
- Oberflächenwiderstand, 268
- Oersted, 45
- Ohmsches Gesetz, 52, 160
- Orthogonalitätsrelation, 120
 - für Bessel-Funktionen, 127
- Orthonormal, 122
- Ortsvektor, 10

- parachsiale Näherung, 228
- Parallelplattenleitung, 323, 326
 - numerische Behandlung, 344
- Paramagnetische Elektronenresonanz, 197
- Paramagnetismus, 196
- Parsevalsche Gleichung, 123
- Partielle Differentiation, 15
- Permanentmagnet, 207
- Permeabilitätskonstante
 - im Vakuum, 46, 175
 - relative, 204
 - Tabelle, 205
- Phasengeschwindigkeit, 305
- Phasenkonstante, 305
- Phasor, 265
- Plancksche Konstante, 193
- Plasmafrequenz, 102
- Plattenkondensator, 77
 - Kraft, 110
 - mit Dielektrikum, 96
 - mit geschichtetem Dielektrikum, 110
 - zweidimensionaler, 151
- pn-Übergang, 67
- Point-Matching-Methode, 443, 445
- Poisson-Gleichung, 66
 - vektorielle, 184
- Polarisation
 - einer Welle, 309
 - elliptische, 310
 - lineare, 309
 - parallele, 316
 - senkrechte, 315
 - zirkulare, 310
 - elektrische, 87
- Polarisationsflächenladung, 91
- Polarisationsraumladung, 91
- Polarisationsstromdichte, 96
- Polarisierbarkeit, 88
- Polarisierte Körper, 90
- Polarisierung
 - elektronische, 88
 - Frequenzabhängigkeit, 101
 - ionische, 88
- Potential
 - elektrisches, 59
 - komplexes, 135, 188
- Potentialkoeffizienten, 80
- Poyntingscher Satz, 286, 287
 - komplexer, 287, 288
- Poyntingscher Vektor, 287
 - komplexer, 288
- Probefunktion, 442
- Produkt
 - äußeres, 7
 - inneres, 6
 - vektorielles, 7
- Punktladung, 41, 55
 - beliebig bewegte, 392
 - gleichförmig bewegte, 291, 399, 432
 - oszillierende, 400
- Punktprodukt, 6

- Q-Wert, 335
- Quadrupollinse, elektrostatische, 137
- Quantenzahl, 193

- Randbedingungen
 - an leitenden Oberflächen, 69
- Randwertproblem
 - Dirichletsches, 121
 - gemischtes, 121
 - Neumannsches, 121
- Raumladung
 - kugelförmige, 64
 - zylindrische, 58

- Raumladungsdichte, 42
- Raumwinkel, 180
- Rechte Handregel, 7
- Rechteckhohlleiter, 328
 - E-Wellen, 329
 - Feldbilder, 332
 - H-Wellen, 331
- Rechteckhohlraumresonator, 333
- Rechteckleiter
 - geladener, 145
 - Skineffekt im, 269
- Reflexion, 312
 - am ideal leitenden Halbraum, 323
 - am metallischen Halbraum, 322
 - Verschwinden der, 317
- Reflexionsfaktor, 316
 - einer Leitung, 362
- Reguläre Funktion, 134
- Relativistischer Faktor, 406
- Relativistisches Prinzip, 239, 421
- Relativitätstheorie
 - spezielle, 421
- Relaxationszeit, 167
- Remanenz, 203
 - Tabelle, 253
- Retardierte Lösung, 380
- Retardierte Zeit, 380
- Retardierte Skalarpotential, 381
- Retardierte Vektorpotential, 381
- Richtdiagramm, 386
 - der Synchrotronstrahlung, 409, 410
- Riemannsche Fläche, 138
- Rotation, 18
- Ruhemasse, 425
- Rundhohlleiter, 337
- Sättigungsmagnetisierung, 202
- Schirmfaktor, 272
- Schwarz-Christoffel-Abbildung, 141
- Schwarz-Christoffelsche Gleichung, 142
- Schwarzscher Vertauschungssatz, 24
- Selbstinduktivität, 212
 - äußere, 212, 216
 - einer Toroidspule, 213
 - eines Koaxialkabels, 216
 - innere, 212, 216
- Separation
 - der Diffusionsgleichung, 258
 - der Helmholtz-Gleichung, 328
 - der Laplace-Gleichung, 117
- Separationskonstante, 118, 121
- Singulärer Punkt, 134
- Skalarpotential, 249
 - elektrisches, 59
 - magnetisches, 179
 - retardiertes, 381
- Skalarprodukt, 6
- Skineffekt, 265, 322
 - im Rechteckleiter, 269
- Skintiefe, 265, 267
- Smith-Diagramm, 365
- Snellius, Gesetz von, 314
- Spannungs-Reflexions-Diagramm, 371
- Spannungstensor, 291, 292
- Spatprodukt, 8
- Spezielle Relativitätstheorie
 - Relativitätstheorie
 - spezielle, 415
- spezielle Relativitätstheorie, 421
- Spiegelung
 - am leitenden Halbraum, 72
 - am leitenden Zylinder, 75
 - an der leitenden Kugel, 74
 - an dielektrischen Grenzflächen, 99
 - an permeablen Grenzflächen, 207
 - an zwei leitenden Ebenen, 75
 - im stationären Strömungsfeld, 165
- Spiegelungsmethode, 72
- Stationäres Strömungsfeld, 157, 159
- Stehwellenverhältnis, 364
- Stetigkeitsbedingungen
 - an dielektrischen Grenzflächen, 96
 - an permeablen Grenzflächen, 205
 - im elektromagnetischen Feld, 311
 - im stationären Strömungsfeld, 165
- Stokesscher Integralsatz, 28
- Strömungsfeld
 - stationäres, 52
- Strahlung, 377
- Strahlungsdämpfung, 403
- Strahlungsdiagramm, 386
- Strahlungsdruck, 309
- Strahlungseichung, 379
- Strahlungsfeld, 383
- Strahlungswiderstand, 390
- Stromdichte, 42, 157
- Stromfunktion, 132
- Sturm-Liouville-System, 121
- Superposition, 55, 60
- Suszeptibilität
 - elektrische, 94
 - magnetische, 201
- Synchrotronstrahlung, 404
 - abgestrahlte Leistung, 407
 - Kohärenzlänge, 412
 - kritische Frequenz, 412

- Richtdiagramm, 409, 410
- Tangentialkomponente, 7
- TE-Welle, 301
- Teilkapazität, 79
- Telegraphengleichung, 357
- TEM-Welle, 301, 328, 352
- TEM-Wellenleiter, 351
- Tensor, 292
- Thomson-Streuung, 403
- TM-Welle, 301
- Toroidspule, 172
 - Selbstinduktivität, 213
- Totales Differential, 15
- Totalreflexion, 317, 318
 - Grenzwinkel, 318
- Transformation
 - elektromagnetischer Felder, 430
 - lineare, orthogonale, 422
- Transformator-EMK, 241, 242
- Transmissionsfaktor, 316

- Überrelaxationsverfahren, 152
- Unipolarmaschine, 247

- Vakuumdiode, 226
- Variationsrechnung, 446
- Vektor, 5
 - Komponenten, 9
- Vektoranalysis, 15
- Vektorfeld, 5, 36
- Vektorpotential, 249
 - für E- und H-Wellen, 300
 - magnetisches, 184
 - retardiertes, 381
- Verlustleistungsdichte, 161
 - mittlere, 288
- Verschiebungstrom, 48
- Verschiebungstromdichte, 48
- Verzweigungspunkt, 138
- Verzweigungsschnitt, 138
- Viererdivergenz, 429
- Vierergradient, 429
- Vierervektor
 - der Geschwindigkeit, 424
 - der Potentiale, 428
 - der Stromdichte, 426
 - der Wellenzahl, 435
- des Impulses, 425
- elektromagnetischer, 426
- Ortsvektor, 423
- Virtuelle Verrückung, 109, 217
- Vollständigkeitsrelation, 122, 123
- Volumenelement, 12
- Vorwärtsdifferenziation, 150

- Wassermolekül, 88
- Wechselstromgenerator, 245
- Wegelement, 12
- Wegintegral, 15
- Weißsche Bezirke, 203
- Weiland, 461
- Welle
 - ebene, 301, 303
 - zeitharmonische, 304
- Wellengleichung
 - der schwingenden Saite, 300
 - homogene, 298, 300, 301
 - inhomogene, 379
- Wellenleiter
 - dielektrische Platte, 319
 - dielektrischer Rundstab, 338
 - für TEM-Wellen, 351
 - Parallelplattenleitung, 323
 - Rechteckhohlleiter, 328
 - Rundhohlleiter, 337
- Wellentyp, 319
- Wellenvektor, 308
- Wellenwiderstand, 303
 - einer Leitung, 358
- Wellenzahl
 - komplexe, 305
- Wirbelfeld, 20, 24
- Wirbelströme, 275
- Wirkungsgrad einer Antenne, 390

- Yee
 - Methode von, 461

- Zeitdilatation, 420
- zentrale Differentiation, 150
- Zyklotron, 233
- Zyklotronfrequenz, 230, 231, 233
- Zylinderfunktion, 124
 - modifizierte, 125
- Zylinderkoordinaten, 13

Wichtige Formeln

Vektoridentitäten

Dreifachprodukte

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A}$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) .$$

Einfache Ableitungen

$$\nabla(\phi\psi) = \psi\nabla\phi + \phi\nabla\psi$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A}$$

$$\nabla \cdot (\phi\mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla\phi + \phi\nabla \cdot \mathbf{A}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \times (\phi\mathbf{A}) = \nabla\phi \times \mathbf{A} + \phi\nabla \times \mathbf{A}$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$$

Zweifache Ableitungen

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad , \quad \nabla \times (\nabla\phi) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

Integralsätze

$$\text{GAUSS} \quad \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dV = \oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{O}$$

$$\int_V \nabla \phi \, dV = \oint_O \phi \, d\mathbf{O}$$

$$\int_V \nabla \times \mathbf{B} \, dV = - \oint_O \mathbf{B} \times d\mathbf{O}$$

$$\text{GREEN} \quad \int_V [\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi] \, dV = \oint_O \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{O}$$

$$\int_V [\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi] \, dV = \oint_O [\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi] \cdot d\mathbf{O}$$

$$\text{STOKES} \quad \int_F (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{F} = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\int_F \nabla \phi \times d\mathbf{F} = - \oint_S \phi \, d\mathbf{s}$$

Differentialoperatoren in verschiedenen Koordinaten

Kartesische Koordinaten (x, y, z)

$$d\mathbf{s} = dx \, \mathbf{e}_x + dy \, \mathbf{e}_y + dz \, \mathbf{e}_z \quad , \quad dV = dx \, dy \, dz$$

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \\ & + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

Zylinderkoordinaten (ϱ, φ, z)

$$x = \varrho \cos \varphi \quad , \quad y = \varrho \sin \varphi$$

$$d\mathbf{s} = d\varrho \mathbf{e}_\varrho + \varrho d\varphi \mathbf{e}_\varphi + dz \mathbf{e}_z \quad , \quad dV = \varrho d\varrho d\varphi dz$$

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial \varrho} \mathbf{e}_\varrho + \frac{1}{\varrho} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\varrho} \frac{\partial(\varrho A_\varrho)}{\partial \varrho} + \frac{1}{\varrho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \left(\frac{1}{\varrho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_\varrho + \left(\frac{\partial A_\varrho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \varrho} \right) \mathbf{e}_\varphi + \\ & + \frac{1}{\varrho} \left(\frac{\partial(\varrho A_\varphi)}{\partial \varrho} - \frac{\partial A_\varrho}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho \frac{\partial \phi}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\varrho^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ)

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi \quad , \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi \quad , \quad z = r \cos \vartheta$$

$$d\mathbf{s} = dr \mathbf{e}_r + r d\vartheta \mathbf{e}_\vartheta + r \sin \vartheta d\varphi \mathbf{e}_\varphi \quad , \quad dV = r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi$$

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \mathbf{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial(A_\vartheta \sin \vartheta)}{\partial \vartheta} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \frac{1}{r \sin \vartheta} \left(\frac{\partial(A_\varphi \sin \vartheta)}{\partial \vartheta} - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_r + \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\vartheta + \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\vartheta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta} \right) \mathbf{e}_\varphi \end{aligned}$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}$$

Formeln der Elektrodynamik

Maxwellsche Gleichungen

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad , \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = q_V \quad , \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Materialgleichungen

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad , \quad \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

$$\text{lineare Medien:} \quad \begin{array}{l} \mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \\ \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \end{array} \quad , \quad \begin{array}{l} \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \end{array} \quad , \quad \mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Potentiale} & \mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ & \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \end{array}$$

$$\text{Lorentzkraft} \quad \mathbf{K} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$\begin{array}{ll} \text{Energiedichte} & w = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \\ & \bar{w} = \frac{1}{4} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}^* + \frac{1}{4} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}^* \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Poyntingscher Vektor} & \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ & \mathbf{S}_k = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \end{array}$$

$$\text{Impulsdichte im Vakuum} \quad \mathbf{p}_{em} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{S}$$

Konstanten

Vakuum

Dielektrizitätskonstante	$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$
Permeabilitätskonstante	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$
Lichtgeschwindigkeit	$c_0 = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = 2.9979 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Wellenwiderstand	$Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} = 376.7 \Omega$
Elektronenladung	$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
Elektronenmasse	$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Protonenmasse	$m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$